Fakultet elektrotehnike i računarstava

Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

Željko Butković

ELEKTRONIKA 2

Zagreb, 2011.

Nijedan dio ove skripte ne smije se preslikavati niti umnažati
na bilo koji način, bez pismenog dopuštenja autora

Sadržaj

1. Diferencijska pojačala 1
1.1. Bipolarno diferencijsko pojačalo 1
1.2. Unipolarno diferencijsko pojačalo 22

2. Kaskadna pojačala 37
2.1. Princip kaskadiranja 37
2.2. Povezivanje stupnjeva 38
2.3. Darlingtonov spoj tranzistora 52

3. Pojačala snage 65
3.1. Klasifikacija pojačala snage 65
3.2. Pojačalo snage klase A 66
3.3. Protutaktno pojačalo snage klase B 71
3.4. Protutaktno pojačalo snage klase AB 80
3.5. Tranzistori snage 85

4. Frekvencijski odziv pojačala 88
4.1. Polovi i nule prijenosne funkcije i Bodeov dijagram 90
4.2. Niskofrekvencijski odziv pojačala 97
4.3. Visokofrekvencijski odziv pojačala 124

5. Pojačala s povratnom vezom 155
5.1. Struktura pojačala s povratnom vezom 155
5.2. Poboljšanje svojstava pojačala s negativnom povratnom vezom 157
5.3. Vrste povratnih veza 161
5.4. Utjecaj povratne veze na ulazni i izlazni otpor pojačala 165
5.5. Utjecaj vrsta povratnih veza na svojstva pojačala 169
5.6. Postupak analize pojačala s povratnom vezom 171

6. Stabilnost pojačala s povratnom vezom 192
6.1. Frekvencijski odziv pojačala s povratnom vezom 192
6.2. Polovi prijenosne funkcije pojačala s povratnom vezom 193
6.3. Nyquistov dijagram i Nyquistov kriterij stabilnosti 201
6.4. Amplitudno i fazno osiguranje 204
6.5. Ispitivanje stabilnosti pojačala primjenom Bodeovog dijagrama 207

7. Sinusni oscilatori 215
7.1. Barkhausenov kriterij osciliranja 215
7.2. *RC*-oscilatori 217
7.3. *LC*-oscilatori i oscilatori s kristalom 227

8. Integrirani analogni sklopovi 235
8.1. Izvori stalne struje 235
8.2. Osnovni spojevi pojačala 246
8.3. Operacijska pojačala 254

A. Modeli tranzistora za mali signal **A-1**
A.1. Modeli unipolarnih tranzistora A-1
A.2. Modeli bipolarnih tranzistora A-4

B. Frekvencijski odzivi *RC* i *CR*-mreže **B-1**
B.1. Frekvencijski odziv *RC*-mreže B-1
B.2. Frekvencijski odziv *CR*-mreže B-3

C. Millerov teorem **C-1**

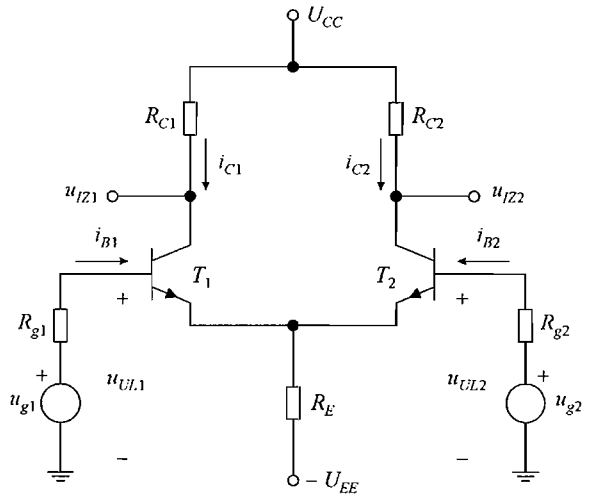
1. Diferencijska pojačala

Diferencijsko pojačalo je jedno od najznačajnijih i najraširenijih tranzistorskih pojačala. Prvenstveno se koristi kao ulazno pojačalo i to najčešće u različitim tipovima analognih integriranih sklopova. Diferencijsko pojačalo je ulazni stupanj svakog operacijskog pojačala, ali se primjenjuje i u drugim vrstama integriranih sklopova poput stabilizatora, komparatora, raznih pojačala i sl. Često se koristi u mjernoj tehnici gdje se javlja potreba za mjerenjem razlika napona ili struja. Najbolja svojstva diferencijskih pojačala postižu se u integriranoj tehnici, u kojoj se najlakše osigurava dobra simetrija sklopa. Diferencijsko pojačalo ima dva ulaza i koristi najmanje dva tranzistora.

1.1. Bipolarno diferencijsko pojačalo

1.1.1. Bipolarno diferencijsko pojačalo s emiterskim otpornikom

Osnovni spoj diferencijskog pojačala s bipolarnim tranzistorima prikazan je na slici 1.1. Pojačalo ima dva ulaza u_{ul1} i u_{ul2}. Na ulazima su generatori signala prikazani kao izmjenični izvori u_{g1} i u_{g2} s pripadnim unutarnjim otporima R_{g1} i R_{g2}. Ulazi se priključuju na baze tranzistora T_1 i T_2. Kolektori tranzistora spojeni su preko kolektorskih otpornika R_{C1} i R_{C2} na pozitivni napon napajanja U_{CC}. Na kolektorima tranzistora dobivaju se izlazni naponi pojačala u_{iz1} i u_{iz2}. U primjeni mogu se koristiti oba izlaza. Ako se koristiti samo jedan od izlaza, u_{iz1} ili u_{iz2}, tada se taj izlaz naziva ***asimetrični izlaz***. U pojedinim se slučajevima kao izlaz koristi razlika napona između oba izlaza, npr. $u_{iz} = u_{iz2} - u_{iz1}$. Takav je izlaz ***diferencijski*** ili ***simetrični izlaz***. Emiteri tranzistora spojeni su preko zajedničkog emiterskog otpornika R_E na negativni napon napajanja $-U_{EE}$.



Slika 1.1 – Bipolarno diferencijsko pojačalo s emiterskom otpornikom.

Diferencijsko pojačalo je ***istosmjerno*** ili ***izravno vezano pojačalo*** u kojem se signali priključuju izravno na ulazne stezaljke tranzistora. Tranzistori u pojačalu rade u normalnom

aktivnom području tek kada se baze preko generatora signala spoje na masu. Eventualnim odspajanjem generatora signala pripadni tranzistor gubi struju baze i prelazi u područje zapiranja. Na ulaznim i izlaznim priključcima pojačala sa slike 1.1 uz izmjenične signale prisutni su i istosmjerni naponi i struje potrebni tranzistora u normalnom aktivnom području.

Statička analiza

Uz linearan rad pojačala u analizi se primjenjuje metoda superpozicije u kojoj se najprije provodi statička, pa nakon toga dinamička analiza. U statičkoj analizi određuju se isključivo istosmjerne veličine. Istosmjerne vrijednosti napona izmjeničnih izvora u_{g1} i u_{g2} jednake su nuli i ti se izvori u statičkoj analizi kratko spajaju. Za dobar rad diferencijskog pojačala obje grane moraju biti simetrične, tj. parametri elemenata u obje grane pojačala moraju biti jednaki. Ako tranzistori T_1 i T_2 imaju jednake parametre i ako su otpori u granama međusobno jednaki, $R_{g1} = R_{g2}$ i $R_{C1} = R_{C2}$, tada su jednake istosmjerne struje tranzistora $I_{B1} = I_{B2}$ i $I_{C1} = I_{C2}$ i jednaki su njihovi istosmjerni naponi $U_{BE1} = U_{BE2}$ i $U_{CE1} = U_{CE2}$. Kroz emiterski otpornik R_E teku struje emitera oba tranzistora. U normalnom aktivnom području rada, uz $I_C = \beta I_B$, kroz R_E teče struja $2(1+\beta)I_{B1}$. U statičkoj radnoj točki za ulazni krug tranzistora T_1 može se pisati

$$U_{EE} = I_{BQ1} R_{g1} + U_{BEQ1} + 2(1+\beta) I_{BQ1} R_E . \tag{1.1}$$

Odgovarajući izraz, uz zamjenu indeksa 1 s indeksom 2, vrijedi i za ulazni krug tranzistora T_2. Iz (1.1) dobiva se struja baze

$$I_{BQ1} = I_{BQ2} = \frac{U_{EE} - U_{BEQ1}}{R_{g1} + 2(1+\beta)R_E} = \frac{U_{EE} - U_\gamma}{R_{g1} + 2(1+\beta)R_E} . \tag{1.2}$$

S U_γ označen je napon koljena propusno polariziranog *pn*-spoja emiter-baza. Struje kolektora su

$$I_{CQ1} = I_{CQ2} = \beta I_{BQ1} , \tag{1.3}$$

a izlazni naponi

$$\begin{aligned} U_{CEQ1} = U_{CEQ2} &= U_{CC} + U_{EE} - \left[\beta R_{C1} + 2(1+\beta)R_E\right] I_{BQ1} \approx \\ &\approx U_{CC} + U_{EE} - (R_{C1} + 2R_E) I_{CQ1} . \end{aligned} \tag{1.4}$$

Primjer 1.1

U diferencijskom pojačalu sa slike 1.1 zadano je: $U_{CC} = U_{EE} = 15\,\text{V}$, $R_{g1} = R_{g2} = 500\,\Omega$, $R_{C1} = R_{C2} = 1{,}5\,\text{k}\Omega$ i $R_E = 4{,}5\,\text{k}\Omega$. Za oba bipolarna tranzistora faktori strujnog pojačanja su $\beta = 100$ i naponi koljena su $U_\gamma = 0{,}7\,\text{V}$. Odrediti struje i napone tranzistora u statičkoj radnoj točki.

Rješenje:

U statičkoj radnoj točki vrijedi

$$U_{BEQ1} = U_{BEQ2} = U_\gamma = 0{,}7\,\text{V} ,$$

$$I_{BQ1} = I_{BQ2} = \frac{U_{EE} - U_\gamma}{R_{g1} + 2(1+\beta)R_E} = \frac{15 - 0{,}7}{0{,}5 + 2 \cdot 101 \cdot 4{,}5} = 0{,}0157\ \text{mA} = 15{,}7\ \mu\text{A},$$

$$I_{CQ1} = I_{CQ2} = \beta I_{BQ1} = 100 \cdot 0{,}0157 = 1{,}57\ \text{mA},$$

$$U_{CEQ1} = U_{CEQ2} \approx U_{CC} + U_{EE} - (R_{C1} + 2R_E)I_{CQ1} = 15 + 15 - (1{,}5 + 2 \cdot 4{,}5) \cdot 1{,}57 = 13{,}5\ \text{V}.$$

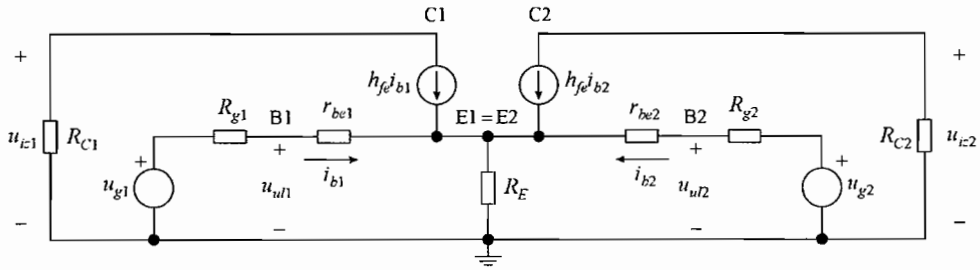
Obično je otpor $R_{g1} \ll 2(1+\beta)R_E$. Uz tu pretpostavku, te uz $\beta \gg 1$, za struje kolektora dobiva se

$$I_{CQ1} = I_{CQ2} \approx \frac{U_{EE} - U_\gamma}{2R_E} = \frac{15 - 0{,}7}{2 \cdot 4{,}5} = 1{,}59\ \text{mA}.$$

Taj se rezultat neznatno razlikuje od onog dobivenog točnim proračunom.

Dinamička analiza

Nadomjesni sklop diferencijskog pojačala sa slike 1.1 za dinamičku analizu prikazan je na slici 1.2. Sklop vrijedi isključivo za izmjenične veličine i čvorovi oba napona napajanja spojeni su na masu. Oba generatora signala, s izvorima u_{g1} i u_{g2} i s unutarnjim otporima R_{g1} i R_{g2}, spojena su na baze tranzistora T_1 i T_2 označene s B1 i B2. Kolektorski otpornici R_{C1} i R_{C2} spojeni su između kolektora tranzistora C1 i C2 i mase, a emiterski je otpornik R_E spojen između emitera tranzistora E1 i E2 i mase. Ulazni naponi u_{ul1} i u_{ul2}, na bazama tranzistora dobiveni su iz generatora signala, a izlazni su naponi u_{iz1} i u_{iz2} na kolektorskim otpornicima, koji su trošila pojedinih grana.



Slika 1.2 – Nadomjesni sklop za dinamičku analizu diferencijskog pojačala sa slike 1.1.

Pojednostavljeni modeli tranzistora priključeni su između točaka baze, emitera i kolektora. Uz zanemarenje serijskog otpora baze, tranzistori su između baze i emitera nadomješteni ulaznim dinamičkim otporima r_{be1} i r_{be2}, kroz koje od baze prema emiteru teku struje baza i_{b1} i i_{b2}. Te struje upravljaju ovisnim strujnim izvorima $h_{fe}\, i_{b1}$ i $h_{fe}\, i_{b2}$ spojenim između kolektora i emitera, pri čemu struje izvora teku od kolektora prema emiteru. Pretpostavljeno je da su faktori strujnih pojačanja h_{fe} oba tranzistora jednaki. U shemi su izostavljeni izlazni dinamički otpori r_{ce1} i r_{ce2}, jer su redovito znatno većeg otpora od otpornika R_{C1}, R_{C2} i R_E. Da su uključeni, ti bi otpori bili spojeni paralelno ovisnim strujnim izvorima.

Pojedinačni ulazni naponi diferencijskog pojačala u_{g1} i u_{g2} mogu se rastaviti na ***zajednički signal*** u_z koji je njihova aritmetička sredina

$$u_z = \frac{u_{g1} + u_{g2}}{2} \tag{1.5}$$

i na ***diferencijski signal*** u_d koji predstavlja njihovu razliku

$$u_d = u_{g2} - u_{g1}. \tag{1.6}$$

Kod definicije diferencijskog signala nije bitan predznak napona u_d, već iznos razlike ulaznih napona. Ponekad se umjesto naziva zajednički i diferencijski signal koriste nazivi ***istofazni*** i ***protufazni signal***.

Primjenom (1.5) i (1.6) pojedinačni ulazni naponi generatora signala mogu se izraziti kao

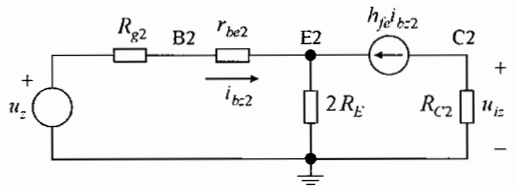
$$u_{g1} = u_z - u_d/2, \tag{1.7}$$

$$u_{g2} = u_z + u_d/2. \tag{1.8}$$

Ovako definirani ulazni naponi omogućuju korištenje metode superpozicije, pri čemu se pojačalo analizira posebno uz primjenu samo zajedničkog signala na oba ulaza, a posebno uz primjenu samo diferencijskog signala spojenog između ulaza. Osim što omogućuje jednostavniju analizu, ovakav pristup daje bolji uvid u rad diferencijskog pojačala.

Pojačanje zajedničkog signala

Pojačanje zajedničkog signala određuje se priključkom zajedničkog signala $u_{g1} = u_{g2} = u_z$ na oba ulaza sheme na slici 1.2. Uz simetriju ulaznih grana, $R_{g1} = R_{g2}$ i $r_{be1} = r_{be2}$, te uz isti napon u_z priključen na oba ulaza, u baze tranzistora teku jednake struje i_b. U tom slučaju shema sa slike 1.2 potpuno je simetrična, pa je u analizi dovoljno promatrati pola pojačala odnosno dio sheme koji odgovara jednom od tranzistora. Za proračun pojačanja asimetričnog izlaza $u_{iz} = u_{iz2}$ koristi se dio sheme koji pripada tranzistoru T_2 s čijeg se kolektora dobiva izlazni napon. Taj je dio sheme prikazan na slici 1.3. U ukupnoj shemi na slici 1.2 u emiterima tranzistora spojen je zajednički otpor R_E kroz koji teku emiterske struje oba tranzistora. Nakon razdvajanja grana pojačala kroz otpor u emiteru pojedinačnog tranzistora teče upola manja struja. Da bi se sačuvao pad napona u emiteru pojedinačnog tranzistora treba biti spojen dvostruki otpor $2R_E$.



Slika 1.3 – Nadomjesni sklop polovice diferencijskog pojačala sa slike 1.1 koji ogovara tranzistoru T_2 uz primjenu zajedničkog signala.

Iz sheme na slici 1.3 određuje se pojačanje zajedničkog signala $A_{Vz} = u_{iz}/u_z$. Za izlazni napon u_{iz} i ulazni napon u_z može se pisati

$$u_{iz} = -h_{fe}\, i_{bz2}\, R_{C2}\,, \tag{1.9}$$

$$u_z = i_{bz2}\left[R_{g2} + r_{be2} + 2R_E\left(1 + h_{fe}\right)\right]. \tag{1.10}$$

U izrazu (1.10) vodilo se računa da kroz otpor $2R_E$ teče struja $(1 + h_{fe})\, i_{bz2}$. Naponsko pojačanje zajedničkog signala je

$$A_{Vz} = \frac{u_{iz}}{u_z} = \frac{-h_{fe}\, R_{C2}}{R_{g2} + r_{be2} + 2R_E\left(1 + h_{fe}\right)}. \tag{1.11}$$

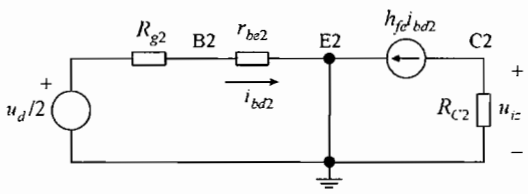
Dobiveno pojačanje odgovara pojačanju pojačala u spoju zajedničkog emitera s emiterskom degeneracijom. To je naponsko pojačanje u odnosu na generator signala i sadrži unutarnji otpor generatora signala R_{g2}. Primjenom idealnih generatora naponskog signala, uz $R_{g1} = R_{g2} = 0$, naponsko pojačanje zajedničkog signala poprima oblik

$$A_{Vz} = \frac{-h_{fe}\, R_{C2}}{r_{be2} + 2R_E\left(1 + h_{fe}\right)} \approx \frac{-g_{m2}\, R_{C2}}{1 + 2g_{m2}\, R_E}\,, \tag{1.12}$$

gdje je g_m strmina tranzistora $g_m = h_{fe}/r_{be}$.

Pojačanje diferencijskog signala

U proračunu pojačanja diferencijskog signala između ulaza pojačala priključuje se diferencijski signal u_d. Prema (1.7) i (1.8) u shemi sa slike 1.2 vrijedi $u_{g2} = -u_{g1} = u_d/2$. Ukupan diferencijski signal priključuje se između oba ulaza i svakom od ulaza pripada polovica ukupnog diferencijskog signala, pri čemu su ulazi međusobno protufazni. Ako su ulazne grane simetrične, $R_{g1} = R_{g2}$ i $r_{be1} = r_{be2}$, struje baza i_b istog su iznosa, ali su suprotnog predznaka. Kroz otpor R_E struje se međusobno poništavaju. Ukupna struja kroz taj otpor jednaka je nuli i na njemu nema pada napona. Stoga se uz priključak diferencijskog signala otpor R_E nadomještava kratkim spojem. I u ovom je slučaju dovoljno analizirati pola pojačala odnosno dio sheme koja odgovara jednom od tranzistora. Na slici 1.4 ucrtan je samo dio sheme koji odgovara tranzistoru T_2.



Slika 1.4 – Nadomjesni sklop polovice diferencijskog pojačala sa slike 1.1 koji ogovara tranzistoru T_2 uz primjenu diferencijskog signala.

Iz sheme se određuje pojačanje diferencijskog signala $A_{Vd} = u_{iz}/u_d$. Izlazni napon u_{iz} i napon $u_d/2$ su

$$u_{iz} = -h_{fe}\, i_{bd2}\, R_{C2}\,, \tag{1.13}$$

$$u_d/2 = i_{bd2}\left(R_{g2} + r_{be2}\right), \tag{1.14}$$

pa je naponsko pojačanje diferencijskog signala

$$A_{Vd} = \frac{u_{iz}}{u_d} = \frac{1}{2}\frac{u_{iz}}{u_d/2} = \frac{-h_{fe}R_{C2}}{2\left(R_{g2} + r_{be2}\right)}. \tag{1.15}$$

Pojačanje diferencijskog signala odgovara pojačanju pojačala u spoju zajedničkog emitera bez emiterske degeneracije. Dvojka u nazivniku javlja se zbog priključka polovice diferencijskog signala u_d na bazi tranzistora T_2. Uz priključak idealnih generatora naponskog signala, uz $R_{g1} = R_{g2} = 0$, pojačanje A_{Vd} prelazi u

$$A_{Vd} = \frac{-h_{fe}R_{C2}}{2r_{be2}} = \frac{-g_{m2}R_{C2}}{2}. \tag{1.16}$$

Faktor potiskivanja

Izlazni izmjenični napon diferencijskog pojačala računa se kao zbroj izlaznog napona dobivenog uz priključak diferencijskog i zajedničkog signala

$$u_{iz} = A_{Vd}u_d + A_{Vz}u_z. \tag{1.17}$$

Provedena analiza ukazuje na različita pojačanja A_{Vd} i A_{Vz}. Razlika u pojačanjima rezultat je činjenice da je uz priključak zajedničkog signala u pojačalu prisutna emiterska degeneracija, koja smanjuje pojačanje A_{Vz}, dok uz priključak diferencijskog signala degeneracije nema i pojačanje A_{Vd} znatno je veće. Iako je i uz priključak diferencijskog signala u emiterima tranzistora spojen otpornik R_E, struje koje teku kroz taj otpornik međusobno se poništavaju. Diferencijski signal električki isključuje emitersku degeneraciju i pojačanje A_{Vd} po iznosu je veliko.

Uloga diferencijskog pojačala je dobro pojačanje diferencijskog signala i slabo pojačanje, odnosno prigušenje ili potiskivanje, zajedničkog signala. Kvaliteta diferencijskog pojačala iskazuje se parametrom ρ koji se naziva ***faktor potiskivanja*** (engl. common-mode rejection ratio – CMRR), a predstavlja omjer apsolutnih iznosa pojačanja diferencijskog i zajedničkog pojačanja

$$\rho \equiv \frac{|A_{Vd}|}{|A_{Vz}|}. \tag{1.18}$$

Uvrštenjem (1.15) i (1.12), za diferencijsko pojačalo sa slike 1.1 dobiva se

$$\rho = \frac{R_{g2} + r_{be2} + 2R_E\left(1 + h_{fe}\right)}{2\left(R_{g2} + r_{be2}\right)} = \frac{1}{2} + \frac{R_E\left(1 + h_{fe}\right)}{R_{g2} + r_{be2}}. \tag{1.19}$$

Dobro diferencijsko pojačalo treba imati što veći faktor potiskivanja. Prema (1.19) veći faktor potiskivanja, tj. veći omjer iznosa pojačanja diferencijskog i zajedničkog signala, postiže se većim otporom otpornika R_E. Povećanjem otpora R_E povećava se emiterska degeneracija i

smanjuje se iznos pojačanja zajedničkog signala A_{Vz}. Otpor R_E pri tome ne utječe na pojačanje diferencijskog signala.

Uz $R_{g1} = R_{g2} = 0$ izraz (1.19) prelazi u

$$\rho = \frac{1}{2} + \frac{R_E\left(1+h_{fe}\right)}{r_{be2}} \approx \frac{1}{2} + g_{m2} R_E = \frac{1}{2} + \frac{I_{CQ2}}{U_T} R_E . \tag{1.20}$$

Gornji izraz pokazuje da je faktor potiskivanja proporcionalan, ne samo s otporom R_E, već i sa statičkom strujom kolektora I_{CQ2}. Uz nepromjenjivi napon napajanja $-U_{EE}$, povećanjem otpora R_E smanjila bi se struja I_{CQ2}. S njom bi se smanjila strmina g_{m2}, a prema (1.16) i diferencijsko pojačanje A_{Vd}. Faktor potiskivanja u tom se slučaju ne bi povećao. Da bi se povećao faktor potiskivanja mora se povećati iznos napona napajanja $-U_{EE}$. Preveliki iznosi U_{EE} nisu praktični, pa se veći faktor potiskivanja u praksi postiže promjenom konfiguracije sklopa.

Primjer 1.2

Za diferencijsko pojačalo iz primjera 1.1 za asimetrični izlaz $u_{iz} = u_{iz2}$ izračunati naponska pojačanja zajedničkog i diferencijskog signala A_{Vz} i A_{Vd}, te faktor potiskivanja ρ. Dinamički faktor strujnog pojačanja $h_{fe} = 100$, a naponski ekvivalent temperature $U_T = 25\,\text{mV}$. Zanemariti porast struje kolektora u normalnom aktivnom području.

Rješenje:

U primjeru 1.1 određena je statička struja baze $I_{BQ1} = 15{,}7\,\mu\text{A}$, pa su ulazni dinamički otpori

$$r_{be1} = r_{be2} = \frac{U_T}{I_{BQ1}} = \frac{0{,}025}{0{,}0157} = 1{,}59\,\text{k}\Omega .$$

Uz zanemarenje porasta struje kolektora u normalnom aktivnom području izlazni dinamički otpori $r_{ce1} \to \infty$ i $r_{ce2} \to \infty$.

Pojačanja i faktor potiskivanja su

$$A_{Vz} = \frac{u_{iz}}{u_z} = \frac{-h_{fe} R_{C2}}{R_{g2} + r_{be2} + 2R_E\left(1+h_{fe}\right)} = \frac{-100 \cdot 1{,}5}{0{,}5 + 1{,}59 + 2 \cdot 4{,}5 \cdot 101} = -0{,}165 ,$$

$$A_{Vd} = \frac{u_{iz}}{u_d} = \frac{-h_{fe} R_{C2}}{2\left(R_{g2} + r_{be2}\right)} = \frac{-100 \cdot 1{,}5}{2 \cdot \left(0{,}5 + 1{,}59\right)} = -35{,}9 ,$$

$$\rho = \frac{\left|A_{Vd}\right|}{\left|A_{Vz}\right|} = \frac{35{,}9}{0{,}165} = 218 .$$

Diferencijsko pojačalo pojačava diferencijski signal 218 puta jače nego što pojačava zajednički signal. Često se faktor potiskivanja izražava u decibelima

$$\rho = 20\log\left(218\right) = 46{,}8\,\text{dB} .$$

Primjer 1.3

Na diferencijsko pojačalo iz primjera 1.2 priključeni su sinusni signali $u_{g1} = U_{g1m} \sin \omega t$ i $u_{g2} = U_{g2m} \sin \omega t$. Izračunati izlazni napon $u_{iz} = u_{iz2}$ za

a) $U_{g1m} = -5\,\text{mV}$ i $U_{g2m} = 5\,\text{mV}$, te

b) $U_{g1m} = 20\,\text{mV}$ i $U_{g2m} = 30\,\text{mV}$.

Rješenje:

Izlazni napon je

$$u_{iz} = A_{Vd} u_d + A_{Vz} u_z .$$

Pojačanja iz primjera 1.2 su $A_{Vd} = -35{,}9$ i $A_{Vz} = -0{,}165$. Zajednički i diferencijski signali su

$$u_d = U_{dm} \sin \omega t = u_{g2} - u_{g1} ,$$

$$u_z = U_{zm} \sin \omega t = \frac{u_{g1} + u_{g2}}{2} ,$$

odakle su

$$U_{dm} = U_{g2m} - U_{g1m} ,$$

$$U_{zm} = \frac{U_{g1m} + U_{g2m}}{2} .$$

Kako je $u_{iz} = U_{izm} \sin \omega t$, može se pisati

$$U_{izm} = A_{Vd} U_{dm} + A_{Vz} U_{zm} .$$

a) Za prvi slučaj vrijedi

$$U_{dm} = U_{g2m} - U_{g1m} = 5 + 5 = 10\,\text{mV} ,$$

$$U_{zm} = \frac{-5+5}{2} = 0 ,$$

$$U_{izm} = A_{Vd} U_{dm} + A_{Vz} U_{zm} = -35{,}9 \cdot 10 - 0{,}165 \cdot 0 = -359\,\text{mV} ,$$

$$u_{iz} = U_{izm} \sin \omega t = -359 \sin \omega t\ \text{mV} .$$

U prvom slučaju na diferencijsko pojačalo priključen je samo diferencijski signal.

b) U drugom je slučaju

$$U_{dm} = U_{g2m} - U_{g1m} = 30 - 20 = 10\,\text{mV} ,$$

$$U_{zm} = \frac{20+30}{2} = 25\,\text{mV},$$

$$U_{izm} = A_{Vd}\,U_{dm} + A_{Vz}\,U_{zm} = -35{,}9 \cdot 10 - 0{,}165 \cdot 25 = -359 - 4{,}1 = -363\,\text{mV},$$

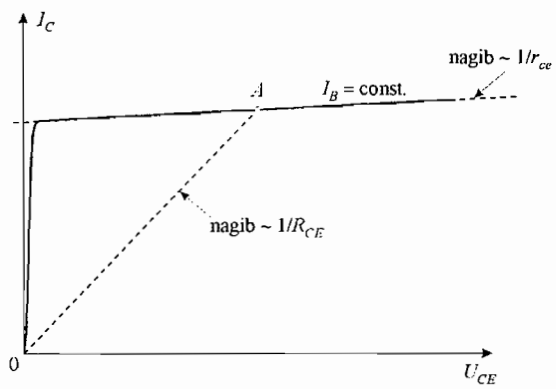
$$u_{iz} = U_{izm} \sin \omega t = -363 \sin \omega t\ \text{mV}.$$

U odnosu na prvi slučaj ulazni diferencijski signal ostao je isti, ali je prisutan i zajednički ulazni signal. Iako 2,5 puta veći od ulaznog diferencijskog signala, zajednički je signal potisnut i praktički ne doprinosi promjeni izlaznog napona.

1.1.2. Bipolarno diferencijsko pojačalo sa strujnim izvorom

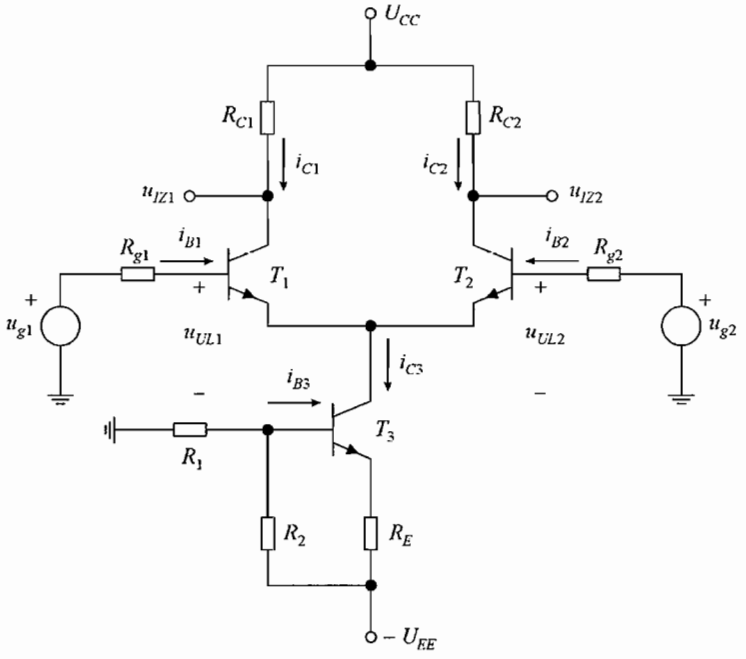
Analiza diferencijskog pojačala sa slike 1.1 pokazuje kako bi za povećanje faktora potiskivanja trebalo povećati otpor emiterskog otpornika R_E, jer bi se time smanjilo zajedničko pojačanje A_{Vz}. Kad bi se pri tome zadržao jednaki iznos napona napajanja U_{EE} s povećanjem otpora R_E smanjila bi se statička struja I_{CQ2}, a s njome i diferencijsko pojačanje A_{Vd}, te se faktor potiskivanja praktički ne bi promijenio. Zaključak je da bi otpor R_E trebalo povećati u dinamičkim, ali ne i u statičkim uvjetima rada. To nije moguće postići u pojačalu s emiterskim otpornikom R_E, jer su statički i dinamički otpor otpornika jednaki. Za povećanje faktora potiskivanja dobro je otpornik R_E zamijeniti nelinearnim elementom čiji je dinamički otpor veći od statičkog.

Mogući primjer takvog elementa je izlazni krug bipolarnog tranzistora koji se u normalnom aktivnom području rada odlikuje većim dinamičkim i manjim statičkim otporom. To se vidi iz izlazne karakteristike bipolarnog tranzistora u spoju zajedničkog emitera na slici 1.5. Izlazni statički otpor tranzistora R_{CE} u točki A obrnuto je proporcionalan nagibu pravca koji spaja ishodište koordinatnog sustava s točkom A. S druge strane izlazni dinamički otpor r_{ce} obrnuto je proporcionalan nagibu tangente povučene na izlaznu karakteristiku u točki A. Kako je tangenta položenija od pravca koji spaja ishodište s točkom A, očito je dinamički izlazni otpor r_{ce} veći od statičkog otpora R_{CE}.



Slika 1.5 – Izlazna karakteristika bipolarnog tranzistora u spoju zajedničkog emitera.

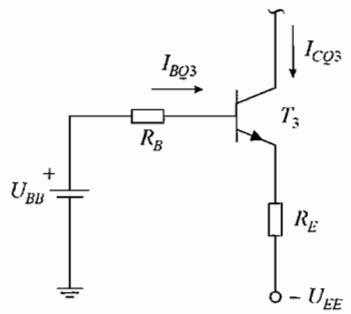
Na slici 1.6 prikazano je diferencijsko pojačalo s bipolarnim tranzistorima koje koristi veliki izlazni dinamički otpor bipolarnog tranzistora u svrhu povećanja faktora potiskivanja. U odnosu na pojačalo sa slike 1.1 u emiterima tranzistora T_1 i T_2 spojen je tranzistor T_3. Rad tog tranzistora u normalnom aktivnom području osigurava otporno djelilo s otpornicima R_1 i R_2 spojenim između mase i negativnog napona napajanja $-U_{EE}$, te otpornik R_E spojen u emiterski krug tranzistora T_3.



Slika 1.6 – Bipolarno diferencijsko pojačalo sa strujnim izvorom.

Statička analiza

U sklopu sa slike 1.6 statičke struje diferencijskog para tranzistora T_1 i T_2 osigurava tranzistor T_3. Pri proračunu struje I_{BQ3} otporno djelilo u krugu baze tranzistora T_3 može se nadomjestiti Theveninovim naponom U_{BB} i otporom R_B prema slici 1.7. Napon U_{BB} odgovara potencijalu čvora između otpornika R_1 i R_2 uz odspojenu bazu tranzistora T_3



Slika 1.7 – Nadomještavanje otpornog djelila u krugu baze tranzistora T_3 s Theveninovim naponom U_{BB} i otporom R_B.

$$U_{BB} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{EE}, \tag{1.21}$$

a otpor R_B je

$$R_B = R_1 \| R_2. \tag{1.22}$$

Za ulazni krug tranzistora T_3 može se pisati

$$U_{BB} = I_{BQ3} R_B + U_{BEQ} + \left(I_{BQ3} + I_{CQ3}\right) R_E - U_{EE}. \tag{1.23}$$

Naponu U_{BEQ} nije dodan indeks, jer se pretpostavlja da taj napon slabo ovisi o struji tranzistora i da je praktički jednak za sve tranzistore. Uz rad tranzistora u normalnom aktivnom području struja baze je

$$I_{BQ3} = \frac{U_{BB} + U_{EE} - U_{BEQ}}{R_B + (1+\beta) R_E}, \tag{1.24}$$

a struja kolektora

$$I_{CQ3} = \beta I_{BQ3}. \tag{1.25}$$

Emiterske struje tranzistora T_1 i T_2 jednake su kolektorskoj struji tranzistora T_3

$$I_{BQ1} + I_{CQ1} + I_{BQ2} + I_{CQ2} = I_{CQ3}. \tag{1.26}$$

Ako tranzistori T_1 i T_2 rade u normalnom aktivnom području i ako imaju jednake parametre, te ako su otpori u granama međusobno jednaki, $R_{g1} = R_{g2}$ i $R_{C1} = R_{C2}$, tada su jednake i struje tranzistora $I_{BQ1} = I_{BQ2}$ i $I_{CQ1} = I_{CQ2}$, pa vrijedi

$$I_{CQ1} = I_{CQ2} = \frac{\beta}{1+\beta} \frac{I_{CQ3}}{2} \approx \frac{I_{CQ3}}{2}. \tag{1.27}$$

Tranzistor T_3 svojom kolektorskom strujom osigurava struje tranzistora T_1 i T_2, pa zajedno s otpornicima R_1, R_2 i R_E čini ***strujni izvor*** pojačala. Zbog toga se sklop sa slike 1.6 naziva diferencijsko pojačalo sa strujnim izvorom.

Da bi se utvrdilo rade li tranzistori u normalnom aktivnom području potrebno je izračunati njihove napone U_{CEQ}. Istosmjerni potencijal kolektora tranzistora T_3 je

$$U_{CQ3} = -I_{BQ1} R_{g1} - U_{BEQ}, \tag{1.28}$$

a naponi U_{CEQ} pojedinih tranzistora su

$$U_{CEQ3} = U_{CQ3} - (1+\beta) I_{BQ3} R_E + U_{EE}, \tag{1.29}$$

$$U_{CEQ1} = U_{CEQ2} = U_{CC} - I_{CQ1} R_{C1} - U_{CQ3}. \tag{1.30}$$

Za rad tranzistora u normalnom aktivnom području za sve napone U_{CEQ} treba vrijediti $U_{CEQ} > U_{BEQ}$.

Primjer 1.4

U diferencijskom pojačalu sa slike 1.6 zadano je: $U_{CC} = U_{EE} = 15\,\text{V}$, $R_{g1} = R_{g2} = 500\,\Omega$, $R_{C1} = R_{C2} = 1{,}5\,\text{k}\Omega$, $R_1 = 2\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 2{,}1\,\text{k}\Omega$ i $R_E = 2{,}2\,\text{k}\Omega$. Parametri sva tri bipolarna tranzistora su $\beta = 100$ i $U_\gamma = 0{,}7\,\text{V}$. Odrediti struje i napone tranzistora u statičkoj radnoj točki.

Rješenje:

Prema prethodnoj analizi struje tranzistora računaju se prema

$$U_{BB} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{EE} = -\frac{2}{2 + 2{,}1} \cdot 15 = -7{,}32\,\text{V},$$

$$R_B = R_1 \| R_2 = 2 \| 2{,}1 = 1{,}02\,\text{k}\Omega,$$

$$I_{BQ3} = \frac{U_{BB} + U_{EE} - U_{BEQ}}{R_B + (1+\beta)R_E} = \frac{U_{BB} + U_{EE} - U_\gamma}{R_B + (1+\beta)R_E} = \frac{-7{,}32 + 15 - 0{,}7}{1{,}02 + 101 \cdot 2{,}2} = 31{,}3\,\mu\text{A},$$

$$I_{CQ3} = \beta I_{BQ3} = 100 \cdot 0{,}0313 = 3{,}13\,\text{mA},$$

$$I_{CQ1} = I_{CQ2} = \frac{\beta}{1+\beta} \frac{I_{CQ3}}{2} = \frac{100}{101} \cdot \frac{3{,}13}{2} = 1{,}55\,\text{mA}.$$

Naponi su

$$U_{CQ3} = -I_{BQ1} R_{g1} - U_{BEQ} = -\frac{I_{CQ1}}{\beta} R_{g1} - U_\gamma = -\frac{1{,}55}{100} \cdot 0{,}5 - 0{,}7 = -0{,}708\,\text{V},$$

$$U_{CEQ3} = U_{CQ3} - (1+\beta) I_{BQ3} R_E + U_{EE} = -0{,}708 - 101 \cdot 0{,}0313 \cdot 2{,}2 + 15 = 7{,}34,$$

$$U_{CEQ1} = U_{CEQ2} = U_{CC} - I_{CQ1} R_{C1} - U_{CQ3} = U_{CEQ2} = 15 - 1{,}55 \cdot 1{,}5 + 0{,}708 = 13{,}4\,\text{V}.$$

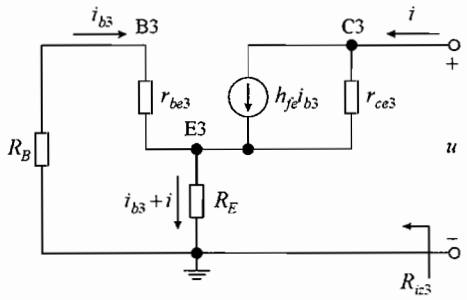
U statičkoj radnoj točki svi naponi U_{CEQ} veći su od U_{BEQ} i sva tri tranzistora rade u normalnom aktivnom području.

Izlazni dinamički otpor strujnog izvora

U dinamičkoj analizi trebalo bi nacrtati nadomjesni sklop pojačala sa slike 1.6 za mali signal. Nadomjesni sklop cijelog pojačala bio bi previše složen za analitički proračun pojačanja, pa se dinamička analiza provodi postupno.

U dinamičkim uvjetima otpor u emiterima tranzistora T_1 i T_2 je dinamički otpor strujnog izvora. Na slici 1.8 prikazan je nadomjesni sklop dijela diferencijskog pojačala koji odgovara tranzistoru T_3. U dinamičkim prilikama negativni napon napajanja $-U_{EE}$ spojen je na masu. Time su otpornici R_1 i R_2 spojeni paralelno i u shemi na slici 1.8 nadomješteni su otporom $R_B = R_1 \| R_2$. Otpornik R_E spojen je između emitera tranzistora E3 i mase, a model tranzistora T_3

ucrtan je između priključaka baze B3, emitera E3 i kolektora C3. U ulaznom krugu između baze i emitera tranzistor je nadomješten ulaznim dinamičkim otporom r_{be3}, pri čemu je zanemaren serijski otpor baze. U izlaznom krugu između kolektora i emitera u model tranzistora uključena je paralelna kombinacija ovisnog strujnog izvora $h_{fe}\, i_{b3}$ i izlaznog dinamičkog otpora r_{c3}. Ovisni izvor upravljan je strujom baze i_{b3} koja teče kroz r_{be3} od baze prema emiteru, a struja izvora teče od kolektora prema emiteru.



Slika 1.8 – Dio nadomjesnog sklopa diferencijskog pojačala sa slike 1.6 za proračun dinamičkog otpora strujnog izvora.

Da bi se odredio dinamički otpor strujnog izvora R_{iz3} između kolektora tranzistora T_3 i mase spojen je napon u iz kojega u sklop teče struja i. Dinamički otpor $R_{iz3} = u/i$. Iz sheme je

$$u = \left(i - h_{fe}\, i_{b3}\right) r_{ce3} + \left(i_{b3} + i\right) R_E \,. \tag{1.31}$$

Za ulaznu petlju može se pisati

$$i_{b3}\left(R_B + r_{be3}\right) + \left(i_{b3} + i\right) R_E = 0 \,, \tag{1.32}$$

odakle je struja i_{b3}

$$i_{b3} = -\frac{R_E}{R_B + r_{be3} + R_E}\, i = -\frac{R_E}{R}\, i \,. \tag{1.33}$$

Radi preglednosti pisanja zbroj otpora $R_B + r_{be3} + R_E$ u nazivniku (1.33) nazvan je otporom R. Uvrštenjem (1.33) u (1.31), te nakon sređivanja dobiva se

$$R_{iz3} = \frac{u}{i} = r_{ce3} + \left(1 + \frac{h_{fe}\, r_{ce3} - R_E}{R}\right) R_E \,. \tag{1.34}$$

Izlazni dinamički otpor tranzistora r_{ce3} redovito je znatno veći od otpora R_E i R, pa pogotovo vrijedi da je $h_{fe}\, r_{ce3} \gg R_E$ i $h_{fe}\, r_{ce3} \gg R$. U tom slučaju otpor R_{iz3} jednak je

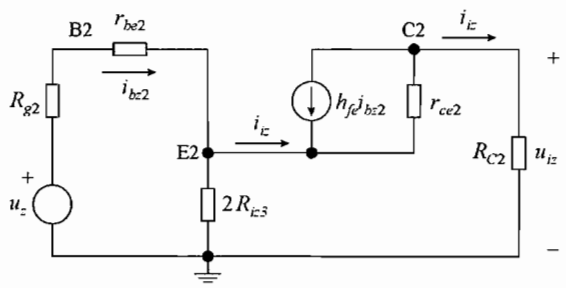
$$R_{iz3} \approx \left(1 + h_{fe}\frac{R_E}{R}\right) r_{ce3} \,. \tag{1.35}$$

Dinamički otpor strujnog izvora R_{iz3} veći je od izlaznog dinamičkog otpora tranzistora T_3 u spoju zajedničkog emitera r_{ce3}. Kako je i r_{ce3} veliki otpor, može se zaključiti da se uključenjem strujnog

izvora bitno se povećao dinamički otpor u emiterima tranzistora T_1 i T_2 u odnosu na diferencijsko pojačalo s emiterskim otpornikom. Ako omjer $R_E/R \to 1$ otpor $R_{iz3} \to (1+h_{fe})r_{ce3}$. Otpor $(1+h_{fe})r_{ce3}$ izlazni je dinamički otpor tranzistora T_3 u spoju zajedničke baze.

Pojačanje zajedničkog signala

Rastavljanjem ulaznih napona pojačala u_{g1} i u_{g2} na zajednički i diferencijski signal u_z i u_d u analizi pojačala može se koristiti metoda superpozicije u kojoj se pojačanje računa posebno uz primjenu zajedničkog, a posebno uz primjenu diferencijskog signala. Uz primjenu samo zajedničkog signala oba su ulaza u_{g1} i u_{g2} međusobno jednaka, $u_{g1} = u_{g2} = u_z$. U simetričnom pojačalu u obim granama teku iste struje, pa je u analizi pojačala dovoljno promatrati jednu granu koja odgovara jednom od tranzistora T_1 ili T_2. U proračunu zajedničkog pojačanja asimetričnog izlaza $u_{iz} = u_{iz2}$ analizira se dio sheme prema slici 1.9 koji odgovara tranzistoru T_2 s čijeg se kolektora dobiva izlazni napon.



Slika 1.9 – Nadomjesni sklop polovice diferencijskog pojačala sa slike 1.6 koji ogovara tranzistoru T_2 uz primjenu zajedničkog signala.

Za razliku od slične sheme sa slike 1.3, koje je služila za proračun zajedničkog pojačanja diferencijskog pojačala s emiterskim otpornikom, u shemi na slici 1.9 umjesto dvostrukog emiterskog otpornika $2R_E$ u emiteru tranzistora spojen je dvostruki izlazni otpor strujnog izvora $2R_{iz3}$. Zbog velikog otpora $2R_{iz3}$ u modelu tranzistora T_2 mora se uključiti izlazni otpor tranzistora r_{ce2}. Naime u čvoru E2 struja strujnog izvora $h_{fe}\,i_{bz2}$ dijeli se na struje kroz otpore $2R_{iz3}$ i r_{ce2}, pri čemu struja kroz r_{ce2} nije zanemariva.

Iz sheme sa slike 1.9 izlazni napon je

$$u_{iz} = R_{C2}\,i_{iz} = -\,r_{ce2}\left(i_{iz} + h_{fe}\,i_{bz2}\right) + 2R_{iz3}\left(i_{bz2} - i_{iz}\right), \tag{1.36}$$

što se može pisati u obliku

$$\left(R_{C2} + r_{ce2} + 2R_{iz3}\right)i_{iz} = -\left(h_{fe}\,r_{ce2} - 2R_{iz3}\right)i_{bz2}. \tag{1.37}$$

Iz gornjeg izraza dobiva se strujno pojačanje sklopa

$$A_{Iz} = \frac{i_{iz}}{i_{bz2}} = -\frac{h_{fe}\,r_{ce2} - 2R_{iz3}}{R_{C2} + r_{ce2} + 2R_{iz3}}. \tag{1.38}$$

Ulazni zajednički napon je

$$u_z = \left(R_{g2} + r_{be2}\right) i_{bz2} + 2R_{iz3}\left(i_{bz2} - i_{iz}\right) = \left(R_{g2} + r_{be2}\right) i_{bz2} + 2R_{iz3}\left(1 - A_{Iz}\right) i_{bz2}, \tag{1.39}$$

odakle je ulazni otpor

$$R_{ulz} = \frac{u_z}{i_{bz2}} = R_{g2} + r_{be2} + 2R_{iz3}\left(1 - A_{Iz}\right). \tag{1.40}$$

Naponsko pojačanje zajedničkog signala je

$$A_{Vz} = \frac{u_{iz}}{u_z} = \frac{i_{iz} R_{C2}}{i_{bz2} R_{ulz}} = A_{Iz} \frac{R_{C2}}{R_{g2} + r_{be2} + 2R_{iz3}\left(1 - A_{Iz}\right)}. \tag{1.41}$$

Kada bi u izrazu (1.38) otpori $h_{fe} r_{ce2}$ i $2R_{iz3}$ bili jednaki, strujno pojačanje $A_{Iz} \to 0$. Time bi i naponsko pojačanje zajedničkog signala $A_{Vz} \to 0$. Jednakost tih otpora u praksi je nemoguća, pa su pojačanja A_{Iz} i A_{Vz} redovito malih ali konačnih iznosa. Uz konačno pojačanje A_{Iz} otpor $R_{g2} + r_{be2} \ll 2R_{iz3}(1 - A_{Iz})$, te je ulazni otpor $R_{ulz} \approx 2R_{iz3}\left(1 - A_{Iz}\right)$. U tom slučaju pojačanje A_{Vz} postaje jednako

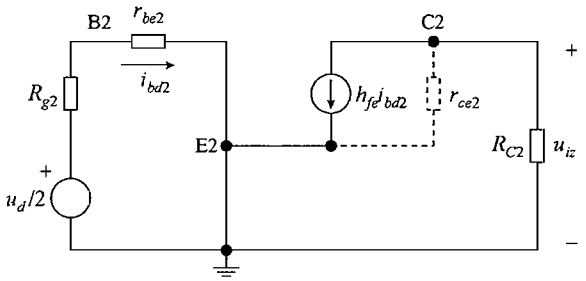
$$A_{Vz} \approx \frac{A_{Iz}}{1 - A_{Iz}} \frac{R_{C2}}{2R_{iz3}}. \tag{1.42}$$

Ako je strujno pojačanje A_{Iz} dosta veliko naponsko pojačanje poprima uobičajeni izraz za pojačanje spoja zajedničkog emitera s emiterskom degeneracijom $A_{Vz} \approx -R_{C2}/(2R_{iz3})$, tj. određeno je omjerom otpora spojenih u kolektoru i emiteru tranzistora. U svakom slučaju zbog velikog dinamičkog otpora strujnog izvora R_{iz3} emiterska degeneracija je jaka i pojačanje A_{Vz} po iznosu je znatno smanjeno.

Pojačanje diferencijskog signala

Diferencijsko pojačanje pojačala A_{Vd} određuje se priključkom diferencijskog signala u_d između ulaza pojačala. Za $u_d = u_{g2} - u_{g1}$ pojedini su ulazni naponi $u_{g2} = -u_{g1} = u_d/2$. Svakom od ulaza pripada polovica diferencijskog signala, a ulazni naponi u_{g1} i u_{g2} međusobno su protufazni. U simetričnom pojačalu u granama pojačala s tranzistorima T_1 i T_2 teku struje koje su po iznosu jednake, ali su suprotnog predznaka. Kroz izlazni otpor strujnog izvora R_{iz3}, spojen u emiterima tranzistora T_1 i T_2, struje se međusobno poništavaju i na tom otporu nema pada napona. Diferencijski ulazni napon električki poništava emitersku degeneraciju i pojedini tranzistori T_1 i T_2 rade u spoju zajedničkog emitera bez emiterske degeneracije. Za proračun pojačanja simetričnog pojačala dovoljno je promatrati polovicu pojačala. Dio nedomjesnog sklopa koji odgovara tranzistoru T_2 prikazan je na slici 1.10. Na ulaz sklopa priključena je polovica diferencijskog signala $u_d/2$, a zbog izostanka pada napona otpor R_{iz3} nadomješten je kratkim spojem.

U sklopu na slici 1.10 paralelno izlaznom otporu tranzistora r_{ce2} spojen je kolektorski otpor R_{C2}. Otpor r_{ce2} redovito je znatno veći od otpora R_{C2} i može se zanemariti. Zbog toga je u shemi taj otpor prikazan crtkano. Izostavljanjem otpora r_{ce2} shema sa slike 1.10 postaje jednaka shemi sa slike 1.4 i naponsko pojačanje diferencijskog signala određeno je izrazom (1.15)



Slika 1.10 – Nadomjesni sklop polovice diferencijskog pojačala sa slike 1.6 koji ogovara tranzistoru T_2 uz primjenu diferencijskog signala.

$$A_{Vd} = \frac{u_{iz}}{u_d} = \frac{1}{2}\frac{u_{iz}}{u_d/2} = \frac{-h_{fe}R_{C2}}{2(R_{g2}+r_{be2})}.$$

Veliki izlazni otpor strujnog izvora R_{iz3} ne utječe na diferencijsko pojačanje A_{Vd}, pa su pojačanja A_{Vd} jednaka za diferencijsko pojačalo s emiterskim otpornikom sa slike 1.1 i za diferencijsko pojačalo sa strujnim izvorom sa slike 1.6. Veliki otpor R_{iz3} bitno smanjuje zajedničko pojačanje A_{Vz} diferencijskog pojačala sa strujnim izvorom u odnosu na isto pojačanje diferencijskog pojačala s emiterskim otpornikom, čime se bitno povećava faktor potiskivanja diferencijskog pojačala sa strujnim izvorom.

Primjer 1.5

Za diferencijsko pojačalo iz primjera 1.4 za asimetrični izlaz $u_{iz} = u_{iz2}$ izračunati naponska pojačanja zajedničkog i diferencijskog signala A_{Vz} i A_{Vd}, te faktor potiskivanja ρ. Parametri svih tranzistora su $h_{fe} = 100$ i $U_A = 200\,\text{V}$, a naponski ekvivalent temperature $U_T = 25\,\text{mV}$.

Rješenje:

Dinamički parametri tranzistora T_1, T_2 i T_3 određuju se iz rezultata statičke analize izračunatih u primjeru 1.4

$$r_{be1} = r_{be2} = \frac{U_T}{I_{BQ1}} = \frac{0{,}025}{0{,}0155} = 1{,}61\,\text{k}\Omega,$$

$$r_{be3} = \frac{U_T}{I_{BQ3}} = \frac{0{,}025}{0{,}0313} = 799\,\Omega,$$

$$r_{ce1} = r_{ce2} = \frac{U_{CEQ1}+U_A}{I_{CQ1}} = \frac{13{,}4+200}{1{,}55} = 138\,\text{k}\Omega,$$

$$r_{ce3} = \frac{U_{CEQ3}+U_A}{I_{CQ3}} = \frac{7{,}34+200}{3{,}13} = 66{,}2\,\text{k}\Omega.$$

U proračunu dinamičkog otpora strujnog izvora vrijedi

$$R = R_B + r_{be3} + R_E = 1{,}02 + 0{,}799 + 2{,}2 = 4{,}02\ \text{k}\Omega,$$

$$R_{iz3} = r_{ce3} + \left(1 + \frac{h_{fe} r_{ce3} - R_E}{R}\right) R_E = 66{,}2 + \left(1 + \frac{100 \cdot 66{,}2 - 2{,}2}{4{,}02}\right) \cdot 2{,}2 = 3690\ \text{k}\Omega.$$

Naponska pojačanja zajedničkog i diferencijskog signala računaju se prema

$$A_{Iz} = \frac{i_{iz}}{i_{bz2}} = -\frac{h_{fe} r_{ce2} - 2R_{iz3}}{R_{C2} + r_{ce2} + 2R_{iz3}} = -\frac{100 \cdot 138 - 2 \cdot 3690}{1{,}5 + 138 + 2 \cdot 3690} = -0{,}854,$$

$$A_{Vz} = \frac{u_{iz}}{u_z} = A_{Iz} \frac{R_{C2}}{R_{g2} + r_{be2} + 2R_{iz3}(1 - A_{Iz})} =$$

$$= -0{,}854 \cdot \frac{1{,}5}{0{,}5 + 1{,}61 + 2 \cdot 3690 \cdot (1 + 0{,}854)} = -9{,}36 \cdot 10^{-5},$$

$$A_{Vd} = \frac{u_{iz}}{u_d} = \frac{-h_{fe} R_{C2}}{2(R_{g2} + r_{be2})} = \frac{-100 \cdot 1{,}5}{2 \cdot (0{,}5 + 1{,}61)} = -35{,}6.$$

Faktor potiskivanja je

$$\rho = \frac{|A_{Vd}|}{|A_{Vz}|} = \frac{35{,}6}{9{,}36 \cdot 10^{-5}} = 3{,}80 \cdot 10^5,$$

a u decibelima iznosi

$$\rho = 20 \log(3{,}80 \cdot 10^5) = 112\ \text{dB}.$$

Zbog velikog izlaznog otpora strujnog izvora R_{iz3} iznos naponskog pojačanja A_{Vz} je za preko 1000 puta manji, a faktor potiskivanja ρ je za preko 1000 puta veći od istih veličina kod diferencijskog pojačala s emiterskim otpornikom iz primjera 1.2. Pri tome se naponsko pojačanje A_{Vd} praktički nije promijenilo.

Primjer 1.6

Na diferencijsko pojačalo iz primjera 1.5 priključeni su sinusni signali $u_{g1} = U_{g1m} \sin \omega t$ i $u_{g2} = U_{g2m} \sin \omega t$. Izračunati izlazni napon $u_{iz} = u_{iz2}$ za

a) $U_{g1m} = -5\ \text{mV}$ i $U_{g2m} = 5\ \text{mV}$, te

b) $U_{g1m} = 20\ \text{mV}$ i $U_{g2m} = 30\ \text{mV}$.

Rješenje:

Izlazni napon je

$$u_{iz} = U_{izm} \sin \omega t.$$

gdje su

$$U_{izm} = A_{Vd} U_{dm} + A_{Vz} U_{zm},$$

$$U_{dm} = U_{g2m} - U_{g1m},$$

$$U_{zm} = \frac{U_{g1m} + U_{g2m}}{2}.$$

Pojačanja iz primjera 1.5 su $A_{Vd} = -35{,}6$ i $A_{Vz} = -9{,}36 \cdot 10^{-5}$.

a) Za prvi slučaj vrijedi

$$U_{dm} = U_{g2m} - U_{g1m} = 5 + 5 = 10\,\text{mV},$$

$$U_{zm} = \frac{-5+5}{2} = 0,$$

$$U_{izm} = A_{Vd} U_{dm} + A_{Vz} U_{zm} = -35{,}6 \cdot 10 - 9{,}36 \cdot 10^{-5} \cdot 0 = -356\ \text{mV},$$

$$u_{iz} = U_{izm} \sin \omega t = -356 \sin \omega t\ \text{mV}.$$

Na diferencijsko pojačalo priključen je samo diferencijski signal.

b) U drugom je slučaju

$$U_{dm} = U_{g2m} - U_{g1m} = 30 - 20 = 10\,\text{mV},$$

$$U_{zm} = \frac{20+30}{2} = 25\,\text{mV},$$

$$U_{izm} = A_{Vd} U_{dm} + A_{Vz} U_{zm} = -35{,}6 \cdot 10 - 9{,}36 \cdot 10^{-5} \cdot 25 = -356 - 0{,}002 = -356\ \text{mV},$$

$$u_{iz} = U_{izm} \sin \omega t = -356 \sin \omega t\ \text{mV}.$$

U odnosu na prvi slučaj ulazni diferencijski signal ostao je isti, ali je prisutan i ulazni zajednički signal. Iako 2,5 puta veći od diferencijskog signala, zajednički je signal zbog malog pojačanja A_{Vz} potpuno potisnut i ne doprinosi promjeni izlaznog napona.

Budući da mu je iznos pojačanja A_{Vz} znatno manji od iznosa istog pojačanja diferencijskog pojačala s emiterskim otpornikom, diferencijsko pojačalo sa strujnim izvorom znatno bolje potiskuje ulazni zajednički signal.

1.1.3. Pojačanja simetričnog ili diferencijskog izlaza

Dosad izvedena pojačanja $A_{Vz} = u_{iz}/u_z$ i $A_{Vd} = u_{iz}/u_d$ određena su za asimetrični izlaz $u_{iz} = u_{iz2}$ u kolektoru tranzistora T_2. Ako se umjesto asimetričnog izlaza promatraju pojedinačni izlazi u_{iz1} i u_{iz2} pojačala sa slike 1.1 ili 1.6, pojačanja koja pripadaju izlazu u_{iz2} mogu se označiti kao $A_{Vz2} = u_{iz2}/u_z$ i $A_{Vd2} = u_{iz2}/u_d$.

U simetričnom pojačalu uz priključak zajedničkog signala $u_{g1} = u_{g2} = u_z$ u obje grane diferencijskog pojačala teku jednake struje koje rezultiraju jednakim izlaznim naponima $u_{iz2} = u_{iz1}$. U tom su slučaju i pojačanja pojedinih izlaza međusobno jednaka

$$A_{Vz2} = \frac{u_{iz2}}{u_z} = \frac{u_{iz1}}{u_z} = A_{Vz1}. \tag{1.43}$$

Za diferencijski izlaz $u_{iz} = u_{iz2} - u_{iz1}$ pojačanje zajedničkog signala je

$$A_{Vz} = \frac{u_{iz2} - u_{iz1}}{u_z} = A_{Vz2} - A_{Vz1} = 0. \tag{1.44}$$

Za potpuno simetrično pojačalo pojačanje zajedničkog signala za diferencijski izlaz jednako je nuli.

U simetričnom pojačalu uz priključak diferencijskog signala $u_{g2} = -u_{g1} = u_d/2$ u granama diferencijskog pojačala teku struje jednake po iznosu, ali suprotnog predznaka. Rezultat su međusobno protufazni izlazni naponi $u_{iz2} = -u_{iz1}$, pa su pojačanja pojedinih izlaza istog iznosa i suprotnog predznaka

$$A_{Vd2} = \frac{u_{iz2}}{u_d} = -\frac{u_{iz1}}{u_d} = -A_{Vd1}. \tag{1.45}$$

Za diferencijski izlaz $u_{iz} = u_{iz2} - u_{iz1}$ pojačanje diferencijskog signala je

$$A_{Vd} = \frac{u_{iz2} - u_{iz1}}{u_d} = A_{Vd2} - A_{Vd1} = 2A_{Vd2}. \tag{1.46}$$

Za diferencijski izlaz pojačanje diferencijskog signala po iznosu je dvostruko veće od iznosa pojačanja za pojedinačni izlaz.

Za potpuno simetrično pojačalo za diferencijski izlaz $u_{iz} = u_{iz2} - u_{iz1}$ pojačanje $A_{Vz} = 0$ i faktor potiskivanja $\rho \to \infty$.

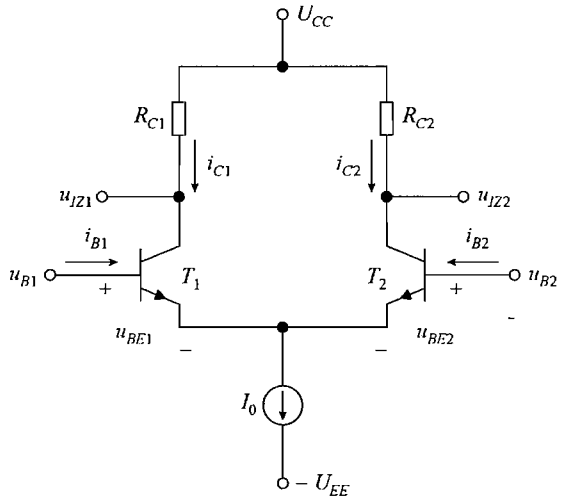
1.1.4. Prijenosna karakteristika

U diferencijskom pojačalu na slici 1.11 između emitera tranzistora T_1 i T_2 i negativnog napona napajanja $-U_{EE}$ spojen je izvor stalne struje I_0. Na baze tranzistora priključeni su ulazni naponi u_{B1} i u_{B2}.

Za pojačalo sa slike 1.1 pad napona na otporniku R_E, koji određuje struju kroz taj otpornik, jednak je $u_E + U_{EE}$, gdje je u_E potencijal emitera, koji se mijenja s naponima u_{B1} i u_{B2}. Neovisno o promjeni napona u_{B1} i u_{B2}, potencijal u_E redovito je znatno manji od iznosa napona U_{EE}, pa se za struju koja teče kroz R_E može pisati

$$I_0 = \frac{u_E + U_{EE}}{R_E} \approx \frac{U_{EE}}{R_E}. \tag{1.47}$$

Negativnim naponom napajanja $-U_{EE}$ uspostavlja se kroz otpornik R_E praktički stalna struja I_0. Za pojačalo sa slike 1.6 struja izvora jednaka je kolektorskoj struji tranzistora T_3 u statičkoj radnoj točki, $I_0 = I_{CQ3}$.



Slika 1.11 – Primjena velikog signala na bipolarno diferencijsko pojačalo.

Ako su naponi u_{B1} i u_{B2} međusobno jednaki, oba tranzistora rade s jednakim strujama i diferencijsko pojačalo je u ravnoteži. Dovođenjem diferencijskog napona između ulaznih stezaljki naponi u_{B1} i u_{B2} postaju različiti i pojačalo izlazi iz ravnoteže. Utjecaj ulaznih napona u_{B1} i u_{B2} na rad sklopa opisuje prijenosna karakteristika.

Struju I_0 sačinjavaju, prema slici 1.11, emiterske struje tranzistora T_1 $i_{C1} + i_{B1}$ i tranzistora T_2 $i_{C2} + i_{B2}$. Ukoliko se, zbog velikog faktora strujnog pojačanja $\beta \approx h_{fe}$, zanemare struje baza i_{B1} i i_{B2}, struja I_0 je jednaka

$$I_0 \approx i_{C1} + i_{C2}. \tag{1.48}$$

U normalnom aktivnom području kolektorska struja tranzistora i_C raste eksponencijalno s naponom propusno polariziranog spoja emiter-baza u_{BE}, te se za struje i_{C1} i i_{C2} može pisati

$$i_{C1} = I_S \exp\left(\frac{u_{BE1}}{U_T}\right), \tag{1.49}$$

$$i_{C2} = I_S \exp\left(\frac{u_{BE2}}{U_T}\right). \tag{1.50}$$

Za jednake tranzistore jednake su i njihove struje zasićenja I_S. Struja i_{C1} može se izraziti pomoću struje i_{C2}

$$i_{C1} = I_S \exp\left(\frac{u_{BE2}}{U_T}\right)\exp\left(-\frac{u_{BE2} - u_{BE1}}{U_T}\right) = i_{C2}\exp\left(-\frac{u_{BE2} - u_{BE1}}{U_T}\right). \tag{1.51}$$

Razlika napona $u_{BE2} - u_{BE1}$ jednaka je ulaznom diferencijskom naponu u_D. Prema slici 1.11 vrijedi

$$u_D = u_{B2} - u_{B1} = u_{BE2} - u_{BE1}. \tag{1.52}$$

Iz (1.48), (1.51) i (1.52) dobiva se

$$I_0 \approx i_{C2} \exp\left(-\frac{u_D}{U_T}\right) + i_{C2}, \tag{1.53}$$

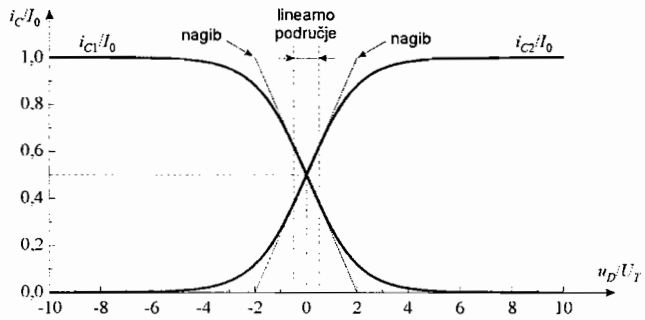
odakle je

$$i_{C2} \approx \frac{I_0}{1 + \exp\left(-\frac{u_D}{U_T}\right)}. \tag{1.54}$$

Na sličan se način dobiva

$$i_{C1} \approx \frac{I_0}{1 + \exp\left(\frac{u_D}{U_T}\right)}. \tag{1.55}$$

Jednadžbe (1.54) i (1.55) opisuju promjenu izlaznih struja kolektora i_{C1} i i_{C2} s ulaznim diferencijskim naponom u_D i određuju prijenosnu karakteristiku diferencijskog pojačala. Grafički su te jednadžbe prikazane na slici 1.12. Na slici je diferencijski napon u_D normiran na naponski ekvivalent temperature U_T, a struje kolektora i_C normirane su na ukupnu struju sklopa I_0.



Slika 1.12 – Prijenosna karakteristika bipolarnog diferencijskog pojačala.

Prijenosna karakteristika izrazito je nelinearna. Bez prisutnosti diferencijskog napona, tj. uz $u_D = 0$, sklop je u ravnoteži i struje tranzistora međusobno su jednake $i_{C1} = i_{C2} = I_0/2$. Porastom pozitivnog napona $u_D = u_{BE2} - u_{BE1}$ povećava se napon u_{BE2} tranzistora T_2, a smanjuje se napon u_{BE1} tranzistora T_1. Kroz tranzistor T_2 teče sve veća struja. Kako je zbroj struja $i_{C1} + i_{C2} \approx I_0$ konstantan, porastom struje tranzistora T_2 smanjuje se struja tranzistora T_1. Već pri vrlo malom diferencijskom naponu od $u_D \approx 4U_T \approx 0{,}1\,\mathrm{V}$, tranzistor T_2 preuzima gotovo kompletnu struju I_0, pri čemu struja tranzistora T_1 praktički pada na nulu i tranzistor T_1 prelazi u

područje zapiranja. Sklop više ne radi kao pojačalo. Jednako vrijedi i za negativni diferencijski napon u_D, uz zamjenu uloga tranzistora T_1 i T_2.

Rad diferencijskog pojačala kao linearnog sklopa ograničen je na još manju promjenu diferencijskog napona. Prema slici 1.12 prijenosna karakteristika linearna je za promjenu napona u_D od otprilike $\pm U_T/2$. Osim linearnog područja rada, na slici 1.12 ucrtani su maksimalni nagibi karakteristika uz napon $u_D = 0$. Ti nagibi određuju maksimalnu strminu pojačala G_m koja iznosi

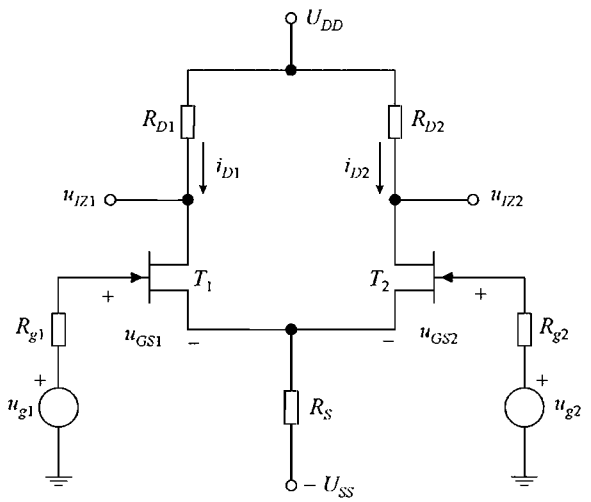
$$G_{m,\max} = \left|\frac{\mathrm{d}i_{C1}}{\mathrm{d}u_D}\right| = \left|\frac{\mathrm{d}i_{C2}}{\mathrm{d}u_D}\right| = \frac{I_0}{4U_T}. \tag{1.56}$$

Naponsko pojačanje diferencijskog signala određuje se množenjem strmine pojačala G_m s otporom R_{C1} ili R_{C2}. Maksimalno je pojačanje

$$A_{Vd,\max} = -G_{m,\max} R_{C2} = \frac{I_0}{4U_T} R_{C2}. \tag{1.57}$$

1.2. Unipolarno diferencijsko pojačalo

1.2.1. Unipolarno diferencijsko pojačalo s uvodskim otpornikom



Slika 1.13 – Unipolarno diferencijsko pojačalo s uvodskim otpornikom.

Uz bipolarne tranzistore kao aktivni elementi u diferencijskom pojačalu koriste se i unipolarni tranzistori. Na slici 1.13 prikazano je diferencijsko pojačalo sa spojnim FET-ovima. Na sličan se način umjesto spojnih FET-ova mogu koristiti MOSFET-ovi. Pojačalo sa slike 1.13 osnovni je spoj u kojem su uvodi FET-ova T_1 i T_2 spojeni preko zajedničkog uvodskog otpornika R_S na negativni napon napajanja $-U_{SS}$. Ulazni izmjenični izvori u_{g1} i u_{g2} s pripadnim unutarnjim otporima R_{g1} i R_{g2} priključeni su na upravljačke elektrode oba tranzistora, a izlazni naponi pojačala u_{iz1} i u_{iz2} dobivaju se na odvodskim otpornicima R_{D1} i R_{D2}, koji su drugim priključcima

spojeni na pozitivni napon napajanja U_{DD}. Kao i kod bipolarnog diferencijskog pojačala, može se koristiti jedan od izlaza kao asimetrični izlaz ili njihova razlika $u_{iz} = u_{iz2} - u_{iz1}$ kao diferencijski izlaz. Pojačalo je istosmjerno i FET-ovi rade u području zasićenja tek priključkom generatora signala.

Statička analiza

Pri proračunu statičke radne točke izmjenični izvora u_{g1} i u_{g2} kratko se spajaju. Analiza se provodi uz pretpostavku da su obje grane pojačala simetrične, tj. da su jednaki otpori $R_{g1} = R_{g2}$ i $R_{D1} = R_{D2}$, te da su jednaki parametri FET-ova T_1 i T_2. U tom slučaju jednake su struje $I_{D1} = I_{D2}$ i naponi $U_{GS1} = U_{GS2}$ i $U_{DS1} = U_{DS2}$. Kako su struje upravljačkih elektroda FET-ova zanemarivo male, u statičkoj radnoj točki kroz uvodski otpornik R_S teku struje odvoda oba FET-a $I_{DQ1} + I_{DQ2} = 2I_{DQ1}$. Za ulazni krug T_1 može se pisati

$$U_{SS} = U_{GSQ1} + 2I_{DQ1}R_S, \tag{1.58}$$

odakle su struje odvoda

$$I_{DQ1} = I_{DQ2} = \frac{U_{SS} - U_{GSQ1}}{2R_S}. \tag{1.59}$$

Uz pretpostavku da FET-ovi rade u području zasićenja i struja odvoda je

$$I_{DQ1} = I_{DSS}\left(1 - \frac{U_{GSQ1}}{U_P}\right)^2. \tag{1.60}$$

U gornjem izrazu zanemaren je nagib izlaznih karakteristika u području zasićenja. Rješavanjem sustava jednadžbi (1.59) i (1.60) određuju se struja I_{DQ1} i napon U_{GSQ1}. Izlazni naponi tranzistora su

$$U_{DSQ1} = U_{DSQ2} = U_{DD} + U_{SS} - (R_{D1} + 2R_S)I_{DQ1}. \tag{1.61}$$

Za rad tranzistora u području zasićenja treba vrijediti $U_{DSQ} > U_{GSQ} - U_P$.

Primjer 1.7

Odrediti statičku radnu točku diferencijskog pojačala sa slike 1.13. Zadano je $U_{DD} = U_{SS} = 18\,\text{V}$, $R_{g1} = R_{g2} = 1\,\text{k}\Omega$ i $R_{D1} = R_{D2} = R_S = 5\,\text{k}\Omega$. FET-ovi T_1 i T_2 imaju jednake parametre $I_{DSS} = 8\,\text{mA}$ i $U_P = -4\,\text{V}$. Zanemariti porast struja odvoda I_D s naponima U_{DS} u području zasićenja.

Rješenje:

Prema provedenoj analizi struja odvoda I_{DQ1} je

$$I_{DQ1} = \frac{U_{SS} - U_{GSQ1}}{2R_S} = I_{DSS}\left(1 - \frac{U_{GSQ1}}{U_P}\right)^2.$$

Gornji izraz svodi se na kvadratnu jednadžbu oblika

$$U_{GSQ1}^2 + \left(\frac{U_P^2}{2I_{DSS}R_S} - 2U_P\right)U_{GSQ1} + \left(1 - \frac{U_{SS}}{2I_{DSS}R_S}\right)U_P^2 = 0.$$

Uvrštenjem zadanih vrijednosti dobiva se

$$U_{GSQ1}^2 + 8{,}2 \cdot U_{GSQ1} + 12{,}4 = 0,$$

odakle je

$$U_{GSQ1} = -4{,}1 \pm \sqrt{4{,}1^2 - 12{,}4} = -4{,}1 \pm 2{,}1.$$

Da bi FET vodio, napon U_{GSQ1} mora biti pozitivniji od napona dodira $U_P = -4\,\text{V}$, pa je od dva matematička rješenja $U_{GSQ1} = -2\,\text{V}$ i $U_{GSQ1} = -6{,}2\,\text{V}$ fizikalno realno rješenje $U_{GSQ1} = -2\,\text{V}$. To je ujedno i napon $U_{GSQ2} = U_{GSQ1} = -2\,\text{V}$. Struje odvoda su

$$I_{DQ1} = I_{DQ2} = \frac{U_{SS} - U_{GSQ1}}{2R_S} = \frac{18+2}{2 \cdot 5} = 2\,\text{mA},$$

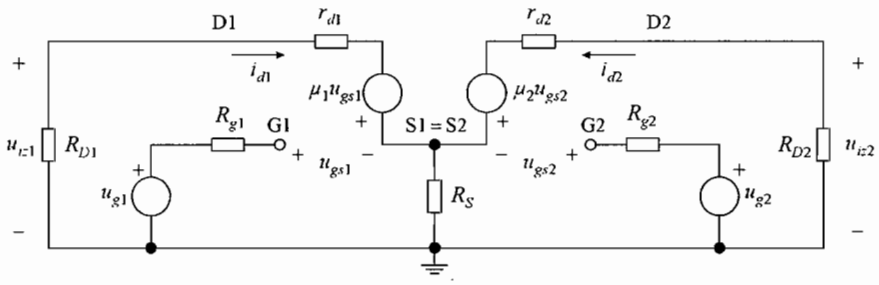
a izlazni naponi su

$$U_{DSQ1} = U_{DSQ2} = U_{DD} + U_{SS} - (R_{D1} + 2R_S)I_{DQ1} = 18 + 18 - (5 + 2 \cdot 5) \cdot 2 = 6\,\text{V}.$$

Naponi U_{DSQ} pozitivniji su od napona $U_{GSQ1} - U_P = -2 + 4 = 2\,\text{V}$ i u statičkoj radnoj točki FET-ovi rade u području zasićenja.

Dinamička analiza

Na slici 1.14 prikazan je nadomjesni sklop za dinamičku analizu diferencijskog pojačala sa slike 1.13. U dinamičkoj analizi čvorovi oba napona napajanja spojeni su na masu. Generatori signala, s izvorima u_{g1} i u_{g2} i s unutarnjim otporima R_{g1} i R_{g2}, spojeni su na upravljačke elektrode tranzistora T_1 i T_2 označene s G1 i G2. Otpornici R_{D1} i R_{D2} spojeni su između odvoda tranzistora D1 i D2 i mase, a otpornik R_S između uvoda tranzistora S1 i S2 i mase. Izlazni su naponi u_{iz1} i u_{iz2} su na otpornicima R_{D1} i R_{D2}, koji su trošila pojedinih grana.

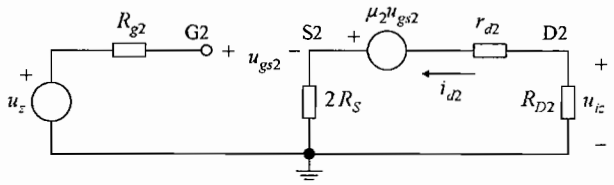


Slika 1.14 – Nadomjesni sklop za dinamičku analizu diferencijskog pojačala sa slike 1.13.

FET-ovi su nadomješteni modelima za dinamičku analizu. U izlaznim krugovima između odvoda D i uvoda S tranzistori su nadomješteni serijskim spojem ovisnih naponskih izvora μu_{gs} i izlaznih dinamičkih otpora r_d. Upravljačke elektrode G izolirane su od uvoda i odvoda.

Pojačanje zajedničkog signala

Proračun pojačanja diferencijskog pojačala može se provesti analizom nadomjesnog sklopa sa slike 1.14. Postupak se pojednostavnjuje ako se ulazni naponi u_{g1} i u_{g2} izraze pomoću zajedničkog i diferencijskog signala, pa se nakon toga proračun pojačanja radi odvojeno posebno za zajednički, a posebno za diferencijski signal. U prvom se dijelu analize na oba ulaza priključuje zajednički signal $u_{g1} = u_{g2} = u_z$. Uz simetrično pojačalo u obje grane teku jednake struje i_{d1} i i_{d2} i uzrokuju jednake padove napona u_{iz1} i u_{iz2}. U analizi je dovoljno promatrati pola pojačala, tj. dio nadomjesnog sklopa koji odgovara jednom od FET-ova. Ako se određuje pojačanje asimetričnog izlaza $u_{iz} = u_{iz2}$, koristi se dio sheme koji pripada FET-u T_2 s čijeg se odvoda dobiva izlazni napon. Taj je dio sheme prikazan na slici 1.15. U uvodima FET-ova u sklopu sa slike 1.14 spojen je zajednički otpornik R_S i kroz njega teku struje oba FET-a. Nakon razdvajanja grana kroz otpor u uvodu pojedinačnog FET-a teče dvostruko manja struja. Da bi se sačuvao pad napona u uvodu pojedinog FET- a spojena je dvostruka vrijednost otpora $2R_S$.



Slika 1.15 – Nadomjesni sklop polovice diferencijskog pojačala sa slike 1.13 koji ogovara tranzistoru T_2 uz primjenu zajedničkog signala.

Pojačanje zajedničkog signala omjer je $A_{Vz} = u_{iz}/u_z$. Za izlazni krug može se pisati

$$\mu_2 u_{gs2} = (2R_S + r_{d2} + R_{D2})\, i_{d2}. \tag{1.62}$$

Ulazni i izlazni napon su

$$u_z = u_{gs2} + 2R_S\, i_{d2}, \tag{1.63}$$

$$u_{iz} = -R_{D2}\, i_{d2}. \tag{1.64}$$

Uz gornjih izraza slijedi

$$A_{Vz} = \frac{u_{iz}}{u_z} = \frac{-\mu_2 R_{D2}}{2(1+\mu_2)R_S + r_{d2} + R_{D2}}. \tag{1.65}$$

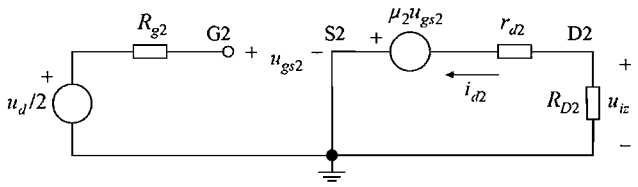
Pojačanje zajedničkog signala odgovara pojačanju pojačala u spoju zajedničkog uvoda s uvodskom degeneracijom. Vodeći računa da je redovito $r_{d2} \gg R_{D2}$ i $\mu_2 \gg 1$, te primjenom Barkhausenove jednadžbe $g_m = \mu / r_d$, pojačanje A_{Vz} poprima približni izraz

$$A_{Vz} \approx \frac{-\mu_2 R_{D2}}{2\mu_2 R_S + r_{d2}} = \frac{-g_{m2} R_{D2}}{1 + 2 g_{m2} R_S}. \tag{1.66}$$

Pojačanje (1.66) odgovara pojačanju zajedničkog signala (1.12) diferencijskog pojačala s bipolarnim tranzistorima.

Pojačanje diferencijskog signala

Uz priključak diferencijskog signala u_d između ulaza pojačala pojedini su ulazni naponi protufazni $u_{g2} = -u_{g1} = u_d/2$, pri čemu se na svakom od ulaza javlja polovica ukupnog diferencijskog signala. U simetričnom pojačalu u granama pojačala teku struje i_{d1} i i_{d2} jednake po iznosu i suprotnog predznaka. Struje kroz zajednički uvodski otpor R_S međusobno se poništavaju, pa na njemu nema pada napona. Diferencijski signal električki isključuje degeneraciju i otpor R_S se u nadomjesnom sklopu nadomještava kratkim spojem. Za proračun pojačanja na asimetričnom izlazu dovoljno analizirati pola pojačala, odnosno dio sheme koja odgovara jednom od tranzistora. Za izlazni napon $u_{iz} = u_{iz2}$ to je, prema slici 1.16, dio sheme koji odgovara tranzistoru T_2.



Slika 1.16 – Nadomjesni sklop polovice diferencijskog pojačala sa slike 1.13 koji ogovara tranzistoru T_2 uz primjenu diferencijskog signala.

Iz sheme se određuje pojačanje diferencijskog signala $A_{Vd} = u_{iz}/u_d$. Može se pisati

$$u_{iz} = -\frac{R_{D2}}{r_{d2} + R_{D2}} \mu_2 u_{gs2}, \tag{1.67}$$

$$u_{gs2} = u_d / 2, \tag{1.68}$$

pa je naponsko pojačanje diferencijskog signala

$$A_{Vd} = \frac{u_{iz}}{u_d} = \frac{-\mu_2 R_{D2}}{2(r_{d2} + R_{D2})}. \tag{1.69}$$

To je pojačanje pojačala u spoju zajedničkog uvoda bez uvodske degeneracije. Uz $r_{d2} \gg R_{D2}$ pojačanje A_{Vd} približno je jednako

$$A_{Vd} \approx \frac{-\mu_2 R_{D2}}{2 r_{d2}} = \frac{-g_{m2} R_{D2}}{2}, \tag{1.70}$$

što odgovara pojačanju diferencijskog signala (1.16) diferencijskog pojačala s bipolarnim tranzistorima.

Faktor potiskivanja

Uloga diferencijskog pojačala je dobro pojačanje diferencijsko signala i dobro gušenje zajedničkog signala, pa se kvaliteta diferencijskog pojačala iskazuje omjerom tih pojačanja, tj. faktorom potiskivanja ρ. Za diferencijsko pojačalo s uvodskim otporom primjenom (1.69) i (1.65) dobiva se

$$\rho = \frac{|A_{Vd}|}{|A_{Vz}|} = (1+\mu_2)\frac{R_S}{r_{d2}+R_{D2}} + \frac{1}{2}. \tag{1.71}$$

Prema (1.71) faktor potiskivanja može se povećati povećanjem otpora R_S, čime se smanjuje iznos pojačanja A_{Vz}, dok pojačanje A_{Vd} ostaje nepromijenjeno. Povećanje otpora R_S u diferencijskom pojačalu sa slike 1.13 u praksi je ograničeno. Uz zadržavanje iznosa negativnog napona napajanja U_{SS} povećanjem otpora R_S smanjuju se statičke struje FET-ova. Posljedica je smanjenje strmina tranzistora, a s njima i pojačanja diferencijskog signala. Nepromijenjena statička struja može se održati ako se s povećanjem otpora R_S povećava i iznos napona napajanja $-U_{SS}$. Veće povećanje tog napona nije praktično.

Primjer 1.8

Za diferencijsko pojačalo iz primjera 1.7 izračunati naponska pojačanja zajedničkog i diferencijskog signala A_{Vz} i A_{Vd}, te faktor potiskivanja ρ za asimetrični izlaz $u_{iz} = u_{iz2}$. Parametar modulacije dužine kanala FET-ova $\lambda = 0{,}002\ \mathrm{V}^{-1}$.

Rješenje:

Pri određivanju dinamičkih parametara struje odvoda spojnih FET-ova u području zasićenja mogu se pisati u obliku

$$i_D = I_{DSS}\left(1-\frac{u_{GS}}{U_P}\right)^2(1+\lambda u_{DS}).$$

Uz primjenu zadanih podataka i rezultata iz zadatka 1.7 parametri su

$$g_{m2} = \left.\frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}}\right|_Q = -\frac{2I_{DSS}}{U_P}\left(1-\frac{U_{GSQ2}}{U_P}\right)(1+\lambda U_{DSQ2}) =$$

$$= -\frac{2\cdot 8}{-4}\cdot\left(1-\frac{-2}{-4}\right)\cdot(1+0{,}002\cdot 6) = 2{,}02\ \mathrm{mA/V},$$

$$r_{d2} = \frac{1}{\lambda I_{DQ2}} = \frac{1}{0{,}002\cdot 2} = 250\ \mathrm{k\Omega},$$

$$\mu_2 = g_{m2}\, r_{d2} = 2{,}02\cdot 250 = 505.$$

Naponska pojačanja i faktor potiskivanja su

$$A_{Vz} = \frac{u_{iz}}{u_z} = \frac{-\mu_2 R_{D2}}{2(1+\mu_2)R_S + r_{d2} + R_{D2}} = \frac{-505 \cdot 5}{2 \cdot 506 \cdot 5 + 250 + 5} = -0{,}475\,,$$

$$A_{Vd} = \frac{u_{iz}}{u_d} = \frac{-\mu_2 R_{D2}}{2(r_{d2} + R_{D2})} = \frac{-505 \cdot 5}{2 \cdot (250 + 5)} = -4{,}95\,,$$

$$\rho = \frac{|A_{Vd}|}{|A_{Vz}|} = \frac{4{,}95}{0{,}475} = 10{,}4\,.$$

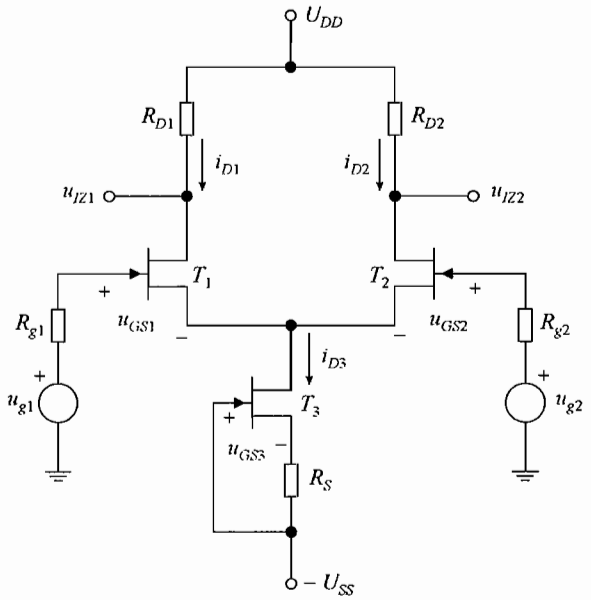
Faktor potiskivanja u decibelima je

$$\rho = 20\log(10{,}4) = 20{,}4\ \text{dB}\,.$$

U odnosu na diferencijsko pojačalo s bipolarnim tranzistorima s emiterskim otpornikom iz primjera 1.2 faktor potiskivanja je manji zbog manjeg pojačanja diferencijskog signala.

1.2.2. Unipolarno diferencijsko pojačalo sa strujnim izvorom

Faktor potiskivanja diferencijskog pojačala može se povećati smanjenjem pojačanja zajedničkog signala. Da bi se to postiglo treba povećati dinamički otpor u uvodima diferencijskog para FET-ova. Povećanje dinamičkog otpora, bez potrebe za povećanjem iznosa napona napajanja $-U_{SS}$, može se postići ako se otpornik R_S u diferencijskom pojačalu sa slike 1.13 zamijeni FET-om. Na taj način ostvaruje se unipolarno diferencijsko pojačalo sa strujnim izvorom prikazano na slici 1.17. Kada radi u području zasićenja FET T_3 ima veliki dinamički otpor i znatno manji statički otpor. Rad FET-a T_3 u području zasićenja osigurava otpornik R_S spojen u njegovom uvodu.



Slika 1.17 – Unipolarno diferencijsko pojačalo sa strujnim izvorom.

Statička analiza

Zbog kratkog spoja upravljačke elektrode FET-a T_3 i negativnog napona napajanja $-U_{SS}$ u statičkoj radnoj točki vrijedi

$$U_{GSQ3} + R_S\, I_{DQ3} = 0\,. \tag{1.72}$$

Uz rad FET-a u području zasićenja struja I_{DQ3} je

$$I_{DQ3} = I_{DSS3}\left(1 - \frac{U_{GSQ3}}{U_{P3}}\right)^2. \tag{1.73}$$

Rješavanjem gornje dvije jednadžbe određuju se struja I_{DQ3} i napon U_{GSQ3}.

Statičke struje diferencijskog para T_1 i T_2 osigurava FET T_3

$$I_{DQ1} + I_{DQ2} = I_{DQ3}\,. \tag{1.74}$$

T_3 zajedno s otpornikom R_S igra ulogu strujnog izvora. Uz simetrične grane diferencijskog pojačala, tj. uz jednake otpore $R_{g1} = R_{g2}$ i $R_{D1} = R_{D2}$, te jednake parametre FET-a T_1 i T_2, jednake su i struje I_{DQ1} i I_{DQ2}

$$I_{DQ1} = I_{DQ2} = I_{DQ3}/2\,. \tag{1.75}$$

U statičkoj radnoj točki FET-ovi T_1 i T_2 moraju raditi u području zasićenja pa se uz poznate struje I_{DQ} naponi U_{GSQ} tih tranzistora mogu odrediti prema

$$U_{GSQ1} = U_{GSQ2} = U_{P1}\left(1 \pm \sqrt{\frac{I_{DQ1}}{I_{DSS1}}}\right). \tag{1.76}$$

Da bi se provjerio rad FET-ova u području zasićenja treba odrediti napone U_{DSQ}. Potencijal odvoda tranzistora T_3 je

$$U_{DQ3} = -U_{GSQ1}\,, \tag{1.77}$$

a naponi U_{DSQ} pojedinih tranzistora su

$$U_{DSQ1} = U_{DSQ2} = U_{DD} - U_{DQ3} - R_{D1}\, I_{DQ1}\,, \tag{1.78}$$

$$U_{DSQ3} = U_{DQ3} + U_{SS} - R_S\, I_{DQ3}\,. \tag{1.79}$$

Da bi radili u području zasićenja za sve tranzistora mora vrijediti $U_{DSQ} > U_{GSQ} - U_P$.

Primjer 1.9

Odrediti statičku radnu točku diferencijskog pojačala sa strujnim izvorom sa slike 1.17. Zadano je $U_{DD} = U_{SS} = 18\,\mathrm{V}$, $R_{g1} = R_{g2} = 1\,\mathrm{k\Omega}$, $R_{D1} = R_{D2} = 5\,\mathrm{k\Omega}$ i $R_S = 500\,\Omega$. Parametri

tranzistora su: $I_{DSS1} = I_{DSS2} = 8\,\text{mA}$, $U_{P1} = U_{P2} = -4\,\text{V}$, $I_{DSS3} = 9\,\text{mA}$ i $U_{P3} = -6\,\text{V}$. Zanemariti porast struja odvoda I_D s naponima U_{DS} u području zasićenja.

Rješenje:

Za struju odvoda I_{DQ3} može se pisati

$$I_{DQ3} = -\frac{U_{GSQ3}}{R_S} = I_{DSS3}\left(1 - \frac{U_{GSQ3}}{U_{P3}}\right)^2,$$

odakle slijedi kvadratna jednadžba

$$U_{GSQ3}^2 + \left(\frac{U_{P3}^2}{I_{DSS3}\,R_S} - 2U_{P3}\right)U_{GSQ3} + U_{P3}^2 = 0.$$

Uvrštenjem zadanih vrijednosti dobiva se

$$U_{GSQ3}^2 + 20 \cdot U_{GSQ3} + 36 = 0,$$

odakle je

$$U_{GSQ3} = -10 \pm \sqrt{10^2 - 36} = -10 \pm 8.$$

Dva su matematička rješenje kvadratne jednadžbe $U_{GSQ1} = -2\,\text{V}$ i $U_{GSQ1} = -18\,\text{V}$. Da bi FET vodio, napon U_{GSQ3} mora biti pozitivniji od napona dodira $U_{P3} = -6\,\text{V}$, pa je fizikalno realno rješenje $U_{GSQ3} = -2\,\text{V}$. Struja I_{DQ3} je

$$I_{DQ3} = -\frac{U_{GSQ3}}{R_S} = \frac{2}{0{,}5} = 4\,\text{mA}.$$

Grane diferencijskog pojačala su u ravnoteži pa vrijedi

$$I_{DQ1} = I_{DQ2} = I_{DQ3}/2 = 2\,\text{mA}.$$

Iz izračunatih struja određuju se naponi U_{GSQ1} i U_{GSQ2}

$$U_{GSQ1} = U_{GSQ1} = U_{P1}\left(1 \pm \sqrt{\frac{I_{DQ1}}{I_{DSS1}}}\right) = -4 \cdot \left(1 \pm \sqrt{\frac{2}{8}}\right).$$

Od dva matematička rješenja $U_{GSQ1} = -6\,\text{V}$ i $U_{GSQ1} = -2\,\text{V}$ fizikalno je realno rješenje $U_{GSQ1} = U_{GSQ1} = -2\,\text{V}$.

Izlazni naponi određuju se prema

$$U_{DQ3} = -U_{GSQ1} = 2\,\text{V},$$

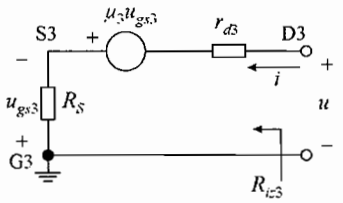
$$U_{DSQ1} = U_{DSQ2} = U_{DD} - U_{DQ3} - R_{D1}\,I_{DQ1} = 18 - 2 - 5 \cdot 2 = 6\,\text{V},$$

$$U_{DSQ3} = U_{DQ3} + U_{SS} - R_S I_{DQ3} = 2 + 18 - 0{,}5 \cdot 4 = 18\,\text{V}\,.$$

Naponi U_{DSQ1} i U_{DSQ2} pozitivniji su od napona $U_{GSQ1} - U_{P1} = -2 + 4 = 2\,\text{V}$, a napon U_{DSQ3} pozitivniji je od napona $U_{GSQ3} - U_{P3} = -2 + 6 = 4\,\text{V}$ pa svi FET-ovi u statičkoj radnoj točki rade u području zasićenja.

Izlazni dinamički otpor strujnog izvora

U dinamičkim prilikama otpor u uvodima FET-ova T_1 i T_2 je dinamički otpor strujnog izvora kojeg čine spojni FET T_3 i otpornik R_S. Dinamički otpor strujnog izvora može se odrediti iz nadomjesnog sklopa sa slike 1.18. Između odvoda D3 i uvoda S3 spojen model FET-a T_3, koji se sastoji od serijske kombinacije ovisnog naponskog izvora $\mu_3 u_{gs3}$ i izlaznog dinamičkog otpora r_{d3}. Između uvoda S3 i upravljačke elektrode G3 spojen je otpor R_S.



Slika 1.18 – Dio nadomjesnog sklopa diferencijskog pojačala sa slike 1.17 za proračun dinamičkog otpora strujnog izvora.

Dinamički otpor strujnog izvora R_{iz3} određuje se dovođenjem napona u na izlazne stezaljke između odvoda i upravljačke elektrode FET-a T_3. Izvor u daje u sklop struju i i dinamički otpor $R_{iz3} = u/i$. Napon u je

$$u = -\mu_3\, u_{gs3} + \left(r_{d3} + R_S\right) i\,. \tag{1.80}$$

Kako je

$$u_{gs3} = -R_S\, i\,, \tag{1.81}$$

otpor R_{iz3} jednak je

$$R_{iz3} = \frac{u}{i} = r_{d3} + \left(1 + \mu_3\right) R_S\,. \tag{1.82}$$

Otpor R_S preslikava se iz kruga uvoda u krug odvoda kao $(1 + \mu_3)$ puta veći otpor. Otpor R_{iz3} je velik, jer je serijski spoj dva velika otpora: izlaznog otpora tranzistora r_{d3} i preslikanog otpora $\left(1 + \mu_3\right) R_S$.

Pojačanja zajedničkog i diferencijskog signala

U proračunu pojačanja za asimetrični izlaz $u_{iz} = u_{iz2}$ ulazni se naponi pojačala u_{g1} i u_{g2} mogu izraziti pomoću zajedničkog i diferencijskog signala u_z i u_d, U tom se slučaju u dinamičkoj analizi pojačala koristi metoda superpozicije i pojačanje se računa posebno za zajednički, a

posebno za diferencijski signal. Za oba pojačanja analiza diferencijskog pojačala sa strujnim izvorom sa slike 1.17 odgovara analizi provedenoj za diferencijsko pojačalo s uvodskim otpornikom sa slike 1.13. U obje se analize proračunava jedna grana pojačala koja odgovara FET-u T_2.

Pojačanje zajedničkog signala $A_{Vz} = u_{iz}/u_z$ pojačala sa slike 1.17 određuje se pomoću nadomjesnog sklopa sa slike 1.15 s tom razlikom što se u uvodu tranzistora S2 umjesto otpora $2R_S$ spaja dvostruki dinamički otpor strujnog izvora $2R_{iz3}$. Prema (1.65) zajedničko pojačanje A_{Vz} u tom je slučaju jednako

$$A_{Vz} = \frac{u_{iz}}{u_z} = \frac{-\mu_2 R_{D2}}{2(1+\mu_2) R_{iz3} + r_{d2} + R_{D2}}. \tag{1.83}$$

Diferencijski signal isključuje degeneraciju pa dinamički otpor strujnog izvora ne utječe na pojačanje diferencijskog signala. Za određivanje pojačanja $A_{Vd} = u_{iz}/u_d$ diferencijskog pojačala sa strujnim izvorom koristi nadomjesni sklop sa slike 1.16 i pojačanje A_{Vd} određeno je izrazom (1.69)

$$A_{Vd} = \frac{u_{iz}}{u_d} = \frac{-\mu_2 R_{D2}}{2(r_{d2} + R_{D2})}.$$

Zbog velikog otpora R_{iz3} zajedničko pojačanje A_{Vz} diferencijskog pojačala sa strujnim izvorom znatno je manje u odnosu na isto pojačanje diferencijskog pojačala s uvodskim otpornikom. Kako su pri tome za oba diferencijska pojačala pojačanje A_{Vd} jednaka, diferencijsko pojačalo sa strujnim izvorom ima veći faktor potiskivanja.

Primjer 1.10

Za diferencijsko pojačalo sa strujnim izvorom iz primjera 1.9 za asimetrični izlaz $u_{iz} = u_{iz2}$ izračunati naponska pojačanja zajedničkog i diferencijskog signala A_{Vz} i A_{Vd}, te faktor potiskivanja ρ. Za sve tranzistore parametar modulacije dužine kanala FET-ova $\lambda = 0{,}002\ \mathrm{V}^{-1}$.

Rješenje:

Pri određivanju dinamičkih parametara struje odvoda spojnih FET-ova u području zasićenja su

$$i_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{u_{GS}}{U_P}\right)^2 (1 + \lambda u_{DS}),$$

pa su dinamički parametri pojedinih FET-ova

$$g_{m3} = -\frac{2I_{DSS3}}{U_{P3}}\left(1 - \frac{U_{GSQ3}}{U_{P3}}\right)(1 + \lambda U_{DSQ3}) = -\frac{2\cdot 9}{-6}\cdot\left(1 - \frac{-2}{-6}\right)\cdot(1 + 0{,}002\cdot 18) = 2{,}07\ \mathrm{mA/V},$$

$$r_{d3} = \frac{1}{\lambda I_{DQ3}} = \frac{1}{0{,}002\cdot 4} = 125\ \mathrm{k\Omega},$$

$$\mu_3 = g_{m3}\, r_{d3} = 2{,}07 \cdot 125 = 259\,.$$

$$g_{m2} = -\frac{2 I_{DSS2}}{U_{P2}}\left(1 - \frac{U_{GSQ2}}{U_{P2}}\right)\left(1 + \lambda U_{DSQ2}\right) = -\frac{2 \cdot 8}{-4} \cdot \left(1 - \frac{-2}{-4}\right) \cdot \left(1 + 0{,}002 \cdot 6\right) = 2{,}02\ \text{mA/V},$$

$$r_{d2} = \frac{1}{\lambda I_{DQ2}} = \frac{1}{0{,}002 \cdot 2} = 250\ \text{k}\Omega\,,$$

$$\mu_2 = g_{m2}\, r_{d2} = 2{,}02 \cdot 250 = 505\,.$$

Dinamički otpor strujnog izvora R_{iz3}, pojačanja A_{Vz} i A_{Vd} i faktor potiskivanja ρ su

$$R_{iz3} = r_{d3} + \left(1 + \mu_3\right) R_S = 125 + 260 \cdot 0{,}5 = 255\ \text{k}\Omega\,,$$

$$A_{Vz} = \frac{-\mu_2 R_{D2}}{2\left(1 + \mu_2\right) R_{iz3} + r_{d2} + R_{D2}} = \frac{-505 \cdot 5}{2 \cdot 506 \cdot 255 + 250 + 5} = -9{,}77 \cdot 10^{-3}\,,$$

$$A_{Vd} = \frac{-\mu_2 R_{D2}}{2\left(r_{d2} + R_{D2}\right)} = \frac{-505 \cdot 5}{2 \cdot \left(250 + 5\right)} = -4{,}95\,,$$

$$\rho = \frac{\left|A_{Vd}\right|}{\left|A_{Vz}\right|} = \frac{4{,}95}{9{,}77 \cdot 10^{-3}} = 506\,,$$

ili u decibelima

$$\rho = 20 \log\left(506\right) = 54{,}1\ \text{dB}\,.$$

U usporedbi s rezultatima primjera 1.8, za diferencijsko pojačalo s uvodskim otpornikom, diferencijsko pojačalo sa strujim izvorom znatno jače potiskuje zajednički signal i ima znatno veći faktor potiskivanja.

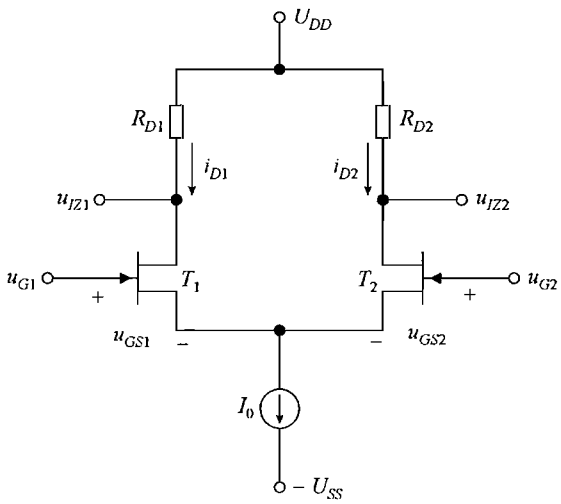
1.2.3. Prijenosna karakteristika

U diferencijskom pojačalu sa spojnim FET-ovima na slici 1.19 u uvodima diferencijskog para tranzistora T_1 i T_2 spojen je izvor konstantne struje I_0. Taj se sklop može primijeniti na oba opisana unipolarna diferencijska pojačala: na pojačalo s uvodskim otpornikom i na pojačalo sa strujnim izvorom. U diferencijskom pojačalu sa slike 1.13 struja I_0 je struja uvodskog otpornika R_S

$$I_0 = \frac{u_S + U_{SS}}{R_S} \approx \frac{U_{SS}}{R_S}\,. \tag{1.84}$$

Struja je određena padom napona na otporniku $u_S + U_{SS}$, gdje je u_S potencijal uvoda. Potencijal u_S mijenja se s ulaznim naponima u_{G1} i u_{G2}, ali se obično može zanemariti u odnosu na znatno veći napon U_{SS}, pa je struja I_0 praktički konstanta. U diferencijskom pojačalu sa slike 1.17 struja I_0 jednaka je struji odvoda tranzistora T_3 u statičkoj radnoj točki I_{DQ3}.

Strujom izvora I_0 određene su struje odvoda i_{D1} i i_{D2}



Slika 1.19 – Primjena velikog signala na unipolarno diferencijsko pojačalo.

$$I_0 = i_{D1} + i_{D2}. \tag{1.85}$$

U području zasićenja struje odvoda i_D spojnih FET-a su

$$i_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{u_{GS}}{U_P}\right)^2. \tag{1.86}$$

Naponi u_{GS} FET-ova T_1 i T_2 ovisni su o ulaznom diferencijskom naponu

$$u_D = u_{G2} - u_{G1} = u_{GS2} - u_{GS1}. \tag{1.87}$$

Prema (1.86) naponi u_{GS} su

$$u_{GS} = U_P\left(1 - \sqrt{\frac{i_D}{I_{DSS}}}\right). \tag{1.88}$$

Primjenom (1.86) diferencijski napon u_D može se pisati u obliku

$$u_D = \frac{-U_P}{\sqrt{I_{DSS}}}\left(\sqrt{i_{D2}} - \sqrt{i_{D1}}\right). \tag{1.89}$$

Rješavanjem (1.85) i (1.89) određuje se struja i_{D2}

$$i_{D2} = \frac{I_0}{2}\left[1 + \sqrt{2\frac{I_{DSS}}{I_0}\left(\frac{u_D}{-U_P}\right)^2 - \left(\frac{I_{DSS}}{I_0}\right)^2\left(\frac{u_D}{-U_P}\right)^4}\right]. \tag{1.90}$$

Ako se uvede napon

$$U_0 = -U_P\sqrt{\frac{I_0}{I_{DSS}}}, \tag{1.91}$$

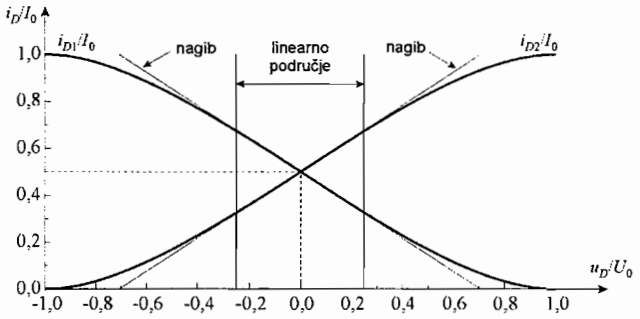
struja i_{D2} iz (1.88) poprima jednostavniji oblik

$$i_{D2} = \frac{I_0}{2}\left[1 + \frac{u_D}{U_0}\sqrt{2 - \left(\frac{u_D}{U_0}\right)^2}\right]. \tag{1.92}$$

Na sličan se način određuje struja i_{D1}

$$i_{D1} = \frac{I_0}{2}\left[1 - \frac{u_D}{U_0}\sqrt{2 - \left(\frac{u_D}{U_0}\right)^2}\right]. \tag{1.93}$$

Promjene izlaznih struja odvoda i_{D1} i i_{D2} s ulaznim diferencijskim naponom u_D opisane izrazima (1.92) i (1.93) određuju prijenosnu karakteristiku diferencijskog pojačala. Grafički je prijenosna karakteristika prikazana na slici 1.20. Na slici je diferencijski napon u_D normiran na napon U_0, a struje odvoda i_D normirane su na ukupnu struju izvora I_0.



Slika 1.20 – Prijenosna karakteristika unipolarnog diferencijskog pojačala.

Karakteristika sa slike 1.20 kvalitativno odgovara prijenosnoj karakteristici bipolarnog diferencijskog pojačala sa slike 1.12. Bez prisutnosti diferencijskog napona, uz $u_D = 0$, struje odvoda međusobno su jednake $i_{D1} = i_{D2} = I_0/2$ i pojačalo je u ravnoteži. Pozitivnim naponom $u_D = u_{GS2} - u_{GS1}$ povećava se napon u_{GS2}, a smanjuje napon u_{GS1}. Rezultat je povećanje struje i_{D2} i smanjenje struje i_{D1}, pri čemu njihov zbroj ostaje konstantan, $i_{D1} + i_{D2} = I_0$. Kada napon u_D dosegne napon U_0, FET T_2 preuzima kompletnu struju izvora, $i_{D2} = I_0$. Pri tome prestaje teći struja odvoda FET-a T_1, $i_{D1} = 0$, odnosno T_1 prelazi u zapiranje. Time sklop sa slike 1.19 prestaje raditi kao pojačalo. Slično je ponašanje sklopa i uz negativni napon u_D, s tom razlikom da se tada povećava struja i_{D1}, a smanjuje struja i_{D2}.

Uz sličnost prijenosnih karakteristika bipolarnog i unipolarnog diferencijskog pojačala u karakteristikama na slikama 1.12 i 1.20 postoji kvantitativna razlika. Prema prijenosnoj karakteristici bipolarnog diferencijskog pojačala sa slike 1.12 već uz mali iznos diferencijskog napona $u_D \approx 4U_T \approx 0{,}1\,\mathrm{V}$ jedan od tranzistora preuzima kompletnu struju izvora I_0, a drugi tranzistor prestaje voditi. Prema slici 1.20, kod unipolarnog diferencijskog pojačala to se dešava

pri iznosu diferencijskog napona $u_D = U_0$. Kako je napon U_0 znatno je veći od $4U_T$ prijenosna karakteristika unipolarnog diferencijskog pojačala bitno je linearnija od prijenosne karakteristike bipolarnog diferencijskog pojačala. Inače napon U_0 ovisi o izvedbi pojačala. Ako se npr. u (1.89) uvrste podaci iz primjera 1.9 ($U_P = -4\,\mathrm{V}$, $I_{DSS} = 8\,\mathrm{mA}$, $I_0 = 4\,\mathrm{mA}$) dobiva se napon $U_0 = 2{,}8\,\mathrm{V}$.

Prema slici 1.20 prijenosna je karakteristika linearna za promjenu napona u_D od otprilike $\pm 0{,}25U_0$. Uz te napone unipolarno diferencijsko pojačalo radi kao linearno pojačalo. Za male napone $u_D \ll \sqrt{2}\,U_0$ u prijenosnoj karakteristici (1.92) može se zanemariti kvadratni član pod korijenom te karakteristika postaje linearna

$$i_{D2} \approx \frac{I_0}{2}\left(1 + \sqrt{2}\,\frac{u_D}{U_0}\right). \tag{1.94}$$

Promjena struje i_D s ulaznim naponom u_D predstavljaju strminu pojačala G_m. Na slici 1.20 ucrtane su tangente na prijenosne karakteristike uz napon $u_D = 0$. Nagibi tangenti određuju maksimalnu strminu pojačala $G_{m,\max}$. Maksimalna strmina određuje se deriviranjem (1.92) po naponu u_D i iznosi

$$G_{m,\max} = \left|\frac{\mathrm{d}i_{D1}}{\mathrm{d}u_D}\right| = \left|\frac{\mathrm{d}i_{D2}}{\mathrm{d}u_D}\right| = \frac{I_0}{\sqrt{2}\,U_0}. \tag{1.95}$$

Usporedbom s (1.56) proizlazi da je maksimalna strmina $G_{m,\max}$ unipolarnog diferencijskog pojačala znatno manja od iste strmine bipolarnog diferencijskog pojačala. Rezultat je i manje pojačanje diferencijskog signala A_{Vd} unipolarnog diferencijskog pojačala.

2. Kaskadna pojačala

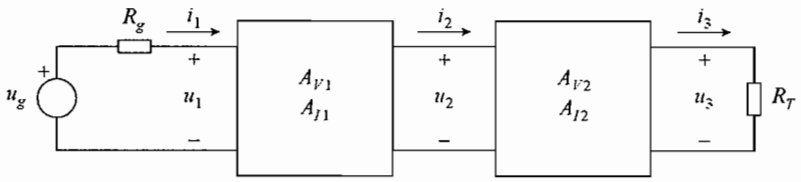
Osnovni spojevi pojačala realiziraju se s jednim aktivnim elementom, koji može biti unipolarni ili bipolarni tranzistor. Ovisno o odabiru tranzistora i spoja u kojem radi u dinamičkim prilikama postižu se različita pojačanja, ulazni i izlazni otpori.

Često s osnovnim spojevima pojačala nije moguće zadovoljiti zahtjeve koji se postavljaju u praktičnim primjenama. Tako se npr. za pojačalo s bipolarnim tranzistorom u spoju zajedničkog emitera mogu očekivati maksimalni iznosi naponskog i strujnog pojačanja od oko 100. Pri tome je ulazni otpor takvog pojačala relativno mali, a izlazni otpor je veliki. Veća pojačanja ne mogu se postići ni s drugim osnovnim spojevima. Ako se treba realizirati pojačalo s velikim ulaznim otporom moguće je koristiti pojačalo s bipolarnim tranzistorom u spoju zajedničkog kolektora. Takvo pojačalo nema međutim naponskog pojačanja (pojačanje je manje od 1). Veliki ulazni otpor nudi i pojačalo s unipolarnim tranzistorom u spoju zajedničkog uvoda, ali je iznos naponskog pojačanja tog pojačala relativno mali.

Veća pojačanja pojačala uz različite ulazne i izlazne otpore mogu se postići ako se u složenom pojačalu kombinira više osnovnih spojeva pojačala koji se vežu serijski u lanac ili u ***kaskadu***. Na taj način realiziraju se ***kaskadna pojačala***. Osnovni spojevi pojačala su ***stupnjevi*** kaskadnog pojačala, pa se takvo složeno pojačalo naziva i ***višestupanjsko pojačalo***.

2.1 Princip kaskadiranja

Način povezivanja osnovnih spojeva pojačala u kaskadu prikazan je na slici 2.1. Odabran je primjer u kojem su povezana dva stupnja pojačala, prikazana blok-shemama. Budući da se sastoji od dva stupnja, kaskadno pojačalo sa slike 2.1 je dvostupanjsko pojačalo.



Slika 2.1 – Blok-shema dvostupanjskog pojačala.

Pojedini stupnjevi pojačala povezuju se u kaskadu tako da se ulaz slijedećeg stupnja spaja na izlaz prethodnog. Generator signala u_g s unutarnjim otporom R_g spaja se na ulaz prvog stupnja, a trošilo R_T priključuje se na izlaz posljednjeg stupnja.

Pojedini stupnjevi pojačala karakterizirani su svojim parametrima. Na slici 2.1 za pojedine stupnjeve označena su naponska i strujna pojačanja. Prema ucrtanim naponima i strujama naponsko i strujno pojačanje 1. stupanja su $A_{V1} = u_2/u_1$ i $A_{I1} = i_2/i_1$. Pojačanja 2. stupnja su $A_{V2} = u_3/u_2$ i $A_{I2} = i_3/i_2$. Pojačanje kaskadnog pojačala je omjer signala na trošilu i signala na ulazu pojačala, pa je naponsko pojačanje

$$A_V = \frac{u_3}{u_1} = \frac{u_3}{u_2}\frac{u_2}{u_1} = A_{V2}\, A_{V1}\,, \tag{2.1}$$

a strujno pojačanje je

$$A_I = \frac{i_3}{i_1} = \frac{i_3}{i_2}\frac{i_2}{i_1} = A_{I2}\, A_{I1}\,. \tag{2.2}$$

Općenito pojačanje kaskadnog pojačala produkt je pojačanja pojedinih stupnjeva. Za kaskadno pojačalo koje se sastoji od n stupnjeva pojačanja su

$$A_V = A_{Vn}\, A_{Vn-1} \cdots A_{V2}\, A_{V1} = \prod_{k=1}^{n} A_{Vk}\,, \tag{2.3}$$

$$A_I = A_{In}\, A_{In-1} \cdots A_{I2}\, A_{I1} = \prod_{k=1}^{n} A_{Ik}\,. \tag{2.4}$$

2.2 Povezivanje stupnjeva

Koriste se dva načina povezivanja stupnjeva pojačala. Jedna od mogućnosti je povezivanje stupnjeva veznim kondenzatorima. Kondenzatori prekidaju istosmjernu vezu među stupnjevima pojačala, pa su postavljanja statičkih radnih točaka pojedinih stupnjeva međusobno neovisna. Nasuprot tome mala impedancija kondenzatora na frekvenciji signala omogućuje nesmetani prolaz signala kroz pojačalo. Zbog načina povezivanja, te zbog propuštanja samo izmjeničnog signala ovako vezana pojačala nazivaju se ***RC-vezana*** ili ***izmjenična pojačala***.

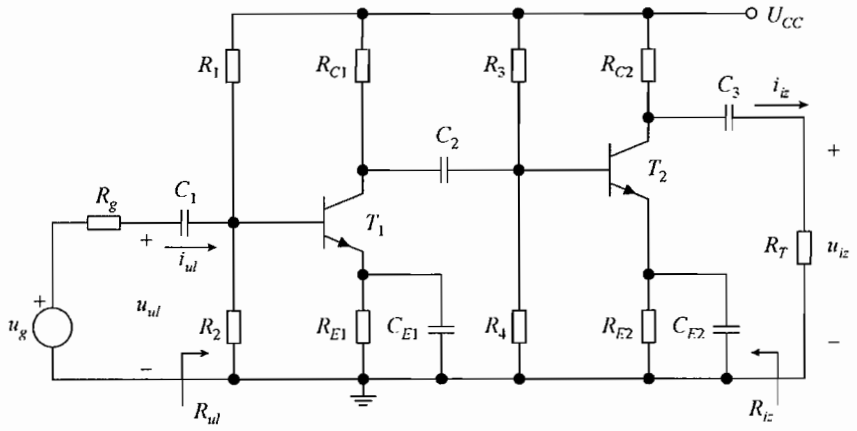
Druga je mogućnost izravnog povezivanja pojedinih stupnjeva pojačala, čime se među pojačalima uspostavlja istosmjerna i izmjenična veza. Zbog istosmjerne veze statičke radne točke pojedinih stupnjeva međusobno su ovisne. Ovako vezana pojačala su ***izravno vezana*** ili ***istosmjerna pojačala***. U odnosu na izravno vezana pojačala, u *RC*-vezanim pojačalima lakše se osigurava stabilizacija statičke radne točke. S druge strane na nižim frekvencijama vezni kondenzatori guše prolazak signala među stupnjevima i smanjuju pojačanje signala.

2.2.1. Izmjenična pojačala

Povezivanje pojedinih stupnjeva pojačala veznim kondenzatorom prikazano je na primjeru izmjeničnog pojačala sa slike 2.2. To je dvostupanjsko pojačalo s bipolarnim tranzistorima T_1 i T_2. Generator signala, izmjeničnog napona u_g i unutarnjeg otpora R_g, spojen je preko veznog kondenzatora C_1 na ulaz prvog stupnja, tj. na bazu tranzistora T_1. Izlazni signal prvog stupnja dobiva se na kolektoru tranzistora T_1. Taj se signal preko veznog kondenzatora C_2 prenosi, kao ulazni signal drugog stupnja, na bazu tranzistora T_2. Izlazni signal drugog stupnja, na kolektoru tranzistora T_2, prenosi se preko veznog kondenzatora C_3 na trošilo R_T, gdje je izlazni signal pojačala.

Izmjenična veza uspostavljena je kondenzatorima C_1, C_2 i C_3; kondenzatorom C_1 između generatora signala i prvog stupnja pojačala, kondenzatorom C_2 između prvog i drugog stupnja pojačala, te kondenzatorom C_3 između drugog stupnja pojačala i trošila. Budući da u oba stupnja

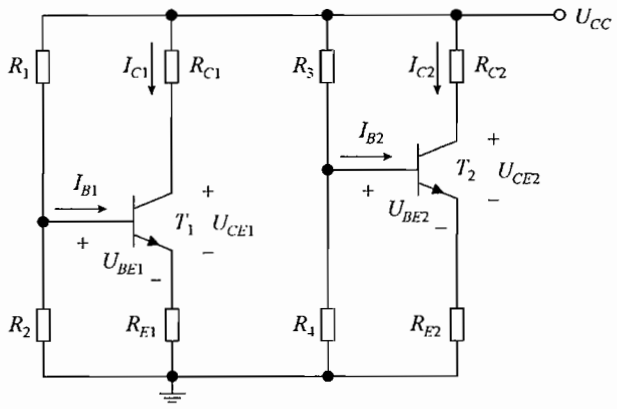
pojačala signal dolazi na bazu, a odvodi se s kolektora tranzistora, oba tranzistora T_1 i T_2 rade u spoju zajedničkog emitera. Emiterski otpornici R_{E1} i R_{E2} premošteni su kondenzatorima C_{E1} i C_{E2}, čime su emiteri tranzistora u dinamičkim prilikama spojeni na masu i oba stupnja pojačala rade bez emiterske degeneracije.



Slika 2.2 – Dvostupanjsko izmjenično pojačalo.

Statička analiza

Dio pojačala sa slike 2.2 za statičku analizu prikazan je na slici 2.3. Budući da se u statičkoj analizi određuju isključivo istosmjerne veličine, odspojeni su kondenzatori koji za istosmjerne struje predstavljaju beskonačne otpore. Time su stupnjevi pojačala s tranzistorima T_1 i T_2 međusobno odvojeni i statička radna točka određuje se za svaki stupanj posebno.



Slika 2.3 – Dio pojačala sa slike 2.2 za statičku analizu.

U oba stupnja statička radna točka tranzistora podešava se otpornim djelilom u krugu baze, te otpornicima u krugu emitera i kolektora. Proračun se može pojednostavniti ako se otporno djelilo u krugu baze nadomjesti po Theveninu. Za tranzistor T_1 Theveninov napon i otpor su

$$U_{BB1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC}, \tag{2.5}$$

$$R_{B1} = R_1 \| R_2 . \tag{2.6}$$

Primjenom U_{BB1} i R_{B1} za ulazni krug baze vrijedi

$$U_{BB1} = I_{B1} R_{B1} + U_{BE1} + (I_{B1} + I_{C1}) R_{E1} . \tag{2.7}$$

U normalnom aktivnom području kolektorska struja je $I_C = \beta I_B$, pa je struja baze tranzistora T_1 u statičkoj radnoj točki

$$I_{BQ1} = \frac{U_{BB1} - U_{BEQ1}}{R_{B1} + (1 + \beta) R_{E1}} . \tag{2.8}$$

Izlazni napon U_{CEQ1} je

$$U_{CEQ1} = U_{CC} - R_{C1} I_{CQ1} - R_{E1} (I_{BQ1} + I_{CQ1}) \approx U_{CC} - (R_{C1} + R_{E1}) I_{CQ1} . \tag{2.9}$$

Uvjet za rad u normalnom aktivnom području je $U_{CEQ1} > U_{BEQ1}$.

Na sličan način za tranzistor T_2 može se pisati

$$U_{BB2} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} U_{CC}, \tag{2.10}$$

$$R_{B2} = R_3 \| R_4 , \tag{2.11}$$

$$I_{BQ2} = \frac{U_{BB2} - U_{BEQ2}}{R_{B2} + (1 + \beta) R_{E2}} , \tag{2.12}$$

$$I_{CQ2} = \beta I_{BQ2} , \tag{2.13}$$

$$U_{CEQ2} = U_{CC} - R_{C2} I_{CQ2} - R_{E2} (I_{BQ2} + I_{CQ2}) \approx U_{CC} - (R_{C2} + R_{E2}) I_{CQ2} , \tag{2.14}$$

pri čemu treba vrijediti $U_{CEQ2} > U_{BEQ2}$.

Odvojeni dijelovi sklopa kojima se određuje statička radna točka prvog i drugog stupnja glavna je prednost *RC*-veze među pojačalima. Promjena statičke radne točke jednog stupnja ne utječe na statičku radnu točku drugog stupnja.

Primjer 2.1

U pojačalu sa slike 2.2 zadano je: $U_{CC} = 15\,\text{V}$, $R_g = 500\,\Omega$, $R_1 = 300\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 50\,\text{k}\Omega$, $R_{C1} = 8\,\text{k}\Omega$, $R_{E1} = 1\,\text{k}\Omega$, $R_3 = 160\,\text{k}\Omega$, $R_4 = 40\,\text{k}\Omega$, $R_{C2} = 5\,\text{k}\Omega$, $R_{E2} = 1{,}5\,\text{k}\Omega$ i $R_T = 5\,\text{k}\Omega$. Parametri oba *npn* bipolarna tranzistora su $\beta = 100$ i $U_\gamma = 0{,}7\,\text{V}$. Odrediti struje i napone tranzistora u statičkoj radnoj točki.

Rješenje:

Statičkom analizom prvog stupnja pojačala dobiva se

$$U_{BB1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC} = \frac{50}{300 + 50} \cdot 15 = 2{,}14\ \text{V},$$

$$R_{B1} = R_1 \| R_2 = 300 \| 50 = 42{,}9\ \text{k}\Omega,$$

$$I_{BQ1} = \frac{U_{BB1} - U_{BEQ1}}{R_{B1} + (1+\beta) R_{E1}} = \frac{U_{BB1} - U_\gamma}{R_{B1} + (1+\beta) R_{E1}} = \frac{2{,}14 - 0{,}7}{42{,}9 + 101 \cdot 1} = 0{,}010\ \text{mA} = 10\ \mu\text{A},$$

$$I_{CQ1} = \beta I_{BQ1} = 100 \cdot 0{,}010 = 1{,}0\ \text{mA},$$

$$U_{CEQ1} = U_{CC} - (R_{C1} + R_{E1}) I_{CQ1} = 15 - (8+1) \cdot 1{,}0 = 6{,}0\ \text{V}.$$

Za drugi stupanj vrijedi

$$U_{BB2} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} U_{CC} = \frac{40}{160 + 40} \cdot 15 = 3{,}00\ \text{V},$$

$$R_{B2} = R_3 \| R_4 = 160 \| 40 = 32{,}0\ \text{k}\Omega,$$

$$I_{BQ2} = \frac{U_{BB2} - U_{BEQ2}}{R_{B2} + (1+\beta) R_{E2}} = \frac{U_{BB2} - U_\gamma}{R_{B2} + (1+\beta) R_{E2}} = \frac{3{,}00 - 0{,}7}{32{,}0 + 101 \cdot 1{,}5} = 0{,}0125\ \text{mA} = 12{,}5\ \mu\text{A},$$

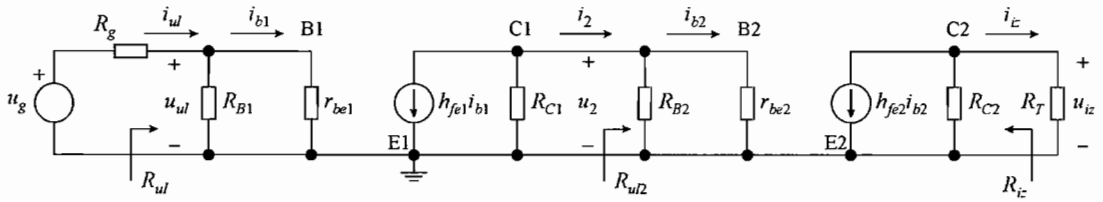
$$I_{CQ2} = \beta I_{BQ2} = 100 \cdot 0{,}0125 = 1{,}25\ \text{mA},$$

$$U_{CEQ2} = U_{CC} - (R_{C2} + R_{E2}) I_{CQ2} = 15 - (5 + 1{,}5) \cdot 1{,}25 = 6{,}88\ \text{V}.$$

Za oba izlazna napona vrijedi $U_{CEQ} > U_{BEQ}$ i tranzistori rade u normalnom aktivnom području.

Dinamička analiza

Nadomjesni sklop pojačala za dinamičku analizu, prikazan na slici 2.4, dobiven je spajanjem priključka istosmjernog napona napajanja U_{CC} na masu, te kratkim spajanjem svih kondenzatora C_1, C_{E1}, C_2, C_{E2} i C_3. Pretpostavlja se da su na frekvenciji signala impedancije kondenzatora znatno manje od okolnih otpora, pa se kondenzatori u dinamičkoj analizi nadomještaju kratkim spojem. Spajanjem napona U_{CC} na masu paralelno su između baza tranzistora i mase spojeni otpornici R_1 i R_2, te R_3 i R_4 i u shemi na slici 2.4 nadomješteni su otporima $R_{B1} = R_1 \| R_2$ i $R_{B2} = R_3 \| R_4$. Iz istog razloga kolektorski otpornici R_{C1} i R_{C2} spojeni su između kolektora tranzistora i mase. Kratkim spajanjem kondenzatora C_1, C_2 i C_3 izravno su vezani generator signala s bazom tranzistora T_1, kolektor tranzistora T_1 s bazom tranzistora T_2, te kolektor tranzistora T_2 s trošilom R_T. Kratkim spajanjem kondenzatora C_{E1} i C_{E2} emiteri tranzistora spojeni su na masu.



Slika 2.4 – Nadomjesni sklop pojačala sa slike 2.2 za dinamičku analizu.

Priključci baze, emitera i kolektora tranzistora označeni su s B1, E1 i C1 za tranzistor T_1, odnosno s B2, E2 i C2 za tranzistor T_2. Između tih priključaka tranzistori su nadomješteni modelima za mali signal. U ulaznom krugu, između baze i emitera, uključeni su ulazni dinamički otpori r_{be}, a zanemareni su serijski otpori baze. U izlaznom krugu, između kolektora i emitera, tranzistori su nadomješteni ovisnim strujnim izvorom $h_{fe}\, i_b$. Paralelno izvorima $h_{fe}\, i_b$ trebali bi biti spojeni izlazni dinamički otpori r_{ce}, koji su zanemareni, jer se pretpostavlja da su znatno veći od paralelno spojenih otpora u sklopu. Konkretno pretpostavlja se da je otpor r_{ce1} znatno veći od paralelne kombinacije otpora $R_{C1} \| R_{B2} \| r_{be2}$, odnosno da je otpor r_{ce2} znatno veći od paralelne kombinacije otpora $R_{C2} \| R_T$. Struje ovisnih izvora teku od kolektora prema emiteru i upravljane su strujama baze koje teku od baze prema emiteru.

Na ulazu pojačala dovodi se ulazni signal, napon u_{ul} i struja i_{ul}, iz generatora signala, a na izlazu pojačala dobiva se izlazni signal, napon u_{iz} i struja i_{iz}, koji se predaju trošilu. Ulaz pojačala ujedno je ulaz prvog stupnja, a izlaz pojačala je izlaz dugog stupnja. Na izlazu prvog i ulazu drugog stupnja pojačala prisutan je signal označen naponom u_2 i strujom i_2. Iz nadomjesnog sklopa određuju se naponsko i strujno pojačanje $A_V = u_{iz}/u_{ul}$ i $A_I = u_{iz}/u_{ul}$, te ulazni i izlazni otpor R_{ul} i R_{iz}. Pojačanja se računaju postupno po stupnjevima. Pri tome treba uočiti da na pojačanje prethodnog stupnja utječe ulazni otpor slijedećeg stupnja, kao njegovo opterećenje. Tako npr. u shemi sa slike 2.4 pojačanja prvog stupnja određuje otpor u kolektoru C1, a on se sastoji od paralelne kombinacije otpora R_{C1} i ulaznog otpora drugog stupnja R_{ul2}. Zbog toga se pojačanja i ulazni otpori pojedinih stupnjeva određuju od zadnjeg stupnja prema prvom. Izlazni otpori računaju se obratno, od prvog stupnja prema zadnjem, jer je izlazni otpor slijedećeg stupnja određen izlaznim otporom prethodnog stupnja.

Za drugi stupanj ulazni su signali u_2 i i_2, a izlazni su u_{iz} i i_{iz}. Naponsko pojačanje, ulazni otpor i strujno pojačanje su

$$A_{V2} = \frac{u_{iz}}{u_2} = \frac{u_{iz}}{i_{b2}} \frac{i_{b2}}{u_2} = -h_{fe2} \frac{R_{C2} \| R_T}{r_{be2}}, \tag{2.15}$$

$$R_{ul2} = R_{B2} \| r_{be2}, \tag{2.16}$$

$$A_{I2} = \frac{i_{iz}}{i_2} = \frac{i_{iz}}{i_{b2}} \frac{i_{b2}}{i_2} = -h_{fe2} \frac{R_{C2}}{R_{C2} + R_T} \frac{R_{B2}}{R_{B2} + r_{be2}}. \tag{2.17}$$

Za prvi stupanj ulazni su signali u_{ul} i i_{ul}, a izlazni su u_2 i i_2. Konfiguracija sheme ista je kao i za drugi stupanj s time da je otpor trošila prvog stupnja ulazni otpor drugog stupnja. Pojačanja i ulazni otpor sličnog su oblika kao i za drugi stupanj

$$A_{V1} = \frac{u_2}{u_{ul}} = \frac{u_2}{i_{b1}} \frac{i_{b1}}{u_{ul}} = -h_{fe1} \frac{R_{C1} \| R_{ul2}}{r_{be1}}, \tag{2.18}$$

$$R_{ul1} = R_{B1} \| r_{be1} = R_{ul}, \tag{2.19}$$

$$A_{I1} = \frac{i_2}{i_{ul}} = \frac{i_2}{i_{b1}} \frac{i_{b1}}{i_{ul}} = -h_{fe1} \frac{R_{C1}}{R_{C1} + R_{ul2}} \frac{R_{B1}}{R_{B1} + r_{be1}}. \tag{2.20}$$

Ulazni otpor prvog stupnja istovremeno je i ulazni otpor kaskadnog pojačala. Vodeći računa o vezi faktora strujnog pojačanja h_{fe} i strmine tranzistora g_m, $h_{fe} = g_m r_{be}$ naponska pojačanja mogu se pisati u obliku

$$A_{V2} = \frac{u_{iz}}{u_2} = -g_{m2} \left(R_{C2} \| R_T \right), \tag{2.21}$$

$$A_{V1} = \frac{u_2}{u_{ul}} = -g_{m1} \left(R_{C1} \| R_{ul2} \right). \tag{2.22}$$

Ukupna pojačanja kaskadnog pojačala su

$$A_V = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{u_{iz}}{u_2} \frac{u_2}{u_{ul}} = A_{V2} A_{V1}, \tag{2.23}$$

$$A_I = \frac{i_{iz}}{i_{ul}} = \frac{i_{iz}}{i_2} \frac{i_2}{i_{ul}} = A_{I2} A_{I1}. \tag{2.24}$$

Naponska pojačanja pojedinih stupnjeva, a time i ukupno naponsko pojačanje kaskadnog pojačala, su to većeg iznosa što su otpori u kolektorima tranzistora $R_{C1} \| R_{ul2}$ i $R_{C2} \| R_T$ veći. Pri tome je bitno da tranzistori rade s većim kolektorskim strujama I_{CQ} kako bi imali veću strminu, $g_m = I_{CQ}/U_T$. Veći iznosi strujnih pojačanja ostvaruju se s manjim gubicima struja u otporima R_B i R_C, što se postiže ako su ti otpori znatno veći od otpora spojenih njima u paralelu.

Da bi se odredio izlazni otpor u shemi na slici 2.4 treba kratko spojiti generator signala u_g, te otpor trošila R_T zamijeniti naponskim izvorom u. Izlazni otpor $R_{iz} = u/i$ pri čemu je i struja koja iz izvora u teče u izlaz sklopa. Uz $u_g = 0$ u shemi na slici 2.4 struje baza se $i_{b1} = 0$ i $i_{b2} = 0$, te je iz izlaznog kruga tranzistora T_2 očito da je izlazni otpor $R_{iz} = R_{C2}$.

U pojačalu sa slike 2.2 oba stupnja pojačala rade u spoju zajedničkog emitera. Kako se svaki od stupnjeva odlikuje većim iznosom naponskog i strujnog pojačanja, od kaskadnog pojačala prvenstveno se mogu očekivati znatni iznosi naponskog i strujnog pojačanja. Pojedinačna naponska i strujna pojačanja stupnjeva su negativna, pa su ukupna pojačanja, naponsko A_V i strujno A_I, kaskadnog pojačala pozitivna. U kaskadnom pojačalu izlazni napon u_{iz} u fazi je s ulaznim naponom u_{ul}. Isto vrijedi i za fazni odnos izlazne i ulazne struje i_{iz} i i_{ul}.

Primjer 2.2

Za kaskadno pojačalo iz primjera 2.1 odrediti pojačanja $A_V = u_{iz}/u_{ul}$ i $A_I = i_{iz}/i_{ul}$, te ulazni i izlazni otpor pojačala. Za oba *npn* bipolarna tranzistora $h_{fe} = 100$. Zanemariti porast struje kolektora u normalnom aktivnom području. Naponski ekvivalent temperature $U_T = 25\,\text{mV}$.

Rješenje:

Ulazni dinamički otpori u statičkoj radnoj točki su

$$r_{be1} = \frac{U_T}{I_{BQ1}} = \frac{0{,}025}{10 \cdot 10^{-6}} = 2{,}5\ \text{k}\Omega,$$

$$r_{be2} = \frac{U_T}{I_{BQ2}} = \frac{0{,}025}{12{,}5 \cdot 10^{-6}} = 2{,}00\ \text{k}\Omega.$$

Uz zanemarenje porasta struje kolektora u normalnom aktivnom području izlazni dinamički otpori $r_{ce} \to \infty$.

Iz dinamičke analize slijedi

$$A_{V2} = \frac{u_{iz}}{u_2} = -h_{fe}\frac{R_{C2} \| R_T}{r_{be2}} = -100 \cdot \frac{5 \| 5}{2} = -125,$$

$$R_{ul2} = R_{B2} \| r_{be2} = 32 \| 2 = 1{,}88\ \text{k}\Omega,$$

$$A_{I2} = \frac{i_{iz}}{i_2} = -h_{fe}\frac{R_{C2}}{R_{C2} + R_T}\frac{R_{B2}}{R_{B2} + r_{be2}} = -100 \cdot \frac{5}{5+5} \cdot \frac{32}{32+2} = -47{,}1,$$

$$A_{V1} = \frac{u_2}{u_{ul}} = -h_{fe}\frac{R_{C1} \| R_{ul2}}{r_{be1}} = -100 \cdot \frac{8 \| 1{,}88}{2{,}5} = -60{,}9,$$

$$R_{ul} = R_{ul1} = R_{B1} \| r_{be1} = 42{,}9 \| 2{,}5 = 2{,}36\ \text{k}\Omega,$$

$$A_{I1} = \frac{i_2}{i_{ul}} = -h_{fe1}\frac{R_{C1}}{R_{C1} + R_{ul2}}\frac{R_{B1}}{R_{B1} + r_{be1}} = -100 \cdot \frac{8}{8+1{,}88} \cdot \frac{42{,}9}{42{,}9+2{,}5} = -76{,}5,$$

$$A_V = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = A_{V2}\,A_{V1} = -125 \cdot (-60{,}9) = 7610,$$

$$A_I = \frac{i_{iz}}{i_{ul}} = A_{I2}\,A_{I1} = -47{,}1 \cdot (-76{,}5) = 3603,$$

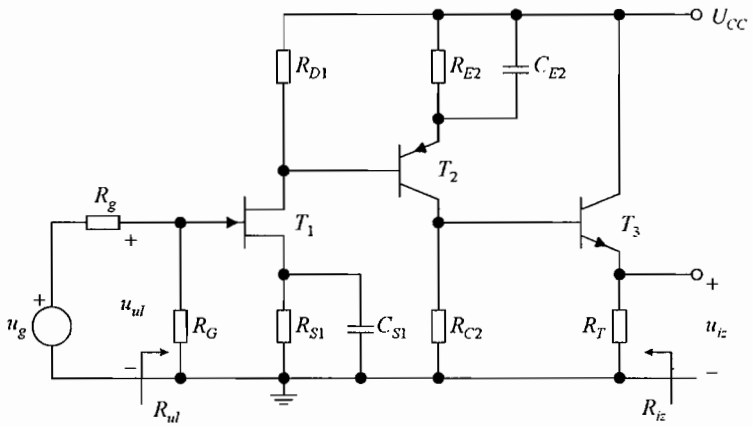
$$R_{iz} = R_{C2} = 5\ \text{k}\Omega.$$

Kaskadiranjem dva stupnja od kojih oba rade u spoju zajedničkog emitera postignuta su velika naponska i strujna pojačanja, veća nego što je to moguće ostvariti s jednostupanjskim

pojačalom. Ulazni i izlazni otpor kaskadnog pojačala odgovaraju ulaznom i izlaznom otporu osnovnog pojačala s bipolarnim tranzistorom u spoju zajedničkog emitera.

2.2.2. Istosmjerna pojačala

Slika 2.5 prikazuje istosmjerno kaskadno pojačalo, u kojem su stupnjevi izravno vezani. Pojačalo se sastoji od tri stupnja. U prvom stupnju aktivni element je *n*-kanalni spojni FET T_1, a u preostala dva aktivni elementi su bipolarni tranzistori, od kojih je T_2 *pnp*, a T_3 *npn* tranzistor. Generator signala, s izmjeničnim naponom u_g i unutarnjim otporom R_g, spojen je izravno na upravljačku elektrodu FET-a. Izlazni signal prvog stupnja, dobiven s odvoda FET-a, spojen je na bazu tranzistora T_2. Na kolektoru tog tranzistora dobiva se izlazni signal drugog stupnja koji se dovodi na bazu tranzistora T_3. Izlaz trećeg stupnja i ukupnog pojačala je na emiteru tranzistora T_3 u kojem je spojen otpor trošila R_T.



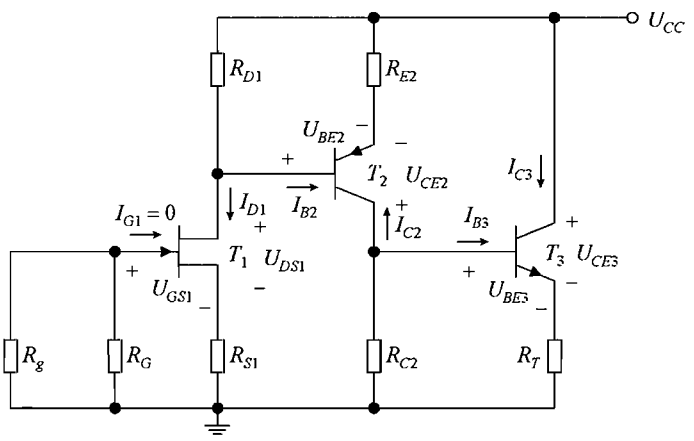
Slika 2.5 – Trostupanjsko istosmjerno pojačalo.

Prvi stupanj je pojačalo s FET-om u spoju zajedničkog uvoda, drugi stupanj je pojačalo s bipolarnim tranzistorom u spoju zajedničkog emitera, a treći stupanj je pojačalo s bipolarnim tranzistorom u spoju zajedničkog kolektora ili emitersko sljedilo. Iako su stupnjevi pojačala vezani izravno, u uvodu T_1 i u emiteru T_2 spojeni su kondenzatori C_{S1} i C_{E2} koji premošćuju otpornike R_{S1} i R_{E2}, pa u dinamičkim prilikama osiguravaju da pojačala prvog i dugog stupnja rade bez uvodske, odnosno emiterske degeneracije.

Otpornik R_G osigurava rad FET-a u području zasićenja neovisno o priključenom generatoru ulaznog signala. Pojačalo može raditi i bez tog otpora, ali je tada za ispravan rad FET-a nužan priključak generatora signala.

Statička analiza

U provođenju statičke analize u pojačalu sa slike 2.5 treba kratko spojiti izmjenični izvor u_g, te odspojiti kondenzatore C_{S1} i C_{E2}. Na taj način dobiva se sklop na slici 2.6 u kojem su označeni istosmjerni naponi i struje pojedinih tranzistora. Sve su struje ucrtane tako da teku u tranzistore.



Slika 2.6 – Istosmjerne struje i naponi pojačala sa slike 2.5.

Kako je istosmjerna struja upravljačke elektrode FET-a zanemarivo mala, $I_{G1} = 0$, zanemarivo mali je i istosmjerni pad napona na otporima R_g i R_G. Za ulazni krug FET-a može se pisati

$$0 = U_{GS1} + I_{D1} R_S . \tag{2.25}$$

Ukoliko spojni FET radi u području zasićenja i ako se zanemari porast struje odvoda u tom području, tada vrijedi

$$I_{D1} = I_{DSS1} \left(1 - \frac{U_{GS1}}{U_{P1}} \right)^2 . \tag{2.26}$$

Iz prethodne dvije jednadžbe određuju se struja I_{DQ1} i napon U_{GSQ1} u statičkoj radnoj točki.

Pad napona na otporniku R_{D1} jednak je ukupnom padu napona na otporniku R_{E2} i spoju emiter-baza tranzistora T_2. Izjednačavanjem tih padova napona dobiva se

$$(I_{D1} + I_{B2}) R_{D1} = -(I_{B2} + I_{C2}) R_{E2} - U_{BE2} . \tag{2.27}$$

Uz pretpostavku da tranzistor T_2 radi u normalnom aktivnom području, struja $I_{C2} = \beta_2 I_{B2}$ i iz (2.27) određuje se struja baze u statičkoj radnoj točki

$$I_{BQ2} = -\frac{I_{DQ1} R_{D1} + U_{BEQ2}}{R_{D1} + (1 + \beta_2) R_{E2}} . \tag{2.28}$$

U normalnom aktivnom području struje I_{BQ2} i I_{CQ2} i napon U_{BEQ2} *pnp* tranzistora su negativni. To znači da je tok struja I_{B2} i I_{C2} obrnut od smjera ucrtanog na slici 2.6, odnosno da obje struje izlaze iz tranzistora T_2.

Struje tranzistora T_3 određuju se izjednačavanjem pada napona na otporniku R_{C2} s ukupnim padom napona na spoju baza-emiter tranzistora T_3 i otporniku R_T. Može se pisati

$$-(I_{C2} + I_{B3}) R_{C2} = U_{BE3} + (I_{B3} + I_{C3}) R_T . \tag{2.29}$$

Uz rad tranzistora T_3 u području zasićenja, struja $I_{C3} = \beta_3 I_{B3}$ i iz gornjeg je izraza struja baze u statičkoj radnoj točki

$$I_{BQ3} = \frac{-I_{CQ2} R_{C2} - U_{BEQ3}}{R_{C2} + (1 + \beta_3) R_T}. \tag{2.30}$$

Izlazni naponi pojedinih tranzistora u statičkoj radnoj točki su

$$U_{DSQ1} = U_{CC} - (I_{DQ1} + I_{BQ2}) R_{D1} - I_{DQ1} R_{S1} = U_{CC} - I_{DQ1}(R_{D1} + R_{S1}) - I_{BQ2} R_{D1}, \tag{2.31}$$

$$\begin{aligned} U_{CEQ2} &= -U_{CC} - (1 + \beta_2) I_{BQ2} R_{E2} - (I_{CQ2} + I_{BQ3}) R_{C2} \approx \\ &\approx -U_{CC} - I_{CQ2}(R_{E2} + R_{C2}) - I_{BQ3} R_{C2}, \end{aligned} \tag{2.32}$$

$$U_{CEQ3} = U_{CC} - (1 + \beta_3) I_{BQ3} R_T \approx U_{CC} - I_{CQ3} R_T. \tag{2.33}$$

Napon U_{CEQ2} *pnp* tranzistora T_2 je negativan. Ako su struje I_{DQ1}, I_{CQ2} i I_{CQ3} sličnih iznosa, u (2.31) može se zanemariti pad napona $I_{BQ2} R_{D1}$, a u (2.32) pad napona $I_{BQ3} R_{C2}$. Da bi FET radio u području zasićenja treba biti $U_{DSQ1} > U_{GSQ1} - U_{P1}$, a za rad bipolarnih tranzistora u normalnom aktivnom području treba biti ispunjeno $U_{CEQ2} < U_{BEQ2}$ i $U_{CEQ3} > U_{BEQ3}$.

Jednadžbe (2.28) i (2.30) pokazuju ovisnost statičkih radnih točaka pojedinih tranzistora u istosmjernom kaskadnom pojačalu. Prema (2.28) statička radna točka tranzistora T_2 ovisna je o statičkoj radnoj točki FET-a, a prema (2.30) statička radna točka tranzistora T_3 ovisi o statičkoj radnoj točki tranzistora T_2. Promjena statičke radne točke jednog od tranzistora izaziva pomak statičkih radnih točaka ostalih tranzistora, što predstavlja problem pri stabilizaciji statičke radne točke sklopa.

U drugom stupnju pojačala odabran je *pnp* tranzistor radi pomaka istosmjerne naponske razine. U statičkoj radnoj točki potencijal odvoda FET-a U_{DQ1} viši je od potencijala upravljačke elektrode U_{GQ1}, što znači da se približava pozitivnom naponu napajanja U_{CC}. Potencijal baze U_{BQ2} tranzistora T_2 jednak je potencijalu odvoda FET-a U_{DQ1}. Kada bi T_2 bio *npn* tranzistor, potencijal njegovog kolektora U_{CQ2} bio bi pozitivniji od potencijala baze $U_{BQ2} = U_{DQ1}$, odnosno bio bi još bliži naponu napajanja U_{CC} od potencijala U_{DQ1}. Time bi se ograničio hod signala na kolektoru tranzistora T_2. Odabirom *pnp* tranzistora T_2 potencijal kolektora U_{CQ2} negativniji je od potencijala $U_{BQ2} = U_{DQ1}$ i hod signala na kolektoru T_2 može biti veći.

Primjer 2.3

U pojačalu sa slike 2.5 zadano je: $U_{CC} = 15\,\text{V}$, $R_g = 1\,\text{k}\Omega$, $R_G = 1\,\text{M}\Omega$, $R_{D1} = 1\,\text{k}\Omega$, $R_{S1} = 300\,\Omega$, $R_{E2} = 500\,\Omega$ i $R_{C2} = R_T = 2\,\text{k}\Omega$. Parametri *n*-kanalnog spojnog FET-a su $I_{DSS} = 10\,\text{mA}$ i $U_P = -2\,\text{V}$. Za oba bipolarna tranzistora $\beta = 100$ i $U_\gamma = 0{,}7\,\text{V}$. Odrediti struje i napone tranzistora u statičkoj radnoj točki.

Rješenje:

Za struju odvoda FET-a u statičkoj radnoj točki vrijedi

$$I_{DQ1} = -\frac{U_{GSQ1}}{R_{S1}} = I_{DSS}\left(1 - \frac{U_{GSQ1}}{U_P}\right)^2 .$$

Gornji je izraz kvadratna jednadžba oblika

$$U_{GSQ1}^2 + \left(\frac{U_P^2}{R_{S1} I_{DSS}} - 2U_P\right)U_{GSQ1} + U_P^2 = 0 .$$

Uvrštenjem zadanih vrijednosti dobiva se

$$U_{GSQ1}^2 + 5{,}333 U_{GSQ1} + 4 = 0 ,$$

odakle je

$$U_{GSQ1} = -2{,}667 \pm \sqrt{2{,}667^2 - 4} = -2{,}667 \pm 1{,}764\ \mathrm{V} .$$

Za FET u vođenju napon U_{GSQ1} mora biti pozitivniji od $U_P = -2\ \mathrm{V}$, pa je od dva matematička rješenja $U_{GSQ1} = -0{,}903\ \mathrm{V}$ i $U_{GSQ1} = -4{,}431\ \mathrm{V}$, fizikalno prihvatljivo rješenje $U_{GSQ1} = -0{,}903\ \mathrm{V}$. Struja odvoda je

$$I_{DQ1} = -\frac{U_{GSQ1}}{R_{S1}} = -\frac{-0{,}903}{0{,}3} = 3{,}01\ \mathrm{mA} .$$

Vodeći računa da je za *pnp* tranzistor napon $U_{BEQ2} = -U_\gamma$, a za *npn* tranzistor napon $U_{BEQ3} = U_\gamma$, struje bipolarnih tranzistora su

$$I_{BQ2} = -\frac{I_{DQ1} R_{D1} - U_\gamma}{R_{D1} + (1+\beta_2)R_{E2}} = -\frac{3{,}01 \cdot 1 - 0{,}7}{1 + 101 \cdot 0{,}5} = -0{,}0449\ \mathrm{mA} = -44{,}9\ \mu\mathrm{A} ,$$

$$I_{CQ2} = \beta_2 I_{BQ2} = -100 \cdot 0{,}0449 = -4{,}49\ \mathrm{mA} ,$$

$$I_{BQ3} = \frac{-I_{CQ2} R_{C2} - U_\gamma}{R_{C2} + (1+\beta_3)R_T} = \frac{4{,}49 \cdot 2 - 0{,}7}{2 + 101 \cdot 2} = 0{,}0406\ \mathrm{mA} = 40{,}6\ \mu\mathrm{A} ,$$

$$I_{CQ3} = \beta_3 I_{BQ3} = 100 \cdot 0{,}0406 = 4{,}06\ \mathrm{mA} .$$

Izlazni naponi su

$$U_{DSQ1} = U_{CC} - I_{DQ1}(R_{D1} + R_{S1}) - I_{BQ2} R_{D1} = 15 - 3{,}01 \cdot (1 + 0{,}3) + 0{,}0449 \cdot 1 = 11{,}0\ \mathrm{V} ,$$

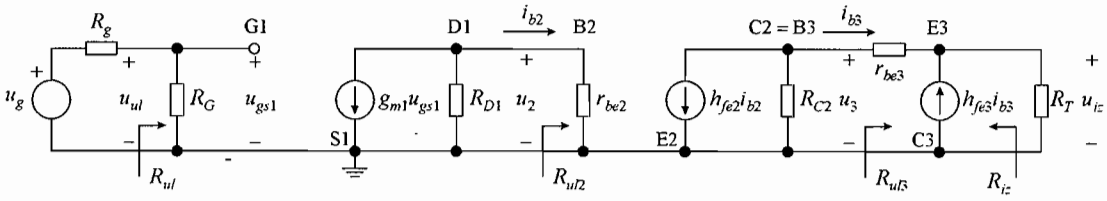
$$U_{CEQ2} = -U_{CC} - I_{CQ2}(R_{E2} + R_{C2}) - I_{BQ3} R_{C2} = -15 + 4{,}49 \cdot (0{,}5 + 2) + 0{,}0406 \cdot 2 = -3{,}86\ \mathrm{V} ,$$

$$U_{CEQ3} = U_{CC} - I_{CQ3} R_T = 15 - 4{,}06 \cdot 2 = 6{,}88\ \mathrm{V} .$$

Kako su naponi $U_{DSQ1} > U_{GSQ1} - U_{P1} = -0{,}903 + 2 = 1{,}10\ \mathrm{V}$, $U_{CEQ2} < U_{BEQ2} = -0{,}7\ \mathrm{V}$ i $U_{CEQ3} > U_{BEQ3} = 0{,}7\ \mathrm{V}$ FET radi u području zasićenja, a oba bipolarna tranzistora u normalnom aktivnom području.

Dinamička analiza

Na slici 2.7 prikazan je nadomjesni sklop pojačala sa slike 2.5 za dinamičku analizu. U dinamičkim uvjetima čvor napona napajanja U_{CC} spaja se na masu. Zbog toga je na masu spojen jedan priključak otpora R_{D1}, dok je drugi priključak spojen na odvod FET-a. Pretpostavlja se da su na frekvenciji signala impedancije kondenzatora C_{S1} i C_{E2} znatno manje od okolnih otpora, pa se ti kondenzatori nadomještavaju s kratkim spojem. Time su uvod FET-a i emiter bipolarnog tranzistora T_2 spojeni na masu.



Slika 2.7 – Nadomjesni sklop pojačala sa slike 2.5 za dinamičku analizu.

Priključci upravljačke elektrode, uvoda i odvoda FET-a označeni su s G1, S1 i D1, a priključci baze, emitera i kolektora bipolarnih tranzistora označeni su s B2, E2 i C2 za tranzistor T_2, odnosno s B3, E3 i C3 za tranzistor T_3. Između tih priključaka pojedini su tranzistori nadomješteni modelima za mali signal. U modelu FET-a upravljačka elektroda izolirana je od uvoda i odvoda. Između odvoda i uvoda FET je nadomješten ovisnim strujnim izvorom $g_{m1}u_{gs1}$, čija struja teče od odvoda prema uvodu. Paralelno strujnom izvoru trebao bi biti spojen izlazni dinamički otpor FET-a r_{d1}. Taj je otpor u sklopu na slici 2.7 izostavljen, jer se pretpostavlja da je znatno veći od paralelno spojene kombinacije otpora $R_{D1} \| r_{be2}$. Oba bipolarna tranzistora nadomještena su između baze i emitera ulaznim dinamičkim otporima r_{be}, a između kolektora i emitera ovisnim strujnim izvorima $h_{fe}\, i_b$. Struje izvora teku od kolektora prema emiteru, a upravljane su strujama baza i_b koje teku od baze prema emiteru. U ulaznim krugovima bipolarnih tranzistora zanemareni su serijski otpori baze, a u izlaznim izlazni dinamički otpori r_{ce} koji bi se spajali paralelno strujnim izvorima. Za serijske otpore baza pretpostavlja se da su znatno manji od otpora r_{be}, a otpori r_{ce} izostavljeni su, jer se pretpostavlja da su znatno veći od okolnih otpora; otpor r_{ce2} od otpora R_{C2}, a otpor r_{ce3} od otpora R_T.

Treba uočiti da su, za razliku od statičkih prilika, modeli tranzistora za mali signal jednaki za *n*-kanalni i *p*-kanalni FET, odnosno za *npn* i *pnp* bipolarni tranzistor. Polariteti izmjeničnih napona i struja određeni su modelom, a ne tipom poluvodiča u tranzistoru. Tako npr. u sklopu na slici 2.7, neovisno o tipu bipolarnog tranzistora, struje strujnih izvora $h_{fe}\, i_b$ teku od kolektora prema emiteru i upravljane su strujom i_b od baze prema emiteru.

Iz nadomjesnog sklopa određuju se naponsko pojačanje $A_V = u_{iz}/u_{ul}$, te ulazni i izlazni otpor R_{ul} i R_{iz}. Pojačanje A_V i otpor R_{ul} određuju se postupno od zadnjeg stupnja pojačala prema prvom, a otpor R_{iz} od prvog stupnja pojačala prema zadnjem.

Za treći stupanj ulazni napon je u_3, a izlazni su u_{iz}. Vodeći računa da kroz otpor R_T teče struja $(1 + h_{fe3})i_{b3}$ može se pisati

$$A_{V3} = \frac{u_{iz}}{u_3} = \frac{u_{iz}}{i_{b3}} \frac{i_{b3}}{u_3} = \frac{\left(1 + h_{fe3}\right)R_T}{r_{be3} + \left(1 + h_{fe3}\right)R_T}, \tag{2.34}$$

$$R_{ul3} = \frac{u_3}{i_{b3}} = r_{be3} + \left(1 + h_{fe3}\right) R_T . \tag{2.35}$$

Ulazni napon drugog stupnja pojačala je u_2, a izlazni u_3. Naponsko pojačanje i ulazni otpor tog stupnja su

$$A_{V2} = \frac{u_3}{u_2} = \frac{u_3}{i_{b2}} \frac{i_{b2}}{u_2} = -h_{fe2} \frac{R_{C2} \| R_{ul3}}{r_{be2}} , \tag{2.36}$$

$$R_{ul2} = \frac{u_2}{i_{b2}} = r_{be2} . \tag{2.37}$$

Za prvi stupanj ulazni napon je u_{ul}, a izlazni u_2, pa vrijedi

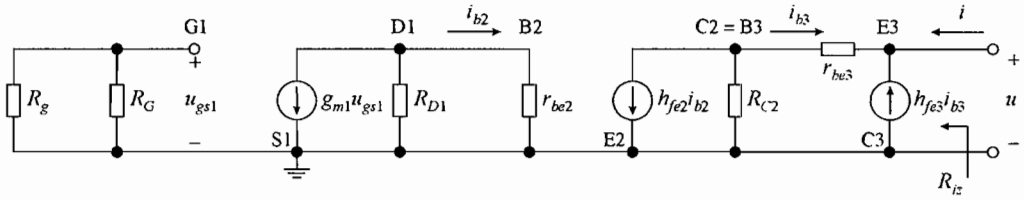
$$A_{V1} = \frac{u_2}{u_{ul}} = \frac{u_2}{u_{gs1}} = -g_{m1} \left(R_{D1} \| R_{ul2}\right), \tag{2.38}$$

$$R_{ul1} = R_{ul} = R_G . \tag{2.39}$$

Ukupno naponsko pojačanje kaskadnog pojačala je

$$A_V = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{u_{iz}}{u_3} \frac{u_3}{u_2} \frac{u_2}{u_{ul}} = A_{V3} A_{V2} A_{V1} . \tag{2.40}$$

Za određivanje izlaznog otpora pojačala koristi se nadomjesni sklop sa slike 2.8. Sklop je dobiven iz sheme na slici 2.7 pri čemu je kratko spojen generator signala u_g, a otpor trošila R_T zamijenjen je s naponskim izvorom u iz kojeg u sklop teče struja i.



Slika 2.8 – Određivanje izlaznog otpora pojačala sa slike 2.5.

Napon $u_{gs1} = 0$, pa su i struja izvora $g_{m1} u_{gs1} = 0$, a s njom i struja $i_{b2} = 0$. Kao posljedica struja izvora $h_{fe2} i_{b2} = 0$, te za izlazni dio sheme sa slike 2.8 vrijedi

$$u = -i_{b3} \left(R_{C2} + r_{be3}\right), \tag{2.41}$$

$$i = -\left(1 + h_{fe3}\right) i_{b3} , \tag{2.42}$$

$$R_{iz} = \frac{u}{i} = \frac{R_{C2} + r_{be3}}{1 + h_{fe3}} . \tag{2.43}$$

Izlazni otpor R_{iz} čini serijska kombinacija otpora R_{C2} i r_{be3} koji se iz baze preslikavaju u emiter kao $(1 + h_{fe3})$ puta manji otpor.

Pojačalo sa slike 2.5 dobar je primjer koji pokazuje kako se kaskadiranjem osnovnih spojeva pojačala mogu postići bolja svojstva. Prvenstvena uloga prvog stupnja, koji radi u spoju zajedničkog uvoda, postizanje je velikog ulaznog otpora R_{ul}. Taj stupanj osigurava i određeno naponsko pojačanje, koje međutim nije veliko, jer se radi o pojačalu s FET-om. Znatno naponsko pojačanje kaskadnog pojačala A_V osigurava drugi stupanj, koji radi u spoju zajedničkog emitera. Glavna uloga trećeg stupnja, spoja emiterskog sljedila, dobivanje je malog izlaznog otpora pojačala R_{iz}. Osim toga, svojim velikim ulaznim otporom sljedilo ne opterećuje prethodni stupanj i time ne smanjuje njegovo naponsko pojačanje. Pojedinačna naponska pojačanja prva dva stupnja A_{V1} i A_{V2} su negativna, a naponsko pojačanje trećeg stupnja A_{V3} je pozitivno. Kao rezultat ukupno naponsko pojačanje kaskadnog pojačala A_V je pozitivno, što znači da pojačalo ne okreće fazu.

Primjer 2.4

Za kaskadno pojačalo iz primjera 2.3 odrediti naponsko pojačanje $A_V = u_{iz}/u_{ul}$, te ulazni i izlazni otpor pojačala. Za oba bipolarna tranzistora $h_{fe} = 100$. Zanemariti porast struje odvoda FET-a u području zasićenja, te struja kolektora bipolarnih tranzistora u normalnom aktivnom području. Naponski ekvivalent temperature $U_T = 25\,\text{mV}$.

Rješenje:

Uz zanemarenje porasta struje odvoda spojnog FET-a u području zasićenja strmina u statičkoj radnoj točki je

$$g_{m1} = -\frac{2I_{DSS}}{U_P}\left(1 - \frac{U_{GSQ1}}{U_P}\right) == -\frac{2\cdot 10}{-2}\cdot\left(1 - \frac{-0{,}903}{-2}\right) = 5{,}49\,\text{mA/V},$$

a izlazni dinamički otpor $r_{d1} \to \infty$. Ulazni dinamički otpori bipolarnih tranzistora u statičkoj radnoj točki su

$$r_{be2} = -\frac{U_T}{I_{BQ2}} = \frac{0{,}025}{44{,}9\cdot 10^{-6}} = 557\,\Omega,$$

$$r_{be3} = \frac{U_T}{I_{BQ3}} = \frac{0{,}025}{40{,}6\cdot 10^{-6}} = 616\,\Omega.$$

Uz zanemarenje porast struja kolektora u normalnom aktivnom području izlazni dinamički otpori $r_{ce} \to \infty$.

Iz dinamičke analize dobiva se

$$A_{V3} = \frac{u_{iz}}{u_3} = \frac{(1 + h_{fe3})R_T}{r_{be3} + (1 + h_{fe3})R_T} = \frac{101\cdot 2}{0{,}616 + 101\cdot 2} = 0{,}997,$$

$$R_{ul3} = \frac{u_3}{i_{b3}} = r_{be3} + (1 + h_{fe3})R_T = 0{,}616 + 101\cdot 2 = 203\,\text{k}\Omega,$$

$$A_{V2} = \frac{u_3}{u_2} = -h_{fe2}\frac{R_{C2}\|R_{ul3}}{r_{be2}} = -100\cdot\frac{2\|203}{0{,}557} = -356,$$

$$R_{ul2} = \frac{u_2}{i_{b2}} = r_{be2} = 557\,\Omega,$$

$$A_{V1} = \frac{u_2}{u_{ul}} = -g_{m1}\left(R_{D1}\|R_{ul2}\right) = -5{,}49\cdot\left(1\|0{,}557\right) = -1{,}96,$$

$$R_{ul1} = R_{ul} = R_G = 1\,\mathrm{M}\Omega.$$

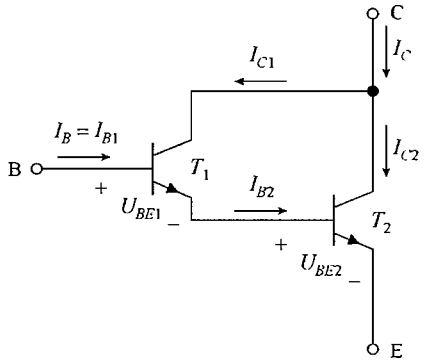
$$A_V = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = A_{V3}\,A_{V2}\,A_{V1} = 0{,}997\cdot(-356)\cdot(-1{,}96) = 696,$$

$$R_{iz} = \frac{R_{C2} + r_{be3}}{1 + h_{fe3}} = \frac{2 + 0{,}616}{101} = 25{,}9\,\Omega.$$

Kaskadiranjem je ostvareno pojačalo s vrlo velikim naponskim pojačanjem A_V, vrlo velikim ulaznim otporom R_{ul}, kojeg osigurava spojni FET i prvom stupnju, te malim izlaznim otporom R_{iz}, koji je rezultat emiterskog sljedila na izlazu. Velik iznos naponskog pojačanja A_{V2} drugi stupanj zahvaljuje i velikom ulaznom otporu R_{ul3} trećeg stupanja pojačala, čiji priključak ne smanjuje kolektorski otpor dugog stupnja. S druge strane mali ulazni otpor drugog stupnja R_{ul2} bitno opterećuje izlaz prvog stupnja i zbog smanjenja otpora u odvodu smanjuje iznos njegovog naponskog pojačanja A_{V1} na trećinu iznosa naponskog pojačanja neopterećenog pojačala.

2.3 Darlingtonov spoj tranzistora

U sklopovima često je potrebno ostvariti veća strujna pojačanja. Specifičan spoj bipolarnih tranzistora kojim se postiže znatno veće strujno pojačanje nego s pojedinačnim bipolarnim tranzistorom je ***Darlingtonov spoj*** dva bipolarna tranzistora. Spoj, nazvan po svom izumitelju, prikazan je na slici 2.9. Darlingtonov spoj djeluje kao složeni bipolarni tranzistor između priključaka baze B, kolektora C i emitera E. Uz rad oba tranzistora u normalnom aktivnom području vrijedi



Slika 2.9 – Darlingtonov spoj tranzistora.

$$I_{C1} = \beta_1 I_{B1} = \beta_1 I_B, \tag{2.44}$$

$$I_{C2} = \beta_2 I_{B2} = \beta_2 (I_{B1} + I_{C1}) = \beta_2 (1 + \beta_1) I_B, \tag{2.45}$$

$$I_C = I_{C1} + I_{C2} = \beta_1 I_B + \beta_2 (1 + \beta_1) I_B \approx \beta_1 \beta_2 I_B. \tag{2.46}$$

Ako su faktori strujnih pojačanja oba tranzistora znatno veći od jedinice faktor strujnog pojačanja složenog tranzistora jednak je produktu faktora strujnih pojačanja pojedinačnih tranzistora. Tranzistor T_1 radi s približno β_2 puta manjim strujama od struja tranzistora T_2 i kolektorska struja složenog tranzistora $I_C \approx I_{C2}$. Ulazna struja baze složenog tranzistora vrlo je mala, $I_B = I_{B1} \approx I_{B2}/\beta_1$, pa Darlingtonov spoj ima vrlo veliki ulazni dinamički otpor.

Pad napona baza-emiter složenog tranzistora

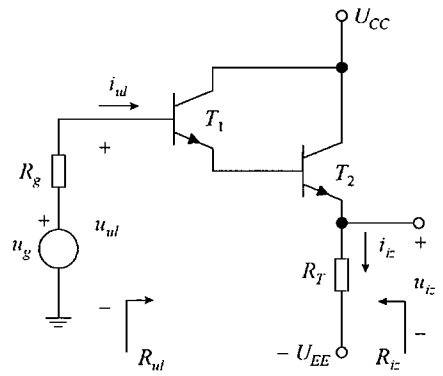
$$U_{BE} = U_{BE1} + U_{BE2}, \tag{2.47}$$

te odgovara dvostrukom naponu koljena propusno polariziranog *pn*-spoja, $U_{BE} \approx 2U_\gamma \approx 1{,}4\ \mathrm{V}$.

Darlingtonov spoj dva tranzistora proizvodi se na istoj pločici silicija i montira u zajedničko kućište s tri izvoda. Kao složeni tranzistor koristi se u mnogim primjenama, poput pojačala, stabilizatora i sl.

2.3.1. Primjena Darlingtonova spoja u pojačalu u spoju sljedila

Primjer primjene Darlingtonovog spoja u pojačalu prikazan je na slici 2.10. Generator ulaznog signala, napon u_g s unutarnjim otporom R_g, priključen je na bazu, a izlazni signal dobiva se na trošilu R_T, koje je spojeno u emiterskom krugu složenog tranzistora. Kolektor složenog tranzistora spojen je na pozitivni napon napajanja U_{CC}, pa složeni tranzistor radi u spoju zajedničkog kolektora ili emiterskog sljedila. Uz pozitivni napon napajanja U_{CC}, za postavljanje statičke radne točke koristi se i negativni napon napajanja $-U_{EE}$.



Slika 2.10 –Pojačalo u spoju zajedničkog kolektora s Darlingtonovim spojem tranzistora.

Osim što predstavlja emitersko sljedilo sa složenim tranzistorom, sklop sa slike 2.10 može se promatrati kao kaskadno pojačalo sastavljano od dva stupnja pojačala s tranzistorima T_1 i T_2. U prvom stupnju ulazni signal dolazi na bazu, a izlazni signal dobiva se s emitera tranzistora T_1. To je ujedno i ulazni signal drugog stupnja, koji se dovodi na bazu, a izlazni se signal odvodi

sa emitera tranzistora T_2. Pojačalo je kaskadni spoj dva osnovna spoja pojačala, koja oba rade u spoju zajedničkog kolektora. Kako je generator signala spojen izravno na bazu tranzistora T_1, a trošilo je vezano izravno s emiterom tranzistora T_2, radi se o istosmjernom kaskadnom pojačalu.

Statička analiza

U statičkoj analizi izmjenični napon $u_g = 0$. Uz rad oba tranzistora u normalnom aktivnom području, za ulazni krug pojačala sa slike 2.10 može se pisati

$$\begin{aligned} U_{EE} &= I_{B1} R_g + U_{BE1} + U_{BE2} + (I_{B2} + I_{C2}) R_T = \\ &= I_{B1} R_g + U_{BE1} + U_{BE2} + (1 + \beta_2) I_{B2} R_T \,. \end{aligned} \tag{2.48}$$

Kako je

$$I_{B2} = I_{B1} + I_{C1} = (1 + \beta_1) I_{B1} \,, \tag{2.49}$$

za struju baze tranzistora T_1 u statičkoj radnoj točki vrijedi

$$I_{BQ1} = \frac{U_{EE} - U_{BE1} - U_{BE2}}{R_g + (1 + \beta_1)(1 + \beta_2) R_T} \,. \tag{2.50}$$

Redovito su faktori strujnih pojačanja tranzistora T_1 i T_2 znatno veći od jedinice, a $R_g \ll \beta_1 \beta_2 R_T$, pa je struja baze I_{BQ1}

$$I_{BQ1} \approx \frac{U_{EE} - U_{BE1} - U_{BE2}}{\beta_1 \beta_2 R_T} \,. \tag{2.51}$$

Uz poznatu struju I_{BQ1} struja I_{BQ2} računa se prema (2.49). Kolektorske struje su $I_{CQ1} = \beta_1 I_{BQ1}$ i $I_{CQ2} = \beta_2 I_{BQ2}$.

Naponi U_{CEQ} tranzistora su

$$U_{CEQ1} \approx U_{CC} + U_{EE} - U_{BEQ2} - I_{CQ2} R_T \,, \tag{2.52}$$

$$U_{CEQ2} \approx U_{CC} + U_{EE} - I_{CQ2} R_T \,. \tag{2.53}$$

Da bi radili u normalnom aktivnom području, za oba tranzistora mora vrijediti $U_{CEQ} > U_{BEQ}$.

Primjer 2.5

Odrediti statičku radnu točku pojačala sa slike 2.10. Zadano je: $U_{CC} = U_{EE} = 10\,\text{V}$, $R_g = 1\,\text{k}\Omega$ i $R_T = 2\,\text{k}\Omega$. Parametri tranzistora su $\beta_1 = 60$, $\beta_2 = 80$ i $U_{\gamma 1} = U_{\gamma 2} = 0{,}7\,\text{V}$.

Rješenje:

Uz $U_{BEQ1} = U_{BEQ2} = U_{\gamma 1}$ struje tranzistora su

$$I_{BQ1} = \frac{U_{EE} - U_{BE1} - U_{BE2}}{R_g + (1 + \beta_1)(1 + \beta_2) R_T} = \frac{10 - 0{,}7 - 0{,}7}{1 + 61 \cdot 81 \cdot 2} = 0{,}00087\,\text{mA} = 0{,}87\,\mu\text{A} \,,$$

$$I_{CQ1} = \beta_1 I_{BQ1} = 60 \cdot 0{,}87 = 52{,}2\ \mu\text{A},$$

$$I_{BQ2} = (1 + \beta_1) I_{BQ1} = 61 \cdot 0{,}87 = 53{,}1\ \mu\text{A},$$

$$I_{CQ2} = \beta_2 I_{BQ2} = 80 \cdot 0{,}0531 = 4{,}25\ \text{mA}.$$

Uz poznate struje naponi U_{CEQ} su

$$U_{CEQ1} \approx U_{CC} + U_{EE} - U_{BEQ2} - I_{CQ2} R_T = 10 + 10 - 0{,}7 - 4{,}25 \cdot 2 = 10{,}8\ \text{V},$$

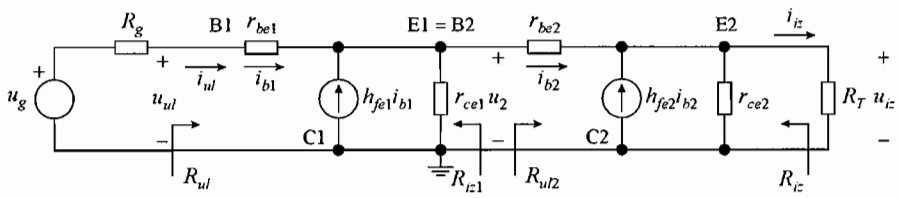
$$U_{CEQ2} \approx U_{CC} + U_{EE} - I_{CQ2} R_T = 10 + 10 - 4{,}25 \cdot 2 = 11{,}5\ \text{V}.$$

Za oba tranzistora napon $U_{CEQ} > U_{BEQ}$ i tranzistori rade u normalnom aktivnom području.

Faktor strujnog pojačanja tranzistora β smanjuje se sa smanjenjem struje kolektora I_C. Budući da tranzistor T_1 radi sa znatno manjim strujama od tranzistora T_2, za T_1 zadan je manji faktor strujnog pojačanja. Iako bi zbog manjih struja napon U_{BEQ1} trebao biti manji od napona U_{BEQ2} razlike tih napona su male i zanemarene su u podacima.

Dinamička analiza

Nadomjesni sklop za dinamičku analizu pojačala sa slike 2.10 prikazan je na slici 2.11. Pri crtanju sheme čvorovi istosmjernih napona napajanja spojeni su na masu. Time su kolektori oba tranzistora, te jedan od priključaka trošila R_T spojeni na masu. Generator signala u_g, s unutarnjim otporom R_g, spojen je na bazu tranzistora T_1, a trošilo R_T na emiter tranzistora T_2.



Slika 2.11 – Nadomjesni sklop pojačala sa slike 2.10 za dinamičku analizu.

Priključci baze, emitera i kolektora označeni su za tranzistor T_1 s B1, E1 i C1, a za tranzistor T_2 s B2, E2 i C2., Tranzistori su između priključaka nadomješteni modelima za mali signal. Između baze i emitera nadomješteni su ulaznim dinamičkim otporima r_{be} pri čemu su zanemareni serijski otpori baza. Između kolektora i emitera uključene su paralelne kombinacije ovisnih strujnih izvora $h_{fe} i_b$ i izlaznih dinamičkih otpora r_{ce}. Iako je veliki, otpor r_{ce1} nije zanemaren, jer mu je u emiteru tranzistora T_1 paralelno spojen veliki ulazni otpor R_{ul2}. Tranzistor T_2 nadomješten je jednako kao i tranzistor T_1. Struje ovisnih izvora, koje teku od kolektora prema emiterima tranzistora, upravljane su strujama baza i_b koje teku od baza prema emiterima.

Pojačanja i ulazni otpori računaju se od zadnjeg stupnja prema prvom. Izlazna struja drugog stupnja je i_{iz}, a ulazna je i_{b2}, pa je strujno pojačanje tog stupnja

$$A_{I2} = \frac{i_{iz}}{i_{b2}} = (1 + h_{fe2}) \frac{r_{ce2}}{r_{ce2} + R_T}. \tag{2.54}$$

Otpor trošila R_T obično je dosta manji od izlaznog otpora tranzistora r_{ce2}. Ako se pri tome vodi računa da je faktor strujnog pojačanja znatno veći od jedinice može se pisati

$$A_{I2} \approx \left(1 + h_{fe2}\right) \approx h_{fe2}. \tag{2.55}$$

Ulazni napon drugog stupnja je u_2. Kroz paralelnu kombinaciju otpora $r_{ce2} \| R_T$ teče struja $(1 + h_{fe2}) i_{b2}$ i ulazni otpor drugog stupnja je

$$R_{ul2} = \frac{u_2}{i_{b2}} = r_{be2} + \left(1 + h_{fe2}\right)\left(r_{ce2} \| R_T\right). \tag{2.56}$$

Uz $R_T << r_{ce2}$, te uz $r_{be2} << (1 + h_{fe2}) R_T$ otpor R_{ul2} približno je jednak

$$R_{ul2} \approx r_{be2} + \left(1 + h_{fe2}\right) R_T \approx h_{fe2} R_T. \tag{2.57}$$

Za prvi stupanj izlazna struja je i_{b2}, a ulazna struja je $i_{ul} = i_{b1}$. Uz zamjenu otpora trošila R_T s ulaznim otporom R_{ul2}, dio nadomjesnog sklopa za prvi stupanj jednak je dijelu za drugi stupanj. Strujno pojačanje prvog stupnja je

$$A_{I1} = \frac{i_{b2}}{i_{b1}} = \frac{i_{b2}}{i_{ul}} = \left(1 + h_{fe1}\right) \frac{r_{ce1}}{r_{ce1} + R_{ul2}} \approx h_{fe1} \frac{r_{ce1}}{r_{ce1} + R_{ul2}}. \tag{2.58}$$

Ulazni otpor R_{ul2} je velik, pa u (2.58) nije zanemaren izlazni otpor tranzistora r_{ce1}. Ulazni otpor prvog stupnja, a ujedno i kaskadnog pojačala, je

$$R_{ul1} = R_{ul} = \frac{u_{ul}}{i_{b1}} = \frac{u_{ul}}{i_{ul}} = r_{be1} + \left(1 + h_{fe1}\right)\left(r_{ce1} \| R_{ul2}\right) = r_{be1} + A_{I1} R_{ul2}. \tag{2.59}$$

U gornjem izrazu oba otpora, r_{be1} i $A_{I1} R_{ul2}$, su velika; r_{be1} zato jer je dinamički ulazni otpor tranzistora T_1 koji radi s vrlo malim statičkim strujama, a $A_{I1} R_{ul2}$ zato jer se radi o velikom ulaznom otporu R_{ul2} koji pomnoženom sa strujnim pojačanjem prvog stupnja A_{I1}. Ako je ipak otpor r_{be1} dosta manji od $A_{I1} R_{ul2}$ tada se primjenom (2.57) i (2.58) ulazni otpor može pisati u obliku

$$R_{ul} \approx A_{I1} R_{ul2} \approx \frac{h_{fe1} h_{fe2} r_{ce1} R_T}{r_{ce1} + h_{fe2} R_T} \approx h_{fe1}\left(r_{ce1} \| h_{fe2} R_T\right). \tag{2.60}$$

Ulazni otpor R_{ul} je predstavlja paralelnu kombinaciju dva velika otpora r_{ce1} i $h_{fe2} R_T$ koja se iz emitera tranzistora T_1 preslikavaju u bazu pomnožena s faktorom strujnog pojačanja h_{fe1}. Zbog velikih otpora i zbog preslikavanja R_{ul} je vrlo veliki otpor.

Strujno pojačanje kaskadnog pojačala jednako je umnošku strujnih pojačanja pojedinih stupnjeva

$$A_I = \frac{i_{iz}}{i_{ul}} = \frac{i_{iz}}{i_{b2}} \frac{i_{b1}}{i_{ul}} = A_{I2} A_{I2}. \tag{2.61}$$

Primjenom izraza (2.55), (2.57) i (2.58) dobiva se

$$A_I \approx \frac{h_{fe1} h_{fe2} r_{ce1}}{r_{ce1} + h_{fe2} R_T}. \tag{2.62}$$

Za $r_{ce1} \gg h_{fe2} R_T$ strujno pojačanje kaskadnog pojačala težilo bi produktu faktora strujnih pojačanja tranzistora $A_I \approx h_{fe1} h_{fe2}$.

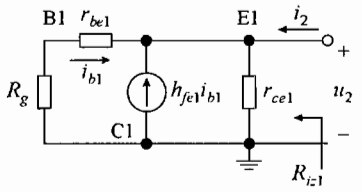
Naponsko pojačanje kaskadnog pojačala moglo bi se računati određivanjem naponskih pojačanja pojedinih stupnjeva i njihovim množenjem. Pojačanje se međutim može odrediti posredno pomoću strujnog pojačanja.

$$A_V = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{i_{iz} R_T}{i_{ul} R_{ul}} = A_I \frac{R_T}{R_{ul}}. \tag{2.63}$$

Ako se u (2.63) uvrste približni izrazi, (2.62) za A_I i (2.60) za R_{ul}, naponsko pojačanje $A_V \approx 1$, što odgovara pojačanju sljedila. Pojačanje A_V nešto je manje zbog zanemarenja u izrazima (2.60) i (2.62). Kao rezultat kaskadiranja dva stupnja emiterskih sljedila strujno i naponsko pojačanje A_I i A_V su pozitivni.

Pri određivanju izlaznog otpora u nadomjesnoj shemi na slici 2.11 kratko se spaja naponski izvor u_g, a otpor trošila R_T zamjenjuje se s naponskim izvorom u koji u izlaz sklopa daje struju i. Izlazni otpor odredit će se postupno stupanj po stupanj, krećući od prvog prema zadnjem stupnju.

Izlazni otpor prvog stupnja određuje se pomoću sheme na slici 2.12. Kratim spajanjem napona u_g, unutarnji otpor generatora signala R_g priključen je na masu. Sa izlaza prvog stupnja odspojen je ulaz drugog stupnja, a izlazni napon u_2 daje u sklop struju i_2. Iz sheme slijedi



Slika 2.12 – Određivanje izlaznog otpora prvog stupnja pojačala sa slike 2.10.

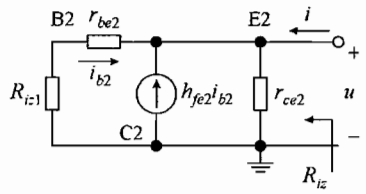
$$u_2 = -\left(R_g + r_{be1}\right) i_{b1}, \tag{2.64}$$

$$\frac{i_2}{u_2} = \frac{1}{r_{ce1}} - \frac{\left(1 + h_{fe1}\right) i_{b1}}{u_2} = \frac{1}{r_{ce1}} + \frac{\left(1 + h_{fe1}\right)}{R_g + r_{be1}}, \tag{2.65}$$

$$R_{iz1} = \frac{u_2}{i_2} = r_{ce1} \left\| \frac{R_g + r_{be1}}{1 + h_{fe1}} \right. . \tag{2.66}$$

Izlazni otpor paralelna je kombinacija izlaznog otpora tranzistora r_{ce1}, te otpora $R_g + r_{be1}$ koji se iz baze tranzistora preslikava u emiter podijeljen s $1 + h_{fe1}$. Zbog preslikavanja otpor R_{iz1} je mali.

Izlazni otpor drugog stupnja R_{iz2}, koji je ujedno i izlazni otpor pojačala R_{iz}, određuje se iz sheme na slici 2.13. U shemi je prvi stupanj pojačala nadomješten svojim izlaznim otporom R_{iz1}. Shema sa slike 2.13 jednaka je shemi sa slike 2.12, uz zamjenu otpora R_g s R_{iz1}, pa je prema (2.66) izlazni otpor



Slika 2.13 – Određivanje izlaznog otpora drugog stupnja pojačala sa slike 2.10.

$$R_{iz} = R_{iz2} = \frac{u}{i} = r_{ce2} \left\| \frac{R_{iz1} + r_{be2}}{1 + h_{fe2}} \right. . \tag{2.67}$$

Otpor $R_{iz1} + r_{be2}$ iz baze tranzistora T_2 preslikava se u emiter podijeljen s $1 + h_{fe2}$ i izlazni otpor je mali.

Primjer 2.6

Za pojačalo u spoju zajedničkog kolektora s Darlingtonovim spojem tranzistora iz primjera 2.5 odrediti pojačanja $A_V = u_{iz}/u_{ul}$ i $A_I = i_{iz}/i_{ul}$, te ulazni i izlazni otpor pojačala. Parametri tranzistora su $h_{fe1} = 60$, $h_{fe2} = 80$ i $U_{A1} = U_{A2} = 200\,\text{V}$, a naponski ekvivalent temperature $U_T = 25\,\text{mV}$.

Rješenje:

Dinamički parametri tranzistora T_1 i T_2 određuju se iz rezultata statičke analize izračunatih u primjeru 2.5

$$r_{be1} = \frac{U_T}{I_{BQ1}} = \frac{0{,}025}{0{,}00087} = 28{,}7\,\text{k}\Omega\,,$$

$$r_{be2} = \frac{U_T}{I_{BQ2}} = \frac{0{,}025}{0{,}0531} = 0{,}471\,\text{k}\Omega = 471\,\Omega\,,$$

$$r_{ce1} = \frac{U_{CEQ1} + U_{A1}}{I_{CQ1}} = \frac{10{,}8 + 200}{0{,}0522} = 4040\,\text{k}\Omega\,,$$

$$r_{ce2} = \frac{U_{CEQ2} + U_{A2}}{I_{CQ2}} = \frac{11{,}5 + 200}{4{,}25} = 49{,}8\,\text{k}\Omega\,.$$

Zbog velikih razlika u statičkim strujama tranzistora različiti su i dinamički parametri. Tranzistor T_1 radi sa znatno manjim strujama od tranzistora T_2 i ima znatno veći ulazni i izlazni dinamički otpor.

Iz dinamičke analize slijedi

$$A_{I2} = \frac{i_{iz}}{i_{b2}} = (1 + h_{fe2})\frac{r_{ce2}}{r_{ce2} + R_T} = 81 \cdot \frac{49{,}8}{49{,}8 + 2} = 77{,}9\,,$$

$$R_{ul2} = \frac{u_2}{i_{b2}} = r_{be2} + (1 + h_{fe2})(r_{ce2} \| R_T) = 0{,}471 + 81 \cdot (49{,}8 \| 2) = 156\,\text{k}\Omega\,,$$

$$A_{I1} = \frac{i_{b2}}{i_{ul}} = (1 + h_{fe1})\frac{r_{ce1}}{r_{ce1} + R_{ul2}} = 61 \cdot \frac{4040}{4040 + 156} = 58{,}7\,,$$

$$R_{ul} = \frac{u_{ul}}{i_{ul}} = 28{,}7 + 61 \cdot (4040 \| 156) = 9190\,\text{k}\Omega = 9{,}19\,\text{M}\Omega\,,$$

$$A_I = \frac{i_{iz}}{i_{ul}} = \frac{i_{iz}}{i_{b2}}\frac{i_{b1}}{i_{ul}} = 77{,}9 \cdot 58{,}7 = 4570\,,$$

$$A_V = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = A_I \frac{R_T}{R_{ul}} = 4570 \cdot \frac{2}{9190} = 0{,}995\,,$$

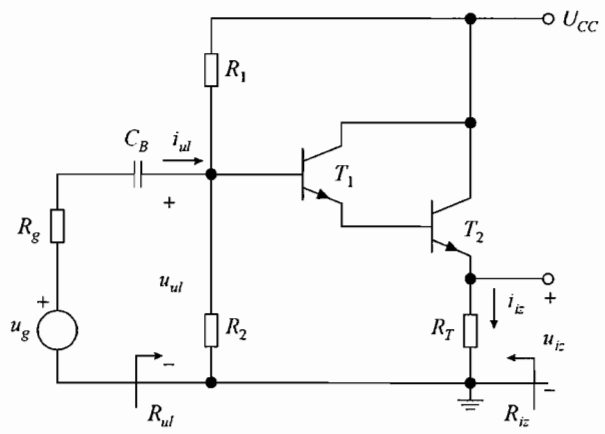
$$R_{iz1} = r_{ce1} \left\| \frac{R_g + r_{be1}}{1 + h_{fe1}} = 4040 \right\| \frac{1 + 28{,}7}{61} = 4040 \| 0{,}487 = 0{,}487\,\text{k}\Omega = 487\,\Omega\,,$$

$$R_{iz} = r_{ce2} \left\| \frac{R_{iz1} + r_{be2}}{1 + h_{fe2}} = 49{,}8 \right\| \frac{0{,}487 + 0{,}471}{81} = 49{,}8 \| 0{,}0118 = 0{,}0118\,\text{k}\Omega = 11{,}8\,\Omega\,.$$

Rezultati pokazuju da se pojačalo odlikuje vrlo velikim strujnim pojačanjem A_I, dok je naponsko pojačanje A_V nešto manje od jedinice. Ulazni otpor pojačala R_{ul} izrazito je veliki, a izlazni otpor R_{iz} jako je mali. Omjer ulaznog i izlaznog otpora $R_{ul}/R_{iz} = 9190/0{,}0118 = 7{,}8 \cdot 10^5$. Svojstva pojačala odgovaraju svojstvima emiterskog sljedila, ali su znatno izraženija u odnosu na svojstva koja se mogu postići s osnovnim spojem zajedničkog kolektora.

Iako je ulazni opor drugog stupnja R_{ul2} vrlo velik, izlazni dinamički otpor tranzistora T_1 r_{ce1} znatno je veći pa se u danom primjeru može zanemariti. Vrlo velik otpor r_{ce1} posljedica je rada tranzistora T_1 s vrlo malim strujama.

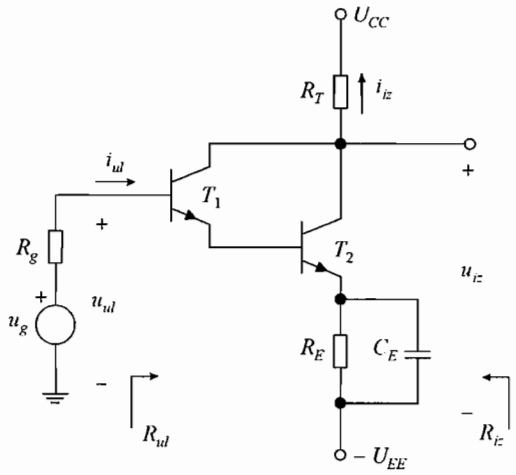
Statička radna točka pojačala sa slike 2.10 može se podesiti samo s jednim naponom napajanja kako je to prikazano na slici 2.14. U tom se slučaju u krugu baze tranzistora T_1 koristi otporno djelilo s otpornicima R_1 i R_2. Takvo rješenje lošije je od sklopa sa slike 2.10. U dinamičkim prilikama otpornici R_1 i R_2 spajaju se paralelno između baze tranzistora T_1 i mase. Ako je otpor paralelne kombinacije $R_B = R_1 \| R_2$, tada je ulazni otpor pojačala sa slike $R_{ul} = R_B \| R_{ul1}$. Pri tome je R_{ul1} ulazni otpor "gledan" u bazu tranzistora T_1, određen izrazom (2.59). Bez obzira koliko bili veliki otpornici R_1 i R_2, oni ruše izrazito veliki ulazni otpor pojačala. Također se u dinamičkim prilikama dio ulazne struje generatora signala zatvara kroz otpore R_1 i R_2, a kako se taj dio struje ne pojačava strujno pojačanje se smanjuje.



Slika 2.14 – Podešavanje radne točke pojačala s Darlingtonovim spojem tranzistora s jednim naponom napajanja i s otpornim djelilom.

2.3.1. Primjena Darlingtonova spoja u pojačalu u spoju zajedničkog emitera

Na slici 2.15 prikazano je pojačalo s Darlingtonovim spojem u kojem je generator signala, napon u_g s unutarnjim otporom R_g, priključen na bazu složenog tranzistora, a trošilo otpora R_T spojeno je na njegov kolektor. Kondenzator C_E premošćuje otpornik R_E i u dinamičkim prilikama spaja emiter složenog tranzistora na masu. Složeni tranzistor radi u spoju zajedničkog emitera bez emiterske deeneracije.



Slika 2.15 –Pojačalo u spoju zajedničkog emitera s Darlingtonovim spojem tranzistora.

Pojačalo se može promatrati kao kaskadni spoj dva osnovna spoja pojačala s tranzistorima T_1 i T_2. Ulazni signal dolazi na bazu tranzistora T_1, a izlazni signal tog tranzistora odvodi se s emitera, pa tranzistor T_1 radi u spoju zajedničkog kolektora ili kao emitersko sljedilo. U drugom stupnju ulazni signal dovodi se na bazu tranzistora T_2, a izlazni se odvodi s kolektora, tako da tranzistor T_2 radi u spoju zajedničkog emitera. Pojačalo je istosmjerno s izravnim vezama

generatora signala s pojačalom, pojačala s trošilom, te s izravnom vezom među stupnjevima pojačala.

Statičku radnu točku pojačala osiguravaju dva napona napajanja, pozitivan U_{CC} i negativan $-U_{EE}$. Statička radna točka može se podesiti samo pozitivnim naponom napajanja U_{CC}, ali je pri tome nužna primjena otpornog djelila u bazi kao što je to prikazano u sklopu na slici 2.14.

Statička analiza

Za rad u normalnom aktivnom području statičke struje tranzistora određuje ulazni krug pojačala. Budući da je, uz zamjenu otpora R_T s otporom R_E, ulazni krug pojačala sa slike 2.15 jednak ulaznom krugu pojačala sa slike 2.10, struje tranzistora određuju se na jednak način. Prema (2.50) statička struja baze tranzistora T_1 je

$$I_{BQ1} = \frac{U_{EE} - U_{BE1} - U_{BE2}}{R_g + (1+\beta_1)(1+\beta_2)R_E}. \tag{2.68}$$

Pomoću struje I_{BQ1} određuju se ostale struje: $I_{BQ2} = (1+\beta_1)I_{BQ1}$, $I_{CQ1} = \beta_1 I_{BQ1}$ i $I_{CQ2} = \beta_2 I_{BQ2}$.

Kroz otpornike R_T i R_E teče praktički jednaka struja I_{CQ2}, naponi U_{CEQ} tranzistora su

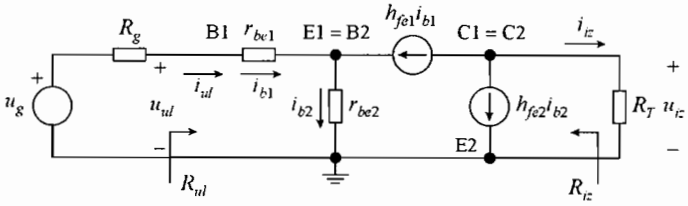
$$U_{CEQ1} \approx U_{CC} + U_{EE} - U_{BEQ2} - I_{CQ2}(R_T + R_E), \tag{2.69}$$

$$U_{CEQ2} \approx U_{CC} + U_{EE} - I_{CQ2}(R_T + R_E). \tag{2.70}$$

Uvjet za rad tranzistora u normalnom aktivnom području za oba tranzistora je $U_{CEQ} > U_{BEQ}$.

Dinamička analiza

Na slici 2.16 prikazan je nadomjesni sklop za dinamičku analizu pojačala sa slike 2.15. Spajanjem čvorova istosmjernih napona napajanja na masu, te kratkim spajanjem kondenzatora C_E, emiter tranzistora T_2 i jedan od priključaka trošila R_T spojeni su na masu. Generator signala u_g, s unutarnjim otporom R_g, spojen je na bazu tranzistora T_1, a trošilo R_T na kolektor tranzistora T_2.



Slika 2.16 – Nadomjesni sklop pojačala sa slike 2.15 za dinamičku analizu.

Između priključaka baze, emitera i kolektora, koji su za T_1 označeni s B1, E1 i C1, a za T_2 s B2, E2 i C2, tranzistori su nadomješteni modelima za mali signal. Između baza i emitera nadomješteni su ulaznim dinamičkim otporima r_{be}, a između kolektora i emitera ovisnim strujim izvorima $h_{fe}\, i_b$. Struje izvora teku od kolektora prema emiterima, a upravljane su strujama baza i_b

koje teku od baza prema emiterima. U modelima tranzistora zanemareni su mali serijski otpori baze u ulaznim krugovima, te veliki izlazni dinamički otpori r_{ce}. Otpori r_{ce}, koji se u modelu spajaju paralelno izvorima $h_{fe}\, i_b$, zanemareni su, jer su u čvorovima kolektora i emitera tranzistora u shemi na slici 2.16 prisutni znatno manji otpori r_{be1}, r_{be2} i R_T.

Prema shemi na slici 2.16 struja i_{b2} jednaka je

$$i_{b2} = \left(1 + h_{fe1}\right) i_{b1}, \tag{2.71}$$

pa je izlazna struja

$$i_{iz} = -h_{fe1}\, i_{b1} - h_{fe2}\, i_{b2} = -\left[h_{fe1} + h_{fe2}\left(1 + h_{fe1}\right)\right] i_{b1}. \tag{2.72}$$

Uz velike faktore strujnih pojačanja h_{fe} približno vrijedi

$$i_{iz} \approx -h_{fe1}\, h_{fe2}\, i_{b1}. \tag{2.73}$$

Strujno pojačanje sklopa je

$$A_I = \frac{i_{iz}}{i_{ul}} = \frac{i_{iz}}{i_{b1}} = -h_{fe1} - h_{fe2}\left(1 + h_{fe1}\right) \approx -h_{fe1}\, h_{fe2}. \tag{2.74}$$

Ulazni otpor pojačala je

$$R_{ul} = \frac{u_{ul}}{i_{ul}} = \frac{u_{ul}}{i_{b1}} = r_{be1} + \left(1 + h_{fe1}\right) r_{be2}. \tag{2.75}$$

Ulazni dinamički otpor tranzistora određen je ulaznom statičkom strujom baze, $r_{be} = U_T / I_{BQ}$. Kako je u Darlingtonovom spoju tranzistora $I_{BQ2} = \left(1 + \beta_1\right) I_{BQ1}$ otpor r_{be2} je

$$r_{be2} = \frac{U_T}{I_{BQ2}} = \frac{U_T}{\left(1 + \beta_1\right) I_{BQ1}} \approx \frac{r_{be1}}{1 + h_{fe1}}. \tag{2.76}$$

U gornjem izrazu pretpostavljeni su jednaki istosmjerni i izmjenični faktori strujnih pojačanja $\beta_1 \approx h_{fe1}$. Primjenom (2.76), izraz (2.75) može se pisati

$$R_{ul} \approx 2\, r_{be1}. \tag{2.77}$$

Naponsko pojačanje pojačala može se izraziti posredno pomoću strujnog pojačanja

$$A_V = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{i_{iz}\, R_T}{i_{ul}\, R_{ul}} = A_I \frac{R_T}{R_{ul}}. \tag{2.78}$$

Korištenjem izraza (2.74) i (2.77) naponsko pojačanje približno je

$$A_V \approx -h_{fe1}\, h_{fe2} \frac{R_T}{2\, r_{be1}} \approx -h_{fe2} \frac{R_T}{2\, r_{be2}}. \tag{2.79}$$

U odnosu na pojačalo u spoju zajedničkog emitera s jednim tranzistorom, pojačalo koje koristi Dalingtonov spoj sa slike 2.15 ima znatno veći iznos strujnog pojačanja i znatno veći ulazni otpor. Iznos naponskog pojačanja pojačala s Darlingtonovim spojem prema slici 2.15 dvostruko je manji od iznosa naponskog pojačanja pojačala u spoju zajedničkog emitera s jednim tranzistorom čiji su parametri jednaki parametrima tranzistora T_2 Darlingtonovog spoja. U kaskadnom spoju prvi stupanj radi u spoju zajedničkog kolektora s pozitivnim strujnim i naponskim pojačanjima, dok su pojačanja drugog stupnja koji radi u spoju zajedničkog emitera negativna. Kao rezultat oba pojačanja kaskadnog pojačala, strujno A_I i naponsko A_V, su negativna.

Izlazni otpor pojačala R_{iz} određuje se iz sheme 2.16 u kojoj treba kratko spojiti naponski izvor signala u_g, te zamijeniti otpor trošila R_T s naponskim izvorom u koji u sklop daje struju i. Uz $u_g = 0$ struja $i_{b1} = 0$, pa je i $i_{b2} = 0$. U izlaznom krugu struje ovisnih strujnih izvora jednake su nuli i otpor R_{iz} gledan sa stezaljki trošila prema sklopu je beskonačan. Beskonačan otpor rezultat je zanemarenja izlaznih dinamičkih otpora tranzistora r_{ce}. Upravo otpori r_{ce} određuju izlazni otpor pojačala i pretpostavka da se u analizi ti otpori mogu zanemariti, jer su znatno veći od otpora trošila R_T vodi na zaključak da je i izlazni otpor pojačala R_{iz} znatno veći od otpora trošila R_T.

Primjer 2.7

U pojačalu sa slike 2.15 zadano je $U_{CC} = U_{EE} = 10\,\text{V}$, $R_g = 1\,\text{k}\Omega$ i $R_T = R_E = 2\,\text{k}\Omega$. Parametri tranzistora su $\beta_1 \approx h_{fe1} = 60$, $\beta_2 \approx h_{fe2} = 80$ i $U_{\gamma 1} = U_{\gamma 2} = 0{,}7\,\text{V}$. Za oba tranzistora zanemariti porast struje kolektora u normalnom aktivnom području. Naponski ekvivalent temperature $U_T = 25\,\text{mV}$. Izračunati pojačanja $A_V = u_{iz}/u_{ul}$ i $A_I = i_{iz}/i_{ul}$, te ulazni otpor pojačala.

Rješenje:

Podaci pojačala sa slike 2.15 odgovaraju podacima za pojačalo sa slike 2.10 iz primjera 2.5. Zbog toga su statičke struje tranzistora jednake strujama izračunatim u primjeru 2.5. Uz $U_{BEQ1} = U_{BEQ2} = U_{\gamma 1} = 0{,}7\,\text{V}$ primjenom statičke analize pojačala statičke struje tranzistora su

$$I_{BQ1} = \frac{U_{EE} - U_{BE1} - U_{BE2}}{R_g + (1+\beta_1)(1+\beta_2)R_E} = \frac{10 - 0{,}7 - 0{,}7}{1 + 61 \cdot 81 \cdot 2} = 0{,}00087\,\text{mA} = 0{,}87\,\mu\text{A},$$

$$I_{CQ1} = \beta_1 I_{BQ1} = 60 \cdot 0{,}87 = 52{,}2\,\mu\text{A},$$

$$I_{BQ2} = (1+\beta_1) I_{BQ1} = 61 \cdot 0{,}87 = 53{,}1\,\mu\text{A},$$

$$I_{CQ2} = \beta_2 I_{BQ2} = 80 \cdot 0{,}0531 = 4{,}25\,\text{mA}.$$

Izlazni statički naponi su

$$U_{CEQ1} \approx U_{CC} + U_{EE} - U_{BEQ2} - I_{CQ2}(R_T + R_E) = 10 + 10 - 0{,}7 - 4{,}25 \cdot (2+2) = 2{,}3\,\text{V},$$

$$U_{CEQ2} \approx U_{CC} + U_{EE} - I_{CQ2}(R_T + R_E) = 10 + 10 - 4{,}25 \cdot (2+2) = 3{,}0\,\text{V}.$$

Za oba tranzistora naponi vrijedi $U_{CEQ} > U_{BEQ}$, što znači da u statičkoj radnoj točki tranzistori rade u normalnom aktivnom području.

Ulazni dinamički otpori tranzistora su

$$r_{be1} = \frac{U_T}{I_{BQ1}} = \frac{0{,}025}{0{,}00087} = 28{,}7\ \mathrm{k\Omega},$$

$$r_{be2} = \frac{U_T}{I_{BQ2}} = \frac{0{,}025}{0{,}0531} = 0{,}471\ \mathrm{k\Omega} = 471\ \Omega.$$

Uz zanemarenje porast struje kolektora u normalnom aktivnom području izlazni dinamički otpori $r_{ce} \to \infty$.

Iz dinamičke analize slijedi

$$A_I = \frac{i_{iz}}{i_{ul}} = -h_{fe1} - h_{fe2}\left(1 + h_{fe1}\right) = -60 - 80 \cdot 61 = -4940,$$

$$R_{ul} = \frac{u_{ul}}{i_{ul}} = 2\,r_{be1} = 2 \cdot 28{,}7 = 57{,}4\ \mathrm{k\Omega},$$

$$A_V = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = A_I \frac{R_T}{R_{ul}} = -4940 \cdot \frac{2}{57{,}4} = -172.$$

Iznos strujnog pojačanja i ulazni otpor jako su veliki. Takvi se rezultati ne mogu postići s osnovnim spojem pojačala u spoju zajedničkog emitera s jednim tranzistorom.

3. Pojačala snage

Do sada opisana pojačala su ***signalna pojačala***. Njihova je uloga pojačanje signala, tj. pojačanje napona ili struja pri čemu je, uz veće naponsko ili strujno pojačanje, bitna linearnost njihovog rada. Razina snage izlaznih signala signalnih pojačala redovito je mala.

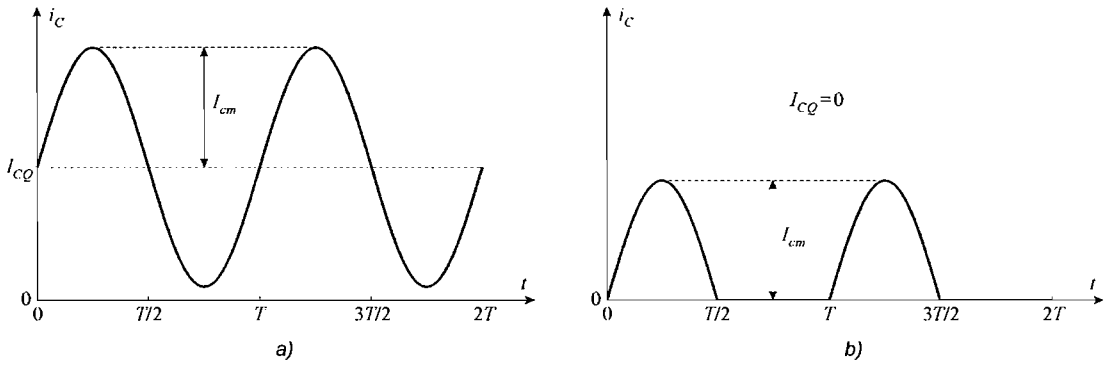
Na izlazu složenih pojačala često izlazni stupanj treba osigurati izlazni signal značajnijeg iznosa snage i predati ga trošilu koji je redovito manjeg otpora, poput zvučnika u audiopojačalima. ***Izlazna pojačala*** (engl. output amplifiers) koja rade s većim razinama snage izlaznog signala nazivaju se ***pojačala snage*** (engl. power amplifiers). Obično se pod većom razinom podrazumijeva snaga izlaznog signala oko 1 W i veća.

Budući da rade s većim signalima, tranzistori pojačala snage ne rade u linearnom režimu, pa do izražaja dolazi nelinearnost njihovih karakteristika. U analizi tih pojačala treba voditi računa da aproksimacija nelinearnih elemenata s linearnim modelima nije više točna. Usprkos velikih signala, ***linearnost*** je jedno od ključnih svojstava pojačala snage i njihovim se projektiranjem nelinearna izobličenja izlaznog signala nastoje maksimalno smanjiti.

Osnovno svojstvo pojačala snage je njegova ***djelotvornost***. Povećanje djelotvornosti svodi se na rješavanje problema kako predati trošilu signal velike razine snage, a da je pri tome potrošnja snage pojačala snage što manja.

3.1 Klasifikacija pojačala snage

Pojačala snage rade se u različitim ***klasama***. Klase se razlikuju po tome kako se podešava statička radna točka pojačala, odnosno kako se u radu pojačala mijenja izlazna struja tranzistora. Na slici 3.1 prikazane su kolektorske struje bipolarnog tranzistora koji rade u pojačalima ***klase A*** i ***klase B*** uz ulazni sinusni signal.



Slika 3.1 – Kolektorske struje tranzistora u pojačalima snage: a) klase A, b) klase B.

Prema slici 3.1a, u pojačalu klase A statička struja tranzistora I_{CQ} veća je ili barem jednaka amplitudi izlazne kolektorske struje I_{cm}. Zbog toga kroz cijelo vrijeme trajanja ulaznog izmjeničnog signala tranzistor radi u normalnom aktivnom području i valni oblik izlaznog signala odgovara valnom obliku ulaznog signala.

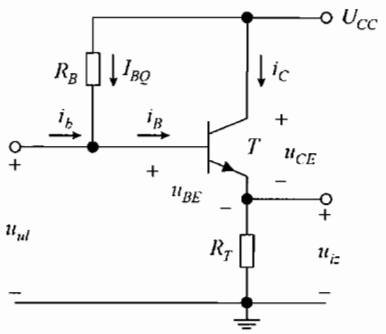
U pojačalu klase B tranzistor se ne postavlja u statičku radnu točku, odnosno statička struja $I_{CQ} = 0$. Tranzistor vodi, odnosno radi u normalnom aktivnom području, samo za jednu poluperiodu ulaznog signala. Za drugu poluperiodu tranzistor ne vodi i radi u području zapiranja. Valni oblik izlazne struje bitno je različit od valnog oblika ulazne sinusne struje. Linearnost pojačala snage može se postići kombinacijom dva tranzistora od kojih svaki propušta jednu poluperiodu ulaznog signala.

Uz klasu B često se koristi klasa AB. U toj se klasi tranzistori postavljaju u statičku radnu točku s istosmjernom strujom I_{CQ} koja je znatno manja od amplitude izmjenične struje I_{cm}. Time tranzistori rade u normalnom aktivnom području kroz vrijeme koje je malo duže od vremena poluperiode ulaznog signala. Klasom AB smanjuju se nelinearna izobličenja koja se javljaju u klasi B. U visokofrekvencijskoj elektronici koristi se klase kod kojih tranzistori rade u normalnom aktivnom području za vrijeme kraće od polovice periode ulaznog signala.

Na slici 3.1 razlika u klasama pojačala snage opisana je primjeru pojačala s bipolarnim tranzistorima. Definicija klasa pojačala snage jednaka je i za pojačala s FET-ovima.

3.2 Pojačalo snage klase A

Kao pojačalo snage u klasi A može se koristiti bilo koji osnovni spoj pojačala. To mogu biti pojačala u spoju zajedničkog emitera, zajedničke baze ili zajedničkog kolektora, ali i odgovarajuća pojačala s FET-ovima. Za dobar prijenos snage signala na trošilo odabir spoja pojačala nije nevažan. Prijenos snage signala s izlaza pojačala na trošilo to je veći što je izlazni otpor pojačala bliži otporu trošila, odnosno maksimalan je kada su ta dva otpora međusobno jednaka. Kako se na izlazno pojačalo snage obično priključuje trošilo malog otpora, za dobar prijenos snage signala s izlaza pojačala na trošilo poželjno je da je izlazni otpor pojačala mali. Zbog toga se kao pojačalo snage najčešće koristi spoj pojačala s najmanjim izlaznim otporom, a to je spoj zajedničkog kolektora odnosno emitersko sljedilo ili spoj zajedničkog odvoda odnosno uvodsko sljedilo.



Slika 3.2 – Emitersko sljedilo kao pojačalo snage klase A.

Na slici 3.2 prikazan je spoj emiterskog sljedila kao pojačala snage. Ulazni signal dovodi se na bazu tranzistora, a odvodi s emitera gdje je spojeno trošilo otpora R_T. Pojačalo na slici 3.2 nacrtano je kao zasebno pojačalo u kojem se statička struja baze podešava otpornikom R_B u krugu baze i otporom trošila R_T. To je pojednostavljeni prikaz koji služi za analizu pojačala snage. U praktičkim realizacijama pojačalo snage je izlazno pojačalo i ne koristi se samostalno, već je

zadnji stupanj složenog kaskadnog pojačala. Kao primjer može poslužiti kaskadno pojačalo sa slike 2.5 u kojem je posljednji stupanj izlazno pojačalo snage u spoju emiterskog sljedila. U tom primjeru statičku radnu točku izlaznog pojačala podešava prethodni stupanj pojačala. Pri tome ulazni napon u_{ul} pojačala sa slike 3.2 odgovara izmjeničnom izlaznom naponu prethodnog stupnja kaskadnog pojačala.

3.2.1 Odnosi snaga

Ulaznu snagu potrebnu za rad pojačala sa slike 3.2 osigurava istosmjerni izvor napajanja U_{CC}. Trenutna snaga koju izvor napajanja daje pojačalu je

$$p_{CC}(t) = U_{CC}\left(I_{BQ} + i_C\right). \tag{3.1}$$

Ulazna struja baze redovito je znatno manja od izlazne struje kolektora. Osim toga u istosmjernom kaskadnom pojačalu ulazna struja tranzistora izlaznog pojačala snage ujedno je izlazna struja tranzistora pretposljednjeg stupnja i doprinosi snazi koja se troši u tom stupnju. Zbog tih se razloga u analizi odnosa snaga pojačala snage može isključiti struja I_{BQ}. Uz pretpostavku linearnog rada pojačala totalna struja kolektora i_C sastoji od statičke struje I_{CQ} i izmjenične struje i_c, pa je trenutna snaga izvora napajanja

$$p_{CC}(t) = U_{CC}\, i_C = U_{CC}\left(I_{CQ} + i_c\right) = U_{CC}\left(I_{CQ} + I_{cm}\sin\omega t\right). \tag{3.2}$$

U gornjem je izrazu pretpostavljen ulazni sinusni signal. Trenutna snaga $p_{CC}(t)$ mijenja se s vremenom u ritmu promjene kolektorske struje i_c. Srednja snaga izvora napajanja dobiva se integriranjem trenutne snage po cijeloj periodi ulaznog signala

$$P_{CC} = \frac{1}{T}\int_0^T p_{CC}(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} U_{CC}\left(I_{CQ} + I_{cm}\sin\omega t\right)\mathrm{d}\,\omega t = U_{CC}\, I_{CQ}. \tag{3.3}$$

Izmjenična komponenta kolektorske struje i_c ne doprinosi srednjoj snazi P_{CC}. Snaga P_{CC} je stalna i određena je statičkom strujom kolektora I_{CQ}.

Uz zanemarenje male struje baze i_B kroz trošilo R_T teče samo struja kolektora i_C. U tom se slučaju trenutna potrošnja snage trošila može pisati u obliku

$$\begin{aligned} p_{RT}(t) &= R_T\, i_C^2 = R_T\left(I_{CQ} + i_c\right)^2 = R_T\left(I_{CQ}^2 + 2I_{CQ}\, i_c + i_c^2\right) = \\ &= R_T\left(I_{CQ}^2 + 2I_{CQ}\, I_{cm}\sin\omega t + I_{cm}^2\sin^2\omega t\right). \end{aligned} \tag{3.4}$$

Srednja snaga trošila je

$$P_{RT} = \frac{1}{T}\int_0^T p_{RT}(t)\,\mathrm{d}t = R_T\, I_{CQ}^2 + R_T\frac{I_{cm}^2}{2} = R_T\, I_{CQ}^2 + R_T\, I_{cef}^2 = P_{RT,\mathrm{DC}} + P_{RT,\mathrm{ac}} \tag{3.5}$$

Snaga trošila P_{RT} sastoji se od dvije komponente: istosmjerne snage $P_{RT,\mathrm{DC}} = R_T\, I_{CQ}^2$ koja je određena statičkom strujom I_{CQ} i izmjenične snage $P_{RT,\mathrm{ac}} = R_T\,(I_{cm}^2/2) = R_T\, I_{cef}^2$ koja se mijenja s amplitudom I_{cm} ili s efektivnom vrijednošću I_{cef} izmjenične struje kolektora. Snaga trošila je

najmanja kada nema signala i raste s porastom amplitude signala. Od dvije komponente korisna je izmjenična snaga signala na trošilu $P_{RT,\mathrm{ac}}$.

Trenutna potrošnja snage na tranzistoru je

$$p_T(t) = u_{BE}\, i_B + u_{CE}\, i_C\,. \tag{3.6}$$

Prvi pribrojnik je potrošnja snage u ulaznom, a drugi potrošnja snage u izlaznom krugu. Potrošnja u ulaznom krugu znatno je manja i može se zanemariti. Ako se zanemari i mala struje baze kroz trošilo, može se pisati

$$p_T(t) = u_{CE}\, i_C = \left(U_{CC} - R_T\, i_C\right) i_C = U_{CC}\, i_C - R_T i_C^2 = p_{CC}(t) - p_{RT}(t)\,. \tag{3.7}$$

Pomoću gornjeg izraza određuje se potrošnja srednje snage tranzistora

$$P_T = \frac{1}{T}\int_0^T p_T(t)\,\mathrm{d}t = P_{CC} - P_{RT}\,. \tag{3.8}$$

Izrazi (3.7) i (3.8) pokazuju da se snaga koju u izlaznom krugu pojačala daje izvor napajanja raspodjeljuje na potrošnju snaga na tranzistoru i na trošilu. Potrošnja snage na tranzistoru najveća je kada nema signala, jer je tada snaga trošila najmanja.

$$P_{T,\max} = P_{CC} - P_{RT,\mathrm{DC}} = U_{CC}\, I_{CQ} - R_T\, I_{CQ}^2\,. \tag{3.9}$$

Priključkom signala i porastom njegove amplitude potrošnja snage na tranzistoru se smanjuje.

3.2.2 Djelotvornost

Djelotvornost pojačala snage definira se kao omjer korisne snage signala na trošilu $P_{RT,\mathrm{ac}}$ i snage P_{CC} koju izvor napajanja daje pojačalu za njegov rad

$$\eta \equiv \frac{P_{RT,\mathrm{ac}}}{P_{CC}}\,. \tag{3.10}$$

Prema (3.5) i (3.3) djelotvornost pojačala u klasi A je

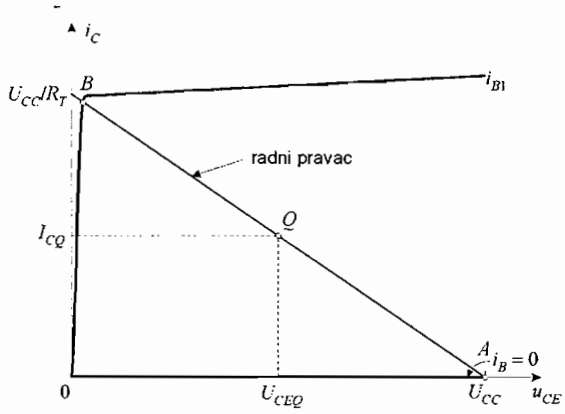
$$\eta = \frac{R_T\left(I_{cm}^2/2\right)}{U_{CC}\, I_{CQ}}\,. \tag{3.11}$$

Djelotvornost raste s porastom amplitude izlaznog signala.

Maksimalna amplituda izmjenične kolektorske struje određuje se uz uvjet da za ispravan rad pojačala tranzistor mora raditi u normalnom aktivnom području. Slika 3.3 prikazuje dvije izlazne karakteristike tranzistora, za struju $i_B = 0$ i za konačnu struju i_{B1}. U polje izlaznih karakteristika ucrtan je radni pravac za koji prema slici 3.2 vrijedi

$$u_{CE} = U_{CC} - R_T\, i_C\,. \tag{3.12}$$

Uz $i_C = 0$ sjecište radnog pravca s osi apscisa je $u_{CE} = U_{CC}$, a uz $u_{CE} = 0$ sjecište pravca s osi ordinata je $i_C = U_{CC}/R_T$. Položaj radnog pravca jednak je za statičke i dinamičke prilike. Statička radna točka označena je s Q. Dolaskom signala radna točka pomiče se iz položaja Q po dinamičkom radnom pravcu. Pri smanjenju kolektorske struje smije se pomicati do točke označene s A, u kojoj tranzistor dolazi na granicu zapiranja, a pri povećanju kolektorske struje smije se pomicati do točke označene s B, u kojoj tranzistor dolazi na granicu zasićenja. Da bi se osigurao maksimalni hod kolektorske struje, a time i maksimalani hod izlaznog signala, statička radna točka Q treba biti na sredini razmaka između točaka A i B. U točki A kolektorska struja je zanemarivo mala, $i_{CA} \approx 0$ i napon $u_{CEA} \approx U_{CC}$. Ukoliko se zanemari mali pad napona U_{CEzas} u točki B, tj. ako se pretpostavi da je napon u točki B $u_{CEB} \approx 0$, a struja $i_{CB} \approx U_{CC}/R_T$, tada je optimalni položaj statičke radne točke Q za maksimalni hod signala na sredini dinamičkog radnog pravca. Za tu statičku radnu točku statički je napon



Slika 3.3 – Optimalni položaj statičke radne točke tranzistora.

$$U_{CEQ} = \frac{U_{CC}}{2}, \tag{3.13}$$

a statička struja

$$I_{CQ} = \frac{U_{CC} - U_{CEQ}}{R_T} = \frac{U_{CC}}{2R_T}. \tag{3.14}$$

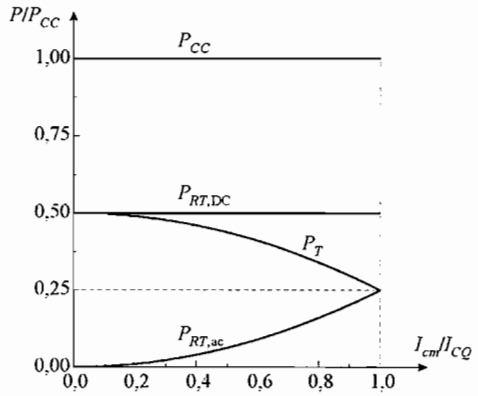
Za tako postavljenu radnu točku maksimalna amplituda izmjenične kolektorske struje može biti $I_{cm.\max} = I_{CQ}$, pa je maksimalna djelotvornost pojačala

$$\eta_{\max} = \frac{R_T\left(I_{cm.\max}^2/2\right)}{U_{CC}\,I_{CQ}} = \frac{R_T\,I_{CQ}^2}{2U_{CC}\,I_{CQ}} = \frac{1}{4} = 25\ \%. \tag{3.15}$$

Djelotvornost je mala i pojačalo u klasi A loše je pojačalo snage. Razlog male djelotvornosti može se ilustrirati slikom 3.4 gdje su pojedine srednje snage pojačala prikazane u ovisnosti o amplitudi signala, odnosno amplitudi izmjenične struje kolektora I_{cm}. Snage su normirane na ukupnu snagu izvora P_{CC}, a amplituda I_{cm} normirana je na statičku struju kolektora

I_{CQ}. Snage su crtane za statičku radnu točku postavljenu na sredinu dinamičkog radnog pravca prema (3.13) i (3.14).

Snaga P_{CC} izvora napajanja i istosmjerna snaga trošila $P_{RT,DC}$ ne mijenjaju se s amplitudom signala. Izmjenična snaga trošila $P_{RT,ac}$ raste s kvadratom amplitude I_{cm}. Kako se snaga izvora napajanja P_{CC} raspodjeljuje na ukupnu snagu trošila P_{RT} i snagu tranzistora P_T, zbog povećanja snage $P_{RT,ac}$ s porastom amplitude signala, snaga P_T se s porastom amplitude I_{cm} smanjuje.



Slika 3.4 – Raspodjele snaga pojačala klase A u ovisnosti o amplitudi I_{cm}.

Glavni nedostatak pojačala u klasi A je što se pola snage izvora napajanja P_{CC} troši kao istosmjerna snaga trošila $P_{RT,DC}$. Ta je snaga posljedica protjecanja istosmjerne struje potrebne za rad tranzistora u normalnom aktivnom području. Bez prisustva signala ostala polovica snage P_{CC} je na tranzistoru. Priključkom signala i povećanjem njegove amplitude raste korisna izmjenična snaga trošila $P_{RT,ac}$, a smanjuje se snaga tranzistora P_T. Uz maksimalnu amplitudu signala $I_{cm,max} = I_{CQ}$ snaga izlaznog signala na trošilu $P_{RT,ac}$ raste na četvrtinu snage izvora napajanja P_{CC}, a na četvrtinu snage P_{CC} smanjuje se snaga tranzistora P_T.

Ako se u primjeru pojačala s raspodjelom snaga sa slike 3.4 želi na trošilu ostvariti snaga od 1 W, mora se odabrati tranzistor s dozvoljenom potrošnjom snage od 2 W, a pri radu pojačala izvor napajanja daje pojačalu snagu od 4 W. To vrijedi u najboljem slučaju kada je statička radna točka postavljena na sredinu dinamičkog radnog pravca. Ako statička radna točka nije postavljena optimalno odnosi snaga još su lošiji pa je $P_{RT,DC} > P_{CC}/2$ i $P_{RT,ac,max} < P_{CC}/4$. Zbog male djelotvornosti pojačalo klase A koristi se kao izlazno pojačalo snage u primjenama s manjim snagama izlaznog signala.

Primjer 3.1

Pojačalo snage klase A sa slike 3.2 radi s naponom napajanja $U_{CC} = 15\,\text{V}$. Kolika je maksimalna srednja snaga signala na trošilu otpora $R_T = 100\,\Omega$ i koliki mora biti otpor R_B u tom slučaju? Parametri bipolarnog tranzistora su $\beta = 80$ i $U_\gamma = 0{,}7\,\text{V}$.

Rješenje:

Da bi se dobila maksimalna srednja snaga na trošilu statička radna točka mora biti postavljena na sredinu dinamičkog radnog pravca. U tom su slučaju napon U_{CEQ} i struja I_{CQ}

$$U_{CEQ} = \frac{U_{CC}}{2} = \frac{15}{2} = 7{,}5\,\text{V},$$

$$I_{CQ} = \frac{U_{CC}}{2R_T} = \frac{15}{2 \cdot 100} = 0{,}075\,\text{A} = 75\,\text{mA}.$$

Maksimalna srednja snaga signala na trošilu dobiva se uz najveću amplitudu izmjeničnog signala $I_{cm,\max} = I_{CQ}$. Maksimalna snaga je

$$P_{RT,ac,\max} = \frac{R_T I_{cm,\max}^2}{2} = \frac{R_T I_{CQ}^2}{2} = \frac{100 \cdot 0{,}075^2}{2} = 0{,}281\,\text{W} = 281\,\text{mW}.$$

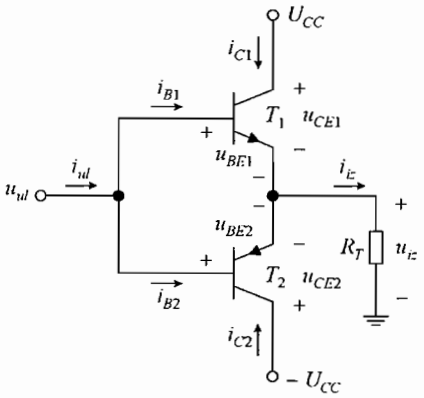
Prema shemi sklopa u statičkoj radnoj točki vrijedi

$$U_{CC} = R_B I_{BQ} + U_{BEQ} + R_T I_{CQ}.$$

U gornjem je izrazu, u odnosu na struju kolektora I_{CQ}, zanemarena struja baze I_{BQ} kroz otpor R_T. Uz $U_{BEQ} = U_\gamma$, otpor R_B je

$$R_B = \frac{U_{CC} - U_\gamma - R_T I_{CQ}}{I_{BQ}} = \beta \frac{U_{CC} - U_\gamma - R_T I_{CQ}}{I_{CQ}} = 80 \cdot \frac{15 - 0{,}7 - 0{,}1 \cdot 75}{75} = 7{,}3\,\text{k}\Omega.$$

3.3 Protutaktno pojačalo snage klase B



Slika 3.5 – Protutaktno pojačalo snage klase B.

Problem nepovoljnih odnosa snaga i male djelotvornosti pojačala klase A rješava se primjenom pojačala snage klase B. U pojačalu klase B djelotvornost se povećava prvenstveno uklanjanjem istosmjerne snage trošila. Osim toga razina snage koju izvor napajanja predaje

pojačalu prilagođava se razini signala. Na slici 3.5 prikazano je protutaktno pojačalo snage klase B s bipolarnim tranzistorima. Pojačalo koristi komplementarni par tranzistora, *npn* tranzistor T_1 i *pnp* tranzistor T_2, te komplementarni par izvora napajanja, pozitivni U_{CC} i negativni $-U_{CC}$. Ulazni signal dovodi se na baze tranzistora, a trošilo je spojeno na emitere, pa oba tranzistora rade u spoju emiterskog sljedila.

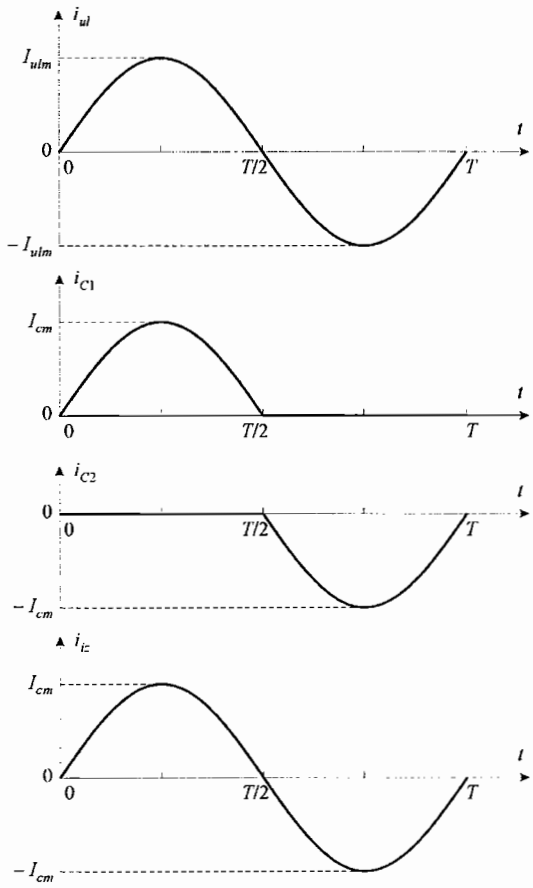
3.3.1 Opis rada

Za ulazni krug pojačala vrijedi

$$i_{ul} = i_{B1} + i_{B2}\,, \tag{3.16}$$

gdje je i_{ul} struja ulaznog signala. Uz zanemarenje malih struja baza, izlazni napon u_{iz}, odnosno izlazna struja i_{iz} signala na trošilu R_T su

$$u_{iz} = i_{iz}\,R_T = \left(i_{C1} + i_{C2}\right)R_T\,. \tag{3.17}$$



Slika 3.6 – Struje protutaktnog pojačala snage klase B sa slike 3.5.

Da bi se izbjegla istosmjerna struja trošila tranzistori se ne postavljaju u statičku radnu točku. Bez prisustva signala, uz ulaznu struju $i_{ul} = 0$, ne teku struje baza i_{B1} i i_{B2} i oba tranzistora su u zapiranju. Tranzistori vode tek nakon priključka signala, pri čemu uvijek vodi samo jedan od

tranzistora, ovisno o polaritetu struje i_{ul}. To se vidi na slici 3.6 na kojoj su prikazane struje pojačala uz sinusnu struju ulaznog signala $i_{ul} = I_{ulm} \sin \omega t$.

U prvoj poluperiodi, uz pozitivnu ulaznu struju i_{ul} počinje teći pozitivna struja baze i_{B1} kojom se propusno polarizira *pn*-spoj baza-emiter *npn* tranzistora T_1 i T_1 ulazi u normalno aktivno područje. S druge strane pozitivna ulazna struja i_{ul} zaporno polarizira *pn*-spoj baza-emiter *pnp* tranzistora T_2 koji je u zapiranju. Struje baza su $i_{B1} = i_{ul}$ i $i_{B2} = 0$. Uz struju baze i_{B1} teče kolektorska struja tranzistora T_1, pa za struje kolektora tranzistora vrijedi $i_{C1} = \beta_1 i_{B1}$ i $i_{C2} = 0$. Kroz trošilo R_T teče izlazna struja $i_{iz} = i_{C1}$ i na njemu se javlja pad napona $u_{iz} = i_{iz} R_T$.

U drugoj poluperiodi negativna struja i_{ul} zaporno polarizira *pn*-spoj baza-emiter *npn* tranzistora T_1, a propusno *pn*-spoj baza-emiter *pnp* tranzistora T_2. Tranzistor T_1 je u zapiranju, a T_2 je u normalnom aktivnom području i njihove struje baza su $i_{B1} = 0$ i $i_{B2} = i_{ul}$. Za kolektorske struje vrijedi $i_{C1} = 0$ i $i_{C2} = \beta_2 i_{B2}$, pa je izlazna struja trošila $i_{iz} = i_{C2}$, a izlazni napon $u_{iz} = i_{iz} R_T$.

Prema slici 3.6 oba tranzistora rade izrazito nelinearno, odnosno uz ulaznu sinusnu pobudu vode svaki po jednu poluperiodu struje. Usprkos toga izlazna struja je sinusnog valnog oblika, jer jednu poluperiodu te struje osigurava tranzistor T_1, a drugu tranzistor T_2. Za linearan rad pojačala tranzistori trebaju imati jednake faktore strujnih pojačanja $\beta_1 = \beta_2$, kako bi amplitude kolektorskih struja I_{cm} u obje poluperiode bile istog iznosa. Pojačalo se naziva protutaktnim pojačalom zbog naizmjeničnog rada tranzistora.

S promjenom struja kolektora mijenjaju se i izlazni naponi tranzistora. Prema slici 3.5 vrijedi

$$u_{iz} = U_{CC} - u_{CE1} = -U_{CC} - u_{CE2}, \tag{3.18}$$

odakle su izlazni naponi tranzistora

$$u_{CE1} = 2U_{CC} + u_{CE2}, \tag{3.19}$$

$$-u_{CE2} = 2U_{CC} - u_{CE1}. \tag{3.20}$$

Izlazni naponi tranzistora međusobno su ovisni.

Kada nema signala, uz $i_{ul} = 0$, tranzistori ne vode, struje kolektora su $i_{C1} = i_{C2} = 0$, ne teče izlazna struja i_{iz} i izlazni napon $u_{iz} = 0$. U tom su slučaju, prema (3.18), izlazni naponi tranzistora

$$u_{CE1} = -u_{CE2} = U_{CC}. \tag{3.21}$$

U prvoj poluperiodi, uz pozitivnu ulaznu struju $i_{ul} > 0$ vodi tranzistor T_1, a ne vodi tranzistor T_2, pa su struje $i_{iz} = i_{C1} > 0$ i $i_{C2} = 0$. Budući je $u_{iz} = i_{iz} R_T$, izlazni napon tranzistora T_1 u_{CE1} mijenja se s izlaznom strujom

$$u_{CE1} = U_{CC} - i_{iz} R_T = U_{CC} - i_{C1} R_T, \tag{3.22}$$

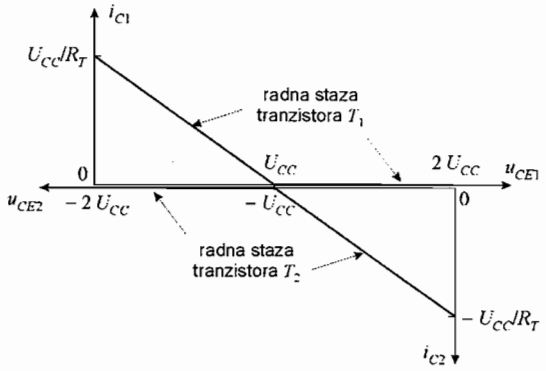
a s njim se, prema (3.20), mijenja i izlazni napon tranzistora T_2 u_{CE2}.

Kada je u drugoj poluperiodi ulazna struju negativna, $i_{ul} < 0$, ne vodi tranzistor T_1, a vodi tranzistor T_2 i struje su $i_{C1} = 0$ i $i_{iz} = i_{C2} < 0$. Sada se izlazni napon tranzistora T_2 u_{CE2} mijenja s izlaznom strujom

$$-u_{CE2} = U_{CC} + i_{iz} R_T = U_{CC} + i_{C2} R_T, \tag{3.23}$$

a izlazni napon tranzistora T_1 u_{CE1} mijenja se, prema (3.19), s promjenom napona u_{CE2}.

Promjene izlaznih struja i izlaznih napona tranzistora prikazane su u polju izlaznih karakteristika tranzistora na slici 3.7. Uz pozitivnu ulaznu struju $i_{ul} > 0$ tranzistor T_1 vodi i struja i_{C1} mijenja se s naponom u_{CE1} prema (3.22). Za $u_{CE1} = U_{CC}$ struja $i_{C1} = 0$. Porastom struje i_{C1} napon u_{CE1} se smanjuje. Struja i_{C1} raste do maksimalne vrijednosti $i_{C1} = U_{CC}/R_T$ uz koju se napon u_{CE1} smanji na nulu. Kroz to vrijeme tranzistor T_2 ne vodi i njegova je struja $i_{C2} = 0$. Promjenom napona u_{CE1} od U_{CC} do 0 napon u_{CE2} mijenja se od $-U_{CC}$ do $-2U_{CC}$.



Slika 3.7 – Radne staze tranzistora u protutaktnom pojačalu snage klase B sa slike 3.5.

Uz negativnu ulaznu struju $i_{ul} < 0$ vodi tranzistor T_2 i njegova se struja i_{C2} mijenja s naponom u_{CE2} prema (3.23). Kada iznos struje i_{C2} raste od $i_{C2} = 0$ do maksimalnog iznosa $i_{C2} = -U_{CC}/R_T$ napon u_{CE2} mijenja se od $u_{CE2} = -U_{CC}$ do $u_{CE2} = 0$. Pri tome tranzistor T_1 ne vodi, njegova je struja $i_{C1} = 0$, a napon mu se mijenja od $u_{CE1} = U_{CC}$ do $u_{CE1} = 2U_{CC}$.

U radu pojačala tranzistori prolaze kroz normalno aktivno područje i područje zapiranja. Njihov nelinearni rad opisan je na slici 3.7 izlomljenim radnim stazama. Za razliku od tranzistora, kroz trošilo teče struja kroz obje poluperiode ulaznog signala. Rad pojačala je linearan i opisuje ga radni pravac omeđen strujama $i_{C1} = U_{CC}/R_T$ i $i_{C2} = -U_{CC}/R_T$. Radni pravac pojačala rezultat je složene karakteristike djelovanja oba tranzistora.

3.3.2 Odnosi snaga

Snagu potrebnu za rad pojačala sa slike 3.5 osiguravaju dva istosmjerna izvora napajanja, pozitivni U_{CC} i negativni $-U_{CC}$. Kada, prema slici 3.6, u prvoj poluperiodi za $0 < t < T/2$ vodi tranzistor T_1, a ne vodi tranzistor T_2 struju i_{C1} daje pozitivni izvor napajanja, a struja negativnog izvora napajanja je nula. U drugoj poluperiodi, za $T/2 < t < T$, uloge tranzistora se mijenjaju pa je struja pozitivnog izvora napajanja jednaka nuli, a negativni izvor napajanja osigurava struju i_{C2} tranzistoru T_2. Trenutačne snage pozitivnog izvora napajanja $p_{CCP}(t)$ i negativnog izvora napajanja $p_{CCN}(t)$ su

$$p_{CCP}(t) = \begin{cases} U_{CC}\, i_{C1} & \text{za} \quad 0 < t < T/2 \\ 0 & \text{za} \quad T/2 < t < T \end{cases}, \tag{3.24}$$

$$p_{CCN}(t)=\begin{cases}0 & \text{za} \quad 0<t<T/2\\ -U_{CC}\,i_{C2} & \text{za} \quad T/2<t<T\end{cases}. \tag{3.25}$$

Kada tranzistori vode kolektorske struje su im sinusne $i_C = I_{cm}\sin\omega t$, pa za srednje snage izvora napajanja vrijedi

$$P_{CCP}=\frac{1}{T}\int_0^T p_{CCP}(t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\left[\int_0^{\pi} U_{CC}\,I_{cm}\sin\omega t\,\mathrm{d}t+\int_{\pi}^{2\pi}0\,\mathrm{d}t\right]=\frac{U_{CC}\,I_{cm}}{\pi}, \tag{3.26}$$

$$P_{CCN}=\frac{1}{T}\int_0^T p_{CCN}(t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\left[\int_0^{\pi}0\,\mathrm{d}t-\int_{\pi}^{2\pi}U_{CC}\,I_{cm}\sin\omega t\,\mathrm{d}t\right]=\frac{U_{CC}\,I_{cm}}{\pi}. \tag{3.27}$$

Ukupna srednja snaga oba izvora napajanja je

$$P_{CC}=P_{CCP}+P_{CCN}=\frac{2}{\pi}U_{CC}\,I_{cm}. \tag{3.28}$$

Za razliku od pojačala klase A, kod pojačala klase B srednja snaga izvora napajanja nije stalna, već se povećava s povećanjem razine signala. To je logično, jer bez prisustva signala tranzistori ne rade, pa ne troše snagu, a dolaskom signala razina vođenja tranzistora povećava se s razinom signala. Na taj način raste i njihova struja kolektora koja je ujedno i struja izvora napajanja.

Kroz trošilo teče struja $i_{iz}=i_{C1}+i_{C2}$ i trenutna potrošnja snage trošila je

$$p_{RT}(t)=R_T\,i_{iz}^2=R_T\left(i_{C1}+i_{C2}\right)^2. \tag{3.29}$$

Uz jednake faktore strujnih pojačanja za oba tranzistora, $\beta_1=\beta_2$ izlazna struja je kroz cijelu periodu ulaznog signala sinusna $i_{iz}=I_{cm}\sin\omega t$, pa se srednja potrošnja snage trošila dobiva integriranjem

$$P_{RT}=\frac{1}{T}\int_0^T p_{RT}(t)\,\mathrm{d}t=\;=\frac{1}{2\pi}\int_{\pi}^{2\pi}R_T\,I_{cm}^2\,\sin^2\omega t\,\mathrm{d}t=R_T\frac{I_{cm}^2}{2}. \tag{3.30}$$

Na trošilu se javlja samo izmjenična snaga, koje je ujedno i korisna snaga izlaznog signala.

Snage koje daju izvori napajanja troše se kao snage na tranzistorima i na trošilu. Ako se s $p_{CC}(t)$ označi ukupna trenutna snaga oba izvora napajanja, trenutne snage oba tranzistora su

$$2\,p_T(t)=p_{CC}(t)-p_{RT}(t). \tag{3.31}$$

Za pojedine poluperiode može se pisati

$$p_{T1}(t)=\begin{cases}U_{CC}\,i_{C1}-R_T i_{C1}^2 & \text{za} \quad 0<t<T/2\\ 0 & \text{za} \quad T/2<t<T\end{cases}, \tag{3.32}$$

$$p_{T2}(t)=\begin{cases}0 & \text{za} \quad 0<t<T/2\\ -U_{CC}\,i_{C2}-R_T i_{C2}^2 & \text{za} \quad T/2<t<T\end{cases}. \tag{3.33}$$

Trenutne snage tranzistora mijenjaju se u ritmu promjene signala. Iz (3.32) može se pokazati da je trenutna snaga tranzistora T_1 najveća kada je struja jednaka $i_{C1} = U_{CC}/(2R_T)$, što odgovara polovici maksimalne moguće struje i_{C1}. Slično je trenutna snaga tranzistora T_2 najveća uz struju $i_{C2} = -U_{CC}/(2R_T)$. Potrošnju snage tranzistora treba ograničiti zbog njegovog zagrijavanja. Kako se temperatura tranzistora mijenja znatno sporije od brzine promjene električkog signala, za zagrijavanje tranzistora najčešće je kritična srednja, a ne trenutna snaga. Za srednje snage oba tranzistora može se pisati

$$2P_T = P_{CC} - P_{RT}. \tag{3.34}$$

Uz pretpostavku da se potrošnje snaga jednako raspodjeljuju na oba tranzistora, uvrštenjem (3.28) i (3.30) u (3.34), za svaki tranzistor može se pisati

$$P_T = \frac{P_{CC} - P_{RT}}{2} = U_{CC}\frac{I_{cm}}{\pi} - R_T\frac{I_{cm}^2}{4}. \tag{3.35}$$

Kada na pojačalo nije priključen signal, uz $I_{cm} = 0$, tranzistori ne vode i na njime se ne troši snaga. Porastom razine signala potrošnja snage na tranzistorima najprije raste, a zatim se smanjuje. Maksimalna srednja snaga određuje se standardnim matematičkim postupkom. Deriviranjem snage P_T po amplitudi struje I_{cm} i izjednačavanjem derivacije s nulom

$$\frac{\partial P_T}{\partial I_{cm}} = \frac{U_{CC}}{\pi} - R_T\frac{I_{cm}}{2} \equiv 0, \tag{3.36}$$

određuje se amplituda struje

$$I_{cm} = \frac{2}{\pi}\frac{U_{CC}}{R_T}, \tag{3.37}$$

uz koju snaga P_T postiže maksimalnu vrijednost

$$P_{T,\max} = \frac{U_{CC}^2}{\pi^2 R_T}. \tag{3.38}$$

Amplituda I_{cm} iz (3.37) uz koju je na tranzistoru najveća potrošnja snage manja je od najveće moguće amplitude $I_{cm,\max} = U_{CC}/R_T$ ograničene prema slici 3.7 karakteristikama sklopa.

3.3.3 Djelotvornost

U pojačalu klase B na trošilu je prisutna samo izmjenična snaga i djelotvornost pojačala je

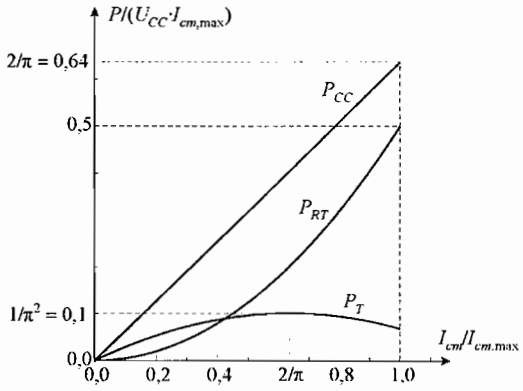
$$\eta = \frac{P_{RT}}{P_{CC}} = \frac{\pi}{4}\frac{R_T I_{cm}}{U_{CC}}. \tag{3.39}$$

Djelotvornost raste linearno s porastom amplitude signala. Najveća djelotvornost postiže se uz maksimalnu amplitudu $I_{cm,\max} = U_{CC}/R_T$

$$\eta_{\max} = \frac{\pi}{4}\frac{R_T I_{cm,\max}}{U_{CC}} = \frac{\pi}{4} = 78{,}5\ \%. \tag{3.40}$$

To je tri puta bolji rezultat u odnosu na pojačalo klase A.

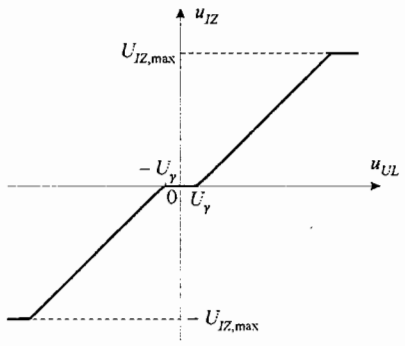
Na slici 3.8 prikazane su ovisnosti pojedinih snaga pojačala klase B s amplitudom izlazne struje I_{cm}. U prikazu snage su normirane na snagu $P = U_{CC} I_{cm,\max}$, a amplituda struje normirana je na amplitudu $I_{cm,\max}$. Bez prisustva signala sve su snage jednake nuli. S porastom razine signala rastu i snaga izvora napajanja P_{CC} i snaga izlaznog signala P_{RT}. Za veće struje potrošnja snage tranzistora P_T manja je od snage P_{RT}, što doprinosi boljoj djelotvornosti pojačala. Ako se u primjeru pojačala klase B s raspodjelom snaga prema slici 3.8 želi na trošilu ostvariti snaga od 1 W, moraju se odabrati tranzistori s dozvoljenom potrošnjom snage od 200 mW, a pri radu pojačala izvor napajanja daje pojačalu snagu od 1,27 W. U usporedbi sa sličnim primjerom za pojačalo klase A, u pojačalu klase B mogu se koristiti tranzistori s 10 puta manjom dozvoljenom potrošnjom snage, a snaga izvora napajanja potrebna za rad pojačala 3 puta je manja.



Slika 3.8 – Raspodjele snaga protutaktnog pojačala klase B u ovisnosti o amplitudi I_{cm}.

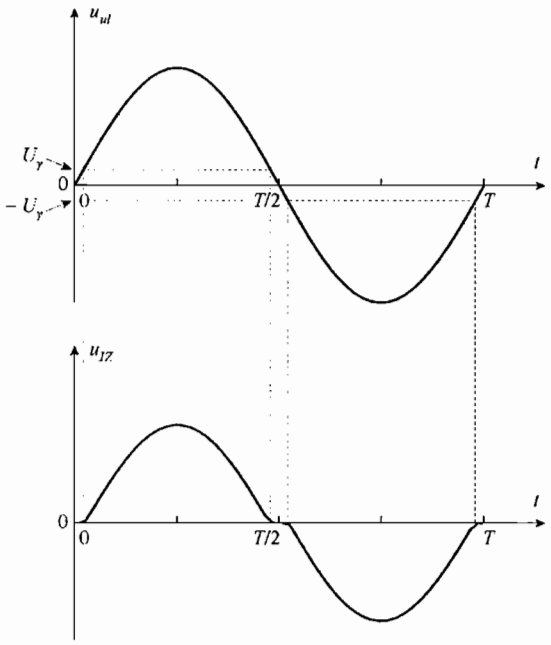
3.3.4 Prijenosna karakteristika

Ako je ulazni signal protutaktnog pojačala klase B sa slike 3.5 struja i ako oba tranzistora imaju jednake faktore strujnih pojačanja, $\beta_1 = \beta_2$, pojačalo je prema slici 3.6 linearno. Pojačalo međutim nije linearno ako je ulazni signal naponski. Nelinearnost je vidljiva u naponskoj prijenosnoj karakteristici pojačala prikazanoj na slici 3.9. Pozitivni ulazni napon propusno polarizira *pn*-spoj baza-emiter u_{BE1} *npn* tranzistora T_1, a zaporno polarizira *pn*-spoj baza-emiter u_{BE2} *pnp* tranzistora T_2. Iako uz propusnu polarizaciju *pn*-spoja u_{BE1} tranzistor T_1 prelazi u normalno aktivno područje, značajnije struje baze i_{B1} i kolektora i_{C1} počinju teći tek kada napon u_{BE1} dosegne po iznosu napon koljena *pn*-spoja U_γ od približno 0,7 V. Za pozitivne ulazne napone manje od U_γ struje tranzistora T_1 zanemarivo su male. Zbog toga je zanemarivo mali i izlazni napon, koji je pad napona na trošilu R_T uslijed protjecanja izlazne struje. Jednaki problem javlja se i uz priključak negativnog ulaznog napona uz koji tranzistor T_2 počinje voditi značajnije struje tak kada iznos ulaznog negativnog napona dosegne napon koljena U_γ. Kao posljedica ovakvog rada u prijenosnoj karakteristici sa slike 3.9 za ulazne napone $|u_{UL}| < U_\gamma$ izlazni napon je približno jednak nuli. To se područje prijenosne karakteristike naziva ***mrtvo područje*** (engl. dead band).



Slika 3.9 – Naponska prijenosna karakteristika protutaktnog pojačala klase B.

Posljedica mrtvog područja u naponskoj prijenosnoj karakteristici je izobličenje izlaznog napona koji se javlja kao odziv ulazne naponske pobude. To se vidi na slici 3.10 koja prikazuje ulazni sinusni i izlazni izobličeni napon. Izobličenje sa slike 3.10 naziva se ***preskočno izobličenje*** (engl. crossover distortion).



Slika 3.10 – Preskočno izobličenje kod protutaktnog pojačala klase B.

Osim nelinearnosti koja se javlja uz male ulazne napone u mrtvom području, prijenosna karakteristika postaje nelinearna i uz veće izlazne napone. Porastom pozitivnog ulaznog napona raste izlazni napon, a smanjuje se napon u_{CE1} tranzistora T_1. Izlazni napon može rasti tako dugo dok se napon u_{CE1} na smanji na iznos napona U_{CEzas}, kada tranzistor T_1 prelazi iz normalnog aktivnog područja u područje zasićenja. U tom slučaju izlazni napon postiže najvišu vrijednost $U_{IZ,\max} = U_{CC} - U_{CEzas}$ i prijenosna karakteristika ulazi u zasićenje. Daljim porastom ulaznog napona izlazni napon se ne mijenja. Slično zasićenje u prijenosnoj karakteristici uz izlazni napon $-U_{IZ,\max}$ javlja se uz negativni ulazni napon. Napon $-U_{IZ,\max}$ pozitivniji je od napona napajanja

$-U_{CC}$ za iznos napona U_{CEzas} tranzistora T_2. Kako su iznosi napona U_{CEzas} maleni približno vrijedi $U_{IZ,\max} \approx U_{CC}$ i $-U_{IZ,\max} \approx -U_{CC}$. Zbog zasićenja u prijenosnoj karakteristici amplituda izlaznog napona može se povećavati do $U_{izm} \approx U_{CC}$. Iz prikaza radnih staza tranzistora na slici 3.7 slijedi maksimalna izlazna struja $I_{izm} \approx U_{CC}/R_T$.

Primjer 3.2

Protutaktno pojačalo snage klase B sa slike 3.5 treba predati srednju snagu od 20 W trošilu otpora od 8 Ω. Odrediti napon izvora napajanja tako da bude za 1 V veći od maksimalnog izlaznog napona, kako bi se izbjegao dolazak tranzistora u zasićenje. Odrediti maksimalnu struju svakog izvora napajanja, srednju snagu izvora napajanja, te djelotvornost pojačala. Kolika je maksimalna potrošnja snage svakog tranzistora? Zanemariti preskočna izobličenja izlaznog napona.

Rješenje:

Uz $u_{iz} = R_T\, i_{iz}$ srednja snaga trošila je

$$P_{RT} = \frac{R_T\, I_{cm}^2}{2} = \frac{R_T\, I_{izm}^2}{2} = \frac{U_{izm}^2}{2R_T},$$

odakle je amplituda izlaznog napona

$$U_{izm} = \sqrt{2R_T\, P_{RT}} = \sqrt{2 \cdot 8 \cdot 20} = 17{,}9\ \text{V}.$$

Napon izvora napajanja je

$$U_{CC} = U_{izm} + 1 = 17{,}9 + 1 = 18{,}9\ \text{V} \approx 19\ \text{V}.$$

Maksimalna struja svakog izvora napajanja je

$$I_{izm} = I_{cm} = \frac{U_{izm}}{R_T} = \frac{17{,}9}{8} = 2{,}24\ \text{A},$$

a srednja snaga oba izvora napajanja je

$$P_{CC} = \frac{2}{\pi} U_{CC}\, I_{cm} = \frac{2}{\pi} \cdot 19 \cdot 2{,}24 = 27{,}1\ \text{W}.$$

Djelotvornost pojačala je

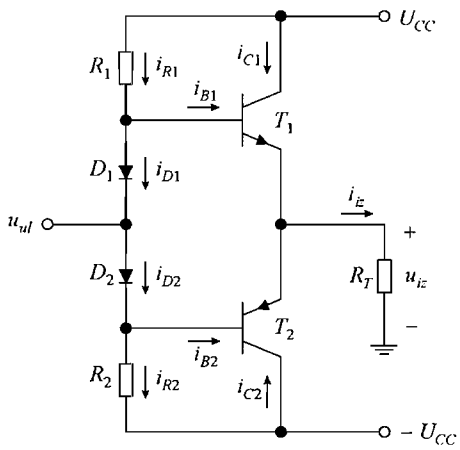
$$\eta = \frac{P_{RT}}{P_{CC}} = \frac{20}{27{,}1} = 0{,}73{,}8 = 73{,}8\,\%.$$

Zbog nešto većeg napona napajanja djelotvornost je manja od maksimalnog iznosa od 78,5 %. Najveća potrošnja snage na svakom tranzistoru je

$$P_{T,\max} = \frac{U_{CC}^2}{\pi^2 R_T} = \frac{19^2}{\pi^2 \cdot 8} = 4{,}57\ \mathrm{W}.$$

3.4 Protutaktno pojačalo snage klase AB

Problem preskočnih izobličenja rješava se primjenom pojačala snage klase AB. Pojačalo je prikazano na slici 3.11. U odnosu na protutaktno pojačalo klase B između baza tranzistora T_1 i T_2 dodane su dvije diode D_1 i D_2. Otpornici R_1 i R_2, spojeni na izvore napajanja osiguravaju propusnu polarizaciju dioda.



Slika 3.11 – Protutaktno pojačalo snage klase AB.

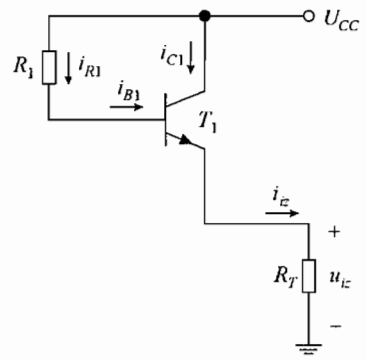
Kada nema signala između baza tranzistora T_1 i T_2 uspostavlja se pad napona $u_{D1} + u_{D2} \approx 2U_\gamma$. Na taj je način statička radna točka postavljena u koljeno ulaznih karakteristika tranzistora, koji su time dovedeni na prag vođenja. Odabiranjem jednakih otpora $R_1 = R_2$ u statici su ulazni i izlazni priključak na potencijalu mase. Dolaskom ulaznog signala, ovisno o njegovom polaritetu jedan od tranzistora odmah počinje voditi struju.

Klasa se naziva AB, jer za razliku od klase B u pojačalu snage teku statičke struje i bez priključenog signala, te uzrokuju potrošnju snage. Statička potrošnja snage smanjuje djelotvornost pojačala. Smanjenje djelotvornosti može biti manje ako se pravilnim dimenzioniranjem elemenata podese male statičke struje tranzistora T_1 i T_2, znatno manje od izmjeničnih struja koje se javljaju uz priključeni ulazni signal. S druge strane pojačalo se razlikuje od klase A, jer tranzistori vode tek malo duže od polovice periode ulaznog signala.

Osim smanjene djelotvornosti nedostatak protutaktnog pojačala klase AB je i smanjenje hoda izlaznog signala. U statičkoj radnoj točki, uz $u_{ul} = 0$, jednaki su naponi u_{D1} i u_{BE1} i izlazni napon $u_{iz} = 0$. Pozitivni ulazni napon $u_{ul} > 0$ uzrokuje vođenje tranzistora T_1. Izlazni napon i dalje je približno jednak ulaznom

$$u_{iz} = R_T\, i_{iz} = u_{ul} + u_{D1} - u_{BE1} \approx u_{ul}\,. \tag{3.41}$$

Porastom napona u_{ul} raste potencijal baze tranzistora T_1 i struja i_{R1} otpornika R_1 se smanjuje. Istovremeno se porastom izlaznog napona i izlazne struje povećava struja baze i_{B1}. Zbog smanjenja struje i_{R1} i povećanja struje i_{B1} smanjuje se struja i_{D1} diode D_1. Sklop radi linearno sve dok se struja diode može smanjivati, odnosno dok njena vrijednost ne padne na nulu. Tada se dioda isključi i gornja polovica pojačala svede se na shemu prikazanu slikom 3.12.



Slika 3.12 – Dio pojačala sa slike 3.11 nakon isključenja diode D_1.

Isključenjem diode D_1 odspaja se izlaz od ulaza pojačala čime se određuje maksimalna amplituda izmjeničnog izlaznog napona. Ako se maksimalne struje tranzistora označe s $I_{B\max}$ i $I_{C\max}$, a maksimalna izlazna struja s $I_{izm,\max}$ tada vrijedi

$$I_{izm.\max} = I_{B\max} + I_{C\max} = (1+\beta) I_{B\max}, \tag{3.42}$$

$$U_{CC} = R_1 I_{B\max} + U_{BE} + (1+\beta) R_T I_{B\max}. \tag{3.43}$$

odakle je

$$I_{B\max} = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_1 + (1+\beta) R_T}, \tag{3.44}$$

pa je maksimalna amplituda izlaznog napona

$$U_{izm.\max} = R_T I_{izm.\max} = (U_{CC} - U_{BE}) \frac{(1+\beta) R_T}{R_1 + (1+\beta) R_T}, \tag{3.45}$$

Kako je srednja snaga izlaznog signala

$$P_{RT} = R_T \frac{I_{izm}^2}{2} = \frac{U_{izm}^2}{2 R_T}, \tag{3.46}$$

maksimalne amplitude izlaznih napona i struje ograničavaju maksimalnu snagu na

$$P_{RT.\max} = R_T \frac{I_{izm,\max}^2}{2} = \frac{U_{izm,\max}^2}{2 R_T}. \tag{3.47}$$

Pri negativnom ulaznom naponu na sličan se način porastom iznosa napona prestaje voditi dioda D_2. Uz jednake otpore $R_1 = R_2$ maksimalna amplituda izlaznog napona jednaka je amplitudi određenoj u (3.45).

Primjer 3.3

Podesiti otpore $R_1 = R_2$ koji će osigurati da uz napon napajanja $U_{CC} = 15\ \text{V}$ protutaktno pojačalo snage klase AB sa slike 3.11 preda srednju snagu od 5 W trošilu otpora od 8 Ω. Izračunati statičku struju grane s otporima R_1 i R_2 i diodama D_1 i D_2. Faktori strujnih pojačanja oba bipolarna tranzistora su $\beta = 80$, a naponi koljena propusno polariziranih *pn*-spojeva su $U_\gamma = 0{,}7\ \text{V}$.

Rješenje:

Srednja snaga trošila je

$$P_{RT} = \frac{R_T I_{izm}^2}{2} = \frac{U_{izm}^2}{2R_T},$$

odakle se određuje potrebna amplituda izlaznog napona

$$U_{izm} = \sqrt{2R_T P_{RT}} = \sqrt{2 \cdot 8 \cdot 5} = 8{,}94\ \text{V}.$$

Ta je amplituda jednaka maksimalnoj amplitudi izlaznog napona ograničenoj prekidom vođenja diode D_1

$$U_{izm} = (U_{CC} - U_{BE})\frac{(1+\beta)R_T}{R_1 + (1+\beta)R_T}.$$

Uz $U_{BE} = U_\gamma$, iz gornjeg se izraza dobiva

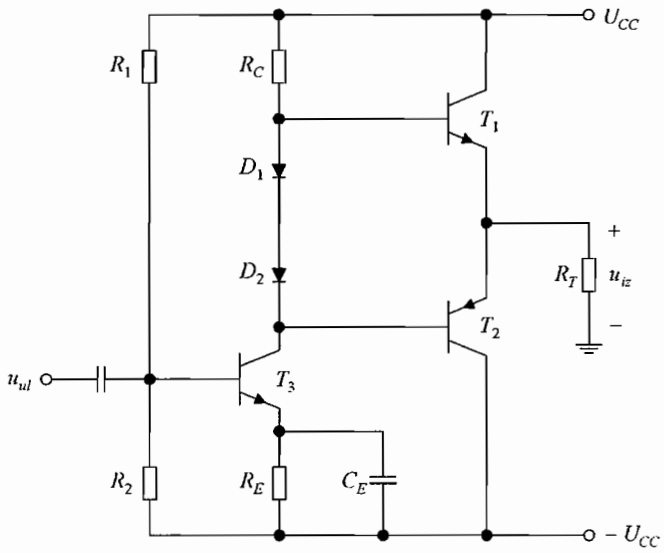
$$R_1 = \left(\frac{U_{CC} - U_{BE}}{U_{izm}} - 1\right)(1+\beta)R_T = \left(\frac{15 - 0{,}7}{8{,}94} - 1\right) \cdot 81 \cdot 8 = 389\ \Omega \approx 400\ \Omega.$$

Statička struja grane s otporima R_1 i R_2 i diodama D_1 i D_2 je

$$I_{RQ1} = \frac{U_{CC} - U_{D1}}{R_1} = \frac{U_{CC} - U_\gamma}{R_1} = \frac{15 - 0{,}7}{0{,}400} = 35{,}8\ \text{mA}.$$

Primjer 3.4

U pojačalu sa slike 3.13 zadano je: $U_{CC} = 8\ \text{V}$, $R_E = 100\ \Omega$ i $R_T = 8\ \Omega$. Parametri svih tranzistora su $\beta = 80$ i $U_\gamma = 0{,}7\ \text{V}$. Odrediti otpore R_1, R_2 i R_C tako da pojačalo preda trošilu maksimalnu srednju snagu od 1 W i da bez prisustva signala napon na trošilu bude jednak nuli. Izračunati maksimalne moguće amplitude pozitivne i negativne poluperiode. Pretpostaviti da je $I_{RQ1,2} = 10 I_{BQ3}$ i $U_{CE3,zas} = 0{,}2\ \text{V}$.



Slika 3.13 – Pojačalo iz primjera 3.4.

Rješenje:

Tranzistori T_1 i T_2, zajedno s diodama D_1 i D_2, čine protutaktno pojačalo snage klase AB. Izlaznim stupnjem upravlja prethodni stupanj pojačala u spoju zajedničkog emitera s tranzistorom T_3. To je signalno pojačalo u kojem tranzistor T_3 cijelo vrijeme radi u normalnom aktivnom području i zajedno s otpornicima R_C i R_E osigurava propusnu polarizaciju dioda D_1 i D_2.

Otpor R_C treba osigurati maksimalnu amplitudu pozitivnog izlaznog napona potrebnu za zadanu snagu na trošilu. Za srednju snagu trošila P_{RT} potrebna amplituda izlaznog napona je

$$U_{izm} = \sqrt{2 R_T P_{RT}} = \sqrt{2 \cdot 8 \cdot 1} = 4 \text{ V}.$$

Jednako kao i u primjeru 3.3, pri maksimalnoj amplitudi izlaznog napona dolazi do prekida vođenja diode D_1. Kroz otpornik R_C tada teče bazna, a kroz trošilo R_T emiterska struja tranzistora T_1 stvarajući maksimalni pad napona U_{izm}, za koji vrijedi

$$U_{izm} = (U_{CC} - U_{BE1}) \frac{(1+\beta) R_T}{R_C + (1+\beta) R_T}.$$

Uz $U_{BE1} = U_\gamma$, dobiva se

$$R_C = \left(\frac{U_{CC} - U_{BE1}}{U_{izm}} - 1 \right) (1+\beta) R_T = \left(\frac{8 - 0{,}7}{4} - 1 \right) \cdot 81 \cdot 8 = 535\ \Omega.$$

U statičkom režimu bez prisustva signala napon trošila biti će jednak nuli ako tranzistori T_1 i T_2 ne vode. U tom slučaju kroz otpornik R_C teče statička kolektorska struja tranzistora T_3

$$I_{RCQ} = I_{CQ3} = \frac{U_{CC} - U_{BE1}}{R_C} = \frac{U_{CC} - U_\gamma}{R_C} = \frac{8 - 0,7}{0,535} = 13,6 \text{ mA}.$$

Uz $I_{CQ3} \gg I_{BQ3}$ potencijal baze tranzistora T_3 u statičkim prilikama je

$$U_{BQ3} \approx -U_{CC} + R_E I_{CQ3} + U_{BEQ3} = -U_{CC} + R_E I_{CQ3} + U_\gamma = -8 + 0,1 \cdot 13,6 + 0,7 = -5,94 \text{ V}.$$

Uz $I_{RQ1,2} = 10 I_{BQ3}$ može se zanemariti struja I_{BQ3} kroz otpornik R_1, pa vrijedi

$$I_{RQ1,2} = 10 I_{BQ3} = \frac{10 I_{CQ3}}{\beta} = \frac{10 \cdot 13,6}{80} = 1,7 \text{ mA}.$$

Otpori R_1 i R_2 su

$$R_1 = \frac{U_{CC} - U_{BQ3}}{I_{RQ1,2}} = \frac{8 + 5,94}{1,7} = 8,2 \text{ k}\Omega.$$

$$R_2 = \frac{U_{BQ3} + U_{CC}}{I_{RQ1,2}} = \frac{-5,94 + 8}{1,7} = 1,21 \text{ k}\Omega.$$

Radom sklopa upravlja ulazni signal. Kada je $u_{ul} = 0$ kroz tranzistor T_3 teče statička struja I_{CQ3}, tranzistori T_1 i T_2 ne vode i izlazni napon $u_{iz} = 0$. Smanjenjem ulaznog napona smanjuje se struje tranzistora T_3, čime se smanjuje pad napona na otporniku R_C i potencijali baza tranzistora T_1 i T_2 postaju pozitivniji. Tranzistor T_1 počinje voditi, a tranzistor T_2 ulazi dublje u zapiranje. Struja iz tranzistora T_1 teče u trošilo i na izlazu se javlja pozitivna poluperioda napona. Kako porastom potencijala baze i emitera tranzistora T_1 struja kroz otpornik R_C postaje sve manja, a bazna struja tranzistora T_1 sve veća u jednom trenutku prestaje teći struja kroz diode D_1 i D_2 i kroz tranzistor T_3. Tranzistor T_3 dolazi na granicu normalnog aktivnog područja i zapiranja i izlazni napon poprima maksimalnu vrijednost pri pozitivnoj poluperiodi. Ta je vrijednost napona izračunata pri određivanju otpora R_C

$$U_{IZ,\max+} = \sqrt{2 R_T P_{RT}} = (U_{CC} - U_{BE1}) \frac{(1+\beta) R_T}{R_C + (1+\beta) R_T} = 4 \text{ V}.$$

Pri propusnoj polarizaciji ulaznog napona u_{ul}, porastom napona u_{ul} povećavaju se struje tranzistora T_3, uzrokujući povećanje pada napona na otporniku R_C, te potencijali baza tranzistora T_1 i T_2 postaju negativniji. U tom slučaju tranzistor T_1 ulazi dublje u zapiranje, a tranzistor T_2 počinje voditi. Budući da struja teče iz trošila u tranzistor T_2 na izlazu se javlja negativna poluperioda napona. Porastom struja potencijal baze tranzistora T_2 postaje sve negativniji, čime se smanjuje napon u_{CE3} tranzistora T_3 i kada napon u_{CE3} poprimi vrijednost $U_{CE3,zas}$ tranzistor T_3 dolazi na granicu normalnog aktivnog područja i zasićenja. Time izlazni napon poprima maksimalnu vrijednost pri negativnoj poluperiodi. Uz pretpostavku da je na frekvenciji signala impedancija kondenzatora C_E vrlo mala, čime za signal kondenzator C_E kratko spaja emiter tranzistora T_3 s negativnim naponom napajanja, maksimalna vrijednost izlaznog napona pri negativnoj poluperiodi je

$$U_{IZ,\max-} = -U_{CC} + U_{CE3,zas} - u_{BE2} \approx -U_{CC} + U_{CE3,zas} + U_\gamma = -8 + 0,2 + 0,7 = -7,1 \text{ V}.$$

Budući je iznos napona $U_{IZ,max-}$ veći od iznosa napona $U_{IZ,max+}$ maksimalna amplituda izlaznog izmjeničnog napona ograničena je s $U_{IZ,max+}$, odnosno na 4 V.

3.5 Tranzistori snage

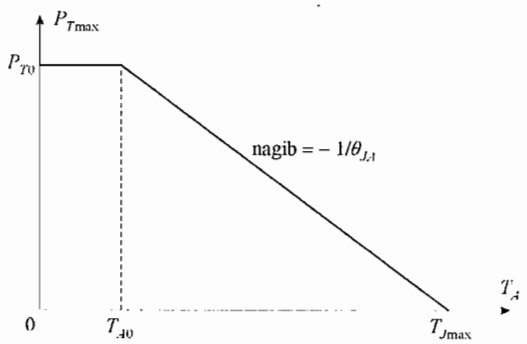
U pojačalima snage tranzistori rade s amperskim strujama i s potrošnjama snage do desetak vata. Takvi tranzistori zovu se ***tranzistori snage*** i po konstrukciji bitno se razlikuju od ***signalnih tranzistora*** predviđenih za rad s manjim snagama.

U radu pojačala snage najveća potrošnja snage u tranzistoru javlja se na *pn*-spoju kolektor-baza. Snaga se pretvara u toplinu uslijed čega se povećava temperatura *pn*-spoja T_J. Temperatura T_J ne smije prijeći iznos kritične temperature T_{Jmax} koja odgovara intrinzičnoj temperaturi na kojoj ekstrinzični poluvodič postaje intrinzični. Kod silicijskih elemenata ta je temperatura ograničena na 150 do 200° C.

Temperatura tranzistora, odnosno *pn*-spoja kolektor-baza, ovisi o potrošnji snage, ali i o odvođenju topline kroz kućište u okolinu. U stacionarnom stanju, uz potrošnju snage tranzistora P_T, razlika temperature *pn*-spoja T_J i okoline T_A je

$$T_J - T_A = \theta_{JA} P_T , \tag{3.48}$$

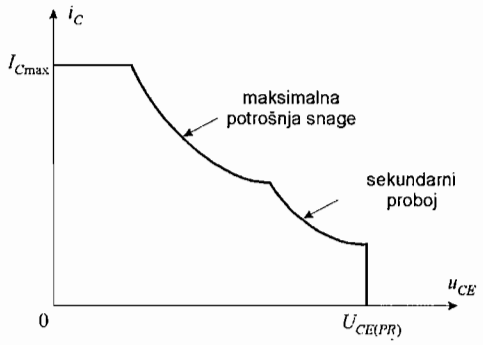
gdje je θ_{JA} ***termički otpor*** između *pn*-spoja i okoline i ima dimenziju ° C/W. Jednadžba (3.48) koja opisuje vođenje topline analogna je Ohmovom zakonu, pri čemu snaga odgovara električnoj struji, temperatura električnom potencijalu, a termički otpor odgovara električnom otporu. Prema (3.48) za istu potrošnju snage P_T temperatura *pn*-spoja T_J to će manje porasti u odnosu na temperaturu okoline T_A što je termički otpor θ_{JA} manji. Fizikalno to znači da odvođenje topline mora biti veliko. Mali termički otpor, odnosno dobro odvođenje topline postiže se posebnom konstrukcijom tranzistora snage. Tranzistori snage su tranzistori većih površina, koji se montiraju u robusna veća metalna kućišta. Termički otpor može se dodatno smanjiti ako se na kućište montira hladilo, u obliku metalne ploče, koje dodatno doprinosi boljem odvođenju topline.



Slika 3.14 – Maksimalna potrošnja snage tranzistora P_{Tmax} u ovisnosti o temperaturi okoline T_A.

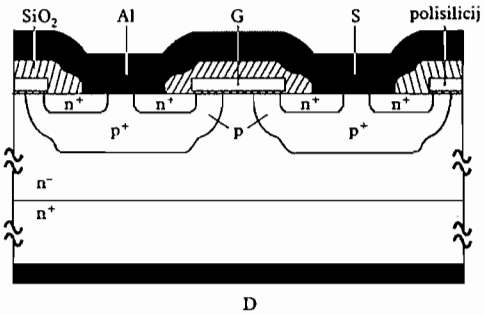
U specifikacijama tranzistora snage često se daju se prikazi, poput onog na slici 3.14, u kojima se određuje maksimalna potrošnju snage tranzistora P_{Tmax} u ovisnosti o temperaturi okoline T_A. Maksimalna snage tranzistora može biti nominalna P_{T0} samo do temperature okoline

T_{A0}. Za više temperature maksimalna dozvoljena potrošnja $P_{T\max}$ se smanjuje tako da se, prema (3.48) ne prekorači kritična temperatura *pn*-spoja $T_{J\max}$.



Slika 3.15 – Dozvoljeno radno područje bipolarnog tranzistora snage.

Uz maksimalnu dozvoljenu potrošnje u ovisnosti o temperaturi kod bipolarnog tranzistora snage definira se ***dozvoljeno radno područje*** u polju izlaznih karakteristika za spoj zajedničkog emitera prikazano na slici 3.15. Radna točka tranzistora mora se nalaziti ispod ucrtane krivulje koje je omeđena s nekoliko segmenata. Kolektorska struja i_C ne smije prijeći graničnu struju $I_{C\max}$ određenu konstrukcijom tranzistora. Prekoračenjem te struje može npr. doći do pregaranja žica s kojima je silicijski tranzistor povezan s kućištem. Maksimalni napon u_{CE} ograničen je probojnim naponom $U_{CE(PR)}$. Krivulja maksimalne potrošnje snage u polju izlaznih karakteristika je hiperbola, odnosno mjesto točaka s konstantnim umnoškom $P_T = I_C U_{CE}$. Kod bipolarnog tranzistora postoji dodatno ograničenje uslijed sekundarnog proboja. Taj proboj nastaje zbog činjenice da raspodjela struje preko *pn*-spoja emiter-baza nije jednolična, već se struja gomila na rubovima *pn*-spoja prema baznom kontaktu. Lokalno povećanje struje uzrokuje lokalno povećanje potrošnje snage. Uslijed toga dolazi do lokalnog zagrijavanja čija je posljedica još veći porast struje. Radi s o kumulativnom procesu koji može izazvati razaranje spoja.



Slika 3.16 – Struktura osnovne DMOS ćelije.

Osim bipolarnih tranzistora snage u izlaznim stupnjevima kao tranzistori snage koriste se i MOSFET-ovi. Prednost MOSFET-a u odnosu na bipolarne tranzistore je negativni temperaturni koeficijent struje odvoda zbog čega se uslijed potrošnje snage MOSFET manje grije. Osim toga kod MOSFET-a ne dolazi do sekundarnog proboja. Klasična struktura MOSFET-a nije pogodna

za realizaciju tranzistora snage. Tom se strukturom ne mogu postići velike struje potrebne za rad pojačala snage, a i probojni naponi su mali. MOSFET-ovi snage su specifične strukture od kojih je jedna prikazana na slici 3.16.

Naziv strukture je DMOS što je skraćenica naziva dvostruko difundirani MOS (engl. double diffused MOS), a opisuje dvostruku difuziju (dopiranje) p i n^+-slojeva kroz isti otvor na površini poluvodiča. Materijal upravljačke elektrode je visokodopirani polisilicij odvojen od površine s tankim slojem SiO_2. Područja uvoda su n^+-slojevi na površini, a odvod je n^+-podloga. Kanal se formira na površini p-područja ispod upravljačke elektrode. U radu DMOS-a elektroni se kreću od n^+ uvoda, paralelno s površinom kroz kanal, te nastavljaju vertikalni tok kroz n^--sloj prema n^+-podlozi. Na slici 3.16 prikazana je samo osnovna ćelija DMOS tranzistora snage. Velike struje postižu se paralelnim spajanjem velikog broja ćelija, koje koriste zajednički odvod na podlozi strukture. Slabo dopirani n^--sloj između kanala i odvoda osigurava velike probojne napone i proširuje naponsko područje rada DMOS tranzistora.

4. Frekvencijski odziv pojačala

U dosadašnjoj analizi prijenosne funkcije pojačala, poput naponskog ili strujnog pojačanja, bili su realni brojevi. Prijenosne funkcije su realni brojevi samo za frekvencije ulaznog signala uz koje se mogu zanemariti utjecaji reaktancija, poput kapaciteta i induktiviteta. Kada zbog promjene frekvencije ulaznog signala u pojačalu počinju djelovati rekatancije, prijenosne funkcije postaju frekvencijski ovisni kompleksni brojevi. Prijenosna funkcija pojačala kao funkcija frekvencije naziva se ***frekvencijski odziv pojačala***.

Frekvencijski odziv pojačala određuje se primjenom sinusne pobude. Za naponsku pobudu može se pisati

$$u_{ul} = U_{ulm} \sin \omega t . \tag{4.1}$$

Uz linearan rad pojačala izlazni napon je

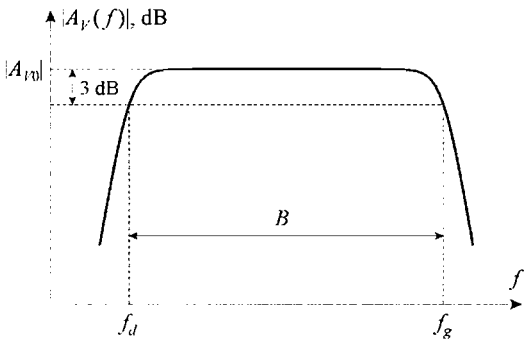
$$u_{iz} = U_{izm} \sin(\omega t + \phi) . \tag{4.2}$$

Izlazni napon također je sinusnog valnog oblika i jednake frekvencije $f = \omega/(2\pi)$ kao i ulazni napon. Ulazni i izlazni naponi razlikuju se po amplitudi i po faznom pomaku. Za svaku se frekvenciju f mogu odrediti amplituda $|A_V(f)|$ i faza $\measuredangle A_V(f)$ naponskog pojačanja

$$|A_V(f)| = \frac{U_{izm}}{U_{ulm}} , \tag{4.3}$$

$$\measuredangle A_V(f) = \phi . \tag{4.4}$$

Naponsko pojačanje $A_V(f)$ je frekvencijski odziv. To je kompleksni broj prikazan u trigonometrijskom obliku $A_V(f) = |A_V(f)| \exp(j\phi)$.



Slika 4.1 – Amplitudna frekvencijska karakteristika izmjeničnog pojačala.

Grafičkim prikazom frekvencijskog odziva dobiva se ***frekvencijska karakteristika***. Prikaz izraza (4.3) je ***amplitudna***, a prikaz izraza (4.4) je ***fazna*** frekvencijska karakteristika. Slika 4.1 prikazuje tipičnu amplitudnu frekvencijsku karakteristiku pojačala. Amplituda naponskog

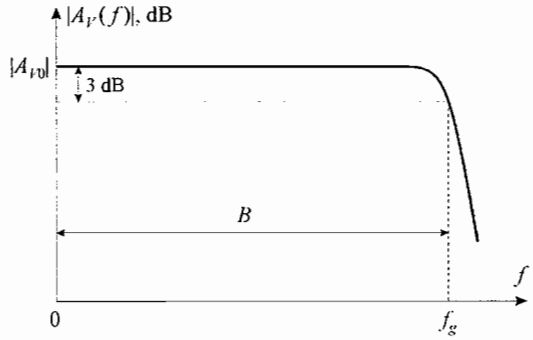
pojačanja prikazana je u decibelima. U području frekvencija, koje se naziva ***područje srednjih frekvencija***, pojačanje je konstantno iznosa $|A_{V0}|$. Na niskim i visokim frekvencijama pojačanje se smanjuje. Frekvencijska područja u kojima se pojačanje smanjuje su ***područja niskih frekvencija*** i ***područja visokih frekvencija***. Frekvencije na kojima se pojačanje smanji na iznos $|A_{V0}|/\sqrt{2}$ ili za 3 dB u odnosu na pojačanje na srednjim frekvencijama zovu se granične frekvencije. Na slici 4.1 s f_d označena je ***donja granična frekvencija***, a s f_g ***gornja granična frekvencija***. Razlika graničnih frekvencija

$$B = f_g - f_d \,. \tag{4.5}$$

naziva se ***širina frekvencijskog pojasa*** pojačala.

Promjene pojačanja s frekvencijom u stvarnim pojačalima najčešće izazivaju kapaciteti, a ponekad i induktiviteti. Kapaciteti su kapaciteti kondenzatora, ali i kapacitivni efekti dugih elemenata, najčešće tranzistora. Prema prijenosnoj funkciji *CR*-mreže u dodatku B, u području niskih frekvencija pad pojačanja prvenstveno uzrokuju vezni kondenzatori, koji su serijski spojeni signalu. Prijenosna funkcija *RC*-mreže pokazuje da na visokim frekvencijama do pada pojačanja dolazi zbog kapaciteta paralelno spojenih signalu. To su najčešće parazitni kapaciteti tranzistora, ali i kapacitivni efekti linija, kapacitivna opterećenja i slično. U području srednjih frekvencija impedancije kapaciteta koji ruše pojačanje na niskim frekvencijama vrlo su male i mogu se smatrati kratkim spojem, a impedancije kapaciteta koji smanjuju pojačanje na visokim frekvencijama vrlo su velike i mogu se smatrati otvorenim krugom. Na taj način u području srednjih frekvencija izostaju kapacitivni efekti i pojačanje je konstantno.

Kod svih stvarnih pojačala pojačanje se smanjuje u području visokih frekvencija, tj. sva pojačala imaju gornju graničnu frekvenciju f_g. Na slici 4.1 prikazana je amplitudna frekvencijska karakteristika izmjeničnog pojačala koje ima i donju graničnu frekvenciju f_d. Osim izmjeničnih, koriste se i istosmjerna pojačala kod kojih se pojačanje ne smanjuje na niskim frekvencijama. Istosmjerna pojačala nemaju donju graničnu frekvenciju f_d i područje srednjih frekvencija proteže im se do frekvencije $f \to 0$. Amplitudna frekvencijska karakteristika istosmjernog pojačala prikazana je na slici 4.2.



Slika 4.2 – Amplitudna frekvencijska karakteristika istosmjernog pojačala.

Za određenu primjenu frekvencijska karakteristika pojačala projektira se tako da se širina frekvencijskog pojasa B podudara sa spektrom ulaznog signala koji se pojačava. Ukoliko to nije zadovoljeno, komponente spektra ulaznog signala, koje ulaze u područje niskih ili visokih

frekvencija, slabije se pojačavaju što rezultira izobličenjem izlaznog signala, tj. promjenom njegovog valnog oblika u odnosu na ulazni. Osim za naponsko pojačanje, frekvencijska karakteristika određuje se i za druge prijenosne funkcije pojačala, npr. za strujno pojačanje.

4.1 Polovi i nule prijenosne funkcije i Bodeov dijagram

Prijenosna funkcija stvarnog pojačala ovisi o frekvenciji zbog utjecaja reaktancija. Prijenosna funkcija je općenitog oblika

$$A(s) = \frac{a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \cdots + a_0}{b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \cdots + b_0}, \tag{4.6}$$

gdje je s kompleksna frekvencija, a koeficijenti a_i i b_i su realni brojevi. Red polinoma m u brojniku manji je ili jednak redu polinoma n u nazivniku. Određivanjem korijena polinoma brojnika i nazivnika, prijenosna funkcija (4.6) može se pisati kao

$$A(s) = \frac{a_m}{b_n} \frac{(s+\omega_{z1})(s+\omega_{z2}) \cdots (s+\omega_{zm})}{(s+\omega_{p1})(s+\omega_{p2}) \cdots (s+\omega_{pn})}, \tag{4.7}$$

ili kao

$$A(s) = \frac{a_0}{b_0} \frac{(1+s/\omega_{z1})(1+s/\omega_{z2}) \cdots (1+s/\omega_{zm})}{(1+s/\omega_{p1})(1+s/\omega_{p2}) \cdots (1+s/\omega_{pn})}. \tag{4.8}$$

Korijeni polinoma u brojniku $s = -\omega_{zi}$ su ***nule prijenosne funkcije***, a korijeni polinoma u nazivniku $s = -\omega_{pi}$ su ***polovi prijenosne funkcije***. Broj polova n je ***red prijenosne funkcije***. Nule i polovi mogu biti realni ili kompleksni. Ako su kompleksni tada se javljaju u obliku konjugirano-kompleksnih parova.

Pomoću izraza (4.8) prijenosna funkcija pojačala, koja je ujedno i njegov frekvencijski odziv, razložena je na produkt osnovnih članova. Uz zamjenu kompleksne frekvencije s s $j\omega$, može se crtati frekvencijska karakteristika primjenom ***Bodeovog dijagrama***. Bodeov dijagram sastoji se od dva grafa: od amplitudne i od fazne karakteristike, koje se crtaju u ovisnosti o frekvenciji. Amplituda se nanosi u decibelima, a faza u stupnjevima. Frekvencija se nanosi u logaritamskom mjerilu, pri čemu se može koristiti kružna frekvencija ω ili frekvencija f.

Bodeov dijagram vrlo je praktičan. Prema (4.8), ukupna frekvencijski odziv sastoji od produkta i kvocijenta osnovnih članova. Najprije se crtaju Bodeovi dijagrami osnovnih članova. Zahvaljujući odabiru logaritamske skale za prikaz amplitude i linearne skale za prikaz faze, Bodeov dijagram ukupne frekvencijskog odziva određuje se grafičkim zbrajanjem i oduzimanjem Bodeovih dijagrama osnovnih članova. Osim toga odabirom logaritamske skale za prikaz frekvencije, Bodeovi dijagrami frekvencijskih odziva stvarnih pojačala mogu se dobro aproksimirati izlomljenim pravcima.

Osnovni članovi frekvencijske karakteristike mogu poprimiti nekoliko oblika.

Prijenosna funkcija je konstanta

To je dio prijenosne funkcije koji ne ovisi o frekvenciji

$$A(j\omega) = \pm A_0 . \tag{4.9}$$

Amplituda u decibelima je $|A| = 20\log A_0$, dB. Faza je $\phi = 0°$ ako je funkcija $A(j\omega) = +A_0$ odnosno faza $\phi = -180°$ ako je $A(j\omega) = -A_0$. Kako se ni amplituda ni faza ne mijenjaju s frekvencijom, amplitudni i fazni Bodeov dijagramu člana (4.9) su horizontalni pravci.

***Prijenosna funkcija s nulom na frekvenciji* 0**

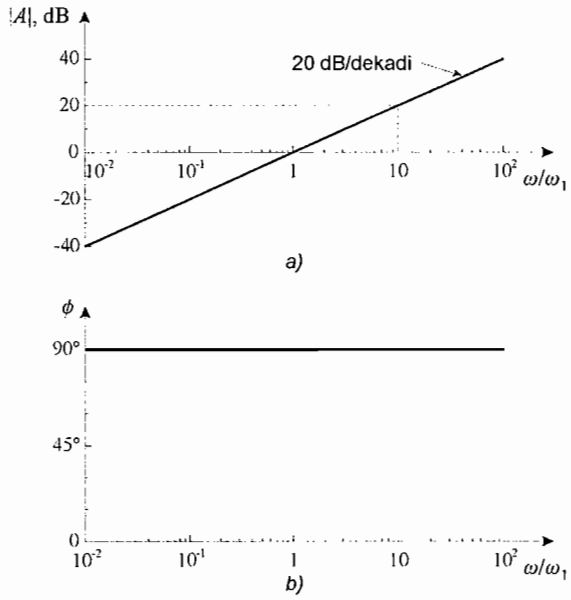
To je član iz brojnika prijenosne funkcije (4.8) za koji je korijen polinoma u brojniku $s = 0$. Uz zamjenu kompleksne frekvencije s s $j\omega$ član je oblika

$$A(j\omega) = j\omega / \omega_1 . \tag{4.10}$$

Apsolutni iznos kompleksnog broja računa se kao korijen iz sume kvadrata realnog i imaginarnog člana. Kako je u (4.10) realni dio nula, amplituda tog člana je

$$|A(j\omega)| = 20\log(\omega / \omega_1), \text{ dB} . \tag{4.11}$$

Amplitudna karakteristika prikazana je na slici 4.3a. Amplituda raste s frekvencijom ω. Uz način crtanja odabran u Bodeovom dijagramu porast amplitude može se prikazati pravcem čiji je nagib 20 dB/dekadi. ***Dekadom*** se naziva područje u kojem se frekvencija promijeni za 10 puta. Navedeni nagib znači da se za svaku promjenu frekvencije za 10 puta amplituda poveća za 20 dB. Za frekvenciju $\omega = \omega_1$ amplituda je 0 dB, a za 10 puta veću frekvenciju $\omega = 10\omega_1$ amplituda je 20 dB.



Slika 4.3 – Bodeov dijagram prijenosne funkcije s nulom na frekvenciji 0:
a) amplitudna karakteristika, b) fazna karakteristika.

Faza kompleksnog broja je funkcija arctg razlomka u kojem je imaginarni član podijeljen s realnim. Za član (4.10) faza je

$$\phi = \operatorname{arctg}\left(\frac{\omega/\omega_1}{0}\right) = \operatorname{arctg}(\infty) = 90°. \tag{4.12}$$

Fazna karakteristika prikazana je na slici 4.3 b. Faza je 90° i ne mijenja se s frekvencijom.

***Prijenosna funkcija s polom na frekvenciji* 0**

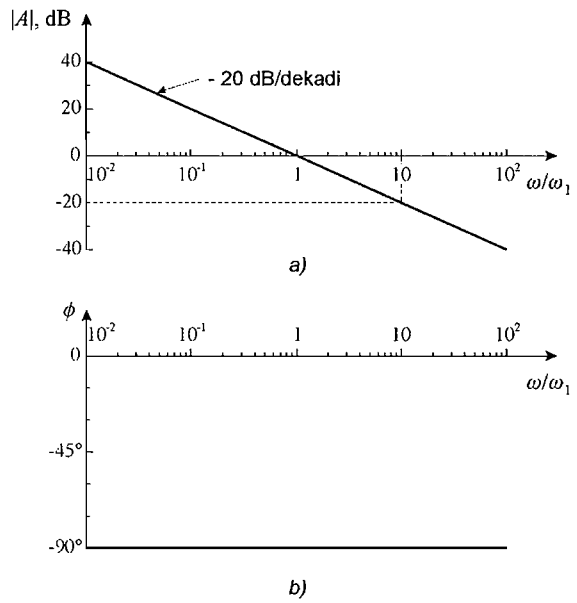
Član se javlja u nazivniku prijenosne funkcije (4.8) ako je korijen polinoma u nazivniku $s = 0$. Zamjenom kompleksne frekvencije s s $j\omega$ član je poprima oblik

$$A(j\omega) = \frac{1}{j\omega/\omega_1}. \tag{4.13}$$

Amplituda razlomka u decibelima je amplituda brojnika minus amplituda nazivnika, pa je amplituda člana

$$|A(j\omega)| = 20\log(1) - 20\log(\omega/\omega_1) = -20\log(\omega/\omega_1),\ \text{dB}. \tag{4.14}$$

Amplituda se smanjuje s frekvencijom ω. Amplitudna karakteristika, prikazana na slici 4.4a, je pravac nagiba -20 dB/dekadi. Pravac siječe os apscisa na frekvenciji $\omega = \omega_1$, za koju je amplituda jednaka 0 dB.



Slika 4.4 – Bodeov dijagram prijenosne funkcije s polom na frekvenciji 0:
a) amplitudna karakteristika, b) fazna karakteristika.

Kako se faza razlomka računa kao faza brojnika minus faza nazivnika, faza člana (4.13) je

$$\phi = 0° - \operatorname{arctg}\left(\frac{\omega/\omega_1}{0}\right) = -\operatorname{arctg}(\infty) = -90° . \tag{4.15}$$

Prema faznoj karakteristici na slici 4.4 b, faza je – 90° i ne mijenja se s frekvencijom.

Prijenosna funkcija s nulom na frekvenciji ω_1

To je član iz brojnika prijenosne funkcije oblika

$$A(j\omega) = 1 + j\omega/\omega_1 . \tag{4.16}$$

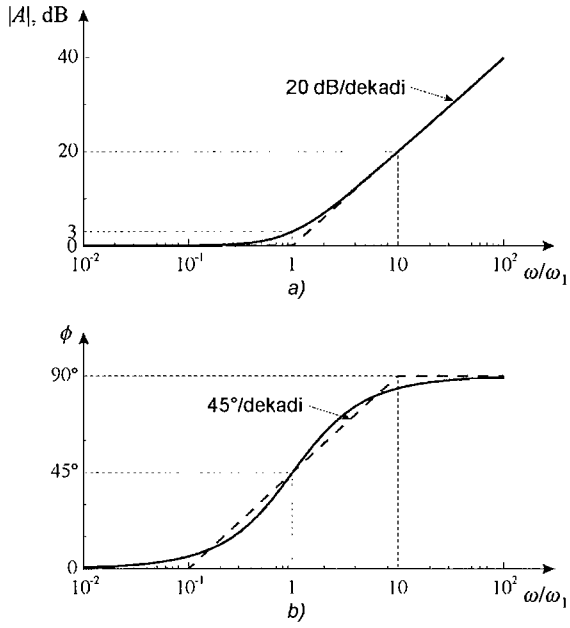
Amplituda člana je

$$|A(j\omega)| = \sqrt{1 + (\omega/\omega_1)^2} , \tag{4.17}$$

odnosno u decibelima

$$|A(j\omega)| = 20 \log\sqrt{1 + (\omega/\omega_1)^2} , \text{dB} . \tag{4.18}$$

Amplitudna karakteristika prikazana je punom crtom na slici 4.5a. Na frekvencijama $\omega \ll \omega_1$ zanemarenjem člana $(\omega/\omega_1)^2$ u izrazu pod korijenom iz (4.18) vrijedi



Slika 4.5 – Bodeov dijagram prijenosne funkcije s nulom na frekvenciji ω_1:
a) amplitudna karakteristika, b) fazna karakteristika.

$$\text{za } \omega \ll \omega_1 \qquad |A| \approx 20 \log(1) = 0, \text{dB} . \tag{4.19}$$

Za frekvencije $\omega \gg \omega_1$ može se zanemariti 1 u izrazu pod korijenom, te (4.18) prelazi u oblik

$$\text{za } \omega \gg \omega_1 \qquad |A| \approx 20 \log(\omega/\omega_1), \text{ dB}. \tag{4.20}$$

Amplituda prema (4.20) raste s frekvencijom ω. U amplitudnom Bodeovom dijagramu (4.20) predstavlja pravac, koji siječe os apscisa na frekvenciji $\omega = \omega_1$, a nagib mu je 20 dB po dekadi. Za frekvenciju $\omega = \omega_1$ amplituda prijenosne funkcije, prema (4.18) je

$$\text{za } \omega = \omega_1 \qquad |A| = 20 \log\sqrt{2} = 3 \text{ dB}. \tag{4.21}$$

Prema (4.19) i (4.20), amplitudna karakteristika (4.18) može se aproksimirati s dva segmenta pravca, pri čemu (4.19) vrijedi za $\omega < \omega_1$, a (4.20) za $\omega > \omega_1$. Aproksimirana karakteristika, prikazana crtkano na slici 4.5a, dobro se slaže s točnom karakteristikom. Najveće odstupanje aproksimirane i točne amplitudne karakteristike je na frekvenciji $\omega = \omega_1$ i iznosi 3 dB.

Faza člana (4.16) je

$$\phi = \operatorname{arc\,tg}(\omega/\omega_1). \tag{4.22}$$

Fazna karakteristika prikazana je na slici 4.5b punom crtom. Za frekvencije $\omega \ll \omega_1$ faza $\phi \approx 0°$, za frekvencije $\omega \gg \omega_1$ faza $\phi \approx 90°$, a za frekvenciju $\omega = \omega_1$ faza $\phi = 45°$. Funkcija arctg može se dobro aproksimirati s tri segmenta pravca, prikazana na slici 4.5b crtkano. Po toj aproksimaciji za frekvencije $\omega_1/10 < \omega < 10\omega_1$ faza raste linearno s frekvencijom od 0° do 90°, s nagibom od 45° po dekadi. Za $\omega < \omega_1/10$ faza se aproksimira s 0°, a za $\omega > 10 \cdot \omega_1$ s 90°. Maksimalna odstupanja između točne i aproksimirane fazne karakteristike su 5,7° za frekvencije $\omega = \omega_1/10$ i $\omega = 10\omega_1$.

Prijenosna funkcija s polom na frekvenciji ω_1

Najčešći članovi prijenosne funkcije pojačala su polovi na frekvenciji ω_1. To su članovi oblika

$$A(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega/\omega_1}. \tag{4.23}$$

Amplituda tog člana je

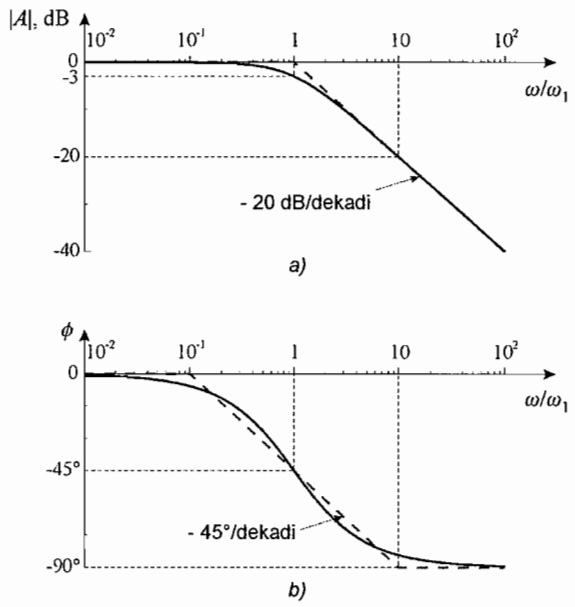
$$|A(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_1)^2}}. \tag{4.24}$$

U decibelima amplituda je

$$|A(j\omega)| = 20 \log(1) - 20 \log\sqrt{1 + (\omega/\omega_1)^2} = -20 \log\sqrt{1 + (\omega/\omega_1)^2}, \text{ dB}. \tag{4.25}$$

To je oblik sličan amplitudi (4.18) člana s nulom na frekvenciji ω_1. Razlika je što se u amplitudi (4.25) javlja predznak minus. Amplitudna karakteristika (4.25) prikazana je punom crtom na slici 4.6a. Na niskim frekvencijama $\omega \ll \omega_1$ član $(\omega/\omega_1)^2$ u izrazu pod korijenom iz (4.25) može se zanemariti, pa se dobiva

$$\text{za } \omega \ll \omega_1 \qquad |A| \approx -20 \log(1) = 0, \text{ dB}. \tag{4.26}$$



Slika 4.6 – Bodeov dijagram prijenosne funkcije s polom na frekvenciji ω_1:
a) amplitudna karakteristika, b) fazna karakteristika.

Na visokim frekvencijama $\omega \gg \omega_1$ u izrazu pod korijenom može se zanemariti 1, te amplituda (4.25) prelazi u

$$\text{za } \omega \gg\gg\gg \omega_1 \qquad |A| \approx -20 \log(\omega/\omega_1), \text{ dB}. \tag{4.27}$$

Amplituda se za više frekvencije smanjuje s frekvencijom ω i u amplitudnom Bodeovom dijagramu predstavlja pravac s nagibom od -20 dB koji siječe os apscisa na frekvenciji $\omega = \omega_1$. Na frekvenciji $\omega = \omega_1$ amplituda (4.25) je

$$\text{za } \omega = \omega_1 \qquad |A| = -20 \log\sqrt{2} = -3 \text{ dB}. \tag{4.28}$$

Na slici 4.6a crtkano je prikazana aproksimirana karakteristika amplitude (4.25) s dva segmenta pravca. Za frekvencije $\omega < \omega_1$ pravac je određen izrazom (4.26), a za frekvencije $\omega > \omega_1$ izrazom (4.27). Aproksimirana karakteristika dobro se slaže s točnom karakteristikom, pri čemu je najveće odstupanje na frekvenciji $\omega = \omega_1$ i jednako je -3 dB.

Faza člana (4.23) je

$$\phi = 0° - \operatorname{arc\,tg}(\omega/\omega_1) = -\operatorname{arc\,tg}(\omega/\omega_1) \tag{4.29}$$

Ta je fazna karakteristika prikazana na slici 4.6b punom crtom. Za niske frekvencije $\omega \ll \omega_1$ faza $\phi \approx 0°$, za visoke frekvencije $\omega \gg \omega_1$ faza $\phi \approx -90°$, a za frekvenciju $\omega = \omega_1$ faza $\phi = -45°$. Funkcija – arctg aproksimirana je na slici 4.6b s tri segmenta pravca, koji su prikazani crtkano. Prema toj aproksimaciji za frekvencije $\omega_1/10 < \omega < 10\omega_1$ faza se linearno smanjuje s frekvencijom od 0° do – 90°, s nagibom od – 45° po dekadi. Za $\omega < \omega_1/10$ faza se aproksimira s 0°, a za $\omega > 10 \cdot \omega_1$ s $-90°$. Maksimalna odstupanja između točne i aproksimirane fazne karakteristike su 5,7° za $\omega = \omega_1/10$ i $\omega = 10\omega_1$.

Primjer 4.1

Nacrtati Bodeov dijagram za prijenosnu funkciju

$$A(j\omega) = 10^6 \frac{j\omega}{(10^3 + j\omega)(10^5 + j\omega)}.$$

Rješenje:

Za crtanje Bodeovog dijagrama primjenom osnovnih članova zadanu funkciju treba prikazati kao umnožak tih članova. U konkretnom primjeru u nazivniku prijenosne funkcije članove oblika $(\omega_1 + j\omega)$ treba svesti na oblik $(1 + j\omega/\omega_1)$. Izlučivanjem bojeva 10^3 i 10^5 iz zagrada u nazivniku, te sređivanjem dobiva se

$$A(j\omega) = \frac{j\omega/10^2}{(1 + j\omega/10^3)(1 + j\omega/10^5)}.$$

Prijenosna funkcija može se pisati u obliku

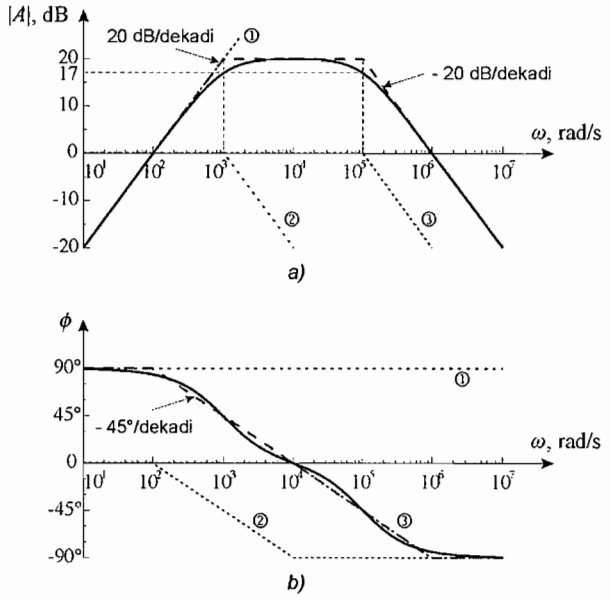
$$A(j\omega) = j\omega/10^2 \cdot \frac{1}{(1 + j\omega/10^3)} \cdot \frac{1}{(1 + j\omega/10^5)},$$

iz kojeg se vidi da sadržava tri osnovna člana: jednu nulu na frekvenciji 0 oblika $j\omega/10^2$, te dva pola na frekvencijama 10^3 i 10^5 rad/s. Bodeovi dijagrami tih članova prikazani su na slikama 4.3 i 4.6.

Bodeov dijagram ukupne prijenosne funkcije prikazan je na slici 4.7. Pojedini su članovi prikazani točkastim crtama i označeni su brojkama: s ① je označena nula na frekvenciji 0, a s ② i ③ polovi na frekvencijama 10^3 i 10^5 rad/s. Amplitudna karakteristika člana ① je pravac s nagibom 20 dB/dekadi koji siječe os apsicisa na frekvenciji $\omega = 10^2$ rad/s, a fazna karakteristika tog člana je konstantna faza od 90°. Za članove ② i ③ nacrtane su aproksimirane amplitudne i fazne karakteristike prema slici 4.6.

Aproksimirana karakteristika ukupne prijenosne funkcije, prikazana debljim crtkanim linijama, dobivena je grafičkim zbrajanjem osnovnih članova. Za frekvencije $\omega < 10^3$ rad/s amplituda raste s frekvencijom. U intervalu frekvencija od 10^3 do 10^5 rad/s amplituda se ne mijenja i iznosi 20 dB, a za frekvencije $\omega > 10^5$ rad/s amplituda se smanjuje s frekvencijom. Prema aproksimiranoj faznoj karakteristici u intervalu frekvencija od 10^2 do 10^6 rad/s faza se linearno smanjuje s 90° na – 90°.

Točna amplitudna i fazna frekvencijska karakteristika prikazana je punom crtom. Prema amplitudnoj karakteristici frekvencija 10^3 rad/s je donja granična frekvencija ω_d, a frekvencija 10^5 rad/s je gornja granična frekvencija ω_g. Područje srednjih frekvencija je intervalu od 10^3 do 10^5 rad/s, tj između donje i gornje granične frekvencije. Na graničnim frekvencijama ω_d i ω_g amplituda $|A|$ manja je za 3 dB od amplitude u području srednjih frekvencija.



Slika 4.7 – Bodeov dijagram prijenosne funkcije iz primjera 4.1:
a) amplitudna karakteristika, b) fazna karakteristika.

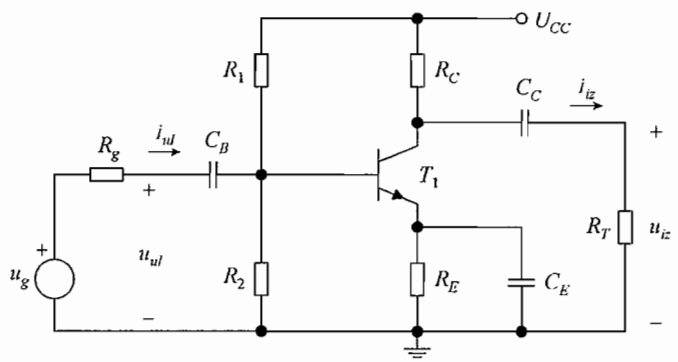
4.2 Niskofrekvencijski odziv pojačala

Na promjenu prijenosne funkcije pojačala u području niskih frekvencija utječu sve one reaktancije čije impedancije guše signal sa smanjenjem frekvencija. Kako promjene izazivaju najčešće kapaciteti, u području niskim frekvencija do izražaja dolaze kapaciteti koji su u pojačalu spojeni serijski signalu. Impedancije kapaciteta koji su spojeni paralelno signalu i koji guše prolaz signala na visokim frekvencijama, redovito su u području niskih frekvencija vrlo velike te se u niskofrekvencijskoj analizi pojačala smatraju otvorenim krugom.

4.2.1 Pojačalo u spoju zajedničkog emitera na niskim frekvencijama

Na slici 4.8 prikazano je pojačalo s bipolarnim tranzistorom u spoju zajedničkog emitera. Otpornici R_1, R_2, R_C i R_E zajedno s izvorom napona napajanja U_{CC} podešavaju statičku radnu točku tranzistora kojom se osigurava rad tranzistora u normalnom aktivnom području. Generator ulaznog signala, prikazan kao izmjenični naponski izvor u_g unutarnjeg otpora R_g, spojen je na ulazni priključak tranzistora, tj. na bazu. Generator signala nije spojen izravno, nego preko veznog kondenzatora C_B kojim se osigurava da se nakon priključka generatora signala ne mijenja statička radna točka tranzistora. Na sličan način trošilo otpora R_T spojeno je preko veznog kondenzatora C_C na izlazni priključak tranzistora, tj. na kolektor. Da bi se izbjegla emiterska degeneracija, odnosno smanjenje pojačanja na srednjim i visokim frekvencijama emiterski otpornik premošćen je kondenzatorom C_E.

Statička radna točka pojačala podešava se korištenjem otpornog djelila u krugu baze i emiterskog otpornika spojenog između emitera tranzistora i mase. To je uobičajeni način podešavanja statičke radne točke, opisan npr. u analizi sklopa sa slike 2.2 i ovdje se neće ponavljati.



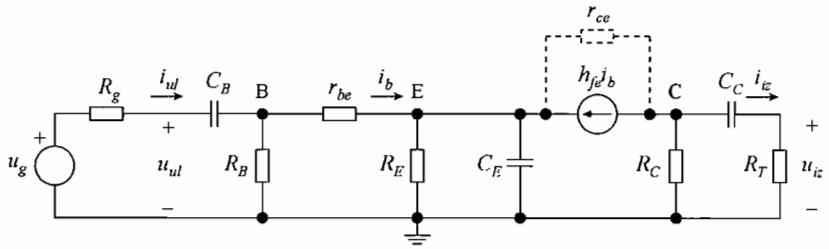
Slika 4.8 – Pojačalo u spoju zajedničkog emitera.

Dinamička analiza pojačala provest će se za područje srednjih i niskih frekvencija. Prije crtanja nadomjesne sheme pojačala treba ustanoviti smanjuju li pojedini kondenzatori pojačala iznos pojačanja na niskim ili na visokim frekvencijama. U nadomjesnu shemu uključuju se oni kapaciteti kondenzatora koji smanjuju iznos pojačanja na niskim frekvencijama, a kondenzatori koji smanjuju iznos pojačanja na visokim frekvencijama u niskofrekvencijskoj analizi nadomještavaju se otvorenim krugom.

Na višim je frekvencijama impedancija kondenzatora $Z_{CB} = 1/(j\omega C_B)$ mala i propušta signal iz generatora signala na ulaz pojačala. Smanjenjem frekvencije ω impedancija Z_{CB} postaje sve veća i sve više guši prolaz signala od generatora signala prema pojačalu, čime se iznos pojačanja smanjuje. Kondenzator C_B smanjuje iznos pojačanja na niskim frekvencijama i treba ga uključiti u nadomjesnu shemu pojačala za niskofrekvencijsku analizu. Na isti način djeluje i kondenzator C_C, koji propušta signal s izlaza pojačala na trošilo na višim frekvencijama, a guši prolaz signala sa smanjenjem frekvencije. Djelovanje kondenzatora C_B i C_C je očekivano. To su kondenzatori spojeni serijski signalu za koje se zna da smanjuju prolaz signala na nižim frekvencijama.

Poseban je utjecaj kondenzatora C_E. Na višim frekvencijama mala impedancija tog kondenzatora $Z_{CE} = 1/(j\omega C_E)$ kratko spaja emiter tranzistora na masu i pojačalo radi u spoju zajedničkog emitera bez emiterske degeneracije. Smanjenjem frekvencije impedancija Z_{CE} se povećava. Kada na nižim frekevencijama postane znatno veća od paralelno spojenog otpora R_E u analizi pojačala kondenzator C_E može se odspojiti. U tom slučaju pojačalo radi u spoju zajedničkog emitera s emiterskom degeneracijom. Kako je iznos pojačanja pojačala s emiterskom degeneracijom manji od iznosa pojačanja bez emiterske degeneracije očigledno se iznos pojačanja smanjuje zbog utjecaja kondenzatora C_E, te i taj kondenzator treba uključiti u nadomjesnu shemu za niskofrekvencijsku analizu pojačala.

Nadomjesna shema za niskofrekvencijsku analizu pojačala sa slike 4.8, tj. nadomjesna shema koja vrijedi za područja niskih i srednjih frekvencija prikazana je na slici 4.9. Budući da se koristi za dinamičku analizu, čvor napona napajanja U_{CC} u pojačalu sa slike 4.8 pri crtanju nadomjesne sheme spojen je na masu. Time su otpornici R_1 i R_2 spojeni paralelno i na slici 4.9 nadomješteni su otporom $R_B = R_1 \| R_2$ spojenim između baze tranzistora i mase. Zbog istog je razloga kolektorski otpor R_C jednim svojim krajem spojen na masu, a drugim na kolektor tranzistora.



Slika 4.9 – Nadomjesna shema za niskofrekvencijsku analizu pojačala sa slike 4.8.

Tranzistor je između priključaka baze B, emitera E i kolektora C nadomješten pojednostavljenim modelom. U ulaznom krugu, između baze i emitera, tranzistor je nadomješten ulaznim dinamičkim otporom r_{be}. U tom je krugu zanemaren mali serijski otpor baze. U izlaznom krugu, između kolektora i emitera, spojeni su ovisni strujni izvor $h_{fe}\, i_b$ i izlazni dinamički otpor r_{ce}. Struja izvora teče od kolektora prema emiteru i upravljana je strujom baze i_b koja teče kroz r_{be} od baze prema emiteru. Kako su u kolektoru i emiteru tranzistora spojeni otpornici R_C i R_E koji su znatno manjeg otpora od r_{ce}, struja kroz r_{ce} bila bi zanemarivo mala i u analizi pojačala otpor r_{ce} može se izostaviti. Zbog toga je na slici 4.9 taj otpor prikazan crtkano. U modelu tranzistora nisu uključeni parazitni kapaciteti, jer oni smanjuju iznos pojačanja u području visokih frekvencija.

Na ulaz je spojen generator signala u_g unutarnjeg otpora R_g, a na izlaz trošilo otpora R_T. Ulazni napon u_{ul} i ulazna struja i_{ul} su signali koje generator signala predaje ulazu pojačala, a izlazni napon u_{iz} i izlazna struja i_{iz} su signali koje izlaz pojačala predaje trošilu.

U nadomjesnu shemu uključena su sva tri kondenzatora C_B, C_E i C_C koja smanjuju iznos pojačanja na niskim frekvencijama. Naponsko pojačanje $A_V = u_{iz}/u_{ul}$ i strujno pojačanje $A_I = i_{iz}/i_{ul}$ u području niskih i srednjih frekvencija određuju se iz sheme sa slike 4.9. Istovremena analiza kompletne sheme bila bi previše složena. Tri kondenzatora unose u prijenosne funkcije pojačala A_V i A_I tri pola, pa bi, prema (4.6), te funkcije bili razlomci s kompleksnom jednadžbom trećeg reda u nazivniku, što je neprikladno za analitički proračun. Zbog toga će se analiza pojačanja provesti u dva koraka, pri čemu će se najprije odrediti utjecaj kondenzatora C_E, a nakon toga zajednički utjecaj kondenzatora C_B i C_C.

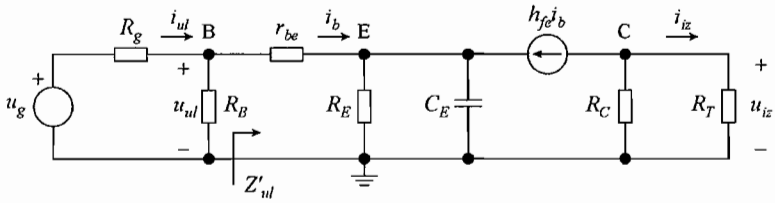
Utjecaj kondenzatora C_E

Slika 4.10 prikazuje nadomjesnu shemu sa slike 4.9 u kojoj su izostavljeni kondenzatori C_B i C_C. Pretpostavlja se da su na frekvencijama signala na kojima na rad sklopa utječe kondenzator C_E impedancije kondenzatora C_B i C_C zanemarivo male, pa su ti kondenzatori nadomješteni kratkim spojevima.

Između emitera tranzistora i mase spojena je paralelna kombinacija otpora R_E i kapaciteta C_E. Impedancija Z_E te kombinacije je

$$Z_E = R_E \,\|\, \frac{1}{j\omega C_E} = \frac{R_E\left(1/j\omega C_E\right)}{R_E + \left(1/j\omega C_E\right)} = \frac{R_E}{1 + j\omega R_E C_E}. \tag{4.30}$$

Vodeći računa da kroz impedanciju Z_E teče struja $(1 + h_{fe})I_b$, ulazna impedancija Z'_{ul} gledana u bazu tranzistora je



Slika 4.10 –Nadomjesna shema za analizu utjecaja kondenzatora C_E na niskim frekvencijama za pojačalo sa slike 4.8.

$$Z'_{ul} = \frac{U_{ul}}{I_b} = r_{be} + \left(1 + h_{fe}\right) Z_E \,. \tag{4.31}$$

U_{ul} i I_b su efektivne vrijednosti izmjeničnih napona u_{ul} i struje i_b. Naponsko pojačanje pojačala je

$$A_V = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = \frac{U_{iz}}{I_b}\frac{I_b}{U_{ul}} \,. \tag{4.32}$$

Prvi se član određuje iz izlaznog kruga

$$\frac{U_{iz}}{I_b} = -h_{fe}\left(R_C \| R_T\right), \tag{4.33}$$

a drugi, uz pomoć (4.31), iz ulaznog kruga

$$\frac{I_b}{U_{ul}} = \frac{1}{r_{be} + \left(1 + h_{fe}\right) Z_E} \tag{4.34}$$

Uvrštenjem (4.30) i sređivanjem dobiva se

$$\begin{aligned} \frac{I_b}{U_{ul}} &= \frac{1}{r_{be} + \left(1 + h_{fe}\right)\dfrac{R_E}{1 + j\omega R_E C_E}} = \frac{1 + j\omega R_E C_E}{r_{be} + \left(1 + h_{fe}\right) R_E + j\omega r_{be} R_E C_E} = \\ &= \frac{1}{r_{be} + \left(1 + h_{fe}\right) R_E} \frac{1 + j\omega R_E C_E}{1 + j\omega \left(\dfrac{r_{be}}{1 + h_{fe}} \Big\| R_E \right) C_E} \,. \end{aligned} \tag{4.35}$$

Uvrštenjem (4.33) i (4.35) u (4.32) dobiva se frekvencijski ovisno naponsko pojačanje oblika

$$A_V(j\omega) = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = A_{Vn} \frac{1 + j\omega/\omega_1}{1 + j\omega/\omega_2} \,. \tag{4.36}$$

A_{Vn} je

$$A_{Vn} = -h_{fe}\frac{R_C \| R_T}{r_{be} + (1 + h_{fe})R_E}. \tag{4.37}$$

To je naponsko pojačanje na niskim frekvencijama na kojima je impedancija Z_{CE} kondenzatora C_E toliko velika da se C_E. može odspojiti. Pojačanje A_{Vn} na niskim frekvencijama je pojačanje pojačala u spoju zajedničkog emitera s emiterskom degeneracijom. Vremenske konstante frekvencija ω_1 i ω_2 iz (4.36) su

$$\tau_1 = \frac{1}{\omega_1} = R_E C_E, \tag{4.38}$$

$$\tau_2 = \tau_E = \frac{1}{\omega_2} = \left(\frac{r_{be}}{1 + h_{fe}} \middle\| R_E\right) C_E. \tag{4.39}$$

Izraz (4.36) je naponsko pojačanje za područje niskih i srednjih frekvencija. Naponsko pojačanje na srednjim frekvencijama A_{V0} dobiva se iz tog izraza kada su frekvencije ω znatno veće od ω_1 i ω_2, tj. kada su imaginarni članovi u brojniku i u nazivniku znatno veći od jedinice. Matematički se može pisati

$$A_{V0} = \lim_{\omega \to \infty} A_V(j\omega) = A_{Vn}\frac{\omega_2}{\omega_1} = A_{Vn}\frac{\tau_1}{\tau_2}. \tag{4.40}$$

Uvrštenjem (4.37)-(4.39), nakon sređivanja se dobiva

$$A_{V0} = -h_{fe}\frac{R_C \| R_T}{r_{be}}. \tag{4.41}$$

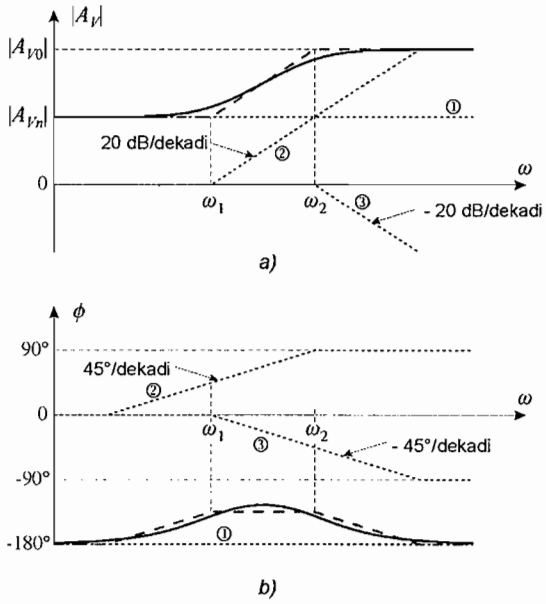
A_{V0} je naponsko pojačanje pojačala u spoju zajedničkog emitera bez emiterske degeneracije.

Prijenosna funkcija (4.36) može se grafički prikazati uz pomoć Bodeovog dijagrama. Ta se funkcija može pisati u obliku

$$A_V(j\omega) = A_{Vn} \cdot (1 + j\omega/\omega_1) \cdot \frac{1}{1 + j\omega/\omega_2}, \tag{4.42}$$

iz kojeg se vidi da se sastoji od tri osnovna člana: konstantnog pojačanja A_{Vn}, nule na frekvenciji ω_1, te pola na frekvenciji ω_2. Pri crtanju Bodeovog dijagrama treba uočiti da je, prema (4.38) i (4.39), vremenska konstanta $\tau_1 > \tau_2$, odnosno da je frekvencija $\omega_1 < \omega_2$.

Bodeov dijagram prikazan je na slici 4.11. U obje karakteristike, u amplitudnoj i faznoj, pojedini članovi crtani su točkastim crtama i označeni su brojevima: s ① je označeno pojačanje A_{Vn}, s ② nula na frekvenciji ω_1, a s ③ pol na frekvenciji ω_2. Budući je pojačanje A_{Vn} negativno njegova je faza $-180°$ i frekvencijski je neovisna. Za članove ② i ③ nacrtane su aproksimirane amplitudne i fazne karakteristike prema slikama 4.5 i 4.6. Grafičkim zbrajanjem određene su ukupne aproksimirane karakteristike prikazane debljim crtkanim linijama. Ukupne točne karakteristike prikazane su punim crtama.



Slika 4.11 – Bodeov dijagram frekvencijskog odziva (4.36):
a) amplitudna karakteristika, b) fazna karakteristika.

Utjecaj kondenzatora C_E na frekvencijsku ovisnost naponskog pojačanja najbolje se vidi iz amplitudne karakteristike sa slike 4.11a. Na srednjim frekvencijama impedancija Z_{CE} kondenzatora C_E je zanemarivo mala. Kondenzator C_E kratko spaja emiter tranzistora s masom i iznos pojačanja je A_{V0}. Smanjivanjem frekvencija, u okolišu frekvencije ω_2, pojačanje se počinje smanjivati. Prema (4.39) ω_2 je frekvencija na kojoj impedancija Z_{CE} kondenzatora C_E postaje jednaka otporu $r_{be}/(1+h_{fe})\|R_E$. Kondenzator C_E nije više kratki spoj, već doprinosi impedanciji Z_E u emiteru tranzistora. Smanjenjem frekvencije impedancija Z_E se povećava, čime raste utjecaj emiterske degeneracije i iznos pojačanja se smanjuje. Smanjenje pojačanja javlja se u intervalu frekvencija između ω_1 i ω_2. Za frekvencije manje od ω_1 impedancija Z_{CE} kondenzatora C_E postaje znatno veća od otpora R_E. Kondenzator se može odspojiti i pojačalo poprima konstantan iznos pojačanja A_{Vn}. Za vrlo niske frekvencije pojačanje je konačno, ali je po iznosu manje od pojačanja na srednjim frekvencijama. Kondenzator C_E smanjuje iznos pojačanja na niskim frekvencijama, ali pod njegovim utjecajem pojačalo zadržava konačno pojačanje i za frekvenciju nula, odnosno za istosmjerni signal.

Kako se naponsko pojačanje opisano izrazom (4.36) smanjuje sa smanjenjem frekvencije korisno je odrediti donju graničnu frekvenciju. Po definiciji na donjoj graničnoj frekvenciji ω_d iznos pojačanja smanji se za $\sqrt{2}$, tj. za $\omega=\omega_d$ vrijedi $|A_V|=|A_{V0}|/\sqrt{2}$. Primjenom definicije na (4.36), uz korištenje (4.40), dobiva se

$$|A_V|=|A_{Vn}|\frac{\sqrt{1+(\omega_d/\omega_1)^2}}{\sqrt{1+(\omega_d/\omega_2)^2}}=\frac{|A_{V0}|}{\sqrt{2}}=\frac{|A_{Vn}|}{\sqrt{2}}\frac{\omega_2}{\omega_1}. \tag{4.43}$$

Iz (4.43) eksplicitno se izražava donja granična frekvencija

$$\omega_d=\sqrt{\omega_2^2-2\omega_1^2}. \tag{4.44}$$

Ako je frekvencija $\omega_2 \gg \omega_1$ donja granična frekvencija je $\omega_d = \omega_2$. Prema (4.44) donja granična frekvencija postoji ako je $\omega_2 > \sqrt{2}\,\omega_1$. Primjenom (4.38) i (4.39) slijedi da kao uvjet za postojanje donje granične frekvencije emiterski otpor treba biti

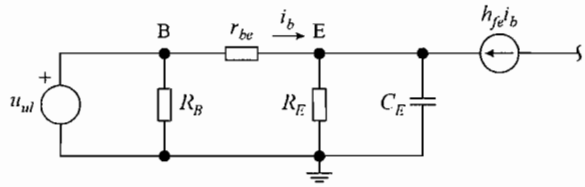
$$R_E > \left(\sqrt{2}-1\right)\frac{r_{be}}{1+h_{fe}}. \tag{4.45}$$

Budući je dinamički otpor r_{be} reda kilooma, a faktor strujnog pojačanja je tipično 100, prema (4.45) minimalna vrijednost otpora R_E za postojanje donje granične frekvencije je oko 10-tak oma. Otpor R_E je redovito znatno veći i uvjet (4.45) je redovito ispunjen. Inače bi prema slici 4.7a nepostojanje donje granične frekvencije značilo da je smanjenje iznosa pojačanja s A_{V0} na A_{Vn} manje od 3 dB.

Prema (4.36) kondenzator C_E koji premošćuje emiterski otpornik R_E unosi u prijenosnu funkciju:

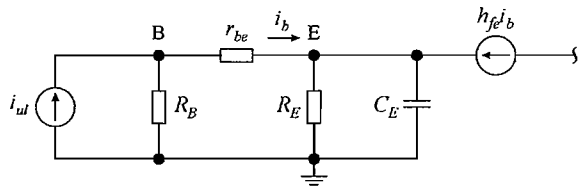
- član s konstantom koja odgovara pojačanju na niskim frekvencijama uz emitersku degeneraciju,
- nulu na frekvenciji ω_1 koja je recipročna vremenskoj konstanti $\tau_1 = R_E C_E$ i
- pol na frekvenciji ω_2 koja je recipročna vremenskoj konstanti τ_E.

Vremenska konstanta τ_E može se odrediti iz nadomjesne sheme. Na slici 4.12 nacrtan je dio nadomjesne sheme za određivanje te vremenske konstante. Kod proračuna naponskog pojačanja $A_V = U_{iz}/U_{ul}$ ulazni je signal ulazni napon u_{ul}, što se u nadomjesnoj shemi prikazuje tako da se na ulazu između baze B i mase priključuje idealni naponski izvor u_{ul}. Vremenska konstanta τ_E je umnožak kapaciteta C_E i otpora koji C_E "vidi" sa svojih stezaljki. Kod određivanja otpora neovisni se izvori ukidaju. U shemi sa slike 4.12 neovisni je izvor naponski izvor u_{ul} koji se ukida kratkim spajanjem ($u_{ul} = 0$). Time se baza B spaja na masu i C_E sa svojih stezaljki "vidi" paralelni spoj otpora $R_E \| r_{be}/(1+h_{fe})$, pa je vremenska konstanta određena izrazom (4.39). Treba uočiti da je C_E spojen u krugu emitera. Kod određivanja otpora, paralelno otporu R_E u krugu emitera spojen je otpor r_{be} koji se iz baznog kruga u emiter preslikava umanjen $1+h_{fe}$ puta.



Slika 4.12 – Dio nadomjesne sheme pojačala sa slike 4.8 za određivanje vremenske konstante τ_E naponskog pojačanja A_V.

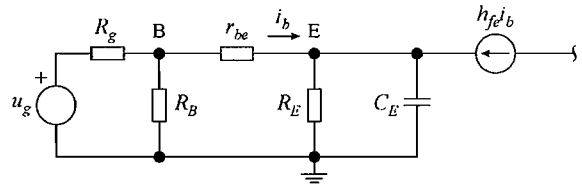
Vremenska konstanta τ_E prema (4.39) vrijedi za naponsko pojačanje $A_V = U_{iz}/U_{ul}$. Ako se računa strujno pojačanje $A_I = I_{iz}/I_{ul}$, ulazni je signal ulazna struja. To se u nadomjesnoj shemi prikazuje spajanjem idealnog strujnog izvora i_{ul} na ulaz pojačala prema slici 4.13. Kod određivanja vremenske konstante τ_E, tj. otpora kojeg sa svojih stezaljki "vidi" C_E treba ukinuti neovisni strujni izvor i_{ul}, što se postiže njegovim odspajanjem ($i_{ul} = 0$). U tom slučaju između baze B i mase ostaje spojen otpor R_B i otpor kojeg "vidi" C_E je $R_E \| (r_{be}+R_B)/(1+h_{fe})$, odnosno vremenska konstanta je



Slika 4.13 – Dio nadomjesne sheme pojačala sa slike 4.8 za određivanje vremenske konstante τ_E strujnog pojačanja A_I.

$$\tau_E = \frac{1}{\omega_2} = \left(\frac{r_{be} + R_B}{1 + h_{fe}} \middle\| R_E \right) C_E \,. \tag{4.46}$$

U stvarnosti na ulaz pojačala spaja se generator ulaznog signala konačnog unutarnjeg otpora R_g. Ukoliko je generator naponski signal u_g tada ulazni krug pojačala poprima oblik prema slici 4.14. Kod računanja vremenske konstante τ_E, tj. otpora kojeg sa svojih stezaljki "vidi" C_E kratko se spaja naponski izvor u_g. U tom je slučaju vremenska konstanta τ_E jednaka



Slika 4.14 – Dio nadomjesne sheme pojačala sa slike 4.8 za određivanje vremenske konstante τ_E uz generator ulaznog signala s konačnim unutarnjim otporom.

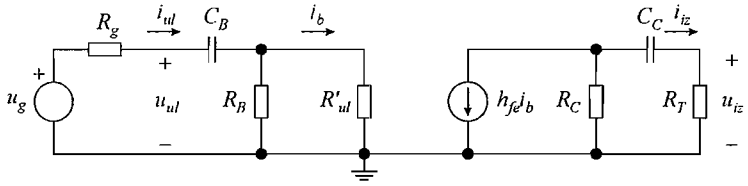
$$\tau_E = \frac{1}{\omega_2} = \left(\frac{r_{be} + R_g \| R_B}{1 + h_{fe}} \middle\| R_E \right) C_E \tag{4.47}$$

Ista bi se konstanta dobila kada bi na ulaz pojačala bio spojen generator strujnog signala i_g sa paralelno spojenim unutarnjim otporom R_g. Vremenska konstanta τ_E prema (4.47) je stvarna vremenska konstanta, a konstante (4.39) i (4.46) su granični slučajevi. Ako se izvor ulaznog signala približava svojstvima idealnog naponskog izvora, tada njegov unutarnji otpor $R_g \to 0$ i konstanata (4.47) teži konstanti (4.39). Ako se međutim izvor ulaznog signala približava svojstvima idealnog strujnog izvora, tada njegov unutarnji otpor $R_g \to \infty$ i konstanata (4.47) teži konstanti (4.46).

Utjecaj kondenzatora C_B i C_C

Osim kondenzatora C_E, na rad pojačala sa slike 4.8 u području niskih frekvencija utječu i kondenzatori C_B i C_C. Njihov zajednički utjecaj može se analizirati nadomjesnom shemom sa slike 4.15. Da bi se analiza pojednostavnila na ulazu pojačala uključen je ulazni otpor R'_{ul}. Otpor R'_{ul} odgovara ulaznoj impedanciji Z'_{ul} sa slike 4.10 opisanoj s (4.31). Impedancija Z'_{ul} može se

zamijeniti otporom R'_{ul} u dva granična slučaja. Za frekvencije signala, koje su prema prijenosnoj funkciji (4.36) i slici 4.11, znatno veće od frekvencije ω_2, impedancija kondenzatora C_E vrlo je malena i može se nadomjestiti kratkim spojem. U tom je slučaju otpor R'_{ul}



Slika 4.15 –Nadomjesna shema za analizu utjecaja kondenzatora C_B i C_C na niskim frekvencijama za pojačalo sa slike 4.8.

$$\text{za } \omega \gg \omega_2 \quad \rightarrow \quad R'_{ul} = \frac{U_{ul}}{I_b} = r_{be}. \tag{4.48}$$

S druge strane, za frekvencije signala, znatno manje od ω_1, impedancija kondenzatora C_E vrlo je velika. Za te se frekvencije kondenzator C_E može odspojiti te otpor R'_{ul} poprima oblik

$$\text{za } \omega \ll \omega_1 \quad \rightarrow \quad R'_{ul} = \frac{U_{ul}}{I_b} = r_{be} + \left(1 + h_{fe}\right) R_E. \tag{4.49}$$

Prema (4.32) naponsko pojačanje A_V može se pisati kao

$$A_V = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = \frac{U_{iz}}{I_b}\frac{I_b}{U_{ul}},$$

pri čemu se prvi član određuje iz izlaznog, a drugi iz ulaznog kruga nadomjesne sheme sa slike 4.15. Za izlazni krug može se pisati

$$\frac{U_{iz}}{I_b} = \frac{U_{iz}}{I_{iz}}\frac{I_{iz}}{I_b} = R_T\left(-h_{fe}\right)\frac{R_C}{R_C + \dfrac{1}{j\omega C_C} + R_T} = -h_{fe}\left(R_C \| R_T\right)\frac{j\omega\left(R_C + R_T\right)C_C}{1 + j\omega\left(R_C + R_T\right)C_C}. \tag{4.50}$$

Za ulazni krug vrijedi

$$\frac{I_b}{U_{ul}} = \frac{I_b}{I_{ul}}\frac{I_{ul}}{U_{ul}} = \frac{R_B}{R_B + R'_{ul}}\frac{1}{\dfrac{1}{j\omega C_B} + R_B \| R'_{ul}} = \frac{1}{R'_{ul}}\frac{j\omega\left(R_B \| R'_{ul}\right)C_B}{1 + j\omega\left(R_B \| R'_{ul}\right)C_B}. \tag{4.51}$$

Kombinacijom (4.50) i (4.51) naponsko pojačanje je

$$A_V(j\omega) = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = A_{V1}\frac{j\omega/\omega_3}{1 + j\omega/\omega_3}\frac{j\omega/\omega_4}{1 + j\omega/\omega_4}. \tag{4.52}$$

Prijenosna funkcija (4.52) sadrži frekvencijski neovisan član A_{V1}, te frekvencijske ovisne članove oblika $j\omega/\omega_i/(1+j\omega/\omega_i)$. Prema dodatku B, ti su članovi karakteristični za *CR*-mreže tj. mreže s veznim kondenzatorima koji su serijski spojeni signalu. Dva takva člana u (4.52) posljedica su dva vezna kondenzatora C_B i C_C u nadomjesnoj shemi sa slike 4.15.

Prema (4.50) i (4.51), frekvencijski neovisan član A_{V1} je oblika

$$A_{V1} = -h_{fe}\frac{R_C \| R_T}{R'_{ul}}. \tag{4.53}$$

To je naponsko pojačanje čiji iznos ovisi o frekvencijskom području u kojem se analizira nadomjesna shema sa slike 4.15. Kako je već bilo napomenuto, impedancija Z'_{ul}, koja je posljedica djelovanja kondenzatora C_E, može se nadomjestiti otporom R'_{ul} ako su frekvencije signala prema prijenosnoj funkciji (4.36) i slici 4.11 znatno veće od ω_2 ili znatno manje od ω_1. Ako su frekvencije ω znatno veće od frekvencije ω_2 otpor $R'_{ul} = r_{be}$ i pojačanje A_{V1} je pojačanje pojačala na srednjim frekvencijama $A_{V1} = A_{V0}$ opisano izrazom (4.41). Za frekvencije ω znatno manje od ω_1 otpor je $R'_{ul} = r_{be} + (1+h_{fe})R_E$ i pojačanje A_{V1} je pojačanje pojačala na niskim frekvencijama $A_{V1} = A_{Vn}$ dano izrazom (4.37).

Vremenske konstante frekvencija ω_3 i ω_4 su vremenske konstante izlaznog i ulaznog kruga pojačala

$$\tau_3 = \tau_C = \frac{1}{\omega_3} = (R_C + R_T)C_C, \tag{4.54}$$

$$\tau_4 = \tau_B = \frac{1}{\omega_4} = (R_B \| R'_{ul})C_B. \tag{4.55}$$

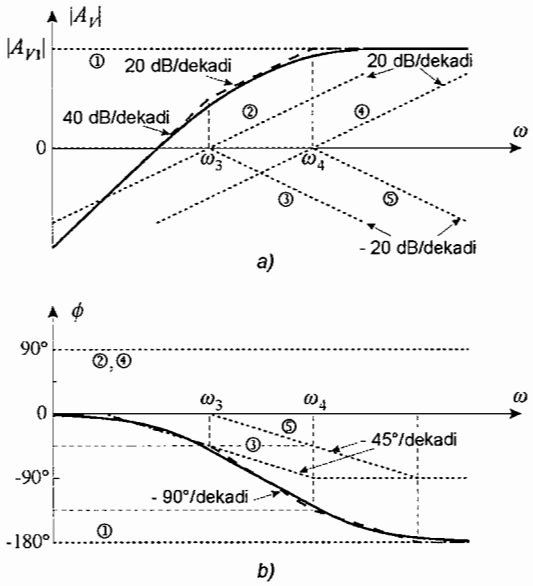
Utjecaj kondenzatora C_B i C_C može se vidjeti ako se nacrta Bodeov dijagram frekvencijskog odziva (4.52). Taj se izraz može pisati u obliku

$$A_V(j\omega) = A_{V1}\cdot\frac{j\omega}{\omega_3}\cdot\frac{1}{1+j\omega/\omega_3}\cdot\frac{j\omega}{\omega_4}\cdot\frac{1}{1+j\omega/\omega_4}, \tag{4.56}$$

iz kojeg se vidi da sadrži pet osnovnih članova: konstantno pojačanje A_{V1}, dvije nule na frekvenciji 0, te dva pola na frekvencijama ω_3 i ω_4. Bodeov dijagram prikazan je na slici 4.16. Pojedini članovi crtani su točkastim linijama i označeni su brojevima: s ① je označeno pojačanje A_{V1}, s ② i ④ nule na frekvenciji 0, s ③ pol na frekvenciji ω_3 i s ⑤ pol na frekvenciji ω_4. Pojačanje A_{V1} je negativno, pa mu je fazni pomak $-180°$ i ne ovisi o frekvenciji. Nule na frekvenciji 0 crtane su prema slici 4.3, s time da jedna amplitudna karakteristika siječe os apscisa na frekvenciji ω_3, a druga na frekvenciji ω_4. Aproksimirane karakteristike polova crtane su prema slici 4.6. Ukupne aproksimirane karakteristike, dobivene grafički zbrajanjem osnovnih članova, prikazane su debljim crtkanim linijama, a točne karakteristike punim linijama. Pri grafičkom zbrajanju faznih karakteristika zajednički doprinos članova ①, ② i ④ je nula, te je ukupna aproksimirana fazna karakteristika zbroj faznih karakteristika ③ i ⑤.

Svaki od serijski spojenih kapaciteta ruši pojačanje na niskim frekvencijama. Pojedini kapacitet počinje smanjivati pojačanje u okolišu frekvencije na kojoj je impedancija kapaciteta jednaka otporu pripadne vremenske konstante. Smanjivanjem frekvencije pad pojačanja je stalan i

pojačanje teži prema nuli kada frekvencija teži prema nuli. Usporedbom amplitudnih karakteristika sa slika 4.11 i 4.16 vidljiv je različit utjecaj kondenzatora C_E, odnosno kondenzatora C_B i C_C na frekevencijama koje teže k nuli. Osim što smanjuje pojačanje, svaki od veznih kondenzatora unosi prema nižim frekvencijama fazni pomak od 90°.



Slika 4.16 – Bodeov dijagram frekvencijskog odziva (4.52):
a) amplitudna karakteristika, b) fazna karakteristika.

Na donjoj graničnoj frekvenciji $\omega = \omega_d$ pojačanje padne za $\sqrt{2}$ u odnosu na pojačanje na srednjim frekvencijama. Ako je u (4.52) $A_{V1} = A_{V0}$, onda se pisanjem apsolutnog izraza pojačanja i korištenjem definicije granične frekvencije dobiva

$$|A_V| = |A_{V0}| \frac{\omega_d / \omega_3}{\sqrt{1 + (\omega_d / \omega_3)^2}} \frac{\omega_d / \omega_4}{\sqrt{1 + (\omega_d / \omega_4)^2}} = \frac{|A_{V0}|}{\sqrt{2}} . \tag{4.57}$$

Iz gornje se jednadžbe određuje ω_d

$$\omega_d^2 = \frac{\omega_3^2 + \omega_4^2}{2} + \sqrt{\left(\frac{\omega_3^2 + \omega_4^2}{2}\right)^2 + \omega_3^2 \omega_4^2} . \tag{4.58}$$

Donja granična frekvencija ovisi o karakterističnim frekvencijama ω_3 i ω_4. Ukoliko je jedna od frekvencija znatno veća od druge tada je donja granična frekvencija jednaka toj frekvenciji. Npr. za

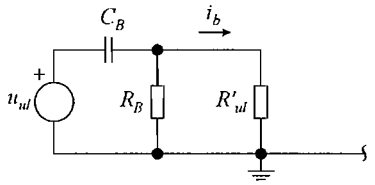
$$\omega_4 \gg \omega_3 \quad \rightarrow \quad \omega_d = \omega_4 . \tag{4.59}$$

Za takav se slučaj kaže da frekvencija ω_4 određuje ***dominantni pol*** prijenosne funkcije. Ako se frekvencije ω_3 i ω_4 počinju međusobno približavati donja granična frekvencija se mijenja. Za slučaj da su frekvencije međusobno jednake vrijedi

$$\omega_4 = \omega_3 \quad \rightarrow \quad \omega_d = \sqrt{1+\sqrt{2}}\,\omega_4 = 1{,}55\,\omega_4 . \tag{4.60}$$

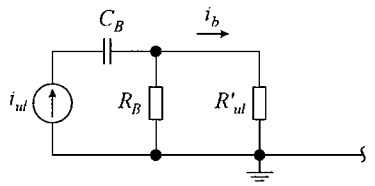
Da za međusobno jednake frekvencije $\omega_4 = \omega_3$ donja granična frekvencija mora biti viša od pojedinačnih frekvencija ω_3 i ω_4 može se zaključiti iz amplitudne karakteristike Bodeovog dijagrama sa slike 4.16. Za $\omega_4 = \omega_3$ iznos pojačanja na tim frekvencijama bio bi za 6 dB manji od iznosa pojačanja na srednjim frekvencijama i pad pojačanja od 3 dB, na kojem se definira granična frekvencija ω_d, mora biti na višoj frekvenciji. Ako se odnosu na $\omega_4 = \omega_3$ frekvencije ω_3 i ω_4 počinju odmicati tako da npr. frekvencija ω_3 postaje sve manja od frekvencije ω_4 tada, prema (4.58), granična frekvencija ω_d postaje sve bliža frekvenciji ω_4. Kada je npr. $\omega_4 = 4\omega_3$ granična frekvencija $\omega_d = 1{,}06\,\omega_4$, tj. $\omega_d \approx \omega_4$. Ako je u prijenosnoj funkciji koja opisuje pad pojačanja na niskim frekvencijama prisutno više polova tada je frekvencija dominantnog pola ona frekvencija koja je berem za 4 puta viša od prve niže frekvencije. U tom slučaju donja granična frekvencija jednaka je frekvenciji dominantnog pola.

Vremenske konstante τ_C i τ_B, opisane izrazima (4.54) i (4.55), mogu se odrediti iz nadomjesne sheme sa slike 4.15. Konstanta τ_C je umnožak kapaciteta C_C i otpora koji kondenzator C_C "vidi" sa svojih stezaljki. Pri određivanju otpora kratko se spoja naponski izvor u_g i struja $i_b = 0$. Time se odspaja ovisni strujni izvor $h_{fe}\,i_b$ i kondenzator C_C sa svojih stezaljki "vidi" otpor $R_C + R_T$.



Slika 4.17 – Dio nadomjesne sheme pojačala sa slike 4.8 za određivanje vremenske konstante τ_B naponskog pojačanja A_V.

Konstanta τ_B određuje se iz ulaznog kruga sheme. Pri određivanju naponskog pojačanja $A_V = U_{iz} / U_{ul}$ pretpostavlja se da je na ulazu pojačala spojen idealni naponski izvor u_{ul}, prema slici 4.17. Konstanta τ_B je umnožak kapaciteta C_B i otpora koji kondenzator C_B "vidi" sa svojih stezaljki. Pri određivanju otpora neovisni naponski izvor $u_{ul} = 0$ i C_B sa svojih stezaljki "vidi" otpor $R_B \| R'_{ul}$. Vremenska konstanta τ_B odgovara izrazu (4.55).



Slika 4.18 – Dio nadomjesne sheme pojačala sa slike 4.8 za određivanje vremenske konstante τ_B strujnog pojačanja A_I.

Konstanta τ_B ovisi o vrsti pojačanja koje se računa, odnosno o obliku ulaznog generatora signala. Pri određivanju strujnog pojačanja $A_I = I_{iz} / I_{ul}$ pretpostavlja se da je na ulazu priključen

idealni strujni izvor i_{ul}, kako je to prikazano na slici 4.18. Pri određivanju otpora strujni izvor i_{ul} se odspaja i kondenzator C_B sa svojih stezaljki "vidi" otpor $R_B \| R'_{ul} + \infty = \infty$. Za strujno pojačanje vremenska konstanta $\tau_B = \infty$ i frekvencija $\omega_4 = 0$.

U stvarnosti se na ulaz pojačala spaja generator signala konačnog unutarnjeg otpora R_g. U tom slučaju, prema ulaznom krugu nadomjesne sheme sa slike 4.15, kondenzator C_B sa svojih stezaljki "vidi" otpor $R_B \| R'_{ul} + R_g$ i vremenska konstanta je

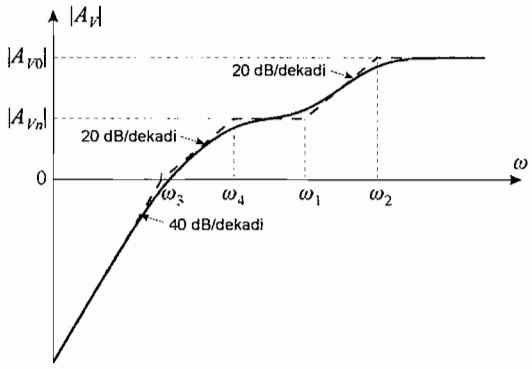
$$\tau_B = \left(R_B \| R'_{ul} + R_g\right) C_B \tag{4.61}$$

Vremenska konstanta τ_B određena je izrazom (4.61) i u slučaju da je na ulazu pojačala priključen strujni izvor i_g s paralelno spojenim unutarnjim otporom R_g. Što se generator ulaznog signala više približava svojstvima idealnog naponskog izvora otpor R_g je sve manji i konstanta τ_B sve više teži izrazu (4.55). S druge strane kada se generator ulaznog signala približava svojstvima idealnog strujnog izvora, otpor R_g postaje sve veći, pa je i konstanta τ_B sve veća i teži $\tau_B \to \infty$.

Ukupno djelovanje kondenzatora C_E, C_B i C_C

U dosadašnjoj analizi posebno se određivao utjecaj kondenzatora C_E, a posebno utjecaj veznih kondenzatora C_B i C_C. Na temelju te analize može se zaključiti na ukupno djelovanje sva tri kondenzatora na niskofrekvencijski odziv pojačala u spoju zajedničkog emitera. Mogu se promatrati dva odvojena slučaja.

U prvom se slučaju pretpostavlja da kondenzator C_E počinje smanjivati naponsko pojačanje pojačala na višim frekvencijama nego što su frekvencije na kojima počinju djelovati kondenzatori C_B i C_C. Amplitudna frekvencijska karakteristika naponskog pojačanja A_V za taj slučaj prikazana je na slici 4.19. U području srednjih i niskih frekvencija karakteristika je oblika



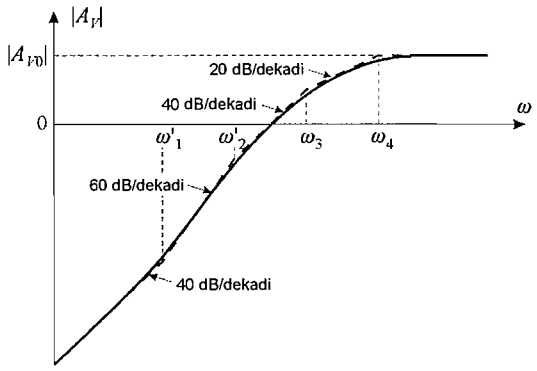
Slika 4.19 – Amplitudna frekvencijska karakteristika naponskog pojačanja pojačala sa slike 4.8 za slučaj da kondenzator C_E djeluje na višim frekvencijama od kondenzatora C_B i C_C.

$$A_V(j\omega) = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = A_{Vn} \frac{1 + j\omega/\omega_1}{1 + j\omega/\omega_2} \frac{j\omega/\omega_3}{1 + j\omega/\omega_3} \frac{j\omega/\omega_4}{1 + j\omega/\omega_4}, \tag{4.62}$$

gdje frekvencije ω_1 i ω_2 opisuju utjecaj kondenzatora C_E, a frekvencije ω_3 i ω_4 utjecaj kondenzatora C_B i C_C. Frekvencije ω_1 i ω_2 više su od frekvencija ω_3 i ω_4 i određuju se primjenom

(4.38) i (4.39). Donju graničnu frekvenciju određuje kondenzator C_E prema izrazu (4.44). Budući da je u okolišu frekvencija ω_3 i ω_4 impedancija kondenzatora vrlo velika, pri analizi utjecaja kondenzatora C_B i C_C ulazni otpor $R'_{ul} = r_{be} + (1 + h_{fe})R_E$, frekvencije ω_3 i ω_4 određuju se prema (4.54) i (4.55), a naponsko pojačanje je $A_{V1} = A_{Vn}$ dano izrazom (4.37).

Ukoliko kondenzatori C_B i C_C smanjuju naponsko pojačanje pojačala na višim frekvencijama u odnosu na frekvencije na kojima počinje djelovati kondenzator C_E, amplitudna frekvencijska karakteristika naponskog pojačanja A_V poprima oblik prema slici 4.20. U tom slučaju ulazni otpor $R'_{ul} = r_{be}$, frekvencije ω_3 i ω_4 određuju se prema (4.54) i (4.55), a naponsko pojačanje je $A_{V1} = A_{V0}$ opisano izrazom (4.41). Donju graničnu frekvenciju određuju kondenzatori C_B i C_C preko frekvencije ω_3 i ω_4 prema (4.58). Utjecaj kondenzatora C_E je u amplitudnoj karakteristici sa slike 4.20 kvalitativno opisan frekvencijama ω'_1 i ω'_2 koje su različite od frekvencija ω_1 i ω_2 iz (4.38) i (4.39). U (4.38) i (4.39) frekvencije ω_1 i ω_2 određene su uz pretpostavku da su impedancije kondenzatora C_B i C_C na tim frekvencijama vrlo male i da se mogu nadomjestiti kratkim spojem. Ta pretpostavka ne vrijedi za slučaj opisan slikom 4.20.



Slika 4.20 – Amplitudna frekvencijska karakteristika naponskog pojačanja pojačala sa slike 4.8 za slučaj da kondenzatori C_B i C_C djeluju na višim frekvencijama od kondenzatora C_E.

Određivanje donje granične frekvencije

Točna analiza frekvencijskog odziva pojačala u spoju zajedničkog emitera sa slike 4.8 na niskim frekvencijama je složena. Za slučaj opisan slikom 4.19 vrijedi analitički oblik prijenosne funkcije dan izrazom (4.62). Za slučaj opisan slikom 4.20 analitički oblik prijenosne funkcije kvalitativno je isti, ali se pojedini parametri više ne mogu odrediti na jednostavan način.

Često u primjeni nije potrebno odrediti kompletnu prijenosnu funkciju pojačala, već je dovoljno znati pojačanje na srednjim frekvencijama, te donju graničnu frekvenciju na kojoj se pojačanje smanji $\sqrt{2}$ puta. Te se veličine mogu odrediti znatno jednostavnije iz nadomjesne sheme pojačala sa slike 4.9. Budući da sva tri kondenzatora, C_B, C_E i C_C, smanjuju pojačanje na niskim frekvencijama u području srednjih frekvencija njihove su impedancije vrlo male. Pri proračunu pojačanja na srednjim frekvencijama sva tri kondenzatora treba kratko spojiti. Naponsko pojačanje tada, prema (4.41), poprima jednostavan izraz

$$A_{V0} = -h_{fe}\frac{R_C \| R_T}{r_{be}}.$$

Donja granična frekvencija može se odrediti proračunom vremenskih konstanti. Pri određivanju vremenske konstante koju određuje pojedini kondenzator svi se ostali kondenzatori u nadomjesnoj shemi kratko spajaju. Na taj se način određuju vremenske konstante τ_B, τ_E i τ_C iz nadomjesne sheme sa slike 4.9

$$\tau_B = \left(R_B \| r_{be}\right)C_B, \tag{4.63}$$

$$\tau_E = \left(\frac{r_{be}}{1+h_{fe}} \Bigg\| R_E\right)C_E, \tag{4.64}$$

$$\tau_C = \left(R_C + R_T\right)C_C. \tag{4.65}$$

Karakteristične frekvencije pojedinih vremenskih konstanti njihove su recipročne vrijednosti, $\omega_B = 1/\tau_B$, $\omega_E = 1/\tau_E$ i $\omega_C = 1/\tau_C$. Donju graničnu frekvenciju određuje najviša frekvencija ω_B, ω_E ili ω_C ili najmanja vremenska konstanta τ_B, τ_E ili τ_C

$$\omega_d = \max\left\{\omega_B, \omega_E, \omega_C\right\} = \max\left\{\frac{1}{\tau_B}, \frac{1}{\tau_E}, \frac{1}{\tau_C}\right\}. \tag{4.66}$$

Najviša frekvencija je ujedno frekvencija dominantnog pola. Ovaj postupak vrijedi ako su karakteristične frekvencije dovoljno razmaknute, odnosno ako je prva niža frekvencija manja od najviše frekvencije za barem 4 puta. Ako to nije zadovoljeno ne postoji dominantni pol i donja granična frekvencija određuje se analizom nadomjesne sheme koji sadrži one kondenzatore koji određuju najviše karakteristične frekvencije. Budući je taj postupak ponekad složen donja granična frekvencija u slučaju nepostojanja dominantnog pola može se procijeniti primjenom aproksimativnog izraza

$$\omega_d \approx \frac{1}{\tau_B} + \frac{1}{\tau_E} + \frac{1}{\tau_C}. \tag{4.67}$$

Postupci opisani izrazima (4.66) i (4.67) općeniti su i mogu se primijeniti na onoliki broj vremenskih konstanti koliko u sklopu ima kondenzatora koji smanjuju pojačanje na niskim frekvencijama. Također se mogu primijeniti kod određivanja drugih prijenosnih funkcija, npr. strujnog pojačanja. Donja granična frekvencija f_d određuje se iz poznate frekvencije ω_d primjenom $f_d = \omega_d/(2\pi)$.

Iz izraza (4.63)-(4.65) treba uočiti da vremenske konstante, a time i pripadne frekvencije, određuju ne samo kapaciteti kondenzatora, već i otpori koje ti kondenzatori "vide" sa svojih stezaljki. U pojačalu u spoju zajedničkog emitera najmanji otpor "vidi" kondenzator C_E. Iako kondenzator C_E obično ima najveći kapacitet, vremenska konstanta τ_E najčešće je najmanja i određuje donju graničnu frekvenciju.

U primjeni se pojačalo projektira za određenu namjenu za koji je potrebno ostvariti potrebno pojačanje na srednjim frekvencijama, te pojas srednjih frekvencija koji mora biti nešto

širi od spektra ulaznog signala, kako ne bi došlo do izobličenja signala na izlazu pojačala. Zahtijevanim pojasom srednjih frekvencija određene su donja i gornja granična frekvencija pojačala. Potrebna donja granična frekvencija pojačala poput onoga sa slike 4.8 podešava se odabirom kapaciteta pojedinih kondenzatora. Kapacitet jednog od kondenzatora odabire se tako da karakteristična frekvencija koju određuje taj kondenzator bude jednaka donjoj graničnoj frekvenciji pojačala. Odabirom kapaciteta ostalih kondenzatora ostale karakteristične frekvencije podešavaju se na dovoljno niže vrijednosti od donje granične frekvencije (obično oko 5 do 10 puta).

Primjer 4.2

U pojačalu sa slike 4.8 zadano je: $U_{CC} = 15\,\text{V}$, $R_g = 500\,\Omega$, $C_B = 10\,\mu\text{F}$, $R_1 = 30\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 11\,\text{k}\Omega$, $R_C = 2\,\text{k}\Omega$, $R_E = 1\,\text{k}\Omega$, $C_E = 100\,\mu\text{F}$, $C_C = 3\,\mu\text{F}$ i $R_T = 1{,}2\,\text{k}\Omega$. Parametri bipolarnog tranzistora su $\beta \approx h_{fe} = 100$ i $U_\gamma = 0{,}7\,\text{V}$. Zanemariti porast struje kolektora s naponom u_{CE} u normalnom aktivnom području. Naponski ekvivalent temperature $U_T = 25\,\text{mV}$. Odrediti naponsko pojačanje $A_V = U_{iz}/U_{ul}$ na srednjim frekvencijama, te donju graničnu frekvenciju tog pojačanja.

Rješenje:

Statičkom analizom pojačala dobiva se

$$U_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC} = \frac{11}{30 + 11} \cdot 15 = 4{,}02\,\text{V},$$

$$R_B = R_1 \| R_2 = 30 \| 11 = 8{,}05\,\text{k}\Omega,$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{BB} - U_{BEQ}}{R_B + (1+\beta) R_E} = \frac{U_{BB} - U_\gamma}{R_B + (1+\beta) R_E} = \frac{4{,}02 - 0{,}7}{8{,}05 + 101 \cdot 1} = 0{,}0304\,\text{mA} = 30{,}4\,\mu\text{A},$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 100 \cdot 0{,}0304 = 3{,}04\,\text{mA},$$

$$U_{CEQ} \approx U_{CC} - (R_C + R_E) I_{CQ} = 15 - (2+1) \cdot 3{,}04 = 5{,}88\,\text{V}.$$

Izlazni napon $U_{CEQ} > U_{BEQ} = 0{,}7\,\text{V}$ i tranzistor u statičkoj radnoj točki radi u normalnom aktivnom području. Ulazni dinamički otpor je

$$r_{be} = \frac{U_T}{I_{BQ}} = \frac{0{,}025}{30{,}4 \cdot 10^{-6}} = 822\,\Omega.$$

Uz zanemarenje porasta struje kolektora s naponom u_{CE} u normalnom aktivnom području izlazni dinamički otpor $r_{ce} \to \infty$.

Za dinamičku analizu pojačala u području niskih i srednjih frekvencija koristi se nadomjesna shema sa slike 4.9. U području srednjih frekvencija kapaciteti koji djeluju u području niskih frekvencija kratko se spajaju i naponsko pojačanje pojačala je

$$A_{V0} = -h_{fe}\frac{R_C \| R_T}{r_{be}} = -100\cdot\frac{2\|1,2}{0,822} = -91,2 = 39,2\ \text{dB} \measuredangle -180°$$

Kako bi se odredila donja granična frekvencija određuju se vremenske konstante kapaciteta koji djeluju u području niskih frekvencija. Pri određivanju vremenske konstante zbog djelovanja pojedinog kapaciteta ostali se kapaciteti kratko spajaju. Prema nadomjesnoj shemi sa slike 4.9 vremenske konstante naponskog pojačanja $A_V = U_{iz}/U_{ul}$ su

$$\tau_B = \left(R_B \| r_{be}\right)C_B = \left(8,05\|0,822\right)\cdot 10^3\cdot 10\cdot 10^{-6} = 7,46\ \text{ms},$$

$$\tau_E = \left(\frac{r_{be}}{1+h_{fe}}\left\|R_E\right.\right)C_E = \left(\frac{0,822}{101}\left\|1\right.\right)\cdot 10^3\cdot 100\cdot 10^{-6} = 0,807\ \text{ms},$$

$$\tau_C = \left(R_C + R_T\right)C_C = \left(2+1,2\right)\cdot 10^3\cdot 3\cdot 10^{-6} = 9,6\ \text{ms},$$

a pripadne frekvencije su

$$\omega_B = \frac{1}{\tau_B} = \frac{1}{7,46\cdot 10^{-3}} = 134\ \text{rad/s},$$

$$\omega_E = \frac{1}{\tau_E} = \frac{1}{0,807\cdot 10^{-3}} = 1240\ \text{rad/s},$$

$$\omega_C = \frac{1}{\tau_C} = \frac{1}{9,6\cdot 10^{-3}} = 104\ \text{rad/s}.$$

Iako je kapacitet kondenzatora C_E najveći, vremenska konstanta τ_E je najmanja, jer kondenzator C_E sa svojih stezaljki "vidi" znatno manji otpor od otpora kojeg "vide" kondenzatori C_B i C_C. Zbog toga je najviša karakteristična frekvencija ω_E. Kako je ta frekvencija za više od 4 puta viša od frekvencija ω_B i ω_C, a znatno je viša i od frekvencije nule

$$\omega_1 = \frac{1}{R_E C_E} = \frac{1}{10^3\cdot 100\cdot 10^{-6}} = \frac{1}{100\cdot 10^{-3}} = 10\ \text{rad/s},$$

koju u prijenosnu funkciju naponskog pojačanja unosi kondenzator C_E, frekvencija ω_E je donja granična frekvencija naponskog pojačanja pojačala

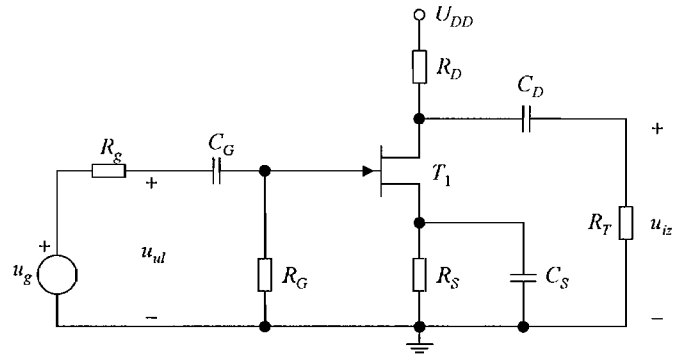
$$\omega_d = \omega_E = 1240\ \text{rad/s},$$

odnosno

$$f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} = \frac{1240}{2\pi} = 197\ \text{Hz}.$$

4.2.2 Pojačalo u spoju zajedničkog uvoda na niskim frekvencijama

Slika 4.21 prikazuje pojačalo sa spojnim FET-om u spoju zajedničkog uvoda. S otpornicima R_G, R_S i R_D i izvorom napajanja U_{DD} podešava se statička radna točka i osigurava rad FET-a u području zasićenja. Ulazni signal iz generatora signala u_g unutarnjeg otpora R_g dovodi se preko veznog kondenzatora C_G na upravljačku elektrodu FET-a. Pojačani signal se s odvoda FET-a preko veznog kondenzatora C_D predaje trošilu otpora R_T. Uvodski otpornik R_S premošćen je kondenzatorom C_S koji na srednjim frekvencijama kratko spaja uvod na masu i osigurava rad pojačala bez uvodske degeneracije.



Slika 4.21 – Pojačalo u spoju zajedničkog uvoda.

Statička radna točka pojačala podešava se korištenjem metode automatskog prednapona. Zbog zanemarive struje upravljačke elektrode, nema istosmjernog pada napona na otporniku R_G, pa je u statičkim prilikama upravljačka elektroda FET-a praktički spojena na masu. Negativni napon U_{GS} osigurava pozitivni pad napona na otporniku R_S izazvan protjecanjem struje odvoda. Analitički proračun statičke radne točke, opisan je u analizi sklopa sa slike 2.6.

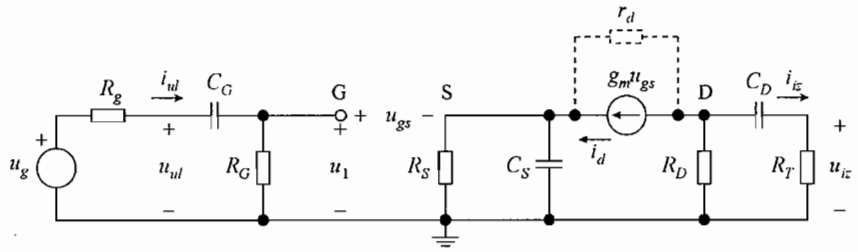
U nadomjesnu shemu za dinamičku analizu pojačala u području srednjih i niskih frekvencija treba uključiti kondenzatore koji smanjuju pojačanje na niskim frekvencijama. Ako u pojačalu postoje kondenzatori koji smanjuju pojačanje na visokim frekvencijama, ti se kondenzatori pri analizi na srednjim i niskim frekvencijama odspajaju.

Pojačalo sa slike 4.21 sadrži tri kondenzatora. Kondenzatori C_G i C_D su vezni kondenzatori. Na visokim i srednjim frekvencijama, zbog male impedancije, ti kondenzatori propuštaju signal, ali ga guše na niskim frekvencijama kada im se impedancija povećava. Smanjenje pojačanja na niskim frekvencijama uzrokuje i kondenzator C_S. Na srednjim i visokim frekvencijama predstavlja malu impedanciju i praktički kratko spaja uvod FET-a na masu. FET radi u spoju zajedničkog uvoda bez uvodske degeneracije s većim iznosom pojačanja. Na niskim frekvencijama impedancija kondenzatora sve više raste čime se povećava uvodska degeneracija i iznos pojačanja sve je manji. Degeneracija je najveća, a iznos pojačanja najmanji kada je impedancija kondenzatora C_S znatno veća od otpora otpornika R_S.

Nadomjesna shema za niskofrekvencijsku analizu pojačala sa slike 4.21 prikazana je na slici 4.22. Shema se crta za izmjenične veličine, pa je čvor napona napajanja U_{DD} pojačala sa slike 4.21 spojen je na masu. Time je jedan kraj otpornika R_D spojen na masu.

U modelu FET-a za dinamičku analizu, spojenom između priključaka upravljačke elektrode G, uvoda S i odvoda D, upravljačka elektroda izolirana je od uvoda i odvoda, a između

odvoda i uvoda spojena je paralelna kombinacija ovisnog strujnog izvora $g_m u_{gs}$ i izlaznog dinamičkog otpora otpor r_d. Izvor je upravljan naponom između upravljačke elektrode i uvoda, a struja izvora teče od odvoda prema uvodu. Otpornici R_S i R_D, spojeni u uvodu i odvodu FET-a, redovito su znatno manjeg otpora od otpora r_d. Zbog toga bi struja kroz r_d bila zanemarivo mala i u analizi pojačala otpor r_d može se izostaviti. Zbog toga je na slici 4.22 taj otpor prikazan crtkano.



Slika 4.22 – Nadomjesna shema za niskofrekvencijsku analizu pojačala sa slike 4.21.

Na ulazu je spojen generator signala u_g unutarnjeg otpora R_g, a na izlazu trošilo otpora R_T. U nadomjesu shemu uključeni su kapaciteti sva tri kondenzatora C_G, C_S i C_D koja smanjuju iznos pojačanja na niskim frekvencijama.

Naponsko pojačanje $A_V = u_{iz}/u_{ul}$ može se pisati u sljedećem obliku

$$A_V = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = \frac{U_{iz}}{I_d}\frac{I_d}{U_1}\frac{U_1}{U_{ul}}. \tag{4.68}$$

Iz izlaznog kruga slijedi

$$\frac{U_{iz}}{I_d} = \frac{U_{iz}}{I_{iz}}\frac{I_{iz}}{I_d} = -R_T\frac{R_D}{R_D + \dfrac{1}{j\omega C_D} + R_T} = -\left(R_D \| R_T\right)\frac{j\omega\left(R_D + R_T\right)C_D}{1 + j\omega\left(R_D + R_T\right)C_D} \tag{4.69}$$

Između uvoda i mase spojena je impedancija Z_S, koja se sastoji od paralelne kombinacije otpora R_S i kapaciteta C_S. Impedancija Z_S je

$$Z_S = R_S \left\| \frac{1}{j\omega C_S} \right. = \frac{R_S\left(1/j\omega C_S\right)}{R_S + \left(1/j\omega C_S\right)} = \frac{R_S}{1 + j\omega R_S C_S}. \tag{4.70}$$

Za struju I_d može se pisati

$$I_d = g_m U_{gs} = g_m\left(U_1 - I_d Z_S\right), \tag{4.71}$$

odakle je

$$\begin{aligned}\frac{I_d}{U_1} &= \frac{g_m}{1 + g_m Z_S} = \frac{1}{1/g_m + \dfrac{R_S}{1 + j\omega R_S C_S}} = \frac{1 + j\omega R_S C_S}{1/g_m + R_S + j\omega R_S\left(1/g_m\right)C_S} = \\ &= \frac{g_m}{1 + g_m R_S}\frac{1 + j\omega R_S C_S}{1 + j\omega\left(R_S \| 1/g_m\right)C_S}.\end{aligned} \tag{4.72}$$

Zadnji član iz (4.68) određuje se iz ulaznog kruga

$$\frac{U_1}{U_{ul}} = \frac{R_G}{(1/j\omega C_G) + R_G} = \frac{j\omega R_G C_G}{1 + j\omega R_G C_G}. \tag{4.73}$$

Uvrštenjem (4.69), (4.72) i (4.73) u (4.68) dobiva se frekvencijski ovisno naponsko pojačanje pojačala koje je istog oblika kao i prijenosna funkcija naponskog pojačanja pojačala s bipolarnim tranzistorom u spoju zajedničkog emitera opisana izrazom (4.62)

$$A_V(j\omega) = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = A_{Vn} \frac{1 + j\omega/\omega_1}{1 + j\omega/\omega_2} \frac{j\omega/\omega_3}{1 + j\omega/\omega_3} \frac{j\omega/\omega_4}{1 + j\omega/\omega_4}.$$

A_{Vn} je naponsko pojačanje pojačala u spoju zajedničkog uvoda s uvodskom degeneracijom

$$A_{Vn} = -\frac{g_m (R_D \| R_T)}{1 + g_m R_S}. \tag{4.74}$$

Frekvencije ω_1 i ω_2 opisuju utjecaj kondenzatora C_S. Vremenske konstante tih frekvencija su

$$\tau_1 = \frac{1}{\omega_1} = R_S C_S, \tag{4.75}$$

$$\tau_2 = \tau_S = \frac{1}{\omega_2} = \left(R_S \| \frac{1}{g_m} \right) C_S. \tag{4.76}$$

Vremenske konstante frekvencija ω_3 i ω_4 koje opisuju utjecaj veznih kondenzatora C_D i C_G su

$$\tau_3 = \tau_D = \frac{1}{\omega_3} = (R_D + R_T) C_D, \tag{4.77}$$

$$\tau_4 = \tau_G = \frac{1}{\omega_4} = R_G C_G. \tag{4.78}$$

Konfiguracije pojačala s FET-om u spoju zajedničkog uvoda sa slike 4.21 i pojačala s bipolarnim tranzistorom u spoju zajedničkog emitera sa slike 4.8 jednake su, pa je djelovanje kondenzatora C_S, C_G i C_D u pojačalu s FET-om jednako djelovanju kondenzatora C_E, C_B i C_C u pojačalu s bipolarnim tranzistorom. Kondenzator C_S uzrokuje frekvencijski ovisno naponsko pojačanje opisano izrazom (4.36)

$$A_V(j\omega) = A_{Vn} \frac{1 + j\omega/\omega_1}{1 + j\omega/\omega_2}. \tag{4.79}$$

Uz frekvencijski neovisan član A_{Vn}, prijenosna funkcija (4.79) sadrži nulu na frekvenciji ω_1 i pol na frekvenciji ω_2. Frekvencija ω_1 recipročna je vremenskoj konstanti $\tau_1 = R_S C_S$, frekvencija ω_2 recipročna je vremenskoj konstanti τ_S. Prema (4.76) ta je vremenska konstanta umnožak kapaciteta C_S i otpora $R_S \| 1/g_m$ kojeg C_S "vidi" sa svojih stezaljki. Taj se otpor može odrediti iz nadomjesne sheme sa slike 4.22. Kondenzator C_S "vidi" paralelnu kombinaciju dva otpora, s

lijeve strane otpora R_S, a s desne strane otpora prema strujnom izvoru $g_m u_{gs}$. Pri određivanju otpora prema strujnom treba kratko spojiti naponski neovisni izvor, pa je $u_g = 0$. Time u ulaznom krugu ne teče struja, napon $u_1 = 0$, a napon na kondenzatoru C_S, tj. napon između uvoda i mase je $u_s = -u_{gs}$. Od C_S prema izvoru teče struja $-i_d = -g_m u_{gs}$ i otpor prema izvoru je $u_s/(-i_d) = 1/g_m$. Da se u nadomjesnoj shemi sa slike 4.22 nije zanemario izlazni dinamički otpor FET-a r_d vremenska konstanta τ_S bila bi

$$\tau_S = \left(R_S \left\| \frac{r_d + R_D \| R_T}{1+\mu} \right. \right) C_S , \tag{4.80}$$

odnosno otpor kojeg C_S "vidi" sa svojih stezaljki bila bi paralelna kombinacija otpora R_S i otpora $r_d + R_D \| R_T$ koji se iz kruga odvoda preslikava u krug uvoda umanjen $1+\mu$ puta. Na prvi pogled izrazi (4.76) i (4.80) djeluju različito, ali je vremenska konstanta τ_S opisana tim izrazima praktički jednaka. Redovito je dinamički otpor r_d znatno veći od otpora $R_D \| R_T$, a faktor μ je redovito znatno veći od jedinice. U tom je slučaju u (4.80) paralelno otporu R_S spojen otpor r_d/μ, što prema Barkhausenovoj jednadžbi odgovara otporu $1/g_m$ iz (4.76).

Osim (4.79), u prijenosnoj funkciji naponskog pojačanja pojačala sa slike 4.21 prisutni su članovi $(j\omega/\omega_3)/(1+j\omega/\omega_3)$ i $(j\omega/\omega_4)/(1+j\omega/\omega_4)$, koji su opisuju djelovanje veznih kondenzatora C_D i C_G. Frekvencije ω_3 i ω_4 recipročne su vremenskim konstantama tih kondenzatora $\tau_3 = \tau_D$ i $\tau_4 = \tau_G$. Te se konstante, opisane izrazima (4.77) i (4.78), mogu odrediti iz nadomjesne sheme sa slike 4.22. Konstanta τ_D određuje se iz izlaznog kruga i umnožak je kapaciteta C_D i otpora $R_D + R_T$ kojeg C_D "vidi" sa svojih stezaljki. Konstanta τ_G prema (4.78) vrijedi za naponsko pojačanje $A_V = U_{iz}/U_{ul}$ koje se računa uz pretpostavku da je na ulaz pojačala priključen idealni naponski izvor u_{ul}. Uz $u_{ul} = 0$ kondenzator C_G sa svojih stezaljki "vidi" otpor R_G i vremenska konstanta $\tau_G = R_G C_G$. U stvarnosti se na ulaz pojačala priključuje generator signala s konačnim unutarnjim otporom R_g, pa je vremenska konstanta

$$\tau_G = \left(R_G + R_g \right) C_G . \tag{4.81}$$

Pojačalo u spoju zajedničkog uvoda sa slike 4.21 ponaša se u području srednjih i niskih frekvencija kvalitativno jednako kao i pojačalo u spoju zajedničkog emitera sa slike 4.8. Budući da izvedeno frekvencijski ovisno naponsko pojačanje vrijedi za niske i srednje frekvencije pojačanje na srednjim frekvencijama A_{V0} dobiva se iz izraza za pojačanje kada je frekvencija ω znatno veća od karakterističnih frekvencija ω_1, ω_2, ω_3 i ω_4. U tom slučaju vrijedi

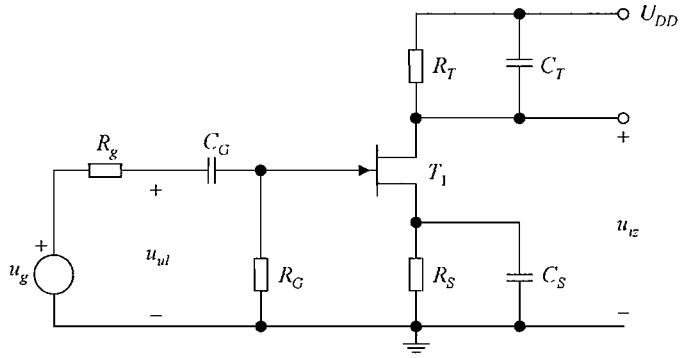
$$A_{V0} = A_{Vn} \frac{\omega_2}{\omega_1} = A_{Vn} \frac{\tau_1}{\tau_2} = A_{Vn} \frac{\omega_2}{\omega_1} = -g_m \left(R_D \| R_T \right) . \tag{4.82}$$

Ovisno o vrijednostima karakterističnih frekvencija amplitudna karakteristika poprima jedan od oblika prikazanih slikama 4.19 ili 4.20, a donju graničnu frekvenciju određuje najviša od frekvencija ω_G, ω_S ili ω_D ili najmanja vremenska konstanta τ_G, τ_S ili τ_D

$$\omega_d = \max\left\{ \omega_G, \omega_S, \omega_D \right\} = \max\left\{ \frac{1}{\tau_G}, \frac{1}{\tau_S}, \frac{1}{\tau_D} \right\} . \tag{4.83}$$

Primjer 4.3

Za pojačalo na slici 4.23 odrediti otpor otpornika R_S tako da struja odvoda spojnog FET-a u statičkoj radnoj točki bude $I_{DQ} = 1\ \text{mA}$. Odrediti naponsko pojačanje $A_V = U_{iz}/U_{ul}$ na srednjim frekvencijama, te donju graničnu frekvenciju tog pojačanja. Zadano je: $U_{DD} = 12\ \text{V}$, $R_g = 100\ \Omega$, $C_G = 50\ \text{nF}$, $R_G = 1\ \text{M}\Omega$, $R_T = 3\ \text{k}\Omega$, $C_T = 10\ \text{pF}$ i $C_S = 20\ \mu\text{F}$. Parametri spojnog FET-a su $I_{DSS} = 16\ \text{mA}$ i $U_P = -2\ \text{V}$. Zanemariti porast struje odvoda s naponom u_{DS} u području zasićenja.



Slika 4.23 – Pojačalo iz primjera 4.3.

Rješenje:

Otpor otpornika R_S određuje se iz statičke analize. U pojačalu spojni FET mora raditi u području zasićenja u kojem je struja odvoda

$$I_{DQ} = I_{DSS}\left(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_P}\right)^2 .$$

Za traženu struju I_{DQ} napon U_{GSQ} je

$$U_{GSQ} = U_P\left(1 \pm \sqrt{\frac{I_{DQ}}{I_{DSS}}}\right) = -2\cdot\left(1 \pm \sqrt{\frac{1}{16}}\right) = -2\cdot(1 \pm 0{,}25)\ \text{V} .$$

Od dva matematička rješenja $U_{GSQ} = -1{,}5\ \text{V}$ i $U_{GSQ} = -2{,}5\ \text{V}$ odabire se fizikalno realno rješenje $U_{GSQ} = -1{,}5\ \text{V}$, jer u vođenju n-kanalnog spojnog FET-a napon U_{GSQ} mora biti pozitivniji od napona dodira U_P. Kroz otpornik R_G teče zanemarivo mala struja, pa je na njemu zanemarivo mali istosmjerni pad napona i za ulazni krug vrijedi

$$0 = U_{GSQ} + I_{DQ} R_S ,$$

odakle je

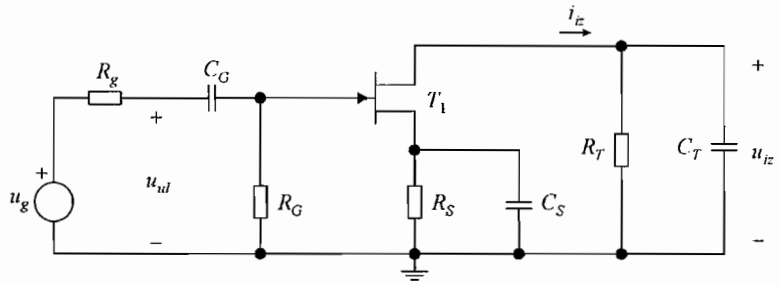
$$R_S = -\frac{U_{GSQ}}{I_{DQ}} = -\frac{-1{,}5}{1} = 1{,}5\ \text{k}\Omega .$$

Izlazni napon je

$$U_{DSQ} = U_{DD} - I_{DQ}(R_T + R_S) = 12 - 1 \cdot (3 + 1{,}5) = 7{,}5 \text{ V}.$$

Napon $U_{DSQ} > U_{GSQ} - U_P = -1{,}5 + 2 = 0{,}5$ V i FET radi u području zasićenja.

Prije crtanja nadomjesne sheme za dinamičku analizu pojačala u području niskih i srednjih frekvencija treba ustanoviti na kojim frekvencijama pojedini kondenzatori u pojačalu utječu na pojačanje. Da bi se to lakše ustanovilo na slici 4.24 prikazana je shema pojačala koja vrijedi u dinamičkim prilikama. Budući da vrijedi samo za izmjenične napone i struje, ta je shema dobivena kratkim spajanjem istosmjernog napona napajanja pojačala U_{DD} na masu.

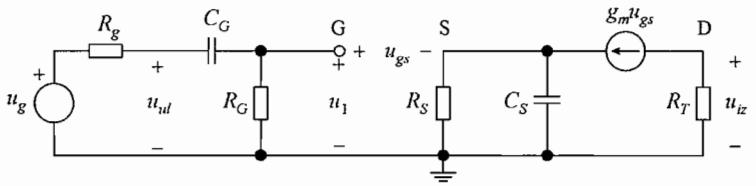


Slika 4.24 – Shema pojačala sa slike 4.23 u dinamičkim prilikama.

U shemi su prisutna tri kondenzatora, C_G, C_S i C_T. Djelovanje kondenzatora C_G i C_S objašnjeno je na primjeru pojačala sa slike 4.21. Kondenzator C_G je vezni kondenzator koji guši signal i time smanjuje pojačanje na niskim frekvencijama. Na niskim frekvencijama pojačanje smanjuje i kondenzator C_S. Na srednjim i viskom frekvencijama taj kondenzator kratko spaja uvod FET-a na masu i pojačalo radi u spoju zajedničkog uvoda bez uvodske degeneracije. Na niskim frekvencijama impedancija kondenzatora C_S raste, čime se povećava impedancija u uvodu FET-a. Time se povećava uvodska degeneracija i iznos naponskog pojačanja se smanjuje.

Kondenzator C_T spojen je paralelno signalu. Izlazni napon dobiva se protjecanjem izlazne struje i_{iz} kroz paralelnu kombinaciju otpora R_T i kondenzatora C_T. Na niskim frekvencijama impedancija kondenzatora C_T je velika. Ako je znatno veća od otpora R_T, kondenzator C_T može se odspojiti, čime se ne smanjuje izlazni napon pojačala. Na visokim frekvencijama impedancija C_T se smanjuje. Kada postaje sumjerljiva s otporom R_T počinje se smanjivati impedancija paralelne kombinacije R_T i C_T, čime se smanjuje napon u_{iz} i naponsko pojačanje $A_V = U_{iz}/U_{ul}$. Kada povećanjem frekvencije impedancija C_T teži prema nuli, prema nuli teži i naponsko pojačanje A_V.

Kondenzatori C_G i C_S djeluju na niskim, a kondenzator C_T na visokim frekvencijama. U nadomjesnoj shemi za dinamičku analizu na niskim i srednjim frekvencijama treba uključiti kondenzatore C_G i C_S, a kondenzator C_T treba odspojiti. To je prikazano na slici 4.25. Zanemarenjem porasta struje odvoda u području zasićenja s naponom u_{DS} izlazni dinamički otpor $r_d \to \infty$, pa je FET modeliran jedino ovisnim strujnim izvorom $g_m u_{gs}$ spojenim između odvoda D i uvoda S. Upravljačka elektroda G je izolirana.



Slika 4.25 – Nadomjesna shema za niskofrekvencijsku analizu pojačala sa slike 4.23.

Strmina FET-a je

$$g_m = -\frac{2I_{DSS}}{U_P}\left(1-\frac{U_{GSQ}}{U_P}\right) = -\frac{2\cdot 16}{-2}\left(1-\frac{-1{,}5}{-2}\right) = 4 \text{ mA/V}$$

Kako je nadomjesna shema sa slike 4.25 slična nadomjesnoj shemi sa slike 4.22, uz izostanak veznog kondenzatora C_D, u dinamičkoj analizi mogu se koristiti rezultati dobiveni analizom pojačala sa slike 4.21. Na srednjim frekvencijama kratko se spajaju kondenzatori C_G i C_S i naponsko pojačanje $A_V = U_{iz}/U_{ul}$ na srednjim frekvencijama je

$$A_{V0} = -g_m R_T = -4\cdot 3 = -12 = 21{,}6 \text{ dB} \measuredangle -180°$$

Donja granična frekvencija može se odrediti izračunavanjem vremenskih konstanti kapaciteta koji djeluju u području niskih frekvencija. Vodeći računa da se pri određivanju vremenske konstante zbog utjecaja pojedinog kapaciteta ostali kapaciteti kratko spajaju vrijedi

$$\tau_G = R_G C_G = 10^6 \cdot 50 \cdot 10^{-9} = 50 \text{ ms},$$

$$\tau_S = \left(R_S \| \frac{1}{g_m}\right) C_S = \left(1{,}5 \| \frac{1}{4}\right) \cdot 10^3 \cdot 20 \cdot 10^{-6} = 4{,}29 \text{ ms}.$$

Pripadne frekvencije su

$$\omega_G = \frac{1}{\tau_G} = \frac{1}{50\cdot 10^{-3}} = 20 \text{ rad/s},$$

$$\omega_S = \frac{1}{\tau_S} = \frac{1}{4{,}29\cdot 10^{-3}} = 233 \text{ rad/s}.$$

Karakteristična frekvencija ω_S je za više od 4 puta viša od karakteristične frekvencije ω_G. Kako je znatno viša i od frekvencije nule

$$\omega_1 = \frac{1}{R_S C_S} = \frac{1}{1{,}5\cdot 10^3 \cdot 20 \cdot 10^{-6}} = \frac{1}{30\cdot 10^{-3}} = 33 \text{ rad/s},$$

koju u prijenosnu funkciju naponskog pojačanja unosi kondenzator C_S, frekvencija ω_S je donja granična frekvencija naponskog pojačanja pojačala

$$\omega_d = \omega_S = 233 \text{ rad/s},$$

odnosno

$$f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} = \frac{233}{2\pi} = 37{,}1 \text{ Hz}.$$

4.2.3 Ostali osnovni i kaskadni spojevi pojačala na niskim frekvencijama

Dosadašnja analiza osnovnih spojeva pojačala u spoju zajedničkog emitera i u spoju zajedničkog uvoda pokazala je da smanjenje iznosa pojačanja na niskim frekvencijama uzrokuju vezni kondenzatori serijski spojeni signalu i kondenzatori koji premošćuju emiterske ili uvodske otpornike sprječavajući emitersku ili uvodsku degeneraciju na srednjim frekvencijama.

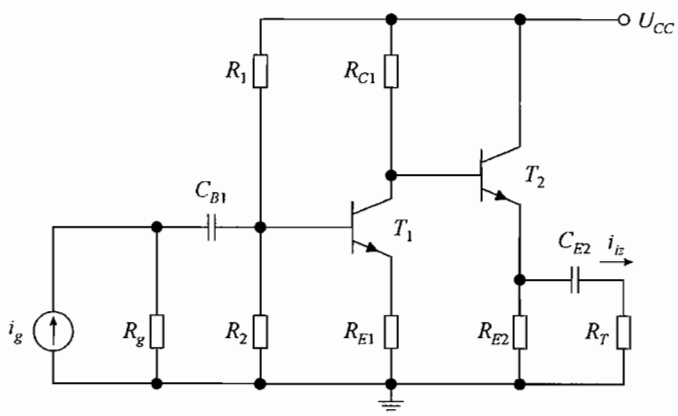
U ostalim osnovnim spojevima pojačala i u kaskadnim pojačalima iznose pojačanja na niskim frekvencijama redovito smanjuju vezni kondenzatori. Njihov utjecaj može se analizirati na standardni način. Pojačanje pojačala na srednjim frekvencijama određuje se iz nadomjesne sheme pojačala za mali signal u kojem se kondenzatori koji utječu na pojačanje na niskim frekvencijama kratko spajaju, a kondenzatori koji utječu na pojačanje na visokim frekvencijama odspajaju. Na niskim frekvencijama svaki od veznih kondenzatora u prijenosnu funkciju pojačanja pojačala unosi član oblika $(j\omega/\omega_i)/(1+j\omega/\omega_i)$ pri čemu su karakteristične frekvencije ne koje utječu pojedini kondenzatori određene vremenskim konstantama $\tau_i = 1/\omega_i$. Vremenske konstante određuju se množenjem kapaciteta pojedinog kondenzatora s otporom koji taj kondenzator "vidi" sa svojih stezaljki. Ukoliko se, uz pojačanje na srednjim frekvencijama, želi odrediti jedino donja granična frekvencija, tada se pri određivanju vremenske konstante zbog utjecaja pojedinog kondenzatora ostali kondenzatori pojačala, koji ruše iznos pojačanja na srednjim frekvencijama, kratko spajaju. Donja granična frekvencija pojačala ω_d je najveća od svih karakterističnih frekvencija ω_i uz uvjet da je ta frekvencija barem 4 puta viša od svake ostale karakteristične frekvencije. Tada se najviša frekvencija naziva frekvencija dominantnog pola. U slučaju da frekvencije ω_i nisu dovoljno razmaknute donja granična frekvencija određuje se iz analize nadomjesne sheme pojačala s kondenzatorima koji uzrokuju najviše karakteristične frekvencije ili se donja granična frekvencija može procijeniti aproksimativnim izrazom

$$\omega_d \approx \sum_i \frac{1}{\tau_i}, \tag{4.84}$$

pri čemu se zbrajaju recipročne vrijednosti vremenskih konstanti zbog utjecaja pojedinih kondenzatora od kojih je svaka računata uz kratko spojene ostale kondenzatore.

Primjer 4.4

Za pojačalo na slici 4.26 odrediti strujno pojačanje $A_{Ig} = I_{iz}/I_g$ na srednjim frekvencijama, te donju graničnu frekvenciju tog pojačanja. Zadano je: $U_{CC} = 15$ V, $R_g = 50$ kΩ, $C_{B1} = 0{,}2$ μF, $R_1 = 40$ kΩ, $R_2 = 10$ kΩ, $R_{C1} = 2$ kΩ, $R_{E1} = R_{E2} = 500$ Ω, $C_{E2} = 10$ μF i $R_T = 100$ Ω. Tranzistori imaju jednake parametre $\beta \approx h_{fe} = 100$ i $U_\gamma = 0{,}7$ V. Za oba tranzistora zanemariti porast struje kolektora s naponom u_{CE} normalnom aktivnom području. Naponski ekvivalent temperature $U_T = 25$ mV.



Slika 4.26 – Pojačalo iz primjera 4.4.

Rješenje:

Statičkom analizom dobiva se

$$U_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC} = \frac{10}{40+10} \cdot 15 = 3 \text{ V},$$

$$R_{B1} = R_1 \| R_2 = 40 \| 10 = 8 \text{ k}\Omega,$$

$$I_{BQ1} = \frac{U_{BB} - U_{BEQ1}}{R_{B1} + (1+\beta) R_{E1}} = \frac{U_{BB} - U_\gamma}{R_{B1} + (1+\beta) R_{E1}} = \frac{3 - 0{,}7}{8 + 101 \cdot 0{,}5} = 39{,}3 \text{ µA},$$

$$I_{CQ1} = \beta I_{BQ1} = 100 \cdot 0{,}0393 = 3{,}93 \text{ mA},$$

$$U_{CC} = (I_{CQ1} + I_{BQ2}) R_{C1} + U_{BEQ2} + (1+\beta) I_{BQ2} R_{E2},$$

$$I_{BQ2} = \frac{U_{CC} - I_{CQ1} R_{C1} - U_{BEQ2}}{R_{C1} + (1+\beta) R_{E2}} = \frac{U_{CC} - I_{CQ1} R_{C1} - U_\gamma}{R_{C1} + (1+\beta) R_{E2}} = \frac{15 - 3{,}93 \cdot 2 - 0{,}7}{2 + 101 \cdot 0{,}5} = 123 \text{ µA},$$

$$I_{CQ2} = \beta I_{BQ2} = 100 \cdot 0{,}123 = 12{,}3 \text{ mA},$$

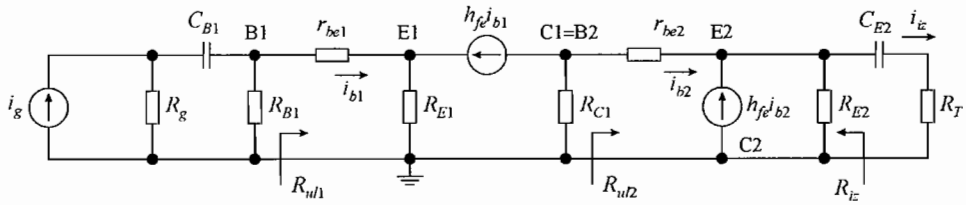
$$U_{CEQ1} \approx U_{CC} - (R_{C1} + R_{E1}) I_{CQ1} = 15 - (2 + 0{,}5) \cdot 3{,}93 = 5{,}18 \text{ V},$$

$$U_{CEQ2} \approx U_{CC} - R_{E2} I_{CQ2} = 15 - 0{,}5 \cdot 12{,}3 = 8{,}85 \text{ V}.$$

Za oba izlazna napona vrijedi $U_{CEQ} > U_{BEQ} = 0{,}7$ V, pa tranzistori u statičkoj radnoj točki rade u normalnom aktivnom području.

Oba kondenzatora u pojačalu C_{B1} i C_{E2} su vezni kondenzatori. Budući da smanjuju iznos pojačanja na niskim frekvencijama trebaju se uključiti u nadomjesnu shemu za dinamičku analizu pojačala u području niskih i srednjih frekvencija. Nadomjesna shema prikazana je na slici 4.27. Bipolarni tranzistori nadomješteni su pojednostavljenim modelima s ulaznim dinamičkim

otporima r_{be} spojenim između baza B i emitera E i s ovisnim strujnim izvorima $h_{fe} i_b$ spojenim između kolektora C i emitera E. Uz zanemarenje porasta struje kolektora s naponom u_{CE} u normalnom aktivnom području izlazni dinamički otpori oba tranzistora $r_{ce} \to \infty$. Ulazni dinamički otpori su



Slika 4.27 – Nadomjesna shema za niskofrekvencijsku analizu pojačala sa slike 4.26.

$$r_{be1} = \frac{U_T}{I_{BQ1}} = \frac{0,025}{39,3 \cdot 10^{-6}} = 636\ \Omega,$$

$$r_{be2} = \frac{U_T}{I_{BQ2}} = \frac{0,025}{123 \cdot 10^{-6}} = 203\ \Omega.$$

Kako bi se odredilo strujno pojačanje $A_{Ig0} = I_{iz}/I_g$ na srednjim frekvencijama u shemi sa slike 4.27 treba kratko spojiti kapacitete C_{B1} i C_{E2} koji djeluju u području niskih frekvencija. U tom slučaju vrijedi

$$A_{Ig0} = \frac{I_{iz}}{I_g} = \frac{I_{iz}}{I_{b2}} \frac{I_{b2}}{I_{b1}} \frac{I_{b1}}{I_g}$$

$$\frac{I_{iz}}{I_{b2}} = (1 + h_{fe}) \frac{R_{E2}}{R_{E2} + R_T} = 101 \cdot \frac{0,5}{0,5 + 0,1} = 84,2$$

$$R_{ul2} = r_{be2} + (1 + h_{fe})(R_{E2} \| R_T) = 0,203 + 101 \cdot (0,5 \| 0,1) = 8,62\ \text{k}\Omega$$

$$\frac{I_{b2}}{I_{b1}} = -h_{fe} \frac{R_{C1}}{R_{C1} + R_{ul2}} = -100 \cdot \frac{2}{2 + 8,62} = -18,8$$

$$R_{ul1} = r_{be1} + (1 + h_{fe}) R_{E1} = 0,636 + 101 \cdot 0,5 = 51,1\ \text{k}\Omega$$

$$\frac{I_{b1}}{I_g} = \frac{R_g \| R_{B1}}{R_g \| R_{B1} + R_{ul1}} = \frac{50 \| 8}{50 \| 8 + 51,1} = 0,119$$

$$A_{Ig0} = \frac{I_{iz}}{I_{b2}} \frac{I_{b2}}{I_{b1}} \frac{I_{b1}}{I_g} = 84,2 \cdot (-18,8) \cdot 0,119 = -188 = 45,5\ \text{dB} \measuredangle -180°$$

Donja granična frekvencija može se odrediti računanjem vremenskih konstanti zbog djelovanja veznih kapaciteta C_{B1} i C_{E2}. Pri određivanju vremenske konstante uzrokovane

pojedinim kapacitetom drugi se kapacitet kratko spaja. Prema shemi sa slike 4.27 vremenske konstante strujnog pojačanja $A_{Ig} = I_{iz}/I_g$ su

$$\tau_{B1} = \left(R_g + R_{B1} \| R_{ul1}\right) C_{B1} = \left(50 + 8 \| 51{,}1\right) \cdot 10^3 \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-6} = 11{,}4 \text{ ms},$$

$$R_{iz} = R_{E2} \| \frac{R_{C1} + r_{be2}}{1 + h_{fe}} = 0{,}5 \| \frac{2 + 0{,}203}{101} = 20{,}9\ \Omega,$$

$$\tau_{E2} = \left(R_{iz} + R_T\right) C_{E2} = \left(20{,}9 + 100\right) \cdot 10 \cdot 10^{-6} = 1{,}21 \text{ ms}.$$

Pripadne frekvencije su

$$\omega_{B1} = \frac{1}{\tau_{B1}} = \frac{1}{11{,}4 \cdot 10^{-3}} = 87{,}7 \text{ rad/s},$$

$$\omega_{E2} = \frac{1}{\tau_{E2}} = \frac{1}{1{,}21 \cdot 10^{-3}} = 826 \text{ rad/s}.$$

Iako je kapacitet kondenzatora C_{E2} veći od kapaciteta kondenzatora C_{B1}, vremenska konstanta τ_{E2} je manja, jer C_{E2} sa svojih stezaljki "vidi" znatno manji otpor. Karakteristična frekvencija ω_{E2} je za više od 4 puta viša od frekvencija ω_{B1}, pa je frekvencija ω_{E2} donja granična frekvencija strujnog pojačanja pojačala

$$\omega_d = \omega_{E2} = 826 \text{ rad/s},$$

odnosno

$$f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} = \frac{826}{2\pi} = 131 \text{ Hz}.$$

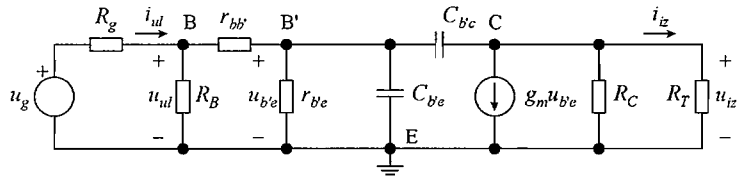
4.3 Visokofrekvencijski odziv pojačala

U području visokih frekvencija na promjenu prijenosne funkcije pojačala djeluju one reaktancije čije impedancije guše signal s povećanjem frekvencija. Najčešće se radi o kapacitetima spojenima paralelno signalu koji smanjuju prolaz signala na visokim frekvencijama. Impedancije kapaciteta koji smanjuju pojačanje na niskim frekvencijama redovito su u području visokih frekvencija zanemarivo male i u visokofrekvencijskoj analizi pojačala ti kapaciteti se kratko spajaju.

4.2.1 Pojačalo u spoju zajedničkog emitera na visokim frekvencijama

Na visokim frekvencijama analizirat će se pojačalo s bipolarnim tranzistorom u spoju zajedničkog emitera prikazano na slici 4.8. Prije crtanja nadomjesne sheme za dinamičku analizu, treba ustanoviti koje sve reaktancije postoje u pojačalu i na kojim frekvencijama mijenjaju prijenosne funkcije. Sva tri kondenzatora C_B, C_E i C_C smanjuju pojačanje na niskim frekvencijama. U području srednjih i visokih frekvencija njihove impedancije su zanemarivo

male i u nadomjesnoj shemi za srednje i visoke frekvencije ti se kondenzatori kratko spajaju. Na visokim frekvencijama djeluju kapaciteti tranzistora čiji je utjecaj bio zanemarivan u analizi pojačala u području srednjih i niskih frekvencija. Nadomjesna shema pojačala za visokofrekvencijsku analizu prikazana je na slici 4.28.



Slika 4.28 – Nadomjesna shema za visokofrekvencijsku analizu pojačala sa slike 4.9.

Pri crtanju nadomjesne sheme čvor napona napajanja U_{CC} pojačala sa slike 4.8 spojen je na masu. Time je u dinamičkim prilikama jedan od priključaka otpornika R_C spojen je na masu, a otpornici R_1 i R_2 spojeni su paralelno između baze tranzistora i mase. U shemi na slici 4.28 ti su otpori nadomješteni otporom $R_B = R_1 \| R_2$. Kratkim spajanjem kondenzatora C_B, C_E i C_C generator signala u_g unutarnjeg otpora R_g izravno je spojen na bazu tranzistora, emiter tranzistora spojen je na masu, a trošilo otpora R_T izravno je spojeno na kolektor tranzistora.

Između priključaka baze B, emitera E i kolektora C bipolarni tranzistor nadomješten je visokofrekvencijskim modelom. U ulaznom krugu uključeni su serijski otpor baze $r_{bb'}$ i ulazni dinamički otpor $r_{b'e}$, a u izlaznom krugu ovisni strujni izvor $g_m u_{b'e}$. Struja izvora teče od kolektora prema emiteru, a izvor je upravljan naponom $u_{b'e}$ između intrinzične baze B' i emitera. U modelu tranzistora zanemaren je izlazni dinamički otpor r_{ce} koji se spaja paralelno izvoru $g_m u_{b'e}$. Taj je otpor zanemaren, jer je u shemi između kolektora i emitera spojena paralelna kombinacija otpornika R_C i R_T, čiji su otpori redovito znatno manji od otpora r_{ce}. U model tranzistora uključeni su kapaciteti *pn*-spoja emiter-baza $C_{b'e}$ i *pn*-spoja kolektor-baza $C_{b'c}$.

Primjena Millerovog teorema

Naponsko pojačanje $A_V = U_{iz} / U_{ul}$ ili strujno pojačanje $A_I = I_{iz} / I_{ul}$ pojačala mogu se odrediti iz nadomjesne sheme sa slike 4.28. Točnom analizom za oba pojačanja dobila bi se prijenosna funkcija u obliku razlomka s jednom nulom i s dva pola. Dva pola su rezultat dva kapaciteta u shemi, a nulu uzrokuje kapacitet $C_{b'c}$ spojen između ulaza i izlaza pojačala.

Upravo kapacitet $C_{b'c}$ koji povezuje ulaz i izlaz uzrokuje složenost analize nadomjesne sheme sa slike 4.28. Analiza sheme može se pojednostavniti primjenom ***Millerovog teorema*** koji je opisan u prilogu C. Tim se teoremom kapacitet $C_{b'c}$ preslikava u ulazni i izlazni krug pojačala, kao

$$C_{b'c,ul} = C_{b'c}(1 - K), \tag{4.85}$$

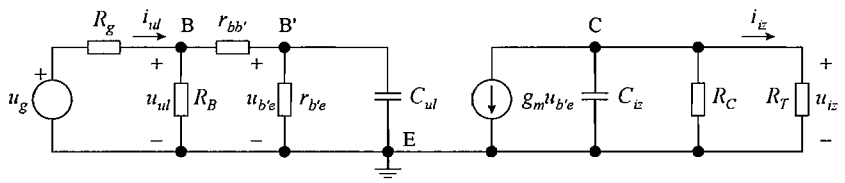
a u izlazni krug kao

$$C_{b'c,iz} = C_{b'c}\frac{K-1}{K}, \tag{4.86}$$

gdje je K omjer napona izlaznog i ulaznog čvora između kojih je spojen kapacitet $C_{b'c}$

$$K = \frac{U_{iz}}{U_{b'e}}. \tag{4.87}$$

Primjenom Millerovog teorema nadomjesna shema sa slike 4.28 poprima oblik na slici 4.29. Kapacitet C_{ul} sastoji se od kapaciteta $C_{b'e}$, koji je u početnoj shemi na slici 4.28 bio spojen između intrinzične baze i emitera, te od kapaciteta $C_{b'c}$ preslikanog u ulazni krug



Slika 4.29 – Pojednostavljenje sheme sa slike 4.28 dobiveno primjenom Millerovog teorema.

$$C_{ul} = C_{b'e} + C_{b'c}(1 - K), \tag{4.88}$$

dok je kapacitet C_{iz} kapacitet $C_{b'c}$ preslikan u izlazni krug

$$C_{iz} = C_{b'c}\frac{K-1}{K}. \tag{4.89}$$

Primjenom Millerovog teorema odvojeni su ulazni i izlazni krug što omogućuje jednostavniju analizu pojačala. Veza između izlaznog i ulaznog kruga sadržana je u parametru K.

Aproksimacija prijenosne funkcije jednim polom

Shema sa slike 4.29 sadrži dva paralelno spojena kapaciteta, jedan u ulaznom, a jedan u izlaznom krugu. Na temelju analize RC-mreže, dane u dodatku B, može se zaključiti da će svaki kapacitet unijeti u prijenosnu funkciju pojačala frekvencijski zavisan član oblika $1/(1 + j\omega/\omega_i)$ s polom na frekvenciji ω_i. Analizom sheme i njenih parametara može se zaključiti da su za prikazanu shemu frekvencije polova bitno različite.

Tranzistor u pojačalu radi u normalnom aktivnom području, u kojem je pn-spoj emiter-baza propusno, a kolektor-baza zaporno polariziran. Kapacitet $C_{b'e}$ pn-spoja emiter-baza je difuzijski kapacitet i tipično je za jedan do dva reda veličine veći od kapaciteta $C_{b'c}$ koji je kapacitet osiromašenog sloja. Nadalje parametar K je, prema (4.87), praktički jednak naponskom pojačanju pojačala $A_V = U_{iz}/U_{ul}$, koje je u spoju zajedničkog emitera znatnog iznosa. Pojačanje A_V i parametar K nisu potpuno jednaki zbog razlike ulaznih napona u_{ul} i $u_{b'e}$. Kako se međutim ti naponi razlikuju u padu napona na malom otporu baze $r_{bb'}$ njihova razlika je mala, pa je mala i razlika naponskog pojačanja A_V i parametra K. Zbog većeg iznosa parametra K faktor $(K-1)/K$ u (4.89) blizak je jedinici i kapacitet $C_{iz} \approx C_{b'c}$.

U ulaznom krugu kapacitet C_{ul} zbroj je većeg kapaciteta $C_{b'e}$ i malog kapaciteta $C_{b'c}$ pomnoženog s veliki brojem, a u izlaznom krugu kapacitet C_{iz} je približno jednak malom kapacitetu $C_{b'c}$. Kapacitet C_{ul} ulaznog kruga znatno je veći od kapaciteta C_{iz} izlaznog kruga. Budući da oba kapaciteta sa svojih stezaljki "vide" otpore sličnih vrijednosti, ulazna vremenska

konstanta τ_{ul} znatno je veća od izlazne vremenske konstante τ_{iz}, odnosno karakteristična frekvencija pola $\omega_{ul} = 1/\tau_{ul}$ ulaznog kruga znatno je niža od karakteristične frekvencije pola $\omega_{iz} = 1/\tau_{iz}$ izlaznog kruga. Budući da djeluje na nižim frekvencijama ulazna vremenska konstanta određuje gornju graničnu frekvenciju pojačala. Niža frekvencija ulazne vremenske konstante naziva se frekvencija dominantnog pola.

Ako se u shemi na slici 4.29 želi odrediti naponsko pojačanje $A_V = U_{iz}/U_{ul}$ na srednjim frekvencijama i gornja granična frekvencija tog pojačanja, tada se velika razlika vremenskih konstanti ulaznog i izlaznog kruga može iskoristiti za jednostavniji proračun. Na temelju odnosa vremenskih konstanti može se pretpostaviti da je na frekvencijama na kojima ulazni kapacitet C_{ul} počinje smanjivati pojačanje, impedancija izlaznog kapaciteta C_{iz} znatno veća od otpora paralelne kombinacije $R_C \| R_T$, te da se na tim frekvencijama izlazni kapacitet C_{iz} može odspojiti. Naponsko pojačanje pojačala je

$$A_V = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = \frac{U_{iz}}{U_{b'e}} \frac{U_{b'e}}{U_{ul}} . \tag{4.90}$$

Prvi se član određuje iz izlaznog kruga i uz odspojeni kapacitet C_{iz} iznosi

$$\frac{U_{iz}}{U_{b'e}} = -g_m \left(R_C \| R_T \right) = K . \tag{4.91}$$

Paralelna kombinacija otpora $r_{b'e}$ i kapaciteta C_{ul} u ulaznom krugu može se nadomjestiti impedancijom

$$Z_{b'e} = r_{b'e} \left\| \frac{1}{j\omega C_{ul}} \right. = \frac{r_{b'e}\left(1/j\omega C_{ul}\right)}{r_{b'e} + \left(1/j\omega C_{ul}\right)} = \frac{r_{b'e}}{1 + j\omega r_{b'e} C_{ul}} , \tag{4.92}$$

te za ulazni krug vrijedi

$$\begin{aligned} \frac{U_{b'e}}{U_{ul}} &= \frac{Z_{b'e}}{r_{bb'} + Z_{b'e}} = \frac{\dfrac{r_{b'e}}{1 + j\omega r_{b'e} C_{ul}}}{r_{bb'} + \dfrac{r_{b'e}}{1 + j\omega r_{b'e} C_{ul}}} = \frac{r_{b'e}}{r_{bb'} + r_{b'e} + j\omega r_{bb'} r_{b'e} C_{ul}} = \\ &= \frac{r_{b'e}}{r_{bb'} + r_{b'e}} \frac{1}{1 + j\omega \left(r_{bb'} \| r_{b'e} \right) C_{ul}} . \end{aligned} \tag{4.93}$$

Kombinacijom (4.90), (4.91) i (4.93) dobiva se naponsko pojačanje oblika

$$A_V \left(j\omega \right) = \frac{A_{V0}}{1 + j\omega / \omega_{ul}} . \tag{4.94}$$

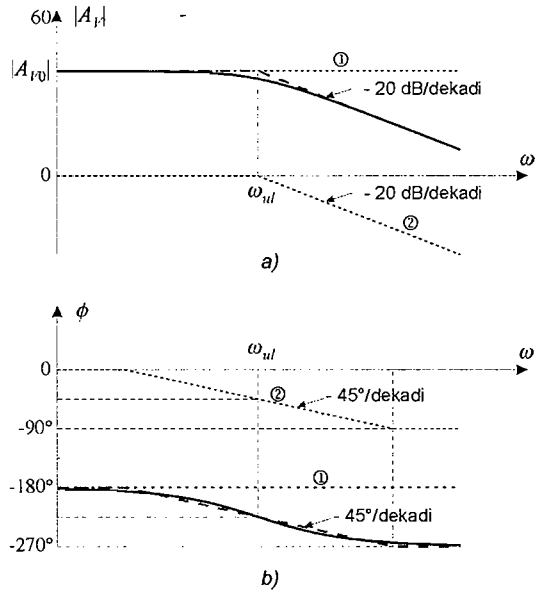
Frekvencijski nezavisan član A_{V0}

$$A_{V0} = -g_m \left(R_C \| R_T \right) \frac{r_{b'e}}{r_{bb'} + r_{b'e}} , \tag{4.95}$$

je naponsko pojačanje pojačala u spoju zajedničkog emitera na srednjim frekvencijama. Ako je serijski otpor baze $r_{bb'}$ znatno manji od dinamičko otpora $r_{b'e}$ tada pojačanje teži izrazu $A_{V0} \approx -g_m\left(R_C \| R_T\right)$, što odgovara pojačanju (4.41) dobivenom analizom istog pojačala u području niskih i srednjih frekvencija. Vremenska konstanta frekvencije ω_{ul} je

$$\tau_{ul} = \frac{1}{\omega_{ul}} = \left(r_{bb'} \| r_{b'e}\right) C_{ul}. \tag{4.96}$$

Ponašanje pojačanja pojačala na visokim frekvencijama može se predočiti crtanjem Bodeovog dijagrama frekvencijske karakteristike (4.94) prema slici 4.30. Pri crtanju Bodeovog dijagrama frekvencijski odziv (4.94) može se prikazati kao produkt dva osnovna člana



Slika 4.30 – Bodeov dijagram frekvencijskog odziva (4.94):
a) amplitudna karakteristika, b) fazna karakteristika.

$$A_V\left(j\omega\right) = A_{V0} \cdot \frac{1}{1 + j\omega / \omega_{ul}} \tag{4.97}$$

Amplitudne i fazne karakteristike pojedinih članova prikazane su u točkastim linijama i označene su brojevima. S ① je prikazano konstantno pojačanje A_{V0}. Pojačanje A_{V0} je negativno, pa je njegova fazna karakteristika $-180°$ i ne mijenja se s frekvencijom. S ② je označena aproksimativna amplitudna i fazna karakteristika pola na frekvenciji ω_{ul}. Aproksimativne karakteristike ukupnog pojačanja $A_V(j\omega)$ dobivene su grafički zbrajanjem članova ① i ② i prikazane su debljim crtkanim linijama. Punim linijama prikazane su točna amplitudna i fazna karakteristika.

Ulazni kapacitet C_{ul} spojen paralelno signalu unosi u prijenosnu funkciju pol i smanjuje pojačanje na visokim frekvencijama. Pojačanje se počinje smanjivati u okolišu frekvencije ω_{ul} na

kojoj je impedancija kapaciteta C_{ul} jednaka otporu $r_{bb'} \| r_{b'e}$. Na vrlo visokim frekvencijama impedancija C_{ul} teži nuli, pa i iznos naponskog pojačanja, prema (4.94), također teži nuli.

Prema definiciji gornja granična frekvencija ω_g prijenosne funkcije (4.94) računa se prema

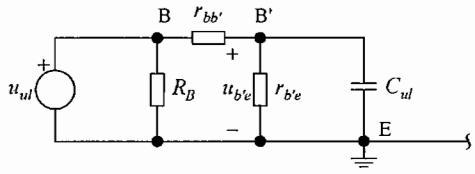
$$|A_V| = \frac{|A_{V0}|}{\sqrt{1+(\omega_g/\omega_{ul})^2}} = \frac{|A_{V0}|}{\sqrt{2}}, \tag{4.98}$$

odakle se dobiva

$$\omega_g = \omega_{ul}, \tag{4.99}$$

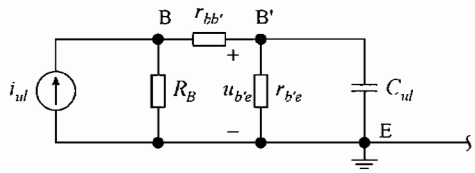
tj. gornja granična frekvencija jednaka je frekvenciji pola ω_{ul} i određuje ju ulazna vremenska konstanta τ_{ul}.

Vremenska konstanta τ_{ul} može se odrediti iz ulaznog kruga nadomjesne sheme sa slike 4.29. To je vremenska konstanta dobivena množenjem ulaznog kapaciteta C_{ul} s otporom koji taj kapacitet "vidi" sa svojih stezaljki. Pri određivanju naponskog pojačanja $A_V = U_{iz}/U_{ul}$ pretpostavlja se da je, prema slici 4.31, na ulazu između baze i mase spojen idealni naponski izvor u_{ul}. Pri proračunu otpora neovisni naponski izvor $u_{ul} = 0$ i kapacitet C_{ul} "vidi" otpor $r_{bb'} \| r_{b'e}$.



Slika 4.31 – Dio nadomjesne sheme pojačala sa slike 4.29 za određivanje vremenske konstante τ_{ul} naponskog pojačanja A_V.

Za proračun strujnog pojačanja $A_I = I_{iz}/I_{ul}$ na ulazu se, prema slici 4.32, između mase i baze tranzistora spaja idealni strujni izvor i_{ul}. Pri određivanju otpora neovisni se strujni izvor i_{ul} odspaja, pa kapacitet C_{ul} sa svojih stezaljki "vidi" otpor $(R_B + r_{bb'}) \| r_{b'e}$ i ulazna vremenska konstanta strujnog pojačanja je



Slika 4.32 – Dio nadomjesne sheme pojačala sa slike 4.29 za određivanje vremenske konstante τ_{ul} strujnog pojačanja A_I.

$$\tau_{ul} = \left[(R_B + r_{bb'}) \| r_{b'e}\right] C_{ul}. \tag{4.100}$$

Uz priključak generatora ulaznog signala u_g s konačnim unutarnjim otporom R_g prema nadomjesnoj shemi na slici 4.29, otpor sa stezaljki kapaciteta C_{ul} računa se kratkim spajanjem neovisnog naponskog izvora u_g. U tom slučaju kapacitet C_{ul} "vidi" otpor $(R_g \| R_B + r_{bb'}) \| r_{b'e}$ i ulazna vremenska konstanta je

$$\tau_{ul} = \left[(R_g \| R_B + r_{bb'}) \| r_{b'e} \right] C_{ul} . \tag{4.101}$$

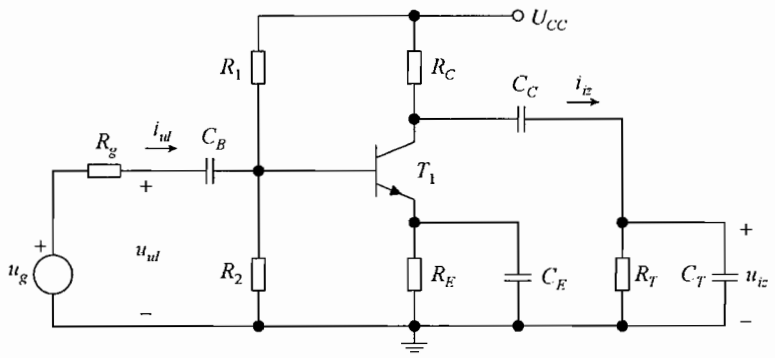
Osim otpora, na vremensku konstantu τ_{ul} utječe i kapacitet C_{ul}. Kombinacijom (4.88) i (4.91) dobiva se

$$C_{ul} = C_{b'e} + C_{b'c} \left[1 + g_m \left(R_C \| R_T \right) \right] \tag{4.102}$$

Kapacitet C_{ul} je zbroj kapaciteta $C_{b'e}$ iz ulaznog kruga, te kapaciteta $C_{b'c}$ spojenog između ulaza i izlaza, koji se u ulazni krug preslikava pomnožen faktorom $g_m (R_C \| R_T)$, koji je približno jednak iznosu naponskog pojačanja. Razlog takvog preslikavanja može se fizikalno objasniti. Prema slici 4.28 na kapacitetu $C_{b'c}$ je razlika napona $u_{iz} - u_{b'e}$. Zbog velikog iznosa naponskog pojačanja spoja zajedničkog emitera napon na kapacitetu $C_{b'c}$ je $u_{iz} - u_{b'e} \approx u_{iz}$ i naboj na kapacitetu je $C_{b'c} \cdot u_{iz}$. Kada je kapacitet $C_{b'c}$ preslikan u ulazni krug na njemu je ulazni napon $u_{b'e}$. Da bi se sačuvao naboj, preslikani kapacitet $C_{b'c}$ u ulaznom krugu mora se pomnožiti s omjerom napona $u_{iz}/u_{b'e}$ koji je jednak faktoru $g_m (R_C \| R_T)$.

Činjenica da se kapacitet spojen između izlaza i ulaza pojačala preslikava u ulazni krug pomnožen s iznosom naponskog pojačanja naziva se ***Millerov efekt***. U pojačalu koje radi u spoju zajedničkog emitera Millerovim efektom bitno se povećava ulazni kapacitet C_{ul}. Time se bitno povećava ulazna vremenska konstanta τ_{ul} i smanjuje gornja granična frekvencija. Što je iznos naponskog pojačanja pojačala veći to je, zbog Millerovog efekta, gornja granična frekvencija niža.

Utjecaj oba pola

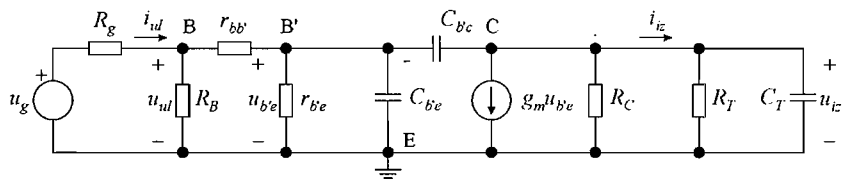


Slika 4.33 – Pojačalo u spoju zajedničkog emitera s kapacitivnim opterećenjem.

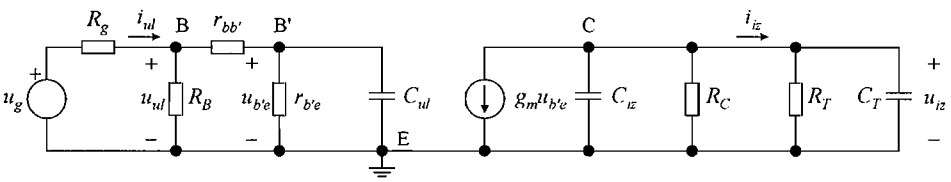
U dosadašnjoj analizi pojačalo u spoju zajedničkog emitera bilo je opterećeno isključivo otpornim trošilom R_T i gornju graničnu frekvenciju određivala je veća vremenska konstanta ulaznog kruga. Osim otporne komponente, opterećenje može sadržavati i kapacitivnu

komponentu C_T, kako je to prikazano na slici 4.33. Veći kapacitet trošila C_T povećava vremensku konstantu izlaznog kruga, koja može postati sličnog ili većeg iznosa od ulazne vremenske konstante. U tom slučaju u visokofrekvencijskoj analizi pojačala više se ne može zanemariti utjecaj vremenske konstante izlaznog kruga.

Nadomjesna shema pojačala sa slike 4.33 za dinamičku analizu na srednjim i visokim frekvencijama prikazana je na slici 4.34. Shema je dobivena na jednak način kao i nadomjesna shema sa slike 4.28 s tom razlikom što je na izlazu spojena paralelna kombinacija otpornog i kapacitivnog trošila R_T i C_T. Primjenom Millerovog teorema kapacitet $C_{b'c}$ spojen između izlaznog i ulaznog kruga preslikava se u ulazni i izlazni krug pri čemu se dobiva pojednostavljena shema prikazana na slici 4.35.



Slika 4.34 – Nadomjesna shema za visokofrekvencijsku analizu pojačala sa slike 4.33.



Slika 4.35 – Pojednostavljenje sheme se slike 4.34
dobiveno primjenom Millerovog teorema.

Ulazni kapacitet C_{ul} u pojednostavljenoj shemi određen je izrazom (4.88), a ukupni kapacitet u izlaznom krugu je

$$C'_{iz} = C_{iz} + C_T = C_{b'c}\frac{K-1}{K} + C_T\,. \tag{4.103}$$

Kako je u pojačalu u spoju zajedničkog emitera parametar $K = U_{iz}/U_{b'e}$ velikog iznosa, faktor $(K-1)/K$ blizak je jedinici i za izlazni se kapacitet može pisati

$$C'_{iz} \approx C_{b'c} + C_T\,. \tag{4.104}$$

Ukupni kapacitet izlaznog kruga C'_{iz} unosi u prijenosnu funkciju pojačala dodatni pol čija je frekvencija ω_{iz} određena izlaznom vremenskom konstantom τ_{iz}. Vremenska konstanta τ_{iz} koja je produkt izlaznog kapaciteta C'_{iz} i otpora koji C'_{iz} "vidi" sa svojih stezaljki, određuje se iz izlaznog kruga sheme sa slike 4.35. Pri određivanju otpora neovisni izvor ulaznog napona u_g u shemi na slici 4.29 kratko se spoja. U ulaznom krugu napon $u_{b'e} = 0$, pa je i struja ovisnog strujnog izvora

$g_m u_{b'e}$ u izlaznom krugu jednaka nuli i taj se izvor može odspojiti. Time sa svojih stezaljki C'_{iz} "vidi" otpor $R_C \| R_T$ i vremenska konstanta izlaznog kruga

$$\tau_{iz} = \frac{1}{\omega_{iz}} = \left(R_C \| R_T\right) C'_{iz} . \tag{4.105}$$

Ako je pojačalo opterećeno isključivo otpornim trošilom R_T izlazni kapacitet je $C'_{iz} = C_{iz} \approx C_{b'c}$. Taj je kapacitet znatno manji od ulaznog kapaciteta C_{ul}, pa gornju graničnu frekvenciju određuje veća vremenska konstanta ulaznog kruga. Ukoliko je u opterećenju pojačala prisutna i kapacitivna komponenta C_T, tada se prema (4.104) povećava izlazni kapacitet C'_{iz}. Veći C_T povećava izlaznu vremensku konstantu τ_{iz} i smanjuje frekvenciju pola ω_{iz}.

Oba kapaciteta, ulazni C_{ul} i izlazni C'_{iz}, unose u prijenosnu funkciju pojačala polove na frekvencijama ω_{ul} i ω_{iz}. Gornju graničnu frekvenciju određuje niža od frekvencija ω_{ul} ili ω_{iz} ili veća vremenska konstanta τ_{ul} ili τ_{iz}

$$\omega_g = \min\left\{\omega_{ul}, \omega_{iz}\right\} = \min\left\{\frac{1}{\tau_{ul}}, \frac{1}{\tau_{iz}}\right\}. \tag{4.106}$$

To vrijedi ako su frekvencije dovoljno razmaknute, odnosno ako je niža frekvencija barem 4 puta manja od više frekvencije. U tom se slučaju niža frekvencija naziva frekvencija dominantnog pola. Ako to nije zadovoljeno ne postoji dominantni pol i na gornju graničnu frekvenciju utječu oba kapaciteta C_{ul} i C'_{iz}. Kako je postupak analize nadomjesne sheme pojačala sa slike 4.34 uz istovremeno djelovanje svih kapaciteta složen u slučaju nepostojanja dominantnog pola gornja granična frekvencija može se procijeniti primjenom aproksimativnog izraza

$$\omega_g \approx \frac{1}{\tau_{ul} + \tau_{iz}} . \tag{4.107}$$

Opisani postupak određivanja gornje granične frekvencije pojačala sa slike 4.34 je općenit i može se primijeniti u visokofrekvencijskoj analizi pojačala s više kapaciteta u nadomjesnoj shemi. Postupak se primjenjuje ako umjesto prijenosne funkcije pojačala treba odrediti samo pojačanje na srednjim frekvencijama i gornju graničnu frekvenciju. Pojačanja na srednjim frekvencijama određuje se iz visokofrekvencijske nadomjesne sheme pojačala tako da se svi kapaciteti, koji djeluju na višim frekvencijama, odspoje. Nakon toga određuju se vremenske konstante za svaki od kapaciteta. Pri određivanju vremenske konstante koju određuje pojedini kondenzator svi se ostali kondenzatori u nadomjesnoj shemi odspajaju. Za svaku vremensku konstantu τ_i računa se karakteristična frekvencija $\omega_i = 1/\tau_i$. Gornju graničnu frekvenciju određuje najniža karakteristična frekvencija, uz uvjet da je barem 4 puta niža od svake druge karakteristične frekvencije. Ako to nije slučaj gornja granična frekvencija može se procijeniti aproksimativnim izrazom

$$\omega_g \approx \frac{1}{\sum_i \tau_i}, \tag{4.108}$$

pri čemu se u nazivniku (4.108) zbrajaju sve vremenske kontante.

Primjer 4.5

U pojačalu sa slike 4.33 zadano je: $U_{CC} = 15\,\text{V}$, $R_g = 500\,\Omega$, $C_B = 10\,\mu\text{F}$, $R_1 = 30\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 11\,\text{k}\Omega$, $R_C = 2\,\text{k}\Omega$, $R_E = 1\,\text{k}\Omega$, $C_E = 100\,\mu\text{F}$, $C_C = 3\,\mu\text{F}$ i $R_T = 1{,}2\,\text{k}\Omega$. Parametri bipolarnog tranzistora su $\beta \approx h_{fe} = 100$, $U_\gamma = 0{,}7\,\text{V}$, $r_{bb'} = 50\,\Omega$, $C_{b'e} = 50\,\text{pF}$ i $C_{b'c} = 2\,\text{pF}$. Zanemariti porast struje kolektora u normalnom aktivnom području. Naponski ekvivalent temperature $U_T = 25\,\text{mV}$. Odrediti naponsko pojačanje $A_V = U_{iz}/U_{ul}$ na srednjim frekvencijama, te gornju graničnu frekvenciju tog pojačanja uz:

a) $C_T = 0$ i

b) $C_T = 100\,\text{pF}$.

Rješenje:

Zadano pojačalo bilo je u primjeru 4.2 analizirano u području srednjih i niskih frekvencija. Rezultati statičke analize iz tog primjera su $R_B = 8{,}05\,\text{k}\Omega$, $I_{BQ} = 30{,}4\,\mu\text{A}$, $I_{CQ} = 3{,}04\,\text{mA}$ i $U_{CEQ} = 5{,}88\,\text{V}$. Dinamički parametri su

$$r_{b'e} = \frac{U_T}{I_{BQ}} = \frac{0{,}025}{30{,}4 \cdot 10^{-6}} = 822\,\Omega,$$

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{U_T} = \frac{3{,}04}{0{,}025} = 122\,\text{mA/V},$$

a uz zanemarenje porasta struje kolektora s naponom u_{CE} u normalnom aktivnom području izlazni dinamički otpor $r_{ce} \to \infty$.

Za dinamičku analizu pojačala u području visokih i srednjih frekvencija koristi se nadomjesna shema sa slike 4.34 ili pojednostavljena shema sa slike 4.35. Pri crtanju sheme kondenzatori koji djeluju u području niskih frekvencija su kratko spojeni, a uključeni su kapaciteti koji djeluju u području visokih frekvencija.

U području srednjih frekvencija kapaciteti $C_{b'e}$, $C_{b'c}$ i C_T, koji djeluju u području visokih frekvencija odspajaju se i prema nadomjesnoj shemi na slici 4.34 vrijedi

$$A_{V0} = -g_m\left(R_C \| R_T\right)\frac{r_{b'e}}{r_{bb'} + r_{b'e}} = -122 \cdot \left(2 \| 1{,}2\right) \cdot \frac{0{,}822}{0{,}822 + 0{,}05} = -86{,}3 = 38{,}7\,\text{dB} \measuredangle -180°.$$

Izračunati iznos naponskog pojačanja na srednjim frekvencijama A_{V0} nešto je manji od iznosa pojačanja A_{V0} iz primjera 4.2, zbog toga što je u primjeru 4.2 bio zanemaren serijski otpor baze $r_{bb'}$. Za pojednostavljenu shemu sa slike 4.35 vrijedi

$$K = \frac{U_{iz}}{U_{b'e}} = -g_m\left(R_C \| R_T\right) = -122 \cdot \left(2 \| 1{,}2\right) = -91{,}5,$$

$$C_{ul} = C_{b'e} + C_{b'c}(1 - K) = 50 + 2 \cdot 92{,}5 = 235\,\text{pF},$$

$$C_{iz} = C_{b'c}\frac{K - 1}{K} = 2 \cdot \frac{-92{,}5}{-91{,}5} = 2{,}02\,\text{pF}.$$

Iako je kapacitet $C_{b'e}$ veći od kapaciteta $C_{b'c}$, u kapacitetu ulaznog kruga C_{ul} veći je doprinos preslikanog kapaciteta $C_{b'c}$. Kapacitet izlaznog kruga C_{iz} praktički je jednak kapacitetu $C_{b'c}$.

a) U prvom slučaju $C_T = 0$, tj. pretpostavlja se isključivo otporno opterećenje. Prema pojednostavljenoj shemi sa slike 4.35 za naponsko pojačanje $A_V = U_{iz}/U_{ul}$ vremenske konstante ulaznog i izlaznog kruga su

$$\tau_{ul} = \left(r_{bb'} \| r_{b'e}\right) C_{ul} = \left(50 \| 822\right) \cdot 235 \cdot 10^{-12} = 11{,}1 \text{ ns},$$

$$\tau_{iz} = \left(R_C \| R_T\right) C_{iz} = \left(2 \| 1{,}2\right) \cdot 10^3 \cdot 2{,}02 \cdot 10^{-12} = 1{,}52 \text{ ns},$$

a pripadne frekvencije su

$$\omega_{ul} = \frac{1}{\tau_{ul}} = \frac{1}{11{,}1 \cdot 10^{-9}} = 90{,}1 \cdot 10^6 \text{ rad/s},$$

$$\omega_{iz} = \frac{1}{\tau_{iz}} = \frac{1}{1{,}52 \cdot 10^{-9}} = 658 \cdot 10^6 \text{ rad/s}.$$

Karakteristična frekvencija ω_{ul} ulaznog kruga je za više od 4 puta niža od karakteristične frekvencije ω_{iz} izlaznog kruga. Gornja granična frekvencija ω_g naponskog pojačanja pojačala jednaka je karakterističnoj frekvenciji ω_{ul} ulaznog kruga

$$\omega_g = \omega_{ul} = 90{,}1 \cdot 10^6 \text{ rad/s},$$

odnosno

$$f_g = \frac{\omega_g}{2\pi} = \frac{90{,}1 \cdot 10^6}{2\pi} = 14{,}3 \text{ MHz}.$$

b) U drugom slučaju u pojačalu je, uz otporno, prisutno i dodatno kapacitivno opterećenje s $C_T = 100$ pF. Taj kapacitet ne mijenja pojačanje na srednjim frekvencijama A_{V0} ni vremensku konstantu ulaznog kruga τ_{ul}, ali mijenja vremensku konstantu izlaznog kruga τ_{iz}. Prema pojednostavljenoj shemi sa slike 4.35 vrijedi

$$C'_{iz} = C_{iz} + C_T = 2{,}02 + 100 = 102 \text{ pF},$$

$$\tau_{iz} = \left(R_C \| R_T\right) C'_{iz} = \left(2 \| 1{,}2\right) \cdot 10^3 \cdot 102 \cdot 10^{-12} = 76{,}5 \text{ ns},$$

$$\omega_{iz} = \frac{1}{\tau_{iz}} = \frac{1}{76{,}5 \cdot 10^{-9}} = 13{,}1 \cdot 10^6 \text{ rad/s}.$$

Uz kapacitivno opterećenje karakteristična frekvencija ω_{iz} izlaznog kruga se smanjuje i uz $C_T = 100$ pF za više je od 4 puta niža od karakteristične frekvencije $\omega_{ul} = 90{,}1 \cdot 10^6$ rad/s ulaznog kruga. U tom slučaju gornja granična frekvencija ω_g naponskog pojačanja pojačala jednaka je karakterističnoj frekvenciji ω_{iz} izlaznog kruga

$$\omega_g = \omega_{iz} = 13{,}1 \cdot 10^6 \text{ rad/s},$$

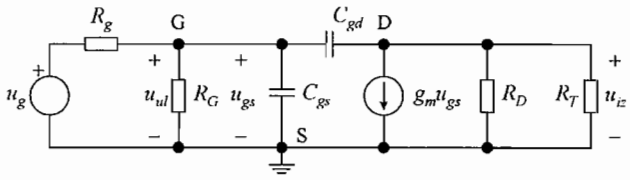
odnosno

$$f_g = \frac{\omega_g}{2\pi} = \frac{13{,}1 \cdot 10^6}{2\pi} = 2{,}08 \text{ MHz}.$$

Uz kapacitivno opterećenje vremenska konstanta izlaznog kruga postaje veća od vremenske konstante ulaznog kruga i smanjuje gornju graničnu frekvenciju. U ovom primjeru bez kapacitivnog opterećenja dominantni pol određuje ulazna vremenska konstanta, a s kapacitivnim opterećenjem izlazna vremenska konstanta

4.2.2 Pojačalo u spoju zajedničkog uvoda na visokim frekvencijama

Pojačalo sa spojnim FET-om u spoju zajedničkog uvoda prikazano je na slici 4.21. Sva tri kondenzatora C_G, C_S i C_D djeluju u području niskih frekvencija. U području srednjih i visokih frekvencija njihove impedancije su zanemarivo male i u visokofrekvencijskoj analizi pojačala ti se kondenzatori mogu nadomjestiti kratkim spojevima. Osim kapaciteta kondenzatora, u pojačalu djeluju kapaciteti FET-a. U području srednjih i niskih frekvencija impedancije kapaciteta FET-a su vrlo velike i ti se kapaciteti zanemaruju. Kako ti kapaciteti djeluju u području visokih frekvencija, njihov se utjecaj mora uključiti u visokofrekvencijsku analizu pojačala. Nadomjesna shema pojačala sa slike 4.21 za visokofrekvencijsku analizu prikazana je na slici 4.36.



Slika 4.36 – Nadomjesna shema za visokofrekvencijsku analizu pojačala sa slike 4.21.

Shema se koristi za dinamičku analizu i crtana je na uobičajen način. U dinamičkim prilikama napon napajanja U_{DD} spaja se na masu, što znači da je jedan od priključaka otpornika R_D spojen na masu. Kratkim spajanjem kondenzatora C_G, C_S i C_D, generator signala u_g unutarnjeg otpora R_g izravno se spaja na upravljačku elektrodu FET-a, uvod se spaja na masu, a trošilo otpora R_T izravno se spaja na odvod. Između upravljačke elektrode G, uvoda S i odvoda D FET je nadomješten visokofrekvencijskim modelom. Između odvoda i uvoda spojen je ovisni strujni izvor $g_m u_{gs}$, čija struja teče od odvoda prema uvodu. Zanemaren je izlazni dinamički otpor FET-a r_d, koji se spaja paralelno ovisnom strujnom izvoru. Taj je otpor izostavljen, jer je paralelno izvoru spojena paralelna kombinacija otpornika $R_D \| R_T$ čiji su otpori redovito znatno manji od r_d. Na visokim frekvencijama upravljačka elektroda nije izolirana, već je kapacitivno vezana s ostalim elektrodama: kapacitetom C_{gs} s uvodom i kapacitetom C_{gd} s odvodom.

Analizu nadomjesne sheme sa slike 4.36 otežava kapacitet C_{gd} spojen između izlaza i ulaza pojačala. Veza izlaza i ulaza preko kapaciteta C_{gd} može se izbjeći, ako se primjenom Millerovog teorema taj kapacitet preslika u ulazni i u izlazni krug. Preslikani kapaciteti u ulaznom i u izlaznom krugu su

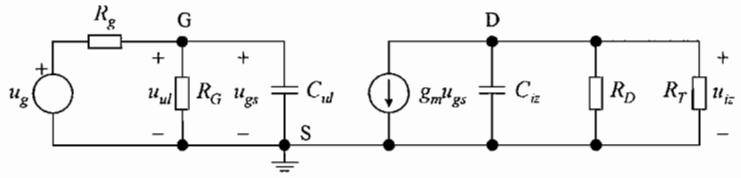
$$C_{gd,ul} = C_{gd}(1 - K), \tag{4.109}$$

$$C_{gd,iz} = C_{gd}\frac{K-1}{K}, \tag{4.110}$$

gdje je s K označen omjer napona čvorova između kojih je spojen kapacitet C_{gd}.

$$K = \frac{U_{iz}}{U_{gs}} = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = A_V\,. \tag{4.111}$$

Parametar K jednak je naponskom pojačanju pojačala A_V. Nakon preslikavanja kapaciteta C_{gd} nadomjesna shema sa slike 4.36 poprima oblik na slici 4.37. Preslikavanjem su odvojeni ulazni i izlazni krug, a svaki krug sadrži kapacitet paralelno spojen signalu. U ulaznom krugu to je kapacitet



Slika 4.37 – Pojednostavljenje sheme sa slike 4.36 dobiveno primjenom Millerovog teorema.

$$C_{ul} = C_{gs} + C_{gd}\left(1-K\right), \tag{4.112}$$

a u izlaznom kapacitet

$$C_{iz} = C_{gd}\frac{K-1}{K}. \tag{4.113}$$

Ako je iznos naponskog pojačanja $A_V = K$ velik za kapacitet izlaznog kruga vrijedi

$$C_{iz} \approx C_{gd}\,. \tag{4.114}$$

Iz pojednostavljene sheme sa slike 4.37 određuje se naponsko pojačanje pojačala

$$A_V = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = \frac{U_{iz}}{U_{gs}}\frac{U_{gs}}{U_{ul}}. \tag{4.115}$$

Za izlazni krug vrijedi

$$\frac{U_{iz}}{U_{gs}} = -g_m\frac{\frac{1}{j\omega C_{iz}}\left(R_D \| R_T\right)}{\frac{1}{j\omega C_{iz}} + \left(R_D \| R_T\right)} = \frac{-g_m\left(R_D \| R_T\right)}{1 + j\omega\left(R_D \| R_T\right)C_{iz}}. \tag{4.116}$$

Kako je iz ulaznog kruga $U_{ul} = U_{gs}$, frekvencijski ovisno naponsko pojačanje je

$$A_V(j\omega) = \frac{A_{V0}}{1 + j\omega/\omega_{iz}}. \tag{4.117}$$

A_{V0} je naponsko pojačanje na srednjim frekvencijama

$$A_{V0} = -g_m(R_D \| R_T). \tag{4.118}$$

Frekvencija pola ω_{iz} određena je izlaznom vremenskom konstantom

$$\tau_{iz} = \frac{1}{\omega_{iz}} = (R_D \| R_T)C_{iz} \approx (R_D \| R_T)C_{gd}. \tag{4.119}$$

Konstanta τ_{iz} je vremenska konstanta izlaznog kruga, određena umnoškom kapaciteta C_{iz} i otpora kojeg C_{iz} "vidi" sa svojih stezaljki. Ta se konstanta određuje iz sheme sa slike 4.37. Da bi se odredio otpor sa stezaljki kapaciteta C_{iz} treba se kratko spojiti neovisni izvor u_g. U tom slučaju napon $u_{gs} = 0$, struja ovisnog strujnog izvora $g_m u_{gs} = 0$ i nakon odspajanja izvora kapacitet C_{iz} "vidi" paralelnu kombinaciju otpora R_D i R_T.

Prema (4.117) prijenosna funkcija naponskog pojačanja $A_V = U_{iz}/U_{ul}$ sadrži, uz pojačanje na srednjim frekvencijama A_{V0}, jedan pol na frekvenciji ω_{iz}. Bodeov dijagram prijenosne funkcije (4.117) jednak je Bodeovom dijagramu sa slike 4.30 uz zamjenu frekvencije ω_{ul} s frekvencijom ω_{iz}. Pol u prijenosnoj funkciji uzrokuje pad pojačanja na višim frekvencijama, pri čemu je gornja granična frekvencija naponskog pojačanja jednaka frekvenciji pola

$$\omega_g = \omega_{iz}. \tag{4.120}$$

Nadomjesna shema pojačala sa slike 4.37 sadrži dva paralelno spojena kapaciteta: C_{ul} u ulaznom i C_{iz} u izlaznom krugu. Svaki od kapaciteta trebao bi u prijenosnu funkciju pojačala unijeti po jedan pol. Pri određivanju naponskog pojačanja $A_V = U_{iz}/U_{ul}$ u prijenosnoj funkciji ne pojavljuje se pol uzrokovan vremenskom konstantom τ_{ul} kapaciteta C_{ul} u ulaznom krugu zbog toga što je za pojačanje A_V vremenska konstanta τ_{ul} jednaka nuli. Razlog tome vidljiv je iz ulaznog kruga sheme sa slike 4.37. Pri računanju naponskog pojačanja pretpostavlja se da je na ulazu između upravljačke elektrode i mase spojen idealni naponski izvor u_{ul}. Kod određivanja otpora neovisni naponski izvor u_{ul} kratko se spaja i kapacitet C_{ul} sa svojih stezaljki "vidi" kratki spoj ili otpor jednak nuli.

Uz priključak generatora ulaznog signala s konačnim unutarnjim otporom R_g kapacitet C_{ul}, prema slici 4.37, sa svojih stezaljki "vidi" otpor $R_g \| R_G$. Uz konačni otpor R_g kapacitet C_{ul} unosi u prijenosnu funkciju pojačala dodatni pol čija je frekvencija ω_{ul} određena vremenskom konstantom ulaznog kruga

$$\tau_{ul} = \frac{1}{\omega_{ul}} = (R_g \| R_G)C_{ul}. \tag{4.121}$$

Na vremensku konstantu τ_{ul}, odnosno na kapacitet C_{ul} utječe Millerov efekt. Prema (4.112) dio kapaciteta C_{ul} je preslikan kapacitet C_{gd} pomnožen s naponskim pojačanjem pojačala. Ukoliko je u okolišu frekvencija ω_{ul}, na kojima počinje djelovati kapacitet C_{ul}, impedancija

kapaciteta C_{iz} znatno veća od otpora $R_D \| R_T$, na tim je frekvencijama $K = A_{V0} = -g_m (R_D \| R_T)$ i kapacitet ulaznog kruga je

$$C_{ul} = C_{gs} + C_{gd}\left[1 + g_m\left(R_D \| R_T\right)\right]. \tag{4.122}$$

Veće naponsko pojačanje povećava kapacitet ulaznog kruga C_{ul}, čime se povećava vremenska konstanta τ_{ul} i smanjuje frekvencija ω_{ul} na kojoj kapacitet ulaznog kruga počinje smanjivati pojačanje pojačala.

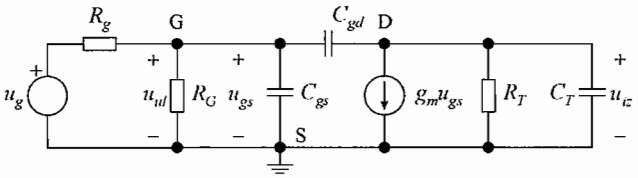
Uz dva pola u prijenosnoj funkcija pojačala gornju graničnu frekvenciju određuje pol s nižom frekvencijom. Pri tome je potrebno da je frekvencija tog pola barem 4 puta niža od frekvencije višeg pola. Odnos frekvencija polova ω_{ul} i ω_{iz} ovisi o izvedbi pojačala, o unutarnjem otporu generatora signala, o naponskom pojačanju, o kapacitetima FET-ova te o eventualnom kapacitivnom opterećenju pojačala.

Primjer 4.6

Za pojačalo iz primjera 4.3 odrediti naponsko pojačanje $A_{Vg} = U_{iz}/U_g$ na srednjim frekvencijama, te gornju graničnu frekvenciju tog pojačanja. Kapaciteti FET-a su $C_{gs} = 3$ pF i $C_{gd} = 2$ pF.

Rješenje:

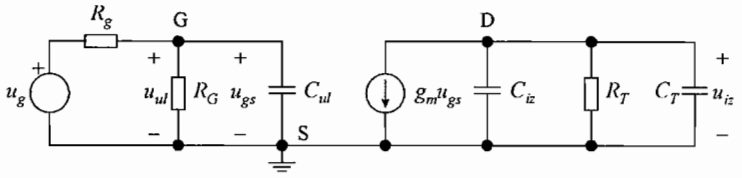
U primjeru 4.3 izračunati su otpor $R_S = 1{,}5$ kΩ, statičke veličine $U_{GSQ} = -1{,}5$ V, $I_{DQ} = 1$ mA i $U_{DSQ} = 7{,}5$ V, te strmina $g_m = 4$ mA/V. Također je pokazano da kondenzatori C_G i C_S djeluju u području niskih frekvencija i da kondenzator C_T djeluje u području visokih frekvencija. Vodeći računa o tome, te primjenom visokofrekvencijskog modela FET-a, uz zanemaren izlazni dinamički otpor r_d na slici 4.38 prikazana je nadomjesna shema za dinamičku visokofrekvencijsku analizu pojačala. Nakon što se Millerovim teoremom kapacitet C_{gd} preslika se u ulazni i izlazni krug dobiva se pojednostavljena shema na slici 4.39.



Slika 4.38 – Nadomjesna shema za visokofrekvencijsku analizu pojačala sa slike 4.23.

Na srednjim frekvencijama impedancije kapaciteta C_{gs}, C_{gd} i C_T su velike i mogu se odspojiti. U tom slučaju iz nadomjesne sheme sa slike 4.38 dobivaju se pojačanja na srednjim frekvencijama

$$A_{V0} = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = -g_m R_T = -4 \cdot 3 = -12 = 21{,}6 \text{ dB} \measuredangle -180°,$$



Slika 4.39 – Pojednostavljenje sheme sa slike 4.38 dobiveno primjenom Millerovog teorema.

$$A_{Vg0} = \frac{U_{iz}}{U_g} = \frac{U_{iz}}{U_{ul}}\frac{U_{ul}}{U_g} = A_{V0}\frac{R_G}{R_g + R_G} = -12 \cdot \frac{1000}{1000 + 0{,}1} = -12 = 21{,}6 \text{ dB} \measuredangle -180°.$$

Za pojednostavljenu shemu sa slike 4.39 vrijedi

$$K = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = A_{V0} = -12,$$

$$C_{ul} = C_{gs} + C_{gd}(1 - K) = 3 + 2 \cdot 13 = 29 \text{ pF},$$

$$C_{iz} = C_{gd}\frac{K - 1}{K} = 2 \cdot \frac{-13}{-12} = 2{,}17 \text{ pF}.$$

Kapacitet C_{gs} je veći od kapaciteta C_{gd}, ali je u kapacitetu ulaznog kruga C_{ul} veći doprinos preslikanog kapaciteta C_{gd}. Kapacitet izlaznog kruga C_{iz} malo se razlikuje od kapaciteta C_{gd}.

Za naponsko pojačanje $A_{Vg} = U_{iz}/U_g$ u ulaznom krugu uključuje se konačni unutarnji otpor R_g izvora signala u_g. Uz kapacitivno opterećenje kapacitet izlaznog kruga je

$$C'_{iz} = C_{iz} + C_T = 2{,}17 + 10 = 12{,}2 \text{ pF}.$$

Vremenske konstante ulaznog i izlaznog kruga su

$$\tau_{ul} = \left(R_g \| R_G\right)C_{ul} = \left(0{,}1 \| 1000\right) \cdot 10^3 \cdot 29 \cdot 10^{-12} = 2{,}90 \text{ ns},$$

$$\tau_{iz} = R_T\, C'_{iz} = 3 \cdot 10^3 \cdot 12{,}2 \cdot 10^{-12} = 36{,}6 \text{ ns},$$

a pripadne frekvencije su

$$\omega_{ul} = \frac{1}{\tau_{ul}} = \frac{1}{2{,}90 \cdot 10^{-9}} = 345 \cdot 10^6 \text{ rad/s},$$

$$\omega_{iz} = \frac{1}{\tau_{iz}} = \frac{1}{36{,}7 \cdot 10^{-9}} = 27{,}3 \cdot 10^6 \text{ rad/s}.$$

Iako je zbog Millerovog efekta kapacitet ulaznog kruga C_{ul} znatno povećan vremenska konstanta τ_{ul} ulaznog kruga je zbog malog otpora generatora signala R_g manja od vremenske konstante τ_{iz} izlaznog kruga koju povećava kapacitivno opterećenje C_T. Gornju graničnu frekvenciju određuje

veća vremenska konstanta, odnosno pripadna karakteristična frekvencija ω_{iz} izlaznog kruga koja je za više od 4 puta niža od karakteristične frekvencije ω_{ul} ulaznog kruga

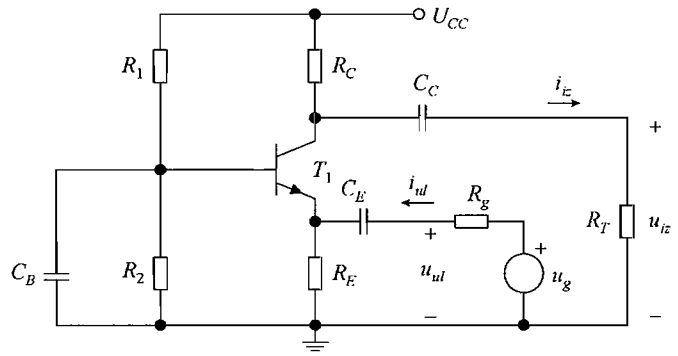
$$\omega_g = \omega_{iz} = 27{,}3 \cdot 10^6 \text{ rad/s},$$

odnosno

$$f_g = \frac{\omega_{gV}}{2\pi} = \frac{27{,}3 \cdot 10^6}{2\pi} = 4{,}34 \text{ MHz}.$$

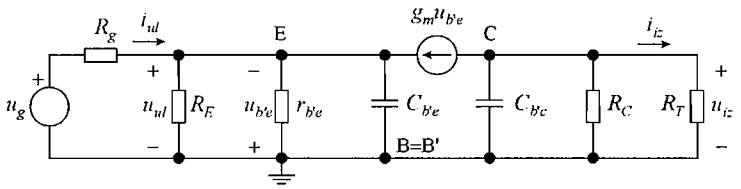
4.2.3 Pojačalo u spoju zajedničke baze na visokim frekvencijama

Slika 4.40 prikazuje pojačalo s bipolarnim tranzistorom u spoju zajedničke baze. Statička radna točka podešava se s izvorom napajanja U_{CC} i s otpornicima R_1, R_2, R_C i R_E na isti način kao i kod pojačala u spoju zajedničkog emitera sa slike 4.8. Generator ulaznog napona u_g unutarnjeg otpora R_g, spojen je preko veznog kondenzatora C_E na emiter tranzistora koji predstavlja ulaz pojačala. Pojačani signal dobiva se na kolektoru tranzistora i vodi se preko veznog kondenzatora C_C na trošilo otpora R_T. U dinamičkim prilikama kondenzator C_B kratko spaja bazu na masu.



Slika 4.40 – Pojačalo u spoju zajedničke baze.

Sva tri kondenzatora C_B, C_E i C_C djeluju u području niskih frekvencija. Na srednjim i visokim frekvencijama njihove su impedancije vrlo male i u visokofrekvencijskoj analizi pojačala ti se kondenzatori kratko spajaju. Na visokim frekvencijama djeluju kapaciteti tranzistora. Na slici 4.41 prikazana je nadomjesna shema za dinamičku visokofrekvencijsku analizu pojačala.



Slika 4.41 – Nadomjesna shema za visokofrekvencijsku analizu pojačala sa slike 4.40.

Pri crtanju nadomjesne sheme čvor napona napajanja U_{CC} spojen je na masu. Zbog toga, a i zbog kratkog spajanja kondenzatora C_B oba su otpornika R_1 i R_2 u dinamičkim prilikama s oba priključka spojena na masu. Na masu je spojen i jedan kraj otpornika R_C. Kratkim spajanjem kondenzatora C_E, C_C i C_B generator signala izravno je vezan na emiter tranzistora, trošilo R_T na kolektor tranzistora, a baza je spojena na masu. Između priključaka baze B, emitera E i kolektora C tranzistor je nadomješten pojednostavljenim visokofrekvencijskim modelom. Između kolektora i emitera spojen je ovisni strujni izvor $g_m u_{b'e}$, pri čemu struja izvora teče od kolektora prema emiteru. U izlaznom krugu izostavljen je izlazni dinamički otpor r_{ce}, jer su s obje strane strujnog izvora spojeni relativno mali otpori R_C, R_T i R_E. U ulaznom krugu između baze i emitera spojen je ulazni dinamički otpor $r_{b'e}$, a zanemaren je mali serijski otpor baze $r_{bb'}$. U model tranzistora uključeni su kapaciteti *pn*-spojeva $C_{b'e}$ i $C_{b'c}$.

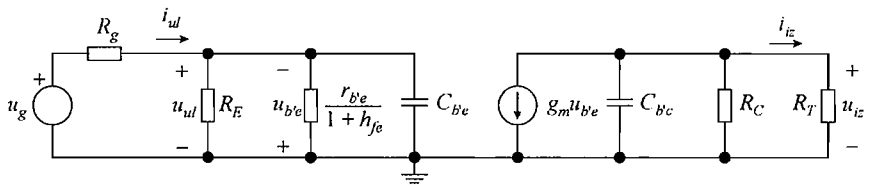
Za ulaznu struju koju daje generator signala vrijedi

$$I_{ul} = \frac{1}{R_E} U_{ul} - \left(\frac{1}{r_{b'e}} + j\omega C_{b'e} \right) U_{b'e} - g_m U_{b'e} . \tag{4.123}$$

Vodeći računa da je strmina $g_m = h_{fe}/r_{b'e}$ i da je prema slici 4.41 $U_{ul} = -U_{b'e}$ može se pisati

$$I_{ul} = \left(\frac{1}{R_E} + \frac{1 + h_{fe}}{r_{b'e}} + j\omega C_{b'e} \right) U_{ul} , \tag{4.124}$$

pa se shema sa slike 4.41 može prikazati u pojednostavljenim obliku prema slici 4.42.



Slika 4.42 – Pojednostavljenje nadomjesne sheme sa slike 4.41.

U shemi na slici 4.42 u ulaznom je krugu prikazana impedancija opisana s (4.124). Strujni izvor $g_m u_{b'e}$ spojen je u izlazni krug ali nije spojen prema ulaznom krugu, jer je u ulaznom krugu njegov utjecaj uključen preslikavanjem otpora $r_{b'e}$ iz sheme na slici 4.41 u otpor $r_{b'e}/(1 + h_{fe})$ u shemi na slici 4.42. Kapacitet $C_{b'c}$ spojen je između izlaza i mase. Za razliku od spoja zajedničkog emitera kapacitet $C_{b'c}$ nije spojen između izlaza i ulaza pojačala, te je u spoju zajedničke baze nema Millerovog efekta, odnosno nema povećanja kapaciteta u ulaznom krugu.

Paralelna kombinacija kapaciteta $C_{b'c}$, te otpora R_C i R_T može se nadomjestiti impedancijom

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C_{b'c}} \Big\| \left(R_C \| R_T \right) = \frac{\left(1/j\omega C_{b'c}\right)\left(R_C \| R_T\right)}{\left(1/j\omega C_{b'c}\right) + \left(R_C \| R_T\right)} = \frac{\left(R_C \| R_T\right)}{1 + j\omega \left(R_C \| R_T\right) C_{b'c}} \tag{4.125}$$

i naponsko pojačanje pojačala je

$$A_V = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = \frac{U_{iz}}{-U_{b'e}} = g_m Z_C = \frac{g_m\left(R_C \| R_T\right)}{1 + j\omega\left(R_C \| R_T\right)C_{b'c}}. \tag{4.126}$$

Dobiveno frekvencijski zavisno naponsko pojačanje je oblika

$$A_V\left(j\omega\right) = \frac{A_{V0}}{1 + j\omega/\omega_{iz}}. \tag{4.127}$$

A_{V0} je naponsko pojačanje pojačala na srednjim frekvencijama

$$A_{V0} = g_m\left(R_C \| R_T\right). \tag{4.128}$$

Paralelno spojen kapacitet $C_{b'c}$ u izlaznom krugu unosi u prijenosnu funkciju pojačala pol na frekvenciji ω_{iz} čija je vremenska konstanta

$$\tau_{iz} = \frac{1}{\omega_{iz}} = \left(R_C \| R_T\right)C_{b'c}. \tag{4.129}$$

To je vremenska konstanta izlaznog kuga sheme na slici 4.42 dobivena množenjem kapaciteta $C_{b'c}$ i otpora $R_C \| R_T$ koji $C_{b'c}$ "vidi" sa svojih stezaljki.

Prijenosna funkcija (4.127) sadrži jedan pol na frekvenciji ω_{iz} koji uzrokuje pad pojačanja na visokim frekvencijama. Gornja granična frekvencija prijenosne funkcije (4.127) jednaka je frekvenciji pola $\omega_g = \omega_{iz}$.

Nadomjesna shema na slici 4.42 sadrži dva paralelno spojena kapaciteta, jedan u ulaznom i jedan izlaznom krugu, od kojih bi svaki trebao unijeti pol u prijenosnu funkciju. Naponsko pojačanje $A_V = U_{iz}/U_{ul}$ ne sadrži pol uzrokovan kapacitetom ulaznog kruga $C_{b'e}$, jer je to pojačanje računato uz idealni naponski izvor u_{ul} na ulazu pojačala. Pri određivanju otpora izvor u_{ul} kratko se spaja i sa svojih stezaljki kapacitet $C_{b'e}$ "vidi" kratki spoj, odnosno otpor jednak nuli. Uz konačni unutarnji otpor R_g generatora ulaznog signala, kapacitet ulaznog kruga unosi u prijenosnu funkciju pol na frekvenciji ω_{ul} s vremenskom konstantom

$$\tau_{ul} = \frac{1}{\omega_{ul}} = \left(\frac{r_{b'e}}{1 + h_{fe}} \middle\| R_E \| R_g\right)C_{b'e}. \tag{4.130}$$

Ta je vremenska konstanta umnožak kapaciteta $C_{b'e}$ i otpora u ulaznom krugu koji $C_{b'e}$ "vidi" sa svojih stezaljki.

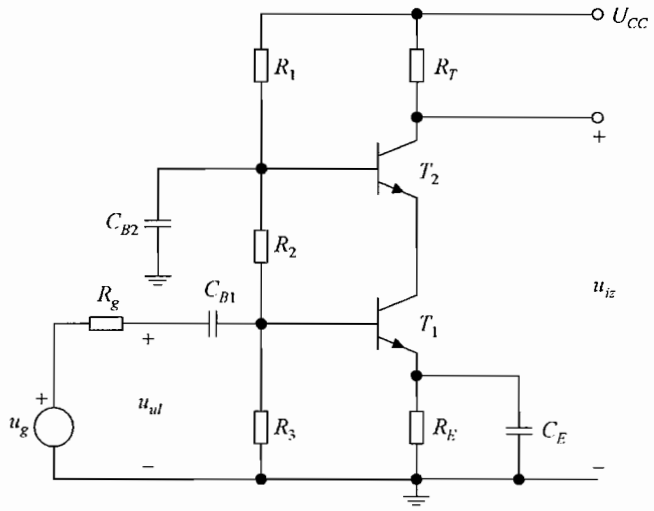
Obje su vremenske konstante τ_{ul} i τ_{iz} male; τ_{ul} zbog malog otpora $r_{b'e}/(1 + h_{fe})$, a τ_{iz} zbog malog kapaciteta $C_{b'c}$. Time su frekvencije polova ω_{ul} i ω_{iz} visoke, što znači da se pojačalo u spoju zajedničke baze odlikuje visokom gornjom graničnom frekvencijom ω_g. Uz dva pola na frekvencijama ω_{ul} i ω_{iz} u prijenosnoj funkciji gornja granična frekvencija ω_g jednaka je nižoj od frekvencija ω_{ul} ili ω_{iz}, pri čemu niža frekvencija treba biti barem 4 puta manja od više frekvencije.

Slična visokofrekvencijska svojstva pojačala u spoju zajedničke baze ima i pojačalo s FET-om u spoju zajedničke upravljačke elektrode.

4.2.4 Kaskodno pojačalo na visokim frekvencijama

Od osnovnih spojeva pojačala s bipolarnim tranzistorom najviše se primjenjuje pojačalo u spoju zajedničkog emitera, koje se odlikuje velikim iznosima naponskog i strujnog pojačanja, te umjereno velikim ulaznim otporom. Spoj zajedničkog emitera ima međutim loša visokofrekvencijska svojstva uzrokovana velikim ulaznim kapacitetom, koji je posljedica Millerovog efekta. Nasuprot tome visokofrekvencijska svojstva pojačala u spoju zajedničke baze znatno su bolja, prvenstveno zato što u tom spoju nema Millerovog efekta i ulazni kapacitet je mali. Nedostatak pojačala u spoju zajedničke baze je izostanak strujnog pojačanja i mali ulazni otpor. Dobra svojstva pojačala u spoju zajedničkog emitera na srednjim frekvencijama i dobra visokofrekvencijska svojstva pojačala u spoju zajedničke baze objedinjuje kaskodno pojačalo koje predstavlja kaskadu u kojoj je prvi stupanj pojačalo u spoju zajedničkog emitera, a drugi stupanj pojačalo u spoju zajedničke baze. Kaskodno pojačalo izvodi se i s FET-ovima kao kaskada dva stupnja – pojačala u spoju zajedničkog uvoda i pojačala u spoju zajedničke upravljačke elektrode.

Kaskadno pojačalo s bipolarnim tranzistorima prikazano je na slici 4.43. Uz izvor napajanja U_{CC}, statičku radnu točku određuju otpornici R_1, R_2 i R_3 u baznom krugu, te otpornici R_T i R_E u izlaznom krugu. Otpornici R_1, R_2 i R_3 čine otporno djelilo i uspostavljaju istosmjerne napone na bazama tranzistora T_1 i T_2. Statičkim naponom na bazi tranzistora T_1 i otpornikom R_E u emiteru istog tranzistora uspostavlja se statička struja tranzistora T_1. Uz zanemarenje malih struja baze, može se uzeti da su statičke struje oba tranzistora jednake.

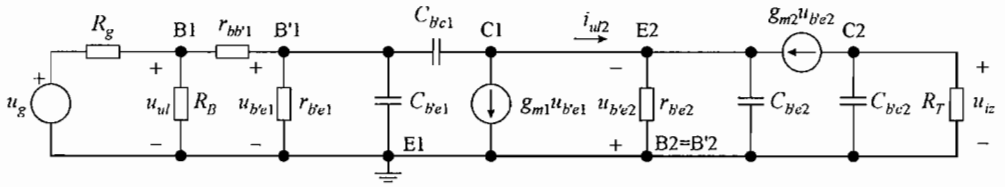


Slika 4.43 – Kaskadno pojačalo s bipolarnim tranzistorima.

Generator ulaznog signala pojačala u_g unutarnjeg otpora R_g priključuje se preko veznog kondenzatora C_{B1} na bazu tranzistora T_1. Izlazni signal prvog stupnja dobiva se na kolektoru tranzistora T_1 i dovodi kao ulazni signal drugog stupnja na emiter tranzistora T_2. Izlazni signal drugog stupnja, ali i cijelog pojačala, s kolektora tranzistora T_2 predaje se trošilu otpora R_T. Na taj način tranzistor T_1 radi u spoju zajedničkog emitera, a tranzistor T_2 u spoju zajedničke baze.

Kondenzatori C_{B1}, C_E i C_{B2} djeluju u području niskih frekvencija. Na srednjim i visokim frekvencijama impedancije tih kondenzatora su vrlo male, te kondenzator C_{B1} izravno spaja

generator signala na bazu tranzistora T_1, kondenzator C_E kratko spaja emiter tranzistora T_1 na masu, a kondenzator C_{B2} bazu tranzistora T_2 na masu. U visokofrekvencijskoj analizi pojačala ti se kondenzatori nadomještaju kratkim spojem. Nadomjesna shema pojačala za dinamičku visokofrekvencijsku analizu prikazana je na slici 4.44.

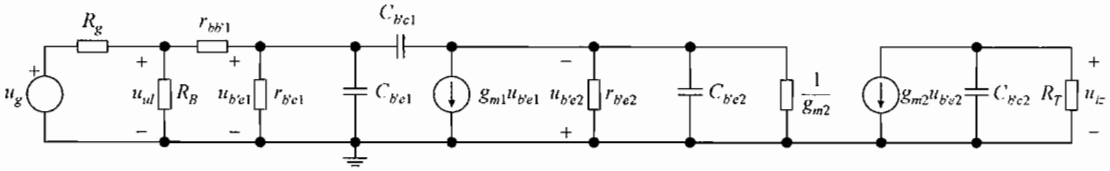


Slika 4.44 – Nadomjesna shema za visokofrekvencijsku analizu pojačala sa slike 4.43.

Kratkim spajanjem kondenzatora C_{B2} otpornici R_2 i R_3 spojeni su paralelno između baze tranzistora T_1 i mase. Paralelna kombinacija tih otpornika nadomještena je u shemi na slici 4.44 otporom $R_B = R_2 \| R_3$. U dinamičkim prilikama čvor izvora napajanja U_{CC} spaja se na masu, čime je otpornik R_1 s oba svoja priključka spojen na masu, a na masu je spojen i jedan priključak otpornika R_T. S B1, E1 i C1 označeni su čvorovi baze, emitera i kolektora tranzistora T_1, a s B2, E2 i C2 čvorovi istih priključaka tranzistora T_2. Između tih priključaka tranzistori su nadomješteni visokofrekvencijskim modelima. Između kolektora i emitera spojeni su ovisni strujni izvori $g_m u_{b'e}$, čije struje teku od kolektora prema emiteru. Paralelno tim izvorima trebali bi biti spojeni izlazni dinamički otpori tranzistora r_{ce}. Ti su otpori izostavljeni zbog znatno manjih otpora spojenih u shemi na stezaljke izvora. U ulaznom krugu između baze i emitera tranzistor T_1 nadomješten je serijskim spojem serijskog otpora baze $r_{bb'1}$ i ulaznog dinamičkog otpora $r_{b'e1}$. Kod tranzistora T_2 zanemaren je mali serijski otpor baze $r_{bb'2}$, pa je taj tranzistor u ulaznom krugu nadomješten samo ulaznim dinamičkim otporom $r_{b'e2}$. Zanemarenjem otpora $r_{bb'2}$ znatno se pojednostavnjuje analiza pojačala uz zanemarivi gubitak u točnosti rezultata analize. Između intrinzičnih baza i emitera odnosno kolektora tranzistora u modele tranzistora uključeni su kapaciteti $C_{b'e}$ i $C_{b'c}$.

Prvo pojednostavljenje sheme sa slike 4.44 je razdvajanje ulaznog i izlaznog kruga tranzistora T_2. Za ulaznu struju tranzistora T_2 u shemi na slici 4.44 može se pisati

$$I_{ul2} = -\left(\frac{1}{r_{b'e2}} + j\omega C_{b'e2} + g_{m2}\right)U_{b'e}, \tag{4.131}$$



Slika 4.45 – Razdvajanje ulaznog i izlaznog kruga tranzistora T_2 u nadomjesnoj shemi sa slike 4.44.

što znači da se u ulaznom krugu tranzistor T_2 može nadomjestiti paralelnom kombinacijom otpora $r_{b'e2}$, otpora $1/g_{m2}$ i kapaciteta $C_{b'e2}$. To je prikazano u pojednostavljenoj shemi na slici 4.45. Na slici 4.45 strujni izvor $g_{m2}u_{b'e2}$ spojen je u izlazni krug tranzistora T_2, ali nije spojen prema ulaznom krugu istog tranzistora, jer je u ulaznom krugu njegov utjecaj uključen otporom $1/g_{m2}$. Prema slici 4.45 u ulaznom krugu tranzistora T_2 je otpor $1/g_{m2} = r_{b'e2}/h_{fe2}$, pa je paralelno s kapacitetom $C_{b'e2}$ spojen otpor $r_{b'e2}/(1+h_{fe2})$.

Primjenom Millerovog teorema kapacitet $C_{b'c1}$ može se preslikati u ulazni i izlazni krug tranzistora T_1. Koeficijent preslikavanja K određuje omjer napona između kojih je priključen kapacitet $C_{b'c1}$. Na frekvencijama na kojima je impedancija kapaciteta $C_{b'e2}$ dosta veća od otpora $r_{b'e2}/(1+h_{fe2})$ koeficijent K je

$$K = \frac{-U_{b'e2}}{U_{b'e1}} = -g_{m1}\frac{r_{b'e2}}{1+h_{fe2}} = -\frac{h_{fe1}}{r_{b'e1}}\frac{r_{b'e2}}{1+h_{fe2}} \approx -1. \tag{4.132}$$

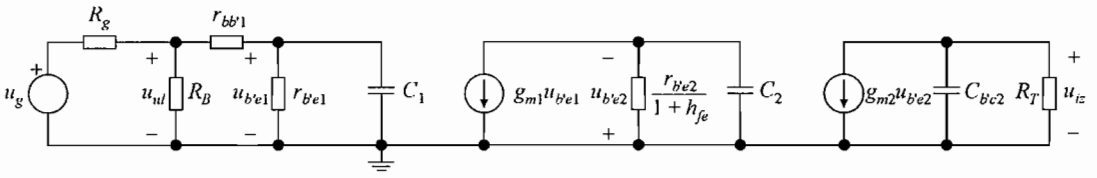
U (4.132) korištena je činjenica da oba tranzistora rade s jednakim statičkim strujama, pa su i njihovi dinamički parametri jednaki, $r_{b'e1} = r_{b'e2}$ i $h_{fe1} = h_{fe2}$. Uz koeficijent K iz (4.132) kapacitet $C_{b'c1}$ se u ulazni krug tranzistora T_1 preslikava kao

$$C_{b'c1,ul} = C_{b'c1}(1-K) \approx 2C_{b'c1}, \tag{4.133}$$

a u izlazni krug kao

$$C_{b'c1,iz} = C_{b'c1}\frac{K-1}{K} \approx 2C_{b'c1}. \tag{4.134}$$

Shema sa slike 4.45 s preslikanim kapacitetom $C_{b'c1}$ prikazana je na slici 4.46. Ukupni kapaciteti C_1 i C_2 u ulaznim krugovima tranzistora T_1 i T_2 su



Slika 4.46 – Razdvajanje ulaznog i izlaznog kruga tranzistora T_1 u shemi sa slike 4.45.

$$C_1 \approx C_{b'e1} + 2C_{b'c1}, \tag{4.135}$$

$$C_2 \approx 2C_{b'c1} + C_{b'e2}. \tag{4.136}$$

Kapaciteti C_1, C_2 i $C_{b'c2}$ spojeni su paralelno signalu i djeluju na visokim frekvencijama. Naponsko pojačanje A_{V0} na srednjim frekvencijama određuje se iz sheme na slici 4.46 uz odspojene kapacitete C_1, C_2 i $C_{b'c2}$

$$A_{V0} = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = \frac{U_{iz}}{U_{b'e2}} \frac{U_{b'e2}}{U_{b'e1}} \frac{U_{b'e1}}{U_{ul}} \approx -g_{m2} R_T \frac{r_{b'e1}}{r_{bb'1} + r_{b'e1}}. \tag{4.137}$$

U (4.137) korišten je rezultat iz (4.132) po kojem je $U_{b'e2}/U_{b'e1} \approx 1$. Uz $g_{m1} = g_{m2}$, pojačanje A_{V0} odgovara pojačanju pojačala u spoju zajedničkog emitera. Ako je serijski otpor baze $r_{bb'1}$ znatno manji od ulaznog dinamičkog otpora $r_{b'e1}$ naponsko pojačanje $A_{V0} \approx -g_{m2} R_T$.

Svaki od kapaciteta C_1, C_2 i $C_{b'c2}$ unosi u prijenosnu funkciju pojačala po jedan pol. Frekvencije polova recipročne su vremenskim konstantama, koje se određuju kao umnožak kapaciteta i otpora kojeg taj kapacitet "vidi" sa svojih stezaljki. Prema shemi sa slike 4.46 vremenske konstante su

$$\tau_1 = \frac{1}{\omega_1} = \left(r_{b'e1} \| r_{bb'1}\right) C_1, \tag{4.138}$$

$$\tau_2 = \frac{1}{\omega_2} = \frac{r_{b'e2}}{1 + h_{fe2}} C_2, \tag{4.139}$$

$$\tau_3 = \frac{1}{\omega_3} = R_T C_{b'c2}. \tag{4.140}$$

Konstanta τ_1 je vremenska konstanta ulaznog kruga prvog stupnja pojačala koje radi u spoju zajedničkog emitera. Ta je vremenska konstanta manja od vremenske konstante τ_{ul} prema (4.96) za osnovno pojačalo u spoju zajedničkog emitera. Kod pojačala u spoju zajedničkog emitera ulazna vremenska konstanta je velika zbog velikog kapaciteta ulaznog kruga koji je posljedica Millerovog efekta. Millerov efekt je velik zbog velikog iznosa naponskog pojačanja. U kaskodnom pojačalu naponsko pojačanje prvog stupnja pojačala je malo, jer je taj stupanj opterećen malim ulaznim otporom drugog stupnja pojačala, koji radi u spoju zajedničke baze. Zbog malog iznosa naponskog pojačanja prvog stupnja pojačala Millerov je efekt znatno smanjen, pa je smanjen i kapacitet C_1 ulaznog kruga kaskode u odnosu na kapacitet C_{ul} ulaznog kruga osnovnog pojačala u spoju zajedničkog emitera prema (4.102). Smanjenjem ulaznog kapaciteta C_1 i vremenske konstante τ_1 povećana je frekvencija pola ω_1. Ostale dvije vremenske konstante su male. Konstanta τ_2 mala je zbog malog otpora $r_{b'e2}/(1 + h_{fe2})$, a konstanta τ_3 je mala zbog malog kapaciteta $C_{b'c2}$. Inače vremenske konstante τ_2 i τ_3 slične su vremenskim konstantama τ_{ul} prema (4.130) i τ_{iz} prema (4.129) ulaznog i izlaznog kruga pojačala u spoju zajedničke baze.

Konstanta τ_1 prema (4.138) je vremenska konstanta naponskog pojačanja $A_V = U_{iz}/U_{ul}$ za koje se pretpostavlja da je na ulazu pojačala spojen idealni naponski izvor u_{ul}. U slučaju priključka izvora signala u_g s konačnim unutarnjim otporom R_g, prema slici 4.46, vremenska konstanta τ_1 poprima oblik

$$\tau_1 = \frac{1}{\omega_1} = \left[r_{b'e1} \| \left(r_{bb'1} + R_g \| R_B\right)\right] C_1. \tag{4.141}$$

Uz veći otpor R_g vremenska konstanta τ_1 povećava se, a pripadna frekvencija ω_1 se smanjuje.

Gornja granična frekvencija pojačala ω_g je najniža od karakterističnih frekvencija ω_1, ω_2 i ω_3. Pri tome je nužno da najniža frekvencija predstavlja frekvenciju dominantnog pola, tj. da je

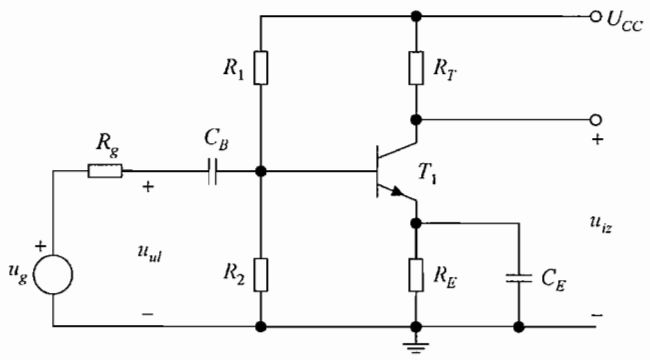
barem 4 puta niža od ostalih frekvencija. Ako to nije zadovoljeno gornja granična frekvencija se određuje točnom analizom nadomjesne sheme sa slike 4.44 ili se određuje približno izrazom

$$\omega_g \approx \frac{1}{\tau_1 + \tau_2 + \tau_3}. \tag{4.142}$$

Kaskodno pojačalo s bipolarnim tranzistorima i pojačalo u spoju zajedničkog emitera imaju slične iznose naponskog i strujnog pojačanja i slične ulazne otpore. Kaskodno pojačalo ima međutim višu gornju graničnu frekvenciju naponskog pojačanja, prvenstveno zato što je zbog malog iznosa naponskog pojačanja prvog stupnja pojačala Millerov efekt znatno slabiji nego kod pojačala u spoju zajedničkog emitera. Sličan zaključak vrijedi i za gornju graničnu frekvenciju strujnog pojačanja.

Primjer 4.7

Odrediti naponsko pojačanje $A_V = U_{iz}/U_{ul}$ na srednjim frekvencijama, te gornju graničnu frekvenciju tog pojačanja za pojačalo u spoju zajedničkog emitera sa slike 4.47 i za kaskodno pojačalo sa slike 4.43. Zajednički podaci za oba pojačala su: $U_{CC} = 15\,\text{V}$, $R_g = 500\,\Omega$, $R_E = 1{,}1\,\text{k}\Omega$ i $R_T = 1\,\text{k}\Omega$. Dodatni podaci za pojačalo sa slike 4.47 su: $R_1 = 5{,}5\,\text{k}\Omega$ i $R_2 = 2\,\text{k}\Omega$, a za pojačalo sa slike 4.43 su: $R_1 = 4\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 1{,}5\,\text{k}\Omega$ i $R_3 = 2\,\text{k}\Omega$. Impedancije kondenzatora C_B, C_E, C_{B1} i C_{B2} su zanemarivo male u području srednjih i visokih frekvencija. Svi tranzistori imaju jednake parametre $\beta \approx h_{fe} = 100$, $U_\gamma = 0{,}7\,\text{V}$, $r_{bb'} = 100\,\Omega$, $C_{b'e} = 50\,\text{pF}$ i $C_{b'c} = 1\,\text{pF}$. Zanemariti porast struje kolektora s naponom u_{CE} u normalnom aktivnom području. Naponski ekvivalent temperature $U_T = 25\,\text{mV}$. Usporediti dobivene rezultate.



Slika 4.47 – Pojačalo iz primjera 4.7.

Rješenje:

Za oba pojačala provest će se pojednostavljena statička analiza.

Uz zanemarenje struje baze I_{BQ} tranzistora u pojačalu sa slike 4.47 u odnosu na statičku struju kroz otpornike R_1 i R_2, te u odnosu na struju kolektora I_{CQ} vrijedi

$$U_{BQ} \approx \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC} = \frac{2}{5{,}5 + 2} \cdot 15 = 4\,\text{V},$$

$$I_{CQ} \approx \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_E} = \frac{U_{BQ} - U_\gamma}{R_E} = \frac{4 - 0,7}{1,1} = 3 \text{ mA},$$

$$U_{CEQ} \approx U_{CC} - (R_T + R_E) I_{CQ} = 15 - (1 + 1,1) \cdot 3 = 8,70 \text{ V}.$$

Struja baze tranzistora $I_{BQ} = I_{CQ}/\beta = 30$ μA. Ta je struja znatno manja od struje kolektora I_{CQ}, ali i od statičke struje kroz otpornike R_1 i R_2 koja je $U_{CC}/(R_1 + R_2) = 15/(5,5 + 2) = 2$ mA. Izlazni napon $U_{CEQ} > U_{BEQ} = 0,7$ V i tranzistor u statičkoj radnoj točki radi u normalnom aktivnom području.

U pojačalu na slici 4.43 zanemarit će se struje baza oba tranzistora u odnosu na statičku struju kroz otpornike R_1, R_2 i R_3, te na struje kolektora. U tom slučaju vrijedi

$$U_{BQ1} \approx \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} U_{CC} = \frac{2}{4 + 1,5 + 2} \cdot 15 = 4 \text{ V},$$

$$I_{CQ1} \approx \frac{U_{BQ1} - U_{BEQ1}}{R_E} = \frac{U_{BQ1} - U_\gamma}{R_E} = \frac{4 - 0,7}{1,1} = 3 \text{ mA},$$

$$I_{CQ2} \approx I_{CQ1} \approx 3 \text{ mA},$$

$$U_{BQ2} \approx \frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3} U_{CC} = \frac{1,5 + 2}{4 + 1,5 + 2} \cdot 15 = 7 \text{ V},$$

$$U_{CEQ1} \approx U_{BQ2} - U_{BEQ2} - R_E I_{CQ1} = U_{BQ2} - U_\gamma - R_E I_{CQ1} = 7 - 0,7 - 1,1 \cdot 3 = 3,0 \text{ V},$$

$$U_{CEQ2} \approx U_{CC} - U_{CEQ1} - (R_T + R_E) I_{CQ} = 15 - 3 - (1 + 1,1) \cdot 3 = 5,70 \text{ V}.$$

Struje baza oba tranzistora su $I_{BQ} = I_{CQ}/\beta = 30$ μA i znatno su manje od struja kolektora I_{CQ}, ali i od statičke struje kroz otpornike R_1, R_2 i R_3 koja je $U_{CC}/(R_1 + R_2 + R_3) = 15/(4 + 1,5 + 2) = 2$ mA. Oba izlazna napona $U_{CEQ} > U_{BEQ} = 0,7$ V i tranzistori u statičkoj radnoj točki rade u normalnom aktivnom području.

Svi tranzistori u oba sklopa rade s jednakim statičkim strujama pa su im i dinamički parametri jednaki. Dinamički parametri su

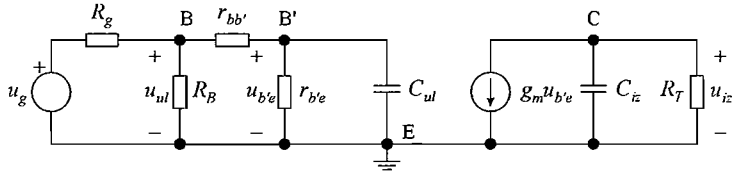
$$r_{b'e} = \frac{U_T}{I_{BQ}} = \frac{0,025}{30 \cdot 10^{-6}} = 833 \ \Omega,$$

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{U_T} = \frac{3}{0,025} = 120 \text{ mA/V}.$$

Uz zanemarenje porasta struja kolektora s naponom u_{CE} u normalnom aktivnom području izlazni dinamički otpori $r_{ce} \to \infty$.

Pojačalo sa slike 4.47 razlikuje se od pojačala se slike 4.8 po tome što je trošilo R_T spojeno izravno u kolektor tranzistora, pri čemu se ne koristi otpornik R_C. Zbog toga se za dinamičku visokofrekvencijsku analizu može koristiti pojednostavljena shema sa slike 4.29 bez

otpora R_C. Ta je shema, s već primijenjenim Millerovim teoremom, prikazana na slici 4.48. Analizom se dobiva



Slika 4.48 – Nadomjesna shema za visokofrekvencijsku analizu pojačala sa slike 4.47.

$$A_{V0} = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = -g_m R_T \frac{r_{b'e}}{r_{bb'} + r_{b'e}} = -120 \cdot 1 \cdot \frac{833}{100 + 833} = -107 = 40{,}6 \text{ dB} \measuredangle -180°,$$

$$K = \frac{U_{iz}}{U_{b'e}} = -g_m R_T = -120 \cdot 1 = -120,$$

$$C_{ul} = C_{b'e} + C_{b'c}(1 - K) = 50 + 1 \cdot 121 = 171 \text{ pF},$$

$$C_{iz} = C_{b'c} \frac{K - 1}{K} = 1 \cdot \frac{-121}{-120} = 1{,}01 \text{ pF},$$

$$\tau_{ul} = \left(r_{bb'} \| r_{b'e}\right) C_{ul} = \left(100 \| 833\right) \cdot 171 \cdot 10^{-12} = 15{,}2 \text{ ns},$$

$$\tau_{iz} = R_T C_{iz} = 1 \cdot 10^3 \cdot 1{,}01 \cdot 10^{-12} = 1{,}01 \text{ ns},$$

$$\omega_{ul} = \frac{1}{\tau_{ul}} = \frac{1}{15{,}2 \cdot 10^{-9}} = 65{,}7 \cdot 10^6 \text{ rad/s},$$

$$\omega_{iz} = \frac{1}{\tau_{iz}} = \frac{1}{1{,}01 \cdot 10^{-9}} = 990 \cdot 10^6 \text{ rad/s}.$$

Gornju graničnu frekvenciju određuje frekvencija ω_{ul} ulaznog kruga

$$\omega_g = \omega_{ul} = 65{,}7 \cdot 10^6 \text{ rad/s},$$

$$f_g = \frac{\omega_g}{2\pi} = \frac{65{,}7 \cdot 10^6}{2\pi} = 10{,}5 \text{ MHz}.$$

Za visokofrekvencijsku analizu kaskodnog pojačala koristi se shema sa slike 4.46. Vodeći računa da su dinamički parametri tranzistora međusobno jednaki, rezultati analize su

$$A_{V0} = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = -g_m R_T \frac{r_{b'e}}{r_{bb'} + r_{b'e}} = -120 \cdot 1 \cdot \frac{833}{100 + 833} = -107 = 40{,}6 \text{ dB} \measuredangle -180°,$$

$$K = \frac{-U_{b'e2}}{U_{b'e1}} \approx -1,$$

$$C_1 \approx C_{b'e} + 2C_{b'c} = 50 + 2 \cdot 1 = 52 \text{ pF},$$

$$C_2 \approx 2C_{b'c} + C_{b'e} = 2 \cdot 1 + 50 = 52 \text{ pF},$$

$$\tau_1 = \left(r_{bb'} \| r_{b'e}\right) C_1 = \left(100 \| 833\right) \cdot 52 \cdot 10^{-12} = 4{,}64 \text{ ns},$$

$$\tau_2 = \frac{r_{b'e}}{1 + h_{fe}} C_2 = \frac{833}{101} \cdot 52 \cdot 10^{-12} = 0{,}43 \text{ ns},$$

$$\tau_{iz} = R_T C_{b'c} = 1 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 10^{-12} = 1 \text{ ns},$$

$$\omega_1 = \frac{1}{\tau_1} = \frac{1}{4{,}64 \cdot 10^{-9}} = 216 \cdot 10^6 \text{ rad/s},$$

$$\omega_2 = \frac{1}{\tau_2} = \frac{1}{0{,}43 \cdot 10^{-9}} = 2{,}32 \cdot 10^9 \text{ rad/s},$$

$$\omega_{iz} = \frac{1}{\tau_{iz}} = \frac{1}{1 \cdot 10^{-9}} = 1 \cdot 10^9 \text{ rad/s}.$$

Gornju graničnu frekvenciju određuje frekvencija ω_1 koja je za više od 4 puta niža od ostalih frekvencija.

$$\omega_g = \omega_{ul} = 216 \cdot 10^6 \text{ rad/s},$$

$$f_g = \frac{\omega_g}{2\pi} = \frac{216 \cdot 10^6}{2\pi} = 34{,}3 \text{ MHz}.$$

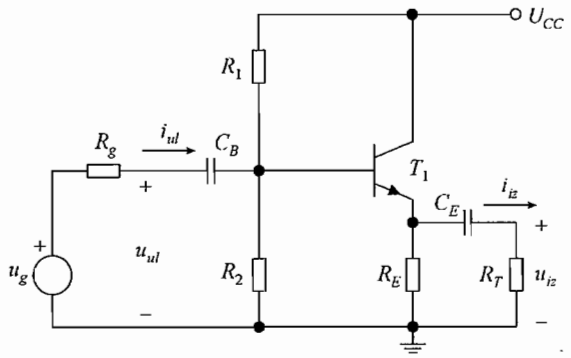
U odabranim primjerima pojačalo u spoju zajedničkog emitera i kaskodno pojačalo imaju jednaka naponska pojačanja na srednjim frekvencijama. Kaskodno pojačalo ima višu gornju graničnu frekvenciju prvenstveno zbog manje ulazne vremenske konstante, koja je rezultat slabijeg Millerovog efekta.

4.2.5 Emitersko sljedilo na visokim frekvencijama

Emitersko sljedilo ili pojačalo u spoju zajedničkog kolektora prikazano je nas slici 4.49. Statičku radnu točku određuje dio sklopa s izvorom napajanja U_{CC} i s otpornicima R_1, R_2 i R_E. Generator ulaznog napona u_g unutarnjeg otpora R_g, spojen je preko veznog kondenzatora C_B na bazu bipolarnog tranzistora. Izlazni signal se s emitera tranzistora odvodi preko veznog kondenzatora C_E na trošilo otpora R_T. U dinamičkim prilikama kolektor tranzistora spojen je na masu.

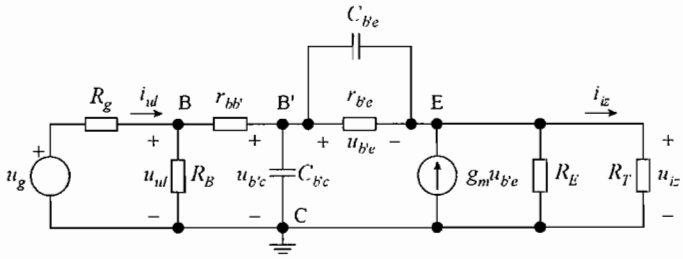
Kondenzatori C_B i C_E su vezni kondenzatori i djeluju u području niskih frekvencija. Na srednjim i visokim frekvencijama njihove su impedancije zanemarivo male i u

visokofrekvencijskoj analizi pojačala ti se kondenzatori kratko spajaju. Na visokim frekvencijama djeluju kapaciteti tranzistora.



Slika 4.49 – Emitersko sljedilo.

Na slici 4.50 prikazan je nadomjesna shema za dinamičku visokofrekvencijsku analizu pojačala. U dinamičkim prilikama čvor napona napajanja spaja se na masu, pa je kolektor tranzistora i jedan kraj otpornika R_1 spojen na masu. Otpornici R_1 i R_2 spojeni su paralelno između baze tranzistora i mase i u shemi na slici 4.50 nadomješteni su otporom $R_B = R_1 \| R_2$. Kratkim spajanjem kondenzatora C_B i C_E izvor signala u_g unutarnje otpora R_g izravno je spojen na bazu tranzistora, a trošilo R_T na emiter tranzistora. Tranzistor je između priključaka baze B, emitera E i kolektora C nadomješten visokofrekvencijskim modelom. Između baze i interne baze B' nalazi se serijski otpor baze $r_{bb'}$, a između interne baze i emitera paralelna kombinacija ulaznog dinamičkog otpora $r_{b'e}$ i kapaciteta *pn*–spoja emiter-baza $C_{b'e}$. Između kolektora i emitera tranzistor je nadomješten ovisnim strujnim izvorom $g_m u_{b'e}$, čija struje teče od kolektora prema emiteru. Izostavljen je izlazni dinamički otpor r_{ce}, koji bi trebao biti spojen paralelno sa strujnim izvorom, jer su paralelno s izvorom spojeni znatno manji otpori R_E i R_T. Između kolektrora i intrinzične baze spojen je kapacitet *pn*-spoja kolektor-baza $C_{b'c}$.



Slika 4.50 – Nadomjesna shema za visokofrekvencijsku analizu pojačala sa slike 4.49.

Između ulaza i izlaza sheme na slici 4.50 spojena je paralelna kombinacija otpora $r_{b'e}$ i kapaciteta $C_{b'e}$. Otpor $r_{b'e}$ i kapacitet $C_{b'e}$ mogu se primjenom Millerovog teorema preslikati u ulazni i izlazni krug. Parametar preslikavanja K određen je omjerom napona

$$K = \frac{U_{iz}}{U_{b'c}}. \tag{4.143}$$

Naponsko pojačanje emiterskog sljedila na srednjim frekvencijama $A_{V0} = U_{iz}/U_{ul} \approx 1$. Parametar K i naponsko pojačanje A_{V0} razlikuju se u padu napona na malom serijskom otporu $r_{bb'}$. Kako je ulazni otpor sljedila veliki, na malom otporu $r_{bb'}$ je mali dio ulaznog napona u_{ul}, pa se može pisati

$$K = \frac{U_{iz}}{U_{b'c}} \approx \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = A_{V0} \approx 1. \tag{4.144}$$

Otpor $r_{b'e}$ i kapacitet $C_{b'e}$ preslikavaju se u ulazni i izlazni krug kao

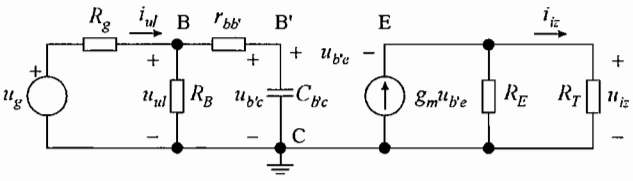
$$r_{b'e>ul} = \frac{r_{b'e}}{1-K} \to \infty, \tag{4.145}$$

$$C_{b'e>ul} = C_{b'e}(1-K) \to 0, \tag{4.146}$$

$$r_{b'e>iz} = r_{b'e}\frac{K}{K-1} \to \infty, \tag{4.147}$$

$$C_{b'e>iz} = C_{b'e}\frac{K-1}{K} \to 0. \tag{4.148}$$

Uz $K \approx 1$ preslikani otpori $r_{b'e}$ teže prema vrlo velikim, a preslikani kapaciteti $C_{b'e}$ prema vrlo malim vrijednostima, pa se uz mali gubitak točnosti proračuna mogu zanemariti. Parametar $K \approx 1$ znači da su čvorovi E i B' u shemi na slici 4.50 praktički na istom potencijalu. Time je na $r_{b'e}$ i $C_{b'e}$ zanemariv pad napona, kroz njih teče zanemariva struja, te se $r_{b'e}$ i $C_{b'e}$ mogu izostaviti. Njihovim izostavljanjem dobiva se pojednostavljena shema na slici 4.51.



Slika 4.51 – Pojednostavljena shema za visokofrekvencijsku analizu pojačala sa slike 4.49 dobivena zanemarenjem otpora $r_{b'e}$ i kapaciteta $C_{b'e}$.

Iz sheme na slici 4.51 određuje se naponsko pojačanje $A_V = U_{iz}/U_{ul}$. Može se pisati

$$U_{iz} = g_m\left(R_E \| R_T\right)U_{b'e}, \tag{4.149}$$

$$\frac{U_{b'c}}{U_{ul}} = \frac{1/j\omega C_{b'c}}{r_{bb'} + 1/j\omega C_{b'c}} = \frac{1}{1 + j\omega r_{bb'} C_{b'c}}, \tag{4.150}$$

$$U_{b'e} = U_{b'c} - U_{iz} = \frac{U_{ul}}{1 + j\omega r_{bb'} C_{b'c}} - U_{iz}. \tag{4.151}$$

Uvrštenjem (4.151) u (4.149) i sređivanjem dobiva se frekvencijski ovisno naponsko pojačanje

$$A_V(j\omega)=\frac{U_{iz}}{U_{ul}}=\frac{A_{V0}}{1+j\omega/\omega_{ul}}, \tag{4.152}$$

gdje je A_{V0}

$$A_{V0}=\frac{g_m\left(R_E\|R_T\right)}{1+g_m\left(R_E\|R_T\right)} \tag{4.153}$$

naponsko pojačanje na srednjim frekvencijama, a frekvencija ω_{ul} određena je vremenskom konstantom ulaznog kruga

$$\tau_{ul}=\frac{1}{\omega_{ul}}=r_{bb'}C_{b'c}. \tag{4.154}$$

Vremenska konstanta τ_{ul} određena je umnoškom kapaciteta ulaznog kruga $C_{b'c}$ i otpora $r_{bb'}$ kojeg $C_{b'c}$ "vidi" sa svojih stezaljki. Taj otpor vrijedi za naponsko pojačanje A_V koje se određuje priključkom idealnog naponskog izvora u_{ul} na ulaz pojačala. Kod računanja otpora naponski izvor u_{ul} kratko se spaja i $C_{b'c}$ sa svojih stezaljki "vidi" otpor $r_{bb'}$. Kako se radi o umnošku malog otpora $r_{bb'}$ i malog kapaciteta $C_{b'c}$, konstanta τ_{ul} je mala i pripadna frekvencija ω_{ul} je visoka.

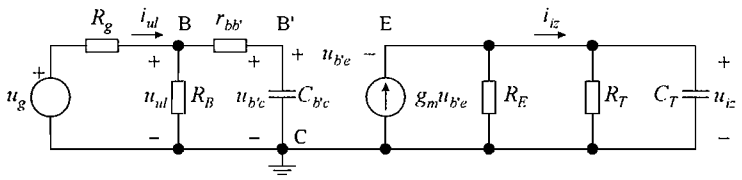
Paralelno spojeni kapacitet $C_{b'c}$ unosi u prijenosnu funkciju pol na frekvenciji ω_{ul}. Uz prijenosnu funkciju (4.152) s jednim polom gornja granična frekvencija naponskog pojačanja ω_g jednaka je frekvenciji pola $\omega_g=\omega_{ul}$. Zbog visoke frekvencije ω_{ul} gornja granična frekvencija ω_g emiterskog sljedila je visoka.

Priključkom izvora signala u_g s konačnim unutarnjim otporom R_g, prema slici 4.51, vremenska konstanta ulaznog kruga mijenja se u

$$\tau_{ul}=\left(r_{bb'}+R_g\|R_B\right)C_{b'c}. \tag{4.155}$$

Povećanjem otpora $R_g\|R_B$ povećava se konstanta τ_{ul}, a smanjuju se frekvencija pola ω_{ul} i gornja granična frekvencija ω_g.

Zanemarenjem preslikanog kapaciteta $C_{b'e}$ u izlaznom krugu sheme na slici 4.51 nema kapaciteta. To vrijedi za slučaj isključivo otpornog trošila R_T. Emitersko sljedilo često se koristi kao odjelni stupanj za upravljanje većim otpornim, ali i kapacitivnim opterećenjima. Na slici 4.52 prikazana je shema sa slike 4.51 koja, uz otporno opterećenje R_T, sadrži i kapacitivno opterećenje C_T.



Slika 4.52 – Nadomjesna shema sa slike 4.51 uz kapacitivno opterećenje.

Kapacitivno trošilo unosi u prijenosnu funkciju pojačala dodatni pol čija je frekvencija ω_{iz} određena je vremenskom konstantom izlaznog kruga

$$\tau_{iz} = \frac{1}{\omega_{iz}} = \left(\frac{1}{g_m} \Big\| R_E \Big\| R_T \right) C_T . \tag{4.156}$$

Uz dva pola gornju graničnu frekvenciju ω_g određuje jedna od frekvencija ω_{ul} ili ω_{iz}, pri čemu ta frekvencija mora biti frekvencija dominantnog pola, odnosno barem 4 puta manja od druge frekvencije. Uz veće kapacitivno opterećenje C_T vremenska konstanta izlaznog kruga τ_{iz} može biti veća od vremenske konstante ulaznog kruga τ_{ul}. U tom slučaju niža frekvencija ω_{iz} određuje i ograničava gornju graničnu frekvenciju emiterskog sljedila.

5. Pojačala s povratnom vezom

U sustavu s povratnom vezom informacija ili signal vraća s izlaza na ulaz, gdje se uspoređuje s ulaznom veličinom. Povratna veza omogućuje regulaciju sustava. Sustavi s povratnom vezom prisutni su u tehnici, ali i u drugim područjima poput fizike, ekonomije biologije i sl.

Povratna veza može biti pozitivna ili negativna. ***Negativna povratna veza*** smanjuje izlazni signal, a ***pozitivna povratna veza*** ga povećava. U elektronici se primjenjuju obje vrste povratne veze.

U pojačalima se koristi negativna povratna veza. Iako smanjuje izlazni signal, a time i pojačanje pojačala negativna povratna veza osigurava niz poboljšanja:

- stabilizira pojačanje, tj. čini ga neosjetljivijim na promjene parametra sklopa i radnih uvjeta, kao što je npr. promjena temperature,
- smanjuje nelinearna izobličenja, čime se postiže bolja linearnost pojačala,
- povećava širinu frekvencijskog pojasa pojačala,
- djeluje na ulaznu i izlaznu impedanciju sklopa, čime se stvarna pojačala mogu približiti karakteristikama idealnih pojačala.

Primjeri pojačala s negativnom povratnom vezom već su javljali u dosadašnjoj analizi pojačala. Jedan od primjera je pojačalo s bipolarnim tranzistorom u spoju zajedničkog emitera s emiterskom degeneracijom, u kojem emiterski otpornik nije premošten kondenzatorom. U tom sklopu emiterski otpornik povezuje izlazni i ulazni krug pojačala, odnosno preko njega se uspostavlja negativna povratna veza. Naponsko pojačanje poprima približni iznos $A_V \approx -(R_C \| R_T)/R_E$, odnosno jednako je omjeru otpora otpornika spojenih u kolektorskom i emiterskom krugu tranzistora. Uvođenjem degeneracije, odnosno povratne veze pojačanje se po iznosu smanjuje u odnosu na pojačanje pojačala bez degeneracije, ali postaje stabilnije, jer ne ovisi o parametrima tranzistora, čije se vrijednosti rasipaju i podložne su temperaturnoj promjeni.

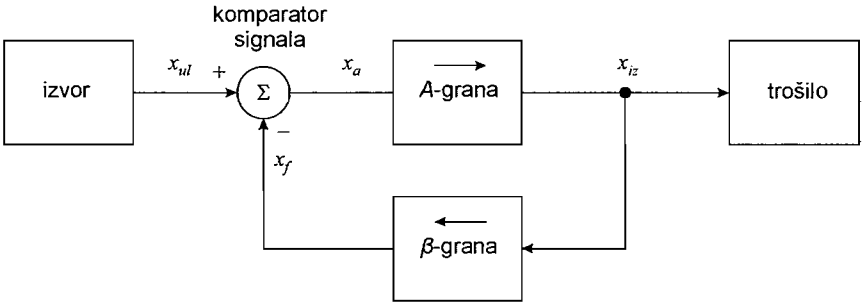
5.1 Struktura pojačala s povratnom vezom

Shematski prikaz pojačala s povratnom vezom dan je na slici 5.1. Veličine x su signali koji su u pojačalu naponi ili struje. A-grana je osnovno pojačalo bez povratne veze. Ulazni signal A-grane je x_a, izlazni signal je x_{iz}, pa je pojačanje funkcija A-grane

$$A = \frac{x_{iz}}{x_a}. \tag{5.1}$$

Izlazni signal A-grane x_{iz} ujedno je ***uzorak*** koji se dovodi na ulaz β-grane ili grane povratne veze. U pojačalu se β-grana najčešće ostvaruje pasivnom mrežom, najčešće sastavljenom od otpornika. Za β-granu izlazni signal je x_f, pa je ***koeficijent povratne veze***

$$\beta = \frac{x_f}{x_{iz}}. \tag{5.2}$$



Slika 5.1 – Shematski prikaz pojačala s povratnom vezom.

Signal x_f je ***povratni signal*** pojačala s povratnom vezom. Na ulazu, u ***komparatoru signala***, signal x_f oduzima se od signala x_{ul} koji dolazi iz izvora ili generatora signala. Razlika ta dva signala dovodi se na ulaz A-grane

$$x_a = x_{ul} - x_f \,. \tag{5.3}$$

Pojačanje pojačala s povratnom vezom A_f dobiva se kao omjer izlaznog signala x_{iz} predanog trošilu i ulaznog signala x_{ul} koji daje izvor. Kombiniranjem jednadžbi (5.1)-(5.3) dobiva se

$$A_f = \frac{x_{iz}}{x_{ul}} = \frac{A}{1+\beta A} \,. \tag{5.4}$$

Gornji izrazi vrijede uz određene pretpostavke. Prva je pretpostavka da se pojačanje pojačala bez povratne veze A ne mijenja s priključkom izvora, trošila i grane povratne veze. U stvarnosti to nije slučaj, pa pri analizi pojačala s povratnom vezom treba uzeti u obzir utjecaj opterećenja izvora, trošila i grane povratne veze na pojačanje osnovnog pojačala A. Druga je pretpostavka da signal od ulaza prema izlazu prolazi isključivo kroz A-granu, a vraća se isključivo kroz β-granu. Ta je pretpostavka uglavnom zadovoljena. U pojačalu je dominantan tok signala od ulaza prema izlazu, iako se mali dio signala vraća. Takav se povrat signala npr. javlja u tranzistoru preko kapaciteta spojenog s izlaza na ulaz. Primjer je kapacitet bipolarnog tranzistora $C_{b'c}$ u pojačalu u spoju zajedničkog emitera ili kapacitet C_{gd} u pojačalu u spoju zajedničkog uvoda. Iako je β-grana najčešće pasivna mreža, koja jednako dobro vodi signal u oba smjera, u pojačalu s povratnom vezom signal se kroz β-granu pretežno prenosi od izlaza prema ulazu, jer je razina izlaznog signala znatno veća od razine ulaznog signala. To vrijedi tim više što je iznos pojačanja A veći, što se postiže primjenom većeg broja stupnjeva u osnovnom pojačalu.

Umnožak βA naziva se ***pojačanje u petlji povratne veze***. Ako je umnožak βA pozitivan povratna veza je negativna. Prema slici 5.1, u tom se slučaju povratni signal x_f oduzima od signala izvora x_{ul} smanjujući ulazni signal x_a A-grane. Rezultat je manji iznos pojačanja A_f pojačala s povratnom vezom u odnosu na iznos pojačanja A pojačala bez povratne veze. Pojačanje A_f manje je od pojačanja A za faktor $1+\beta A$, pri čemu se faktor

$$F = 1 + \beta A \tag{5.5}$$

naziva ***faktor povratne veze***. Povratna veza je jača ako je faktor povratne veze veći.

Često se u pojačalima s povratnom vezom postiže veliki umnožak βA. Ako je povratna veza jaka, tj. ako je $\beta A \gg 1$ pojačanje A_f prema (5.4) teži $A_f \approx 1/\beta$. U tom je slučaju pojačanje pojačala s povratnom vezom isključivo određeno koeficijentom povratne veze β. Kako se ta grana najčešće sastoji od pasivnih elemenata koji su znatno precizniji od poluvodičkih elemenata, uz $A_f \approx 1/\beta$ pojačalo s povratnom vezom postiže precizno i stabilno pojačanje.

5.2 Poboljšanje svojstava pojačala s negativnom povratnom vezom

5.2.1. Stabilizacija pojačanja

Promjena pojačanja A osnovnog pojačala izaziva manju promjenu pojačanja A_f pojačala s povratnom vezom. Uz pretpostavku da se koeficijent povratne veze β ne mijenja, diferenciranjem obje strane izraza (5.4) dobiva se

$$\mathrm{d}A_f = \frac{\mathrm{d}A}{(1+\beta A)^2}, \tag{5.6}$$

odakle slijedi

$$\frac{\mathrm{d}A_f}{A_f} = \frac{1}{1+\beta A}\frac{\mathrm{d}A}{A} = \frac{1}{F}\frac{\mathrm{d}A}{A}. \tag{5.7}$$

Prema (5.7) relativna promjena pojačanja A_f manja je od relativne promjene pojačanja A za faktor povratne veze F. Porastom faktora F pojačalo s povratnom vezom manje je osjetljivo na promjene pojačanja A.

Primjer 5.1

U pojačalu s povratnom vezom pojačanje osnovnog pojačala $A = 10^4$, a koeficijent povratne veze $\beta = 0{,}01$. Kolika će biti relativna promjena pojačanja A_f pojačala s povratnom vezom, ako se pojačanje osnovnog pojačala A promijeni za 20%?

Rješenje:

Relativna promjena pojačanja A_f računa se primjenom (5.7)

$$\frac{\mathrm{d}A_f}{A_f} = \frac{1}{1+\beta A}\frac{\mathrm{d}A}{A} = \frac{1}{1+0{,}01\cdot 10^4}\cdot 20 = 0{,}198\%.$$

Osjetljivost pojačanja A_f manja je $1+\beta A = 1+0{,}01\cdot 10^4 = 101$ puta od osjetljivosti pojačanja A.

5.2.2. Linearizacija prijenosne karakteristike pojačala

Smanjivanjem iznosa pojačanja A_f u odnosu na iznos pojačanja A osnovnog pojačala linearizira se prijenosna karakteristika pojačala s povratnom vezom.

Primjer 5.2

Pojačalo radi s naponima napajanja $U_{PP} = 10\ \text{V}$ i $U_{NN} = -10\ \text{V}$. Prijenosna karakteristika naponskog pojačanja A_V pojačala bez povratne veze može se aproksimirati po odsječcima:

za $|u_{IZ}| < 2\ \text{V} \rightarrow A_{V1} = 1000$,

za $2\ \text{V} < |u_{IZ}| < 10\ \text{V} \rightarrow A_{V1} = 100$.

Odrediti prijenosnu karakteristiku naponskog pojačanja A_{Vf} pojačala s povratnom vezom koje kao osnovno pojačalo sadrži gore navedeno pojačalo i za koje je koeficijent povratne veze $\beta = 0{,}01$.

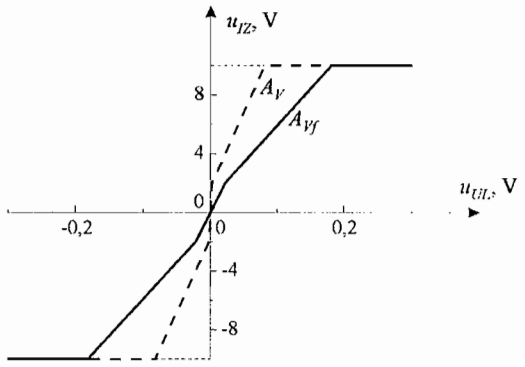
Rješenje:

Prijenosna karakteristika pojačala s povratnom vezom aproksimira se također po odsječcima. Vrijedi

$$\text{za } |u_{IZ}| < 2\ \text{V} \rightarrow A_{Vf1} = \frac{A_{V1}}{1 + \beta A_{V1}} = \frac{1000}{1 + 0{,}01 \cdot 1000} = 90{,}9,$$

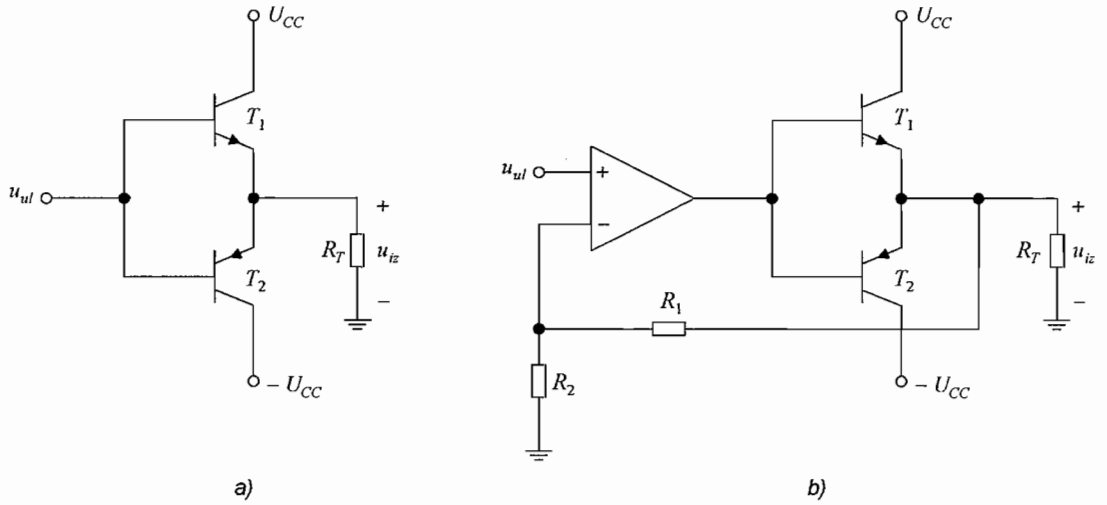
$$\text{za } 2\ \text{V} < |u_{IZ}| < 10\ \text{V} \rightarrow A_{Vf2} = \frac{A_{V2}}{1 + \beta A_{V2}} = \frac{100}{1 + 0{,}01 \cdot 100} = 50.$$

Obje su prijenosne karakteristike prikazane na slici 5.2, karakteristika osnovnog pojačala crtkano, a karakteristika pojačala s povratnom vezom punom crtom. Iz slike je vidljivo kako je karakteristika pojačala s povratnom vezom linearnija.

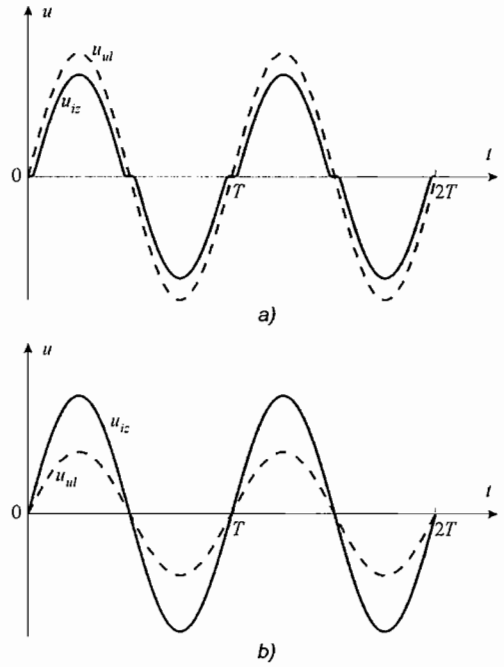


Slika 5.2 – Ilustracija utjecaja negativne povratne veze na lineariziranje prijenosne karakteristike pojačala .

Negativna povratna veza može se iskoristiti za linearizaciju prijenosne karakteristike izlaznog pojačala snage klase B, čime se uklanjanju preskočna izobličenja. Na slici 5.3a prikazano je protutaktno pojačalo snage klase B. Na slici 5.3b to je pojačalo kao izlazni stupanj uključeno u pojačalo s povratnom vezom, u kojem se kao ulazni stupanj koristi operacijsko pojačalo u spoju neinvertirajućeg pojačala. Povratna veza ostvarena je otpornicima R_1 i R_2. Za oba pojačala valni oblici ulaznih i izlaznih napona dani su na slici 5.4, pri čemu su ulazni naponi prikazani crtkano, a izlazni naponi punim crtama.



Slika 5.3 – Linerizacija prijenosne karakteristike pojačala:
a) izlazno protutaktno pojačalo klase B,
b) pojačalo s povratnom vezom u kojem je izlazni stupanj pojačalo sa slike a.



Slika 5.4 – Ulazni i izlazni naponi pojačala sa slike 5.3:
a) naponi pojačala sa slike 5.3a, b) naponi pojačala sa slike 5.3b.

U pojačalu snage sa slike 5.3a oba tranzistora vode zanemarivu struju za ulazne napone koji su po iznosu manji od napona koljena propusno polariziranog spoja emiter-baza. Rezultat su preskočna izobličenja, zbog kojih je, prema slici 5.4a, izlazni napon izobličen. Ako se prema slici 5.3b izlazno pojačalo uključi kao izlazni stupanj u pojačalo s povratnom vezom, povratna veza uklanja izobličenja. To se vidi sa slike 5.4b gdje valni oblik izlaznog napona u_{iz} jednak valnom

obliku ulaznog napona u_{ul}. Veća amplituda izlaznog napona od amplitude ulaznog napona rezultat je naponskog pojačanja koje osigurava operacijsko pojačalo.

5.2.3. Proširenje frekvencijskog pojasa

Primjenom povratne vezom mijenja se frekvencijski odziv pojačala. Ako je u području visokih frekvencija frekvencijski odziv osnovnog pojačala dominantno određen jednim paralelno spojenim kapacitetom njegova se prijenosna karakteristika može opisati izrazom

$$A(j\omega) = \frac{A_0}{1 + j\omega/\omega_g}, \tag{5.8}$$

gdje je A_0 pojačanje na srednjim frekvencijama, a frekvencija pola ujedno je i gornja granična frekvencija pojačala ω_g. Ukoliko se na takvo pojačalo primijeni negativna povratna veza, s frekvencijski neovisnim koeficijentom povratne veze $\beta = \beta_0 \neq f(j\omega)$, frekvencijski odziv pojačala s povratnom vezom je

$$A_f(j\omega) = \frac{A(j\omega)}{1 + \beta A(j\omega)}. \tag{5.9}$$

Uvrštenjem (5.8) u (5.9) dobiva se

$$A_f(j\omega) = \frac{A_{0f}}{1 + j\omega/\omega_{gf}}, \tag{5.10}$$

gdje su

$$A_{0f} = \frac{A_0}{1 + \beta A_0}, \tag{5.11}$$

$$\omega_{gf} = \omega_g (1 + \beta A_0). \tag{5.12}$$

U pojačalu s povratnom vezom pojačanje na srednjim frekvencijama A_{0f} smanjuje se $1 + \beta A_0$ puta, a gornja granična frekvencija ω_{gf} povećava se $1 + \beta A_0$ puta u odnosu na odgovarajuće veličine A_0 i ω_g osnovnog pojačala. Pri tome produkt pojačanje-gornja granična frekvencija ostaje jednak

$$A_{0f}\,\omega_{gf} = A_0\,\omega_g. \tag{5.13}$$

Na sličan način može se analizirati utjecaj povratne veze na niskofrekvencijski odziv pojačala. Za osnovno pojačalo čiji frekvencijski odziv u području niskih frekvencija dominantno određuje jedan serijski spojen kondenzator vrijedi

$$A(j\omega) = A_0 \frac{j\omega/\omega_d}{1 + j\omega/\omega_d}. \tag{5.14}$$

A_0 je pojačanje na srednjim frekvencijama, a frekvencija ω_d je donja granična frekvencija pojačala. Primjenom negativne povratne veze, s frekvencijski neovisnim koeficijentom β

frekvencijski odziv pojačala s povratnom vezom poprima oblik prema (5.9). Uvrštenjem (5.14) u (5.9) i sređivanjem dobiva se

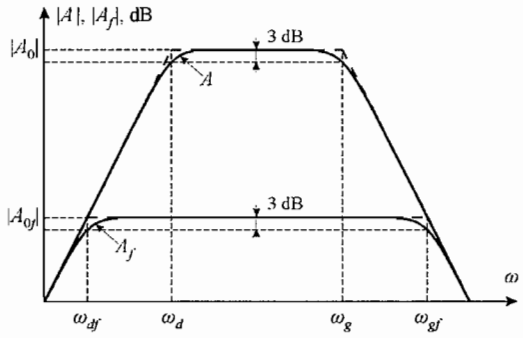
$$A_f(j\omega) = A_{0f}\frac{j\omega/\omega_{df}}{1+j\omega/\omega_{df}}, \tag{5.15}$$

gdje je pojačanje na srednjim frekvencijama A_{0f} određeno izrazom (5.11), a donja granična frekvencija ω_{df} je

$$\omega_{df} = \frac{\omega_d}{1+\beta A_0}. \tag{5.16}$$

Primjenom povratne veze donja granična frekvencija smanjuje se $1+\beta A_0$ puta.

Ukupan utjecaj negativne povratne veze na proširenje frekvencijskog pojasa prikazan je na slici 5.5. Aproksimirane amplitudne karakteristike osnovnog pojačala A i pojačala s negativnom povratnom vezom A_f prikazane su crtkano, a točne karakteristike punim crtama.



Slika 5.5 – Amplitudna frekvencijska karakteristika osnovnog pojačala A i pojačala s negativnom povratnom vezom A_f.

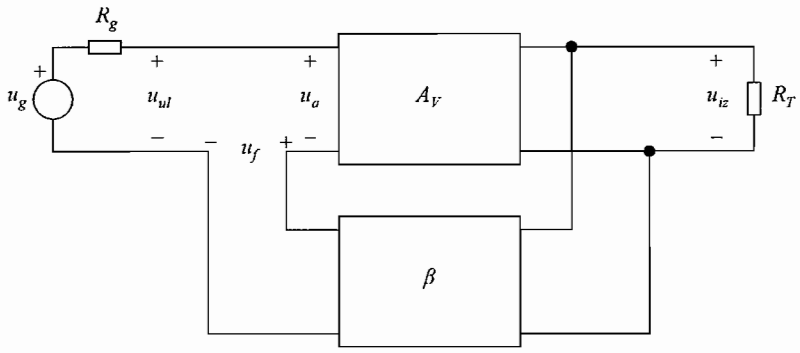
5.3 Vrste povratnih veza

U shematskom prikazu na slici 5.1 pojedini signali pojačala s povratnom vezom označeni su s x. U stvarnim pojačalima ti su signali naponi ili struje. S obzirom da ulazni i izlazni signali mogu biti naponi ili struje razlikuju se četiri vrste povratnih veza.

5.3.1. Naponska-serijska povratna veza

Ako su signali na ulazu i izlazu pojačala s povratnom vezom naponi, shema sa slike 5.1 poprima oblik prikazan na slici 5.6. Izlazni signal osnovnog pojačala je napon u_{iz}, a ulazni napon u_a, pa se za osnovno pojačalo određuje naponsko pojačanje

$$A_V = \frac{u_{iz}}{u_a}. \tag{5.17}$$



Slika 5.6 – Shematski prikaz naponske-serijske povratne veze.

Uzorak je napon u_{iz}, a povratni signal je napon u_f. To su ulazni i izlazni signal grane povratne veze, čiji je koeficijent

$$\beta = \frac{u_f}{u_{iz}}. \tag{5.18}$$

Generator signala, koji predaje pojačalu ulazni napon u_{ul}, nadomješten je naponskim izvorom u_g i unutarnjim otporom R_g. Vodeći računa da se na ulaz pojačala dovodi ulazni napon generatora signala umanjen za povratni signal $u_a = u_{ul} - u_f$, te kombinacijom izraza (5.17) i (5.18) pojačanje pojačala s povratnom vezom je naponsko pojačanje

$$A_{Vf} = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{A_V}{1 + \beta A_V}. \tag{5.19}$$

U nazivima pojedinih vrsta povratnih veza sadržane su dvije informacije:

- koji se izlazni signal pojačala koristi kao uzorak i
- kakva se veza u komparatoru signala koristi za usporedbu povratnog signala s ulaznim signalom kojeg daje generator signala.

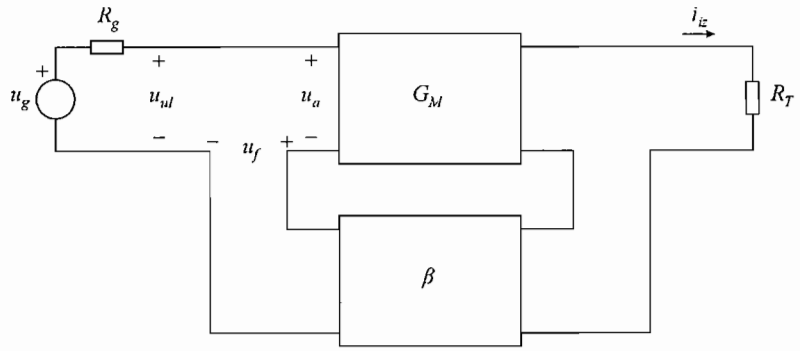
U shematskom prikazu sa slike 5.6 izlazni signal, odnosno uzorak je napon, pa je povratna veza naponska. Na ulazu pojačala povratni signal u_f i ulazni signal u_{ul} uspoređuju se u serijskoj vezi i povratna veza je serijska. Ukupni naziv za vezu prema slici 5.6 je naponska-serijska povratna veza.

5.3.2. Strujna-serijska povratna veza

Na slici 5.7 prikazana je konfiguracija povratne veze u kojoj su na izlazu pojačala signali struje, a na ulazu su naponi. Pojačanje osnovnog pojačala računa se kao omjer izlazne struje i_{iz} i ulaznog napona u_a. To je strminsko pojačanje

$$G_M = \frac{i_{iz}}{u_a}. \tag{5.20}$$

Povratni signal iz β-grane je napon u_f, a uzorak je struja i_{iz}, pa je koeficijent povratne veze



Slika 5.7 – Shematski prikaz strujne-serijske povratne veze.

$$\beta = \frac{u_f}{i_{iz}}. \tag{5.21}$$

Ulazni signal osnovnog pojačala je ulazni napon generatora signala umanjen za povratni signal $u_a = u_{ul} - u_f$. Karakteristično pojačanje pojačala s povratnom vezom je strminsko pojačanje

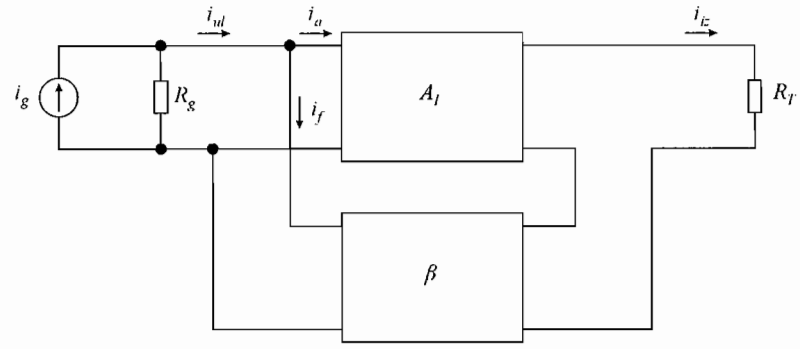
$$G_{Mf} = \frac{i_{iz}}{u_{ul}} = \frac{G_M}{1 + \beta G_M}. \tag{5.22}$$

Strminsko pojačanje osnovnog pojačala G_M ima dimenziju simensa. Prijenosna funkcija β-grane mora imati recipročnu dimenziju, tj. dimenziju oma i pojačanje u petlji povratne veze βG_M je bezdimenzijski broj.

Budući je uzorak povratne veze sa slike 5.7 struja, a na ulazu pojačala veza povratnog signala u_f i ulaznog signala u_{ul} je serijska, povratna veza je strujna-serijska povratna veza.

5.3.3. Strujna-paralelna povratna veza

U konfiguraciji povratne veze sa slike 5.8 ulazni i izlazni signali su struje. Za osnovno pojačalo određuje se omjer izlazne struje i_{iz} i ulazne struje i_a, tj. strujno pojačanje



Slika 5.8 – Shematski prikaz strujne-paralelne povratne veze.

$$A_I = \frac{i_{iz}}{i_a}. \tag{5.23}$$

Za β-granu ulazni signal je struja i_{iz}, a izlazni signal je struja i_f, pa je koeficijent povratne veze

$$\beta = \frac{i_f}{i_{iz}}. \tag{5.24}$$

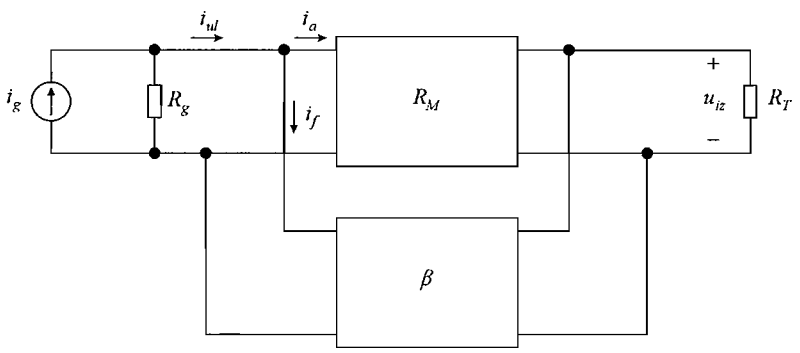
Generator ulaznog signala nadomješten je strujnim izvorom i_g i paralelno spojenim unutarnjim otporom R_g. Na ulazu se od ulazne struje generatora signala i_{ul} oduzima povratna struja i_f, dajući ulaznu struju osnovnog pojačala $i_a = i_{ul} - i_f$. Povezivanjem navedenih izraza pojačanje pojačala s povratnom vezom je strujno pojačanje

$$A_{If} = \frac{i_{iz}}{i_{ul}} = \frac{A_I}{1 + \beta A_I}. \tag{5.25}$$

Uzorak povratne veze sa slike 5.8 je struja, a na ulazu pojačala povratni signal i_f i ulazni signal i_{ul} uspoređuju se u paralelnom spoju, pa se radi o strujnoj-paralelnoj povratnoj vezi.

5.3.4. Naponska-paralelna povratna veza

Ako su izlazni signali naponi, a ulazni signali struje povratna veza poprima konfiguraciju prema slici 5.9. Za osnovno pojačalo određuje se otporno pojačanje dano omjerom izlaznog napona u_{iz} i ulazne struje i_a



Slika 5.9 – Shematski prikaz naponske-paralelne povratne veze.

$$R_M = \frac{u_{iz}}{i_a}. \tag{5.26}$$

Omjer povratne struje i_f i uzorka, tj. napona u_{iz} određuje koeficijent povratne veze

$$\beta = \frac{i_f}{u_{iz}}. \tag{5.27}$$

Ulazna struja osnovnog pojačala i_a je ulazna struja generatora signala i_{ul} umanjena za povratnu struju i_f, tj. $i_a = i_{ul} - i_f$. Pojačanje pojačala s povratnom vezom je otporno pojačanje

$$R_{Mf} = \frac{u_{iz}}{i_{ul}} = \frac{R_M}{1 + \beta R_M}. \tag{5.28}$$

Budući je uzorak napon, a na ulazu je komparator signala izveden kao paralelni spoj ulazni struje i_{ul} i povratne struje i_f, povratne veza sa slike 5.9 je naponska-paralelna.

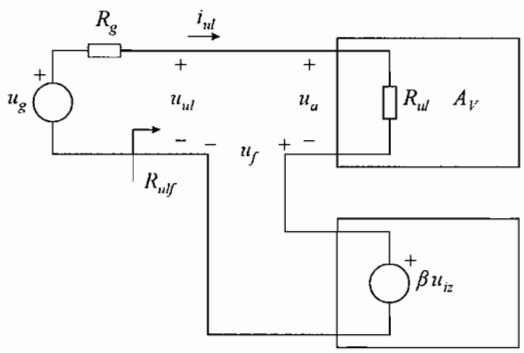
5.4 Utjecaj povratne veze na ulazni i izlazni otpor pojačala

Osim što mijenja pojačanje pojačala, povratna veza utječe i na promjenu ulaznog i izlaznog otpora pojačala.

5.4.1. Utjecaj na ulazni otpor

Ulazni otpor pojačala s povratnom vezom uvjetovan je vrstom ulaznog i povratnog signala, te načinom njihovog povezivanja u komparatoru signala. U komparatoru signala naponi se uspoređuju u serijskom, a struje u paralelnom spoju ulaznog i povratnog signala.

Na slici 5.10 prikazan je ulazni krug pojačala s naponskom-serijskom povratnom vezom. U ulaznom krugu ulazni napon u_{ul} i povratni napon u_f spojeni su serijski. Ulazni krug osnovnog pojačala nadomješten je njegovi ulaznim otporom



Slika 5.10 – Ulazni krug pojačala s naponskom-serijskom povratnom vezom.

$$R_{ul} = \frac{u_a}{i_{ul}}. \tag{5.29}$$

Budući da je uzorak u ovoj povratnoj vezi napon u_{iz}, povratni signal je napon $u_f = \beta u_{iz}$. Ulazni otpor pojačala s naponskom-serijskom povratnom vezom je

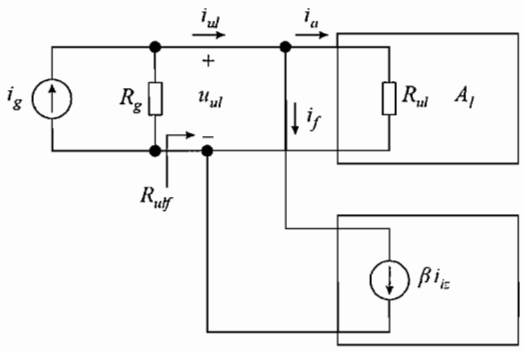
$$R_{ulf} = \frac{u_{ul}}{i_{ul}} = \frac{u_{ul}}{u_a/R_{ul}} = R_{ul}\frac{u_a + u_f}{u_a} = R_{ul}\left(1 + \frac{u_f}{u_{iz}}\frac{u_{iz}}{u_a}\right) = R_{ul}\left(1 + \beta A_V\right). \tag{5.30}$$

U odnosu na pojačalo s naponskom-serijskom povratnom vezom, pojačalo sa strujnom-serijskom povratnom vezom ima jednak ulazni krug pojačala, ali izlazni signal osnovnog pojačala i uzorak β-grane je struja i_{iz}. Time je pojačanje osnovnog pojačala strminsko pojačanje $G_M = i_{iz}/u_a$, a koeficijent povratne veze $\beta = u_f/i_{iz}$. Da bi se odredio ulazni otpor pojačala sa strujnom-serijskom povratnom vezom u ulaznom krugu sa slike 5.10 treba naponsko pojačanje A_V zamijeniti sa strminskim pojačanjem G_M, a naponom upravljan naponski izvor βu_{iz} sa strujno upravljanim naponskim izvorom βi_{iz}. Analizom takve sheme dobiva se ulazni otpor pojačala sa strujnom-serijskom povratnom vezom

$$R_{ulf} = \frac{u_{ul}}{i_{ul}} = R_{ul}\left(1 + \frac{u_f}{i_{iz}}\frac{i_{iz}}{u_a}\right) = R_{ul}\left(1 + \beta G_M\right). \tag{5.31}$$

Može se zaključiti da serijska povratna veza povećava ulazni otpor osnovnog pojačala, pri čemu faktor povećanja odgovara faktoru povratne veze $F = 1 + \beta A$.

Slika 5.11 prikazuje ulazni krug pojačala sa strujnom-paralelnom povratnom vezom. Ulazni otpor osnovnog pojačala je



Slika 5.11 – Ulazni krug pojačala sa strujnom-paralelnom povratnom vezom.

$$R_{ul} = \frac{u_{ul}}{i_a}. \tag{5.32}$$

Uzorak je izlazna struja i_{iz}, a povratni signal je struja $i_f = \beta i_{iz}$. Može se pisati

$$\frac{1}{R_{ulf}} = \frac{i_{ul}}{u_{ul}} = \frac{i_{ul}}{R_{ul}\, i_a} = \frac{1}{R_{ul}}\frac{i_a + i_f}{i_a} = \frac{1}{R_{ul}}\left(1 + \frac{i_f}{i_{iz}}\frac{i_{iz}}{i_a}\right) = \frac{1}{R_{ul}}\left(1 + \beta A_I\right), \tag{5.33}$$

odakle slijedi

$$R_{ulf} = \frac{R_{ul}}{1 + \beta A_I}. \tag{5.34}$$

Slično se određuje ulazni otpor pojačala s naponskom-paralelnom povratnom vezom. Ulazni krug tog pojačala jednak je ulaznom krugu sa slike 5.11. U odnosu na strujnu-paralelnu

povratnu vezu, izlazni signal osnovnog pojačala i uzorak β-grane je napon u_{iz}, pa su pojačanje osnovnog pojačala i koeficijent povratne veze $R_M = u_{iz}/i_a$ i $\beta = i_f/u_{iz}$. Zbog toga za naponsku-paralelnu povratnu vezu u shemi na slici 5.11 strujno pojačanje A_I treba zamijeniti s otpornim pojačanjem R_M, a strujno upravljan strujni izvor βi_{iz} s naponski upravljanim strujnim izvorom βu_{iz}. U tom slučaju vrijedi

$$\frac{1}{R_{ulf}} = \frac{i_{ul}}{u_{ul}} = \frac{1}{R_{ul}}\left(1 + \frac{i_f}{u_{iz}}\frac{u_{iz}}{i_a}\right) = \frac{1}{R_{ul}}\left(1 + \beta R_M\right), \tag{5.35}$$

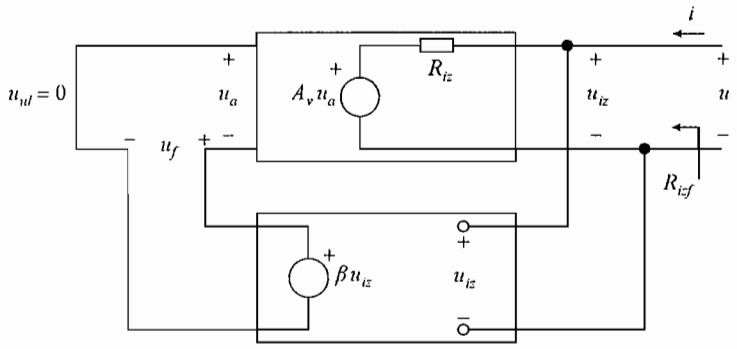
$$R_{ulf} = \frac{R_{ul}}{1 + \beta R_M}. \tag{5.36}$$

Paralelna povratna veza smanjuje ulazni otpor osnovnog pojačala za faktor povratne veze $F = 1 + \beta A$.

5.4.2. Utjecaj na izlazni otpor

Na izlazni otpor pojačala s povratnom vezom utječe vrsta izlaznog signala pojačala koji je ujedno i uzorak, tj. ulazni signal β-grane. Izlazni signal je napon u naponskoj ili struja u strujnoj povratnoj vezi .

Primjer pojačala s naponskom povratnom vezom je pojačalo s naponskom-serijskom povratnom vezom sa slike 5.6. Karakteristično pojačanje te povratne veze je naponsko pojačanje $A_{Vf} = u_{iz}/u_{ul}$. Da bi se odredio izlazni otpor, ulazni naponski izvor u_{ul} kratko se spaja, a umjesto trošila na izlaz pojačala spaja se naponski izvor u, koji u izlaz pojačala daje struju i. Na taj način dobivena je shema na slici 5.12. U shemi je izlazni krug osnovnog naponskog pojačala nadomješten naponski upravljanim naponskim izvorom $A_v u_a$ i serijski spojenim izlaznim otporom R_{iz}. S A_v označeno je naponsko pojačanje A_V neopterećenog osnovnog pojačala koje se dobiva kada je izlaz odspojen



Slika 5.12 – Shema pojačala s naponskom-serijskom povratnom vezom sa slike 5.6 za određivanje izlaznog otpora.

$$A_v = \lim_{R_T \to \infty} A_V . \tag{5.37}$$

Izlazni otpor pojačala s povratnom vezom određuje se iz shema sa slike 5.12 kao $R_{izf} = u/i$. Struja i je

$$i = \frac{u - A_v u_a}{R_{iz}}. \tag{5.38}$$

Uz ulazni napon $u_{ul} = 0$ vrijedi

$$u_a = -u_f = -\beta u_{iz} = -\beta u, \tag{5.39}$$

$$i = \frac{u + \beta A_v u}{R_{iz}}, \tag{5.40}$$

$$R_{izf} = \frac{u}{i} = \frac{R_{iz}}{1 + \beta A_v}. \tag{5.41}$$

Sličnom analizom određuje se izlazni otpor naponske-paralelne povratne veze prikazane na slici 5.9. Izlazni otpor je

$$R_{izf} = \frac{u}{i} = \frac{R_{iz}}{1 + \beta R_m}, \tag{5.42}$$

gdje je R_m otporno pojačanje R_M neopterećenog osnovnog pojačala uz odspojen izlaz

$$R_m = \lim_{R_T \to \infty} R_M. \tag{5.43}$$

Obje naponske povratne veze smanjuju izlazni otpor osnovnog pojačala za faktor $1 + \beta A$, pri čemu je A pojačanje neopterećenog osnovnog pojačala.

Kod strujnih povratnih veza izlazni signal i uzorak je struja. Za pojačalo sa strujnom-paralelnom povratnom vezom sa slike 5.8 karakteristično pojačanje je strujno pojačanje $A_{If} = i_{iz}/i_{ul}$. Pri određivanju izlaznog otpora tog pojačala ulazni strujni izvor i_{ul} se odspaja, a na izlaz pojačala spaja se naponski izvor u, koji izlazu pojačala daje struju i. To je prikazano u shemi na slici 5.13. Izlazni krug osnovnog strujnog pojačala nadomješten je strujno upravljanim strujnim izvorom $A_i i_a$ i paralelno spojenim izlaznim otporom R_{iz}. A_i je strujno pojačanje neopterećenog osnovnog pojačala koje se dobiva uz kratko spojen izlaz

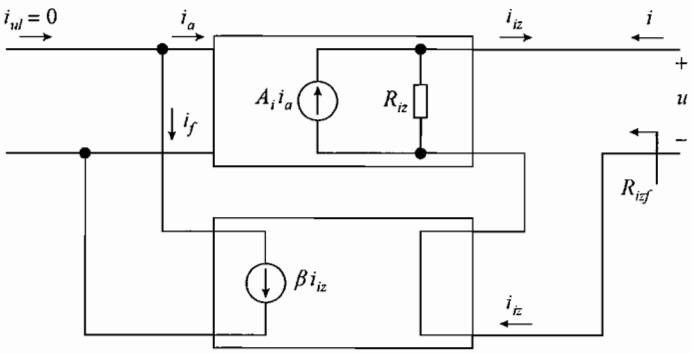
$$A_i = \lim_{R_T \to 0} A_I. \tag{5.44}$$

Uz $i_{ul} = 0$, ulazna struja osnovnog pojačala je

$$i_a = -i_f = -\beta i_{iz} = \beta i, \tag{5.45}$$

pa je izlazni napon

$$u = R_{iz}\left(i + A_i i_a\right) = R_{iz}\left(i + \beta A_i i\right). \tag{5.46}$$



Slika 5.13 – Shema pojačala sa strujnom-paralelnom povratnom vezom sa slike 5.8 za određivanje izlaznog otpora.

Izlazni otpor pojačala s povratnom vezom je

$$R_{izf} = \frac{u}{i} = R_{iz}\left(1 + \beta A_i\right). \tag{5.47}$$

Na sličan način dobiva se izlazni otpor strujne-serijske povratne veze sa slike 5.7

$$R_{izf} = \frac{u}{i} = R_{iz}\left(1 + \beta G_m\right). \tag{5.48}$$

G_m je strminsko pojačanje neopterećenog osnovnog pojačala koja se određuje uz kratko spojen izlaz

$$G_m = \lim_{R_T \to 0} G_M . \tag{5.49}$$

Strujne povratne veze povećavaju izlazni otpor osnovnog pojačala za faktor $1 + \beta A$, gdje je A pojačanje neopterećenog osnovnog pojačala.

Pri određivanju ulaznog i izlaznog otpora grane povratnih veza nadomještene su idealiziranim ovisnim izvorima koji ne sadrže otporne komponente. U analizi stvarnih pojačala konačni otpori β-grane uključuju se u ulazni i izlazni krug A-grane.

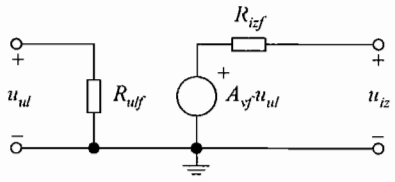
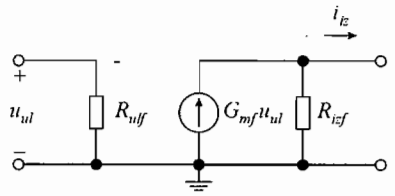
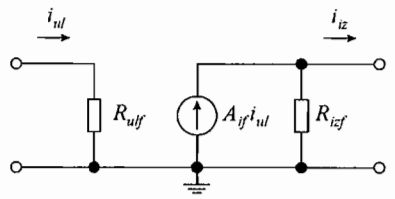
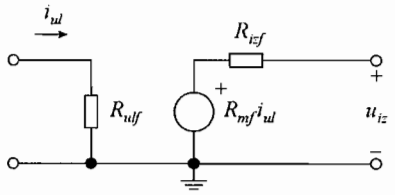
5.5 Utjecaj vrsta povratnih veza na svojstva pojačala

Negativna povratna veza stabilizira pojačanja pojačala i mijenja im ulazne i izlazne otpore čime se realna pojačala po svojim svojstvima približavaju svojstvima idealnih pojačala. Svojstva i modeli pojačala s negativnom povratnom vezom dani su u tablici 5.1. Vidljivo je kako približavanje svojstvima određenog tipa pojačala ovisi o vrsti povratne veze.

Za pojačala s naponskom-serijskom povratnom vezom u kojima je ostvaren veliki umnožak $\beta A \gg 1$ vrijedi

$$A_{Vf} = \frac{A_V}{1 + \beta A_V} \to \frac{1}{\beta}, \tag{5.50}$$

Tablica 5.1 – Modeli pojačala s povratnom vezom.

Vrsta povratne veze	Model pojačala s povratnom vezom	Tip pojačala	Idealno pojačalo
Naponska-serijska		Naponsko pojačalo	$R_{ulf} \to \infty$ $R_{izf} \to 0$
Strujna-scrijska		Strminsko pojačalo	$R_{ulf} \to \infty$ $R_{izf} \to \infty$
Strujna-paralelna		Strujno pojačalo	$R_{ulf} \to 0$ $R_{izf} \to \infty$
Naponska-paralelna		Otporno pojačalo	$R_{ulf} \to 0$ $R_{izf} \to 0$

$$R_{ulf} = R_{ul}\left(1 + \beta A_V\right) \to \infty\,, \tag{5.51}$$

$$R_{izf} = \frac{R_{iz}}{1 + \beta A_v} \to 0\,. \tag{5.52}$$

Povratna veza stabilizira naponsko pojačanje A_{Vf} koje određuju precizni pasivni elementi β-grane. Osim toga povećava ulazni i smanjuje izlazni otpor, pa se pojačala s jakom naponskom-serijskom povratnom vezom približavaju svojstvima idealnog naponskog pojačala.

Svojstva pojačala sa strujnom-serijskom povratnom vezom u kojima je ostvaren veliki umnožak $\beta A \gg 1$ su

$$G_{Mf} = \frac{G_M}{1 + \beta G_M} \to \frac{1}{\beta}\,, \tag{5.53}$$

$$R_{ulf} = R_{ul}\left(1 + \beta G_M\right) \to \infty\,, \tag{5.54}$$

$$R_{izf} = R_{iz}\left(1 + \beta G_m\right) \to \infty . \tag{5.55}$$

Povratna veza stabilizira strminsko pojačanje G_{Mf} i povećava ulazni i izlazni otpor. Na taj način pojačala s jakom strujnom-serijskom povratnom vezom približavaju se svojstvima idealnog strminskog pojačala.

Ako je u pojačalima sa strujnom-paralelnom povratnom vezom ostvaren veliki umnožak $\beta A \gg 1$ tada vrijedi

$$A_{If} = \frac{A_I}{1 + \beta A_I} \to \frac{1}{\beta}, \tag{5.56}$$

$$R_{ulf} = \frac{R_{ul}}{1 + \beta A_I} \to 0, \tag{5.57}$$

$$R_{izf} = R_{iz}\left(1 + \beta A_i\right) \to \infty . \tag{5.58}$$

Povratnom vezom stabilizira se strujno pojačanje A_{If}, smanjuje se ulazni i povećava izlazni otpor. Time se pojačala s jakom strujnom-paralelnom povratnom vezom približavaju svojstvima idealnog strujnog pojačala.

Pojačala s naponskom-paralelnom povratnom vezom i s velikim umnoškom $\beta A \gg 1$ postižu svojstva

$$R_{Mf} = \frac{R_M}{1 + \beta R_M} \to \frac{1}{\beta}, \tag{5.59}$$

$$R_{ulf} = \frac{R_{ul}}{1 + \beta R_M} \to 0, \tag{5.60}$$

$$R_{izf} = \frac{R_{iz}}{1 + \beta R_m} \to 0 . \tag{5.61}$$

Djelovanjem povratne veze stabilizira se otporno pojačanje R_{Mf} i smanjuju se ulazni i izlazni otpor, pa se pojačala s jakom naponskom-paralelnom povratnom vezom približavaju svojstvima idealnog otpornog pojačala.

U modelima u tablici 5.1 pojačanja pojedinih pojačala s povratnom vezom modelirana su ovisnim izvorima u izlaznom krugu. Pri tome se u ovisnim izvorima javljaju pojačanja neopterećenih pojačala. A_{vf} i R_{mf} su pojačanja A_{Vf} i R_{Mf} uz odspojen izlaz, a A_{If} i G_{mf} pojačanja A_{If} i G_{Mf} uz kratko spojen izlaz.

5.5 Postupak analize pojačala s povratnom vezom

Korištenjem navedenih svojstava može se odrediti postupak analize stvarnih pojačala s povratnom vezom. Postupak se sastoji od više koraka koji su navedeni u tablici 5.2.

Prvi korak je prepoznavanje povratne veze u pojačalu. Treba utvrditi koji dijelovi sklopa čine osnovno pojačalo, tj. A-granu, a koji dijelovi β-granu povratne veze. Nakon toga treba

ustanoviti je li uzorak, tj. ulazni signal β-grane, napon ili struja, odnosno da li se na ulazu ulazni signal iz generatora signala i povratni signal iz β-grane uspoređuju u serijskoj ili paralelnoj vezi. Na taj način određuje se vrsta povratne veze.

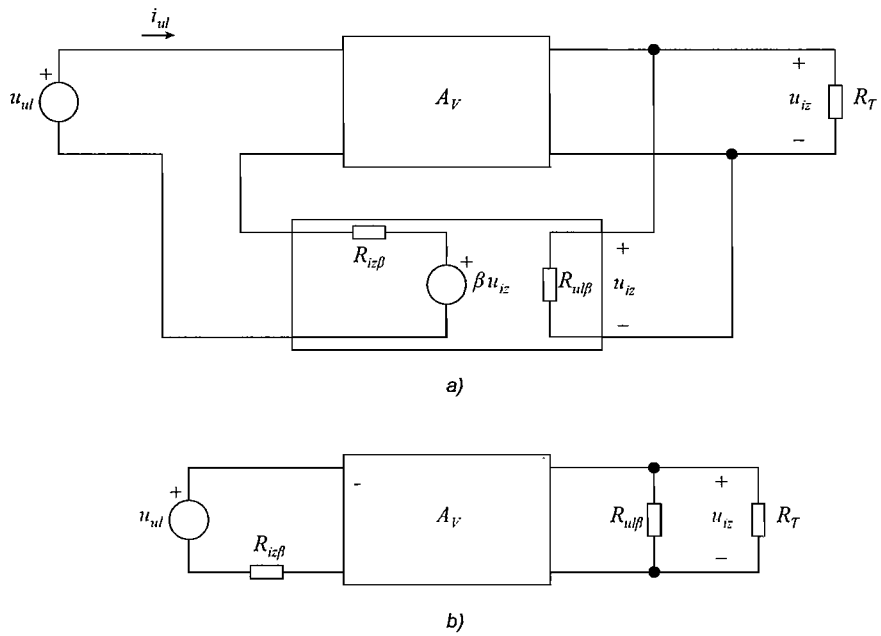
Tablica 5.2 – Postupak analize pojačala s povratnom vezom.

Karakteristika	Vrsta povratne veze			
	Naponska-serijska	Strujna-serijska	Strujna-paralelna	Naponska-paralelna
Uzorak x_{iz}	napon	struja	struja	napon
Povratni signal x_f	napon	napon	struja	struja
Uvjet za određivanje ulaznog kruga*	$u_{iz}=0$	$i_{iz}=0$	$i_{iz}=0$	$u_{iz}=0$
Uvjet za određivanje izlaznog kruga*	$i_{ul}=0$	$i_{ul}=0$	$u_{ul}=0$	$u_{ul}=0$
$A=x_{iz}/x_a$	$A_V=u_{iz}/u_a$	$G_M=i_{iz}/u_a$	$A_I=i_{iz}/i_a$	$R_M=u_{iz}/i_a$
$\beta=x_f/x_{iz}$	u_f/u_{iz}	u_f/i_{iz}	i_f/i_{iz}	i_f/u_{iz}
A_f	$A_{Vf}=\dfrac{A_V}{1+\beta A_V}$	$G_{Mf}=\dfrac{G_M}{1+\beta G_M}$	$A_{If}=\dfrac{A_I}{1+\beta A_I}$	$R_{Mf}=\dfrac{R_M}{1+\beta R_M}$
R_{ulf}	$R_{ul}(1+\beta A_V)$	$R_{ul}(1+\beta G_M)$	$R_{ul}/(1+\beta A_I)$	$R_{ul}/(1+\beta R_M)$
R_{izf}	$R_{iz}/(1+\beta A_v)$	$R_{iz}(1+\beta G_m)$	$R_{iz}(1+\beta A_i)$	$R_{iz}/(1+\beta R_m)$

* Opisani postupak određuje osnovno pojačalo bez povratne veze uz opterećenje elemenata β-grane.

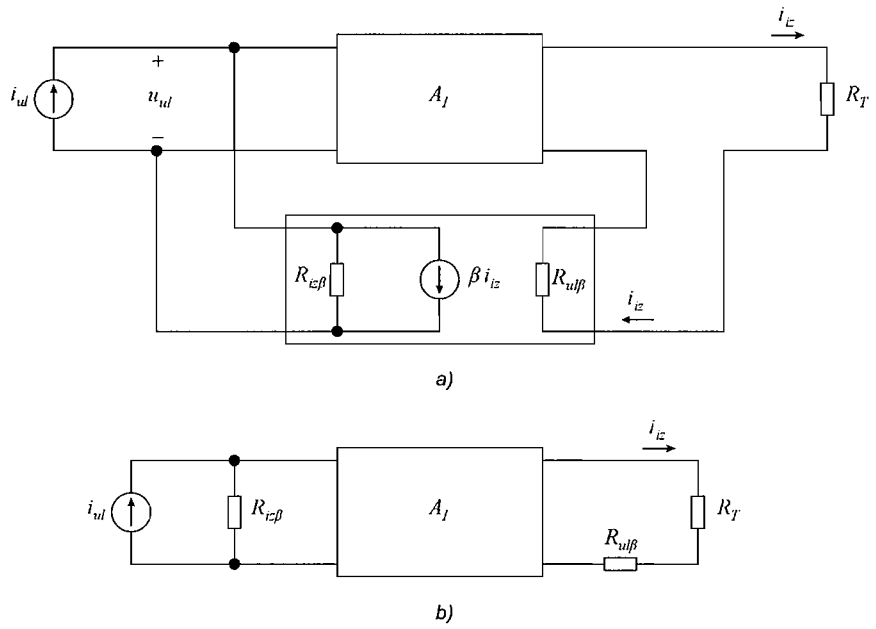
U drugom koraku prekidom povratne veze pojačalo se rastavlja na osnovno pojačalo ili A-granu, te na granu povratne veze ili β-granu. Pri utvrđivanju konfiguracije osnovnog pojačala treba odrediti kako konačni otpori β-grane opterećuju ulazni i izlazni krug pojačala. Opterećenje β-grane u ulaznom krugu osnovnog pojačala određuje se prekidom povratne veze u izlaznom krugu, a opterećenje β-grane u izlaznom krugu osnovnog pojačala određuje se prekidom povratne veze u ulaznom krugu. To je ilustrirano na slikama 5.14 i 5.15.

Na slici 5.14 prikazano je pojačalo s naponskom-serijskom povratnom vezom, u kojem su uključeni konačni otpori β-grane $R_{ul\beta}$ i $R_{iz\beta}$. Na izlazu se naponska povratna veza prekida kratkim spajanjem izlaza, s $u_{iz}=0$, čime je $\beta u_{iz}=0$ i u ulaznom krugu A-grane pojavljuje se konačni izlazni otpor β-grane $R_{iz\beta}$. Na ulazu se povratna veza prekida odspajanjem ulaza, s $i_{ul}=0$, čime se odspaja izlazni krug β-grane i konačni ulazni otpor β-grane $R_{ul\beta}$ pojavljuje se u izlaznom krugu A-grane.



Slika 5.14 – Određivanje A-grane pojačala s naponskom-serijskom povratnom vezom: a) shema pojačala sa stvarnom β-granom, b) opterećenje β-grane u A-grani pojačala.

Na sličan način određuje se A-grana pojačala sa strujnom-paralelnom povratnom vezom na slici 5.15. Na izlazu se strujna povratna veza prekida odspajanjem izlaza, s $i_{iz} = 0$, a na ulazu se paralelna povratna veza prekida kratkim spajanjem ulaza, s $u_{ul} = 0$. Time se dobiva A-grana pojačala na slici 5.15b s konačnim otporima β-grane, s $R_{iz\beta}$ u ulaznom i s $R_{ul\beta}$ u izlaznom krugu.



Slika 5.15 – Određivanje A-grane pojačala sa strujnom-paralelnom povratnom vezom: a) shema pojačala sa stvarnom β-granom, b) opterećenje β-grane u A-grani pojačala.

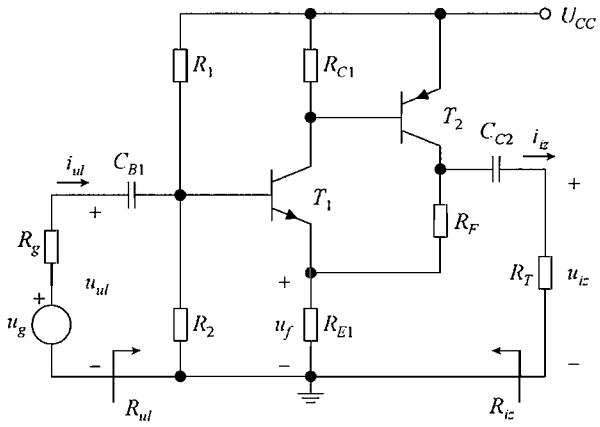
Iz dobivene konfiguracije osnovnog pojačala određuje se pojačanje A-grane. Pri tome treba voditi računa da se za određenu vrstu povratne veze određuje ne bilo koje, već odgovarajuće pojačanje prema tablici 5.2. Npr. za naponsku-serijsku povratnu vezu izračunava se naponsko pojačanje A_V. Nakon toga određuje se odgovarajući koeficijent povratne veze β.

Iz poznatih pojačanja A i koeficijenta povratne veze β izračunavaju se karakteristične veličine pojačala s povratnom vezom pojačanje A_f, ulazni otpor R_{ulf} i izlazni otpor R_{izf}. Ovim postupkom određuje se samo pojačanje A_f karakteristično za vrstu povratne veze primijenjene kod analiziranog pojačala. Tako se za strujnu-paralelnu povratnu vezu određuje strujno pojačanje A_{If}. Ostala pojačanja određuju se posredno korištenjem pojačanja A_f karakterističnog za tu vrstu povratne veze, te ulaznog otpora R_{ulf} i otpora trošila R_T.

Pojačala s povratnom vezom ne moraju se analizirati primjenom opisanog postupka već se mogu proračunavati na klasičan način pomoću nadomjesne sheme za dinamičku analizu. Opisani postupak u pravilu pojednostavnjuje analizu, posebno u slučajevima kada se osnovno pojačalo sastoji od više stupnjeva pojačala. Osim toga razlaganjem pojačala na osnovno pojačalo i na granu povratne veze i njihovom analizom dobiva se uvid na utjecaj povratne veze na svojstva pojačala: na vezu koeficijenta povratne veze s pojačanjem pojačala s povratnom vezom, na promjenu ulaznog i izlaznog otpora pojačala i slično.

Primjer 5.3

Primjenom postupka za analizu pojačala s povratnom vezom odrediti pojačanja $A_{Vf} = u_{iz}/u_{ul}$, $A_{If} = i_{iz}/i_{ul}$, te otpore R_{ulf} i R_{izf} pojačala na slici 5.16. Analizu provesti u području srednjih frekvencija. Zadano je: $U_{CC} = 15\,\text{V}$, $R_g = 500\,\Omega$, $R_1 = 360\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 40\,\text{k}\Omega$, $R_{C1} = 1{,}4\,\text{k}\Omega$, $R_{E1} = 500\,\Omega$, $R_F = 4{,}5\,\text{k}\Omega$ i $R_T = 5\,\text{k}\Omega$. Parametri oba bipolarna tranzistora su $\beta \approx h_{fe} = 100$ i $U_\gamma = 0{,}7\,\text{V}$. Za oba tranzistora zanemariti porast struja kolektora s naponima u_{CE} u normalnom aktivnom području. Naponski ekvivalent temperature $U_T = 25\,\text{mV}$.



Slika 5.16 – Pojačalo iz primjera 5.3.

Rješenje:

Najprije se provodi statička analiza. Pad napona na otporniku R_{C1} jednak je naponu emiter-baza tranzistora T_2

$$R_{C1}\left(I_{CQ1}+I_{BQ2}\right)=-U_{BEQ2}.$$

Zanemarenjem struje I_{BQ2} u odnosu na struju I_{CQ1} iz gornjeg izraza slijedi

$$I_{CQ1}\approx\frac{-U_{BEQ2}}{R_{C1}}=\frac{U_\gamma}{R_{C1}}=\frac{0,7}{1,4}=0,5\text{ mA}.$$

Nadomještavanje otpornog djelila u krugu baze tranzistora T_1 po Theveninu daje

$$U_{BB}=\frac{R_2}{R_1+R_2}U_{CC}=\frac{40}{360+40}\cdot 15=1,5\text{ V},$$

$$R_B=R_1\|R_2=360\|40=36\text{ k}\Omega.$$

Za ulazni krug tranzistora T_1, uz $I_{CQ1}\gg I_{BQ1}$ može se pisati

$$U_{BB}\approx R_B\frac{I_{CQ1}}{\beta}+U_{BEQ1}+R_{E1}\left(I_{CQ1}-I_{CQ2}\right),$$

odakle se određuje struja kolektora tranzistora T_2

$$-I_{CQ2}=\frac{U_{BB}-U_{BEQ1}-R_B I_{CQ1}/\beta}{R_{E1}}-I_{CQ1}=\frac{U_{BB}-U_\gamma-R_B I_{CQ1}/\beta}{R_{E1}}-I_{CQ1}=$$
$$=\frac{1,5-0,7-36\cdot 0,5/100}{0,5}-0,5=0,74\text{ mA}.$$

Kolektorska struja I_{CQ2} *pnp* tranzistora je negativna. Izlazni naponi tranzistora u statičkoj radnoj točki su

$$U_{CEQ1}=U_{CC}-R_{C1}I_{CQ1}-R_{E1}\left(I_{CQ1}-I_{CQ2}\right)=15-1,4\cdot 0,5-0,5\cdot\left(0,5+0,74\right)=13,7\text{ V},$$

$$U_{CC}=-U_{CEQ2}-R_F I_{CQ2}+R_{E1}\left(I_{CQ1}-I_{CQ2}\right),$$

$$-U_{CEQ2}=U_{CC}+R_F I_{CQ2}-R_{E1}\left(I_{CQ1}-I_{CQ2}\right)=15-4,5\cdot 0,74-0,5\cdot\left(0,5+0,74\right)=11,1\text{ V}.$$

Naponi $U_{CEQ1}>U_{BEQ1}$ i $U_{CEQ2}<U_{BEQ2}$ i oba tranzistora rade u normalnom aktivnom području.

Ulazni dinamički otpori u statičkoj radnoj točki su

$$r_{be1}=\frac{U_T}{I_{BQ1}}=\frac{\beta U_T}{I_{CQ1}}=\frac{100\cdot 0,025}{0,5}=5\text{ k}\Omega,$$

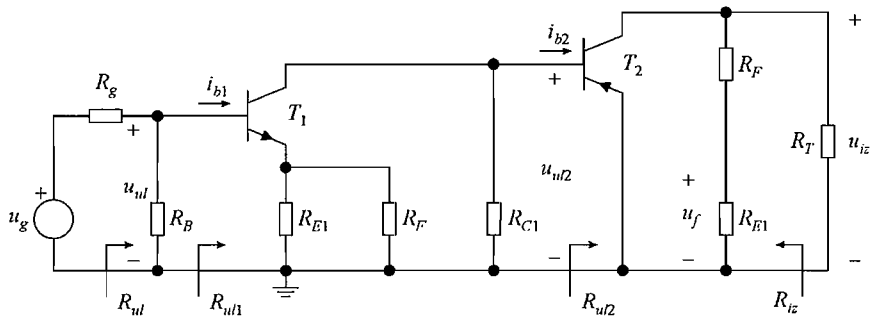
$$r_{be2}=\frac{U_T}{-I_{BQ2}}=\frac{\beta U_T}{-I_{CQ2}}=\frac{100\cdot 0,025}{0,74}=3,38\text{ k}\Omega.$$

Uz zanemarenje porasta struja kolektora s naponima u_{CE} u normalnom aktivnom području izlazni dinamički otpori $r_{ce}\to\infty$.

Sklop sa slike 5.16 je pojačalo s povratnom vezom. Povratna veza ostvarena je otpornicima R_F i R_{E1} kojima se dio izlaznog napona u_{iz} vraća na ulaz pojačala. Povratni signal u_f je pad napona na otporniku R_{E1}. Napon u_f uspoređuje s ulaznim naponom pojačala u_{ul} i smanjuje ulazni napon osnovnog pojačala, tj. napon između baze i emitera tranzistora T_1. Uzorak je napon, a ulazni napon osnovnog pojačala i povratni signal na ulazu spojeni su serijski, pa je povratna veza naponska-serijska.

U dinamičkoj analizi pojačala koristi se opisani postupak rješavanja pojačala s povratnom vezom. Prvi korak je izdvajanje A-grane ili osnovnog pojačala, pri čemu treba uzeti u obzir opterećenje β-grane u ulaznom i izlaznom krugu. Ulazni krug A-grane određuje se prekidom povratne veze u izlaznom krugu, tj. kratkim spajanjem izlaza ($u_{iz} = 0$). Time se jedan priključak otpornika R_F spaja na masu, pa se u ulaznom krugu otpornik R_F spaja paralelno otporniku R_{E1} u emiteru tranzistora T_1. Izlazni krug A-grane određuje se prekidom povratne veze u ulaznom krugu, odnosno odspajanjem ulaza. Prekidom ulazne struje pojačala na ulazu se odspaja tranzistor T_1, pa je u izlaznom krugu između kolektora tranzistora T_2 i mase spojena serijska kombinacija otpornika R_F i R_{E1}.

Slika 5.17 prikazuje A-granu pojačala sa slike 5.16 u dinamičkim prilikama. Prilikom crtanja A-grane čvor napona napajanja spojen je na masu, a kondenzatori C_{B1} i C_{C2}, koji djeluju u području niskih frekvencija, kratko su spojeni.



Slika 5.17 – A-grana pojačala sa slike 5.16 u dinamičkim prilikama.

Osnovno pojačalo je kaskada dva stupnja. Prvi stupanj je pojačalo u spoju zajedničkog emitera s emiterskom degeneracijom, a drugi stupanj je pojačalo u spoju zajedničkog emitera bez emiterske degeneracije.

U tablici 5.2 koristi se stupac za naponsku-serijsku povratnu vezu. Za A-granu računa se naponsko pojačanje

$$A_V = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{u_{iz}}{u_{ul2}} \frac{u_{ul2}}{u_{ul}} = A_{V2} A_{V1},$$

gdje su s A_{V2} i A_{V1} označena naponska pojačanja drugog i prvog stupnja osnovnog pojačala. Prema slici 5.17 vrijedi

$$R_{ul2} = \frac{u_{ul2}}{i_{b2}} = r_{be2} = 3{,}38\ \text{k}\Omega,$$

$$A_{V2} = \frac{u_{iz}}{u_{ul2}} = -h_{fe}\frac{(R_F + R_{E1})\|R_T}{R_{ul2}} = -100\cdot\frac{(4,5+0,5)\|5}{3,38} = -74,0\,,$$

$$R_{ul1} = \frac{u_{ul}}{i_{b1}} = r_{be1} + (1+h_{fe})(R_{E1}\|R_F) = 5 + 101\cdot(0,5\|4,5) = 50,5\ \text{k}\Omega\,,$$

$$A_{V1} = \frac{u_{ul2}}{u_{ul}} = -h_{fe}\frac{R_{C1}\|R_{ul2}}{R_{ul1}} = -100\cdot\frac{1,4\|3,38}{50,5} = -1,96\,,$$

$$A_V = A_{V2}\,A_{V1} = -74,0\cdot(-1,96) = 145\,.$$

Koeficijent povratne veze može se odrediti iz izlaznog kruga A-grane

$$\beta = \frac{u_f}{u_{iz}} = \frac{R_{E1}}{R_F + R_{E1}} = \frac{0,5}{4,5+0,5} = \frac{1}{10}\,.$$

Pojačanje u petlji povratne veze βA_V je pozitivno, što znači da je povratna veza negativna.

Naponsko pojačanje pojačala s povratnom vezom je

$$A_{Vf} = \frac{A_V}{1+\beta A_V} = \frac{145}{1+145/10} = 9,35\,.$$

Naponska-serijska povratna veza stabilizira naponsko pojačanje. Pojačanje je približno jednako $A_{Vf} \approx 1/\beta$, što znači da je određeno otporima otpornika R_F i R_{E1} i ne ovisi o promjenjivim parametrima tranzistora.

Prema slici 5.16 povratna veza djeluje na ulazu pojačala u emiteru tranzistora i ne djeluje na otpornike R_1 i R_2 otpornog djelila. To znači da povratna veza mijenja ulazni otpor R_{ul1} osnovnog pojačala sa slike 5.17. Za pojačalo s povratnom vezom ulazni otpor R_{ul1f} je

$$R_{ul1f} = R_{ul1}(1+\beta A_V) = 50,5\cdot(1+145/10) = 783\ \text{k}\Omega\,.$$

Naponska-serijska povratna veza povećava ulazni otpor R_{ul1}. Ukupni ulazni otpor R_{ul} pojačala s povratnom vezom je

$$R_{ulf} = R_B\|R_{ul1f} = 36\|783 = 34,4\ \text{k}\Omega\,.$$

Otporno djelilo smanjuje veliki ulazni otpor pojačala s povratnom vezom.

Prema slici 5.17 izlazni otpor A-grane je

$$R_{iz} = R_F + R_{E1} = 4,5 + 0,5 = 5\ \text{k}\Omega\,.$$

Da bi se odredio izlazni otpor pojačala s povratnom vezom treba izračunati naponsko pojačanje neopterećenog osnovnog pojačala

$$A_v = \lim_{R_T\to\infty} A_V = A_{v2}\,A_{V1}\,,$$

$$A_{v2} = \lim_{R_T \to \infty} A_{V2} = = -h_{fe} \frac{R_F + R_{E1}}{R_{ul2}} = -100 \cdot \frac{4,5 + 0,5}{3,38} = -148,$$

$$A_v = A_{v2} A_{V1} = -148 \cdot (-1,96) = 290.$$

Izlazni otpor pojačala s povratnom vezom je

$$R_{izf} = \frac{R_{iz}}{1 + \beta A_v} = \frac{5}{1 + 290/10} = 167\ \Omega.$$

Naponska-serijska povratna veza smanjuje izlazni otpor R_{iz}.

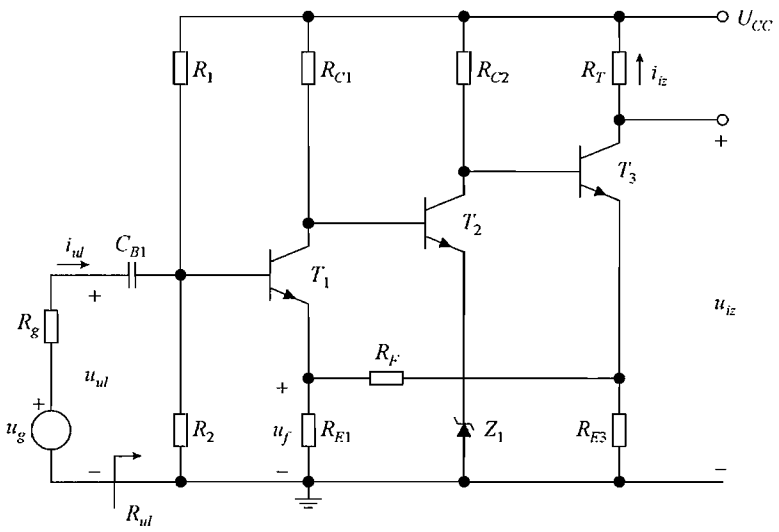
Za pojačalo s naponskom-serijskom povratnom vezom strujno pojačanje A_{If} računa se posredno pomoću naponskog pojačanja A_{Vf}

$$A_{If} = \frac{i_{iz}}{i_{ul}} = \frac{u_{iz}/R_T}{u_{ul}/R_{ulf}} = A_{Vf} \frac{R_{ulf}}{R_T} = 9,35 \cdot \frac{34,4}{5} = 64,3.$$

Naponska-serijska povratna veza ne stabilizira strujno pojačanje pojačala. Naime strujno pojačanje ovisi o otporu trošila R_T, a preko ulaznog otpora R_{ulf} ovisi o parametrima tranzistora.

Primjer 5.4

Primjenom postupka za analizu pojačala s povratnom vezom odrediti pojačanja $A_{Vf} = u_{iz}/u_{ul}$, $A_{If} = i_{iz}/i_{ul}$, $G_{Mf} = i_{iz}/u_{ul}$, te otpor R_{ulf} pojačala na slici 5.18. Analizu provesti u području srednjih frekvencija. Zadano je: $U_{CC} = 12$ V, $R_g = 500\,\Omega$, $R_1 = 150$ kΩ, $R_2 = 25$ kΩ, $R_{C1} = 6$ kΩ, $R_{E1} = 500\ \Omega$, $R_{C2} = 4$ kΩ, $R_F = 20$ kΩ, $R_{E3} = 500\ \Omega$ i $R_T = 500\ \Omega$. Parametri bipolarnih tranzistora su jednaki i iznose $\beta \approx h_{fe} = 100$ i $U_\gamma = 0,7$ V. Za sve tranzistore zanemariti porast struja kolektora s naponima u_{CE} u normalnom aktivnom području. Parametri Zenerove diode su $U_Z = 3,5$ V i $r_Z = 10\ \Omega$. Naponski ekvivalent temperature $U_T = 25$ mV.



Slika 5.18 – Pojačalo iz primjera 5.4.

Rješenje:

Prvo se određuju statičke radne točke tranzistora. U emiteru tranzistora T_2 spojena je Zenerova dioda Z_1. Kada bi bez te diode emiter tranzistora T_2 bio spojen na masu, napon U_{CEQ1} tranzistora T_1 bio bi jednak naponu U_{BEQ2} umanjenom za pad napona na otporniku R_{E1}. Uz tako mali napon U_{CEQ1} tranzistor T_1 radio bi na rubu područja zasićenja ili u zasićenju. Uloga Zenerove diode je da svojim naponom U_Z poveća izlazni napon U_{CEQ1} tranzistora T_1 i pomakne njegovu statičku radnu točku dublje u normalno aktivno područje. Za padove napona na otporniku R_{C1}, spoju baza-emiter tranzistora T_2 i Zenerovoj diodi Z_1 može se pisati

$$U_{CC} = R_{C1}\left(I_{CQ1} + I_{BQ2}\right) + U_{BEQ2} + U_Z .$$

Uz zanemarenje struje baze I_{BQ2} u odnosu na struju kolektora I_{CQ1} struja I_{CQ1} jednaka je

$$I_{CQ1} \approx \frac{U_{CC} - U_{BEQ2} - U_Z}{R_{C1}} = \frac{U_{CC} - U_\gamma - U_Z}{R_{C1}} = \frac{12 - 0{,}7 - 3{,}5}{6} = 1{,}3 \text{ mA} .$$

Otporno djelilo u krugu baze tranzistora T_1 može se nadomjestiti po Theveninu

$$U_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC} = \frac{25}{150 + 25} \cdot 12 = 1{,}71 \text{ V} ,$$

$$R_B = R_1 \parallel R_2 = 150 \parallel 25 = 21{,}4 \text{ k}\Omega .$$

Ako se s I_{RFQ} označi statička struja koja teče kroz otpornik R_F od emitera tranzistora T_3 prema emiteru tranzistora T_1, te ako se zanemari struja I_{BQ1} u odnosu na struju I_{CQ1} za ulazni krug tranzistora T_1 vrijedi

$$U_{BB} \approx R_B \frac{I_{CQ1}}{\beta} + U_{BEQ1} + R_{E1}\left(I_{CQ1} + I_{RFQ}\right),$$

odakle je struja I_{RFQ}

$$I_{RFQ} \approx \frac{U_{BB} - U_{BEQ1} - \left(R_B/\beta + R_{E1}\right) I_{CQ1}}{R_{E1}} = \frac{1{,}71 - 0{,}7 - \left(21{,}4/100 + 0{,}5\right) \cdot 1{,}3}{0{,}5} = 164 \text{ µA} .$$

Izjednačavanjem pada napona na serijskom spoju otpornika R_F i R_{E1} s padom napona na otporniku R_{E3} dobiva se

$$R_F I_{RFQ} + R_{E1}\left(I_{CQ1} + I_{RFQ}\right) \approx R_{E3}\left(I_{CQ3} - I_{RFQ}\right) .$$

U gornjem je izrazu zanemarena struja I_{BQ3} u odnosu na struju I_{CQ3}. Iz te se jednadžbe može izraziti struja I_{CQ3}

$$I_{CQ3} \approx \frac{R_{E1} I_{CQ1} + \left(R_{E1} + R_F + R_{E3}\right) I_{RFQ}}{R_{E3}} = \frac{0{,}5 \cdot 1{,}3 + \left(0{,}5 + 20 + 0{,}5\right) \cdot I_{RFQ}}{0{,}5} = 8{,}19 \text{ mA} .$$

Struja I_{RFQ} dosta je manja od struje I_{CQ1}, a pogotovo od struje I_{CQ3}. Za padove napona na otporniku R_{C2}, spoju baza-emiter tranzistora T_3 i otporniku R_{E3} vrijedi

$$U_{CC} \approx R_{C2}\left(I_{CQ2} + I_{BQ3}\right) + U_{BEQ3} + R_{E3} I_{CQ3},$$

odakle se dobiva struja I_{CQ2}

$$I_{CQ2} \approx \frac{U_{CC} - U_{BEQ2} - \left(R_{C2}/\beta + R_{E3}\right) I_{CEQ3}}{R_{C2}} = \frac{12 - 0,7 - \left(4/100 + 0,5\right)\cdot 8,19}{4} = 1,72 \text{ mA}.$$

Izlazni naponi U_{CEQ} pojedinih tranzistora su

$$U_{CEQ1} \approx U_{CC} - \left(R_{C1} + R_{E1}\right) I_{CQ1} = 12 - \left(6 + 0,5\right)\cdot 1,3 = 3,55 \text{ V},$$

$$U_{CEQ2} \approx U_{CC} - R_{C2} I_{CQ2} - U_Z = 12 - 4\cdot 1,72 - 3,5 = 1,62 \text{ V},$$

$$U_{CEQ3} \approx U_{CC} - \left(R_T + R_{E3}\right) I_{CQ3} = 12 - \left(0,5 + 0,5\right)\cdot 8,19 = 3,81 \text{ V},$$

Za sva tri napona vrijedi $U_{CEQ} > U_{BEQ}$ i tranzistori rade u normalnom aktivnom području.

Ulazni dinamički otpori u statičkoj radnoj točki su

$$r_{be1} = \frac{U_T}{I_{BQ1}} = \frac{\beta U_T}{I_{CQ1}} = \frac{100\cdot 0,025}{1,3} = 1,92 \text{ k}\Omega,$$

$$r_{be2} = \frac{U_T}{I_{BQ2}} = \frac{\beta U_T}{I_{CQ2}} = \frac{100\cdot 0,025}{1,72} = 1,45 \text{ k}\Omega,$$

$$r_{be3} = \frac{U_T}{I_{BQ3}} = \frac{\beta U_T}{I_{CQ3}} = \frac{100\cdot 0,025}{8,19} = 305\ \Omega.$$

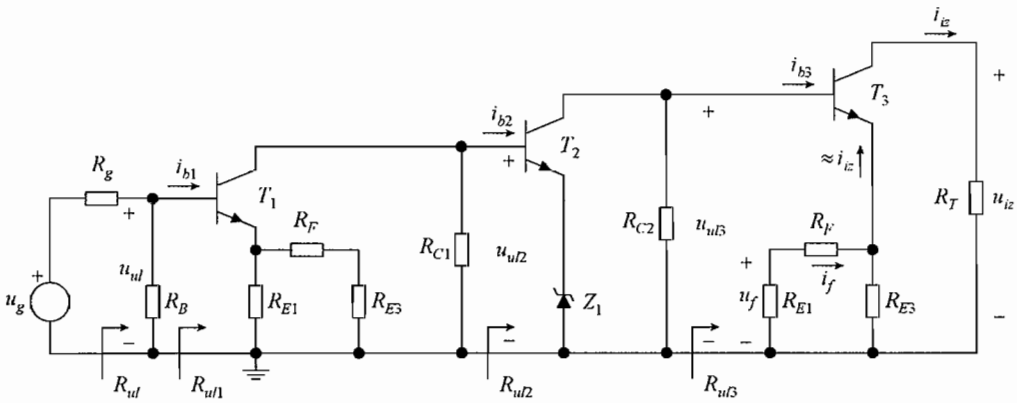
Uz zanemarenje porasta struja kolektora s naponima u_{CE} u normalnom aktivnom području izlazni dinamički otpori $r_{ce} \to \infty$.

Povratna veza u sklopu sa slike 5.18 ostvarena je otpornicima R_{E3}, R_F i R_{E1}. Zanemarenjem struje baze tranzistora T_3, u emiter tog tranzistora teče izmjenična struja i_{iz}. Ta se struja kao uzorak javlja na ulazu pasivne β-grane sastavljene od otpornika R_{E3}, R_F i R_{E1}. Dio izlaznog signala vraća se preko β-grane na ulaz pojačala. Povratni signal je pad napona u_f na otporniku R_{E1}, koji se uspoređuje s ulaznim naponom pojačala u_{ul} i smanjuje ulazni napon osnovnog pojačala, tj. napon između baze i emitera tranzistora T_1. Uzorak je struja, a ulazni napon osnovnog pojačala i povratni signal na ulazu uspoređuju se u serijskom spoju, pa je povratna veza strujna-serijska.

Prema opisanom postupku rješavanja pojačala s povratnom vezom, iz pojačala s povratnom vezom treba izdvojiti osnovno pojačalo ili A-granu. Pri tome treba uključiti opterećenje koje β-grana unosi u ulazni i izlazni krug A-grane. Ulazni krug A-grane određuje se prekidom povratne veze u izlaznom krugu, što se kod strujne povratne veze postiže odspajanjem izlaza ($i_{iz} = 0$). Time se odspaja tranzistor T_3, pa se u uzlaznom krugu u emiteru tranzistora T_1 otpornika R_{E1} paralelno spaja serijski spoj otpornika R_F i R_{E3}. Kod serijske povratne veze izlazni

krug A-grane određuje se prekidom povratne veze u ulaznom krugu, odnosno odspajanjem ulaza. Prekidom ulazne struje pojačala na ulazu se odspaja tranzistor T_1, čime se u izlaznom krugu u emiteru tranzistora T_3 otporniku R_{E3} paralelno spaja serijski spoj otpornika R_F i R_{E1}.

A-grana pojačala sa slike 5.18 s uključenim opterećenjima β-grane prikazana je na slici 5.19. A-grana je prikazana za dinamičke prilike i dobivena je kratkim spajanjem čvora napona napajanja na masu, te kratkim spajanjem kondenzatora C_{B1}, koji djeluje u području niskih frekvencija. Osnovno pojačalo je kaskada tri stupnja, pri čemu su sva tri stupnja pojačala u spoju zajedničkog emitera s emiterskom degeneracijom.



Slika 5.19 – A-grana pojačala sa slike 5.18 u dinamičkim prilikama.

Prema tablici 5.2 kod pojačala sa strujnom-serijskom povratnom vezom određuje se strminsko pojačanje $G_M = i_{iz}/u_{ul}$ A-grane. Prema slici 5.19 može se pisati

$$G_M = \frac{i_{iz}}{u_{ul}} = \frac{i_{iz}}{u_{iz}} \frac{u_{iz}}{u_{ul3}} \frac{u_{ul3}}{u_{ul2}} \frac{u_{ul2}}{u_{ul}} = \frac{i_{iz}}{u_{iz}} A_{V3}\, A_{V2}\, A_{V1}\,.$$

$$\frac{i_{iz}}{u_{iz}} = \frac{1}{R_T} = \frac{1}{0,5} = 2 \text{ mA/V}\,.$$

$$R_{ul3} = \frac{u_{ul3}}{i_{b3}} = r_{be3} + \left(1 + h_{fe}\right)\left[\left(R_F + R_{E1}\right) \| R_{E3}\right] = 0,305 + 101 \cdot \left[\left(20 + 0,5\right) \| 0,5\right] = 49,6 \text{ k}\Omega\,,$$

$$A_{V3} = \frac{u_{iz}}{u_{ul3}} = -\, h_{fe} \frac{R_T}{R_{ul3}} = -100 \cdot \frac{0,5}{49,6} = -1,01\,,$$

$$R_{ul2} = \frac{u_{ul2}}{i_{b2}} = r_{be2} + \left(1 + h_{fe}\right) r_z = 1,45 + 101 \cdot 0,01 = 2,46 \text{ k}\Omega\,,$$

$$A_{V2} = \frac{u_{ul3}}{u_{ul2}} = -\, h_{fe} \frac{R_{C2} \| R_{ul3}}{R_{ul2}} = -100 \cdot \frac{4 \| 49,6}{2,46} = -150\,,$$

$$R_{ul1} = \frac{u_{ul}}{i_{b1}} = r_{be1} + \left(1 + h_{fe}\right)\left[R_{E1} \| \left(R_F + R_{E3}\right)\right] = 1,92 + 101 \cdot \left[0,5 \| \left(20 + 0,5\right)\right] = 51,2 \text{ k}\Omega\,,$$

$$A_{V1} = \frac{u_{ul2}}{u_{ul}} = -h_{fe}\frac{R_{C1}\|R_{ul2}}{R_{ul1}} = -100\cdot\frac{6\|2,46}{51,2} = -3,41,$$

$$G_M = \frac{i_{iz}}{u_{iz}} A_{V3}\, A_{V2}\, A_{V1} = 2\cdot(-1,01)\cdot(-150)\cdot(-3,41) = -1033 \text{ mA/V}.$$

Emiterska degeneracija u drugom stupnju pojačala uzrokovana je dinamičkim otporom r_Z Zenerove diode Z_1. Taj je otpor mali, pa je degeneracija slabo izražena i drugi stupanj ima veliki iznos naponskog pojačanja. Primjenom Zenerove diode u sklopu se podešava potrebni istosmjerni pad napona, a pri tome mali dinamički otpor Zenerove diode neznatno smanjuje pojačanje pojačala.

Koeficijent povratne veze β može se odrediti iz izlaznog kruga A-grane sa slike 5.19. Uz veliki faktor strujnog pojačanja h_{fe} tranzistora T_3 u njegov emiter teče izlazna struja, pa vrijedi

$$\beta = \frac{u_f}{i_{iz}} = \frac{u_f}{i_f}\frac{i_f}{i_{iz}} = -R_{E1}\frac{R_{E3}}{R_F + R_{E1} + R_{E3}} = \frac{-0,5\cdot 0,5}{20 + 0,5 + 0,5} = -\frac{1}{84} \text{ V/mA}.$$

Pojačanje u petlji povratne veze βG_M je pozitivno i povratna veza je negativna.

Strminsko pojačanje pojačala s povratnom vezom je

$$G_{Mf} = \frac{G_M}{1 + \beta G_M} = \frac{-1033}{1 + 1033/84} = -77,7 \text{ mA/V}.$$

Strujna-serijska povratna veza stabilizira strminsko pojačenje pojačala s povratnom vezom. Strminsko pojačanje pojačala, koja je približno jednako $G_{Mf} \approx 1/\beta$, određuju otpori otpornika R_F, R_{E1} i R_{E3}, a ne promjenjivi parametri tranzistora.

Na ulazu pojačala povratna veza djeluje u emiteru tranzistora T_1, a ne djeluje na otpornike R_1 i R_2 otpornog djelila. Time povratna veza mijenja ulazni otpor R_{ul1} pojačala sa slike 5.19. Za pojačalo s povratnom vezom ulazni otpor R_{ul1f} je

$$R_{ul1f} = R_{ul1}(1 + \beta G_M) = 52,1\cdot(1 + 1033/84) = 693 \text{ k}\Omega.$$

Strujna-serijska povratna veza povećava ulazni otpor R_{ul1}. Ukupni ulazni otpor R_{ul} pojačala s povratnom vezom

$$R_{ulf} = R_B\|R_{ul1f} = 21,4\|693 = 20,8 \text{ k}\Omega.$$

smanjuje otporno djelilo.

Naponsko i strujno pojačanje A_{Vf} i A_{If} pojačala sa strujnom-serijskom povratnom vezom računaju se posredno pomoću strminskog pojačanja G_{Mf}

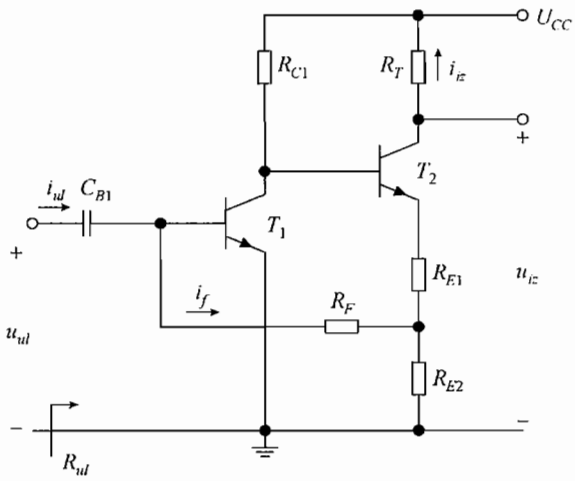
$$A_{Vf} = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{i_{iz}R_T}{u_{ul}} = G_{Mf}R_T = -77,7\cdot 0,5 = -38,9,$$

$$A_{If} = \frac{i_{iz}}{i_{ul}} = \frac{i_{iz}}{u_{ul}/R_{ulf}} = G_{Mf}R_{ulf} = -77,7\cdot 20,8 = -1620.$$

Strujna-serijska povratna veza ne stabilizira naponsko i strujno pojačanje pojačala. Ta su pojačanja ovisna o otporu trošila R_T i o parametrima tranzistora.

Primjer 5.5

Primjenom postupka za analizu pojačala s povratnom vezom odrediti pojačanja $A_{vf} = u_{iz}/u_{ul}$ i $A_{If} = i_{iz}/i_{ul}$, te otpor R_{ulf} pojačala na slici 5.20. Analizu provesti u području srednjih frekvencija. Zadano je: $U_{CC} = 15\ \text{V}$, $R_{C1} = 6\ \text{k}\Omega$, $R_F = 15\ \text{k}\Omega$, $R_{E1} = 1\ \text{k}\Omega$, $R_{E2} = 500\ \Omega$ i $R_T = 2\ \text{k}\Omega$. Parametri bipolarnih tranzistora su jednaki i iznose $\beta \approx h_{fe} = 100$ i $U_\gamma = 0{,}7\ \text{V}$. Za oba tranzistora zanemariti porast struja kolektora s naponima u_{CE} u normalnom aktivnom području. Naponski ekvivalent temperature $U_T = 25\ \text{mV}$.



Slika 5.20 – Pojačalo iz primjera 5.5.

Rješenje:

Najprije se provodi statička analiza pojačala. Zbog velikog faktora strujnog pojačanja β za oba tranzistora vrijedi $I_{BQ} + I_{CQ} \approx I_{CQ}$. Analizom sklopa mogu se pisati slijedeće jednadžbe

$$U_{BEQ1} \approx -R_F \frac{I_{CQ1}}{\beta} + R_{E2} I_{CQ2},$$

$$U_{CC} \approx R_{C1} I_{CQ1} + U_{BEQ2} + (R_{E1} + R_{E2}) I_{CQ2}.$$

Iz prve jednadžbe je

$$I_{CQ2} \approx \frac{U_{BEQ1} + R_F I_{CQ1}/\beta}{R_{E2}},$$

što uvršteno u drugu jednadžbu daje

$$U_{CC} \approx R_{C1} I_{CQ1} + U_{BEQ2} + \frac{R_{E1} + R_{E2}}{R_{E2}} \left(U_{BEQ1} + R_F \frac{I_{CQ1}}{\beta} \right).$$

Uz $U_{BEQ1} = U_{BEQ2} = U_\gamma$, iz gornjeg izraza može se odrediti struja I_{CQ1}

$$I_{CQ1} \approx \frac{U_{CC} - U_\gamma \left(1 + \frac{R_{E1} + R_{E2}}{R_{E2}} \right)}{\frac{R_{E1} + R_{E2}}{R_{E2}} \frac{R_F}{\beta} + R_{C1}} = \frac{15 - 0,7 \cdot \left(1 + \frac{1 + 0,5}{0,5} \right)}{\frac{1 + 0,5}{0,5} \cdot \frac{15}{100} + 6} = 1,89 \text{ mA}.$$

Struja I_{CQ2} je

$$I_{CQ2} \approx \frac{U_\gamma + R_F I_{CQ1}/\beta}{R_{E2}} = \frac{0,7 + 15 \cdot 1,89/100}{0,5} = 1,97 \text{ mA}.$$

Izlazni naponi U_{CEQ} tranzistora su

$$U_{CEQ1} \approx U_{CC} - R_{C1} I_{CQ1} = 15 - 6 \cdot 1,89 = 3,66 \text{ V},$$

$$U_{CEQ2} \approx U_{CC} - (R_T + R_{E1} + R_{E2}) I_{CQ2} = 15 - (2 + 1 + 0,5) \cdot 1,97 = 8,11 \text{ V},$$

Za oba napona vrijedi $U_{CEQ} > U_{BEQ}$, pa tranzistori rade u normalnom aktivnom području.

Ulazni dinamički otpori u statičkoj radnoj točki su

$$r_{be1} = \frac{U_T}{I_{BQ1}} = \frac{\beta U_T}{I_{CQ1}} = \frac{100 \cdot 0,025}{1,89} = 1,32 \text{ k}\Omega,$$

$$r_{be2} = \frac{U_T}{I_{BQ2}} = \frac{\beta U_T}{I_{CQ2}} = \frac{100 \cdot 0,025}{1,97} = 1,27 \text{ k}\Omega.$$

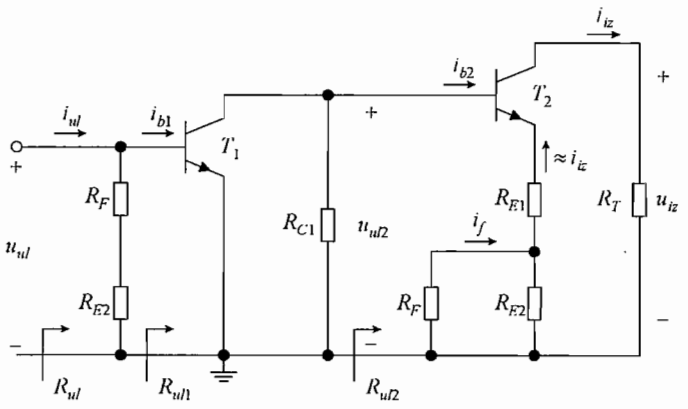
Uz zanemarenje porasta struja kolektora s naponima u_{CE} u normalnom aktivnom području izlazni dinamički otpori $r_{ce} \to \infty$.

U pojačalu sa slike 5.20 povratna veza ostvarena je otpornicima R_{E2} i R_F. Ako se zanemari struje baze tranzistora T_2 u emiter tog tranzistora teče izmjenična izlazna struja i_{iz}, koja je uzorak na ulazu pasivne β-grane sastavljene od otpornika R_{E2} i R_F. Povratni signal je struja i_f koja teče kroz otpornik R_F od baze tranzistora T_1 prema spoju s otpornicima R_{E1} i R_{E2}. Ta se struja uspoređuje s ulaznom strujom pojačala i_{ul} i smanjuje struju baze i_{b1} tranzistora T_1, koja je ulazna struja osnovnog pojačala. Uzorak je struja, a ulazna struja osnovnog pojačala i povratni signal na ulazu uspoređuju se u paralelnom spoju, pa je povratna veza strujna-paralelna.

Dinamička analiza započinje izdvajanjem osnovnog pojačala ili A-grane iz pojačala s povratnom vezom sa slike 5.20. U ulaznom i izlaznom krugu A-grane treba uključiti opterećenje koje unosi β-grana. Ulazni krug A-grane određuje se prekidom povratne veze u izlaznom krugu, odnosno odspajanjem izlaza ($i_{iz} = 0$). Time se odspaja tranzistor T_2 i prekida se njegova struja, pa se u ulaznom krugu između baze tranzistora T_1 i mase javlja serijska kombinacija otpornika R_F i R_{E2}. Izlazni krug A-grane određuje se prekidom povratne veze u ulaznom krugu, što se kod

paralelne povratne veze postiže kratkim spajanjem ulaza. Time se u izlaznom krugu u emiteru tranzistora T_2 otporniku R_{E2} paralelno spaja otpornik R_F.

Slika 5.21 prikazuje A-granu pojačala sa slike 5.20 s uključenim opterećenjima β-grane. Shema na slici 5.21 vrijedi za dinamičke prilike i dobivena je kratkim spajanjem čvora napona napajanja na masu, te kratkim spajanjem kondenzatora C_{B1}, koji djeluje u području niskih frekvencija. Osnovno pojačalo je kaskada dva stupnja, od kojih je prvi stupanj pojačalo u spoju zajedničkog emitera bez emiterske degeneracije, a drugi stupanj je pojačalo u spoju zajedničkog emitera s emiterskom degeneracijom.



Slika 5.21 – A-grana pojačala sa slike 5.20 u dinamičkim prilikama.

Za pojačalo sa strujnom-paralelnom povratnom vezom određuje se strujno pojačanje $A_I = i_{iz}/i_{ul}$ A-grane. Analizom sheme sa slike 5.21. dobiva se

$$A_I = \frac{i_{iz}}{i_{ul}} = \frac{i_{iz}}{i_{b2}} \frac{i_{b2}}{i_{b1}} \frac{i_{b1}}{i_{ul}} .$$

$$\frac{i_{iz}}{i_{b2}} = -h_{fe} = -100 .$$

$$R_{ul2} = \frac{u_{ul2}}{i_{b2}} = r_{be2} + \left(1 + h_{fe}\right)\left(R_{E1} + R_F \,\|\, R_{E2}\right) = 1{,}27 + 101 \cdot \left(1 + 20 \,\|\, 0{,}5\right) = 152 \text{ k}\Omega ,$$

$$\frac{i_{b2}}{i_{b1}} = -h_{fe} \frac{R_{C1}}{R_{C1} + R_{ul2}} = -100 \cdot \frac{6}{6 + 152} = -3{,}80 ,$$

$$R_{ul1} = \frac{u_{ul1}}{i_{b1}} = r_{be1} = 1{,}32 \text{ k}\Omega ,$$

$$\frac{i_{b1}}{i_{ul}} = \frac{R_F + R_{E2}}{R_F + R_{E2} + R_{ul1}} = \frac{15 + 0{,}5}{15 + 0{,}5 + 1{,}32} = 0{,}922 ,$$

$$A_I = \frac{i_{iz}}{i_{b2}} \frac{i_{b2}}{i_{b1}} \frac{i_{b1}}{i_{ul}} = -100 \cdot \left(-3{,}80\right) \cdot 0{,}922 = 350 .$$

Koeficijent povratne veze β može se odrediti iz izlaznog kruga A-grane sa slike 5.21. Uz veliki faktor strujnog pojačanja h_{fe} tranzistora T_2 u njegov emiter teče struja i_{iz}, pa vrijedi

$$\beta = \frac{i_f}{i_{iz}} = \frac{R_{E2}}{R_F + R_{E2}} = \frac{0,5}{15 + 0,5} = \frac{1}{31}.$$

Pojačanje u petlji povratne veze βA_I je pozitivno i povratna veza je negativna.

Strujno pojačanje pojačala s povratnom vezom je

$$A_{If} = \frac{A_I}{1 + \beta A_I} = \frac{350}{1 + 350/31} = 28,5.$$

Strujna- paralelna povratna veza stabilizira strujno pojačanje pojačala s povratnom vezom, koje je približno jednako $A_{If} \approx 1/\beta$. Pojačanje A_{If} je stabilizirano, jer ga određuju otpori otpornika R_F i R_{E2}, a ne promjenjivi parametri tranzistora.

Ulazni otpor A-grane je

$$R_{ul} = \frac{u_{ul}}{i_{ul}} = (R_F + R_{E2}) \| R_{ul1} = (15 + 0,5) \| 1,32 = 1,22 \text{ k}\Omega,$$

a ulazni otpor pojačala s povratnom vezom je

$$R_{ulf} = \frac{R_{ul}}{1 + \beta A_I} = \frac{1,22}{1 + 350/31} = 99,3\ \Omega.$$

Strujna-paralelna povratna veza smanjuje ulazni otpor R_{ul}.

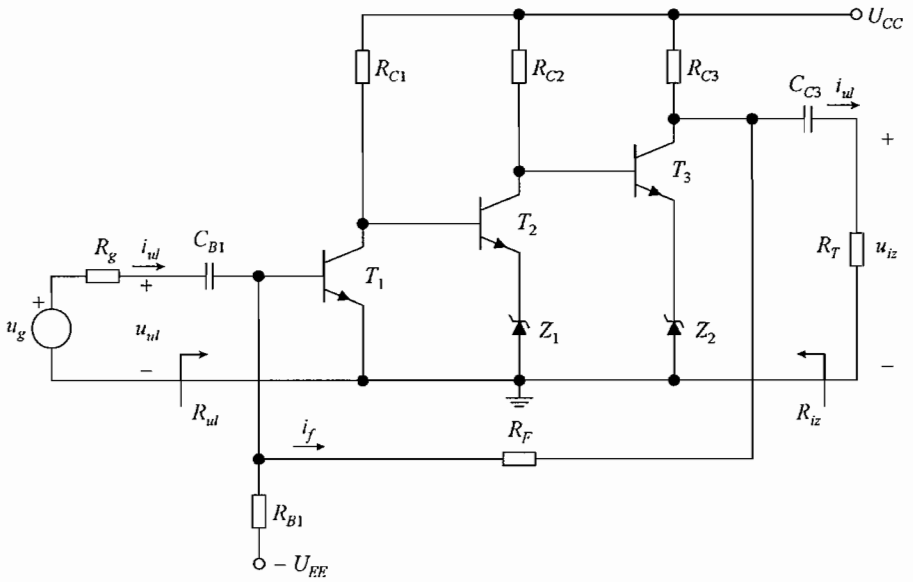
Naponsko pojačanje A_{Vf} pojačala sa stujnom-paralelnom povratnom vezom može se odrediti posredno pomoću strujnog pojačanja A_{If}

$$A_{Vf} = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{i_{iz} R_T}{i_{ul} R_{ulf}} = A_{If} \frac{R_T}{R_{ulf}} = 28,5 \cdot \frac{2}{0,0993} = 574.$$

Strujna-paralelna povratna veza ne stabilizira naponsko pojačanje pojačala, koje ovisi o otporu trošila R_T i preko otpora R_{ulf} o parametrima tranzistora.

Primjer 5.6

Primjenom postupka za analizu pojačala s povratnom vezom odrediti pojačanja $A_{Vf} = u_{iz}/u_{ul}$ i $A_{If} = i_{iz}/i_{ul}$, te otpore R_{ulf} i R_{izf} pojačala na slici 5.22. Analizu provesti u području srednjih frekvencija. Zadano je: $U_{CC} = U_{EE} = 12$ V, $R_{C1} = 8$ kΩ, $R_{C2} = 3$ kΩ, $R_{C3} = 1$ kΩ, $R_{B1} = 15$ kΩ, $R_F = 10$ kΩ i $R_T = 3$ kΩ. Parametri bipolarnih tranzistora su jednaki i iznose $\beta \approx h_{fe} = 100$ i $U_\gamma = 0,7$ V. Za sve tranzistore zanemariti porast struja kolektora s naponima u_{CE} u normalnom aktivnom području. Parametri Zenerovih dioda su $U_{Z1} = 3$ V, $U_{Z2} = 6$ V i $r_{Z1} = r_{Z2} = 10\ \Omega$. Naponski ekvivalent temperature $U_T = 25$ mV.



Slika 5.22 – Pojačalo iz primjera 5.6.

Rješenje:

Slično kao i u pojačalu sa slike 5.18, Zenerove diode Z_1 i Z_2 osiguravaju veće napone U_{CEQ1} i U_{CEQ2} tranzistora T_1 i T_2, odnosno veće hodove signala u izlaznim karakteristikama tih tranzistora. Za padove napona u granama s otpornikom R_{C1} i diodom Z_1, odnosno s otpornikom R_{C2} i diodom Z_2 vrijedi

$$U_{CC} = R_{C1}\left(I_{CQ1} + I_{BQ2}\right) + U_{BEQ1} + U_{Z1},$$

$$U_{CC} = R_{C2}\left(I_{CQ2} + I_{BQ3}\right) + U_{BEQ2} + U_{Z2}.$$

Zanemarenjem struja I_{BQ2} u prvoj i I_{BQ3} u drugoj jednadžbi iz gornjih se određuju struje I_{CQ1} i I_{CQ2}

$$I_{CQ1} \approx \frac{U_{CC} - U_{BEQ1} - U_{Z1}}{R_{C1}} = \frac{U_{CC} - U_{\gamma} - U_{Z1}}{R_{C1}} = \frac{12 - 0{,}7 - 3}{8} = 1{,}04 \text{ mA},$$

$$I_{CQ2} \approx \frac{U_{CC} - U_{BEQ2} - U_{Z2}}{R_{C2}} = \frac{U_{CC} - U_{\gamma} - U_{Z2}}{R_{C2}} = \frac{12 - 0{,}7 - 6}{3} = 1{,}77 \text{ mA}.$$

Statička struja koja teče kroz otpornik R_{B1} od baze tranzistora T_1 prema negativnom naponu napajanja $-U_{EE}$ je

$$I_{RB1Q} = \frac{U_{BEQ1} - \left(-U_{EE}\right)}{R_{B1}} = \frac{U_{\gamma} + U_{EE}}{R_{B1}} = \frac{0{,}7 + 12}{15} = 847 \text{ µA},$$

pa je struja koja teče kroz otpornik R_F od kolektora tranzistora T_3 bazi tranzistora T_1 jednaka

$$I_{RFQ} = I_{RB1Q} + I_{BQ1} = I_{RB1Q} + I_{CQ1}/\beta = 847 + 1040/100 = 857\ \mu\text{A}.$$

Ta struja određuje istosmjerni potencijal kolektora tranzistora T_3

$$U_{CQ3} = U_{BEQ1} + R_F I_{RFQ} = U_\gamma + R_F I_{RFQ} = 0,7 + 10 \cdot 0,857 = 9,27\ \text{V}.$$

Iz izraza za pad napona na otporniku R_{C3}

$$U_{CC} - U_{CQ3} = R_{C3}\left(I_{CQ3} + I_{RFQ}\right),$$

određuje se struja I_{CQ3}

$$I_{CQ3} = \frac{U_{CC} - U_{CQ3}}{R_{C3}} - I_{RFQ} = \frac{12 - 9,27}{1} - 0,857 = 1,87\ \text{mA},$$

Izlazni naponi U_{CEQ} tranzistora su

$$U_{CEQ1} \approx U_{CC} - R_{C1} I_{CQ1} = 12 - 8 \cdot 1,04 = 3,68\ \text{V},$$

$$U_{CEQ2} \approx U_{CC} - R_{C2} I_{CQ2} - U_{Z1} = 12 - 3 \cdot 1,77 - 3 = 3,69\ \text{V},$$

$$U_{CEQ2} = U_{CQ3} - U_{Z2} = 9,27 - 6 = 3,27\ \text{V},$$

Za sva tri napona vrijedi $U_{CEQ} > U_{BEQ}$ i tranzistori rade u normalnom aktivnom području.

Ulazni dinamički otpori u statičkoj radnoj točki su

$$r_{be1} = \frac{U_T}{I_{BQ1}} = \frac{\beta U_T}{I_{CQ1}} = \frac{100 \cdot 0,025}{1,04} = 2,40\ \text{k}\Omega,$$

$$r_{be2} = \frac{U_T}{I_{BQ2}} = \frac{\beta U_T}{I_{CQ2}} = \frac{100 \cdot 0,025}{1,77} = 1,41\ \text{k}\Omega,$$

$$r_{be3} = \frac{U_T}{I_{BQ3}} = \frac{\beta U_T}{I_{CQ3}} = \frac{100 \cdot 0,025}{1,87} = 1,34\ \text{k}\Omega.$$

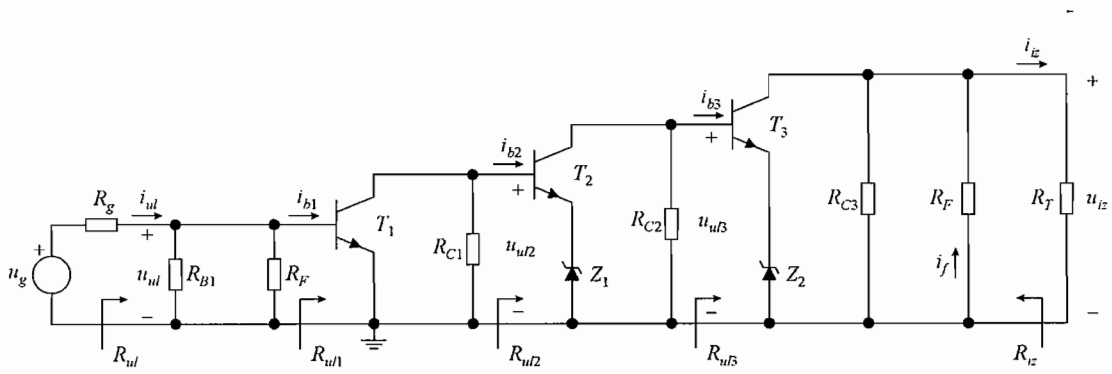
Uz zanemarenje porasta struja kolektora s naponima u_{CE} u normalnom aktivnom području izlazni dinamički otpori $r_{ce} \to \infty$.

U pojačalu sa slike 5.22 povratna veza ostvarena je otpornikom R_F, koji predstavlja pasivnu β-granu. Uzorak na ulazu β-grane je izlazni napon u_{iz}, a povratni signal je struja i_f koja teče kroz otpornik R_F od baze tranzistora T_1 prema kolektoru tranzistora T_2. Struja i_f uspoređuje se s ulaznom strujom pojačala i_{ul} i smanjuje ulaznu struju osnovnog pojačala, tj. struju baze i_{b1} tranzistora T_1. Kako je uzorak napon, a ulazna struja osnovnog pojačala i povratni signal na ulazu uspoređuju se u paralelnom spoju, povratna veza je naponska-paralelna.

Prvi korak u dinamičkoj analizi je izdvajanje osnovnog pojačala ili A-grane iz pojačala s povratnom vezom sa slike 5.22, pri čemu u ulaznom i izlaznom krugu A-grane treba uključiti opterećenje koje unosi β-grana. Ulazni krug A-grane određuje se prekidom povratne veze u

izlaznom krugu. Za naponsku povratnu vezu to se postiže kratkim spajanjem izlaza. čime se u uzlaznom krugu otpornik R_F spaja između baze tranzistora T_1 i mase. Izlazni krug A-grane određuje se prekidom povratne veze u ulaznom krugu. Kod paralelne povratne veze postiže kratkim spajanjem ulaza, pa se u izlaznom krugu otpornik R_F spaja između kolektora tranzistora T_3 i mase.

A-granu pojačala sa slike 5.22 prikazana je na slici 5.23. To je shema za dinamičke prilike i dobivena je kratkim spajanjem čvorova napona napajanja U_{CC} i $-U_{EE}$ na masu, te kratkim spajanjem kondenzatora C_{B1} i C_{C3}, koji djeluju u području niskih frekvencija. Osnovno pojačalo je kaskada tri stupnja, od kojih je prvi stupanj pojačalo u spoju zajedničkog emitera bez emiterske degeneracije, a druga dva stupnja su pojačala u spoju zajedničkog emitera s emiterskom degeneracijom. Emiterska degeneracija u ta dva stupnja je posljedica malih dinamičkih otpora Zenerovih dioda spojenih u emiterima tranzistora T_2 i T_3.



Slika 5.23 – A-grana pojačala sa slike 5.22 u dinamičkim prilikama.

Za pojačalo sa naponskom-paralelnom povratnom vezom za A-granu računa se otporno pojačanje $R_M = u_{iz}/i_{ul}$ A-grane. Za shemu na slici 5.23. vrijedi

$$R_M = \frac{u_{iz}}{i_{ul}} = \frac{u_{iz}}{u_{ul3}}\frac{u_{ul3}}{u_{ul2}}\frac{u_{ul2}}{u_{ul}}\frac{u_{ul}}{i_{ul}} = A_{V3}\,A_{V2}\,A_{V1}\,R_{ul}\,.$$

$$R_{ul3} = \frac{u_{ul3}}{i_{b3}} = r_{be3} + \left(1 + h_{fe}\right) r_{Z2} = 1{,}34 + 101 \cdot 0{,}01 = 2{,}35\ \text{k}\Omega\,,$$

$$A_{V3} = \frac{u_{iz}}{u_{ul3}} = -\,h_{fe}\frac{R_{C3}\,\|R_F\,\|R_T}{R_{ul3}} = -100 \cdot \frac{1\|10\|3}{2{,}35} = -\,29{,}7\,.$$

$$R_{ul2} = \frac{u_{ul2}}{i_{b2}} = r_{be2} + \left(1 + h_{fe}\right) r_{Z1} = 1{,}41 + 101 \cdot 0{,}01 = 2{,}42\ \text{k}\Omega\,,$$

$$A_{V2} = \frac{u_{ul3}}{u_{ul2}} = -\,h_{fe}\frac{R_{C2}\,\|R_{ul3}}{R_{ul2}} = -100 \cdot \frac{3\|2{,}35}{2{,}42} = -\,54{,}5\,.$$

$$R_{ul1} = \frac{u_{ul}}{i_{b1}} = r_{be1} = 2{,}40\ \text{k}\Omega\,,$$

$$A_{V1} = \frac{u_{ul2}}{u_{ul}} = -h_{fe}\frac{R_{C1} \| R_{ul2}}{R_{ul1}} = -100 \cdot \frac{8 \| 2,42}{2,40} = -77,4 .$$

$$R_{ul} = \frac{u_{ul}}{i_{ul}} = R_{B1} \| R_F \| R_{ul1} = 15 \| 10 \| 2,40 = 1,71 \text{ k}\Omega ,$$

$$R_M = A_{V3} A_{V2} A_{V1} R_{ul} = -29,7 \cdot (-54,5) \cdot (-77,4) \cdot 1,71 = -214 \cdot 10^3 \text{ V/mA} .$$

Koeficijent povratne veze β određuje se iz izlaznog kruga A-grane

$$\beta = \frac{i_f}{u_{iz}} = -\frac{1}{R_F} = -\frac{1}{10} \text{ mA/V} .$$

Pojačanje u petlji povratne veze βR_M je pozitivan i povratna veza je negativna.

Otporno pojačanje pojačala s povratnom vezom je

$$R_{Mf} = \frac{R_M}{1 + \beta R_M} = \frac{-214 \cdot 10^3}{1 + 214 \cdot 10^3 / 10} = -10 \text{ V/mA} .$$

Naponska-paralelna povratna veza stabilizira otporno pojačanje pojačala s povratnom vezom. Pojačanje $R_{Mf} = 1/\beta$ određeno je otporom otpornika R_F i ne ovisi o promjenjivim parametrima tranzistora.

Ulazni otpor pojačala s povratnom vezom je

$$R_{ulf} = \frac{R_{ul}}{1 + \beta R_M} = \frac{1,71}{1 + 214 \cdot 10^3 / 10} = 80 \text{ m}\Omega .$$

Naponska-paralelna povratna veza smanjuje ulazni otpor R_{ul}. Zbog vrlo jake povratne veze ulazni otpor R_{ulf} je vrlo mali.

Izlazni otpor osnovnog pojačala je

$$R_{iz} = R_{C3} \| R_F = 1 \| 10 = 909 \ \Omega .$$

Za dobivanje izlaznog otpora pojačala s povratnom vezom treba odrediti otporno pojačanje neopterećenog osnovnog pojačala.

$$R_m = \lim_{R_P \to \infty} R_M = A_{v3} A_{V2} A_{V1} R_{ul} .$$

$$A_{v3} = \lim_{R_P \to \infty} A_{V3} = -h_{fe}\frac{R_{C3} \| R_F}{R_{ul3}} = -100 \cdot \frac{1 \| 10}{2,35} = -38,7 .$$

$$R_m = A_{v3} A_{V2} A_{V1} R_{ul} = -38,7 \cdot (-54,5) \cdot (-77,4) \cdot 1,71 = -279 \cdot 10^3 \text{ V/mA} .$$

Izlazni otpor pojačala s povratnom vezom je

$$R_{izf} = \frac{R_{iz}}{1+\beta R_m} = \frac{909}{1+279\cdot 10^3/10} = 33\ \mathrm{m\Omega}.$$

Naponska-paralelna povratna veza smanjuje izlazni otpor R_{iz}. Izlazni otpor R_{izf} je vrlo mali zbog vrlo jake povratne veze.

Naponsko i strujno pojačanje A_{Vf} i A_{If} pojačala sa naponskom-paralelnom povratnom određuje se posredno pomoću otpornog pojačanja R_{Mf}

$$A_{Vf} = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{u_{iz}}{i_{ul}\,R_{ulf}} = \frac{R_{Mf}}{R_{ulf}} = -\frac{10\cdot 10^3}{80\cdot 10^{-3}} = -125\cdot 10^3,$$

$$A_{If} = \frac{i_{iz}}{i_{ul}} = \frac{u_{iz}/R_T}{i_{ul}} = \frac{R_{Mf}}{R_T} = -\frac{10}{3} = -3{,}33.$$

Naponska-paralelna povratna veza ne stabilizira naponsko i strujno pojačanje pojačala. Ta su pojačanja ovisna o otporu trošila R_T, a preko otpora R_{ulf} ovisna su i o parametrima tranzistora.

6. Stabilnost pojačala s povratnom vezom

U pojačalima se primjenjuje negativna povratna veza. Pojačanje pojačala s povratnom vezom određeno je izrazom (5.4). Kod negativne povratne veze pojačanje u petlji povratne veze βA je pozitivan broj i iznos pojačanja pojačala s povratnom vezom A_f manji je iznosa pojačanja osnovnog pojačala A.

6.1 Frekvencijski odziv pojačala s povratnom vezom

Izraz (5.4) vrijedi za područje srednjih frekvencija na kojima ne djeluju reaktivne komponente, pa su pojačanje osnovnog pojačala A i koeficijent povratne veze β realni brojevi. U području visokih, a kod izmjeničnih pojačala i u području niskih frekvencija djeluju reaktivne komponente i pojačanje osnovnog pojačala postaje kompleksan broj ovisan o frekvenciji $A(j\omega)$. Najčešće se grana povratne veze realizira kao pasivna otpornička mreža i u tom je slučaju koeficijent povratne veze realni broj za sve frekvencije. Ponekad grana povratne veze sadrži osim otpornika i kondenzatore, pa koeficijent povratne veze postaje frekvencijski ovisan kompleksni broj $\beta(j\omega)$. Općenito je pojačanje pojačala s povratnom vezom oblika

$$A_f(j\omega) = \frac{A(j\omega)}{1 + \beta(j\omega)\,A(j\omega)}. \tag{6.1}$$

Pojačanje u petlji povratne veze kompleksan je broj koji se može prikazati pomoću amplitude i faze

$$\beta(j\omega)\,A(j\omega) = \left|\beta(j\omega)\,A(j\omega)\right| \cdot \exp(j\,\phi_{\beta A}). \tag{6.2}$$

Način na koji se amplituda $\left|\beta(j\omega)\,A(j\omega)\right|$ i faza $\phi_{\beta A}$ mijenjaju s frekvencijom određuje stabilnost pojačala s povratnom vezom. Ukoliko na frekvenciji ω_{180} fazni pomak $\phi_{\beta A}$ postane jednak $\pm 180°$, na toj je frekvenciji $\beta(j\omega)\,A(j\omega)$ negativni realni broj i povratna veza postaje pozitivna. Ako je na frekvenciji ω_{180} amplituda $\left|\beta(j\omega)\,A(j\omega)\right| < 1$, iznos pojačanja $A_f(j\omega)$ veći je od iznosa pojačanja $A(j\omega)$. Unatoč tome iznos $A_f(j\omega)$ je konačan i pojačalo s povratnom vezom je ***stabilno***.

Ako je međutim na frekvenciji ω_{180} pojačanje u petlji povratne veze $\beta(j\omega)\,A(j\omega) = -1$, nazivnik izraza postaje jednak nuli, a iznos pojačanja $A_f(j\omega)$ postaje beskonačan. Budući da je pojačanje $A_f(j\omega)$ omjer izlaznog signala x_{iz} koji pojačalo predaje trošilu i ulaznog signala x_{ul} koji generator predaju ulazu pojačala, beskonačan iznos $A_f(j\omega)$ znači da se izlazni signal x_{iz} javlja na trošilu i bez priključka ulaznog signala, tj. uz $x_{ul} = 0$. To vrijedi samo za frekvenciju ω_{180} i na toj se frekvenciji pojačalo s povratnom vezom ponaša kao ***oscilator***. Pojava oscilacija može se objasniti na shematskom prikazu pojačala s povratnom vezom na slici 5.1 Svaki poremećaj ili smetnja u pojačalu, poput uključenja napona napajanja, generira na ulazu A-grane signal $x_a(t)$. Takav signal u pravilu sadrži niz frekvencija. Ako između ostalih sadrži i frekvenciju ω_{180}, prolaskom kroz petlju povratne veze komponenta frekvencije ω_{180} pojačava se s $\beta(j\omega)\,A(j\omega) = -1$ i na izlazu β-grane dobiva se signal $x_f = -x_a$. Nakon množenja s -1 u komparatoru signala na ulaz A-grane vraća se signal x_a jednake amplitude i faze kao početni

signal i proces prolaska tog signala kroz petlju povratne veze se ponavlja. Bez prisutnosti ulaznog signala x_{ul} u pojačalu se održava signal frekvencije ω_{180}, tj. pojačalo oscilira na frekvenciji ω_{180}.

Činjenica da je na frekvenciji ω_{180} pojačanje u petlji povratne veze $\beta(j\omega)A(j\omega)$ negativni realni broj ima za posljedicu da se signal x_a te frekvencije prolaskom kroz petlju povratne veze i komparator signala vraća na ulaz A-grane s jednakom fazom. Zbog toga je očigledno da će se oscilacije javiti i u slučaju kada je na frekvenciji ω_{180} amplituda $|\beta(j\omega)A(j\omega)|>1$. U tom se slučaju signal x_a frekvencije ω_{180} prolaskom kroz petlju povratne veze i komparator signala na ulaz A-grane vraća s jednakom fazom, ali s većom amplitudom i proces se nastavlja. Svakim prolaskom kroz petlju povratne veze signal frekvencije ω_{180} pojačava se i to traje tako dugo dok ga nelinearnost pojačala ne ograniči na konačnu vrijednost. Kada se u pojačalu javljaju neželjene oscilacije kažemo da je pojačalo ***nestabilno***.

Stabilnost pojačala s povratnom vezom ovisi o amplitudi $|\beta(j\omega)A(j\omega)|$ na frekvenciji ω_{180} na kojoj je fazni pomak $\beta(j\omega)A(j\omega)$ $\phi_{\beta A}=\pm 180°$. Ako je na frekvenciji ω_{180} amplituda $|\beta(j\omega)A(j\omega)|<1$ pojačalo je stabilno, a ako je amplituda $|\beta(j\omega)A(j\omega)|\geq 1$ pojačalo je nestabilno.

6.2 Polovi prijenosne funkcije pojačala s povratnom vezom

Prijenosna funkciju pojačala s povratnom vezom $A_f(s)$ poprima oblik

$$A_f(s)=\frac{A(s)}{1+\beta(s)A(s)}. \tag{6.3}$$

Polovi prijenosne funkcije $A_f(s)$ su korijeni polinoma kompleksne frekvencije s u nazivniku i određuju se rješavanjem jednadžbe

$$1+\beta(s)A(s)=0. \tag{6.4}$$

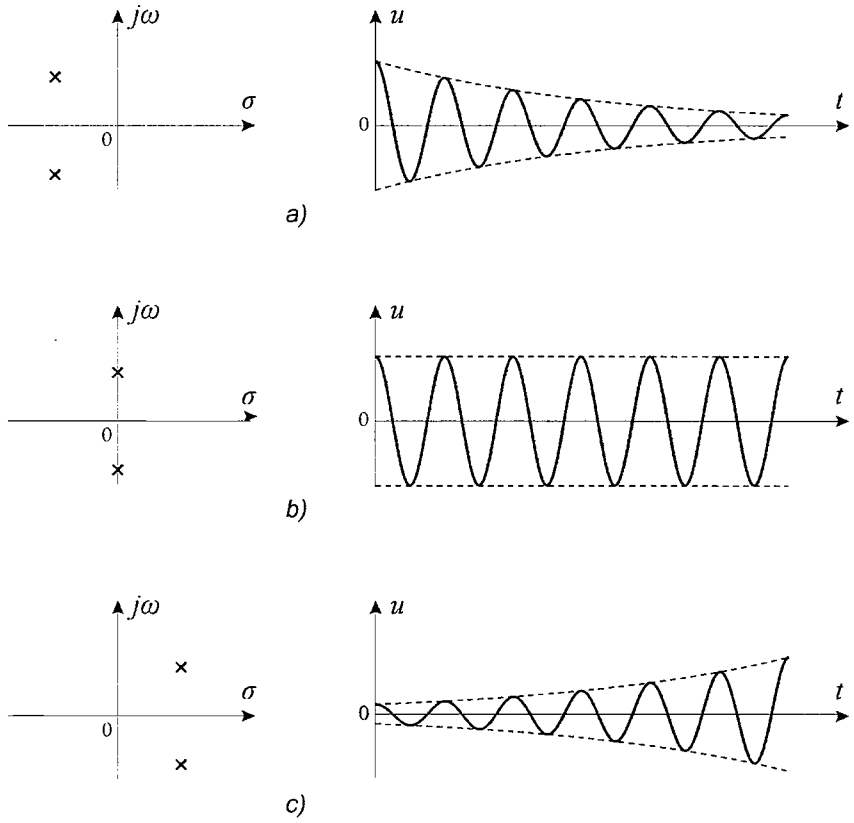
Korijeni jednadžbe (6.4) mogu biti realni $s=\sigma_i$ ili konjugirano-kompleksni $s=\sigma_i \pm j\omega_i$.

Stabilnost pojačala s povratnom vezom određuje njegova prijenosna funkcija $A_f(s)$. Jedan od postupaka ispitivanja stabilnosti sustava s povratnim vezom je postupak koji se temelji na ispitivanju ***položaja polova*** ili ***položaja korijena*** nazivnika prijenosne funkcije (engl. root locus) u kompleksnoj ravnini u kojoj se na os apscisa nanosi realni dio pola σ, a na os ordinata imaginarni dio pola $j\omega$. Postupak se temelji na činjenici da se u slučaju poremećaja ili smetnje, neovisno o ulaznom signalu, na izlazu pojačala s konjugirano-kompleksnim polom $s=\sigma_i \pm j\omega_i$ pojavljuje vremenski odziv oblika

$$u(t)=U_1\exp(\sigma_i t)\left[\exp(j\omega_i t)+\exp(-j\omega_i t)\right]=2U_1\exp(\sigma_i t)\cos(\omega_i t). \tag{6.5}$$

Uz oscilacijski član $\cos(\omega_i t)$, odziv sadrži i član $\exp(\sigma_i t)$ o kojem ovisi što se događa s oscilacijama. Položaj konjugirano-kompleksnih polova u kompleksnoj ravnini i pripadni vremenski odzivi prema (6.5) prikazani su za tri slučaja na slici 6.1. Uz negativni σ_i amplitude oscilacija postupno se smanjuju, odnosno oscilacije se prigušuju. Ako je $\sigma_i=0$, amplituda oscilacija se ne mijenja, tj. oscilacije se održavaju, a uz pozitivni σ_i amplitude oscilacija rastu. U

realnom pojačalu amplitude oscilacija neće beskonačno rasti već će ih ograničiti nelinearnost pojačala.



Slika 6.1 – Veza između položaja polova i vremenskog odziva: a) polovi u lijevoj poluravnini, b) polovi na imaginarnoj osi, c) polovi u desnoj poluravnini.

Prema analizi stabilnosti sustava s povratnom vezom, koja se temelji na ispitivanju položaja polova, linearni sustav je stabilan ako su realni dijelovi svih polova σ_i prijenosne funkcije negativni, tj. ako su polovi smješteni u lijevoj polovici kompleksne ravnine. U tom slučaju sustav ne oscilira, odnosno eventualne se oscilacije prigušuju. Međutim, ako se u prijenosnoj funkciji javljaju polovi čiji je realni član σ_i jednak nuli ili je pozitivan, tj. ako su polovi smješteni na imaginarnoj osi ili su u desnoj polovici kompleksne ravnine, sustav je nestabilan.

Utjecaj povratne veze na položaj polova u prijenosnoj funkciji i na stabilnost pojačala s povratnom vezom analizirat će se za primjere osnovnih pojačala s realnim polovima u prijenosnoj funkciji.

6.2.1. Pojačalo s jednim polom u prijenosnoj funkciji

Prijenosna je funkcija osnovnog pojačala s jednim polom oblika

$$A(s) = \frac{A_0}{1 + s/\omega_p}, \tag{6.6}$$

gdje je A_0 pojačanje osnovnog pojačala na srednjim frekvencijama. Pol prijenosne funkcije $s_{p1} = -\omega_p$ smješten je u lijevoj polovici kompleksne ravnine.

Ako se na to pojačalo primijeni povratna veza s frekvencijski neovisnim koeficijentom povratne veze $\beta = \beta_0 \neq f(s)$, prijenosna funkcija pojačala s povratnom vezom poprima oblik

$$A_f(s) = \frac{A(s)}{1+\beta A(s)} = \frac{A_{0f}}{1+s/\omega_{pf}}. \tag{6.7}$$

A_{0f} je pojačanje pojačala s povratnom vezom na srednjim frekvencijama,

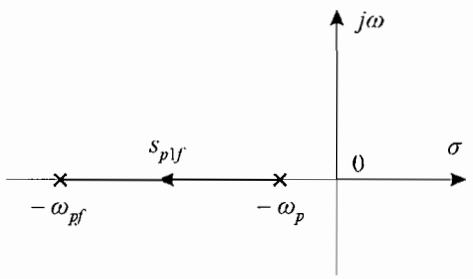
$$A_{0f} = \frac{A_0}{1+\beta A_0}, \tag{6.8}$$

a ω_{pf} je frekvencija pola pojačala s povratnom vezom

$$\omega_{pf} = \omega_p\left(1+\beta A_0\right). \tag{6.9}$$

Negativna povratna veza, s pozitivnim pojačanjem u petlji povratne veze βA_0, smanjuje pojačanje pojačala A_{0f} za faktor povratne veze $F = 1+\beta A_0$, ali isti faktor povećava frekvenciju pola ω_{pf} u odnosu na odgovarajuće veličine A_0 i ω_p osnovnog pojačala.

Prijenosna funkcija pojačala s povratnom vezom $A_f(s)$ je prijenosna funkcija s jednim polom $s_{p1f} = -\omega_{pf}$. Dijagram položaja polova osnovnog pojačala i pojačala s povratnom vezom prikazan je na slici 6.2. Bez povratne veze, uz $\beta A_0 = 0$, pol prijenosne funkcije je $s_1 = -\omega_p$. Primjenom povratne veze pol ostaje na realnoj osi u lijevoj poluravnini. Jačanjem povratne veze, odnosno povećavanjem pojačanja u petlji povratne veze βA_0 pol se sve više udaljava od ishodišta. Realni dio pola uvijek je negativan i pojačalo je stabilno. Budući da je stabilno za bilo koji iznos βA_0 pojačalo s jednim polom u prijenosnoj funkciji je ***bezuvjetno stabilno***.



Slika 6.2 – Dijagram položaja polova u kompleksnoj ravnini za pojačalo s jednim polom u prijenosnoj funkciji.

6.2.2. Pojačalo s dva pola u prijenosnoj funkciji

Osnovno pojačalo s dva realna pola ima prijenosnu funkciju

$$A(s)=\frac{A_0}{\left(1+s/\omega_{p1}\right)\left(1+s/\omega_{p2}\right)}. \tag{6.10}$$

Polovi prijenosne funkcije $s_{p1}=-\omega_{p1}$ i $s_{p2}=-\omega_{p2}$ smješteni su na negativnoj realnoj osi kompleksne ravnine.

Primjenom povratne veze s frekvencijski neovisnim koeficijentom povratne veze prijenosna funkcija pojačala s povratnom vezom poprima oblik

$$A_f(s)=\frac{A(s)}{1+\beta A(s)}=\frac{A_{0f}}{1+a_1 s+a_2 s^2}. \tag{6.11}$$

A_{0f} je pojačanje pojačala s povratnom vezom na srednjim frekvencijama određeno s (6.8), a koeficijenti a_1 i a_2 su

$$a_1=\frac{1}{1+\beta A_0}\left(\frac{1}{\omega_{p1}}+\frac{1}{\omega_{p2}}\right), \tag{6.12}$$

$$a_2=\frac{1}{\left(1+\beta A_0\right)\omega_{p1}\,\omega_{p2}}. \tag{6.13}$$

Funkcija (6.11) može se pisati u drugom obliku

$$A_f(s)=\frac{A_{0f}}{1+\left(1/Q\right)\left(s/\omega_0\right)+\left(s/\omega_0\right)^2}, \tag{6.14}$$

gdje su frekvencija ω_0 i faktor Q

$$\omega_0=\sqrt{\left(1+\beta A_0\right)\omega_{p1}\,\omega_{p2}}, \tag{6.15}$$

$$Q=\frac{\omega_0}{\omega_{p1}+\omega_{p2}}. \tag{6.16}$$

Prijenosna funkcija (6.14) ima dva pola koji se određuju kao korijeni kvadratne jednadžbe u nazivniku (6.14)

$$\left(s/\omega_0\right)^2+\left(1/Q\right)\left(s/\omega_0\right)+1=0. \tag{6.17}$$

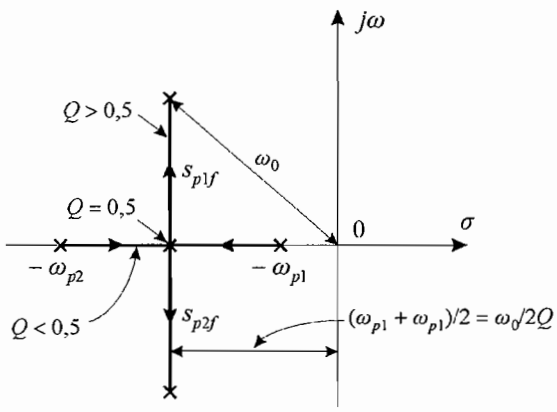
Polovi su

$$s_{p1,2f}=-\frac{\omega_0}{2Q}\pm\frac{\omega_0}{2Q}\sqrt{1-4Q^2} \tag{6.18}$$

ili

$$s_{p1,2f}=-\frac{\omega_{p1}+\omega_{p2}}{2}\pm\frac{\omega_{p1}+\omega_{p2}}{2}\sqrt{1-4Q^2}. \tag{6.19}$$

Kada nema povratne veze, uz $\beta A_0 = 0$, polovi su $s_{p1} = -\omega_{p1}$ i $s_{p2} = -\omega_{p2}$ odnosno nalaze se na negativnoj realnoj osi kompleksne ravnine. Uspostavom povratne veze i povećanjem pojačanja u petlji povratne veze βA_0 raste faktor Q. Polovi se kreću po negativnoj realnoj osi i počinju se približavati kako je to prikazano na slici 6.3. Polovi su negativni i realni tako dugo dok je $Q < 0{,}5$. Kada, porastom βA_0, faktor poprimi vrijednost $Q = 0{,}5$, izraz pod korijenom u (6.19) postaje jednak nuli i polovi su međusobno jednaki $s_{p1f} = s_{p2f} = -(\omega_{p1} + \omega_{p2})/2$. Daljnjim porastom βA_0, uz $Q > 0{,}5$ polovi postaju konjugirano-kompleksni pri čemu im realni dio ostaje stalan i jednak $-(\omega_{p1} + \omega_{p2})/2$, a imaginarni dio im raste. Frekvencija ω_0 je udaljenost konjugirano-kompleksnog pola od ishodišta koordinatne ravnine. Prema slici 6.3, za bilo koje pojačanje u petlji povratne veze βA_0 realni dijelovi polova s_{p1f} i s_{p2f} su negativni. Time su polovi uvijek smješteni u lijevoj polovici kompleksne ravnine i pojačalo s dva pola u prijenosnoj funkciji je ***bezuvjetno stabilno***.



Slika 6.3 – Dijagram položaja polova u kompleksnoj ravnini za pojačalo s dva pola u prijenosnoj funkciji.

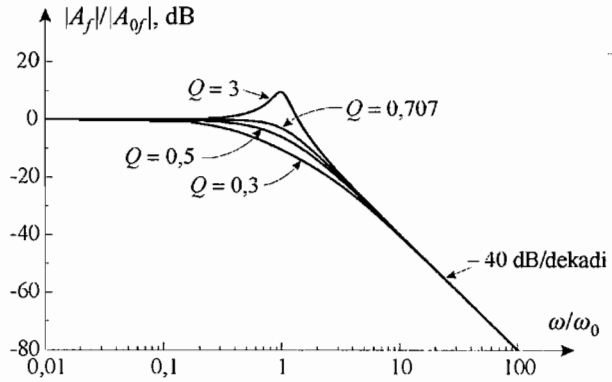
Za manje iznose pojačanja u petlji povratne veze βA_0 polovi pojačala s povratnom vezom su realni, ali porastom βA_0 polovi postaju konjugirano-kompleksni. Na izlazu pojačala s konjugirano-kompleksnim polovima mogu se javiti oscilacije. Za slučaj pojačala s dva pola u prijenosnoj funkciji oscilacije su prigušene. Promjena oblika polova s realnih u konjugirano-kompleksne utječe na frekvencijski odziv pojačala. Frekvencijski odziv pojačala s povratnom vezom s dva pola u prijenosnoj funkciji dobiva se iz (6.14) tako da se kompleksna frekvencije s zamijeni s $j\omega$

$$A_f(j\omega) = \frac{A_{0f}}{1 - (\omega/\omega_0)^2 + j(1/Q)(\omega/\omega_0)}. \tag{6.20}$$

Amplituda frekvencijskog odziva (6.20) je

$$|A_f| = \frac{|A_{0f}|}{\sqrt{\left[1 - (\omega/\omega_0)^2\right]^2 + (1/Q^2)(\omega/\omega_0)^2}}. \tag{6.21}$$

Bodeov prikaz amplitudne frekvencijske karakteristike odziva (6.20) prikazan je na slici 6.4. Na slici je prikazano normirano pojačanje $|A_f|/|A_{0f}|$ u ovisnosti o normiranoj frekvenciji ω/ω_0. Oblik karakteristike ovisi o pojačanju u petlji povratne veze βA_0, tj. o faktoru Q. Za faktor $Q < 0{,}5$, za koji su polovi realni, amplitudna karakteristika je monotono padajuća s frekvencijom ω. Karakteristika je monotona padajuća i za nešto veće faktore Q do iznosa $Q = 0{,}707$. Za faktore $Q > 0{,}707$, za koje su polovi konjugirano-kompleksni, u amplitudnoj karakteristici javlja se nadvišenje. U okolišu frekvencija nadvišenja iznos pojačanja veći je od pojačanja na srednjim frekvencijama što je posljedica pozitivne povratne veze. Porastom Q nadvišenje se povećava, ali je uvijek konačno i pojačalo je stabilno. Na frekvencijama $\omega \gg \omega_0$ amplituda se smanjuje za 40 dB po dekadi, što je posljedica dva pola u prijenosnoj funkciji.



Slika 6.4 – Amplitudna frekvencijska karakteristika pojačala s povratnom vezom s dva pola u prijenosnoj funkciji.

6.2.2. Pojačalo s tri pola u prijenosnoj funkciji

Prijenosna je funkcija osnovnog pojačala s tri realna pola

$$A(s) = \frac{A_0}{\left(1 + s/\omega_{p1}\right)\left(1 + s/\omega_{p2}\right)\left(1 + s/\omega_{p3}\right)}. \tag{6.22}$$

Ako se na to pojačalo primijeni povratna veza s frekvencijski neovisnim koeficijentom povratne veze β prijenosna funkcija pojačala s povratnom vezom poprima oblik

$$A_f(s) = \frac{A(s)}{1 + \beta A(s)} = \frac{A_{0f}}{1 + a_1 s + a_2 s^2 + a_3 s^3}. \tag{6.23}$$

S A_{0f} označeno je pojačanje pojačala s povratnom vezom na srednjim frekvencijama opisano s (6.8), a a_1, a_2 i a_3 su koeficijenti

$$a_1 = \frac{1}{1 + \beta A_0}\left(\frac{1}{\omega_{p1}} + \frac{1}{\omega_{p2}} + \frac{1}{\omega_{p3}}\right), \tag{6.24}$$

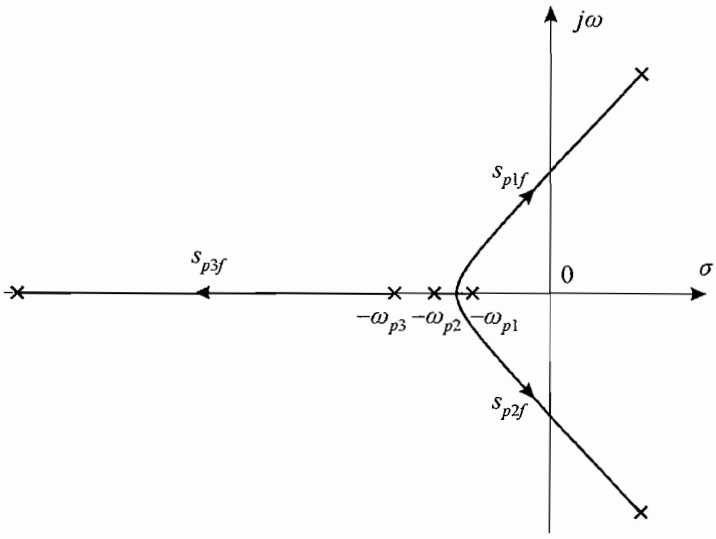
$$a_2 = \frac{1}{1+\beta A_0}\left(\frac{1}{\omega_{p1}\,\omega_{p2}} + \frac{1}{\omega_{p1}\,\omega_{p3}} + \frac{1}{\omega_{p2}\,\omega_{p3}}\right), \tag{6.25}$$

$$a_3 = \frac{1}{(1+\beta A_0)\,\omega_{p1}\,\omega_{p2}\,\omega_{p3}}. \tag{6.26}$$

Nazivnik prijenosne funkcije pojačala s povratnom vezom (6.23) je polinom trećeg reda, što znači da prijenosna funkcija ima tri pola. Polovi prijenosne funkcije s_{p1}, s_{p2} i s_{p3} korijeni su kubne jednadžbe iz nazivnika (6.23)

$$a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + 1 = 0. \tag{6.27}$$

Osim o frekvencijama ω_{p1}, ω_{p2} i ω_{p3}, polovi ovise o pojačanju u petlji povratne veze βA_0. Kada nema povratne veze, uz $\beta A_0 = 0$, polovi su $s_{p1} = -\omega_{p1}$, $s_{p2} = -\omega_{p2}$ i $s_{p2} = -\omega_{p3}$ i smješteni su na negativnoj realnoj osi kompleksne ravnine. To su polovi prijenosne funkcije osnovnog pojačala. Kada se primijeni povratna veza i kada raste pojačanje u petlji povratne veze βA_0, polovi se pomiču u kompleksnoj ravnini kako je to prikazano na slici 6.5. Pol s_{p3f} s najvišom frekvencijom ω_{p3} pomiče se po negativnoj realnoj osi, udaljujući se od ishodišta . Polovi s_{p1f} i s_{p2f} s nižim frekvencijama ω_{p1} i ω_{p2} najprije se međusobno približavaju i kod nekog iznosa βA_0 postaju jednaki. Do tog pojačanja βA_0 polovi s_{p1f} i s_{p2f} su na negativnoj realnoj osi. Za veće iznose βA_0 polovi postaju konjugirano-kompleksni, s time da im porastom βA_0 iznos imaginarne komponente raste, a realna komponenta postaje sve manje negativna. Za veća pojačanja βA_0 realna komponenta polova s_{p1f} i s_{p2f} postaje najprije jednaka 0, a nakon toga postaje pozitivna. Kada polovi prijeđu iz lijeve u desnu polovicu kompleksne ravnine pojačalo s povratnom vezom postaje nestabilno.



Slika 6.5 – Dijagram položaja polova u kompleksnoj ravnini za pojačalo s tri pola u prijenosnoj funkciji.

Prema slici 6.5 pojačalo s povratnom vezom s tri pola u prijenosnoj funkciji je stabilno, kada su polovi u lijevoj polovici kompleksne ravnine, ali postaje nestabilno kada polovi prijeđu u desnu polovicu. Stabilnost ovisi o pojačanju u petlji povratne veze βA_0, pa je pojačalo ***uvjetno stabilno***. Uvjetna stabilnost javlja se kod pojačala s povratnom vezom koja u prijenosnoj funkciji imaju tri ili više polova.

Primjer 6.1

U pojačalu s povratnom vezom prijenosna funkcija osnovnog pojačala je

$$A(s) = \left(\frac{10}{1 + s/10^4} \right)^3 .$$

U pojačalu je primijenjena frekvencijski neovisna grana povratne veze. Odrediti polove prijenosne funkcije pojačala s povratnom vezom. Nacrtati dijagram položaja polova u ovisnosti o koeficijentu povratne veze β, te odrediti iznos β uz koji pojačalo postaje nestabilno.

Rješenje:

Prijenosna funkcija osnovnog pojačala može se pisati u obliku

$$A(s) = \frac{A_0}{\left(1 + s/\omega_p\right)^3} = \frac{10^3}{\left(1 + s/10^4\right)^3} .$$

Prijenosna funkcija pojačala s povratnom vezom je

$$A_f(s) = \frac{A(s)}{1 + \beta A(s)} ,$$

a polovi te prijenosne funkcije su korijeni jednadžbe

$$1 + \beta A(s) = 1 + \frac{10^3 \beta}{\left(1 + s/\omega_p\right)^3} = 0 .$$

Množenjem s nazivnikom dobiva se

$$\left(1 + s/\omega_p\right)^3 + 10^3 \beta = 0 ,$$

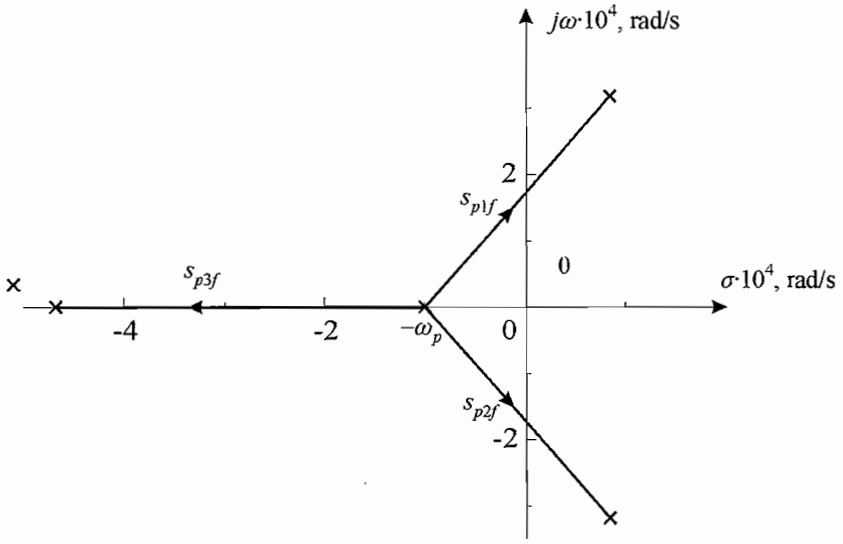
$$\left(s/\omega_p\right)^3 + 3\left(s/\omega_p\right)^2 + 3\left(s/\omega_p\right) + 1 + 10^3 \beta = 0 .$$

Gornja jednadžba ima tri korijena, dva konjugirano-kompleksna i jedan realni. Korijeni jednadžbe su ujedno i polovi prijenosne funkcije pojačala s povratnom vezom

$$s_{p1,2f} = -\omega_p \left(-1 + 5\beta^{1/3} \pm j5\sqrt{3}\,\beta^{1/3}\right),$$

$$s_{p3f} = -\omega_p \left(1 + 10\beta^{1/3}\right).$$

Promjena položaja polova s koeficijentom povratne veze β prikazana je na slici 6.6. Za $\beta = 0$ nema povratne veze i položaj polova određen je prijenosnom funkcijom osnovnog pojačala. To je trostruki pol $s_{1,2,3} = -\omega_p = -10^4$ rad/s. Uspostavom povratne veze dva pola postaju konjugirano-kompleksna, a treći ostaje realan. Porastom β konjugirano-kompleksnim polovima $s_{p1,2f}$ realna kompoenta postaje sve pozitivnija, a imaginarna komponenta se povećava, dok realnom polu s_{p3f} realna komponenta postaje sve negativnija. Polovi se kreću po pravcima koji su međusobno zakrenuti za $360°/3 = 120°$.



Slika 6.6 – Dijagram položaja polova u kompleksnoj ravnini za pojačalo iz primjera 6.1.

Pojačalo postaje nestabilno kada realni dio konjugirano-kompleksnih polova postaje jednak nuli, tj. uz

$$-1 + 5\beta^{1/3} = 0,$$

$$\beta = \frac{1}{5^3} = \frac{1}{125} = 0{,}008.$$

Za svaki $\beta < 0{,}008$ pojačalo je stabilno, a za svaki $\beta \geq 0{,}008$ pojačalo je nestabilno.

6.3 Nyquistov dijagram i Nyquistov kriterij stabilnosti

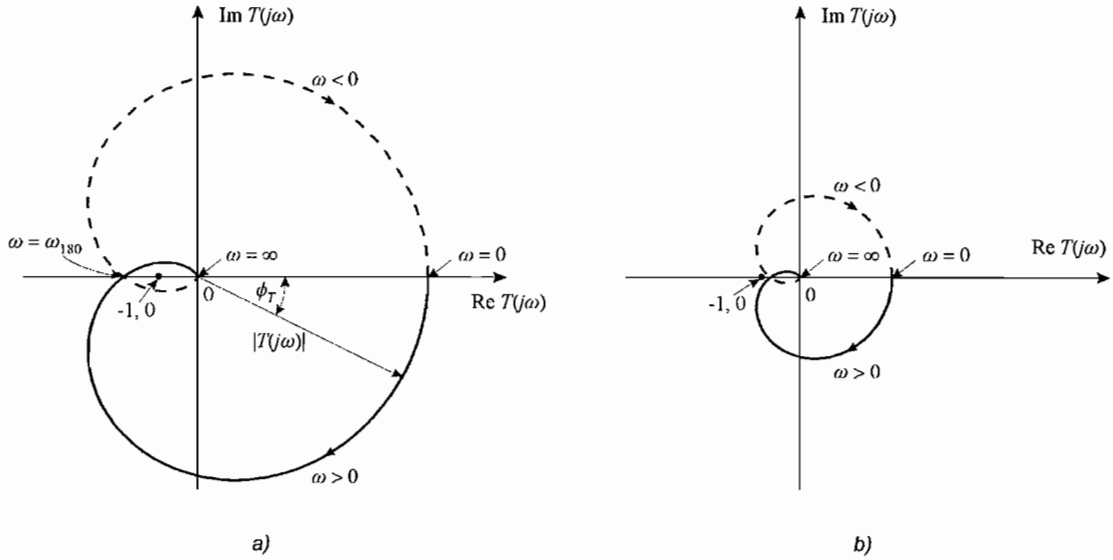
Prikazan je postupak u kojem se stabilnost pojačala s povratnom vezom analizira crtanjem položaja polova njegove prijenosne funkcije $A_f(s)$ u kompleksnoj ravnini. Taj postupak, koji se temelji na određivanju korijena jednadžbe $1 + \beta(s)A(s) = 0$, može postati složen u slučaju kada prijenosna funkcija osnovnog pojačala $A(s)$ sadrži veći broj polova.

Analiza frekvencijskog odziva pojačala s povratnom vezom (6.1) pokazala je da stabilnost pojačala određuje frekvencijski ovisno pojačanje u petlji povratne veze $\beta(j\omega)A(j\omega)$, odnosno amplituda $|\beta(j\omega)A(j\omega)|$ na frekvenciji ω_{180} na kojoj je fazni pomak $\beta(j\omega)A(j\omega)$

$\phi_{\beta A} = \pm 180°$. Dakle za analizu stabilnosti pojačala s povratnom vezom nije potrebno određivati kompletnu prijenosnu funkciju $A_f(s)$ niti polove te prijenosne funkcije. Ako su poznati frekvencijski odzivi osnovnog pojačala $A(j\omega)$ i grane povratne veze $\beta(j\omega)$ u analizi stabilnosti dovoljno je promatrati frekvencijski ovisno pojačanje u petlji povratne veze $\beta(j\omega)A(j\omega)$, odnosno veličinu

$$T(j\omega) = \beta(j\omega)A(j\omega). \tag{6.28}$$

Na slici 6.7 prikazani su ***Nyquistovi dijagrami*** pojačanja $T(j\omega)$. To su prikazi kompleksne funkcije $T(j\omega)$ u polarnim koordinatama, pri čemu je frekvencija ω parametar. Svakoj frekvenciji ω pripada točka na dijagramu, koja odgovara realnom i imaginarnom dijelu kompleksnog broja $T(j\omega)$ za tu frekvenciju. Nyquistov dijagram dobiva se spajanjem točaka za sve frekvencije. Uz realni i imaginarni dio, za svaku se frekvenciju mogu očitati amplituda $|T(j\omega)|$ i faza ϕ_T.



Slika 6.7 – Nyquistov dijagram pojačanja $T(j\omega)$:
a) za nestabilno pojačalo, a) za stabilno pojačalo.

Dijagrami na slici 6.7 odgovaraju pojačalu s negativnom povratnom vezom s tri pola u prijenosnoj funkciji. Pojačalo je istosmjerno, pa se područje srednjih frekvencija proteže do frekvencije nula. Na srednjim frekvencijama pojačanje u petlji povratne veze $T = \beta A$ je pozitivno i tim frekvencijama odgovara točka na pozitivnoj realnoj osi. Kada porastom frekvencija počinju djelovati polovi u prijenosnoj funkciji, amplituda $|T(j\omega)|$ se smanjuje, a faza ϕ_T poprima negativne vrijednosti. Za vrlo visoke frekvencije, znatno više od frekvencija polova u prijenosnoj funkciji osnovnog pojačala, amplituda $|T(j\omega)|$ teži k nuli, a faza ϕ_T kutu od $-270°$, jer svaki pol unosi fazni pomak od $-90°$. Za vrlo visoke frekvencije Nyquistov dijagram približava se ishodištu polarnog dijagrama pod kutom od $-270°$. Dijagrami na slici 6.7a i 6.7b razlikuju se jedino u pojačanju u petlji povratne veze $T = \beta A$. Na slici 6.7a pojačanje je veće, a na slici 6.7b manje. Oba su dijagrama istog oblika, ali je zbog manjeg pojačanja dijagram na slici 6.7b komprimiran u odnosu na dijagram na slici 6.7a.

Budući da se fazni kut mijenja od 0 do $-270°$, Nyquistov dijagram siječe negativnu realnu os na frekvenciji ω_{180} na kojoj je $\phi_T = -180°$. Ta je frekvencija kritična, jer na njoj pojačanje u petlji povratne veze $T = \beta A$ postaje negativni realni broj i povratna veza postaje pozitivna. Na slici 6.7a na frekvenciji ω_{180} pojačanje $T = \beta A > 1$, što znači da je pojačalo s povratnom vezom na toj slici nestabilno. Nasuprot tome na slici 6.7b pojačanje $T = \beta A < 1$ na frekvenciji ω_{180} i pojačalo je stabilno.

Za stabilnost pojačala s povratnom vezom bitno je koliki je iznos pojačanja $|T| = |\beta A|$ na kritičnoj frekvenciji ω_{180} u odnosu na 1, odnosno gdje je nalazi točka (–1,0) u odnosu na presjecište Nyquistovog dijagrama s negativnom realnom osi. Krećući se po Nyquistovom dijagramu na slici 6.7a u smjeru rastućih frekvencija točka (–1,0) ostaje s desne strane i pojačalo je nestabilno. Za jednako kretanje po Nyqusitovom dijagramu na slici 6.7b točka (–1,0) ostaje s lijeve strane i pojačalo je stabilno.

Na ovom pristupu temelji se ***Nyquistov kriterij stabilnosti***. Pri primjeni tog kriterija Nyqustov dijagram crta se za negativne i pozitivne frekvencije, tj. za frekvencije $-\infty < \omega < +\infty$. Nyquistov dijagram za negativne frekvencije, prikazan na slici 6.7 crtkano, zrcalna je slika Nyquistovog dijagrama za pozitivne frekvencije oko realne osi. Prema Nyquistovom kriteriju stabilnosti ako Nyquistov dijagram obuhvaća točku (–1,0) (primjer na slici 6.7a) sustav s povratnom vezom je nestabilan, a ako ne obuhvaća točku (–1,0) (primjer na slici 6.7b) sustav je stabilan.

Iz Nyquistovog dijagrama i Nyquistovog kriterija stabilnosti očito je da pojačalo s povratnom vezom može biti nestabilno jedino ako u prijenosnoj funkciji sadrži tri ili više polova. Jedino u tom slučaju fazni pomak ϕ_T pojačanja $T = \beta A$ negativniji je od $-180°$, pa Nyquistov dijagram siječe negativnu realnu os. Kod pojačala s jednim ili dva pola u prijenosnoj funkciji Nyquistov dijagram ne sječe negativu realnu os, pa ne može obuhvatiti točku (–1,0). Za pojačala s jednim polom u prijenosnoj funkciji maksimalni fazni pomak $\phi_T = -90°$, a za pojačala s dva pola u prijenosnoj funkciji fazni pomak ϕ_T teži kutu od $-180°$, ali se to događa pri vrlo visokom frekvencijama pri kojima amplituda $|T|$ teži prema nuli. Zbog toga su pojačala s povratnom vezom s jednim i s dva pola u prijenosnoj funkciji bezuvjetno stabilna, dok su pojačala s tri i više polova uvjetno stabilna. Taj se zaključak podudara s analizom stabilnosti temeljenoj na dijagrama polova prijenosne funkcije $A_f(s)$ u kompleksnoj ravnini.

Primjer 6.2

U pojačalu s povratnom vezom prijenosna funkcija osnovnog pojačala je

$$A(s) = \left(\frac{10}{1 + s/10^4} \right)^3 .$$

U pojačalu je primijenjena frekvencijski neovisna grana povratne veze. Odrediti frekvenciju ω_{180} na kojoj je fazni kut pojačanja u petlji povratne veze $T = \beta A$ $\phi_T = -180°$. Izračunati iznos β uz koji pojačalo postaje nestabilno.

Rješenje:

Frekvencijski ovisno pojačanje u petlji povratne veze je

$$T(j\omega) = \beta A(j\omega) = \frac{10^3 \beta}{\left(1 + j\omega/\omega_p\right)^3},$$

gdje je $\omega_p = 10^4$ rad/s. Fazni kut pojačanja je

$$\phi_T(j\omega) = -3\,\mathrm{arctg}\left(\omega/\omega_p\right).$$

Na frekvenciji ω_{180} fazni kut $\phi_T(j\omega_{180}) = -180°$, pa vrijedi

$$-3\,\mathrm{arctg}\left(\omega_{180}/\omega_p\right) = -180°,$$

$$\omega_{180} = \omega_p\,\mathrm{tg}\,60° = \sqrt{3}\,\omega_p = \sqrt{3}\cdot 10^4 \text{ rad/s}.$$

Amplituda pojačanja u petlji povratne veze je

$$\left|T(j\omega)\right| = \left|\beta A(j\omega)\right| = \frac{10^3 \beta}{\left[1 + \left(\omega/\omega_p\right)^2\right]^{3/2}}.$$

Na frekvenciji ω_{180} amplituda je

$$\left|T(j\omega_{180})\right| = \frac{10^3 \beta}{\left[1 + \left(\omega_{180}/\omega_p\right)^2\right]^{3/2}} = \frac{10^3 \beta}{\left[1 + \left(\sqrt{3}\right)^2\right]^{3/2}} = \frac{10^3 \beta}{8}.$$

Pojačalo postaje nestabilno kada je amplituda $\left|T(j\omega_{180})\right| = 1$, tj. uz

$$\frac{10^3 \beta}{8} = 1,$$

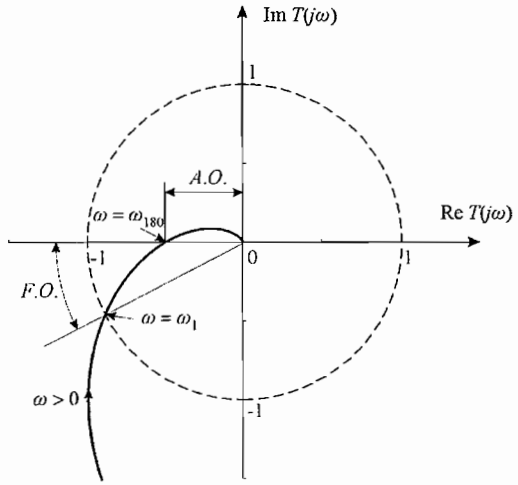
$$\beta = \frac{8}{10^3} = 8\cdot 10^{-3} = 0{,}008.$$

Za svaki $\beta < 0{,}008$ pojačalo je stabilno, a za svaki $\beta \geq 0{,}008$ pojačalo je nestabilno. Korištenjem dijagrama položaja polova u ovisnosti o koeficijentu povratne veze β, u primjeru 6.1 za isto pojačalo dobiven je jednaki rezultat.

6.4 Amplitudno i fazno osiguranje

Kada je pojačalo s povratnom vezom stabilno, njegova razina stabilnosti izražava se amplitudnim i faznim osiguranjem. Ta su osiguranja definirana na slici 6.8. Slika prikazuje dio Nyquistovog dijagrama pojačanja $T(j\omega)$ crtanog za pozitivne frekvencije ω. Pojačalo u primjeru na slici 6.8 je stabilno, jer je na frekvenciji ω_{180} na kojoj je fazni kut $\phi_T = -180°$ amplituda $\left|T(j\omega_{180})\right| < 1$.

Upravo je amplituda pojačanja $\left|T(j\omega_{180})\right|$ na kritičnoj frekvenciji ω_{180} ***amplitudno osiguranje*** *A.O.* pojačala s povratnom vezom



Slika 6.8 – Definiranje amplitudnog i faznog osiguranje u Nyquistovom dijagramu.

$$A.O. = |T(j\omega_{180})| . \tag{6.29}$$

Amplitudno osiguranje *A.O.* stabilnog pojačala manje je od 1 i što je manje pojačalo je stabilnije. *A.O.* pokazuje koliko se pojačanje $|T(j\omega_{180})|$ može povećati a da pojačalo ostane stabilno. Redovito se pojačala s povratnom vezom projektiraju s dovoljno malim amplitudnim osiguranjem, kako neželjena promjena parametra pojačala, do koje može doći s vremenom ili zbog promjene temperature, ne bi ugrozila stabilnost pojačala.

Uz ampltudno osiguranje, za stabilno pojačalo s povratnom vezom definira se i fazno osiguranje. Za fazno osiguranje potrebno je odrediti frekvenciju jediničnog pojačanja, odnosno frekvenciju ω_1 na kojoj je pojačanje $|T(j\omega_1)| = 1$. Za stabilno pojačalo s negativnom fazom prema slici 6.8 faza $\phi_T(j\omega_1)$ na frekvenciji ω_1 mora biti manje negativna od $-180°$. ***Fazno osiguranje*** *F.O.* definira se kao fazni pomak između faze $\phi_T(j\omega_1)$ i faze od $-180°$

$$F.O. = \phi_T(j\omega_1) + 180° . \tag{6.30}$$

Što je fazno osiguranje *F.O.* veće pojačalo je stabilnije. Obično se za pojačalo s povratnom vezom zahtjeva *F.O.* od najmanje 45°.

6.4.1. Utjecaj faznog osiguranja na frekvencijski odziv pojačala s povratnom vezom

Iznos faznog osiguranja određuje oblik amplitudne frekvencijske karakteristike pojačala s povratnom vezom. U pojačalu s frekvencijski neovisnim koeficijentom povratne veze $\beta = \beta_0 \neq f(j\omega)$ i s velikim pojačanjem u petlji povratne veze $\beta A_0 \gg 1$ pojačanje pojačala s povratnom vezom na srednjim frekvencijama je $A_{0f} \approx 1/\beta$. Na frekvenciji ω_1 na kojoj pojačanje u petlji povratne veze postaje jedinično vrijedi

$$\beta A(j\omega_1) = 1 \cdot \exp(j\phi_{T1}) , \tag{6.31}$$

gdje je faza $\phi_{T1} = \phi_T(j\omega_1)$ povezana s faznim osiguranjem

$$\phi_{T1} = F.O. - 180° . \tag{6.32}$$

Na frekvenciji ω_1 frekvencijski odziv pojačala s povratnom vezom je

$$A_f(j\omega_1) = \frac{A(j\omega_1)}{1 + \beta A(j\omega_1)} . \tag{6.33}$$

Uvrštenjem (6.31) u (6.33) dobiva se

$$A_f(j\omega_1) = \frac{1}{\beta} \frac{\exp(j\phi_{T1})}{1 + \exp(j\phi_{T1})} . \tag{6.34}$$

Amplituda pojačanja na frekvenciji ω_1

$$\left|A_f(j\omega_1)\right| = \frac{1}{|\beta|} \frac{1}{\left|1 + \exp(j\phi_{T1})\right|} , \tag{6.35}$$

razlikuje se od amplitude pojačanja na srednjim frekvencijama $\left|A_{0f}\right| \approx 1/|\beta|$ i ovisi o fazi ϕ_{T1} odnosno o faznom osiguranju $F.O.$

Primjer 6.3

Odrediti amplitudu pojačanja $\left|A_f(j\omega_1)\right|$ pojačala s povratnom vezom ako je pojačalo stabilno s faznim osiguranjem $F.O. = 45°$. Pojačalo je izvedeno s frekvencijski neovisnim koeficijentom povratne veze.

Rješenje:

Amplituda pojačanja na frekvenciji ω_1 je

$$\left|A_f(j\omega_1)\right| = \frac{1}{|\beta|} \frac{1}{\left|1 + \exp(j\phi_{T1})\right|} ,$$

gdje je fazni kut ϕ_{T1} na frekvenciji ω_1 povezan s faznim osiguranjem

$$\phi_{T1} = F.O. - 180° = 45° - 180° = -135° .$$

Primjenom Eulerove formule za kompleksne brojeve

$$\exp(j\phi_{T1}) = \cos\phi_{T1} + j\sin\phi_{T1} ,$$

može se pisati

$$\left|1 + \exp(j\phi_{T1})\right| = \left|1 + \cos\phi_{T1} + j\sin\phi_{T1}\right| =$$

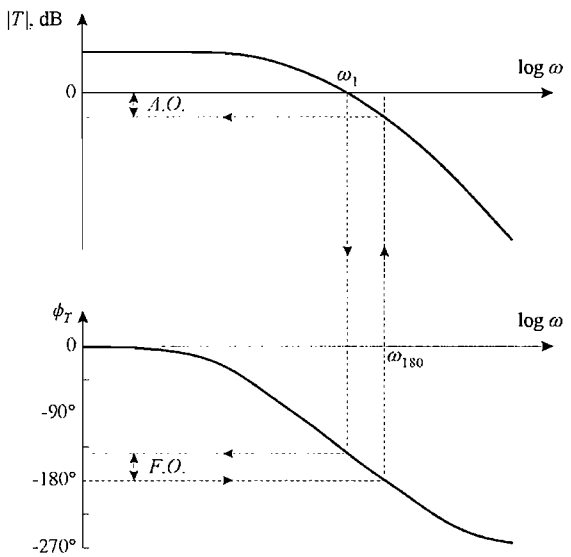
$$= \sqrt{(1 + \cos\phi_{T1})^2 + (\sin\phi_{T1})^2} = \sqrt{\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = 0,765 ,$$

$$\left|A_f(j\omega_1)\right| = \frac{1}{0{,}765 \cdot |\beta|} = \frac{1{,}3}{|\beta|}.$$

Na frekvenciji ω_1 iznos pojačanja pojačala s povratnom vezom je za 1,3 puta veći od iznosa pojačanja na srednjim frekvencijama. To znači da je na frekvenciji ω_1 prisutno nadvišenje u amplitudnoj frekvencijskoj karakteristici. Sa smanjenjem faznog osiguranja nadvišenje se povećava i težilo bi prema beskonačno kada bi fazno osiguranje težilo vrijednosti $F.O. = 0°$. To je logično, jer ja za $F.O. = 0°$ Nyquistov dijagram prolazi kroz točku (–1,0) i pojačalo s povratnom vezom je nestabilno.

6.5 Ispitivanje stabilnosti pojačala primjenom Bodeovog dijagrama

Stabilnost pojačala s povratnom vezom može se utvrditi analiziranjem frekvencijski ovisnog pojačanja u petlji povratne veze $T(j\omega) = \beta(j\omega)A(j\omega)$. U ispitivanju tog pojačanja može se koristiti Nyquistov ili Bodeov dijagram. Ispitivanje temeljeno na Bodeovom dijagramu praktičnije je zbog jednostavnosti crtanja tog dijagrama.



Slika 6.9 – Definiranje amplitudnog i faznog osiguranje u Bodeovom dijagramu.

Slika 6.9 prikazuje Bodeov dijagram amplitudne i fazne karakteristike pojačanja $T(j\omega)$. Radi se o karakteristici pojačala s tri pola u prijenosnoj funkciji, što se može zaključiti iz fazne karakteristike koja se na visokim frekvencijama približava kutu od $-270°$. Stabilnost se ispituje određivanjem amplitude pojačanja $|T(j\omega)|$ na frekvenciji ω_{180} na kojoj fazni pomak pojačanja $T(j\omega)$ iznosi $-180°$. U primjeru na slici 6.9 pojačanje $|T(j\omega_{180})|$ manje je od 0 dB. To znači da je apsolutni iznos pojačanja na frekvenciji ω_{180} manji od jedan i pojačalo je stabilno. Prema (6.29) iznos pojačanja na frekvenciji ω_{180} ujedno je i amplitudno osiguranje $A.O.$ koje se u primjeni Bodeovog dijagrama izražava u decibelima. Na frekvenciji ω_1 amplituda pojačanja je jedinična, odnosno $|T(j\omega_1)| = 0$ dB. Fazni pomak na toj frekvenciji $\phi_T(j\omega_1)$ manje je negativan od $-180°$

što mora biti zadovoljeno za stabilno pojačalo. Prema (6.30), fazno osiguranje *F.O.* razlika je između faze $\phi_T(j\omega_1)$ i faze od $-180°$.

6.5.1. Podešavanje koeficijenta povratne veze

Pojačala s povratnom vezom s tri ili više polova u prijenosnoj funkciji uvjetno su stabilna, tj. njihova stabilnost ovisi o iznosu pojačanja u petlji povratne veze $\beta_0 A_0$ na srednjim frekvencijama. Stabilnost pojačala može se osigurati podešavanjem koeficijenta povratne veze β_0. Osim osiguranja stabilnosti, određenim iznosom β_0 može se podesiti i potrebno amplitudno ili fazno osiguranje.

Primjer 6.4

U pojačalu s povratnom vezom prijenosna funkcija osnovnog pojačala je

$$A(j\omega) = \frac{-10^4}{\left(1 + j\omega/10^6\right)\left(1 + j\omega/10^7\right)\left(1 + j\omega/3\cdot 10^7\right)},$$

a koeficijent povratne veze β neovisan je o frekvenciji. Odrediti maksimalni iznos pojačanja u petlji povratne veze $T_0 = \beta A_0$ uz koji će se postići fazno osiguranje $F.O. = 45°$. Koliki je pri tome koeficijent povratne veze β?

Rješenje:

Za negativnu povratnu vezu pojačanje u petlji povratne veze na srednjim frekvencijama $T_0 = \beta A_0$ je pozitivan broj. Kako je $A_0 = -10^4$, koeficijent β mora biti negativni broj. Za početak pretpostavit će se da je $\beta = -1$, a točna vrijednost koeficijenta β odredit će se analizom Bodeovog dijagrama. Uz $\beta = -1$ crta se Bodeov dijagram prijenosne funkcije

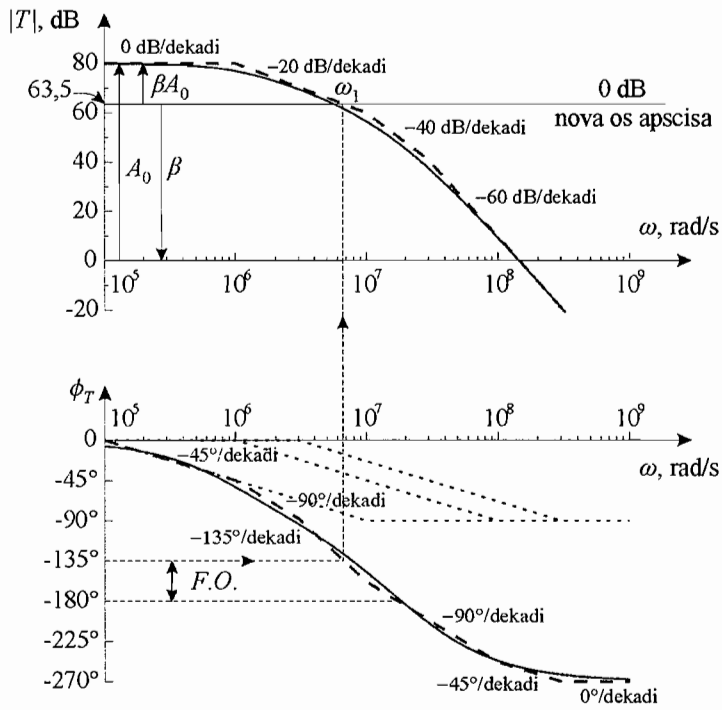
$$T(j\omega) = \frac{10^4}{\left(1 + j\omega/10^6\right)\left(1 + j\omega/10^7\right)\left(1 + j\omega/3\cdot 10^7\right)}.$$

Bodeov dijagram prikazan je na slici 6.10, pri čemu su jedna ispod druge nacrtane amplitudna i fazna karakteristika. Aproksimirane karakteristike Bodeovog dijagrama, prikazane crtkano, dobivene su grafičkim zbrajanjem Bodeovih dijagrama osnovnih članova. Prijenosna funkcija $T(j\omega)$ sadrži 4 osnovna člana: konstantno pojačanje 10^4, te tri pola na frekvencijama 10^6, 10^7 i $3\cdot 10^7$ rad/s. Na srednjim frekvencijama amplituda je 80 dB. Nakon prvog pola nagib amplitudne karakteristike je -20, nakon drugog pola -40, a nakon trećeg -60 dB/dekadi. Ukupnu faznu karakteristiku određuju aproksimirane fazne karakteristike pojedinih polova koje su na slici 6.10 prikazane točkasto. Na ukupnoj aproksimiranoj faznoj karakteristici označeni su nagibi pojedinih segmenata.

Koeficijent β potreban za osiguranje stabilnog pojačala s povratnom vezom uz $F.O. = 45°$ određen je iz aproksimiranih Bodeovih karakteristika. Iz definicije faznog osiguranja

$$F.O. = \phi_T(j\omega_1) + 180°,$$

slijedi da na frekvenciji ω_1, na kojoj je fazni kut



Slika 6.10 – Analiza stabilnosti iz primjera 6.4.

$$\phi_T(j\omega_1) = F.O. - 180° = 45° - 180° = -135°$$

amplituda pojačanja treba biti

$$|T(j\omega_1)| = |\beta A(j\omega_1)| = 1 = 0 \text{ dB}.$$

Prema aproksimiranoj faznoj karakteristici fazni kut je $-135°$ na frekvenciji $\omega_1 = 6{,}7 \cdot 10^6$ rad/s. Na toj frekvenciji amplituda $|T(j\omega_1)| = |\beta A(j\omega_1)|$ treba biti 0 dB, a prema aproksimiranoj amplitudnoj karakteristici, crtanoj uz $\beta = -1$, amplituda je 63,5 dB. To znači da amplitudnu karakteristiku sa slike 6.10 treba spustiti za 63,5 dB ili, što je jednostavnije os apcisa amplitudne karakteristike treba podići za 63,5 dB. Na slici 6.10 ucrtan je pomak osi apscisa, tako da je na novoj osi apscisa amplituda $|T(j\omega_1)| = 0$ dB.

Za amplitudu u decibelima može se pisati

$$20\log|T(j\omega)| = 20\log|\beta A(j\omega)| = 20\log|A(j\omega)| - 20\log|1/\beta|.$$

Na srednjim frekvencijama vrijedi

$$20\log|\beta A_0| = 20\log|A_0| - 20\log|1/\beta|.$$

Pojačanja βA_0 i A_0 i koeficijent β označeni su u amplitudnoj karakteristici. Prema toj karakteristici u decibelima vrijedi

$$|\beta A_0| = |A_0| - 63{,}5 = 80 - 63{,}5 = 16{,}5 \text{ dB},$$

čemu odgovara pojačanje u petlji povratne veze je $\beta A_0 = 6{,}68$. Također je u decibelima

$$|\beta| = |\beta A_0| - |A_0| = 16{,}5 - 80 = -63{,}5 \text{ dB}.$$

Iz amplitudne karakteristike vidljivo je da se uvjet $|T(j\omega_1)| = 0$ dB ostvario pomicanjem osi apscisa za iznos koeficijenta β. Amplitudi koeficijenta β od $-63{,}5$ dB odgovara iznos od $6{,}68 \cdot 10^{-4}$. Budući da za negativnu povratnu vezu koeficijent β mora biti negativan, koeficijent β koji osigurava stabilno pojačalo s povratnom vezom uz fazno osiguranje od 45° je

$$\beta = -6{,}68 \cdot 10^{-4}.$$

Navedeni rezultati dobiveni su iz aproksimirane amplitudne i fazne karakteristike. Uz aprokisimirane karakteristike na slici 6.10 punom crtom prikazane su i točne karakteristike u kojima su uključene korekcije aproksimiranih karakteristika. Ako se opisani postupak analize ponovi korištenjem točnih karakteristika dobiva se:

$$\omega_1 = 7{,}8 \cdot 10^6 \text{ rad/s},$$

$$\beta A_0 = 20{,}2 \text{ dB} = 10{,}2,$$

$$\beta = -59{,}8 \text{ dB} \measuredangle -180° = -1{,}02 \cdot 10^{-3}.$$

Točni rezultati dosta se razlikuju od rezultata dobivenih iz aproksimiranih karakteristika. Razlog je što se, prema slici 6.10, točne i aproksimirane karakteristike razlikuju upravo u okolišu frekvencije ω_1, koja je ključna za određivanje potrebnog koeficijenta povratne veze β. Zaključak je da se proračun dobiven pomoću aproksimiranih karakteristika može koristiti samo kao procjena rješenja, a da se točno rješenje može dobiti jedino pomoću točnih karakteristika.

Primjer 6.5

U pojačalu s povratnom vezom prijenosne funkcija osnovnog pojačala i koeficijent povratne veze su

$$A(j\omega) = \frac{-10^3}{\left(1 + j\omega/8 \cdot 10^5\right)^2}, \qquad \beta(j\omega) = \beta_0 \frac{1 + j\omega/8 \cdot 10^6}{1 + j\omega/8 \cdot 10^4}.$$

a) Koliko iznosi β_0 uz fazno osiguranje $F.O. = 0$?
b) Koliko je β_0 uz amplitudno osiguranje $A.O. = -12$ dB ? Koliko je pri tome fazno osiguranje?

Rješenje:

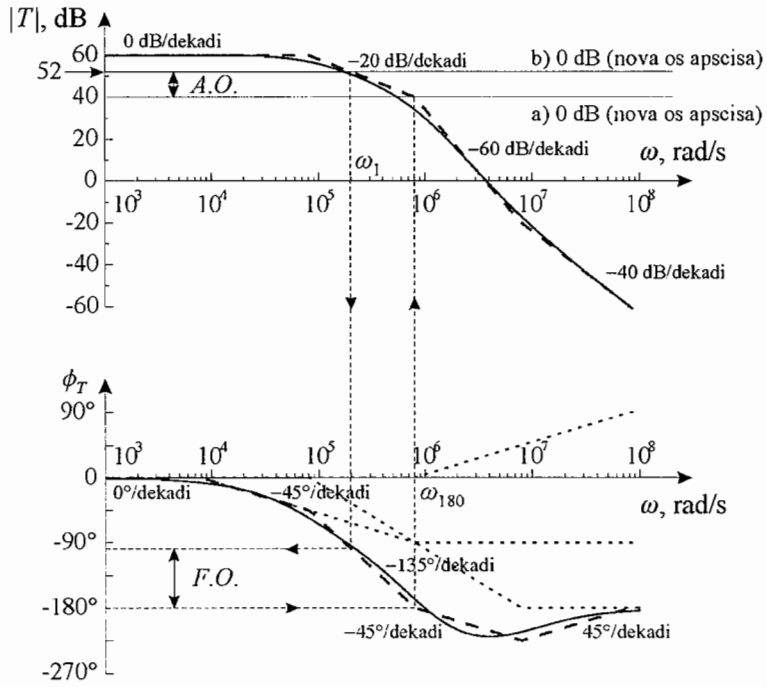
Frekvencijski ovisno pojačanje u petlji povratne veze je

$$T(j\omega) = \beta(j\omega)\, A(j\omega) = -10^3 \beta_0 \frac{1 + j\omega/8 \cdot 10^6}{\left(1 + j\omega/8 \cdot 10^4\right)\left(1 + j\omega/8 \cdot 10^5\right)^2}.$$

Da bi povratna veza na srednjim frekvencijama bila negativna pojačanje $T_0 = \beta_0 A_0 = -10^3 \beta_0$ mora biti pozitivan broj. Prema tome koeficijent β_0 mora biti negativni broj. Točna vrijednost β_0 za pojedina osiguranja odredit će se iz Bodeovog dijagrama. Za početak može se pretpostaviti da je $\beta_0 = -1$. U tom slučaju crta se Bodeov dijagram prijenosne funkcije

$$T(j\omega) = 10^3 \frac{1 + j\omega/8 \cdot 10^6}{\left(1 + j\omega/8 \cdot 10^4\right)\left(1 + j\omega/8 \cdot 10^5\right)^2}.$$

Amplitudna i fazna frekvencijska karakteristika navedene funkcije prikazane su na slici 6.11. Aproksimirane karakteristike, prikazane crtkano, dobivene su grafičkim zbrajanjem aproksimiranih karakteristika osnovnih članova. Prijenosna funkcija $T(j\omega)$ sadrži 4 osnovna člana: konstantno pojačanje 10^3, pol na frekvenciji $8 \cdot 10^4$, dvostruki pol na frekvenciji $8 \cdot 10^5$, te nulu na frekvenciji $8 \cdot 10^6$ rad/s. Na srednjim frekvencijama amplituda je 60 dB. Nakon prvog jednostrukog pola amplituda se porastom frekvencije smanjuje za -20, nakon drugog dvostrukog pola za -60, a nakon nule za -40 dB/dekadi. Ukupna aproksimirana fazna karakteristika određena je grafičkim zbrajanjem faznih karakteristika osnovnih članova koji su na slici 6.11 prikazani točkasto.



Slika 6.11 – Analiza stabilnosti iz primjera 6.5.

Određivanje koeficijenta β_0 prema zahtjevima za fazno, odnosno amplitudno osiguranje provedeno je korištenjem aproksimiranih frekvencijskih karakteristika.

a) Zahtjev za fazno osiguranje $F.O. = 0$ znači da je na frekvenciji ω_{180} na kojoj je fazni kut $\phi_T(j\omega_{180}) = -180°$ pojačanje $|T(j\omega_{180})| = |\beta(j\omega_{180})A(j\omega_{180})| = 1 = 0$ dB. U tom je slučaju na frekvenciji ω_{180} $T = \beta A = -1$ i pojačalo je nestabilno. Prema amplitudnoj karakteristici slici

6.11, crtanoj za $\beta_0 = -1$, na frekvenciji ω_{180} amplituda je 40 dB. Da bi se na toj frekvenciji postiglo pojačanje $|T(j\omega)| = 0$ dB treba podići os apscisa za 40 dB. U tom su slučaju

$$|\beta_0| = |\beta_0 A_0| - |A_0| = 20 - 60 = -40 \text{ dB}.$$

Kako koeficijent β_0 mora biti negativni broj, za $F.O. = 0$ β_0 je

$$\beta_0 = -0{,}01.$$

b) Da bi se ostvarilo amplitudno osiguranje $A.O. = -12$ dB na frekvenciji ω_{180} na kojoj je fazni kut $\phi_T(j\omega_{180}) = -180°$ pojačanje mora biti $|T(j\omega_{180})| = |\beta(j\omega_{180})A(j\omega_{180})| = A.O. = -12$ dB. U amplitudnoj karakteristici slici 6.11 to se pojačanje postiže ako se u odnosu na a) dio primjera os apscisa podigne za dodatnih 12 dB, pa je u ovom slučaju os apscisa pomaknuta za ukupno 52 dB u odnosu na početnu os sa slike 6.11. Za taj slučaj vrijedi

$$|\beta_0 A_0| = |A_0| - 52 = 60 - 52 = 8 \text{ dB},$$

$$|\beta_0| = |\beta_0 A_0| - |A_0| = 8 - 60 = -52 \text{ dB}.$$

Koeficijent β_0 je negativan i za $A.O. = -12$ dB jednak je

$$\beta_0 = -0{,}0025.$$

Za proračun faznog osiguranja treba odrediti fazni kut na frekvenciji ω_1 na kojoj je, uz za $A.O. = -12$ dB, pojačanje $|T(j\omega_1)| = 0$ dB. Za aproksimirane karakteristike frekvencija $\omega_1 = 2 \cdot 10^5$ rad/s, a faza $\phi_T(j\omega_1) = -99°$, odakle je fazno osiguranje

$$F.O. = \phi_T(j\omega_1) + 180° = -99° + 180° = 81°.$$

Svi rezultati dobiveni su iz aproksimiranih frekvencijskih karakteristika. Unošenjem korekcija dobivaju se točne karakteristike prikazane punom crtom na slici 6.11. Ponavljanjem opisane analize uz primjenu točnih karakteristika dobivaju se slijedeći rezultati.

a)

$$\omega_{180} = 980 \cdot 10^3 \text{ rad/s},$$

$$\beta_0 = -30{,}3 \text{ dB} \measuredangle -180° = -0{,}031 \cdot 10^{-3}.$$

b)

$$\omega_1 = 460 \cdot 10^3 \text{ rad/s},$$

$$\phi_T(j\omega_1) = -136°,$$

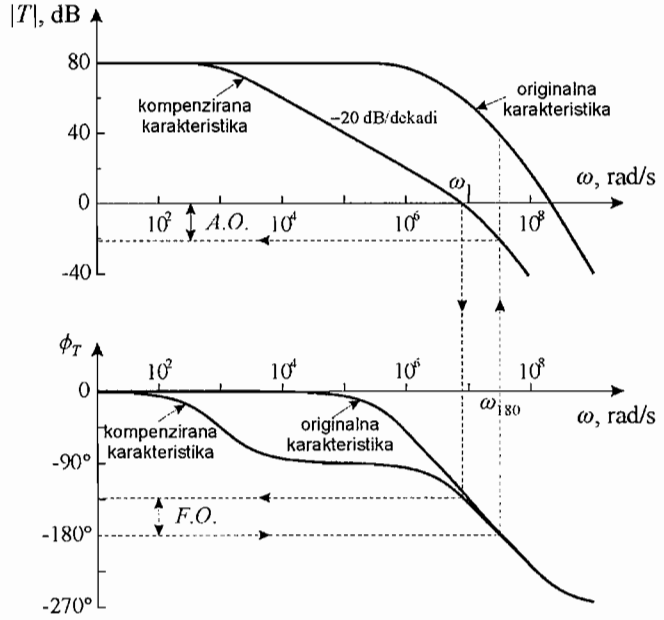
$$F.O. = \phi_T(j\omega_1) + 180° = -136° + 180° = 44°.$$

Do veće razlike rezultata dobivenih iz aproksimiranih i točnih frekvencijskih karakteristika dolazi zbog većeg odstupanja aproksimiranih i točnih karakteristika posebno u okolišu frekvencija dvostrukog pola za koji su korekcije u aproksimiranim karakteristikama najveće.

6.5.2. Frekvencijska kompenzacija

Osiguranje stabilnosti pojačala s povratnom vezom pomoću podešavanja koeficijenta povratne veze β_0 nije uvijek zadovoljavajuće rješenje. Često su iznosi β_0 s kojima se osigurava stabilnost premali, tako da se s njima ne mogu osigurati druga tražena svojstava pojačala s povratnom vezom, kao što su iznos pojačanja, stabilnost pojačanja i sl. Problem osiguranja stabilnosti pojačala može se riješiti primjenom frekvencijske kompenzacije. To je postupak kojim se mijenja prijenosna funkcija pojačala kako bi se osigurala stabilnost pojačala.

Najjednostavnija i najčešće primjenjivana je ***frekvencijska kompenzacija s dominantnim polom***. Ta je kompenzacija opisana primjerom na slici 6.12, na kojoj je, kao originalna karakteristika, prikazana frekvencijska karakteristika osnovnog pojačala $A(j\omega)$ s tri pola u prijenosnoj funkciji. Pojačanje pojačala na srednjim frekvencijama je 80 dB, a polovi su na frekvencijama 10^6, 10^7 i 10^8 rad/s.



Slika 6.12 – Frekvencijska kompenzacija s dominantnim polom.

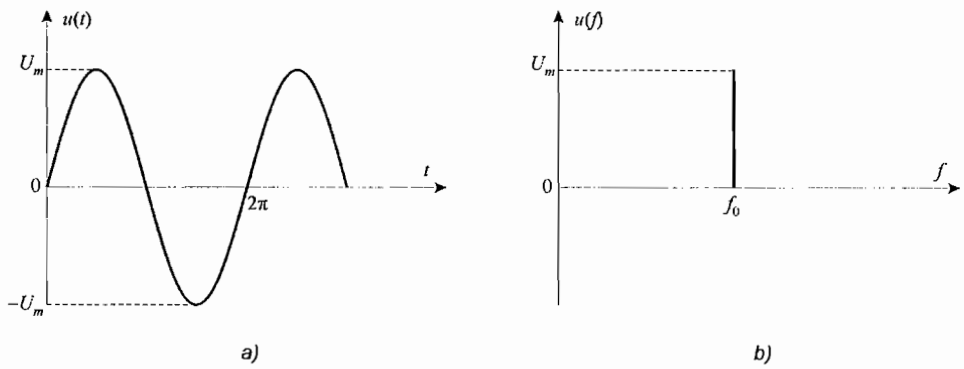
Frekvencijska kompenzacija najčešće treba osigurati stabilnost pojačala s povratnom vezom za bilo koji iznos koeficijenta povratne veze β. Stabilnost je kritičnija što je iznos β veći. Uz pretpostavku da je grana povratne veze realizirana s pasivnim elementima najveći je iznos koeficijenta $\beta = 1$. Ukoliko se frekvencijskom kompenzacijom osigura stabilnost pojačala za $\beta = 1$, pojačalo će biti stabilno i za svaki $\beta < 1$. Budući se stabilnost analizira za $\beta = 1$, frekvencijska karakteristika pojačanja u petlji povratne veze $T(j\omega) = \beta A(j\omega)$ odgovara frekvencijskoj karakteristici pojačanja osnovnog pojačala $A(j\omega)$.

Prema originalnoj karakteristici sa slike 6.12 pojačalo je nestabilno. Polovi pojačala su na relativno bliskim frekvencijama. Zbog toga fazni pomak dosiže kritičnu fazu od $-180°$ na frekvenciji na kojoj je amplituda pojačanja još uvijek veća od 1 ili od 0 dB. Frekvencijskom kompenzacijom osigurava se dominantni pol na nižoj frekvenciji, čime se dobiva kompenzirana karakteristika na slici 6.12. Porastom frekvencije dominantni pol smanjuje pojačanje za 20 dB/dekadi i uvodi fazni pomak od $-90°$. Dominantni pol mora biti na dovoljno nižoj frekvenciji u odnosu na druge polove u pojačalu, tako da se njegovim djelovanjem amplituda pojačanja smanji na 1 ili na 0 dB na frekvenciji na kojoj preostali polovi još nisu uzrokovali veći fazni pomak. Frekvencija pola podešava se prema željenom amplitudnom ili faznom osiguranju.

Dominantni pol može se realizirati kao novi pol u prijenosnoj funkciji pojačala ili se određenim sklopovskim rješenjem frekvencija najnižeg pola u originalnoj karakteristici pomiče prema nižim frekvencijama. U primjeru na slici 6.12 kompenzirana karakteristika dobivena je pomakom najnižeg pola originalne karakteristike. Frekvencija pola promijenjena je s 10^6 na 10^3 rad/s. Frekvencije ostalih polova nisu se pri tome mijenjale. Dominantnim polom osigurana je stabilnost pojačala uz fazno osiguranje od 47° i amplitudno osiguranje od -21 dB. To vrijedi za koeficijent povratne veze $\beta = 1$. Za svaki manji iznos β pojačalo je još stabilnije.

7. Sinusni oscilatori

U elektroničkim sklopovima i sustavima koriste se standardni signali određenih valnih oblika kao što su sinusni, pravokutni, trokutasti ili pilasti. Tako se npr. u računalnim i regulacijskim sustavima pravokutni signali koriste za sinkronizaciju vremena, a u komunikacijskim sustavima sinusni signali koriste se u modulaciji signala. Osim što su neophodni za rad sustava, signali se koriste za mjerenje i testiranje karakteristika sustava. Među svim signalima posebno se ističe sinusni signal. Za razliku od svih ostalih periodičkih signala, spektar sinusnog signal sadrži samo jednu frekvenciju. To je svojstvo prikazano na slici 7.1. Na slici 7.1a prikazan je vremenski odziv sinusnog napona $u(t) = U_m \sin \omega_0 t$, a na slici 7.1b spektar istog napona $u(f)$ pri čemu je frekvencija spektra $f_0 = \omega_0 /(2\pi)$.



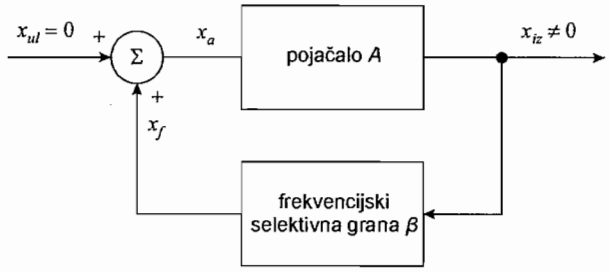
Slika 7.1 – Sinusni signal: a) vremenski odziv, b) spektar.

Sklopovi koji generiraju napone periodičkih valnih oblika su ***oscilatori***. Zbog specifičnog spektra sinusnog napona oscilatori se dijele na dvije grupe, na ***sinusne*** ili ***harmonijske oscilatore*** koji generiraju sinusne napone i na ***relaksacijske oscilatore*** koji generiraju periodičke napone ostalih valnih oblika. Uobičajen postupak za dobivanje sinusnih oscilacija je korištenje ***pozitivne povratne veze*** koja se sastoji od pojačala i frekvencijski selektivne grane povratne veze. Za generiranje pravokutnih i trokutastih valnih oblika koriste se nelinearni sklopovi poput astabila i komparatora.

7.1 Barkhausenov kriterij osciliranja

Blok shema sinusnog oscilatora, prikazana na slici 7.2, odgovara sustavu s pozitivnom povratnom vezom. Za razliku od pojačala s negativnom povratnom vezom, povratni signal x_f vraća se na ulaz pojačala s pozitivnim predznakom. Vodeći računa da su pojačanje pojačala

$$A(j\omega) = \frac{X_{iz}}{X_a}, \tag{7.1}$$



Slika 7.2 – Blok shema sinusnog oscilatora.

i koeficijent povratne veze

$$\beta(j\omega) = \frac{X_f}{X_{iz}}, \tag{7.2}$$

te da je ulazni signal pojačala $x_a = x_{ul} + x_f$ pojačanje sustava s povratnom vezom je

$$A_f(j\omega) = \frac{X_{iz}}{X_{ul}} = \frac{A(j\omega)}{1 - \beta(j\omega)A(j\omega)} = \frac{A(j\omega)}{1 - T(j\omega)}, \tag{7.3}$$

gdje je $T(j\omega) = \beta(j\omega)A(j\omega)$ pojačanje u petlji povratne veze.

U sinusnom oscilatoru na frekvenciji osciliranja ω_o nazivnik pojačanja (7.3) jednak je nuli

$$1 - T(j\omega_o) = 0, \tag{7.4}$$

pa je pojačanje (7.3) jednako

$$A_f(j\omega_o) = \frac{X_{iz}}{X_{ul}} = \frac{A(j\omega_o)}{0} = \infty. \tag{7.5}$$

Beskonačno pojačanje $A_f(j\omega_o)$ upućuje da se bez prisutnosti ulaznog signala, uz $x_{ul} = 0$, na izlazu oscilatora dobiva signal x_{iz}. Na oscilator se ne priključuje ulazni signal x_{ul}, a izlazni signal x_{iz} rezultat je oscilacija. Energiju izlaznog signala osigurava istosmjerni izvor napajanja na koji se oscilator priključuje.

Iz (7.4) slijedi ***Barkhausenov kriterij osciliranja***

$$T(j\omega_o) = \beta(j\omega_o)A(j\omega_o) = 1. \tag{7.6}$$

S obzirom da je pojačanje u petlji povratne veze $T(j\omega_o)$ kompleksan broj iz (7.6) slijede dva uvjeta osciliranja

$$\measuredangle T(j\omega_o) = 0°, \tag{7.7}$$

$$|T(j\omega_o)| = 1. \tag{7.8}$$

Uvjeti osciliranja mogu se fizikalno objasniti. Uslijed smetnje ili nekog drugog razloga na ulazu pojačala pojavljuje se signal x_a. Taj se signal pojača u pojačalu i pojačani signal x_{iz} vraća se kroz granu povratne veze kao povratni signal x_f na ulaz pojačala. Do oscilacija će doći samo onda ako su polazni signal x_a i povratni signal x_f međusobno jednaki, tj. ako vrijedi $x_a = x_f$. Signali x_a i x_f međusobno su jednaki ako su ispunjena dva uvjeta:

1. prolaskom kroz pojačalo i granu povratne veze signal se na ulaz pojačala mora vratiti s istom fazom,
2. prolaskom kroz pojačalo i granu povratne veze signal se na ulaz pojačala mora vratiti s istom amplitudom.

Uvjet 1 odgovara izrazu (7.7), a uvjet 2 izrazu (7.8). Budući je pojačanje u petlji povratne veze $T(j\omega)$ frekvencijski ovisno, uvjeti (7.7) i (7.8) vrijede samo za jednu frekvenciju, a to je frekvencija osciliranja ω_o. To znači da izlazni signal x_{iz}, koji je posljedica osciliranja, u svom spektru sadržava samo frekvenciju ω_o, odnosno x_{iz} je sinusni signal.

Frekvenciju osciliranja oscilatora ω_o određuje uvjet (7.7). Oscilacije se održavaju ako je na frekvenciji osciliranja amplituda $|T(j\omega_o)| = 1$. Ako je amplituda $|T(j\omega_o)| < 1$ svaki puta prolaskom kroz petlju povratne veze signal će se smanjiti i oscilacije će se postupno prigušiti. U slučaju da je amplituda $|T(j\omega_o)| > 1$ oscilacije će rasti. Oscilacije će rasti do određene razine nakon koje će amplitudu oscilacija ograničiti nelinearni elementi oscilatora.

Iako prema teorijskom uvjetu osciliranja amplituda $|T(j\omega_o)|$ treba biti 1, projektiranje oscilatora s amplitudom $|T(j\omega_o)| = 1$ nije dobro. U radu oscilatora karakteristike njegovih elemenata podložne su promjenama. Razlozi mogu biti promjena temperature, starenje elemenata i slično. Uvjet $|T(j\omega_o)| = 1$ kroz duže se vrijeme ne može održati, pa bi oscilator projektiran s početnim uvjetom $|T(j\omega_o)| = 1$ s vremenom prestao raditi. Zbog toga se oscilatori uvijek projektiraju s amplitudom $|T(j\omega_o)|$ nešto većom od 1, a amplitude oscilacija ograničavaju se nelinearnim elementima sklopa.

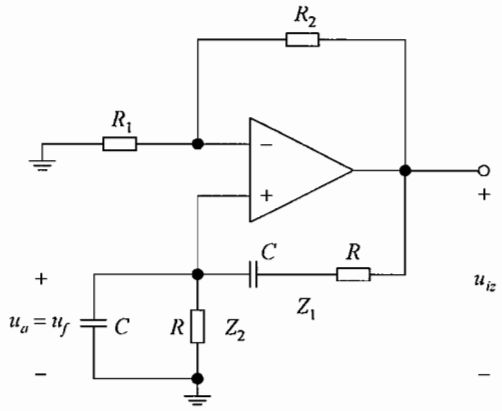
7.2 *RC*-oscilatori

U *RC*-oscilatorima frekvencijski selektivna povratna veza sastoji se od otpornika i kondenzatora. *RC*-oscilatori koriste se za generiranje sinusnih napona frekvencijskog područja od 10-tak herca do nekoliko megaherca.

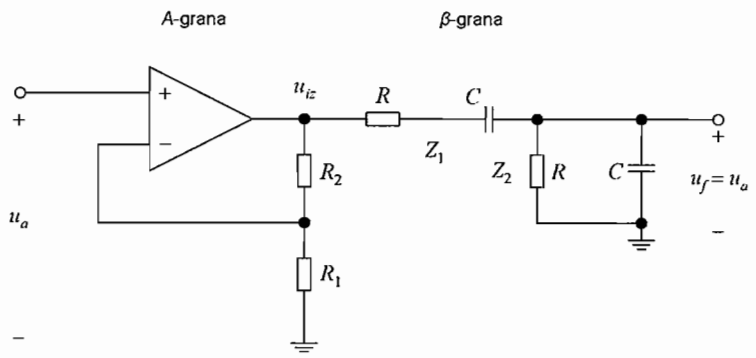
7.2.1. Oscilator s Wienovim mostom

U oscilatoru s Wienovim mostom na slici 7.3 *A*-grana je operacijsko pojačalo, a grana povratne veze realizirana je s dva spoja otpornika *R* i kondenzatora *C*, serijskog označenog s impedancijom Z_1 i paralelnog označenog s impedancijom Z_2. Otpornici operacijskog pojačala R_2 i R_1, te impedancije Z_1 i Z_2 formiraju grane Wienovog mosta. Na jednoj dijagonali mosta dobiva se izlazni napon u_{iz}, a na drugu su spojeni ulazni priključci operacijskog pojačala. U operacijskom pojačalu spojene su dvije povratne veze. Negativna povratna veza s otporima R_2 i R_1 određuje pojačanje pojačala, a pozitivna povratna veza s impedancijama Z_1 i Z_2 uzrokuje oscilacije.

Radi lakše analize pojačanja u petlji povratne veze $T(j\omega)$ u oscilatoru sa slike 7.3 prekinuta je povratna veza čime je dobivena shema na slici 7.4. Pojačalo ili *A*-grana je operacijsko pojačalo u neinvertirajućem spoju. Pretpostavlja se da se na frekvenciji osciliranja ω_o može zanemariti frekvencijska ovisnost pojačanja operacijskog pojačala, pa je pojačanje *A*-grane



Slika 7.3 – Oscilator s Wienovim mostom.



Slika 7.4 – A-grana i β-grana oscilatora s Wienovim mostom.

$$A_V = \frac{U_{iz}}{U_a} = 1 + \frac{R_2}{R_1}. \tag{7.9}$$

Koeficijent povratne veze β određuje RC-mreža. Prema slici 7.4 vrijedi

$$Z_1 = R + \left(1/j\omega C\right), \tag{7.10}$$

$$Z_2 = R \| \frac{1}{j\omega C} = \frac{R\left(1/j\omega C\right)}{R + \left(1/j\omega C\right)} = \frac{R}{1 + j\omega RC}, \tag{7.11}$$

$$\begin{aligned}\beta(j\omega) = \frac{U_f}{U_{iz}} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} &= \frac{\dfrac{R}{1 + j\omega RC}}{R + \dfrac{1}{j\omega C} + \dfrac{R}{1 + j\omega RC}} = \frac{1}{1 + j\omega RC + \dfrac{1 + j\omega RC}{j\omega RC} + 1} = \\ &= \frac{1}{3 + j\omega RC + \dfrac{1}{j\omega RC}} = \frac{1}{3 + j\left(\omega RC - \dfrac{1}{\omega RC}\right)}.\end{aligned} \tag{7.12}$$

Na frekvenciji osciliranja ω_o fazni kut treba biti $\measuredangle T(j\omega_o) = \measuredangle \beta(j\omega_o) A_V = 0°$. To je zadovoljeno ako je $\beta(j\omega_o)$ pozitivan realan broj. $\beta(j\omega_o)$ je pozitivan realan broj na frekvenciji ω_o na kojoj je imaginarni član $\beta(j\omega)$ iz (7.12) jednak nuli

$$\omega_o RC - \frac{1}{\omega_o RC} = 0, \tag{7.13}$$

odakle se dobiva

$$\omega_o = \frac{1}{RC}, \tag{7.14}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}. \tag{7.15}$$

Podešavanje frekvencije najčešće se postiže istovremenom promjenom kapaciteta C oba kondenzatora u povratnoj vezi. Maksimalna frekvencija oscilatora ograničena je frekvencijskim odzivom operacijskog pojačala.

Na frekvenciji osciliranja ω_o

$$\beta(j\omega_o) = 1/3, \tag{7.16}$$

što znači da na toj frekvenciji grana povratne veze guši signal 3 puta. Za održavanje oscilacija, odnosno za ispunjenje uvjeta $|T(j\omega_o)| = 1$, pojačalo mora pojačavati signal 3 puta, odnosno pojačanje pojačala mora biti

$$A_V = \frac{1}{\beta(j\omega_o)} = 3. \tag{7.17}$$

Prema (7.9) to se pojačanje postiže omjerom otpora

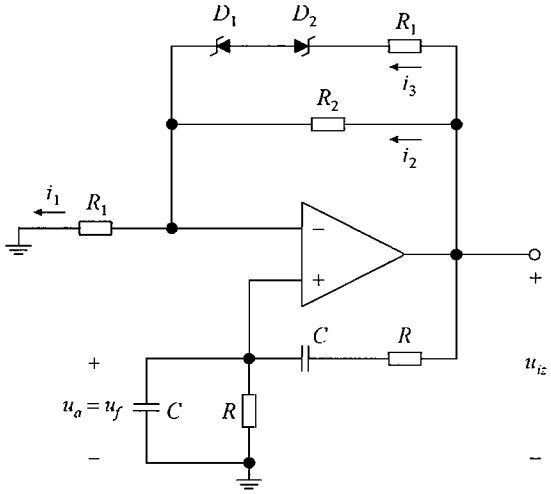
$$R_2 = 2R_1. \tag{7.18}$$

Da bi se oscilacije pobudile i održale dobro je pojačanje bude nešto veće od 3, što se postiže omjerom otpora R_2/R_1 nešto većim od 2. Amplituda oscilacija tada postepeno raste sve dok se ne ograniči nelinearnom prijenosnom karakteristikom operacijskog pojačala, odnosno naponom napajanja.

Stabilizacija amplitude

Amplituda oscilacija može se definirati i stabilizirati primjenom nelinearne mreže. Jedna mogućnost prikazana je na slici 7.5. Vrijednost otpora odabire se tako da je omjer R_2/R_1 nešto veći od 2. U početku osciliranja, dok je amplituda izlaznog napona u_{iz} mala, Zenerove diode ne vode i grana s diodama je isključena. Naponsko pojačanje pojačala A_V određuje omjer otpora R_2/R_1. Kako je taj omjer veći od 2, pojačanje A_V veće je od 3 i pojačanje u petlji povratne veze $|T(j\omega_o)| > 1$. Amplituda izlaznog napona raste. Nakon što se porastom izlaznog napona dosegne probojni napon Zenerove diode, diode provedu i paralelno spajaju grane s diodama D_1 i D_2 i otpornicima R_1 i R_2. Time se smanjuje otpor spojen između izlaznog i invertirajućeg ulaznog

priključka operacijskog pojačala što uzrokuje smanjenje pojačanja A-grane na iznos $A_V = 3$ uz ograničenje izlaznog napona. Amplitudu izlaznog sinusnog napona određuje stabilan napon Zenerovih dioda.



Slika 7.5 – Oscilator s Wienovim mostom sa stabilizacijom amplitude oscilacija.

Primjer 7.1

U oscilatoru s Wienovim mostom sa slike 7.5 zadano je: $R = 10\ \text{k}\Omega$, $R_1 = 10\ \text{k}\Omega$ i $R_2 = 22\ \text{k}\Omega$. Probojni napon Zenerovih dioda $U_Z = 5\ \text{V}$, a napon koljena propusno polariziranih dioda $U_\gamma = 0{,}7\ \text{V}$. Operacijsko pojačalo je idealno. Odrediti

a) kapacitet kondenzatora C uz koji će frekvencija osciliranja biti $f_0 = 1\ \text{kHz}$,

b) amplitudu izlaznog napona.

Rješenje:

a) Frekvencija osciliranja je

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC},$$

pa za $f_0 = 1\ \text{kHz}$ potrebna vrijednost kapaciteta iznosi

$$C = \frac{1}{2\pi f_0 R} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^3} = 16\ \text{nF}.$$

b) Na frekvenciji osciliranja $\beta(j\omega_o) = 1/3$ i za pojačanje u petlji povratne veze $|T(j\omega_o)| = 1$ pojačanje operacijskog pojačala treba biti

$$A_V = \frac{1}{\beta(j\omega_o)} = 3.$$

Za male amplitude izlaznog napona zaporno polarizirana Zenerova dioda ne vodi i struja $i_3 = 0$. U tom slučaju naponsko pojačanje operacijskog pojačala je

$$A_V = \frac{U_{iz}}{U_a} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{22}{10} = 3{,}2 .$$

Uz $A_V = 3{,}2$ pojačanje u petlji povratne veze $|T(j\omega_o)| > 1$ i amplituda izlaznog sinusnog napona raste sve dok ne provede zaporno polarizirana Zenerova dioda. Nakon što diode provedu amplituda izlaznog napona U_{izm} ostaje konstantna, a naponsko pojačanje operacijskog pojačala smanjuje se na vrijednost

$$A_V = \frac{U_{izm}}{U_{am}} = 3 .$$

S U_{am} označena je amplituda ulaznog napona. Ako se pretpostavi beskonačno pojačanje idealnog operacijskog pojačala napon između ulaznih priključaka zanemariv je, pa se kaže da se radi o prividnom kratkom spoju, tj. uzima se da su oba ulazna priključka na istom potencijalu u_a. Također se pretpostavlja da idealno operacijsko pojačalo ima beskonačni ulazni otpor, pa u ulazne priključke pojačala ne teku struje. Tada vrijedi

$$I_{1m} = I_{2m} + I_{3m} ,$$

$$\frac{U_{am}}{R_1} = \frac{U_{izm} - U_{am}}{R_2} + \frac{U_{izm} - (U_Z + U_D) - U_{am}}{R_1} .$$

Uz

$$U_{am} = U_{izm}/3 ,$$

$$U_Z + U_D = U_Z + U_\gamma ,$$

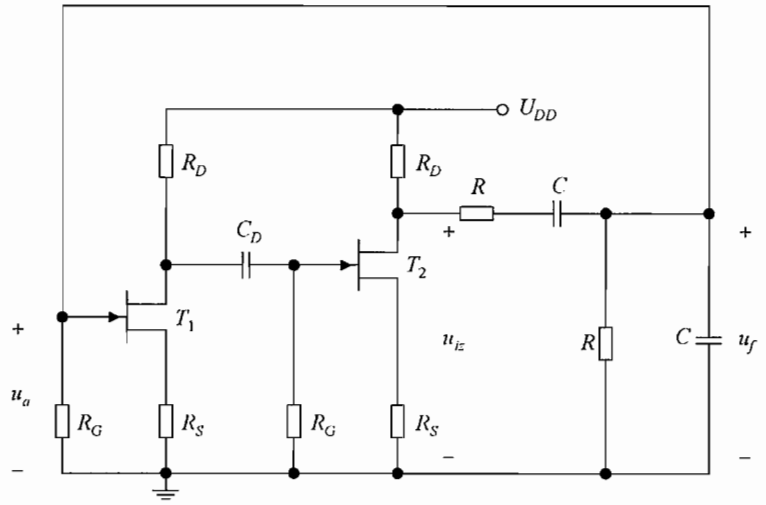
dobiva se

$$U_{izm} = \frac{3(U_Z + U_\gamma)}{1 + 2R_1/R_2} = \frac{3\cdot(5 + 0{,}7)}{1 + 2\cdot 10/22} = 8{,}96 \text{ V} \approx 9 \text{ V} .$$

Amplituda $U_{izm} = 9$ V ostvarit će se ako je pozitivni i negativni napon napajanja operacijskog pojačala po iznosu veći od 9 V.

Primjer 7.2

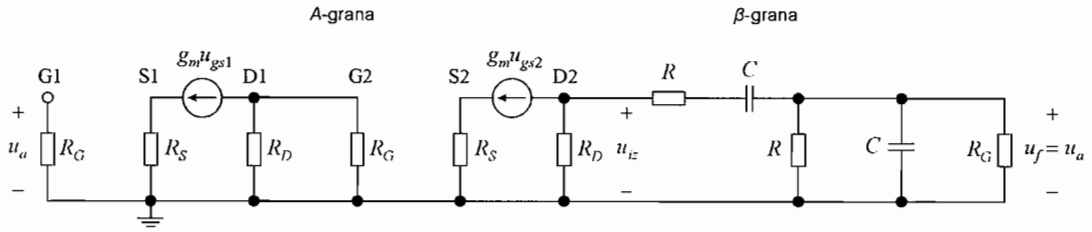
Za oscilator s Wienovim mostom sa slike 7.6 zadano je: $R_G = 1\ \text{M}\Omega$, $R_D = 1\ \text{k}\Omega$, $R_S = 200\ \Omega$, $R = 1\ \text{k}\Omega$ i $C = 10$ nF. Odrediti frekvenciju osciliranja, te minimalne strmine spojnih FET-ova $g_{m1} = g_{m2} = g_m$ potrebne za održavanje oscilacija. Na frekvenciji osciliranja impedancija kondenzatora C_D zanemarivo je mala. Zanemariti porast struja odvoda s naponom u_{DS} u području zasićenja.



Slika 7.6 – Oscilator s Wienovim mostom iz primjera 7.2.

Rješenje:

U oscilatoru sa slike 7.6 pojačalo je kaskada od dva stupnja pojačala. U oba stupnja spojni FET-ovi rade u spoju zajedničkog uvoda s uvodskom degeneracijom. Granu povratne veze čini serijska i paralelna kombinacija otpora R i kapaciteta C. Nadomjesna shema oscilatora prikazana je na slici 7.7. Otpor R_G znatno je veći od otpora R_D i R, pa se može izostaviti iz izlaznog kruga FET-a u prvom stupnju pojačala, te iz izlaznog dijela grane povratne veze. U grani povratne veze serijska i paralelna kombinacija otpora R i kapaciteta C može se nadomjestiti impedancijama Z_1 i Z_2 prema slici 7.8. Impedancije Z_1 i Z_2 su

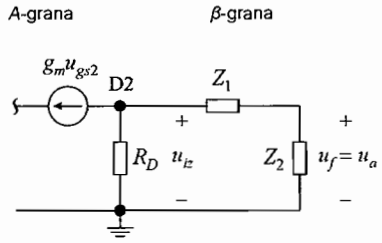


Slika 7.7 – Nadomjesna shema oscilatora s Wienovim mostom sa slike 7.6.

$$Z_1 = R + \left(1/j\omega C\right),$$

$$Z_2 = R \| \frac{1}{j\omega C} = \frac{R\left(1/j\omega C\right)}{R + \left(1/j\omega C\right)} = \frac{R}{1 + j\omega RC}.$$

Iz shema sa slika 7.7 i 7.8 određuje se pojačanje u petlji povratne veze



Slika 7.8 – Nadomještvanje grane povratne veze u shemi sa slike 7.7.

$$\beta A = \frac{U_f}{U_{iz}} \frac{U_{iz}}{U_a} = \frac{U_f}{U_{iz}} \frac{U_{iz}}{U_{gs2}} \frac{U_{gs2}}{U_{gs1}} \frac{U_{gs1}}{U_a},$$

$$\frac{U_f}{U_{gs2}} = \frac{U_f}{U_{iz}} \frac{U_{iz}}{U_{gs2}} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}(-g_m)\left[R_D \| (Z_1 + Z_2)\right] =$$

$$= -g_m \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \frac{R_D(Z_1 + Z_2)}{R_D + Z_1 + Z_2} = -g_m R_D \frac{Z_2}{R_D + Z_1 + Z_2} =$$

$$= -g_m R_D \frac{\dfrac{R}{1 + j\omega RC}}{R_D + R + \dfrac{1}{j\omega C} + \dfrac{R}{1 + j\omega RC}} =$$

$$= \frac{-g_m R_D}{\dfrac{R_D}{R} + j\omega R_D C + 1 + j\omega RC + \dfrac{1}{j\omega RC} + 1 + 1} =$$

$$= \frac{-g_m R_D}{3 + \dfrac{R_D}{R} + j\left[\omega(R_D + R)C - \dfrac{1}{\omega RC}\right]},$$

$$U_{gs2} = -g_m U_{gs1} R_D - g_m U_{gs2} R_S,$$

$$\frac{U_{gs2}}{U_{gs1}} = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_S},$$

$$U_{gs1} = U_a - g_m U_{gs1} R_S,$$

$$\frac{U_{gs1}}{U_a} = \frac{1}{1 + g_m R_S}.$$

Na frekvenciji osciliranja ω_o povratni napon iz grane povratne veze mora biti jednak ulaznom naponu pojačala

$$U_f = U_a,$$

odakle slijedi da pojačanje u petlji povratne veze mora biti jednako jedinici

$$\beta A_V = \frac{U_f}{U_{gs2}} \frac{U_{gs2}}{U_{gs1}} \frac{U_{gs1}}{U_a} = \frac{(g_m R_D)^2}{3 + \frac{R_D}{R} + j\left[\omega_o (R_D + R)C - \frac{1}{\omega_o RC}\right]} \frac{1}{(1 + g_m R_S)^2} = 1 .$$

Gornji izraz jednak je jedinici kada je imaginarni član jednak nuli

$$\omega_o (R_D + R)C - \frac{1}{\omega_o RC} = 0 ,$$

$$f_o = \frac{\omega_o}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{1 + R_D/R}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-9}\sqrt{1+1}} = 11{,}3 \text{ kHz} .$$

Na frekvenciji osciliranja amplituda pojačanja u petlji povratne veze $|\beta A_V| = 1$, odnosno

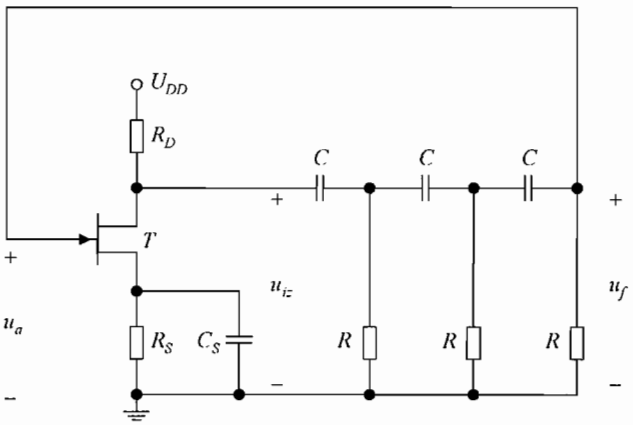
$$g_m R_D = (1 + g_m R_S)\sqrt{3 + R_D/R} = 2(1 + g_m R_S) ,$$

$$g_m = \frac{2}{R_D - 2R_S} = \frac{2}{1 - 2 \cdot 0{,}2} = 3{,}33 \text{ mA/V} .$$

To je minimalna strmina za oba FET-a potrebna za održavanje oscilacija. Uzimajući u obzir moguće promjene parametra elemenata strmina treba biti nešto veća.

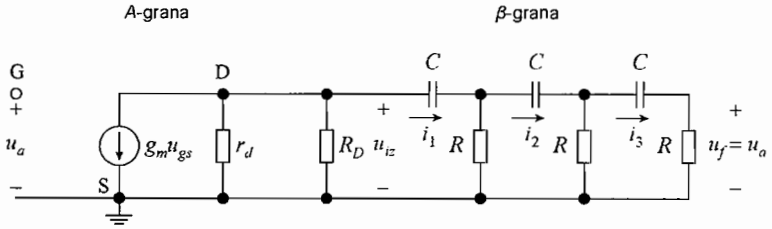
7.2.2. Oscilator s faznim pomakom

Drugi tip *RC*-oscilatora je oscilator s faznim pomakom. Na slici 7.9 prikazana je izvedba u kojoj je pojačalo realizirano sa spojnim FET-om u spoju zajedničkog uvoda. U području srednjih frekvencija pojačalo zakreće fazu za 180°. Između izlaza i ulaza pojačala spojena je grana povratne veze realizirana s trostrukom *CR*-mrežom. Svaki zaseban *CR*-član zakreće fazu za 90°, pa je maksimalni fazni pomak trostruke mreže 270°. Oscilacije se uspostavljaju na frekvenciji na kojoj *CR*-mreža unosi fazni pomak od 180°.



Slika 7.9 – Oscilator s faznim pomakom sa spojnim FET-om.

Nadomjesna shema oscilatora prikazana je na slici 7.10. Pretpostavlja se da na frekvenciji osciliranja pojačalo radi u području srednjih frekvencija. Zbog toga je pri crtanju nadomjesne sheme kratko spojen kondenzator C_S, a FET je nadomješten modelom za srednje frekvencije. Ako je ulazna impedancija CR-mreže znatno veća od otpora $r_d \| R_D$, naponsko pojačanje pojačala je



Slika 7.10 – Nadomjesan shema oscilator s faznim pomakom sa slike 7.9.

$$A_V = \frac{U_{iz}}{U_a} = -g_m\left(r_d \| R_D\right). \tag{7.19}$$

Za granu povratne veze može se pisati

$$U_{iz} = \left(R + \frac{1}{j\omega C}\right) I_1 - R I_2, \tag{7.20}$$

$$0 = -R I_1 + \left(2R + \frac{1}{j\omega C}\right) I_2 - R I_3, \tag{7.21}$$

$$0 = -R I_2 + \left(2R + \frac{1}{j\omega C}\right) I_3. \tag{7.22}$$

Rješavanjem sustava jednadžbi (7.20)-(7.22) uz

$$U_f = R I_3, \tag{7.23}$$

dobiva se frekvencijski ovisan koeficijent povratne veze

$$\beta(j\omega) = \frac{U_f}{U_{iz}} = \frac{1}{1 - \frac{5}{(\omega RC)^2} - j\left[\frac{6}{\omega RC} - \frac{1}{(\omega RC)^3}\right]}. \tag{7.24}$$

Na frekvenciji osciliranja ω_o grana povratne veze zakreće signal za 180°. Fazni kut koeficijenta povratne veze $\measuredangle\beta(j\omega_o) = 180°$, tj. $\beta(j\omega_o)$ je negativni realni broj. To znači da je na frekvenciji ω_o imaginarni član $\beta(j\omega)$ jednak nuli

$$\frac{6}{\omega_o RC} - \frac{1}{(\omega_o RC)^3} = 0, \tag{7.25}$$

pa je frekvencija osciliranja

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{6}RC}, \tag{7.26}$$

$$f_o = \frac{\omega_o}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC}. \tag{7.27}$$

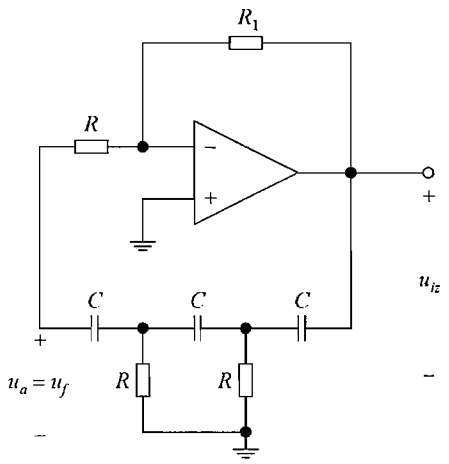
Uvrštenjem (7.26) u (7.24) dobiva se $\beta(j\omega_o)$

$$\beta(j\omega_o) = \frac{1}{1 - \frac{5}{(\omega_o RC)^2}} = -\frac{1}{29}. \tag{7.28}$$

Na frekvenciji ω_o grana povratne veze guši signal 29 puta. Da bi se oscilacije održale pojačalo mora pojačavati signal barem 29 puta odnosno iznos naponskog pojačanja pojačala mora biti

$$|A_V| \geq 29. \tag{7.29}$$

U oscilatoru s faznim pomakom A-grana može biti bilo koje pojačalo koje na frekvenciji osciliranja zakreće fazu za 180°. Na slici 7.11 prikazan je oscilator s faznim pomakom u kojem se kao A-grana koristi operacijsko pojačalo. Operacijsko pojačalo radi u invertirajućem spoju pojačala, a naponsko pojačanje je



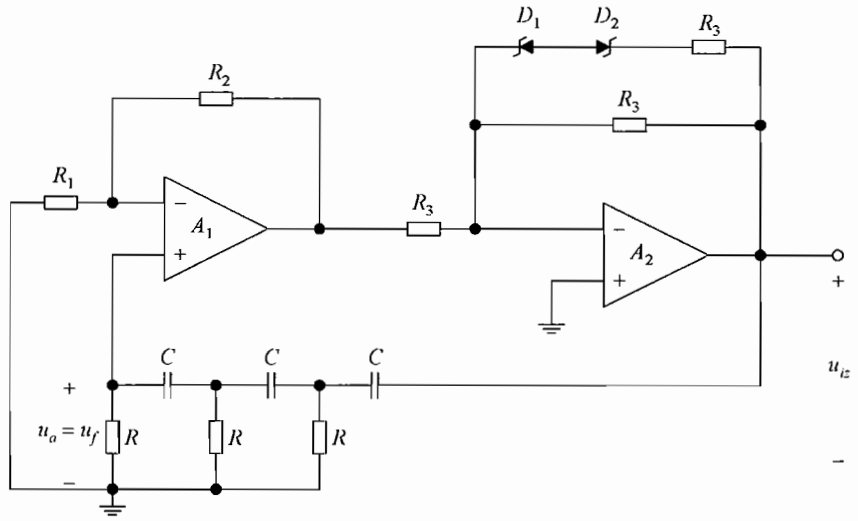
Slika 7.11 – Oscilator s faznim pomakom s operacijskim pojačalom.

$$A_V = \frac{U_{iz}}{U_a} = -\frac{R_1}{R}. \tag{7.30}$$

Za održavanje oscilacija naponsko pojačanje treba biti $|A_V| \geq 29$, što se postiže ako je $R_1 \geq 29R$.

U oscilatoru na slici 7.11 otpornik R spojen na ulaz operacijskog pojačala istovremeno je dio β-grane i A-grane. To se izbjegava u oscilatoru na slici 7.12. A-granu čine dva operacijska

pojačala A_1 i A_2. Neinvertirajući ulaz pojačala A_1 ne opterećuje izlaz grane povratne veze. Pojačalo A_1 radi kao neinvetirajuće pojačalo s naponskim pojačanjem



Slika 7.12 – Oscilator s faznim pomakom i stabilizacijom amplitude oscilacija.

$$A_{V1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}. \tag{7.31}$$

U pojačalu A_2, koje radi u invertirajućem spoju pojačala, uključena je grana sa Zenerovim diodama za stabilizaciju amplitude oscilacija. Amplituda oscilacija stabilizira se na isti način kao i kod oscilatora sa slike 7.5. Pri manjem izlaznom naponu Zenerove diode ne vode i naponsko pojačanje pojačala A_2 je

$$A_{V2} = -1. \tag{7.32}$$

Uz pojačanje $A_{V1} > 29$ na frekvenciji osciliranja ω_o pojačanje u petlji povratne veze $\beta(\omega_o)A_V > 1$. Kada porastom izlaznog napona diode provedu iznos pojačanja pojačala A_2 se smanji, tako da je $A_V = A_{V1}\,A_{V2} = -29$, a amplituda izlaznog sinusnog napona ograniči se na iznos određen parametrima sklopa.

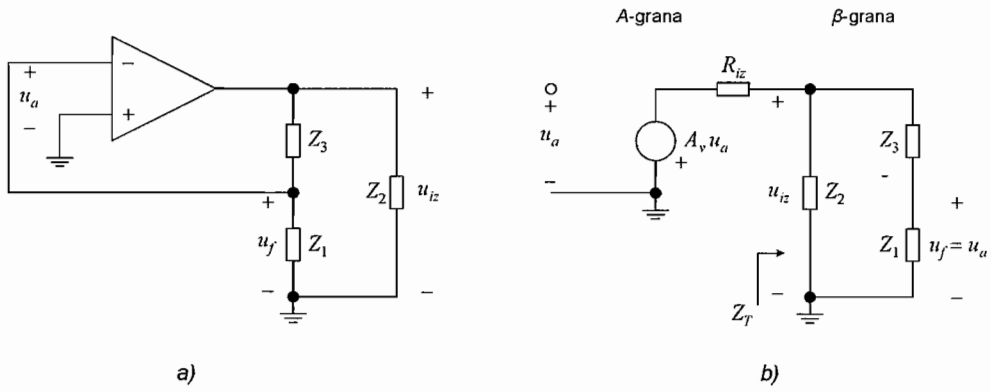
7.3 *LC*-oscilatori i oscilatori s kristalom

Za generiranje sinusnih napona viših frekvencija do nekoliko stotina megaherca koriste se *LC*-oscilatori u kojima je frekvencijski selektivna povratna veza rezonantni krug sastavljen od kondenzatora i zavojnica. Zbog boljih visokofrekvencijskih svojstava, kao aktivne komponente za formiranje *A*-grane *LC*-oscilatora koriste se diskretni bipolarni ili unipolarni tranzistori.

7.3.1. Opći oblik LC-oscilatora

Konfiguracije *LC*-oscilatora u pravilu poprimaju oblik prikazan na slici 7.13. U spoju oscilatora na slici 7.13a *A*-grana je pojačalo s negativnim naponskim pojačanjem. Granu povratne

veze čine impedancije Z_1, Z_2 i Z_3. Impedancija Z_1 spojena je paralelno ulazu pojačala, impedancija Z_2 paralelno njegovom izlazu, a impedancija Z_3 spojena je između ulaza i izlaza pojačala. U nadomjesnoj shemi na slici 7.13b naponsko pojačanje pojačala opisano je naponski upravljanim naponskim izvorom $A_v u_a$. U model pojačala uključen je njegov izlazni otpor R_{iz}, a pretpostavljen je veliki ulazni otpor pojačala, koji se može ostvariti primjenom unipolarnog tranzistora. Zbog velikog ulaznog otpora, pojačalo ne opterećuje izlaz grane povratne veze na koji su spojene impedancije Z_1 i Z_3.



Slika 7.13 – Opći oblik *LC*-oscilatora: a) spoj oscilatora, b) nadomjesna shema.

Pojačanje pojačala je

$$A_V = \frac{U_{iz}}{U_a} = -A_v \frac{Z_T}{R_{iz} + Z_T}, \tag{7.33}$$

gdje je Z_T ulazna impedancija grane povratne veze

$$Z_T = Z_2 \| (Z_1 + Z_3) = \frac{Z_2 (Z_1 + Z_3)}{Z_1 + Z_2 + Z_3}. \tag{7.34}$$

Uvrštenjem (7.34) u (7.33) pojačanje A_V poprima oblik

$$A_V = -A_v \frac{Z_2 (Z_1 + Z_3)}{R_{iz}(Z_1 + Z_2 + Z_3) + Z_2 (Z_1 + Z_3)}. \tag{7.35}$$

Koeficijent povratne veze je

$$\beta = \frac{U_f}{U_{iz}} = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_3}, \tag{7.36}$$

pa je pojačanje u petlji povratne veze

$$\beta A_V = -A_v \frac{Z_1 Z_2}{R_{iz}(Z_1 + Z_2 + Z_3) + Z_2 (Z_1 + Z_3)}. \tag{7.37}$$

Kako se u LC-oscilatorima grana povratne veze realizira s kondenzatorima i zavojnicama, impedancije Z čiste su reaktancije, $Z_1 = jX_1$, $Z_2 = jX_2$ i $Z_3 = jX_3$, pri čemu je $X = -1/\omega C$ za kondenzatore, odnosno $X = \omega L$ za zavojnice. Zamjenom impedancija s reaktancijama pojačanje u petlji povratne veze poprima oblik

$$\beta A_V = A_v \frac{X_1 X_2}{j R_{iz}(X_1 + X_2 + X_3) - X_2(X_1 + X_3)}. \tag{7.38}$$

Na frekvenciji osciliranja ω_o signal se nakon prolaska kroz petlju povratne veze mora vratiti s istom fazom tj. $\measuredangle\beta(\omega_o)A_V(\omega_o) = 0°$. To znači da pojačanje $\beta(\omega_o)A_V(\omega_o)$ mora biti pozitivni realni broj, pa je imaginarni član u (7.38) jednak nuli

$$X_1 + X_2 + X_3 = 0. \tag{7.39}$$

Prema (7.39) reaktancije X_1, X_2 i X_3 su različitog predznaka što se postiže ako se realiziraju kondenzatorima i zavojnicama. Uz uvjet (7.39) pojačanje na frekvenciji osciliranja poprima oblik

$$\beta(\omega_o)A_V(\omega_o) = A_v \frac{X_1 X_2}{-X_2(X_1 + X_3)} = -A_v \frac{X_1}{X_1 + X_3}. \tag{7.40}$$

Kako je prema (7.39)

$$X_1 + X_3 = -X_2, \tag{7.41}$$

izraz (7.40) može se pisati kao

$$\beta(\omega_o)A_V(\omega_o) = A_v \frac{X_1}{X_2}. \tag{7.42}$$

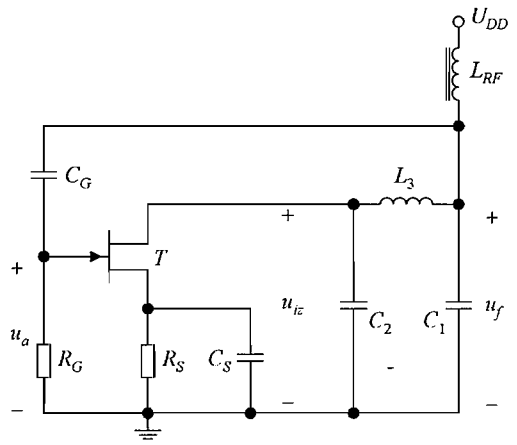
Budući da su A_v i $\beta(\omega_o)A_V(\omega_o)$ pozitivni brojevi reaktancije X_1 i X_2 moraju biti istog predznaka, pa je prema (7.39) X_3 suprotnog predznaka. Ako su Z_1 i Z_2 kapaciteti Z_3 je induktivitet i obrnuto. Primjena drugog uvjeta osciliranja $|\beta(\omega_o)A_V(\omega_o)| = 1$ u (7.42) daje minimalni iznos pojačanja pojačala

$$A_{v\min} = \frac{X_2}{X_1}. \tag{7.43}$$

7.3.2. Colpittsov oscilator

Colpittsov oscilator odgovara osnovnom obliku LC-oscilatora prema slici 7.13 pri čemu su impedancije Z_1 i Z_2 kondenzatori C_1 i C_2, a impedancija Z_3 je induktivitet L_3. Na slici 7.14 prikazan je Colpittsov oscilator sa spojnim FET-om. Tranzistor je spojen na napon napajanja preko radiofrekvencijske prigušnice L_{RF}, koja na frekvenciji osciliranja predstavlja vrlo veliku impedanciju i u dinamičkim prilikama može se odspojiti. Na frekvenciji osciliranja impedancije kondenzatora C_S i C_G su vrlo male, tako da u dinamičkim prilikama C_S kratko spaja uvod FET-a s masom, a C_G kratko spaja kondenzator C_1 i induktivitet L_3 na ulaz pojačala. Time je A-grana

pojačalo s FET –om u spoju zajedničkog uvoda bez uvodske degeneracije, a grana povratne veze spojena je između izlaza i ulaza pojačala prema konfiguraciji na slici 7.13.



Slika 7.14 – Colpittsov oscilator sa spojnim FET-om.

Složenost analize Colpittsovog oscilatora ovisi o složenosti modela FET-a na frekvenciji osciliranja. Na višim frekvencijama treba koristiti model koji uključuje utjecaj parazitnih kapaciteta. Ako se parazitni kapaciteti FET-a mogu zanemariti, može se primijeniti analiza općeg oblika LC-oscilatora sa slike 7.13. Kada se u izraz (7.41) za određivanje frekvencije osciliranja ω_o uvrste reaktancije $X_1 = -1/\omega C_1$, $X_2 = -1/\omega C_2$ i $X_3 = \omega L_3$ dobiva se

$$-\frac{1}{j\omega_o C_1} - \frac{1}{j\omega_o C_2} + j\omega_o L_3 = 0\,, \tag{7.44}$$

odakle je frekvencija osciliranja

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_3}}\sqrt{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}\,. \tag{7.45}$$

Za održavanje frekvencija oscilacija potrebno je osigurati dovoljno naponsko pojačanje pojačala. Budući da u odvodu FET-a nije spojen otpornik, iznos pojačanja spoja zajedničkog uvoda je

$$A_v = g_m r_d\,, \tag{7.46}$$

pa je za održavanje oscilacija, prema (7.43), potrebno osigurati strminu

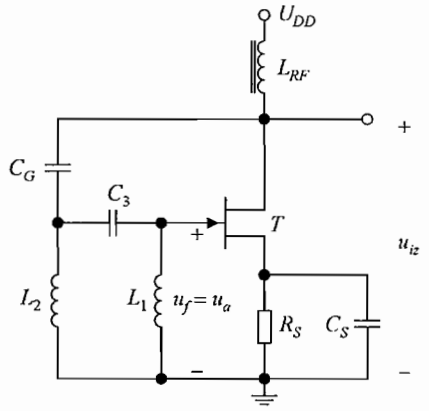
$$g_m \geq \frac{C_1}{r_d C_2}\,. \tag{7.47}$$

Colpittsov oscilator može se realizirati i s bipolarnim tranzistorom. U tom slučaju treba voditi računa da konačni ulazni otpor tranzistora utječe na impedanciju na izlazu grane povratne veze, gdje su spojeni C_1 i L_3. Neovisno o tipu tranzistora amplitudu oscilacija u oscilatoru ograničava promjena parametra tranzistora kao što su promjena faktora strujnog pojačanja s

kolektorskom strujom kod bipolarnog tranzistora ili promjena strmine sa strujom odvoda FET-ova.

7.3.3. Hartleyev oscilator

Hartleyev oscilator je LC-oscilator u kojem su u grani povratne veze paralelno ulazu i izlazu pojačala spojeni induktiviteti, a između ulaza i izlaza pojačala spojen je kapacitet. Slika 7.15 prikazuje Hartleyev oscilator sa spojnim FET-om. Na frekvenciji osciliranja radiofrekvencijska prigušnice L_{RF} je velike impedancije, a kondenzatori C_S i C_G su zanemarivo male impedancije.



Slika 7.15 – Hartleyev oscilator sa spojnim FET-om.

Ako se na frekvenciji osciliranja ω_o mogu zanemariti parazitni kapaciteti FET-a, tada se može koristiti analiza općeg oblika LC-oscilatora sa slike 7.13. U uvjet (7.39) uvrštavaju se reaktancije $X_1 = \omega L_1$, $X_2 = \omega L_2$ i $X_3 = -1/\omega C_3$, čime se dobiva

$$j\omega_o L_1 + j\omega_o L_2 - \frac{1}{j\omega_o C_3} = 0 . \tag{7.48}$$

U (7.48) zanemaren je međuinduktivitet zavojnica. Frekvencija osciliranja je

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_3(L_1 + L_2)}} . \tag{7.49}$$

Uz pojačanje pojačala $A_v = g_m r_d$ za održavanje oscilacija, prema (7.43), potrebno osigurati strminu

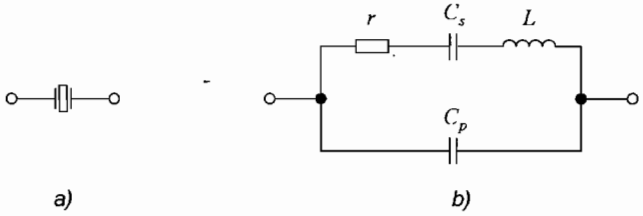
$$g_m \geq \frac{L_2}{r_d L_1} . \tag{7.50}$$

7.3.4. Oscilatori s kristalom

Frekvenciju osciliranja LC-oscilatora određuju prvenstveno kapaciteti kondenzatora i induktiviteti zavojnica rezonantnog kruga u grani povratne veze. Stabilnost frekvencije

ograničena je parazitnim otporima i tolerancijama tih elemenata. Stabilnost frekvencije osciliranja znatno poboljšava primjena piezoelektričnog kristala kao rezonantnog elementa u grani povratne veze.

Primjena istosmjernog napona uzrokuje u piezoelektričnom kristalu, poput kvarca, naprezanja i deformacije uslijed kojih u kristalu dolazi do mehaničkih vibracija. Kristal će oscilirati na svojoj mehaničkoj rezonantnoj frekvenciji, a mehaničke vibracije proizvest će na krajevima kristala izmjenični napon. Time se kristal električki ponaša kao rezonantni *RLC*-krug vrlo malog serijskog otpora, odnosno visokog faktora dobrote. Slika 7.16 prikazuje električni simbol i nadomjesni shemu piezoelektričnog kristala.



Slika 7.16 – Piezoelektrični kristal: a) električki simbol, b) nadomjesni sklop.

Rezonantna svojstva kristala određuju parametri njegove nadomjesne sheme. Zanemarenjem malog otpora r impedancija kristala je

$$Z(j\omega)=\left(j\omega L+\frac{1}{j\omega C_s}\right)\Bigg\|\frac{1}{j\omega C_p}. \tag{7.51}$$

Nakon sređivanja impedancija se može pisati u obliku

$$Z(j\omega)=\frac{-j}{\omega C_p}\frac{\omega^2-\omega_s^2}{\omega^2-\omega_p^2}, \tag{7.52}$$

gdje su

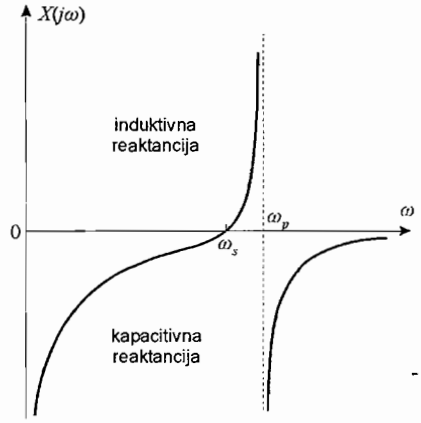
$$\omega_s=\frac{1}{\sqrt{LC_s}}, \tag{7.53}$$

$$\omega_p=\frac{1}{\sqrt{L\dfrac{C_sC_p}{C_s+C_p}}}. \tag{7.54}$$

Kristal ima dvije rezonantne frekvencije: serijsku ω_s i paralelnu ω_p. Prema (7.53) i (7.54) frekvencija $\omega_p>\omega_s$. Međutim serijski kapacitet kristala C_s znatno je manji od paralelnog kapaciteta C_p, pa se frekvencije ω_s i ω_p vrlo malo razlikuju. Tipično je ω_p viša od ω_s za manje od 1%.

Zanemarenjem otpora r impedancija kristala je čista reaktancija $Z(j\omega)=jX(j\omega)$. Na slici 7.17 prikazana je frekvencijska ovisnost reaktancije $X(j\omega)$. Reaktancija kristala je

induktivna u vrlo uskom pojasu frekvencija između ω_s i ω_p, dok je za ostale frekvencije kapacitivna.



Slika 7.17 – Frekvencijski ovisna reaktancija kristala.

Kristal se koristi u mnogim oscilatorima. Ako se Colpittsovom oscilatoru sa slike 7.14 zavojnica L_3 zamijeni kristalom dobiva se ***Pierceov oscilator***. Analizom oscilatora frekvencija osciliranja poprima oblik

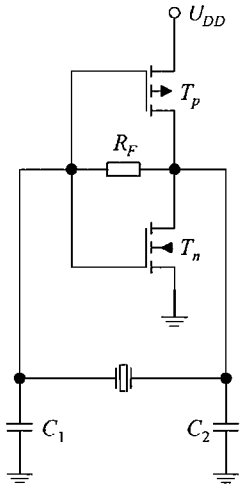
$$f_o = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1}{LC_s} + \frac{1}{L}\frac{1}{C_p + \frac{C_1C_2}{C_1 + C_2}}}, \tag{7.55}$$

gdje su C_1 i C_2 kapaciteti kondenzatora u oscilatoru, a L, C_s i C_p su parametri kristala. Kako je serijski kapacitet kristala C_s znatno manji od svih ostalih kapaciteta frekvencija osciliranja je

$$f_o \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_s}} = \frac{\omega_s}{2\pi}. \tag{7.56}$$

Primjenom kristala frekvencija osciliranja Pierceovog oscilatora približno je jednaka serijskoj rezonantnoj frekvenciji kristala.

U digitalnim sklopovima često se primjenjuje jednostavan Pierceov oscilator temeljen na primjeni CMOS invertora prema slici 7.18. CMOS invertor sastoji se od nMOS tranzistora T_n i pMOS tranzistora T_p. Otpor R_F postavlja radnu točku invertora na dio prijenosne karakteristike s velikim pojačanjem, pa se invertor koristi kao pojačalo. Frekvencijski selektivnu granu povratne veze čine kondenzatori C_1 i C_2 spojeni na ulaz i izlaz pojačala, te kristal u ulozi induktiviteta spojen između ulaza i izlaza. Frekvenciju osciliranja određuje, prema (7.56), rezonantna frekvencija kristala



Slika 7.18 – Pierceov oscilator s CMOS invertorom.

Izuzetno stabilne rezonantne karakteristike i vrlo visoki faktor dobrote kristala omogućuju realizaciju oscilatora vrlo točne i stabilne frekvencije osciliranja. Kristali se rade za frekvencije od nekoliko kiloherca do nekoliko desetaka megaherca. Nedostatak oscilatora s kristalom je nemogućnost podešavanje frekvencije osciliranja.

8. Integrirani analogni sklopovi

Elektronički sklopovi realiziraju se na različite načine. Klasični pristup je odabir diskretnih elemenata sklopa poput tranzistora, otpornika i kondenzatora i njihovo međusobno spajanje na tiskanoj pločici. Nasuprot tome danas se veliki broj sklopova izvodi u integriranom obliku u kojemu se na zajedničkoj poluvodičkoj, najčešće silicijskoj, pločici formiraju i međusobno povezuju svi elementi sklopa. Na taj način realiziraju se analogni i digitalni sklopovi različitih razina složenosti.

Pristup u projektiranju sklopova različit je u diskretnoj i integriranoj tehnici. Jednake elektroničke funkcije u tim se tehnikama često ostvaruju primjenom različitih sklopovskih rješenja. Glavni je razlog u izboru elemenata sklopa. U diskretnoj tehnici svaki se element odabire neovisno o drugim elementima, a izbor mogućih elemenata vrlo je velik. U integriranoj tehnici na raspolaganju su samo poluvodički elementi koji se mogu realizirati u poluvodičkoj pločici. Poluvodički elementi su tranzistori i diode ali i otpornici, a kondenzatori se formiraju od raspoloživih slojeva na poluvodičkoj pločici, kao što su npr. vodljivi aluminijski slojevi, dielektrički slojevi silicijskog dioksida i slično. Uz ograničen izbor mogućih elemenata, u integriranim sklopovima ograničeni su i njihovi iznosi. Tako se npr. koriste otpornici otpora do desetak kilooma i kondenzatori kapaciteta do desetak pikofarada. Pri tome su tolerancije otpornika i kondenzatora znatno veće od tolerancija diskretnih elemenata.

Usprkos navedenih ograničenja, integrirana tehnika nudi niz prednosti zbog kojih se u modernoj elektronici sve više elektroničkih sklopova i sustava integrira na poluvodičkoj pločici. Elementi u integriranoj tehnici znatno su manjih dimenzija u odnosu na dimenzije diskretnih elemenata. Kako se međusobno povezuju na minijaturnoj poluvodičkoj pločici, u integriranim sklopovima znatno su kraće prospojne linije. Manji elementi i kraće prospojne linije osiguravaju manje parazitne kapacitete i omogućuju znatno brži rad sklopa. Zbog manjih dimenzija potrošnja snage znatno je manja u odnosu na diskretne sklopove. Za razliku od otpornika i kondenzatora, svojstva tranzistora u integriranom sklopu vrlo su dobra, pa se za ostvarenje određene elektroničke funkcije koriste sklopovi s većim brojem tranzistora, a manjim brojem ostalih elementa. Tako se tranzistori, osim kao aktivni elementi, često koriste kao trošila. Svi elementi integriranog sklopa formirani su istim tehnološkim procesom, pa postoji vrlo dobro slaganje njihovih parametra. Budući da su na poluvodičkoj pločici smješteni međusobno vrlo blizu, u radu sklopa praktički su na jednakoj temperaturi, čime je osigurano ne samo dobro slaganje već i praćenje njihovih parametara. Zbog činjenice da se u procesu formiranja sklopa elementi istovremeno i povezuju integrirani sklopovi su pouzdaniji i jeftiniji od diskretnih sklopova.

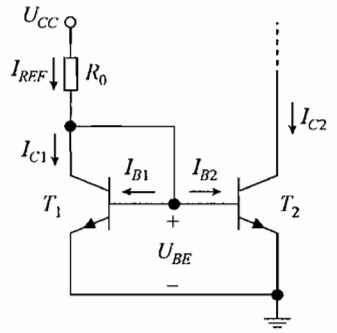
8.1 Izvori stalne struje

U diskretnim sklopovima statičke radne točke tranzistora najčešće se podešavaju otpornim djelilima. Pri tome se koriste otpornici za stabilizaciju statičke radne točke, emiterski kod bipolarnih tranzistora i uvodski kod FET-ova, koji se premošćuju kondenzatorima velikih kapaciteta kako bi se osigurala veća pojačanja pojačala. Zbog zahtjeva za otpornicima velikih iznosa otpora i za kondenzatorima velikih iznosa kapaciteta, takav način podešavanja statičke

radne točke nije moguć u integriranim sklopovima. U integriranim sklopovima statička radna točka podešava se strujnim izvorima.

8.1.1. Widlarov strujni izvor

Osnovni spoj strujnog izvora s bipolarnim tranzistorima prikazan je na slici 8.1. Izvor se zove Widlarov strujni izvor, po svom izumitelju Widlaru. Tranzistoru T_1 kratko su spojeni kolektor i baza, pa taj tranzistor radi kao dioda. Oba tranzistora T_1 i T_2, rade s jednakim naponima U_{BE}. Ako su jednakih dimenzija, jednake su im bazne struje



Slika 8.1 – Widlarov strujni izvor.

$$I_{B1} = I_{B2} = I_B . \tag{8.1}$$

Prema slici 8.1 referentna struja I_{REF} jednaka je

$$I_{REF} = I_{C1} + 2I_B . \tag{8.2}$$

Uz rad tranzistora u normalnom aktivnom području, te uz zanemarenje porasta kolektorskih struja I_C s izlaznim naponima U_{CE}, kolektrorske struje tranzistora T_1 i T_2 jednake su

$$I_{C1} = I_{C2} = \beta I_B , \tag{8.3}$$

pa je struja I_{C2} tranzistora T_2

$$I_{C2} = \frac{I_{REF}}{1 + 2/\beta} . \tag{8.4}$$

Ukoliko je faktor strujnog pojačanja $\beta \gg 2$ struja $I_{C2} \approx I_{REF}$. Referentna struja ili struja referentne grane podešava se naponom napajanja U_{CC} i otporom otpornika R_0

$$I_{REF} = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_0} . \tag{8.5}$$

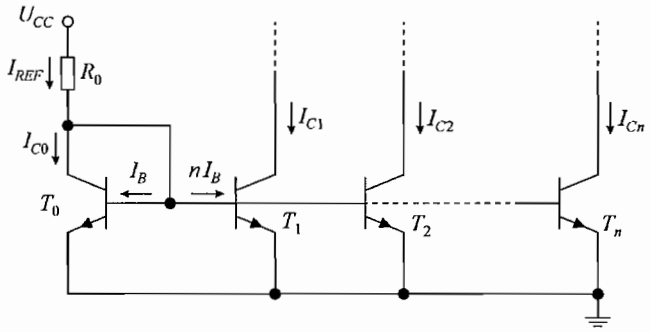
Strujni izvor sa slike 8.1 određuje statičku struju I_{C2} tranzistora T_2. Budući da se, za jednake tranzistore T_1 i T_2, referentna struja I_{REF} preslikava ili zrcali u struju I_{C2}, sklop se zove ***strujno zrcalo***.

Podešavanje statičke struje strujnim izvorom temelji na uparivanju karakteristika tranzistora T_1 i T_2, što se lako postiže u integriranim sklopovima. Izlazni otpor strujnog izvora sa slike 8.1 jednak je izlaznom otporu tranzistora T_2

$$R_{iz} = r_{ce2} \approx \frac{U_A}{I_{C2}}. \tag{8.6}$$

8.1.2. Višestruki strujni izvor

Ideja preslikavanja struje iz jedne grane u drugu može se proširiti tako da se struja generirana u referentnoj grani preslikava u više grana određujući statičke struje tranzistora u različitim stupnjevima pojačala. To se postiže višestrukim strujnim izvorom prikazanim na slici 8.2. Uz jednake tranzistore, višestruki izvor osigurava jednake struje u n stupnjeva. Uz rad svih tranzistora u zasićenju vrijedi



Slika 8.2 – Višestruki strujni izvor.

$$I_{REF} = I_{C0} + (1+n)I_B, \tag{8.7}$$

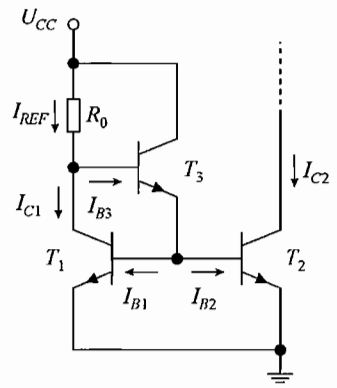
$$I_{C0} = I_{C1} = I_{C2} = \cdots = I_{Cn} = \beta I_B, \tag{8.8}$$

$$I_{C1} = I_{C2} = \cdots = I_{Cn} = \frac{I_{REF}}{1+(1+n)/\beta}. \tag{8.9}$$

Uz $\beta \gg n$ kolektorske struje svih tranzistora T_1, T_2, ..., T_n jednake su referentnoj struji I_{REF}. Nesimetrija kolektorskih i referentne struje to je veća što je veći n, a manji β.

8.1.3. Strujni izvor s kompenzacijom baznih struja

Nesimetrija kolektorske struje tranzistora T_2 i referentne struje I_{REF} u Widlarovom strujnom izvoru posljedica je baznih struja tranzistora T_1 i T_2. Ta se nesimetrija može smanjiti primjenom strujnog izvora sa slike 8.3. U odnosu na Widlarov strujni izvor sa slike 8.1, dodan je tranzistor T_3, čiji emiter osigurava bazne struja tranzistora T_1 i T_2. Ako tranzistori rade u normalnom aktivnom području, za kolektorsku struju tranzistora T_1 može se pisati



Slika 8.3 – Strujni izvor s kompenzacijom baznih struja.

$$I_{C1} = I_{REF} - I_{B3} = I_{REF} - \frac{I_{B1} + I_{B2}}{1+\beta} = I_{REF} - \frac{2I_{C1}}{\beta(1+\beta)}. \tag{8.10}$$

Uz jednakost kolektorskih struja tranzistora T_1 i T_2 vrijedi

$$I_{C2} = I_{C1} = \frac{I_{REF}}{1+\frac{2}{\beta(1+\beta)}} \approx \frac{I_{REF}}{1+\frac{2}{\beta^2}}. \tag{8.11}$$

Uključenjem tranzistora T_3 smanjuje se utjecaj struja baze tranzistora T_1 i T_2 na referentnu struju I_{REF}. Time se poboljšava simetrija struja I_{C2} i I_{REF}, odnosno smanjuje utjecaj faktora β. Referentna struja izvora je

$$I_{REF} = \frac{U_{CC} - U_{BE3} - U_{BE1}}{R_0}. \tag{8.12}$$

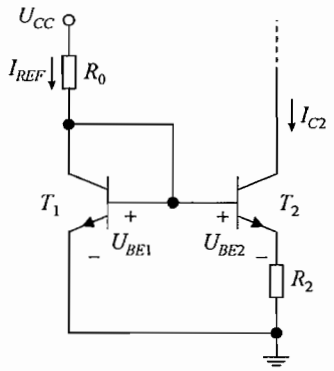
8.1.4. Widlarov logaritamski strujni izvor

Često ulazni stupnjevi analognih sklopova rade s malim istosmjernim strujama. Za podešavanje mikroamperske struje I_{C2} u Widlarovom strujnom izvoru sa slike 8.1 trebao bi se koristiti megaomski otpor R_0. To je prevelik iznos otpora za izvedbu u integriranoj tehnici. Za podešavanje malih struja koristi se strujni izvor sa slike 8.4. U odnosu na osnovni spoj izvora sa slike 8.1 u emiteru tranzistora T_2 dodan je otpornik R_2. Time tranzistori rade se različitim naponima U_{BE}. Uz zanemarenje struje baze, kroz otpornik R_2 teče struja I_{C2}, pa vrijedi

$$U_{BE1} = U_{BE2} + I_{C2} R_2. \tag{8.13}$$

Struje kolektora tranzistora koji rade u normalnom aktivnom području mijenjaju se eksponencijalno s naponom U_{BE}

$$I_{REF} = I_{S1} \exp\left(U_{BE1}/U_T\right), \tag{8.14}$$



Slika 8.4 – Widlarov logaritamski strujni izvor.

$$I_{C2} = I_{S2}\exp\left(U_{BE2}/U_T\right). \tag{8.15}$$

Uz jednake tranzistore jednake su struje zasićenja $I_{S1} = I_{S2}$, pa je struja I_{C2}

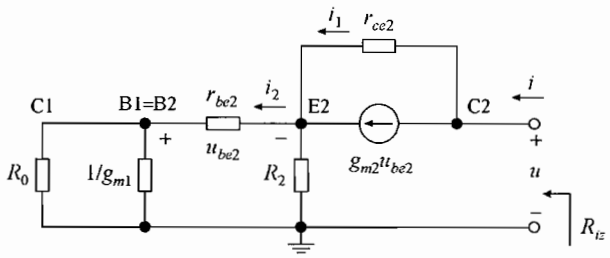
$$I_{C2} = \frac{U_{BE1} - U_{BE2}}{R_2} = \frac{U_T}{R_2}\ln\left(\frac{I_{REF}}{I_{C2}}\right). \tag{8.16}$$

Potrebna struja I_{C2} podešava se otporom

$$R_2 = \frac{U_T}{I_{C2}}\ln\left(\frac{I_{REF}}{I_{C2}}\right). \tag{8.17}$$

Izvor se zove logaritamski zbog logaritamskog odnosa struja. Zbog manjeg napona U_{BE2} tranzistor T_2 radi s manjom strujom od tranzistora T_1. Kako se struja mijenja eksponencijalno s naponom, uz malo smanjenje napona U_{BE2} struja I_{C2} smanji se u odnosu na struju I_{REF} za nekoliko redova veličina. Time je Widlarov logaritamski strujni izvor pogodan za podešavanje malih istosmjernih struja primjenom relativno malog otpora R_2.

Otpornik R_2 povećava izlazni otpor Widlarovog logaritamskog strujnog izvora. Izlazni otpor određuje se pomoću nadomjesne shema na slici 8.5. Kroz tranzistorsku diodu T_1 teče struja $I_{C1} + I_{B1} = (1+\beta)I_{B1}$ pa je njen dinamički otpor



Slika 8.5 – Nadomjesna shema za određivanje izlaznog otpora Widlarovog logaritamskog strujnog izvora.

$$\frac{U_T}{(1+\beta)I_{B1}} = \frac{r_{be1}}{1+h_{fe1}} \approx \frac{1}{g_{m1}}. \tag{8.18}$$

Između priključaka baze i emitera tranzistora T_2 spojen je ulazni dinamički otpor r_{be2}, a između kolektora i emitera ovisni strujni izvor $g_{m2}u_{be2}$ u paraleli s izlaznim dinamičkim otporom r_{ce2}. Redovito je $R_0 \gg 1/g_{m1}$ i $1/g_{m1} \ll r_{be2}$. Uz te pretpostavke može se odspojiti otpor R_0 i kratko spojiti otpor $1/g_{m1}$, pa je paralelno otporu R_2 spojen samo otpor r_{be2}. Uz navedena pojednostavljenja analizom sheme dobiva se

$$i_2 = \frac{R_2}{r_{be2}+R_2} i = -\frac{u_{be2}}{r_{be2}}, \tag{8.19}$$

$$i_1 = i - g_{m2}u_{be2} = i\left[1+g_{m2}\left(r_{be2}\|R_2\right)\right], \tag{8.20}$$

$$u = r_{ce2}i_1 + \left(r_{be2}\|R_2\right)i, \tag{8.21}$$

$$R_{iz} = \frac{u}{i} = r_{ce2}\left[1+g_{m2}\left(r_{be2}\|R_2\right)\right] + r_{be2}\|R_2 \approx r_{ce2}\left[1+g_{m2}\left(r_{be2}\|R_2\right)\right]. \tag{8.22}$$

Izlazni otpor Widlarovog logaritamskog strujnog izvora veći je od izlaznog otpora tranzistora r_{ce2} za faktor $1+g_{m2}(r_{be2}\|R_2)$. Zbog male istosmjerne struje tranzistora T_2 njegov ulazni otpor r_{be2} obično je znatno veći od R_2, pa je u tom slučaju

$$R_{iz} \approx r_{ce2}\left(1+g_{m2}R_2\right). \tag{8.23}$$

Primjer 8.1

U Widlarovom logaritamskom strujnom izvoru sa slike 8.4 $U_{CC} = 15$ V, $R_0 = 15$ kΩ i $U_{BE1} = 0{,}7$ V. Parametri tranzistora su $\beta \approx h_{fe} = 100$ i $U_A = 100$ V. Kolika je referentna struja I_{REF}? Koliki mora biti otpor R_2 za struju $I_{C2} = 10$ μA? Izračunati izlazni otpor strujnog izvora. Naponski ekvivalent temperature $U_T = 25$ mV.

Rješenje:

Struja I_{REF} i otpor R_2 su

$$I_{REF} = \frac{U_{CC}-U_{BE1}}{R_0} = \frac{15-0{,}7}{15} = 0{,}95 \text{ mA},$$

$$R_2 = \frac{U_T}{I_{C2}}\ln\left(\frac{I_{REF}}{I_{C2}}\right) = \frac{0{,}025}{0{,}01}\cdot\ln\left(\frac{0{,}95}{0{,}01}\right) = 11{,}4 \text{ kΩ}.$$

Dinamički parametri tranzistora su

$$1/g_{m1} = \frac{U_T}{I_{REF}} = \frac{25}{0{,}95} = 26{,}3\ \Omega,$$

$$r_{be2} = \frac{U_T}{I_{B2}} = \frac{\beta U_T}{I_{C2}} = \frac{100 \cdot 0{,}025}{0{,}01} = 250\ \text{k}\Omega,$$

$$g_{m2} = \frac{I_{C2}}{U_T} = \frac{0{,}01}{0{,}025} = 0{,}4\ \text{mA/V},$$

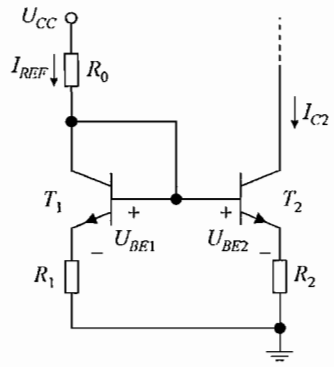
$$r_{ce2} = \frac{U_A}{I_{C2}} = \frac{100}{10} = 10\ \text{M}\Omega.$$

Vrijede pretpostavke da je $R_0 \gg 1/g_{m1}$, $1/g_{m1} \ll r_{be2}$ i $r_{be2} \gg R_2$, pa je izlazni otpor Widlarovog logaritamskog strujnog izvora

$$R_{iz} \approx r_{ce2}\left(1 + g_{m2} R_2\right) = 10 \cdot \left(1 + 0{,}4 \cdot 11{,}4\right) = 55{,}6\ \text{M}\Omega.$$

8.1.4. Widlarov strujni izvor s emiterskim otpornicima

Widlarov strujni izvor s otpornicima u emiterima oba tranzistora prikazan je na slici 8.6. Uz zanemarenje baznih struja kroz R_1 teče struja I_{REF}, a kroz R_2 struja I_{C2}. U tom slučaju potencijali baza su



Slika 8.6 – Widlarov strujni izvor s emiterskim otpornicima.

$$U_{BE1} + I_{REF} R_1 = U_{BE2} + I_{C2} R_2. \tag{8.24}$$

Kako je

$$U_{BE2} - U_{BE1} = U_T \ln\left(\frac{I_{C2}}{I_{REF}}\right), \tag{8.25}$$

struja I_{C2} je

$$I_{C2} = I_{REF} \frac{R_1}{R_2}\left[1 + \frac{U_T}{I_{REF} R_1} \ln\left(\frac{I_{REF}}{I_{C2}}\right)\right]. \tag{8.26}$$

Obično je $I_{REF}R_1 \gg U_T$, pa u intervalu struja

$$\frac{1}{10} < \frac{I_{C2}}{I_{REF}} < 10, \tag{8.27}$$

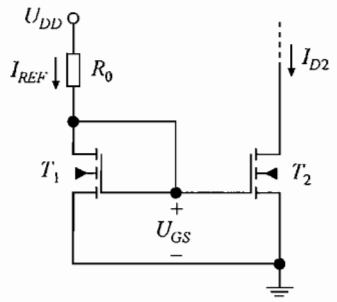
vrijedi

$$I_{C2} \approx I_{REF}\frac{R_1}{R_2}. \tag{8.28}$$

Odabirom omjera otpora R_1 i R_2 u Widlarovom strujnom izvoru s emiterskim otpornicima podešava se omjer struja I_{C2}/I_{REF} različit od jedinice. Osim što omogućavaju podešavanje omjera struja, otpornici R_1 i R_2 povećavaju izlazni otpor izvora.

8.1.5. Strujni izvor s MOS tranzistorima

Strujni izvori koriste se za podešavanje radne točke i u analognim integriranim sklopovima u MOS tehnologiji. Slika 8.7 prikazuje osnovni spoj strujnog izvora. Uz zamjenu tranzistora, taj je izvor jednak izvoru sa slike 8.1 s bipolarnim tranzistorima. Struju izvora podešava tranzistor T_1 s kratko spojenim odvodom i upravljačkom elektrodom. Spoj osigurava iste napone U_{GS} za oba tranzistora. Tranzistori su obogaćenog tipa ($U_{GS0n} > 0$), pa je uz $U_{DS1} = U_{GS1}$ tranzistor T_1 u zasićenju. Uz zanemarenje modulacije dužine kanala, njegova struja je



Slika 8.7 – Strujni izvor s MOS tranzistorima.

$$I_{D1} = \frac{K_n'}{2}\frac{W_1}{L_1}\left(U_{GS} - U_{GS0n}\right)^2 = I_{REF}. \tag{8.29}$$

S K_n' označen je dio strujnog koeficijenta *n*MOS tranzistora

$$K_n' = \mu_n C_{ox}, \tag{8.30}$$

koji ne ovisi o dimenzijama kanala, o širini kanala W i dužini kanala L. U (8.30) μ_n je pokretljivost elektrona u kanalu MOS tranzistora, a C_{ox} je kapacitet MOS strukture po jedinici površine. Struje upravljačkih elektroda su zanemarivo male, pa je struja odvoda I_{D1} jednaka referentnoj struju I_{REF}. U izvoru na slici 8.7 referentna struja podešena je otpornikom R_0

$$I_{REF} = \frac{U_{DD} - U_{GS}}{R_0}, \tag{8.31}$$

Za ispravan rad sklopa tranzistor T_2 treba raditi u području zasićenja, odnosno s naponom $U_{DS2} > U_{GS} - U_{GS0n}$. U tom je slučaju njegova struja odvoda

$$I_{D2} = \frac{K_n'}{2}\frac{W_2}{L_2}\left(U_{GS} - U_{GS0n}\right)^2. \tag{8.32}$$

Oba MOS tranzistora izrađena su istim tehnološkim procesom, pa su im koeficijenti K_n' i naponi pragova U_{GS0n} međusobno jednaki. Strujni izvor određuje struju odvoda tranzistora T_2 prema

$$I_{D2} = I_{REF}\frac{W_2/L_2}{W_1/L_1}. \tag{8.33}$$

Struje se podešavaju dimenzijama kanala tranzistora. Uz jednake veličine tranzistora struje I_{D1} i I_{D2} u izvoru sa slike 8.7 jednake su i izvor se naziva strujno zrcalo.

Izlazni otpor strujnog zrcala odgovara izlaznom otporu tranzistora T_2

$$R_{iz} = r_{d2} \approx \frac{1}{\lambda_n I_{D2}}. \tag{8.34}$$

Primjer 8.2

U strujnom izvoru sa slike 8.7 $U_{DD} = 2{,}5$ V i $U_{GS} = 0{,}8$ V. Parametri oba tranzistora su $K_n' = 120$ μA/V^2, $U_{GS0n} = 0{,}5$ V i $\lambda_n = 0{,}02$ V^{-1}. Dužine kanala oba tranzistora su $L = 1$ μm. Odrediti otpor R_0 i širine kanala tranzistora za struje $I_{REF} = I_{D2} = 25$ μA. Odrediti minimalni pad napona na izvoru, te izlazni otpor.

Rješenje:

Za referentnu struju $I_{REF} = 25$ μA potrebna vrijednost otpora je

$$R_0 = \frac{U_{DD} - U_{GS}}{I_{REF}} = \frac{2{,}5 - 0{,}8}{0{,}025} = 68\ \text{k}\Omega.$$

Tranzistori rade s jednakim strujama, pa su im uz jednake dužine kanala jednake i širine kanala. Širine kanala određuju se iz izraza za struju odvoda u području zasićenja.

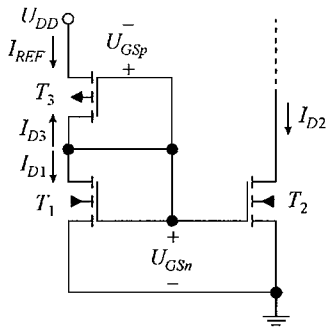
$$W_1 = W_2 = \frac{2L_1 I_{REF}}{K_n'\left(U_{GS} - U_{GS0n}\right)^2} = \frac{2\cdot 1\cdot 25}{120\cdot\left(0{,}8 - 0{,}5\right)^2} = 4{,}6\ \mu\text{m}.$$

Minimalni pad napona i izlazni otpor izvora su

$$U_{DS2\min} = U_{GS} - U_{GS0n} = 0{,}8 - 0{,}5 = 0{,}3\ \text{V},$$

$$R_{iz} = r_{d2} = \frac{1}{\lambda_n I_{D2}} = \frac{1}{0{,}02 \cdot 25} = 2\ \text{M}\Omega .$$

U integrirarnim sklopovima MOS tranzistori rade s malim strujama. Za podešavanje malih struja u strujnom izvoru sa slike 8.7 potrebno je koristiti otpornik velikog otpora R_0, nepraktičan za izvedbu u integriranoj tehnici. Zbog velikih tolerancija i velikih dimenzija u MOS tehnologiji izbjegavaju se otpornici i nastoje se zamijeniti tranzistorima. U sklopu na slici 8.8 referentna struja strujnog izvora podešena je tranzistorom. U referentnoj grani spojen je *p*MOS tranzistor T_3 s kratko spojenim odvodom i upravljačkom elektrodom. Tranzistor je bogaćenog tipa ($U_{GS0p} < 0$) i uz $U_{DS3} = U_{GS3}$ radi u zasićenju.



Slika 8.8 – Podešavanje referentne struje strujnog izvora MOS tranzistorom.

Za referentnu granu može se pisati

$$U_{DD} = -U_{GS3} + U_{GS1}, \tag{8.35}$$

$$I_{REF} = I_{D1} = -I_{D3}, \tag{8.36}$$

gdje je struja I_{D1} *n*MOS tranzistora T_1 dana izrazom (8.29), a struja I_{D3} *p*MOS tranzistora T_3 je

$$I_{D3} = \frac{K'_p}{2}\frac{W_3}{L_3}\left(U_{GS3} - U_{GS0p}\right)^2 = \frac{K'_p}{2}\frac{W_3}{L_3}\left(U_{GS1} - U_{DD} - U_{GS0p}\right)^2 . \tag{8.37}$$

K'_p je dio strujnog koeficijenta *p*MOS tranzistora

$$K'_p = -\mu_p C_{ox}, \tag{8.38}$$

u kojem nisu sadržane dimenzije kanala. Uz parametre MOS tranzistora K'_n, K'_p, U_{GS0n} i U_{GS0n} referentna struja izvora podešava se širinama i dužinama kanala tranzistora T_1 i T_3.

Primjer 8.3

Odrediti omjer širine i dužine kanala W/L tranzistora T_3 u strujnom izvoru sa slike 8.8 za struje $I_{REF} = I_{D2} = 25\ \mu\text{A}$. Napon napajanja $U_{DD} = 2{,}5\ \text{V}$. Za *n*MOS tranzistor parametri su $K'_n = 120\ \mu\text{A/V}^2$ i $U_{GS0n} = 0{,}5\ \text{V}$, a za *p*MOS tranzistor $K'_p = -40\ \mu\text{A/V}^2$ i $U_{GS0p} = -0{,}5\ \text{V}$.

Dimenzije kanala tranzistora T_1 i T_2 su $W/L = 4,6\ \mu m/1\ \mu m$. Zanemariti modulacije dužina kanala.

Rješenje:

Kako su im parametri i dimenzije kanala jednaki, kroz tranzistore T_1 i T_2 teku jednake struje $I_{D1} = I_{D2} = -I_{D3} = I_{REF} = 25\ \mu A$. Iz izraza za struju nMOS tranzistora u zasićenju

$$I_{D1} = \frac{K_n'}{2}\frac{W_1}{L_1}\left(U_{GS1} - U_{GS0n}\right)^2,$$

može se odrediti napon U_{GS1}

$$U_{GS1} = \sqrt{\frac{2I_{D1}}{K_n' W_1/L_1}} + U_{GS0n} = \sqrt{\frac{2\cdot 25}{120\cdot 4,6/1}} + 0,5 = 0,8\ V.$$

Prema električkoj shemi napon U_{GS3} je

$$-U_{GS3} = U_{DD} - U_{GS1} = 2,5 - 0,8 = 1,7\ V.$$

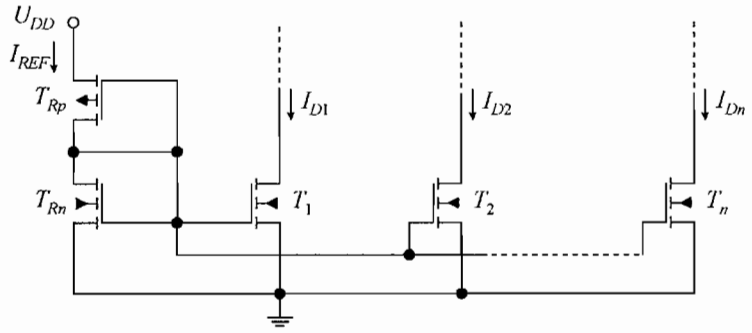
Iz izraza za struju pMOS tranzistora u zasićenju omjer W/L je

$$\frac{W_3}{L_3} = \frac{2I_{D3}}{K_p'\left(U_{GS3} - U_{GS0p}\right)^2} = \frac{-2\cdot 25}{-40\cdot\left(-1,7+0,5\right)^2} = 0,87.$$

8.1.6. Višestruki strujni izvor s MOS tranzistorima

Proširenjem strujnog zrcala sa slike 8.7 moguće je istovremeno podesiti struju u više grana. To se postiže višestrukim strujnim izvorom prema slici 8.9. Referentna struja I_{REF} podešava se nMOS tranzistorom T_{Rn} i pMOS tranzistorom T_{Rp} u referentnoj grani.

Struje tranzistora T_1, T_2, ..., T_n određene su dimenzijama kanala tranzistora kao i kod osnovnoga spoja strujnog izvora



Slika 8.9 – Višestruki strujni izvor s MOS tranzistorima.

$$I_{D1} = I_{REF} \frac{W_1/L_1}{W_{Rn}/L_{Rn}}, \tag{8.39}$$

$$I_{D2} = I_{REF} \frac{W_2/L_2}{W_{Rn}/L_{Rn}}, \tag{8.40}$$

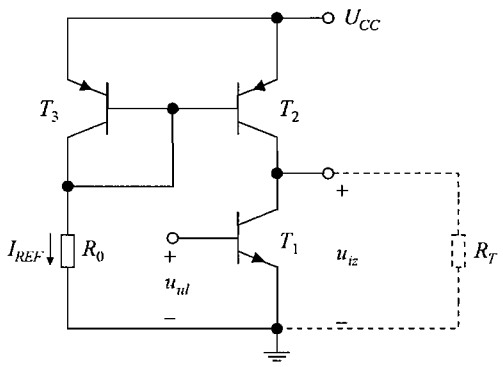
$$I_{Dn} = I_{REF} \frac{W_n/L_n}{W_{Rn}/L_{Rn}}. \tag{8.41}$$

8.2 Osnovni spojevi pojačala

Umjesto otporničkih trošila u integriranoj izvedbi pojačala koriste se tranzistori. Po električkim svojstvima tranzistori su kvalitetniji elementi od poluvodičkih otpornika i na poluvodičkoj pločici zauzimaju manju površinu. Također osiguravaju veći dinamički otpor, a time i veće naponsko pojačanje pojačala. Tranzistori koji se koriste kao trošila nazivaju se aktivna trošila.

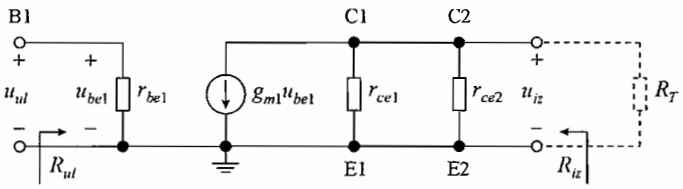
8.2.1. Pojačalo u spoju zajedničkog emitera

Na slici 8.10 prikazano je pojačalo u spoju zajedničkog emitera. Aktivni element je *npn* tranzistor T_1 koji radi u spoju zajedničkog emitera. Aktivno trošilo pojačala je *pnp* tranzistor T_2. U pojačalu tranzistor T_2 ima dvostruku ulogu. Osim što je aktivno trošilo, zajedno s *pnp* tranzistorom T_3 i otpornikom R_0 čini strujni izvor, kojim se određuje statička radna točka tranzistora T_1. Ulazni otpor sljedećeg stupnja pojačala prikazan je opteretnim otporom R_T spojenim na izlaz pojačala.



Slika 8.10 – Pojačalo u spoju zajedničkog emitera s aktivnim trošilom.

Pojačanje se određuje iz nadomjesne sheme za mali signal na slici 8.11. Tranzistor T_1 nadomješeten je ulaznim otporom r_{be1}, izlaznim otporom r_{ce1} i ovisnim izvorom $g_{m1} u_{be1}$. Baza i emiter tranzistora T_2 na istosmjernom su potencijalu. Stoga se na tom tranzistoru ne javlja ulazni izmjenični napon, pa je tranzistor T_2 nadomješten samo izlaznim otporom r_{ce2}. Prema nadomjesnoj shemi naponsko pojačanje neopterećenog pojačala je



Slika 8.11 – Nadomjesna shema pojačala sa slike 8.10.

$$A_V = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{u_{iz}}{u_{be1}} = -g_{m1}\left(r_{ce1} \| r_{ce2}\right). \tag{8.42}$$

Uz opterećenje sljedećim stupnjem pojačala, otpor R_T paralelno se spaja s izlaznim otporima r_{ce1} i r_{ce2} i smanjuje pojačanje. Da bi se očuvalo veliko naponsko pojačanje određeno velikim izlaznim dinamičkim otporima tranzistora r_{ce1} i r_{ce2}, trošilo R_T, tj. ulazni otpor slijedećeg stupnja mora biti velik.

Budući da su strmina bipolarnog tranzistora $g_m = I_C/U_T$, a izlazni otpor $r_{ce} = U_A/I_C$ naponsko pojačanje iz (8.42) može se pisati u obliku

$$A_V = -\frac{g_{m1}}{1/r_{ce1} + 1/r_{ce2}} = -\frac{I_{C1}/U_T}{I_{C1}/U_{A1} + I_{C2}/U_{A2}}. \tag{8.43}$$

U neopterećenom pojačalu kolektorske struje tranzistora T_1 i T_2 su $I_{C1} = -I_{C2}$ i pojačanje je

$$A_V = -\frac{U_{Aef}}{U_T}, \tag{8.44}$$

gdje je U_{Aef} efektivni Earlyjev napon

$$\frac{1}{U_{Aef}} = \frac{1}{U_{A1}} + \frac{1}{-U_{A2}}. \tag{8.45}$$

Earlijev napon U_{A2} *pnp* tranzistora T_2 je negativan. Naponsko pojačanje pojačala ne ovisi o statičkim strujama tranzistora. Pojačanje je veliko, jer je $U_{Aef} \gg U_T$.

Ulazni otpor pojačala je

$$R_{ul} = r_{be1} = \frac{U_T}{I_{B1}} = \frac{U_T\,\beta_1}{I_{C1}} \approx \frac{h_{fe1}}{g_{m1}}, \tag{8.46}$$

a izlazni otpor je

$$R_{iz} = r_{ce1} \| r_{ce2} = \frac{1}{I_{C1}/U_{A1} + I_{C2}/U_{A2}} = \frac{U_{Aef}}{I_{C1}} = \frac{1}{g_{m1}}\frac{U_{Aef}}{U_T}. \tag{8.47}$$

Mali ulazni otpor može se povećati smanjenjem statičkih struja tranzistora. Time se povećava ionako veliki izlazni otpor sklopa.

Primjer 8.4

Izračunati naponsko pojačanje $A_V = u_{iz}/u_{ul}$ neopterećenog pojačala u spoju zajedničkog emitera s aktivnim trošilom prema slici 8.10. Napon napajanja $U_{CC} = 15$ V, otpor referentne grane strujnog izvora $R_0 = 20$ kΩ, a Earlijevi naponi aktivnog tranzistora T_1 i aktivnog trošila T_2 su $U_{A1} = 100$ V i $U_{A2} = -50$ V.

Rješenje:

Referentna struja je

$$I_{REF} = \frac{U_{CC} + U_{BE3}}{R_0} = \frac{15 - 0{,}7}{20} = 715\ \mu\text{A}.$$

Napon U_{BE3} *pnp* tranzistora T_3 je negativan. Referentnom strujom određene su statičke struje tranzistora $I_{CQ1} = -I_{CQ2} \approx I_{REF}$. Dinamički parametri su

$$g_{m1} = \frac{I_{CQ1}}{U_T} = \frac{0{,}715}{0{,}025} = 28{,}6\ \text{mA/V},$$

$$r_{ce1} = \frac{U_{A1}}{I_{CQ2}} = \frac{100}{0{,}715} = 140\ \text{k}\Omega,$$

$$r_{ce2} = \frac{U_{A2}}{I_{CQ2}} = \frac{-50}{-0{,}715} = 70\ \text{k}\Omega,$$

a naponsko pojačanje je

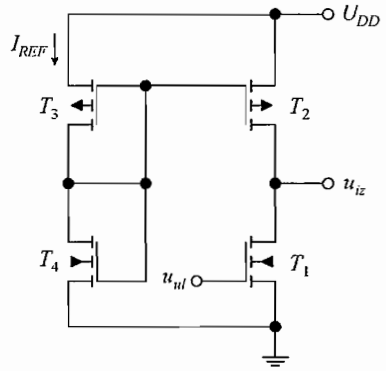
$$A_V = -g_{m1}\left(r_{ce1} \| r_{ce2}\right) = -28{,}6 \cdot \left(140 \| 70\right) = -1335.$$

Pojačanje je veliko zbog velikih izlaznih dinamičkih otpora.

8.2.2. Pojačalo u spoju zajedničkog uvoda

U integriranoj tehnici danas je najzastupljenija CMOS tehnologija koja koristi komplementarne *n*MOS i *p*MOS tranzistore. Najviše se koristi za izvedbu digitalnih CMOS sklopova. Iako se bipolarnim tranzistorima ostvaruju bolja svojstva analognih sklopova, u složenim CMOS integriranim sklopovima, koji objedinjuju i digitalne i analogne funkcije, koriste se CMOS analogni sklopovi temeljeni na primjeni MOS tranzistora.

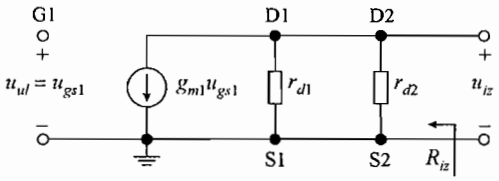
Pojačalo u spoju zajedničkog uvoda na slici 8.12 odgovara pojačalu u spoju zajedničkog emitera uz zamjenu bipolarnih s MOS tranzistorima. Pojedini elementi imaju jednake funkcije u oba spoja. Aktivni element je *n*MOS tranzistor T_1, a trošilo je *p*MOS tranzistor T_2. Statičku struju odvoda I_{DQ1} tranzistora T_1 određuje strujni izvor ostvaren s *p*MOS tranzistorima T_3 i T_2. Struju referentne grane I_{REF} određuju tranzistori T_3 i T_4. Uz pretpostavku da je na izlaz pojačala spojen sljedeći stupanj izveden u CMOS tehnici, izlaz pojačala nije otporno opterećen.



Slika 8.12 – Pojačalo u spoju zajedničkog uvoda s aktivnim trošilom.

Svi tranzistori rade u području zasićenja. Tranzistori T_3 i T_2 rade s istim naponima U_{GSp} i ako su jednakih dimenzija jednake su im i struje odvoda, $I_{DQ3} = I_{DQ2} = -I_{REF}$. S obzirom da pojačalo nije otporno opterećeno struja $I_{DQ1} = -I_{DQ2} = I_{REF}$.

Pojačanje se računa primjenom nadomjesne shema za mali signal. Tranzistor T_1 nadomješten je izlaznim otporom r_{d1} i ovisnim izvorom $g_{m1} u_{gs1}$. Kako su upravljačka elektroda i uvod tranzistora T_2 na istosmjernom potencijalu, izmjenični napon $u_{gs2} = 0$ i tranzistor T_2 nadomješten je samo izlaznim otporom r_{d2}. Naponsko pojačanje pojačala je



Slika 8.13 – Nadomjesna shema pojačala sa slike 8.12.

$$A_V = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{u_{iz}}{u_{gs1}} = -g_{m1}\left(r_{d1} \| r_{d2}\right). \tag{8.48}$$

Pojačanje je proporcionalno velikim dinamičkim otporima tranzistora T_1 i T_2.

Strmina MOS tranzistora je $g_m = \sqrt{2\,K\,I_D}$, a izlazni otpor je $r_{ce} = 1/\lambda I_D$, pa se naponsko pojačanje (8.48) može pisati u obliku

$$A_V = -\frac{g_{m1}}{1/r_{d1} + 1/r_{d2}} = -\frac{\sqrt{2K_1 I_{D1}}}{\lambda_1 I_{D1} + \lambda_2 I_{D2}} = -\frac{\sqrt{2K_1}}{\lambda_1 - \lambda_2}\frac{1}{\sqrt{I_{REF}}}. \tag{8.49}$$

Parametar λ_2 tranzistora T_2 je negativan. Pojačanje pojačala smanjuje se s drugim korijenom iz statičke struje.

Ulazni otpor pojačala je beskonačan, a izlazni otpor je

$$R_{iz} = r_{d1} \| r_{d2} = \frac{1}{\lambda_1 I_{D1} + \lambda_2 I_{D2}} = \frac{1}{I_{REF}(\lambda_1 - \lambda_2)}. \tag{8.50}$$

Oba su otpora pojačala, ulazni i izlazni, velika.

Primjer 8.5

Odrediti naponsko pojačanje $A_V = u_{iz}/u_{ul}$ i izlazni otpor R_{iz} pojačala u spoju zajedničkog uvoda prema slici 8.12. Referentna struja $I_{REF} = 25\ \mu\text{A}$. Za *n*MOS tranzistor parametri su $K_n' = 120\ \mu\text{A/V}^2$ i $\lambda_n = 0{,}02\ \text{V}^{-1}$, a za *p*MOS tranzistor $K_p' = -40\ \mu\text{A/V}^2$ i $\lambda_p = -0{,}01\ \text{V}^{-1}$. Dimenzije kanala tranzistora T_1 su $L_1 = 1\ \mu\text{m}$, $W_1 = 4{,}6\ \mu\text{m}$.

Rješenje:

Dinamički parametri tranzistora su

$$g_{m1} = \sqrt{2K_n'(W_1/L_1)I_{REF}} = \sqrt{2 \cdot 120 \cdot (4{,}6/1) \cdot 25} = 166\ \mu\text{A/V},$$

$$r_{d1} = \frac{1}{\lambda_n I_{REF}} = \frac{1}{0{,}02 \cdot 25} = 2\ \text{M}\Omega,$$

$$r_{d2} = \frac{1}{-\lambda_p I_{REF}} = \frac{1}{0{,}01 \cdot 25} = 4\ \text{M}\Omega.$$

Naponsko pojačanje je

$$A_V = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = -g_{m1}(r_{d1} \| r_{d2}) = -166 \cdot (2 \| 4) = -221,$$

a izlazni otpor je

$$R_{iz} = r_{d1} \| r_{d2} = 2 \| 4 = 1{,}33\ \text{M}\Omega.$$

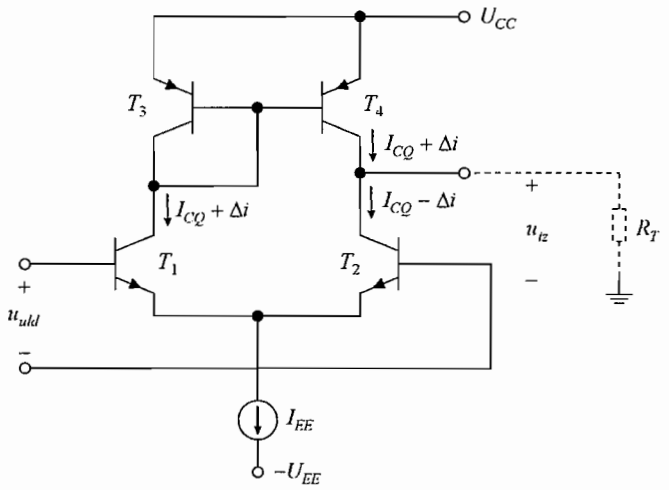
Pojačanje je veliko, ali je po iznosu manje od iznosa pojačanja pojačala u spoju zajedničkog emitera.

8.2.3. Diferencijska pojačala

Diferencijska pojačala redovito se primjenjuju kao ulazni stupnjevi složenih integriranih pojačala. U integriranoj tehnici lako se postiže slaganje i praćenje parametra pojedinih elemenata čime se osigurava simetrija dvije grane diferencijskog pojačala bitna za njegove dobre karakteristike. Zbog nemogućnosti realizacije kondenzatora većih iznosa kapaciteta, integrirana pojačala su istosmjerna pojačala. Diferencijsko pojačalo je istosmjerno pojačalo u kojem se zbog potiskivanja zajedničkog signala smanjuje utjecaj pomaka statičke radne točke.

Na slici 8.14 prikazano je diferencijsko pojačalo s bipolarnim tranzistorima. Diferencijski ulazni par su *npn* tranzistori T_1 i T_2. Kako aktivna trošila diferencijskog para koristi se strujni izvor ostvaren s lateralnim *pnp* tranzistorima T_3 i T_4. Osim što je aktivno trošilo, strujni izvor

izjednačuje statičke struje diferencijskog para. Diferencijsko pojačalo sa slike 8.14 predviđeno je isključivo za asimetrični izlaz, jer pojedine grane nisu jednako opterećene. U kolektoru tranzistora T_1 spojena je tranzistorska dioda T_3 malog dinamičkog otpora, a u kolektoru tranzistora T_2 spojen je tranzistor T_4 velikog dinamičkog otpora. Asimetrični izlaz pojačala izveden je u točki spoja tranzistora T_2 i T_4. U realizaciji izvora I_{EE} koristi se jedna od izvedbi strujnih izvora, čiji veliki izlazni otpor osigurava potiskivanje zajedničkog signala i samim time veliki faktor potiskivanja.



Slika 8.14 – Diferencijsko pojačalo s bipolarnim tranzistorima.

Priključak diferencijskog signala u_{uld} između ulaza sklopa desimetrira struje tranzistora T_1 i T_2. Uz pozitivni napon u_{uld} na bazi tranzistora T_1, kolektorska struja tranzistora T_1 poveća se, a struja tranzistora T_2 smanji se za Δi. Uz linearni rad sklopa, struja Δi proporcionalna je ulaznom naponu

$$\Delta i = g_{m2} \frac{u_{uld}}{2}, \tag{8.51}$$

gdje je g_{m2} strmina tranzistora T_1 ili T_2

$$g_{m2} = \frac{I_{CQ2}}{U_T} = \frac{I_{EE}}{2U_T}. \tag{8.52}$$

U strujnom izvoru tranzistor T_3 preslikava promjenu struje Δi u kolektor tranzistora T_4, pa se u izlaznom priključku javlja struja $2\Delta i = g_{m2} u_{uld}$. U izlaznom priključku prisutna je paralelna kombinacija izlaznih otpora tranzistora T_2 i T_4 na kojoj struja $2\Delta i$ stvara izlazni pad napona

$$u_{iz} = 2\Delta i \left(r_{ce2} \| r_{ce4} \right), \tag{8.53}$$

i diferencijsko naponsko pojačanje je

$$A_{Vd} = \frac{u_{iz}}{u_{uld}} = g_{m2} \left(r_{ce2} \| r_{ce4} \right). \tag{8.54}$$

Kada se na izlaz diferencijskog pojačala priključi sljedeći stupanj pojačala, u paralelu otporu $r_{ce2} \| r_{ce4}$ spaja se ulazni otpor tog stupnja, prikazan otporom R_T na slici 8.14.

Izlazni otpor pojačala paralelna je kombinacija izlaznih otpora tranzistora T_2 i T_4

$$R_{iz} = r_{ce2} \| r_{ce4} , \tag{8.55}$$

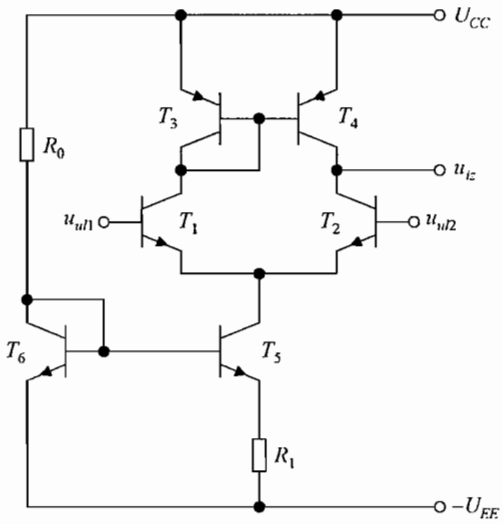
a za diferencijski signal ulazni otpor je

$$R_{uld} = 2 r_{be2} = 2 \frac{h_{fe2}}{g_{m2}} = 2 \frac{\beta_2 U_T}{I_{CQ2}} , \tag{8.56}$$

Otpor R_{uld} odgovara dvostrukom ulaznom otporu tranzistora T_1 i T_2. Veće vrijednosti ulaznog otpora postižu se uz rad ulaznog diferencijskog pojačala s malom statičkom strujom. Otpor R_{uld} može se dodatno povećati zamjenom ulaznih tranzistora T_1 i T_2 s Darlingtonovim spojevima tranzistora.

Primjer 8.6

Za diferencijsko pojačalo na slici 8.15 odrediti statičke struje svih tranzistora, naponsko pojačanje diferencijskog signala $A_{Vd} = u_{iz}/(u_{ul1} - u_{ul2})$, te ulazni otpor R_{uld} za diferencijski signal i izlazni otpor R_{iz}. Zadano je $U_{CC} = U_{EE} = 15$ V, $R_0 = 25$ kΩ i $R_1 = 12$ kΩ. Za *npn* tranzistore parametri su $\beta \approx h_{fe} = 150$ i $U_A = 120$ V, a za *pnp* tranzistore $\beta \approx h_{fe} = 50$ i $U_A = -50$ V. Napon $U_{BEQ6} = 0{,}7$ V, a naponski ekvivalent temperature $U_T = 25$ mV.



Slika 8.15 – Diferencijsko pojačalo iz primjera 8.6.

Rješenje:

Referentna struja I_{REF} postavlja se u referentnoj grani otpornikom R_0 i tranzistorom T_6

$$I_{REF} = \frac{U_{CC} + U_{EE} - U_{BEQ6}}{R_0} = \frac{15 + 15 - 0,7}{25} = 1,17 \text{ mA}.$$

Tranzistori T_5 i T_6, te otpornik R_1 čine Widlarov logaritamski strujni izvor za koji vrijedi

$$U_{BEQ6} = U_{BEQ5} + I_{CQ5} R_1,$$

$$\frac{I_{REF}}{I_{CQ5}} = \exp\left(\frac{U_{BEQ6} - U_{BEQ5}}{U_T}\right),$$

odakle se dobiva kolektorska struja tranzistora T_5

$$I_{CQ5} = \frac{U_T}{R_1} \ln\left(\frac{I_{REF}}{I_{CQ5}}\right)$$

Struja I_{CQ5} ne može se eksplicitno izraziti, pa se za njen proračun koristi iterativni postupak rješavanja. Na početku se može pretpostaviti da je struja $I_{CQ5} = 120$ μA i postupnim uvrštenjem u gornji izraz dobiva se točno rješenje.

korak	0	1	2	3	4	5	6	7	8
I_{CQ5}, μA	120	4,74	11,5	9,63	10,0	9,92	9,94	9,93	9,93

Struja $I_{C5} = 9,93$ μA. Ostale statičke struje pojačala su

$$I_{CQ1} = I_{CQ2} = -I_{CQ3} = -I_{CQ4} = \frac{I_{CQ5}}{2} = 4,97 \text{ μA}$$

Dinamički parametri tranzistora su

$$g_{m2} = \frac{I_{CQ2}}{U_T} = \frac{4,97}{0,025} = 199 \text{ μA/V},$$

$$r_{be2} = \frac{h_{fe2}}{g_{m2}} = \frac{150}{0,199} = 753 \text{ kΩ},$$

$$r_{ce2} = \frac{U_{A2}}{I_{CQ2}} = \frac{120}{4,97} = 24 \text{ MΩ},$$

$$r_{ce4} = \frac{U_{A4}}{I_{CQ4}} = \frac{-50}{-4,97} = 10 \text{ MΩ}.$$

Naponsko pojačanje, ulazni i izlazni otpor su

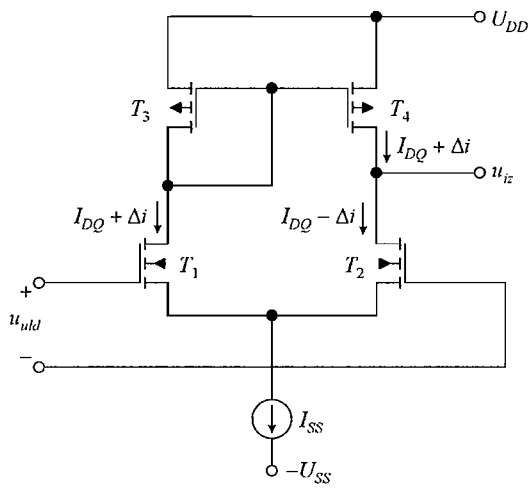
$$A_{Vd} = \frac{u_{iz}}{u_{ul1} - u_{ul2}} = g_{m2}\left(r_{ce2} \| r_{ce4}\right) = 199 \cdot \left(24 \| 10\right) = 1400,$$

$$R_{uld} = 2r_{be2} = 2 \cdot 0,753 = 1,51\ \text{M}\Omega,$$

$$R_{iz} = r_{ce2} \| r_{ce4} = 24 \| 10 = 7,06\ \text{M}\Omega.$$

Primjenom Widlarovog logaritamskog strujnog izvora podešena je mala statička struja diferencijskog pojačala. Time se osigurao veliki ulazni otpor pojačala. Osim toga diferencijsko pojačalo ima veliko naponsko pojačanje diferencijskog signala i veliki izlazni otpor.

Slika 8.16 prikazuje CMOS diferencijsko pojačalo. Shema odgovara diferencijskom pojačalu s bipolarnim tranzistorima sa slike 8.14, uz zamjenu bipolarnih tranzistora s MOS tranzistorima. Diferencijski par su *n*MOS tranzistori T_1 i T_2, a *p*MOS tranzistori T_3 i T_4 spojeni u strujni izvor ujedno čine aktivno trošilo diferencijskog para. Asimetrični izlaz pojačala je u točki spoja odvoda tranzistora T_2 i T_4. Priključak ulaznog diferencijskog signala u_{uld} uzrokuje promjenu istosmjernih struja odvoda za struju Δi. Djelovanjem strujnog izvora u izlaznom priključku javlja se dvostruka struja $2\Delta i$, što rezultira diferencijskim naponskim pojačanjem



Slika 8.16 – CMOS diferencijsko pojačalo.

$$A_{vd} = \frac{u_{iz}}{u_{uld}} = g_{m2}\left(r_{d2} \| r_{d4}\right). \tag{8.57}$$

Tu su g_m i r_d strmina i dinamički otpor MOS tranzistora. U odnosu na diferencijsko pojačalo s bipolarnim tranzistorima, CMOS diferencijsko pojačalo ima manje naponsko pojačanje i veći ulazni otpor.

8.3 Operacijska pojačala

Operacijska pojačala su najpoznatiji i najčešće primjenjivani analogni integrirani sklopovi. Izvode se s diferencijskim ulazom i najčešće s jednim izlazom. Idealno operacijsko pojačalo posjeduje sljedeća svojstva:

- beskonačno naponsko pojačanje,

- beskonačni ulazni otpor,
- beskonačnu širinu frekvencijskog pojasa,
- izlazni otpor jednak nuli.

Realna integrirana operacijska pojačala po svojim se svojstvima manje ili više približavaju svojstvima idealnog operacijskog pojačala. Odstupanja se opisuju s nizom parametara. Neki od parametara operacijskih pojačala su

Ulazni napon namještanja (engl. *input offset voltage*) U_N je napon koji treba spojiti na diferencijski ulaz da bi izlazni napon bio jednak nuli. Ovaj napon posljedica je nesimetrije ulaznog diferencijskog stupnja. Uz ulazni napon namještanja bitna je i njegova temperaturna promjena.

Ulazna struja napajanja (engl. *input bias current*) I_B je srednja vrijednost istosmjernih ulaznih struja pojačala. U pojačalima s ulaznim bipolarnim tranzistorima struja I_B ovisi o strujama napajanja ulaznog stupnja i faktoru strujnog pojačanja β ulaznih tranzistora.

Ulazna struja namještanja (engl. *input offset current*) I_N je razlika ulaznih struja pojačala uzrokovana nesimetrijom ulaznog stupnja pojačala.

Ulazni otpor (engl. *input resistance*) R_{ul} ovisi o konfiguraciji i struji napajanja ulaznog stupnja.

Izlazni otpor (engl. *output resistance*) R_{iz} ovisi o konfiguraciji izlaznog stupnja i izboru strujne zaštite.

Raspon ulaznog zajedničkog napona (engl. *input common-mode voltage range*) je maksimalni iznos ulaznog napona koji se istovremeno može priključiti na oba ulaza, a uz koji će pojačalo ispravno raditi.

Faktor potiskivanja zajedničkog signala (engl. *common-mode rejection ratio - CMRR*) je omjer pojačanja diferencijskog i zajedničkog signala.

Faktor potiskivanja napona napajanja (engl. *power supply rejection ratio - PSRR*) je promjena ulaznog napona namještanja po jediničnoj promjeni napona napajanja. Obično se specificira posebno za svaki napon napajanja.

Naponsko pojačanje pojačala bez povratne veze (engl. *open-loop voltage gain*) A_{VOP0} je omjer izlaznog i diferencijskog ulaznog napona operacijskog pojačala na niskim frekvencijama bez primijenjene povratne veze.

Granična frekvencija jediničnog pojačanja (engl. *unity-gain bandwidth*) je frekvencija na kojoj iznos pojačanja operacijskog pojačala bez povratne veze pada na 1.

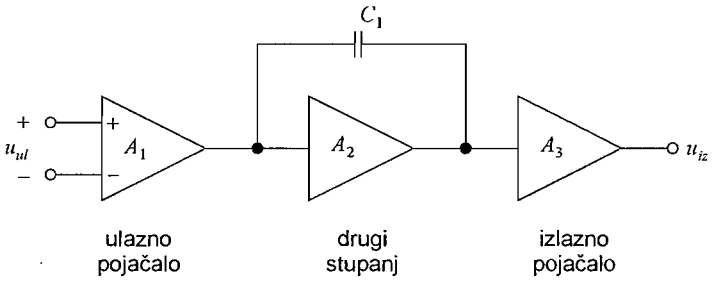
Brzina promjene izlaznog napona (engl. *slew rate*) pokazuje kojom se najvećom brzinom može mijenjati izlazni napon pri velikom signalu na ulazu.

Vrijeme postavljanja (engl. *settling time*) je vrijeme potrebno da se, uz skokovitu promjenu ulaznog napona, izlazni napon ustali unutar $\pm 0{,}1\%$ konačne vrijednosti.

U projektiranju integriranog operacijskog pojačala nemoguće je istovremeno optimirati sve parametre. Tako je npr. zahtjev za velikim ulaznim otporom nekompatibilan s malim naponom namještanja. Optimiranje veće brzine promjene izlaznog napona i više granične frekvencije jediničnog pojačanja otežava frekvencijsku kompenzaciju.

Operacijska pojačala sastoje se od više stupnjeva osnovnih pojačala, te stupnjeva za napajanje. Najčešće su konfiguracije s tri stupnja pojačala, prema slici 8.17. Trostupanjsko

operacijsko pojačalo sastoji se od ulaznog diferencijskog pojačala, drugog stupnja pojačala s velikim naponskim pojačanjem, te izlaznog pojačala snage s jediničnim naponskim pojačanjem. Frekvencijska kompenzacija najčešće se ostvaruje kondenzatorom C_1, spojenim u povratnu vezu s izlaza na ulaz drugog stupnja.



Slika 8.17 – Konfiguracija trostupanjskog operacijskog pojačala.

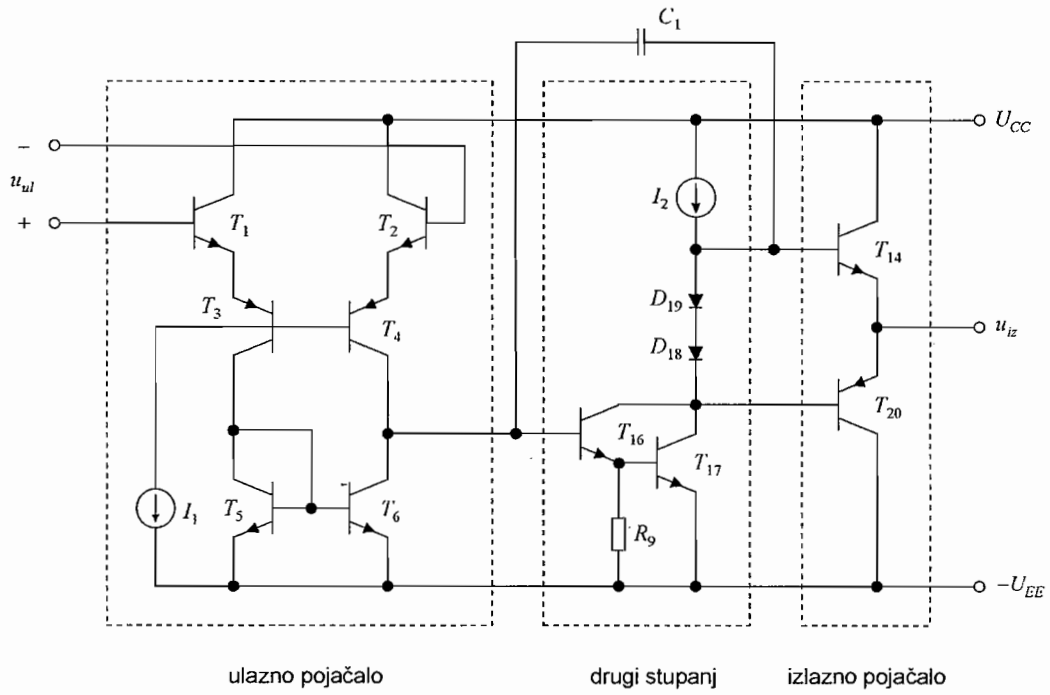
8.3.1. Bipolarno operacijsko pojačalo 741

Primjer integriranog operacijskog pojačala s bipolarnim tranzistorima je pojačalo 741. To je jedno od najpopularnijih operacijskih pojačala. Temelji se na konfiguraciji trostupanjskog pojačala s ugrađenom frekvencijskom kompenzacijom. Pojednostavljena električka shema s naznačenim stupnjevima pojačala prikazana je na slici 8.18, a kompletna shema sa svim elementima na slici 8.19. U sklopovskoj shemi pojačala uočava se specifičnost projektiranja integriranih sklopova, a to je veliki omjer između broja tranzistora i broja ostalih elemenata.

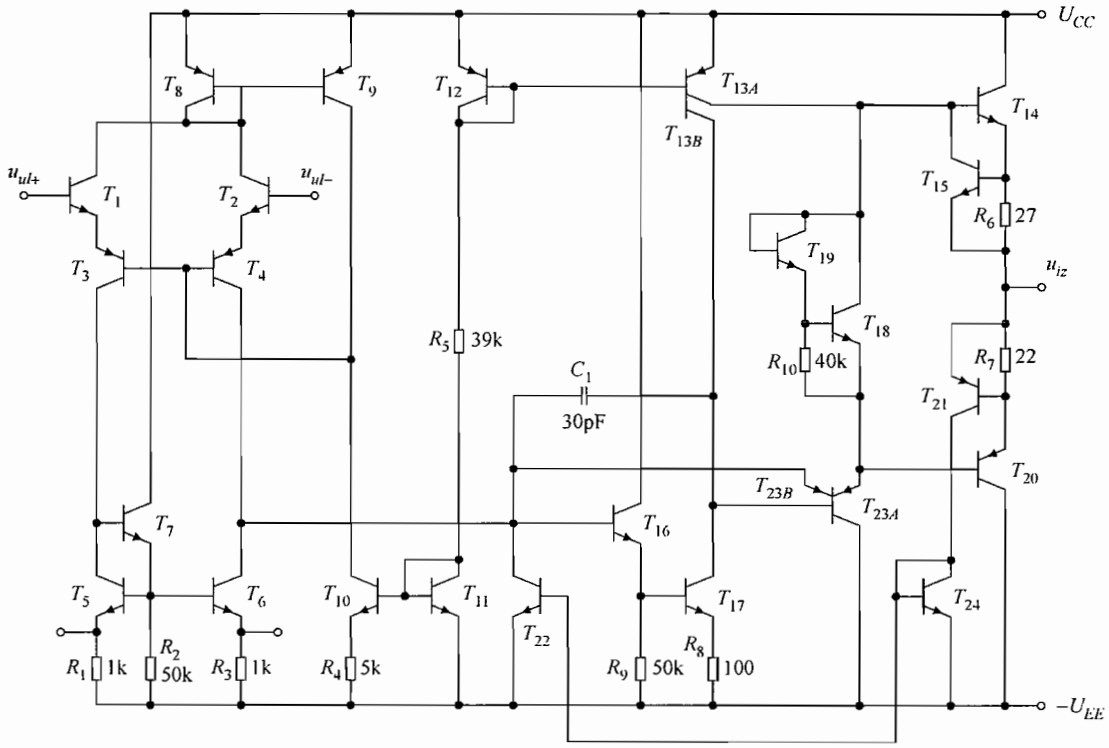
Opis rada pojačala

Ulazni stupanj je diferencijsko pojačalo. Diferencijski par čine parovi tranzistora T_1 i T_3, odnosno T_2 i T_4. Ulazni *npn* tranzistori T_1 i T_2 rade u spoju zajedničkog kolektora i uz malu ulaznu struju osiguravaju veliki ulazni otpor operacijskog pojačala. Spojeni su u kaskadu s lateralnim *pnp* tranzistorima T_3 i T_4, koji rade u spoju zajedničke baze i osiguravaju veće naponsko pojačanje. Diferencijsko pojačalo koristi asimetrični izlaz na spoju tranzistora T_4 i T_6. Primjenom *pnp* tranzistora T_3 i T_4 osigurava se pomak istosmjerne naponske razine. Izlazni napon diferencijskog pojačala pomaknut je prema negativnom naponu napajanja $-U_{EE}$, čime se olakšava izravno spajanje slijedećeg stupnja. Aktivno trošilo ulaznog stupnja je strujni izvor s kompenzacijom baznih struja sastavljeno od *npn* tranzistora T_5, T_6 i T_7. Poboljšana izvedba strujnog izvora smanjuje nesimetriju struja u granama diferencijskog pojačala, a time i napon namještanja U_N. Emiterski otpor R_3 povećava izlazni otpor tranzistora T_6. Radi simetrije jednak otpor R_1 spojen je u emiter tranzistora T_5. Naponsko pojačanja ulaznog stupnja pojačala $A_{V1} \approx 300 = 50$ dB.

Drugim stupnjem pojačala, s tranzistorima T_{16} i T_{17} u Darlingtonovom spoju, osigurava se dodatno naponsko pojačanje. Ulazni tranzistor T_{16} drugog stupnja pojačala radi u spoju zajedničkog kolektora. Zbog velikog ulaznog otpora smanjuje opterećenje prvog stupnja pojačala, odnosno sprječava smanjenje njegovog naponskog pojačanja. Veliko naponsko pojačanje drugog stupnja osigurava tranzistor T_{17}, koji radi u spoju zajedničkog emitera. Aktivno trošilo tranzistora T_{17} je tranzistor T_{13B}. Naponsko pojačanje drugog stupnja je $A_{V2} \approx 1000 = 60$ dB.



Slika 8.18 – Pojednostavljena shema operacijskog pojačala 741.



Slika 8.19 – Operacijsko pojačalo 741.

Izlazni stupanj je pojačalo snage. Ulazni tranzistor T_{23A} izlaznog stupnja radi u spoju zajedničkog kolektora i svojim velikim ulaznim otporom smanjuje opterećenje drugog stupnja pojačala. Izlazno pojačalo snage čini komplementarni par *npn* tranzistora T_{14} i *pnp* tranzistora T_{20}. Tranzistori su dimenzionirani za izlaznu struju od najmanje 20 mA. Prednapon izlaznog pojačala u klasi AB osigurava Darlingtonov spoj tranzistora T_{19} i T_{18}. Izlazni stupanj nema naponskog pojačanja, ali osigurava veliko strujno pojačanje.

Referentnu struju napajanja cijelog sklopa određuje otpornik R_5, s tranzistorskim diodama T_{11} i T_{12}. Uz napon napajanja od ± 15 V iznos referentne struje je 730 μA. Preko logaritamskog strujnog izvora s tranzistorima T_{11} i T_{10}, te strujnog zrcala s tranzistorima T_9 i T_8 podešava se ukupna struja ulaznog stupnja na oko 20 μA. Na svaku granu ulaznog stupnja otpada polovica te struje. Tranzistor T_{13} izveden je s dva kolektora. Geometrija tranzistora podešena je tako da se kolektorske struje tranzistora T_{13B} i T_{13A} dijele u omjeru 3:1. Spojen u strujno zrcalo s tranzistorom T_{12}, tranzistor T_{13} prenosi referentnu struju, te su kolektorske struje tranzistora T_{13B} i T_{13A} 550 i 180 μA. Struja od 550 μA je statička struja drugog stupnja pojačala, a struja od 180 μA predstavlja struju Darlintonovog spoja tranzistora T_{19} i T_{18}. Primjena Darlintonovog spoja, umjesto dvije serijski spojene diode, omogućuje da tranzistor T_{19} zbog manje struje radi s manjim naponom U_{BE} čime se smanjuje i statička struja komplementarnih tranzistora T_{14} i T_{20}. Statička struja tranzistora T_{14} i T_{20} podešena je odnosom površina tranzistora T_{19} i T_{18} i tranzistora T_{14} i T_{20} i iznosi 152 μA.

Ostali elementi služe za strujnu zaštitu, tj. zaštitu od prevelike izlazne struje. U normalnom su radu tranzistori T_{15}, T_{21}, T_{24}, T_{22} i T_{23B} u zapiranju. Ukoliko izlazna struja postane prevelika, tj. veća od otprilike 25 mA, pad napona na otporima R_6 i R_7 uključuje tranzistore T_{15} i T_{21}, koji premošćuju izlazne tranzistore T_{14} i T_{20} i ograničavaju njihovu struju. Uz to uključuju se tranzistori T_{24}, T_{22} i T_{23B} koji smanjuju ulazni signal drugog stupanja pojačala.

Ukupno naponsko pojačanje pojačala bez povratne veze $A_{VOP} = A_{V1} A_{V2} \approx 3 \cdot 10^5 = 110$ dB osiguravaju prva dva stupnja pojačala. Ulazni otpor pojačala, od oko 2 MΩ, postignut je radom ulaznih tranzistora u spoju zajedničkog kolektora, te malim statičkim strujama tih tranzistora. Izlazni otpor je oko 50 Ω i rezultat je malih izlaznih otpora tranzistora T_{14} i T_{20}, koji rade u spoju zajedničkog kolektora, te otpora R_6 i R_7 za strujnu zaštitu izlaza.

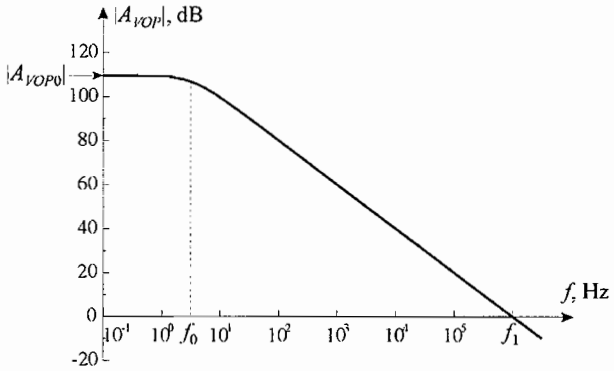
Frekvencijska kompenzacija

Operacijsko pojačalo sadrži velik broj tranzistora čiji parazitni kapaciteti unose polove u prijenosnu funkciju naponskog pojačanja. U primjenama pojačala najčešće se koristi negativna povratna veza. Uz negativnu povratnu vezu s koeficijentom povratne veze $\beta = 1$ nekompenzirano operacijsko pojačalo 741 je nestabilno.

Bezuvjetna stabilnost operacijskog pojačala postiže se frekvencijskom kompenzacijom. U pojačalu 741 primjenjuje se kompenzacija dominantnim polom. Dominantni pol treba uvesti na dovoljno niskoj frekvenciji f_0 tako da se pod utjecajem dominantnog pola naponsko pojačanje pojačala smanji na 1, odnosno na 0 dB, na frekvenciji na kojoj djeluje najniži pol f_1 nekompenzirane prijenosne funkcije pojačala. Budući je niskofrekvencijsko naponsko pojačanje pojačala veće od 10^5, a frekvencija f_1 najnižeg pola je otprilike 1 MHz, frekvenciju dominantnog pola treba biti niža od 10 Hz. Za postizanje tako niske frekvencije potrebna je velika *RC* konstanta. Kako se u integriranim sklopovima ne mogu izvesti kapaciteti veći od 10-tak pikofarada, frekvencijska kompenzacija izvedena je kondenzatorom kapaciteta $C_1 = 30$ pF, koji je spojen između ulaza i izlaza drugog stupnja pojačala. Time se na ulaz drugog stupnja pojačala

kapacitet C_1 Millerovim efektom preslikava pomnožen s velikim naponskim pojačanjem drugog stupnja A_{V2}. Ulaz drugog stupnja je visokoomska točka određena paralelnom kombinacijom izlaznog otpora diferencijskog pojačala i ulaznog otpora drugog stupnja. Veliki otpor u toj točki pomnožen s velikim Millerovim kapacitetom osigurava nisku frekvenciju dominantnog pola.

Amplitudna frekvencijska karakteristika kompenziranog operacijskog pojačala 741 prikazana je na slici 8.20. Pojačanje na niskim frekvencijama je $A_{VOP0} = 3 \cdot 10^5 = 110\ \text{dB}$. Frekvencija dominantnog pola je $f_0 = 3{,}3\ \text{Hz}$, a frekvencija jediničnog pojačanja, tj. frekvencija na kojoj je pojačanje A_{VOP} pada na jedan, $f_1 = A_{VOP0} f_0 = 1\ \text{MHz}$. Iako je gornja granična frekvencija pojačala bez povratne veze $f_g = f_0$ vrlo niska, to najčešće ne predstavlja veće ograničenje. Primjenom povratne veze naponsko pojačanje pojačala se smanjuje, a gornja granična frekvencija se povećava, pri čemu umnožak gornje granične frekvencije i pojačanje ostaje konstantan. Ako se npr. povratnom vezom pojačanje pojačala ograniči na 10, gornja granična frekvencija povećava se na 100 kHz. Naponsko pojačanje sklopa, koji koristi operacijsko pojačalo kao aktivnu komponentu, ograničeno je maksimalnim frekvencijski ovisnim naponskim pojačanjem operacijskog pojačala bez povratne veze prikazanim na slici 8.20.

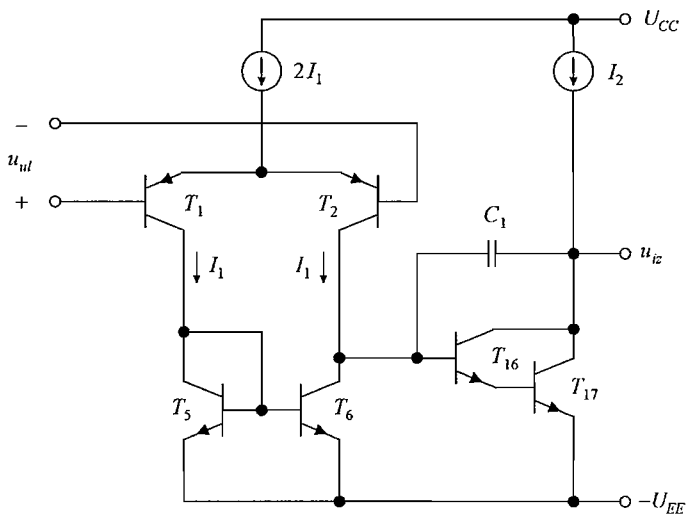


Slika 8.20 – Amplitudna frekvencijska karakteristika kompenziranog operacijskog pojačala 741.

Brzina promjene izlaznog napona

Brzina promjene izlaznog napona ograničena je raspoloživom strujom kojom se pri promjeni izlaznog napona nabijaju i izbijaju kapaciteti pojačala. Ta je brzina vezana uz frekvencijsku kompenzaciju. Najveći kapacitet u pojačalu je kompenzacijski kapacitet C_1 i njegovo nabijanje i izbijanja ograničava brzinu promjene izlaznog napona. Nabijanje i izbijanje kapaciteta C_1 može se objasniti pojednostavljenom shemom pojačala sa slike 8.21. U slučaju nagle promjene velikog ulaznog napona jedan od tranzistora, T_1 ili T_2, prelazi u zapiranje. Drugi tranzistor preuzima kompletnu struju $2I_1$ ulaznog diferencijskog pojačala i njome nabija ili izbija kapacitet C_1. Brzina promjene izlaznog napona ograničena je strujom ulaznog stupnja i veličinom kapaciteta C_1

$$\left.\frac{\mathrm{d}u_{IZ}}{\mathrm{d}t}\right|_{\max} = \frac{2I_1}{C_1}. \tag{8.58}$$



Slika 8.21 – Pojednostavljena shema operacijskog pojačala za objašnjenje brzine porasta izlaznog napona.

Kako je ukupna struja ulaznog stupnja $2I_1 \approx 20\ \mu A$, a kompenzacijski kapacitet $C_1 = 30$ pF brzina promjene izlaznog napona operacijskog pojačala 741 je oko 0,6 V/μs.

Ulazne struje i debalans ulaznog pojačala

Malom strujom napajanja ulaznog diferencijskog pojačala postignuta je ulazna struja napajanja operacijskog pojačala 741 $I_B = 80$ nA. Iako se u integriranoj tehnici postiže dobro slaganje i praćenje karakteristika elemenata nemoguće je postići apsolutnu simetriju obaju grana ulaznog diferencijskog pojačala. Rezultat nepotpune simetrije, odnosno debalansa, je ulazni napon namještanja i ulazna struja namještanja, koja je razlika ulaznih struja napajanja. Kod operacijskog pojačala 741 tipični ulazni napon namještanja $U_N = 2$ mV, a ulazna struja namještanja $I_N = 20$ nA.

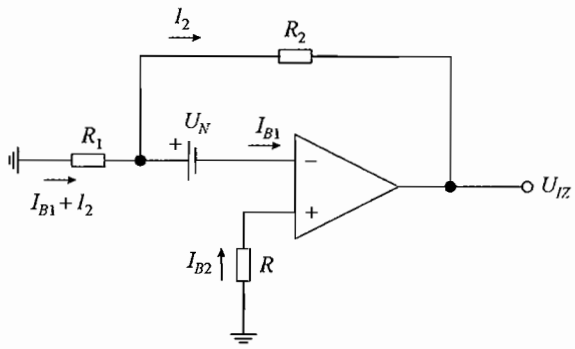
Utjecaj ulaznih struja i debalansa na izlazni napon operacijskog pojačala može se odrediti analizom sklopa na slici 8.22. To je sklop s negativnom povratnom vezom ostvarenom otpornikom R_2. Ovisno o priključku signala na neinvertirajući ili invertirajući ulaz sklop se može koristiti kao neinvertirajuće ili invertirajuće pojačalo. U sklopu na slici 8.22 oba su ulaza uzemljena, pa bi uz idealno pojačalo izlazni napon U_{IZ} trebao biti jednak nuli. Utjecaj ulaznog napona namještanja nadomješten je naponskim izvorom U_N, a struje I_{B1} i I_{B2} su ulazne struje napajanja. Za sklop se mogu napisati slijedeće jednadžbe

$$(I_{B1} + I_2)R_1 + I_2 R_2 + U_{IZ} = 0, \tag{8.59}$$

$$(I_{B1} + I_2)R_1 + U_N - I_{B2} R = 0. \tag{8.60}$$

Eliminiranjem struje I_2 dobiva se

$$U_{IZ} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)U_N + I_{B1} R_2 - I_{B2} R\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right). \tag{8.61}$$



Slika 8.22 – Ispitivanje utjecaja ulaznih struja i debalansa na izlazni napon operacijskog pojačala.

Iako na pojačalo nisu spojeni ulazni naponi, izlazni napon različit je od nule zbog utjecaja ulaznih struja napajanja i debalansa. Ukoliko nema debalansa, tj. ako je napon $U_N = 0$ i ako su ulazne struje napajanja međusobno jednake, $I_{B1} = I_{B2}$ utjecaj ulaznih struja napajanja na izlazni napon može se poništiti izjednačavanjem otpora

$$R_2 = R\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right), \tag{8.62}$$

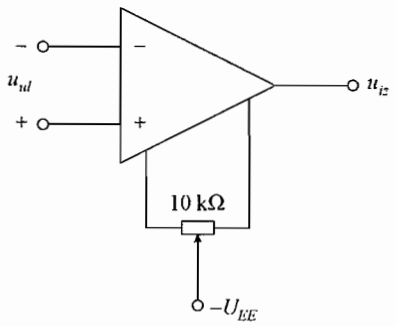
odnosno otporom R

$$R = R_1 \| R_2 . \tag{8.63}$$

Uvrštenjem otpora R iz (8.63) u (8.61) dobiva se

$$U_{IZ} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_N + I_N R_2 , \tag{8.64}$$

što daje utjecaj debalansa ulaznog stupnja pojačala na izlazni napon. U gornjem izrazu struja $I_N = I_{B1} - I_{B2}$ je ulazna struja namještanja.

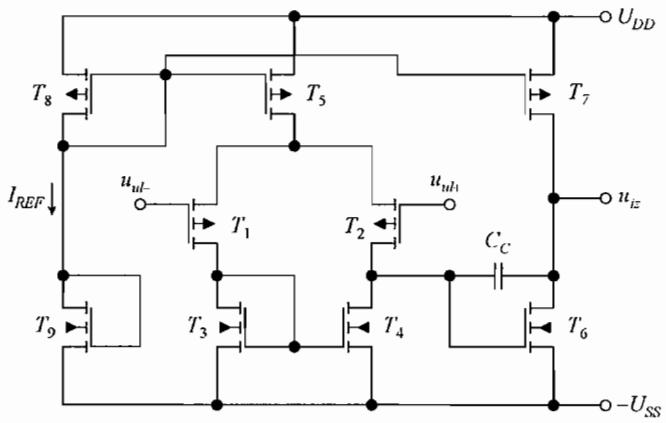


Slika 8.23 – Otklanjanje debalansa kod operacijskog pojačala 741.

Za otklanjanje debalansa u operacijskom pojačalu 741 predviđena su dva priključka izvedena na emiterima tranzistora T_5 i T_6. Otklanjanje se izvodi spajanjem potenciometra između tih priključaka prema slici 8.23. Najveći problem pri otklanjanju nije u iznosima ulaznih napona i struje namještanja već u njihovoj promjeni s temperaturom.

8.3.2. CMOS operacijsko pojačalo

Osim u bipolarnoj tehnici operacijska pojačala sve se više rade i u CMOS tehnici. Osim što se izvode kao samostalni integrirani sklopovi, CMOS operacijska pojačala projektiraju se često kao dio složenog integriranog sklopa koji objedinjuje digitalne i analogne funkcije na istoj poluvodičkoj pločici. Da bi zauzeli što manju površinu pločice, konfiguracija pojačala mora biti jednostavna. Ako im je unutar integriranog sklopa izlaz opterećen s malim parazitnim kapacitetima CMOS operacijska pojačala izvode se bez izlaznog pojačala snage. Tipična izvedba CMOS operacijskog pojačala prikazana je na slici 8.24.



Slika 8.24 – CMOS operacijsko pojačalo.

To se pojačalo sastoji od dva stupnja. Ulazni stupanj je diferencijsko pojačalo, a drugi stupanj, koji osigurava dodatno naponsko pojačanje, je pojačalo u spoju zajedničkog uvoda. U primjeru na slici 8.24, ulazni diferencijski par su *p*MOS tranzistori T_1 i T_2. Aktivno trošilo diferencijskog para su *n*MOS tranzistor T_3 i T_4, spojeni kao strujno zrcalo. Diferencijsko pojačalo koristi asimetrični izlaz u odvodu tranzistora T_2, koji je opterećen velikim dinamičkim otporom tranzistora T_4. Strujni izvor diferencijskog pojačala je tranzistor T_5, koji svojim velikim izlaznim dinamičkim otporom osigurava potiskivanje zajedničkog signala, a time i veliki faktor potiskivanja. Aktivni tranzistor drugog stupnja je *n*MOS tranzistor T_6 čije je aktivno trošilo *p*MOS tranzistor T_7. Referentna struja I_{REF} u referentnoj grani pojačala podešava se dimenzijama kanala tranzistora T_8 i T_9. Tranzistor T_8 spojen je s tranzistorima T_5 i T_7 u višestruki strujni izvor, koji osigurava statičke struje u oba stupnja pojačala.

Naponsko pojačanje diferencijskog pojačala u odnosu na diferencijski ulaz $u_d = u_{ul+} - u_{ul-}$ jednako je

$$A_{V1} = -g_{m2}\left(r_{d2} \| r_{d4}\right), \tag{8.65}$$

a naponsko pojačanje drugog stupnja je

$$A_{V2} = -g_{m6}\left(r_{d6} \| r_{d7}\right). \tag{8.66}$$

Ukupno naponsko pojačanje operacijskog pojačala umnožak je naponskih pojačanja pojedinih stupnjeva

$$A_{VOP} = A_{V1}\, A_{V2}. \tag{8.67}$$

Tipično naponsko pojačanje CMOS operacijskih pojačala je nekoliko tisuća.

Frekvencijsku kompenzaciju dominantnim polom osigurava kapacitet C_C spojen između ulaza i izlaza drugog stupnja pojačala. Millerovim efektom kapacitet C_C preslikava na ulaz drugog stupnja pojačala pomnožen s naponskim pojačanjem A_{V2} drugog stupnja pojačala i zajedno s dinamičkim otporom u izlazu prvog i ulazu drugog stupnja pojačala određuje RC konstantu dominantnog pola. Kapacitet C_C ograničava brzinu promjene izlaznog signala na iznos

$$\left.\frac{\mathrm{d}u_{IZ}}{\mathrm{d}t}\right|_{\max} = \frac{|I_{D5}|}{C_C}, \tag{8.68}$$

gdje je I_{D5} statička struja odvoda tranzistora T_5.

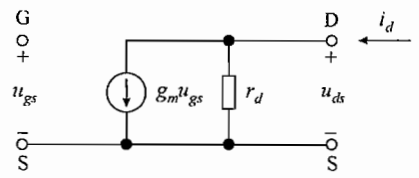
Dodatak A

Modeli tranzistora za mali signal

Dinamička svojstva tranzistora opisuju se modelima. Modeli za mali signal koriste se za rad tranzistora u analognim sklopovima, prvenstveno u pojačalima.

A.1. Modeli unipolarnih tranzistora

Kada se unipolarni tranzistor ili FET koristi kao aktivni element za pojačanje signala, tada radi u području zasićenja. Osnovni model FET-a za mali signal prikazan na slici A.1. Na nižim frekvencijama upravljačka elektroda električki je izolirana od kanala, a time i od uvoda i odvoda. Kod MOSFET-a izolacija je ostvarena oksidnim slojem, kod spojnog FET-a zaporno polariziranim p^+n-spojevima, a kod MESFET-a zaporno polariziranim spojem metal-poluvodič.



Slika A.1 – Model FET-a za mali signal.

Parametri modela ***strmina*** g_m i ***izlazni dinamički otpor*** r_d definirani su izrazima

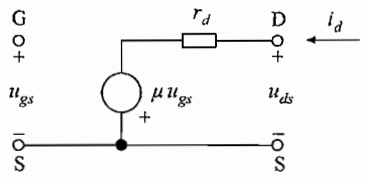
$$g_m = \left.\frac{\mathrm{d}i_D}{\mathrm{d}u_{GS}}\right|_{u_{DS}=\text{konst}} = \left.\frac{i_d}{u_{gs}}\right|_{u_{ds}=0}, \tag{A.1}$$

$$r_d = \left.\frac{\mathrm{d}u_{DS}}{\mathrm{d}i_D}\right|_{u_{GS}=\text{konst}} = \left.\frac{u_{ds}}{i_d}\right|_{u_{gs}=0}. \tag{A.2}$$

Strmina g_m određuje promjenu izlazne struje i_d s ulaznim naponom u_{gs} i opisuje pojačanje FET-a. Recipročna vrijednost izlaznog dinamičkog otpora je ***izlazna dinamička vodljivost***

$$g_d = \frac{1}{r_d}. \tag{A.3}$$

Uz model FET-a sa slike A.1 koristi se i model prikazan na slici A.2. U tom je modelu u izlaznom krugu ovisan strujni izvor $g_m u_{gs}$ s paralelno spojenim otporom r_d zamijenjen s ovisnim naponskim izvorom μu_{gs} kojemu je u seriju spojen otpor r_d. Time je uveden novi dinamički parametar FET-a μ koji se zove ***faktor naponskog pojačanja***, a s ostala dva dinamička parametra FET-a povezan je ***Barkhausenovom jednadžbom***



Slika A.2 – Model FET-a za mali signal s ovisnim naponskim izvorom.

$$\mu = g_m r_d \,. \tag{A.4}$$

Iz sheme sa slike A.2 dobiva se

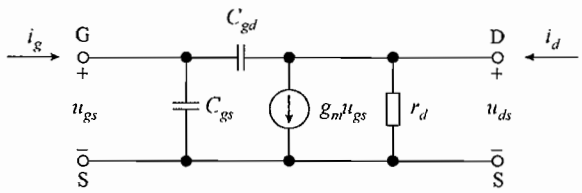
$$u_{ds} = -\mu u_{gs} + r_d i_d \,, \tag{A.5}$$

odakle slijedi definicija faktora μ

$$\mu = -\left.\frac{\mathrm{d}u_{DS}}{\mathrm{d}u_{GS}}\right|_{i_D = \text{konst}} = -\left.\frac{u_{ds}}{u_{gs}}\right|_{i_d = 0} \,. \tag{A.6}$$

Model sa slike A.1 prirodniji je model, jer je FET element čiju izlaznu struju odvoda i_d upravlja ulazni napon u_{gs}. Međutim model sa slike A.2 ponekad je prikladniji u sklopovskoj analizi pojačala. Uz primjenu Barkhausenove jednadžbe proizlazi da su modeli sa slika A.1 i A.2 ekvivalentni.

Na višim frekvencijama upravljačka elektroda kapacitivno je vezana s kanalom FET-a. Kod MOSFET-a taj je kapacitet određen kapacitetom MOS strukture, a kod spojnih FET-ova i MESFET-ova kapacitetima osiromašenih slojeva zaporno polariziranih p^+n-spojeva, odnosno spoja metal-poluvodič. Dio kapaciteta između upravljačke elektrode i kanala pridodaje se uvodu kao kapacitet C_{gs}, a dio odvodu kao C_{gd}. Uključenjem kapaciteta C_{gs} i C_{gd} dobiva se model za više frekvencije prikazan na slici A.3. Zbog kapacitivnih efekata na višim frekvencijama u upravljačku elektrodu teče ulazna struja i_g koja je struja ulaznih kapaciteta C_{gs} i C_{gd}.



Slika A.3 – Visokofrekvencijski model FET-a za mali signal.

A.1.1 Analitičko određivanje dinamičkih parametara

U području zasićenja, u kojem se koristi model za mali signal, struja odvoda MOSFET-a je

$$i_D = \frac{K}{2}\left(u_{GS} - U_{GS0}\right)^2 . \tag{A.7}$$

Prema (A.1) strmina g_m određuje se deriviranjem struja i_D po naponu u_{GS}

$$g_m = \frac{\mathrm{d}i_D}{\mathrm{d}u_{GS}} = K\left(U_{GS} - U_{GS0}\right) = \sqrt{2KI_D} . \tag{A.8}$$

U izrazu za strminu uvrštavaju se istosmjerne vrijednosti napona U_{GS} i struje I_D radne točke za koju se strmina određuje.

Za spojni FET u području zasićenja struja odvoda je

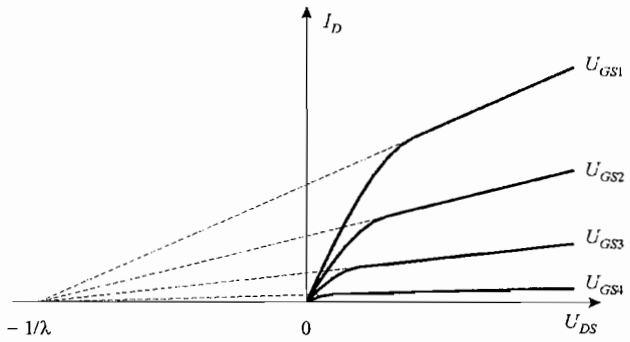
$$i_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{u_{GS}}{U_P}\right)^2 \tag{A.9}$$

i strmina je

$$g_m = \frac{\mathrm{d}i_D}{\mathrm{d}u_{GS}} = \frac{2I_{DSS}}{-U_P}\left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P}\right) = \frac{2}{-U_P}\sqrt{I_{DSS}I_D} . \tag{A.10}$$

Kod obje vrste FET-ova strmina raste s korijenom iz istosmjerne struje odvoda I_D.

Prema (A.7) i (A.9) struja odvoda i_D u zasićenju ne ovisi o naponu u_{DS}, što znači da bi izlazni dinamički otpor trebao biti beskonačno velik. Poznato je međutim da zbog skraćivanja kanala struja odvoda FET-ova u području zasićenja ipak polako raste s naponom u_{DS}. Točan proračun ovisnosti struje i_D o naponu u_{DS} u području zasićenja previše je složen za praktičku primjenu, te se nagib karakteristika u tom području aprokismira jednostavnim modelom prema slici A.4. Model pretpostavlja da se sve tangente postavljene na izlazne karakteristike u području zasićenja sijeku u jednoj točki koja leži na osi apscisa uz napon $U_{DS} = -1/\lambda$. Parametar λ koji se naziva ***parametar modulacije dužine kanala***, redovito je mali broj, Recipročna vrijednost $1/\lambda$ iznosi tipično stotinjak volti. Za n-kanalne FET-ove parametar λ je pozitivan, a za p-kanalne negativan.



Slika A.4 – Model za definiranje nagiba karakteristika FET-ova u području zasićenja.

Primjenom opisanog modela struje odvoda u području zasićenja za MOSFET i spojni FET su

$$i_D = \frac{K}{2}\left(u_{GS} - U_{GS0}\right)^2\left(1 + \lambda u_{DS}\right), \tag{A.11}$$

$$i_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{u_{GS}}{U_P}\right)^2\left(1 + \lambda u_{DS}\right). \tag{A.12}$$

Izlazne dinamičke vodljivosti određuju se deriviranjem struje i_D po naponu u_{DS}. Za oba se FET-a dobiva

$$g_d = \frac{\mathrm{d}i_D}{\mathrm{d}u_{DS}} = \lambda\frac{I_D}{1 + \lambda U_{DS}} \approx \lambda I_D, \tag{A.13}$$

te je izlazni dinamički otpor

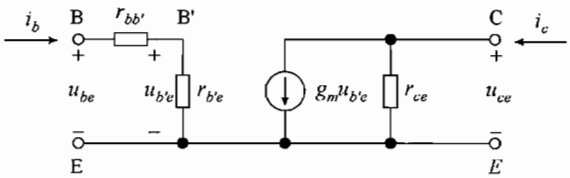
$$r_d = \frac{1}{g_d} \approx \frac{1}{\lambda I_D}. \tag{A.14}$$

Izraz (A.14) temelji se na pretpostavci da je napon U_{DS} dosta manji od $1/\lambda$, odnosno da je član $(1 + \lambda U_{DS})$ približno jednak 1.

Istosmjerna struja i istosmjerni naponi FET-ova suprotnog su predznaka za n-kanalne i p-kanalne FET-ove. Međutim modeli za mali signal su jednaki i dinamički parametri g_m, r_d i μ uvijek su pozitivni neovisno o tome radi li se o n-kanalnom ili p-kanalnom FET-u.

A.2. Modeli bipolarnih tranzistora

Kako bi se bipolarni tranzistor mogao koristiti kao aktivni element za pojačanje signala, mora raditi u normalnom aktivnom području. Jedan od najčešće korištenih linearnih modela bipolarnog tranzistora prikazan na slici A.5.



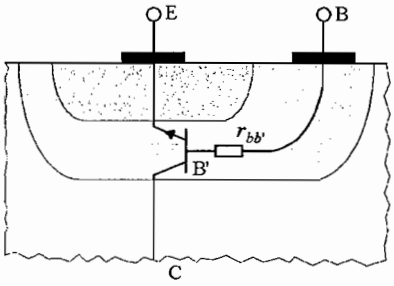
Slika A.5 – Model bipolarnog tranzistora za mali signal.

U normalnom aktivnom području ulaz tranzistora u spoju zajedničkog emitera propusno je polarizirani pn-spoj emiter-baza. ***Ulazni dinamički otpor*** tog spoja $r_{b'e}$ je

$$r_{b'e} = \left.\frac{\mathrm{d}u_{B'E}}{\mathrm{d}i_B}\right|_{u_{CE}=\text{konst}} = \left.\frac{u_{b'e}}{i_b}\right|_{u_{ce}=0}. \tag{A.15}$$

Uz dinamički otpor $r_{b'e}$ ulaz modela sadrži i ***serijski otpor baze*** $r_{bb'}$ prikazan na slici A.6. U realizaciji tranzistora priključak baze B izveden je sa strane, izvan intrinzičnog dijela baze,

označenog s B', koji se nalazi između emitera i kolektora. Serijski otpor baze je otpor sloja poluvodiča u kojem je formirana baza između vanjskog priključaka B i intrinzične baze B'.



Slika A.6 – Serijski otpor baze.

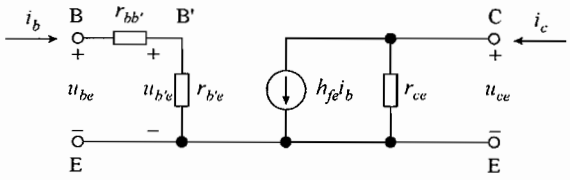
Izlazni krug modela sa slike A.5 sadrži izlazni dinamički otpor definiran s

$$r_{ce} = \left.\frac{\mathrm{d}u_{CE}}{\mathrm{d}i_C}\right|_{i_B = \text{konst}} = \left.\frac{u_{ce}}{i_c}\right|_{i_b = 0} . \tag{A.16}$$

U modelu na slici A.5 pojačanje bipolarnog tranzistora izražava se dinamičkim parametrom koji se zove ***strmina*** g_m i definira se kao

$$g_m = \left.\frac{\mathrm{d}i_C}{\mathrm{d}u_{B'E}}\right|_{u_{CE} = \text{konst}} = \left.\frac{i_c}{u_{b'e}}\right|_{u_{ce} = 0} . \tag{A.17}$$

Uz verziju modela sa strminom g_m na slici A.5, na slici A.7 prikazana je verzija s ***faktorom strujnog pojačanja*** h_{fe}.



Slika A.7 – Model bipolarnog tranzistora za mali signal s faktorom h_{fe}.

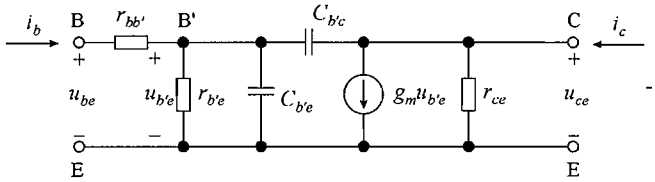
Dinamički faktor strujnog pojačanja h_{fe} prirodni je dinamički parametar koji opisuje bipolarni tranzistor kao strujom upravljani izvor struje. Faktor strujnog pojačanja se definira kao

$$h_{fe} = \left.\frac{\mathrm{d}i_C}{\mathrm{d}i_B}\right|_{u_{CE} = \text{konst}} = \left.\frac{i_c}{i_b}\right|_{u_{ce} = 0} . \tag{A.18}$$

Strmina g_m i faktor strujnog pojačanja h_{fe} međusobno su povezani

$$g_m = \frac{\mathrm{d}i_C}{\mathrm{d}u_{B'E}} = \frac{\mathrm{d}i_C}{\mathrm{d}i_B}\frac{\mathrm{d}i_B}{\mathrm{d}u_{B'E}} = \frac{h_{fe}}{r_{b'e}}. \tag{A.19}$$

Za analizu sklopova s bipolarnim tranzistorom na višim frekvencijama model se upotpunjuje kapacitetima pojedinih *pn*-spojeva. Taj se model prikazan slici A.8 naziva hibridni π-model $C_{b'e}$ je kapacitet spoja emiter-baza, a $C_{b'c}$ kapacitet spoja kolektor-baza. Kako je u normalnom aktivnom području spoj emiter-baza polariziran propusno $C_{b'e}$ je difuzijski kapacitet. $C_{b'c}$ je kapacitet osiromašenog sloja zaporno polariziranog spoja kolektor-baza. Kapacitet $C_{b'e}$ je redovito za jedan do dva reda veličine veći od kapaciteta $C_{b'c}$.



Slika A.8 – Hibridni-π model bipolarnog tranzistora.

B.1.1 Analitičko određivanje dinamičkih parametara

U normalnom aktivnom području rada tranzistora struja baze i_B eksponencijalno se mijenja s naponom propusno polariziranog *pn*-spoja baza-emiter $u_{B'E}$

$$i_B = I_{BS}\exp\left(\frac{u_{B'E}}{U_T}\right). \tag{A.20}$$

pri čemu je napon $u_{B'E}$ napon na spoju emiter-baza i razlikuje se od izvana priključenog napona u_{BE} za pad napona na serijskom otporu baze $r_{bb'}$. Deriviranjem struje i_B po naponu $u_{B'E}$ određuje se recipročna vrijednost dinamičkog otpora $r_{b'e}$. Otpor $r_{b'e}$ u radnoj točki određen je istosmjernom strujom I_B

$$r_{b'e} = \frac{U_T}{I_B}, \tag{A.21}$$

gdje je U_T naponski ekvivalent temperature. Tipično je otpor $r_{b'e}$ reda veličine kilooma, a otpor $r_{bb'}$ reda je veličine 10 do 100 oma, pa se u ulaznom krugu modela sa slika A.5 ili A.7 otpor $r_{bb'}$ često zanemaruje.

Izlazna struja kolektora u normalnom aktivnom području opisuje se izrazom

$$i_C = \beta i_B, \tag{A.22}$$

gdje je β statički faktor strujnog pojačanja. Prema (A.22) i (A.20) struja kolektora i_C eksponencijalno se mijenja s naponom propusno polariziranog *pn*-spoja baza-emiter $u_{B'E}$. Deriviranjem struje i_C po naponu $u_{B'E}$ određuje se, prema (A.17), strmina

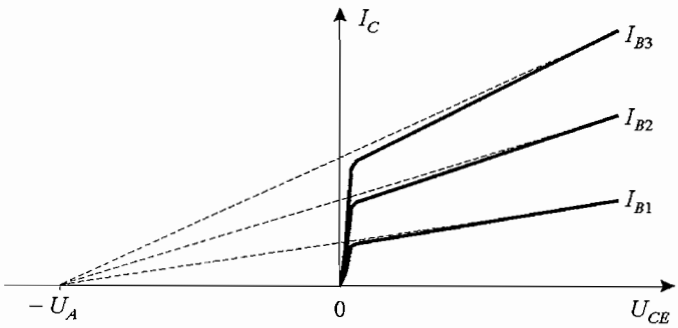
$$g_m = \frac{I_C}{U_T}. \tag{A.23}$$

Prema (A.22) struja kolektora i_C ne ovisi o izlaznom naponu u_{CE}, što znači da bi izlazni dinamički otpor trebao biti beskonačno velik. Poznato je s druge strane da struja i_C raste s naponom u_{CE} zbog Earlyjevog efekta. Točna ovisnost struje i_C s naponom u_{CE} temeljena na fizikalnom modelu previše je složena i nepraktična za primjenu, te se, slično ako i kod unipolarnih tranzistora, porast struje i_C u normalnom aktivnom području opisuje jednostavnim modelom opisanim slikom A.9. Model pretpostavlja da se sve tangente postavljene na izlazne karakteristike u normalnom aktivnom području sijeku u jednoj točki na negativnoj osi apscisa, na kojoj je napon $U_{CE} = -U_A$, Napon U_A naziva se ***Earlyjev napon***. Uz taj se model struja kolektora u normalnom aktivnom području može pisati

$$i_C = \beta i_B \left(1 + \frac{u_{CE}}{U_A}\right). \tag{A.24}$$

Recipročna vrijednost dinamičkog otpora r_{ce} dobiva se derivacijom struje i_C po naponu u_{CE}

$$\frac{1}{r_{ce}} = \frac{di_C}{du_{CE}} = \frac{i_C}{u_{CE} + U_A}. \tag{A.25}$$



Slika A.9 – Model za definiranje nagiba karakteristika bipolarnog tranzistora u normalnom aktivnom području.

odnosno otpor r_{ce} u statičkoj točki određenoj strujom I_C i naponom U_{CE} je

$$r_{ce} = \frac{U_{CE} + U_A}{I_C} \approx \frac{U_A}{I_C}. \tag{A.26}$$

Earlyjev napon U_A redovito je dosta veći od napona U_{CE}, pa se u njihovom zbroju napon U_{CE} može zanemariti.

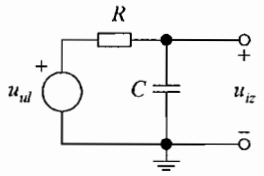
Dodatak B

Frekvencijski odzivi *RC* i *CR*-mreže

Promjena amplitude i faze pojačanja s frekvencijom uzrokovana je djelovanjem reaktancija, tj. utjecajima kapaciteta i induktiviteta. U pojačalu su to većinom kapacitivni utjecaji, neovisno o tome radi li se o kapacitetima kondenzatora kao dijelova sklopa ili o parazitnim kapacitetima drugih elemenata sklopa. Utjecaj kapaciteta na pad pojačanja pojačala na visokim i niskim frekvencijama temelji se na analizi frekvencijskog odziva jednostavnih *RC* i *CR*-mreža.

B.1. Frekvencijski odziv *RC*-mreže

Prijenosna funkcija *RC*-mreže sa slike B.1 određuje se tako da se na ulaz priključi sinusni napon



Slika B.1 –*RC*-mreža.

$$u_{ul} = U_{ulm} \sin \omega t . \tag{B.1}$$

Izlazni napon također je sinusni napon iste frekvencije. Otpor R i kapacitet C čine naponsko djelilo. Uvrštenjem impedancije kapaciteta $Z_C = 1/(j\omega C)$, prijenosna funkcija mreže je

$$T = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = \frac{\dfrac{1}{j\omega C}}{R + \dfrac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j\omega/\omega_1} \tag{B.2}$$

U_{iz} i U_{ul} su efektivne vrijednosti izlaznog i ulaznog sinusnog napona ($U_{iz} = U_{izm}/\sqrt{2}$ i $U_{ul} = U_{ulm}/\sqrt{2}$), a frekvencija $\omega_1 = 1/(RC)$. Prijenosna funkcija (B.2) kompleksna je funkcija frekvencije ω.

Funkcija (B.2) može se crtati primjenom ***Bodeovog dijagrama***. Bodeov dijagram sastoji se od dva grafa: od amplitudne i od fazne karakteristike, koje se crtaju u ovisnosti o frekvenciji. Amplituda se nanosi u decibelima, a faza u stupnjevima, Frekvencija se nanosi u logaritamskom mjerilu.

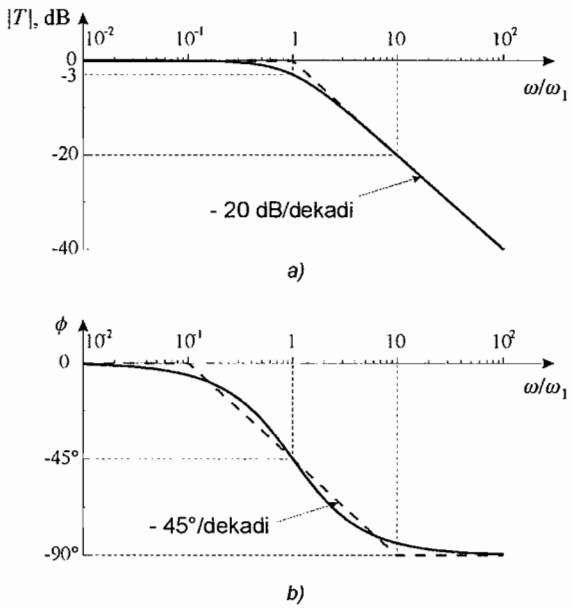
Amplituda prijenosne funkcije (B.2) je

$$|T| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega/\omega_1)^2}} \tag{B.3}$$

odnosno u decibelima

$$|T| = 20\log(1) - 20\log\sqrt{1+(\omega/\omega_1)^2} = -20\log\sqrt{1+(\omega/\omega_1)^2}\ ,\ \text{dB} \tag{B.4}$$

Amplitudna karakteristika prikazana je punom crtom na slici B.2a. Za frekvencije $\omega \ll \omega_1$ amplituda je 1 ili 0 dB, a za frekvencije $\omega > \omega_1$ amplituda se smanjuje. Uz način crtanja odabran u Bodeaovom dijagramu pad amplitude može se prikazati pravcem čiji je nagib -20 dB/dekadi. ***Dekadom*** se naziva promjena frekvencije za 10 puta, pa navedeni nagib znači da se za svaku promjenu frekvencije za 10 puta amplituda smanji za 20 dB. Za frekvenciju $\omega = \omega_1$ amplituda je -3 dB.



Slika B.2 – Bodeov dijagram frekvencijskog odziva *RC*-mreže:
a) amplitudana karakteristika, b) fazna karakteristika.

Faza prijenosne funkcije (B.2)(1.45) je[1]

$$\phi = 0° - \operatorname{arctg}(\omega/\omega_1) = -\operatorname{arctg}(\omega/\omega_1) \tag{B.5}$$

Fazna karakteristika prikazana je na slici B.2b punom crtom. Za frekvencije $\omega \ll \omega_1$ faza 0°, za frekvencije $\omega \gg \omega_1$ faza je $-90°$, a za frekvenciju $\omega = \omega_1$ faza je $-45°$.

Prednost crtanja prijenosnih funkcija primjenom Bodeovog dijagrama vidljiva je na slici 1.14. Stvarne prijenosne funkcije mogu se dobro aproksimirati segmentima pravaca koji su na slici 1.14 prikazani crtkano.

[1] Faza razlomka računa se kao faza brojnika minus faza nazivnika.

Prema slici B.2a RC-mreža dobro propušta ulazni signal na niskim i srednjim, a guši izlazni signal, odnosno smanjuje ga na visokim frekvencijama. Zbog toga se ta mreža naziva ***niskopropusni filtar***. Smanjenje izlaznog napona posljedica je smanjenja impedancije Z_C kapaciteta C s porastom frekvencije. U području niskih i srednjih frekvencija impedancija Z_C znatno je veća od otpora R. Kapacitet C je praktički prekid, izlazni napon jednak je ulaznom i prijenosna funkcija (B.2) je realan broj jednak jedinici. Na visokim frekvencijama impedancija Z_C teži prema kratkom spoju, a izlazni napon prema nuli. Na frekvenciji ω_1 iznos impedancije kapaciteta jednak je otporu R

$$|Z_c(\omega_1)| = \frac{1}{\omega_1 C} = R \tag{B.6}$$

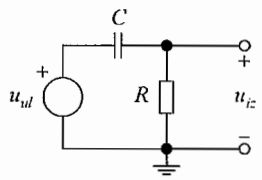
Na frekvenciji ω_1 amplituda prijenosne funkcije je $1/\sqrt{2}$ prema (B.3) ili -3 dB prema (B.4). Prema definiciji, frekvencija ω_1 je gornja granična frekvencija RC-mreže

$$\omega_g = \omega_1 = \frac{1}{RC} \tag{B.7}$$

Recipročna vrijednost frekvencije ω_g određena je umnoškom otpora i kapaciteta, naziva se ***vremenska konstanta*** $\tau = RC$ i ima dimenziju sekunde.

B.1. Frekvencijski odziv *CR*-mreže

Uz priključak sinusnog napona, opisanog s (B.1), na ulaz CR-mreže, prema slici B.3, prijenosna funkcija je



Slika B.3 –CR-mreža.

$$T = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = \frac{R}{R + \dfrac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} = \frac{j\omega/\omega_1}{1 + j\omega/\omega_1}. \tag{B.8}$$

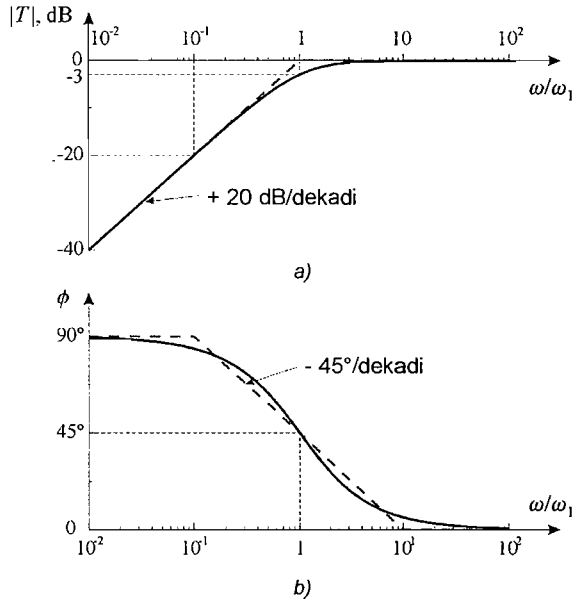
Amplituda prijenosne funkcije (B.8) je

$$|T| = \frac{\omega/\omega_1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_1)^2}}. \tag{B.9}$$

U decibelima to je

$$|T| = 20\log(\omega/\omega_1) - 20\log\sqrt{1+(\omega/\omega_1)^2}\ ,\ \text{dB}. \qquad \text{(B.10)}$$

Bodeov dijagram amplitudne karakteristike prikazan je punom crtom na slici B.4a. Amplituda je 1 ili 0 dB za frekvencije $\omega \gg \omega_1$, a za frekvencije $\omega < \omega_1$ amplituda se smanjuje prema nižim frekvencijama: Pri tome se za frekvencije $\omega \ll \omega_1$ amplituda smanjuje za 20 dB pri smanjenju frekvencije od jedne dekade. Za frekvenciju $\omega = \omega_1$ amplituda je -3 dB.



Slika B.4 – Bodeov dijagram frekvencijskog odziva *CR*-mreže:
a) amplitudana karakteristika, b) fazna karakteristika.

Faza prijenosne funkcije (B.8) je

$$\phi = 90° - \operatorname{arc\,tg}(\omega/\omega_1) \qquad \text{(B.11)}$$

Na slici B.4b fazna karakteristika prikazana je punom linijom. Faza teži prema 90° za frekvencije $\omega \ll \omega_1$, iznosi 45° za $\omega = \omega_1$ i teži prema 0° za $\omega \gg \omega_1$. Uz točne Bodeove dijagrame prikazane punom linijom, na slici B.4 crtkano su prikazane aproksimacije sa segmentima pravaca.

CR-mreža guši izlazni signal na niskim, a dobro propušta ulazni signal na srednjim i visokim frekvencijama, te sa naziva ***visokopropusni filtar***. Sa smanjenjem frekvencije, impedancija Z_C kapaciteta C povećava se i sprječava prolaz signala od ulaza prema izlazu. Na srednjim i visokim frekvencijama impedancija Z_C je mala i praktički predstavlja kratki spoj. Izlazni napon jednak je ulaznom, te je prijenosna funkcije realan broj iznosa 1. Budući da na frekvenciji ω_1 amplituda prijenosne funkcije iznosi $1/\sqrt{2}$ prema (B.9) ili -3 dB prema (B.10), frekvencija ω_1 predstavlja donju graničnu frekvenciju

$$\omega_d = \omega_1 = \frac{1}{RC}, \qquad \text{(B.12)}$$

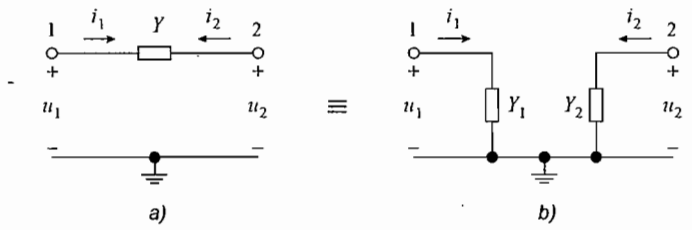
određenu s vremenskom konstantom $\tau = RC$ CR-mreže.

Frekvencijskom analizom RC i CR-mreža može se zaključiti da smanjenje prijenosne funkcije na niskim frekvencijama uzrokuju kapaciteti spojeni serijski signalu, a smanjenje prijenosne funkcije na visokim frekvencijama uzrokuju kapaciteti spojeni paralelno signalu. Frekvenciju kod koje dolazi do smanjenja prijenosne funkcije, ne određuje izravno iznos kapaciteta C, već vremenska konstanta $\tau = RC$.

Dodatak C

Millerov teorem

Millerov teorem olakšava analizu mreža koje sadrže dio prikazan na slici C.1a. Admitancija Y spojena između čvorova 1 i 2, koji su različiti od čvora mase. Na čvorove 1 i 2, spojeni su ostali elementi mreže.



Slika C.1 –Millerov teorem: a) originalna mreža, b) transformirana mreža.

Millerovim teoremom admitancija Y iz mreže sa slike C.1a zamjenjuje se s dvije admitancije Y_1 i Y_2 koje su, prema slici C.1b, spojene između čvora 1 i mase odnosno između čvora 2 i mase. Mreže sa slika C.1a i C.1b moraju biti jednake. Ako je u obje mreže između čvora 1 i mase spojen je napon u_1, a između čvora 2 i mase napon u_2, tada u obje mreže iz čvora 1 izlazi struja i_1, a iz čvora 2 struja i_2. Za mrežu na slici C.1a vrijedi

$$I_1 = Y(U_1 - U_2) = YU_1(1-K), \tag{C.1}$$

$$I_2 = Y(U_2 - U_1) = YU_2\left(1-\frac{1}{K}\right), \tag{C.2}$$

gdje su s U_1 i U_2 , odnosno I_1 i I_2 označene efektivne vrijednosti napona u_1 i u_2 i struja i_1 i i_2. S K je označen omjer napona čvora 2 i čvora 1

$$K \equiv \frac{U_2}{U_1}. \tag{C.3}$$

Za mrežu sa slike C.1b struje su

$$I_1 = Y_1 U_1, \tag{C.4}$$

$$I_2 = Y_2 U_2. \tag{C.5}$$

Kako uz iste primijenjene napone u_1 i u_2 u obje mreže moraju teći iste struje i_1 i i_2 izjednačavanjem (C.1) s (C.4) i (C.2) s (C.5) dobivaju se admitancije Y_1 i Y_2

$$Y_1 = Y(1-K), \tag{C.6}$$

$$Y_2 = Y\left(1 - \frac{1}{K}\right) = Y\frac{K-1}{K}. \tag{C.7}$$

Ako je u mreži na slici C.1a između čvorova 1 i 2 umjesto admitancije Y spojena impedancija Z, tada ta impedancija može zamijeniti s dvije impedancije: Z_1 spojene između čvora 1 i mase i Z_2 spojene između čvora 2 i mase. Impedancije Z_1 i Z_2 su

$$Z_1 = \frac{Z}{1-K}, \tag{C.8}$$

$$Z_2 = Z\frac{K}{K-1}. \tag{C.9}$$